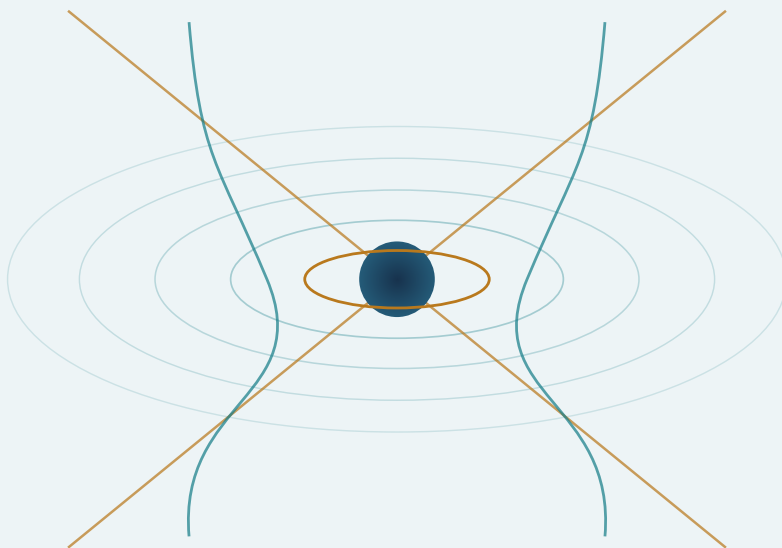


SEMINAR TEXTBOOK

微分几何与广义相对论

Differential Geometry and General Relativity

自编讲义



“微分几何与广义相对论”讨论班编

2026 年 8 月

前言

Preface

本教材是为了开展微分几何与广义相对论讨论班编写，为了贴合讨论班的特定情况，章节顺序和整体内容都有经过设计。首先，内容方面是自包含的，这是为了使可读性增强，减少自学的难度，同时采用中英结合，专有名词用英文 + 中文注释，叙述部分采用中文，在保护可读性的前提下，能够自然衔接英文教材。顺序方面，先从微分几何入手，在适当的位置引入物理例子，穿插而行，兼顾数学严谨性和物理理解，考虑到成员多为数学系，会在中间部分集中阐明物理定义，最后自然过渡到广义相对论。

全书分为 15 个章节，每一章分为若干小节，每一小节都有配套习题，这些习题一部分是从参考书目中直接摘录的，一部分是 AI 自编的，对于 AI 自编的题目，应当保持批判眼光，即使错误率目前来看已经较低，但仍未经过人类检验。

在每一章的末尾，配备了几个值得讨论的难题，供讨论班同学研究，它们之中有些与前沿问题相接，有些则是较为困难的习题，这是为了提高讨论班效率。这一设计由讨论班同学给出，起到了很关键的作用。

正文采用重新组织、重新证明和中文阐释的方式使用参考文献；所有正式定义、引理、命题、定理、练习与章末重要问题均标出来源或标记为“自编”。这是为了避免 AI 胡乱引用或编造定义。

本书供讨论班内部使用，编写过程 AI 起到相当大的帮助，但这并不意味着人类没有起到主要作用。同时，对于内容的正确性，也应由人类负责。

编者 2026.8.28

引言：从局部坐标到时空几何

Introduction: From Local Coordinates to Spacetime

Geometry

广义相对论的核心命题可以说得极短：引力不是预先给定舞台上的一种普通力，而是 spacetime geometry（时空几何）本身的动力学。然而，要把这句话变成一套可以检验、计算并继续研究的理论，至少要同时回答三类问题：什么是局部可微而全局未必平直的空间？怎样在不同点比较方向并测量曲率？几何量又如何与物质、能量和观测相联系？本书沿着这三条问题链组织内容，而不是把微分几何和相对论并列成两门彼此割裂的课程。

本书服务于一个十五周、每周九十分钟的高年级数学讨论班。讨论班的时间不应用来逐字重复定义；定义、基本证明、例子和计算应由成员在会前独立完成。课堂最有价值的部分，是共同拆解一个足够困难的问题：某个假设能否删去？局部结论为何不能直接推广到整体？一个坐标发散究竟表示几何奇性，还是仅表示坐标失效？因此，本书把三种学习任务明确分开：

1. **正文 / Text.** 每小节按照 self-study text（自学教材）的标准书写；概念在首次使用前定义，证明说明所依赖的结果，坐标计算和内蕴解释彼此核对。
2. **练习 / Exercises.** 每小节末设置练习，用于检验定义、补齐证明细节和建立计算熟练度。题目逐题标注来源；若改变了原题条件或把数题合并，会明确写“据……改编”。
3. **重要问题 / Problems for the Seminar.** 每章末设置可供九十分钟讨论的高阶问题。它们允许使用本章结果，通常要求比较不同观点、寻找反例、完成一个非平凡证明，或读到一个现代研究主题的入口。

这种组织方式受 Wald 对“内蕴对象优先、坐标用于计算”的处理影响最大，也吸收 Hawking–Ellis 对 global structure（整体结构）的强调。数学部分的主要材料限定在书目所列的六份内容资料内，课程大纲另作为规划文献列出。本版的物理桥接也只使用用户提供的 Schutz 与 Wald，没有另行引入外部物理教材。

出处 / Source. 编写原则据课程大纲自编；叙述取向参考 Wald [5, Preface, Chs. 1–3] 与 Hawking and Ellis [2, Preface, Chs. 1–3]。

1. 为什么先学流形，而不是先写 Einstein 方程？

在 special relativity (狭义相对论) 中，惯性观察者可以用四个数 (t, x, y, z) 标记事件；不同惯性坐标之间由 Lorentz transformation (Lorentz 变换) 联系。若据此直接断言整个时空就是带有一个全局坐标系的 $\mathbb{R}^4$ ，便把两件不同的事实混为一谈：

- 每个事件附近可以用四个实数作局部坐标；
- 全部事件可以被同一组四个实数无重叠、无缺口地标记。

第一项是 local differential structure (局部微分结构)，第二项则包含 global topology (整体拓扑) 的强限制。地球表面在每个足够小的区域都近似平面，却不可能由一张无奇点的平面地图覆盖；同理，广义相对论只应从局部四维性出发，而不应预先规定时空的整体拓扑。manifold (流形) 正是把“局部像 $\mathbb{R}^n$ 、整体可以不同”变成精确定义的语言。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 2, pp. 11–14] 的地球表面类比重新表述；另参 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 11–15]。

2. 本书的逻辑路线

全书十五章与十五周逐一对应，但逻辑上分成四个部分：

第一部分：流形语言 (第 1–2 章)

建立光滑流形、切空间、光滑映射、张量和微分形式。此处回答“哪些量依赖坐标，哪些量是几何对象”。

第二部分：度规几何 (第 3–8 章)

同时处理 Riemannian metric (黎曼度规) 和 Lorentzian metric (洛伦兹度规)，发展联络、测地线、曲率、变分、比较几何与 Hodge–Bochner 方法。第 3 章把 Minkowski spacetime (Minkowski 时空) 作为四维平直洛伦兹流形完整纳入，从而把原大纲第 9 周的狭义相对论几何提前到度规与联络出现之处。

第三部分：物理桥接 (第 9–10 章)

面向数学专业读者介绍单位、测量、粒子力学、作用量、Noether theorem (Noether 定理)、相对论性动量、协变场论、Maxwell 方程、stress-energy tensor (能量-动量张量) 与 equivalence principle (等效原理)。调整后的第 9 章不再从头讲 Lorentz 变换，而专注于动力学和基础物理概念。

第四部分：广义相对论 (第 11–15 章)

从 Einstein field equation (Einstein 场方程) 进入线性化引力、Schwarzschild 几

何、Kruskal 延拓和黑洞的整体结构，最后以四个现代数学广义相对论方向的导读收束。

3. 严格性、可读性与来源标注

“自包含”并不意味着从集合论公理开始，也不意味着把所有标准分析定理重新证明一遍。本书默认读者掌握多元微积分、线性代数、常微分方程的局部存在唯一性和最基本的点集拓扑；当使用其中一个结果时，会在正文中准确指出。除此以外，新的几何对象必须先定义再使用。

每个正式条目末尾的“出处 / Source”采用下列约定：

标记	含义
据某书改写	数学内容来自所列结果，但定义顺序、叙述、符号或证明已为本书重写。
据某题改编	保留原题的核心任务，同时补充条件、分步提示或应用背景。
本书补全	来源略写了一个会影响严谨性的步骤，本书给出完整版本。
自编	命题、例子或问题由本书组织；若受某段材料启发，仍会注明启发来源。

正文不会把参考书中的段落逐句翻译。来源标注用于数学溯源和版本核对，而不是替代读者查阅原书。对于同一事实的多种版本，本书优先采用与 Wald 的符号和概念路线兼容、并且对自学最少留下隐含步骤的版本。

4. 全书固定约定

记号与约定 / Notation and Convention

1. spacetime metric（时空度规）的号差统一为 $(-, +, +, +)$ 。

2. 后续使用 abstract index notation（抽象指标记号）时，拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 表示抽象指标；希腊字母 $\mu, \nu, \rho, \dots$ 表示坐标分量。纯空间指标会在具体章节另行声明，不默认为拉丁字母。

3. 除非讨论量纲或观测公式，广义相对论部分使用 geometrized units（几何单位制） $G = c = 1$ ；第 9 章会先解释如何恢复单位。

4. manifold（流形）默认指有限维、实、Hausdorff（豪斯多夫）、second-countable

(第二可数)、无边界的 C^∞ 流形；若允许边界、降低可微性或放弃连通性，会明确说明。

5. curvature sign convention (曲率符号约定) 在第 5 章首次定义 Riemann tensor (Riemann 曲率张量) 时固定：数学部分的无指标曲率算子采用球面为正的约定；Wald 的抽象指标约定另行保留，并由第 5 章给出的负号换算二者，不能把两套分量公式不经换算直接混用。

出处 / Source. 全书符号约定为本书统一方案；时空号差与 Wald 抽象指标曲率方向据 Wald [5, pp. xii–xiii]，数学无指标约定及两者换算见本书第 5 章。

5. 本版范围与课程调整

本版共计十五章内容。前八章建立从光滑流形到 Hodge–Bochner 理论的几何基础；第 9–10 章补足数学专业读者所需的相对论性粒子与场论语言；第 11–14 章进入 Einstein 方程、弱场、引力波和 Schwarzschild 黑洞；第 15 章给出因果结构、初值问题、质量与视界等现代数学广义相对论入口。每章均配有逐节练习和章末重要问题。

全书仍是一份可继续勘误与修订的讨论班教材；版本号用于区分后续修订，而不表示数学内容不再接受改进。

目录 / Contents

引言：从局部坐标到时空几何	ii
第一章 光滑流形、切空间与光滑映射	1
1.1 从事件集到局部欧氏空间	2
1.2 拓扑预备：分离性与可数性	4
1.3 坐标卡、图册与光滑结构	8
1.4 标准构造与坐标失效	11
1.5 光滑映射与微分同胚	14
1.6 切向量：函数芽上的导子	16
1.7 曲线速度与导子定义的等价性	20
1.8 切映射、秩与不同切空间的比较	22
1.9 切丛、向量场与 Lie 括号	25
1.10 积分曲线、局部流与完备性	29
本章小结与重要问题	33
第二章 对偶性、张量场与抽象指标	37
2.1 余切空间、对偶基与函数的微分	38
2.2 多重线性映射、张量与张量积	41
2.3 缩并、置换、对称化与反对称化	44
2.4 张量场、坐标基与分量变换律	47
2.5 拉回、推前及其方向性	50
2.6 非退化双线性型与度量预告	53
2.7 抽象指标记号与类型检查	56
2.8 微分形式、楔积与外微分	59
本章小结与重要问题	64
第三章 度量、Levi-Civita 联络与 Minkowski 时空	69
3.1 度量、号差与线元	70
3.2 度量对偶、正交性与梯度	74

3.3	仿射联络与协变导数	77
3.4	挠率、度量相容性与正规坐标	80
3.5	Levi-Civita 定理与 Koszul 公式	84
3.6	沿曲线导数、平行移动与测地线	87
3.7	Minkowski 时空、Lorentz 群与 Poincaré 群	90
3.8	因果类型、光锥与时间定向	94
3.9	固有时、惯性观察者与运动学边界	97
	本章小结与重要问题	102
第四章	平行移动、测地线与指数映射	107
4.1	沿曲线的向量场与协变导数	108
4.2	平行移动及其基本性质	110
4.3	测地线、仿射参数与坐标方程	113
4.4	测地线初值问题与指数映射	115
4.5	指数邻域、正规坐标与凸性	118
4.6	Gauss 引理与径向几何	120
4.7	测地线的局部极值性质	123
4.8	测地完备性与 Hopf-Rinow 定理	126
4.9	洛伦兹情形：保留什么，失去什么	129
	本章小结与重要问题	133
第五章	曲率、Bianchi 恒等式与子流形几何	136
5.1	曲率算子与交换子定义	137
5.2	代数对称性与第一 Bianchi 恒等式	139
5.3	截面、Ricci 与标量曲率	142
5.4	第二 Bianchi 恒等式与缩并	144
5.5	坐标计算与正规坐标公式	147
5.6	活动标架与 Cartan 结构方程	149
5.7	第二基本形式与形算子	151
5.8	Gauss-Codazzi-Ricci 方程	154
5.9	类空超曲面与 Einstein 初值约束	156
	本章小结与重要问题	159
第六章	Jacobi 场与变分	163
6.1	曲线变分与变分场	164

6.2	能量、长度与第一变分	166
6.3	二阶变分与指标形式	169
6.4	Jacobi 方程与测地线的无穷小分离	171
6.5	指数映射的微分与共轭点	174
6.6	指标引理、共轭点与 Morse 指标	176
6.7	非正曲率与 Cartan–Hadamard 定理	178
6.8	从 Jacobi 场到时空聚焦	180
	第六章小结与重要问题	183
第七章	比较几何	186
7.1	常曲率模型与比较函数	187
7.2	Rauch 比较定理	189
7.3	测地球、形算子与 Riccati 方程	191
7.4	距离函数的 Hessian 比较	194
7.5	Laplacian 比较与弱意义延拓	196
7.6	Bishop–Gromov 体积比较	198
7.7	Bonnet–Myers 定理	200
7.8	等号、刚性与全局应用	202
	第七章小结与重要问题	205
第八章	Hodge 理论与 Bochner 方法	208
8.1	微分形式与外微分	209
8.2	定向、积分与 Stokes 定理	211
8.3	de Rham 上同调	214
8.4	Hodge 星与全局内积	216
8.5	余微分与 Hodge Laplacian	219
8.6	紧致流形上的 Hodge 分解	222
8.7	Bochner–Weitzenböck 公式	224
8.8	消失定理与场论例子	227
	第八章小结与重要问题	230
第九章	相对论性粒子力学与基础物理量	233
9.1	单位、观察者与测量	234
9.2	世界线、固有时与四速度	236
9.3	四动量、能量与质量壳	239

9.4	无质量粒子与频率	241
9.5	粒子作用量与参数重标不变性	243
9.6	Euler-Lagrange 方程与约束	245
9.7	连续对称性与 Noether 守恒量	248
9.8	四力、自由粒子与 Newton 极限	250
	本章小结与重要问题	252
第十章	协变场论、能量-动量与等效原理	255
10.1	四维流与局部守恒	256
10.2	规范势与电磁二形式	258
10.3	Maxwell 方程的协变形式	260
10.4	粒子与场的作用量	262
10.5	能量-动量张量	264
10.6	尘埃、理想流体与电磁场	266
10.7	等效原理与最小耦合	269
10.8	局部惯性系、潮汐力与曲率	270
	本章小结与重要问题	272
第十一章	Einstein 场方程与 Newton 极限	275
11.1	从几何与物质到场方程	276
11.2	Einstein 张量与缩并 Bianchi 恒等式	277
11.3	Einstein 方程、宇宙学常数与迹反转	279
11.4	Einstein-Hilbert 作用量	281
11.5	Newton 引力与极限问题	283
11.6	慢速测地线与度规势	284
11.7	弱静态曲率与 Poisson 方程	286
11.8	耦合常数、宇宙学常数与近似边界	288
	本章小结与重要问题	289
第十二章	线性化引力与引力波	292
12.1	背景与一阶扰动	293
12.2	无穷小微分同胚与规范自由	295
12.3	迹反转与线性化 Einstein 张量	296
12.4	Lorenz 规范与受迫波方程	298
12.5	真空平面波与零传播	300

12.6 横向无迹规范与两种偏振	301
12.7 潮汐响应与探测器	303
12.8 远区辐射与四极结构	305
本章小结与重要问题	306
第十三章 Schwarzschild 时空与经典检验	309
13.1 球对称、平稳性与静态性	310
13.2 由真空场方程导出 Schwarzschild 解	312
13.3 Birkhoff 定理与真空外部的刚性	315
13.4 Killing 守恒量与径向方程	319
13.5 类时有效势、圆轨道与 ISCO	321
13.6 零测地线、光子球与临界俘获	324
13.7 四项经典检验的首阶推导	327
13.8 曲率不变量、坐标域与 $r=2M$	332
本章小结与重要问题	335
第十四章 Kruskal 延拓、Penrose 图与黑洞整体结构	339
14.1 曲率不变量与两类“奇性”	340
14.2 龟坐标与径向零曲线	343
14.3 Eddington–Finkelstein 坐标	345
14.4 Kruskal–Szekeres 变换与光滑性	348
14.5 最大解析延拓与四个区域	350
14.6 共形紧化与 Penrose 图	353
14.7 黑洞区、白洞区与事件视界	356
14.8 奇性、不可延拓性与整体因果结构	359
本章小结与重要问题	362
第十五章 现代数学广义相对论四个入口	366
15.1 因果层级与整体双曲性	367
15.2 Raychaudhuri 方程与聚焦	371
15.3 奇性定理：精确陈述与证明地图	374
15.4 3+1 分解、初始数据与约束	377
15.5 Cauchy 问题、稳定性与宇宙审查	381
15.6 ADM 能量–动量与正质量定理	384
15.7 Penrose 不等式、准局部质量与 MOTS	388

15.8 四条继续研究的路线	392
15.8.1 引力波：从局部扰动到零无穷远	392
15.8.2 宇宙学：从对称 ODE 到非线性稳定性	394
15.8.3 黑洞热力学：经典几何与半经典效应的接口	395
15.8.4 曲时空量子场论：从因果传播到 Hadamard 状态	396
第十五章小结与重要问题	399
参考文献 / Bibliography	403
致谢 / Acknowledgements	404

第一章 光滑流形、切空间与光滑映射

Smooth Manifolds, Tangent Spaces, and Smooth Maps

本章导言 / Chapter Orientation

广义相对论把 spacetime (时空) 建模为四维 smooth manifold (光滑流形), 但“流形”本身还没有长度、角度、因果锥或曲率。本章只建立度规之前的微分结构: 先区分点、坐标与几何对象, 再严格定义光滑流形; 随后用函数芽上的 derivation (导子) 定义切向量, 证明它与曲线速度的定义等价; 最后建立 tangent map (切映射)、tangent bundle (切丛)、vector field (向量场)、Lie bracket (Lie 括号) 和 local flow (局部流)。本章结束时, 读者应能明确说出: 哪些构造仅依赖光滑结构, 哪些操作仍然缺少联络或度规。

出处 / Source. 本章组织据 Wald [5, §§2.1–2.2] 与 Hawking and Ellis [2, §§2.1–2.3, §2.9] 重构。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1.** 从 topology (拓扑)、atlas (图册) 和 smooth compatibility (光滑相容性) 重建光滑流形的定义;
- G2.** 在 $\mathbb{R}^n$ 、 S^n 、乘积流形与坐标失效的例子中写出坐标变换;
- G3.** 证明曲线速度、函数芽上的导子和坐标分量给出同一个 n 维切空间;
- G4.** 计算 dF_p , 验证 chain rule (链式法则), 并判断 immersion (浸入)、submersion (浸没) 和 local diffeomorphism (局部微分同胚);
- G5.** 把向量场理解为切丛的光滑截面, 计算 Lie 括号, 并区分局部流、全局流与完备向量场;
- G6.** 解释为什么 $T_p M$ 与 $T_q M$ 在 $p \neq q$ 时没有 canonical identification (典范认同)。

出处 / Source. 学习目标为本书自编; 覆盖本章正文、练习与重要问题的共同能力要求。

记号与约定 / Notation and Convention

本章所有流形均为有限维、实、Hausdorff、第二可数、无边界的 C^∞ 流形。 $C^\infty(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的光滑实值函数； $T_p M$ 表示 p 处切空间； $TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M$ 表示切丛。坐标写作 $(x^1, \dots, x^n)$ ，重复出现的希腊指标从 1 到 n 求和。第一章中的指标只是坐标分量指标，尚未使用 abstract index notation（抽象指标记号）。

出处 / Source. 符号依据 Wald [5, Ch. 2] 统一；第二可数与函数芽约定为本书的严谨化选择。

1.1 从事件集到 locally Euclidean（局部欧氏）空间 From Events to Locally Euclidean Spaces

在物理上，event（事件）不是一组坐标，而是“发生在某处某时”的理想化点。坐标 (x^0, x^1, x^2, x^3) 是某位观察者或某种测量程序为事件赋予的四个数。换用另一套坐标后，数字会改变，事件本身却没有改变。广义相对论所寻找的方程必须描述事件之间的 intrinsic relations（内蕴关系），而不能依赖某套标签的偶然选择。

Wald 用地球表面作类比：在一个小地区内，经纬度或平面地图上的两个数足以标记位置；但从“每一点附近需要两个数”不能推出“整个地球表面等同于 $\mathbb{R}^2$ ”。同样，从局部实验得到 spacetime（时空）是四维连续体，只能推出每个事件附近应当像 $\mathbb{R}^4$ ，不能推出时空具有 $\mathbb{R}^4$ 的整体拓扑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, pp. 11–12] 改写；另参 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 11–13]。

辨析 / Caution 1.1 (Point versus coordinates (点与坐标)). 若 $p \in M$ ，坐标卡 x 把 p 送到 $x(p) \in \mathbb{R}^n$ 。因此 p 是流形中的点， $x(p)$ 是一组数；写“ $p = (x^1, \dots, x^n)$ ”只是省略了坐标卡，不是对象的字面相等。坐标分量会变，点不会随坐标变换而移动。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 2, pp. 11–17] 的内蕴表述自编。

“局部像 $\mathbb{R}^n$ ”至少包含三层结构，必须逐层说明：

1. **拓扑层**：哪些子集称为 open set（开集），从而可以谈邻域、连续与局部性？
2. **可微层**：两张重叠地图的坐标变换有多光滑，从而可以谈导数？
3. **线性化层**：一点附近的一阶变化如何组成 tangent space（切空间），光滑映射如何在切空间之间诱导线性映射？

注意这三层还没有给出 distance（距离）或 angle（角度）。仅有光滑流形结构时，不能比较向量长度，也不能说两条曲线正交；这些需要第 3 章才引入的 metric（度规）。同样，若 $p \neq q$ ，一个向量 $v \in T_p M$ 与另一个向量 $w \in T_q M$ 属于不同向量空间，尚不能相减。能够沿曲线比较不同点切向量的 connection（联络）也是额外结构。

物理意义 / Physical Meaning

在时空语言中, $T_p M$ 将描述事件 p 处所有可能的“无穷小方向”。第 3 章的 Lorentzian metric (洛伦兹度规) 会把非零方向分成 timelike (类时)、null (零型; 并非零向量) 和 spacelike (类空) 三类, 并同时引入 connection (联络); 第 4 章再用联络说明自由粒子的速度如何沿世界线变化。这里必须先构造 $T_p M$, 但不能提前使用这些尚未定义的结构。

出处 / Source. 物理分层据 Wald [5, Chs. 2–3] 重述; 章节前后关系为本书自编。

例 / Example 1.2 (Map seams are not cracks in space (地图接缝不等于空间裂缝)). 在球面上用经度和纬度作坐标时, 经度在某条子午线上跳变, 在两极则完全失效。失效的是 coordinate system (坐标系), 不是球面。以后遇到 Schwarzschild 坐标在 $r = 2M$ 处失效, 也必须先问: 是坐标卡到达边界, 还是某个与坐标无关的几何量真的发散?

出处 / Source. 球面地图的动机据 Wald [5, §2.1, p. 13]; 与时空坐标奇性的联系为本书自编。

练习 / Exercises for §1.1

1.1.1 设一张地图用 (u, v) 标记地球表面的一块区域, 另一张地图用 (r, θ) 标记其中一部分。解释下列三者分别属于什么集合: 地理位置 p 、坐标 $(u(p), v(p))$ 、坐标变换 $(u, v) \mapsto (r, \theta)$ 。为什么只有第三者可以直接用多元微积分讨论可微性?

[来源 / Source: 自编; 基于 Wald [5, §2.1, pp. 11–14]。]

1.1.2 列出仅有 smooth manifold (光滑流形) 结构时可以定义的三个概念, 以及必须等到 metric (度规) 出现后才能定义的三个概念。对每个答案说明理由, 不能只列名词。

[来源 / Source: 自编; 基于 Wald [5, Chs. 2–3] 的结构分层。]

1.1.3 一个正维 ($n \geq 1$) 非空紧致流形能否由单张坐标卡覆盖? 暂时允许使用事实: $\mathbb{R}^n$ 的非空开集不紧致。给出两行证明, 并指出证明使用了坐标卡必须映到“开集”这一条件; 再说明 $n = 0$ 时为什么必须排除在外。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 1(b), p. 26] 改编。]

1.1.4 比较球面、圆环面与射影平面在“局部像 $\mathbb{R}^2$ ”和“能否用一张全局坐标卡覆盖”这两个问题上的共同点与差异。只需使用已知的紧致性事实, 不要求构造完整图册。

[来源 / Source: 本书自编; 用于巩固 Wald [5, §2.1] 的局部与整体之分。]

1.2 拓扑预备：分离性与可数性

Topological Preliminaries: Separation and Countability

坐标卡要描述“某点附近”的结构，先要知道什么是邻域。拓扑正是对“局部”的抽象编码。本节只引入定义流形真正需要的概念。

定义 / Definition 1.3 (Topology and topological space (拓扑与拓扑空间)). 设 X 为集合。若子集族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足：

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
- (2) $\mathcal{T}$ 中任意多个集合的并仍在 $\mathcal{T}$ 中;
- (3) $\mathcal{T}$ 中有限多个集合的交仍在 $\mathcal{T}$ 中,

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的 topology (拓扑), $(X, \mathcal{T})$ 为 topological space (拓扑空间), $\mathcal{T}$ 的元素为 open set (开集)。子集 $C \subseteq X$ 称为 closed set (闭集), 若 $X \setminus C$ 开; $A \subseteq X$ 的 closure (闭包) $\bar{A}$ 是包含 A 的全部闭集之交, 而 interior (内部) $\text{int } A$ 是包含在 A 中的全部开集之并。若存在开集 U 使 $p \in U \subseteq A$, 则称 A 是 p 的 neighbourhood (邻域)。子集 $K \subseteq X$ 称为 compact (紧致), 若每个由 X 中开集组成且覆盖 K 的集合族, 都有一个有限子族仍覆盖 K 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix A, pp. 423–425] 改写。

Euclidean space (欧氏空间) $\mathbb{R}^n$ 采用由开球

$$B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}$$

生成的通常拓扑。这里“生成”可用 basis (基) 表达。

定义 / Definition 1.4 (Basis and second countability (拓扑基与第二可数性)). 拓扑空间 X 的一族开集 $\mathcal{B}$ 称为 topology basis (拓扑基), 若每个开集都可写成 $\mathcal{B}$ 中若干集合的并。若 X 存在可数拓扑基, 则称 X second-countable (第二可数)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix A, p. 426] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 14] 改写。

$\mathbb{R}^n$ 是第二可数的：取中心在 $\mathbb{Q}^n$ 、半径为正有理数的全部开球即可。第二可数性排除了“不可控制地多”的互不相连局部片段，并使流形可用可数张坐标卡处理。它不是装饰性条件；没有它，许多单位分解、积分和全局分析结论会失去常用形式。

定义 / Definition 1.5 (Continuity and homeomorphism (连续与同胚)). 映射 $F : X \rightarrow Y$ 称为 continuous (连续), 若对每个开集 $V \subseteq Y$, 逆像 $F^{-1}(V)$ 在 X 中开。若 F 双射且 F, F^{-1} 都连续, 则称 F 为 homeomorphism (同胚)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix A, p. 424] 改写。

定义 / Definition 1.6 (Hausdorff space (豪斯多夫空间)). 拓扑空间 X 称为 Hausdorff (豪斯多夫), 若任取不同点 $p, q \in X$, 存在互不相交的开集 U, V , 使 $p \in U, q \in V$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix A, p. 424]; 另参 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 13–14]。

Hausdorff 条件保证序列若有极限则极限唯一, 也保证紧集有良好的闭性。最直观的反例是 line with two origins (双原点直线)。

例 / Example 1.7 (Line with two origins (双原点直线)). 取两份实直线 $\mathbb{R}_a, \mathbb{R}_b$ 的不交并, 并把所有非零点按相同坐标粘合: $x_a \sim x_b$ 当且仅当 $x \neq 0$ 。所得商空间 L 有两个原点 $0_a, 0_b$ 。每个点都有同胚于 $\mathbb{R}$ 开区间的邻域, 所以 L 局部看起来完全像一维 Euclidean space (欧氏空间); 但是 0_a 与 0_b 的任意邻域都含有相同的非零小点, 因而不可能不交。故 L 不是 Hausdorff。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 13–14, Fig. 5] 改绘式重述。

定义 / Definition 1.8 (Locally Euclidean space (局部欧氏空间)). 拓扑空间 M 称为 locally Euclidean of dimension n (n 维局部欧氏), 若每个 $p \in M$ 都有开邻域 U , 使 U 与 $\mathbb{R}^n$ 的某个开集同胚。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 11–14] 与 Wald [5, §2.1, pp. 12–13] 综合改写。

定义 / Definition 1.9 (Topological manifold (拓扑流形)). 一个 n 维 topological manifold (拓扑流形) 是 Hausdorff、第二可数且 n 维 locally Euclidean (局部欧氏) 的拓扑空间。

出处 / Source. 本书采用 Hausdorff 加第二可数的常用定义; 对照 Wald [5, §2.1, pp. 12–14] 直接假设 Hausdorff 与 paracompact, 以及 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 11–15]。在不假设连通时, 这两组约定不应笼统称为等价。

第二可数与 Hausdorff 的组合还带来 paracompactness (仿紧性)。为使后续的整体拼接不依赖未定义术语, 先把相关概念集中说明。

定义 / Definition 1.10 (Paracompactness and partition of unity (仿紧性与单位分解)). 设 X 为拓扑空间。

- (1) 一族开集 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 若满足 $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 称为 open cover (开覆盖)。
- (2) 集合族 $\{V_i\}_{i \in I}$ 称为 locally finite (局部有限), 若每个点都有一个只与有限多个 V_i 相交的邻域。
- (3) 开覆盖 $\mathcal{V} = \{V_i\}_{i \in I}$ 称为 $\mathcal{U}$ 的 refinement (细化), 若存在映射 $a : I \rightarrow A$ 使 $V_i \subseteq U_{a(i)}$ 。若每个开覆盖都有局部有限的开细化, 则称 X paracompact (仿紧)。
- (4) 若 M 是光滑流形, 对光滑函数 $\rho : M \rightarrow \mathbb{R}$ 定义 support (支集)

$$\text{supp } \rho = \overline{\{p \in M : \rho(p) \neq 0\}}.$$

对开覆盖 $\mathcal{U}$ ，一族光滑函数 $\{\rho_i\}_{i \in I}$ 称为 subordinate smooth partition of unity (从属于 $\mathcal{U}$ 的光滑单位分解)，若存在 $a: I \rightarrow A$ ，使 $0 \leq \rho_i \leq 1$ 、支集族局部有限、 $\text{supp } \rho_i \subseteq U_{a(i)}$ ，并且对每个 $p \in M$ 有 $\sum_i \rho_i(p) = 1$ 。局部有限性保证该和在每点附近实际只有有限项。

出处 / Source. 仿紧性与局部有限性的术语参 Wald [5, Appendix A, pp. 426–427]；为后续使用而展开的精确定义与索引写法由本书整理。

引理 / Lemma 1.11 (Compact exhaustion (紧集穷竭)). 设 M 是 Hausdorff、第二可数的局部欧氏空间。则存在紧集序列

$$K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots, \quad K_m \subseteq \text{int } K_{m+1}, \quad M = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m.$$

出处 / Source. 本书自编补全证明；所用局部紧性与第二可数框架参 Wald [5, Appendix A, pp. 423–427]。

证明 / Proof. 空流形时结论平凡，以下设 $M \neq \emptyset$ 。每点都有一个 closure (闭包) 紧致的坐标邻域：在 Euclidean space (欧氏空间) 的坐标像内取闭包仍包含在坐标像中的小开球，再用 Heine–Borel theorem (Heine–Borel 定理) 即可。称这样的开集 relatively compact (预紧)。第二可数性推出 Lindelöf property (林德勒夫性质)：若 $\mathcal{B}$ 是可数基，对任一开覆盖，只需从每个落在某个覆盖成员内的基元素选择一个相应成员，便得到可数子覆盖。因此可选一系列预紧坐标邻域 $B_1, B_2, \dots$ 覆盖 M 。若得到的子覆盖只有有限项，就重复列出最后一项，使下标仍遍历全部正整数。

令 $W_N = \bigcup_{j=1}^N B_j$ ，并取 $N_1 = 1$ 。递归选择严格递增的整数 N_m ：已选 N_m 后，紧集 $\overline{W_{N_m}}$ 被 $\{B_j\}$ 覆盖，故有有限子覆盖；取 N_{m+1} 大于这些下标及 $N_m + 1$ 。于是

$$\overline{W_{N_m}} \subseteq W_{N_{m+1}}.$$

置 $K_m = \overline{W_{N_m}}$ ，便有 $K_m \subseteq W_{N_{m+1}} \subseteq \text{int } K_{m+1}$ 。又可在递归时要求 $N_m \geq m$ ，所以 $\bigcup_m K_m$ 包含全部 B_j ，即等于 M 。□

定理 / Theorem 1.12 (Paracompactness and smooth partitions of unity (流形的仿紧性与光滑单位分解)). 每个 Hausdorff、第二可数、locally Euclidean (局部欧氏) 的空间都是 paracompact (仿紧) 的。若它还带有光滑结构，则对任意开覆盖都存在 subordinate smooth partition of unity (从属于该开覆盖的光滑单位分解)。

出处 / Source. 结论为流形论标准定理；Wald [5, Appendix A, pp. 426–427] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 14–15] 给出所需局部有限框架；针对任意开覆盖的完整穷竭与鼓包函数证明由本书补全。

证明 / Proof. 取上引理的紧集穷竭，并约定 $K_{-1} = K_0 = \emptyset$ 。令

$$A_m = K_m \setminus \text{int } K_{m-1}.$$

每个 A_m 紧, 并且这些集合覆盖 M 。给定开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ 。对 $p \in A_m$, 选取含 p 的 $U_{\alpha(p)}$ 。开集

$$U_{\alpha(p)} \cap (\text{int } K_{m+1} \setminus K_{m-2})$$

仍含 p 。在其中选坐标 x_p ; 若 M 已给定光滑结构, 则从一开始便要求 x_p 是该结构中的 smooth chart (光滑坐标卡), 这可由限制任一含 p 的光滑坐标卡做到。在坐标像内取以 $x_p(p)$ 为中心的三重同心球, 其半径为 $\varepsilon_p, 2\varepsilon_p, 3\varepsilon_p$, 且最外闭球的拉回仍包含在上述开集中。记相应开球的拉回为

$$W_p \subseteq V_p \subseteq O_p,$$

其中符号 $E \subseteq F$ 表示 $\bar{E}$ 是 F 的紧子集。由 A_m 的紧性, 可从 $\{W_p : p \in A_m\}$ 中选出有限子覆盖; 对每个 m 都这样选择, 并把所得三元组连同相应的 p, x_p, ε_p 与 $\alpha(p)$ 一并重新编号为 (W_{mj}, V_{mj}, O_{mj}) 、 $p_{mj}, x_{mj}, \varepsilon_{mj}$ 与 $\alpha(p_{mj})$ 。

集合族 $\{O_{mj}\}$ 是 $\mathcal{U}$ 的开细化并覆盖 M 。它还是局部有限的: 若 $q \in \text{int } K_r$, 则当 $m \geq r+2$ 时,

$$O_{mj} \subseteq M \setminus K_{m-2} \subseteq M \setminus K_r,$$

故邻域 $\text{int } K_r$ 只可能与有限多个层 $m \leq r+1$ 中的有限多个 O_{mj} 相交。这已经证明 M 仿紧。

现在假设 M 光滑。令

$$h(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

对每个整数 $N \geq 0$, 都有 $t^{-N}e^{-1/t} \rightarrow 0$ ($t \downarrow 0$), 逐次求导便知 h 在 0 处的各阶导数均为零, 因而 $h \in C^\infty(\mathbb{R})$ 。对每个选出的坐标三元组, 把

$$b_{mj}(q) = \frac{h(4\varepsilon_{mj}^2 - \|x_{mj}(q) - x_{mj}(p_{mj})\|^2)}{h(4\varepsilon_{mj}^2 - \|x_{mj}(q) - x_{mj}(p_{mj})\|^2) + h(\|x_{mj}(q) - x_{mj}(p_{mj})\|^2 - \varepsilon_{mj}^2)}$$

先定义在 O_{mj} 内, 再在其外延为零。分母处处为正; 该函数在 W_{mj} 上等于 1, 在半径不小于 $2\varepsilon_{mj}$ 处等于 0。由于 $\bar{V}_{mj} \subseteq O_{mj}$, 它在 O_{mj} 的边界附近已经恒为零, 故零延拓光滑, 且

$$0 \leq b_{mj} \leq 1, \quad \text{supp } b_{mj} \subseteq \bar{V}_{mj} \subseteq U_{\alpha(p_{mj})}.$$

由于 $\{O_{mj}\}$ 局部有限, $b = \sum_{m,j} b_{mj}$ 是光滑函数; 又因 $\{W_{mj}\}$ 覆盖 M , 故 $b > 0$ 。于是

$$\rho_{mj} = \frac{b_{mj}}{b}$$

构成从属于 $\mathcal{U}$ 的光滑单位分解。 □

该定理说明为什么可以把局部构造平滑地拼成整体对象。例如, 任意光滑流形上存在 Riemannian metric (黎曼度规) 的标准证明就用单位分解加权局部 Euclidean metric (欧氏度规); 这将在第 3 章完成。

练习 / Exercises for §1.2

1.2.1 证明中心在 $\mathbb{Q}^n$ 、半径为正有理数的开球构成 $\mathbb{R}^n$ 的可数拓扑基。你的证明必须说明：给定开集 U 与点 $x \in U$ ，如何找到一个这样的有理球 B 满足 $x \in B \subseteq U$ 。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, Appendix A, p. 426] 的第二可数性。]

1.2.2 为双原点直线 L 写出两个局部坐标卡，验证它是一维 locally Euclidean (局部欧氏) 空间；再严格证明两个原点不能被不交开邻域分离。最后找出一个在 L 中收敛到两个不同极限的序列。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 13–14, Fig. 5] 改编。]

1.2.3 证明 Hausdorff 空间中的收敛序列极限唯一。指出证明的哪一步使用 Hausdorff 条件。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, Appendix A, p. 424]。]

1.2.4 证明 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 是一维拓扑流形。要求显式给出每点附近到 $\mathbb{R}$ 开区间的同胚，并说明 S^1 的 Hausdorff 性与第二可数性从何而来。

[来源 / Source: 自编；例子来自 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]。]

1.3 坐标卡、图册与光滑结构**Charts, Atlases, and Smooth Structures**

拓扑流形只允许谈连续性。要在流形上微分，必须规定重叠坐标之间的转换足够光滑。

定义 / Definition 1.13 (Chart and coordinate functions (坐标卡与坐标函数)). 设 M 为 n 维拓扑流形。一个 chart (坐标卡) 是二元组 (U, φ) ，其中 $U \subseteq M$ 开， $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ 是到开集的同胚。若 $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ ，则 $x^\mu = \text{pr}_\mu \circ \varphi$ 称为 coordinate function (坐标函数)， U 称为 coordinate neighbourhood (坐标邻域)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, pp. 12–14] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 11–12] 改写。

定义 / Definition 1.14 (Smooth compatibility (光滑相容)). 两张坐标卡 (U, φ) 、 (V, ψ) 称为 smoothly compatible (光滑相容)，若 $U \cap V = \emptyset$ ，或两张 transition map (过渡映射)

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V), \quad \varphi \circ \psi^{-1}$$

都是 C^∞ 映射。由于它们互为逆映射，只验证其中一个为 diffeomorphism (微分同胚)

即可。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 12] 改写。

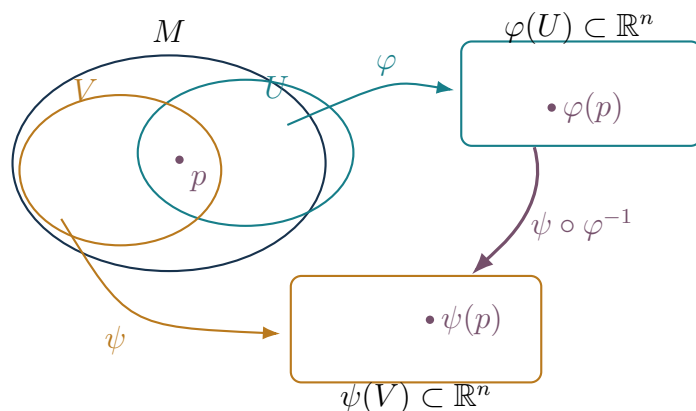


图 1.1: 过渡映射是两个 Euclidean open sets (欧氏开集) 之间的普通光滑映射。图为本书自绘。

图1.1展示了定义中最重要的策略：我们不直接说抽象集合 M 上的映射可微，而是把问题搬到 $\mathbb{R}^n$ ，在那里使用多元微积分；光滑相容性保证换坐标不会改变答案。

定义 / Definition 1.15 (Atlas and smooth structure (图册与光滑结构)). 覆盖 M 的一族两两光滑相容坐标卡称为 smooth atlas (光滑图册)。两个光滑图册称为 equivalent (等价), 若它们的并仍是光滑图册。某图册与之相容的全部坐标卡组成 maximal smooth atlas (极大光滑图册), 也称 smooth structure (光滑结构)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 12] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 12] 改写。

命题 / Proposition 1.16 (An atlas determines a unique maximal atlas (图册唯一决定极大图册)). 任一光滑图册 $\mathcal{A}$ 恰好包含在一个极大光滑图册 $\overline{\mathcal{A}}$ 中; $\overline{\mathcal{A}}$ 由所有与 $\mathcal{A}$ 中每张坐标卡光滑相容的坐标卡组成。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 12] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 12] 补全证明。

证明 / Proof. 令 $\overline{\mathcal{A}}$ 为陈述中的坐标卡族。显然 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$, 所以它覆盖 M 。只需证明 $\overline{\mathcal{A}}$ 中任意两张卡 (U, φ) 、 (V, ψ) 相容。

取 $p \in U \cap V$ 。因为 $\mathcal{A}$ 覆盖 M , 可取 $(W, \chi) \in \mathcal{A}$ 使 $p \in W$ 。把坐标域限制到 $\varphi(U \cap V \cap W)$ 后,

$$\psi \circ \varphi^{-1}|_{\varphi(U \cap V \cap W)} = (\psi \circ \chi^{-1}) \circ (\chi \circ \varphi^{-1}),$$

其中右侧每个复合只在相应的重叠坐标域上理解。右侧两因子光滑, 因此左侧在 $\varphi(p)$ 的某邻域光滑。 p 任意, 故过渡映射在整个定义域 $\varphi(U \cap V)$ 上逐点光滑。于是 $\overline{\mathcal{A}}$ 是光滑图册。若再加入一张与其中所有卡相容的新卡, 该新卡尤其与 $\mathcal{A}$ 相容, 按定义已属于 $\overline{\mathcal{A}}$; 所以它极大。唯一性也由同一论证得到。 $\square$

定义 / Definition 1.17 (Smooth manifold (光滑流形)). 一个 n 维 smooth manifold (光滑流形) 是一个 n 维拓扑流形 M , 连同其上的一个极大光滑图册。实际给出流形时, 只需给出生成该极大图册的一组光滑图册。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, pp. 12–14] 重写, 并显式加入 Hausdorff 与第二可数条件。

以后说“设 M 为光滑流形”, 光滑结构已经是对象的一部分。相同的底层集合和拓扑可能承载不同的光滑结构; 判断两个光滑流形是否“相同”要用 diffeomorphism (微分同胚), 不能只用 homeomorphism (同胚)。

定义 / Definition 1.18 (Smooth real-valued function (光滑实值函数)). 函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 smooth (光滑), 若对每张坐标卡 (U, φ) ,

$$f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$$

是通常意义下的 C^∞ 函数。全体光滑函数记为 $C^\infty(M)$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 14]; 与 Wald [5, §2.1, p. 14] 的光滑映射定义一致。

只需在任意一个覆盖 M 的光滑图册 $\mathcal{A}$ 上检查上式。事实上, 给定任意坐标卡 (V, ψ) 与点 $p \in V$, 从 $\mathcal{A}$ 选取含 p 的坐标卡 (U, φ) 。在开集 $\psi(U \cap V)$ 上,

$$f \circ \psi^{-1}|_{\psi(U \cap V)} = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}),$$

右侧是光滑映射的复合, 故 $f \circ \psi^{-1}$ 在 $\psi(p)$ 附近光滑。逐点选择覆盖图即可得到整张卡上的光滑性。这一简单观察将在所有“坐标定义是否良定”的证明中反复出现。

辨析 / Caution 1.19 (A homeomorphism need not be a smooth chart (同胚未必是光滑坐标卡)). 在标准光滑实线上, $y = x^3$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 却不能加入标准坐标 x 所在的极大光滑图册, 因为反向过渡 $x = y^{1/3}$ 在 0 处不可微。拓扑相容只保证连续, 光滑相容要求两个方向都有任意阶导数。

出处 / Source. 例子据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22] 改作坐标卡辨析。

练习 / Exercises for §1.3

1.3.1 设三张坐标卡 (U, φ) 、 (V, ψ) 、 (W, χ) 有公共交集。写出过渡映射满足的 cocycle identities (余循环恒等式), 包括恒等元和复合律; 说明这些恒等式为什么是“把局部片段粘合成整体”的一致性条件。

[来源 / Source: 自编; 基于 Wald [5, §2.1, p. 12]。]

1.3.2 补全命题 1.16 的另一个证明: 证明“两个光滑图册等价”是光滑图册集合上的等价关系, 并证明一个等价类的并就是极大图册。

[来源 / Source: 自编; 基于 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 12] 的 complete atlas (完全图册)。

1.3.3 在 $\mathbb{R}$ 上考虑单卡图册 $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, x)\}$ 与 $\mathcal{B} = \{(\mathbb{R}, x^3)\}$ 。证明二者不等价。再构造一个显式微分同胚，证明由二者得到的两个光滑流形仍彼此微分同胚。这里“恒等映射”为什么不是所需微分同胚？

[来源 / Source: 自编；核心例子据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22]。]

1.3.4 证明：若函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 在某个覆盖 M 的光滑图册中每个坐标表示都光滑，则 $f \in C^\infty(M)$ 。明确指出过渡映射在哪一步出现。

[来源 / Source: 自编；依据本节光滑函数定义。]

1.4 标准构造与坐标失效

Standard Constructions and Coordinate Failure

定义只有在例子中才会变成可操作的语言。本节从 Euclidean open subsets (欧氏开集)、球面和乘积出发，并专门区分 coordinate singularity (坐标奇性) 与 manifold singularity (流形奇性)。

例 / Example 1.20 (Euclidean spaces and open submanifolds (欧氏空间与开子流形)). $\mathbb{R}^n$ 由单张恒等坐标卡覆盖，因而是 n 维光滑流形。若 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，则 (U, id_U) 同样给出 n 维光滑流形。特别地，

$$\text{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n^2} : \det A \neq 0\}$$

是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的开子集，故自然成为 n^2 维光滑流形。

出处 / Source. 前两句据 Wald [5, §2.1, p. 13]; $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ 为本书补充例。

构造 / Construction 1.21 (Sphere by hemispherical charts (球面的半球坐标卡)). 令 S^n 取自 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 subspace topology (子空间拓扑): $O \subseteq S^n$ 开, 当且仅当存在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的开集 $\tilde{O}$ 使 $O = S^n \cap \tilde{O}$ 。定义

$$S^n = \left\{ x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{j=1}^{n+1} (x^j)^2 = 1 \right\}.$$

对每个 i 与符号 $\varepsilon \in \{+, -\}$, 定义

$$U_i^\varepsilon = \{x \in S^n : \varepsilon x^i > 0\}, \quad \varphi_i^\varepsilon(x) = (x^1, \dots, \widehat{x^i}, \dots, x^{n+1}),$$

其中帽号表示删去该分量。映射 φ_i^ε 把 U_i^ε 同胚到开单位球 $B^n = \{u \in \mathbb{R}^n : \|u\| < 1\}$, 逆映射把缺失分量补为

$$x^i = \varepsilon \sqrt{1 - \sum_{j \neq i} (x^j)^2}.$$

每个 U_i^ε 都是 S^n 中的开集。这些坐标卡覆盖 S^n ，所以 S^n 局部欧氏；它作为 Euclidean space（欧氏空间）的子空间继承 Hausdorff 性与第二可数性，因而先是 n 维拓扑流形。上述逆映射及各过渡映射又在相应开集上光滑，故这 $2(n+1)$ 张卡定义了 S^n 的光滑结构。

出处 / Source. 子空间拓扑参 Wald [5, Appendix A, p. 424]；半球坐标据 Wald [5, §2.1, p. 13] 的 S^2 六张投影坐标卡推广到 S^n ，另参 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]。

球面也可由南、北极 stereographic projection（球极投影）的两张坐标卡覆盖。对单位球面，若 y 是从北极投影得到的坐标，则在两卡重叠处，另一坐标为

$$y \mapsto \frac{y}{\|y\|^2}, \quad y \neq 0,$$

显然光滑且自身为逆。两卡覆盖比半球图册更经济，半球图册则更直接展示“删去一个坐标”的思路。

定义 / Definition 1.22 (Product topology (积拓扑)). 拓扑空间 M, N 上的 product topology（积拓扑）是以全部 $U \times V$ 为拓扑基生成的拓扑，其中 $U \subseteq M$ 、 $V \subseteq N$ 分别为开集。等价地， $O \subseteq M \times N$ 开，当且仅当对每个 $(p, q) \in O$ ，存在开集 $U \ni p$ 、 $V \ni q$ 使 $U \times V \subseteq O$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix A, pp. 423–424] 的拓扑基与积空间讨论展开。

命题 / Proposition 1.23 (Product manifold (乘积流形)). 若 M^m 与 N^n 为光滑流形，则积拓扑下的 $M \times N$ 有自然的 $(m+n)$ 维光滑结构。若 (U, φ) 与 (V, ψ) 分别是 M, N 的坐标卡，则

$$(U \times V, \varphi \times \psi), \quad (\varphi \times \psi)(p, q) = (\varphi(p), \psi(q))$$

构成乘积图册。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 13] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 15] 改写。

证明 / Proof. 乘积拓扑使 $U \times V$ 开，且 $\varphi \times \psi$ 是到 $\varphi(U) \times \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^{m+n}$ 的同胚，所以乘积卡证明 $M \times N$ 局部欧氏。若两个点不同，至少有一个分量不同；在该因子中取不交邻域，再与另一因子的任意邻域作积，即得 $M \times N$ 的 Hausdorff 性。若 $\mathcal{B}_M, \mathcal{B}_N$ 是两个因子的可数拓扑基，则

$$\{B \times C : B \in \mathcal{B}_M, C \in \mathcal{B}_N\}$$

是 $M \times N$ 的可数拓扑基。因此 $M \times N$ 是 $(m+n)$ 维拓扑流形。

两张乘积卡的过渡映射分块为

$$(\varphi' \times \psi') \circ (\varphi \times \psi)^{-1} = (\varphi' \circ \varphi^{-1}) \times (\psi' \circ \psi^{-1}),$$

等式在四张卡的公共重叠坐标域上理解。两个分量都光滑，故整体光滑；乘积卡于是构成所称的自然光滑图册。□

例 / Example 1.24 (Cylinder and torus (圆柱与环面)). $S^1 \times \mathbb{R}$ 是 cylinder (圆柱), $T^2 = S^1 \times S^1$ 是 two-torus (二维环面)。它们的流形结构不依赖先把它嵌入 $\mathbb{R}^3$; 嵌入只是可视化。类似地, $\mathbb{R} \times S^3$ 将在宇宙学中作为一种可能的时空拓扑, 而局部坐标仍然有四个分量。

出处 / Source. 乘积例据 Wald [5, §2.1, p. 13] 与 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]; 时空拓扑提示为本书自编。

辨析 / Caution 1.25 (Coordinate failure is not geometric failure (坐标失效不是几何失效)). 极坐标映射

$$(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

在 $r > 0$ 的合适角区间内是坐标卡, 但在 $r = 0$ 处所有 θ 表示同一点, 因而不是一一; 在跨越角度切口处也不连续地选取单值 θ 。原点仍是 $\mathbb{R}^2$ 的正常流形点。判断“奇性”时, 第一步永远是检查能否换一张坐标卡消除它。

出处 / Source. 极坐标例据 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]; 辨析为本书自编。

辨析 / Caution 1.26 (The cone apex (圆锥顶点)). 圆锥面作为拓扑空间可以在顶点附近同胚于圆盘, 因而可被赋予某个抽象光滑结构; 但它按给定包含映射放在 $\mathbb{R}^3$ 中时, 顶点不是 regular embedded surface (正则嵌入曲面) 点, 因为常用参数化在顶点秩下降。不能简单说“圆锥顶点绝不可能是光滑流形点”, 必须说明讨论的是抽象光滑结构还是由嵌入诱导的正则性。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §6.1, pp. 142–143] 的圆锥直观作严谨化改写。

练习 / Exercises for §1.4

1.4.1 对 S^2 的半球图册, 取 U_3^+ 与 U_1^+ , 写出 $\varphi_1^+ \circ (\varphi_3^+)^{-1}$ 的完整公式与定义域, 并逐项验证光滑性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 1(a), p. 26] 改编。]

1.4.2 写出 S^n 的两张球极投影坐标卡, 推导过渡映射 $y \mapsto y/\|y\|^2$ 。再用紧致性说明没有单张坐标卡覆盖整个 S^n 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 1(b), p. 26] 扩展。]

1.4.3 证明 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的开集。进一步证明矩阵乘法与求逆在矩阵条目坐标下都是光滑映射; 求逆公式允许使用伴随矩阵。

[来源 / Source: 自编; 作为 matrix Lie group (矩阵 Lie 群) 的预备。]

1.4.4 用四张乘积坐标卡覆盖 $T^2 = S^1 \times S^1$ 。能否用一张卡覆盖 T^2 ? 能否用两张? 只要求严格回答第一问, 第二问可作开放探索。

[来源 / Source: 自编; 乘积构造据 Wald [5, §2.1, p. 13]。]

1.4.5 给圆锥 $C = \{(x, y, z) : z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$ 构造到 $\mathbb{R}^2$ 的一个全局同胚。随后证明常用参数化 $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, r)$ 不能在 $r = 0$ 给出坐标卡。解释这两个结论为何不矛盾。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §6.1, pp. 142–143] 的例子改编, 问题表述为本书自编。]

1.5 光滑映射与微分同胚

Smooth Maps and Diffeomorphisms

坐标函数把流形上的问题送入 Euclidean space (欧氏空间); 光滑映射则把不同流形联系起来。它的定义必须保证: 选哪两张坐标卡进行计算都不影响结论。

定义 / Definition 1.27 (Smooth map (光滑映射)). 设 M^m, N^n 为光滑流形, $F : M \rightarrow N$ 为映射。若对任意 $p \in M$, 可取含 p 的坐标卡 (U, φ) 、含 $F(p)$ 的坐标卡 (V, ψ) , 以及 p 的开邻域 $W \subseteq U$, 使 $F(W) \subseteq V$, 且 coordinate representation (坐标表示)

$$\hat{F} = \psi \circ F|_W \circ (\varphi|_W)^{-1} : \varphi(W) \longrightarrow \psi(V)$$

是 C^∞ 映射, 则称 F smooth (光滑)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, pp. 13–14] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22] 改写。

若预先知道 F 连续, 则可直接把坐标邻域缩小到 $U \cap F^{-1}(V)$ 。反过来, 上述坐标表示光滑, 故连续; 再与两张坐标卡的同胚复合, 可知 $F|_W$ 连续。这样的 W 覆盖 M , 所以每个光滑映射都连续。

命题 / Proposition 1.28 (Chart independence (坐标选择无关性)). 若 F 在 p 附近用坐标卡 (U, φ) 、 (V, ψ) 有光滑坐标表示, 则对任意含 p 与 $F(p)$ 的相容坐标卡 (U', φ') 、 (V', ψ') , 把定义域适当缩小后所得坐标表示仍光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, pp. 13–14] 补全证明。

证明 / Proof. 设旧坐标表示在开邻域 $W \subseteq U$ 上定义且光滑。上一段说明 $F|_W$ 连续, 因此

$$W' = W \cap U' \cap F^{-1}(V')$$

是 p 的开邻域, 并满足 $F(W') \subseteq V \cap V'$ 。在开集 $\varphi'(W')$ 上, 新的坐标表示分解为

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}|_{\varphi'(W')} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}).$$

每个因子都限制在相应重叠坐标域上。两端因子是光滑过渡映射, 中间因子按假设光滑; 复合仍光滑。□

推论 / Corollary 1.29 (Composition (复合)). 若 $F: M \rightarrow N$ 与 $G: N \rightarrow P$ 光滑, 则 $G \circ F: M \rightarrow P$ 光滑。恒等映射 id_M 光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 14] 的光滑映射定义直接推出。

定义 / Definition 1.30 (Diffeomorphism (微分同胚)). 双射 $F: M \rightarrow N$ 若 F 与 F^{-1} 都光滑, 则称为 diffeomorphism (微分同胚)。若存在这样的 F , 称 M, N diffeomorphic (微分同胚)。微分同胚是光滑流形范畴中“结构完全相同”的正确含义。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.1, p. 14] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 23–24]。

定义 / Definition 1.31 (Local diffeomorphism (局部微分同胚)). 映射 $F: M \rightarrow N$ 称为在 p 附近的 local diffeomorphism (局部微分同胚), 若存在 p 的开邻域 U , 使 $F(U)$ 开且限制 $F|_U: U \rightarrow F(U)$ 是微分同胚。若每点附近都如此, 则称 F 为局部微分同胚。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 24] 改写。

例 / Example 1.32 (Smooth bijection without smooth inverse (逆不光滑的光滑双射)). $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = x^3$ 是光滑双射, 但 $F^{-1}(y) = y^{1/3}$ 在 0 处不可微, 故 F 不是微分同胚。可见“光滑 + 双射”不足以推出微分同胚; 第1.8节会用 dF_p 解释失败发生在导数退化处。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22]。

定义 / Definition 1.33 (Pullback of functions (函数的拉回)). 给定任意映射 $F: M \rightarrow N$ 与函数 $h: N \rightarrow \mathbb{R}$, 定义

$$F^*h = h \circ F: M \rightarrow \mathbb{R},$$

称为 h 沿 F 的 pullback (拉回)。若 F, h 光滑, 则 $F^*h \in C^\infty(M)$ 。函数沿映射反方向移动: F 从 M 指向 N , 而 F^* 从 N 上的函数送到 M 上的函数。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22, Eq. (2.5)]; 记号与后续张量拉回一致。

几何观察 / Geometric Insight

光滑映射的坐标表达可以复杂, 几何作用却可能简单; 反之, 坐标公式简单也不保证它在坐标边界处定义良好。检查一个流形映射时, 推荐依次问: 定义域和值域是什么? 公式是否与商关系或粘合关系相容? 坐标表示是否光滑? 它是否一一、满射? 逆映射是否光滑?

出处 / Source. 本书自编; 检查顺序综合本节定义与反例。

练习 / Exercises for §1.5

1.5.1 重新完成命题 1.28 的细节：当四张坐标卡并非在同一邻域上定义时，精确写出需要缩小到的开集，并逐个说明所有复合的定义域和值域。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §2.1, pp. 13–14]。]

1.5.2 设 $f : S^1 \rightarrow S^1$ 由 $f(z) = z^k$ 给出，其中把 S^1 看作复平面单位圆。用局部角坐标证明 f 光滑。分别讨论 $k = 0, \pm 1, \pm 2$ 时它是否为双射、局部微分同胚或微分同胚；“局部微分同胚”的判断可先凭局部逆公式完成，待第 1.8 节再用导数核对。

[来源 / Source: 自编；作为光滑映射与全局拓扑差别的例子。]

1.5.3 设 $q : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $q(t) = (\cos t, \sin t)$ 。证明 q 光滑且满射，但不是微分同胚。证明每个 t 附近 q 都有光滑局部逆。为什么“处处可局部求逆”不推出全局一一？

[来源 / Source: 自编；圆柱商空间例参考 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]。]

1.5.4 证明 $(G \circ F)^* = F^* \circ G^*$ ，并解释等式两边各自的定义域和值域。这个次序反转称为 contravariance（反变性）。

[来源 / Source: 自编；基于 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22]。]

1.6 切向量：函数芽上的导子

Tangent Vectors as Derivations on Germs

若 M 已嵌入 $\mathbb{R}^N$ ，可以把 p 处切向量画成“贴在曲面上的箭头”。但广义相对论中的时空没有预先给定的高维 Euclidean ambient space（欧氏环境空间）；切向量必须只依赖 M 的内蕴光滑结构。关键观察是：在 $\mathbb{R}^n$ 中，向量 $v = (v^1, \dots, v^n)$ 与方向导数 $v^\mu \partial_\mu$ 一一对应。于是可把“方向”定义为作用于光滑函数的一阶导子。

严格处理“只看 p 附近”需要 function germ（函数芽）。

定义 / Definition 1.34 (Germ of a smooth function (光滑函数芽)). 考虑所有二元组 (U, f) ，其中 U 是 p 的开邻域， $f \in C^\infty(U)$ 。若存在 p 的开邻域 $W \subseteq U \cap V$ 使 $f|_W = g|_W$ ，就规定 $(U, f) \sim (V, g)$ 。等价类记作 $[f]_p$ ，称为 f 在 p 处的 germ（芽）。所有芽组成交换代数 $C_p^\infty(M)$ ；加法和乘法在共同缩小的邻域上逐点定义。

出处 / Source. 为修正全局函数与局部坐标函数之间的技术缝隙而自编；与 Wald [5, §2.2, p. 15] 的全局函数导子定义等价。

函数芽保留 p 附近的全部局部信息，却忘掉远离 p 的值。 $[f]_p$ 的取值 $f(p)$ 良定，

因为等价代表元在 p 附近相同。

定义 / Definition 1.35 (Derivation and tangent vector (导子与切向量)). 在 $p \in M$ 处的 derivation (导子) 是映射

$$v : C_p^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$$

满足: 对 $a, b \in \mathbb{R}$ 与 $[f]_p, [g]_p \in C_p^\infty(M)$,

$$\begin{aligned} v(a[f]_p + b[g]_p) &= av([f]_p) + bv([g]_p), \\ v([fg]_p) &= f(p)v([g]_p) + g(p)v([f]_p). \end{aligned}$$

第二式称为 Leibniz rule (Leibniz 法则)。 p 处 tangent vector (切向量) 定义为这样的导子; 全体切向量记为 $T_p M$ 。

出处 / Source. 核心定义据 Wald [5, §2.2, p. 15]; 本书把定义域改为函数芽以显式保证局部性。

命题 / Proposition 1.36 (Elementary properties of derivations (导子的基本性质)). 若 $v \in T_p M$, 则:

- (1) $v([c]_p) = 0$, 其中 c 为常值函数;
- (2) 若 f 在 p 的某邻域恒为零, 则 $v([f]_p) = 0$;
- (3) 若 $f(p) = g(p) = 0$, 则 $v([fg]_p) = 0$ 。

出处 / Source. 第 1、3 项据 Wald [5, §2.2, p. 15] 的 Leibniz 论证; 第 2 项由芽定义直接得到。

证明 / Proof. 由 $[1]_p = [1 \cdot 1]_p$, Leibniz 法则给出 $v([1]_p) = 2v([1]_p)$, 故 $v([1]_p) = 0$; 线性性推出常值函数情形。第二项因为 $[f]_p = [0]_p$ 。第三项直接代入 Leibniz 法则。 $\square$

导子只检测函数的一阶变化: 若函数在 p 处以两个都为零的因子之积出现, 它对该导子的贡献为零。为了精确计算, 需要下面的多元微积分引理。

引理 / Lemma 1.37 (Hadamard lemma (Hadamard 引理)). 设 F 在 $a \in \mathbb{R}^n$ 附近光滑。缩小到以 a 为中心的凸邻域后, 存在光滑函数 $H_1, \dots, H_n$ 使

$$F(x) = F(a) + \sum_{\mu=1}^n (x^\mu - a^\mu) H_\mu(x), \quad H_\mu(a) = \frac{\partial F}{\partial x^\mu}(a).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 16, Eqs. (2.2.2)–(2.2.3)]; 积分公式按其 Problem 2 的提示补全。

证明 / Proof. 在凸邻域内, 线段 $a + t(x - a)$ 留在定义域。由微积分基本定理,

$$\begin{aligned} F(x) - F(a) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} F(a + t(x - a)) dt \\ &= \sum_{\mu=1}^n (x^\mu - a^\mu) \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial x^\mu}(a + t(x - a)) dt. \end{aligned}$$

取积分为 $H_\mu(x)$ 。被积函数对 (t, x) 光滑，可在积分号下求导，故 H_μ 光滑；令 $x = a$ 得最后一式。 $\square$

设 (U, x) 是 p 附近坐标卡， $x = (x^1, \dots, x^n)$ 。给定函数芽 $[f]_p$ ，先选代表元 (V, f) ，再令 $\tilde{x} = x|_{U \cap V}$ 。定义 coordinate derivation (坐标导子)

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right|_p [f]_p := \left. \frac{\partial(f \circ \tilde{x}^{-1})}{\partial u^\mu} \right|_{u=x(p)}.$$

$\tilde{x}(U \cap V)$ 是 $x(p)$ 的开邻域；若换用等价代表元，两种坐标函数在 $x(p)$ 的某邻域相同，故右侧只依赖 $[f]_p$ 。Euclidean calculus (欧氏微积分) 的乘法法则又给出 Leibniz 法则，所以它确为切向量。

定理 / Theorem 1.38 (Dimension and coordinate basis of the tangent space (切空间维数与坐标基)). 若 M 是 n 维光滑流形，则 $T_p M$ 是 n 维实向量空间；对任意坐标卡 (U, x) ,

$$\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p \right\}$$

构成一组基，称为 *coordinate basis* (坐标基)。每个 $v \in T_p M$ 唯一写成

$$v = v^\mu \left. \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right|_p, \quad v^\mu = v([x^\mu]_p).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, Theorem 2.2.1, pp. 15–16] 改写；函数芽处理与完整证明为本书补全。

证明 / Proof. 先证张成。对 $[f]_p$ 选代表元 (V, f) ，并把坐标邻域缩小为 $U \cap V$ ；仍把限制后的坐标记为 x 。此时 $F = f \circ x^{-1}$ 在 $a = x(p)$ 的开邻域上定义。对 F 用 Hadamard 引理：

$$[f]_p = [f(p)]_p + ([x^\mu]_p - x^\mu(p)[1]_p)[H_\mu \circ x]_p.$$

让 v 作用。常数项消失；用 Leibniz 法则，并注意第一因子在 p 为零，得到

$$v([f]_p) = v([x^\mu]_p)H_\mu(a) = v^\mu \left. \frac{\partial F}{\partial u^\mu} \right|_a.$$

这正是 $v = v^\mu \partial / \partial x^\mu|_p$ 。

再证线性无关。若 $a^\mu \partial / \partial x^\mu|_p = 0$ ，令它作用于坐标函数芽 $[x^\nu]_p$ ，得到 $a^\mu \delta_\mu^\nu = a^\nu = 0$ 。故坐标导子构成 n 个线性无关且张成 $T_p M$ 的向量。 $\square$

若 $(y^1, \dots, y^n)$ 是另一套坐标，则 Euclidean chain rule (欧氏空间中的链式法则) 给出

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right|_p = \left. \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} \right|_p \left. \frac{\partial}{\partial y^\nu} \right|_p, \quad (1.1)$$

$$v^\nu = \left. \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} \right|_p v^\mu. \quad (1.2)$$

式(1.1)把旧坐标基 $\partial/\partial x^\mu$ 用新坐标基 $\partial/\partial y^\nu$ 表示；式(1.2)则把同一向量的旧分量 v^μ 变成新分量 v^ν 。两式表面上都出现 Jacobian matrix (雅可比矩阵) $\partial y/\partial x$ ，是因为比较方向相反：若把“新基用旧基表示”，系数将是互逆矩阵 $\partial x/\partial y$ 。不变的是导子 v 本身，而不是某一系列坐标分量。

注 / Remark 1.39 (Why use germs? (为何使用函数芽?)). Wald 把切向量定义为作用在全局 $C^\infty(M)$ 上的导子，却在坐标证明中使用仅定义于 U 的坐标函数。对通常的光滑流形，可借 bump function (鼓包函数) 把局部函数在更小邻域保持不变地延拓为全局函数，从而证明两种定义等价。本书使用函数芽，使局部性从定义开始就成立；需要全局导子观点时再用单位分解连接两者。

出处 / Source. 对 Wald [5, §2.2, pp. 15–16] 的技术补充；单位分解参 Wald [5, Appendix A, p. 427]。

练习 / Exercises for §1.6

1.6.1 独立证明 Hadamard 引理，随后证明二阶版本：存在光滑 $H_{\mu\nu}$ 使

$$F(x) = F(a) + \partial_\mu F(a)(x^\mu - a^\mu) + (x^\mu - a^\mu)(x^\nu - a^\nu)H_{\mu\nu}(x).$$

由此解释导子为什么只依赖函数在 p 的一阶 Taylor 数据。

[来源 / Source: 第一部分据 Wald [5, Ch. 2, Problem 2, p. 26]；二阶推广自编。]

1.6.2 在 $\mathbb{R}^2$ 标准坐标中，设 v 是 $p = (1, -1)$ 处导子，且 $v([x]_p) = 2$ 、 $v([y]_p) = -3$ 。计算 $v([x^2 e^y]_p)$ 、 $v([\sin(xy)]_p)$ ，每一步只使用线性与 Leibniz 法则，最后与方向导数核对。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, §2.2, p. 15]。]

1.6.3 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 的极坐标区域中推导

$$\frac{\partial}{\partial r}, \quad \frac{\partial}{\partial \theta}$$

用 ∂_x, ∂_y 表示的公式，再推导反向公式。在哪些点或哪条集合上反向公式失效？这是切空间退化还是坐标失效？

[来源 / Source: 自编；极坐标例据 Hawking and Ellis [2, §2.1, p. 13]。]

1.6.4 证明式(1.1)与式(1.2)；特别说明为什么把“基的变换”和“同一向量分量的变换”混为一谈会造成指标位置错误。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.2, p. 17, Eqs. (2.2.9)–(2.2.10)] 改编。]

1.7 曲线速度与导子定义的等价性

Curve Velocities and Their Equivalence with Derivations

导子定义完全内蕴，但“沿曲线的速度”更接近几何直觉。本节证明两者不是相似比喻，而是自然等价的两个模型。

定义 / Definition 1.40 (Smooth curve and velocity derivation (光滑曲线与速度导子)). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间。smooth curve (光滑曲线) 是光滑映射 $\gamma: I \rightarrow M$ 。若 $t_0 \in I$ 、 $p = \gamma(t_0)$ ，定义其 velocity (速度) $\dot{\gamma}(t_0) \in T_p M$ 为

$$\dot{\gamma}(t_0)([f]_p) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=t_0} f(\gamma(t)).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 17] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 15, Eq. (2.1)] 改写。

定义良定：若 f, g 在 p 的某邻域相同，由 γ 的连续性， t_0 附近有 $f \circ \gamma = g \circ \gamma$ 。一元微积分的线性与乘积法则表明 $\dot{\gamma}(t_0)$ 是导子。

在坐标 $(U, x^1, \dots, x^n)$ 中，曲线成为 $x^\mu(\gamma(t))$ ，链式法则给出

$$\dot{\gamma}(t_0) = \left. \frac{d(x^\mu \circ \gamma)}{dt} \right|_{t_0} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \Big|_p. \quad (1.3)$$

所以速度分量就是坐标函数关于参数的普通导数。

定义 / Definition 1.41 (First-order contact of curves (曲线的一阶接触)). 设 $\gamma_1, \gamma_2: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 且 $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p$ 。若在某张 p 附近坐标卡 x 中

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 (x^\mu \circ \gamma_1) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (x^\mu \circ \gamma_2) \quad (\mu = 1, \dots, n),$$

则称两曲线在 p 处 first-order equivalent (一阶等价)，记作 $\gamma_1 \sim_p \gamma_2$ 。

出处 / Source. 依据 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 15–17] 的曲线切向量观点自编形式化定义。

“在某张坐标卡中”可换成“在任意坐标卡中”：若 $y = y(x)$ ，则

$$\frac{d(y^\nu \circ \gamma_i)}{dt}(0) = \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu}(p) \frac{d(x^\mu \circ \gamma_i)}{dt}(0),$$

两条曲线的右侧同时乘同一个 Jacobian matrix (雅可比矩阵)。故一阶等价与坐标无关。

定理 / Theorem 1.42 (Curve classes are derivations (曲线等价类就是导子)). 把过 p 的光滑曲线一阶等价类 $[\gamma]$ 送到速度导子 $\dot{\gamma}(0)$ ，得到与坐标选择无关的双射

$$\{\text{过 } p \text{ 的曲线的一阶等价类}\} \longrightarrow T_p M.$$

该双射把曲线模型与导子模型自然认同。

出处 / Source. 综合 Wald [5, §2.2, pp. 15–17] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 15–16]; 双射证明由本书补全。

证明 / Proof. 若 $\gamma_1 \sim_p \gamma_2$, 式(1.3)表明两速度在一组坐标基中的分量相同, 故速度导子相同; 映射良定。反之, 若速度导子相同, 让它们作用于每个坐标函数芽 $[x^\mu]_p$, 即得两条曲线坐标速度相同, 所以等价; 映射单射。

给定 $v = v^\mu \partial_\mu|_p \in T_p M$, 取坐标卡 (U, x) 。因 $x(U)$ 开, 对足够小的 $|t|$, $x(p) + t(v^1, \dots, v^n) \in x(U)$ 。令

$$\gamma(t) = x^{-1}(x(p) + t(v^1, \dots, v^n)).$$

则 $\dot{\gamma}(0)$ 的坐标分量为 v^μ , 故映射满射。 $\square$

命题 / Proposition 1.43 (Reparametrization (重参数化)). 若 $s \mapsto t(s)$ 光滑, $t(s_0) = t_0$, 则

$$\frac{d}{ds}(\gamma \circ t)(s_0) = \frac{dt}{ds}(s_0) \dot{\gamma}(t_0).$$

因此参数反向会使速度反向; 若 $dt/ds = 0$, 重参数后的曲线可在该点速度为零。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 17, Eqs. (2.2.11)–(2.2.12)] 的链式法则自编。

辨析 / Caution 1.44 (Zero velocity does not imply a constant curve (零速度不推出曲线恒定)). 曲线 $\gamma(t) = t^3$ 在 $t = 0$ 的速度为零, 却不在任何邻域恒定。切向量只保留一阶信息; 二阶或更高阶接触不能由 $T_p M$ 区分。

出处 / Source. 自编; 用于说明 tangent (切向) 是一阶线性化。

例 / Example 1.45 (The embedded sphere (嵌入球面的切向量)). 令 $X^j : S^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为第 j 个环境坐标函数在球面上的限制。对 $w \in T_p S^n$ 定义

$$J_p(w) = (w([X^1]_p), \dots, w([X^{n+1}]_p)) \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

这是线性映射; 若 w 由曲线 γ 表示, 则 $J_p(w) = \dot{\gamma}(0)$ 正是它的环境空间速度。对恒等式 $\langle \gamma(t), \gamma(t) \rangle = 1$ 求导, 得

$$\langle p, J_p(w) \rangle = 0,$$

故 $J_p(T_p S^n) \subseteq p^\perp$ 。反过来, 给定 $v \in p^\perp$, 曲线

$$\gamma_v(t) = \frac{p + tv}{\|p + tv\|}$$

在 $t = 0$ 附近取值于 S^n , 并满足 $\gamma_v(0) = p$, $\dot{\gamma}_v(0) = v$; 最后一个等式使用 $\langle p, v \rangle = 0$ 。所以 J_p 的像恰为 $p^\perp$ 。由 $\dim T_p S^n = n = \dim p^\perp$, $J_p : T_p S^n \rightarrow p^\perp$ 是线性同构。这里的“自然”依赖已选定的嵌入 $S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$; 抽象流形定义本身不需要该嵌入。

出处 / Source. 嵌入切平面直观据 Wald [5, §2.2, p. 14, Fig. 2.2]; 计算为本书补充。

练习 / Exercises for §1.7

1.7.1 逐步验证速度定义满足 Leibniz 法则，并证明它只依赖函数芽。不要直接引用“显然”。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 15, Eq. (2.1)] 改编。]

1.7.2 在 S^2 北半球坐标中，构造经过 $p = (0, 0, 1)$ 且代表给定 $v = (a, b, 0) \in p^\perp$ 的曲线。至少给出两条不同但在 p 处一阶等价的曲线。

[来源 / Source: 自编；球面切平面据 Wald [5, §2.2, p. 14]。]

1.7.3 设 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ 。分别用角坐标和某张投影坐标计算 $\dot{\gamma}(0)$ ，并用坐标变换律核对两个答案表示同一切向量。

[来源 / Source: 自编；坐标速度公式据 Wald [5, §2.2, p. 17]。]

1.7.4 构造两条经过原点的 $\mathbb{R}^2$ 曲线，它们在 0 处速度相同而二阶导数不同。找一个光滑函数 f ，使 $\frac{d}{dt}f(\gamma_i(t))|_0$ 相同但二阶导数不同。这说明导子模型丢弃了什么信息？

[来源 / Source: 自编。]

1.8 切映射、秩与不同切空间的比较

Tangent Maps, Rank, and Comparing Tangent Spaces

光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 把曲线 γ 送到 $F \circ \gamma$ ，因而应把速度送到速度。导子语言给出不依赖曲线代表元的简洁定义。

定义 / Definition 1.46 (Tangent map / differential (切映射 / 微分)). 设 $F: M \rightarrow N$ 光滑， $p \in M$ 。对 $v \in T_p M$ ，定义

$$dF_p: T_p M \longrightarrow T_{F(p)} N$$

为

$$(dF_p v)([h]_{F(p)}) := v([h \circ F]_p), \quad [h]_{F(p)} \in C_{F(p)}^\infty(N). \quad (1.4)$$

它称为 F 在 p 处的 tangent map (切映射)、differential (微分) 或 pushforward at p (p 处推前)，也常记作 F_{*p} 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22, Eq. (2.6)] 与 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438] 改写。

式(1.4)良定：若 h_1, h_2 在 $F(p)$ 的某邻域相同，则因光滑映射 F 连续，它们与 F 的复合在 p 的某邻域相同，因而拉回得到同一个函数芽。对每个固定的 v ，所得 $dF_p(v)$

是 $F(p)$ 处的导子：其 Leibniz 法则来自

$$(h_1 h_2) \circ F = (h_1 \circ F)(h_2 \circ F).$$

而映射 $v \mapsto dF_p(v)$ 的线性性来自 v 的线性性。因此 $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ 确为线性映射。若 $v = \dot{\gamma}(0)$ ，则

$$dF_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (F \circ \gamma)(t),$$

所以导子定义确实等于“像曲线的速度”。

定理 / Theorem 1.47 (Chain rule (链式法则)). 对光滑映射 $M \xrightarrow{F} N \xrightarrow{G} P$,

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p, \quad d(\text{id}_M)_p = \text{id}_{T_p M}.$$

若 F 为微分同胚，则 dF_p 是线性同构，逆为 $d(F^{-1})_{F(p)}$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–24] 与 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438]；导子证明由本书给出。

证明 / Proof. 对任意 $[k]_{G(F(p))}$,

$$\begin{aligned} (d(G \circ F)_p v)([k]) &= v([k \circ G \circ F]) \\ &= (dF_p v)([k \circ G]) \\ &= (dG_{F(p)} dF_p v)([k]). \end{aligned}$$

恒等映射情形直接。对 $F^{-1} \circ F = \text{id}_M$ 使用链式法则，即得最后一项。 $\square$

取 M 上坐标 x^μ 、 N 上坐标 y^α ，令 $F^\alpha = y^\alpha \circ F$ 。由定义，

$$dF_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right|_p \right) = \left. \frac{\partial F^\alpha}{\partial x^\mu} \right|_p \left. \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right|_{F(p)}. \quad (1.5)$$

所以 dF_p 的矩阵就是坐标表示的 Jacobian matrix (雅可比矩阵)。定义是内蕴的，雅可比矩阵只是选基后的表示。

定义 / Definition 1.48 (Rank, immersion, and submersion (秩、浸入与浸没)). 定义 $\text{rank}_p F := \text{rank}(dF_p)$ 。若 dF_p 单射，称 F 在 p 处 immersive (浸入的)；若每点如此，称 F 为 immersion (浸入)。若 dF_p 满射，称 F 在 p 处 submersive (浸没的)；若每点如此，称 F 为 submersion (浸没)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 23] 改用现代术语。

定义 / Definition 1.49 (Embedding (嵌入)). 若 immersion (浸入) $F : M \rightarrow N$ 是其像 $F(M)$ 的 homeomorphism (同胚)，其中 $F(M)$ 取自 N 的子空间拓扑，则称 F 为 smooth embedding (光滑嵌入)， $F(M)$ 为 embedded submanifold (嵌入子流形)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 23]。

定理 / Theorem 1.50 (Inverse function criterion (逆函数判据)). 若 $\dim M = \dim N = n$, 则 F 在 p 附近是局部微分同胚, 当且仅当 $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ 是线性同构。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 23–24]; 核心工具为 Euclidean inverse function theorem (欧氏逆函数定理)。

证明 / Proof. 若 F 有光滑局部逆, 链式法则说明 dF_p 与局部逆的微分互逆。反之, 式(1.5)表明 F 的坐标表示在 $x(p)$ 处 Jacobian matrix (雅可比矩阵) 可逆; Euclidean inverse function theorem (欧氏逆函数定理) 给出坐标邻域内的光滑局部逆, 把它经坐标卡搬回流形即可。□

定义 / Definition 1.51 (Differential of a scalar function (标量函数的微分)). 把 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 视为光滑映射, $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 满足

$$df_p(v) = v([f]_p).$$

因此 df_p 是 $T_p M$ 上的线性函数。第 2 章将把这类对象正式定义为 covector (余切向量), 并把全体记为 $T_p^* M$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 17]; 本章仅作下一章预告。

例 / Example 1.52 (Covering of the circle (圆的覆盖映射)). $q : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $q(t) = (\cos t, \sin t)$ 满足

$$dq_t(a\partial_t) = a(-\sin t, \cos t).$$

其微分处处非零; 两边都是一维, 故处处线性同构, q 是局部微分同胚。但 $q(t+2\pi) = q(t)$, 所以它不是全局微分同胚。局部可逆性与整体一一性是不同问题。

出处 / Source. 自编; 局部微分同胚判据据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 24]。

例 / Example 1.53 (Immersion is not embedding (浸入未必嵌入)). 映射 $\gamma : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 在角参数中写作

$$\gamma(t) = (\sin t, \sin 2t),$$

导数 $(\cos t, 2\cos 2t)$ 从不为零, 故为浸入; 但 $\gamma(0) = \gamma(\pi) = (0, 0)$, 所以不是一一映射, 更不是嵌入。浸入只控制局部一阶行为, 允许像发生自交。

出处 / Source. 自编; 概念区别参 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 23–24, Fig. 6]。

几何观察 / Geometric Insight

光滑结构为每个 p 产生向量空间 $T_p M$, 却没有在 $p \neq q$ 时指定 $T_p M \rightarrow T_q M$ 的线性同构。一个具体映射 F 只给出 $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$; 若没有选定 F , 就没有比较规则。即使 $M = N$, 不同微分同胚也给出不同的比较。这正是第 3 章必

须引入 connection (联络) 的原因。

出处 / Source. 核心观察据 Wald [5, §2.2, p. 17] 与 Lee [3, §1.1.3, p. 7]。

练习 / Exercises for §1.8

1.8.1 从导子定义直接证明两件事：对固定 $v \in T_p M$, $dF_p(v)$ 满足 Leibniz 法则；映射 $v \mapsto dF_p(v)$ 是线性的。再从曲线模型重新证明一次，并比较两个证明各自最短的地方。

[来源 / Source: 自编；基于 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22]。]

1.8.2 计算下列映射的微分与逐点秩，并判断浸入、浸没、局部微分同胚：

$$\begin{aligned}(x, y) &\longmapsto (x^2 - y^2, 2xy), \\(x, y, z) &\longmapsto x^2 + y^2 + z^2, \\(u, v) &\longmapsto (u, v, u^2 + v^2).\end{aligned}$$

对秩发生变化的点给出几何解释。

[来源 / Source: 自编；题型依据 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–24]。]

1.8.3 令 $h : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为高度函数 $h(x, y, z) = z$ 。用 $T_p S^2 = p^\perp$ 计算 dh_p ，找出所有 $dh_p = 0$ 的点，并解释等高线在这些点附近为何改变形态。

[来源 / Source: 自编； df 的定义据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 17]。]

1.8.4 证明投影 $\pi : M \times N \rightarrow M$ 是 submersion (浸没)，固定 $q_0 \in N$ 的包含 $i : M \rightarrow M \times N$, $i(p) = (p, q_0)$ 是 embedding (嵌入)，并证明 $d\pi_{(p, q_0)} \circ di_p = \text{id}_{T_p M}$ 。

[来源 / Source: 自编；乘积流形据 Wald [5, §2.1, p. 13]。]

1.8.5 给出一个 smooth bijection (光滑双射)，其某点微分不可逆；说明逆函数定理为何不能保证光滑逆。再证明：若光滑双射 $F : M \rightarrow N$ 的微分处处可逆，则 F 是微分同胚。

[来源 / Source: 第一问据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 22] 的 x^3 例；第二问自编。]

1.9 切丛、向量场与 Lie 括号

The Tangent Bundle, Vector Fields, and the Lie Bracket

目前每个 $T_p M$ 分别定义。把所有切空间组织在一起，才能精确定义“随点光滑变化的向量”。

定义 / Definition 1.54 (Tangent bundle (切丛)). 定义 tangent bundle (切丛) 的底层集合为不交并

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M = \{(p, v) : p \in M, v \in T_p M\},$$

并定义 bundle projection (丛投影) $\pi : TM \rightarrow M$, $\pi(p, v) = p$ 。纤维 $\pi^{-1}(p)$ 正是 $T_p M$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.9, p. 51] 改写。

若 (U, x) 是 M 的坐标卡, 任意 $v \in T_p M$ 唯一写成 $v = v^\mu \partial_\mu|_p$ 。先定义 induced bundle coordinate map (诱导丛坐标映射)

$$\tilde{x} : \pi^{-1}(U) \longrightarrow x(U) \times \mathbb{R}^n, \quad \tilde{x}(p, v) = (x^1(p), \dots, x^n(p), v^1, \dots, v^n).$$

若换坐标 $y = y(x)$, 则切丛坐标变换为

$$(x, v) \longmapsto \left(y(x), \frac{\partial y}{\partial x}(x) v \right). \quad (1.6)$$

底变量按流形坐标变化, 纤维变量按 Jacobian matrix (雅可比矩阵) 线性变化。

定理 / Theorem 1.55 (Smooth structure on TM (切丛的光滑结构)). 上述 $\tilde{x}$ 构成 TM 上的光滑图册, 使 TM 成为 $2n$ 维光滑流形; $\pi : TM \rightarrow M$ 是光滑浸没。这个光滑结构由 M 的光滑结构唯一确定。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.9, pp. 50–52]; 过渡公式与维数论证由本书展开。

证明 / Proof. 先在底层集合 TM 上定义拓扑。对 M 的每张坐标卡 (U, x) 和每个开集 $O \subseteq x(U) \times \mathbb{R}^n$, 把

$$\tilde{x}^{-1}(O) \subseteq TM$$

取作拓扑基元素。若两个这样的集合在 (p, v) 相交, 则在底点坐标重叠处, 式(1.6)及其逆都是连续映射; 因此可在其 Euclidean (欧氏) 坐标像中取一个更小开邻域, 其拉回同时落在原两个集合中。故这些集合确实构成拓扑基。在此拓扑下, $\pi^{-1}(U)$ 开, $\tilde{x}$ 按定义是到开集 $x(U) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ 的同胚。

验证拓扑流形公理。若 (p, v) 与 (q, w) 的底点不同, 利用 M 的 Hausdorff 性取 p, q 的不交开邻域, 其在 π 下的逆像把两点分开; 若 $p = q$ 而 $v \neq w$, 在任一含 p 的诱导坐标中用 $\mathbb{R}^{2n}$ 的 Hausdorff 性分开它们。因此 TM Hausdorff。

第二可数空间是 Lindelöf space (林德勒夫空间, 即每个开覆盖都有可数子覆盖): 给定可数基 $\mathcal{B}$ 与开覆盖, 对每个包含在某一覆盖成员中的 $B \in \mathcal{B}$ 选取一个这样的成员; 每点都落在某个被选基元素中, 故所选成员形成可数子覆盖。于是可从坐标邻域覆盖中选出可数子图册 $\{(U_i, x_i)\}$ 。每个 $x_i(U_i) \times \mathbb{R}^n$ 有 countable basis for the Euclidean topology (欧氏拓扑的可数基); 这些基的拉回之并是 TM 的可数拓扑基。于是 TM 是 $2n$ 维拓扑流形。

式(1.6)的第一部分 $y(x)$ 光滑，第二部分的系数 $\partial y^\nu / \partial x^\mu$ 也是光滑函数；逆变换由 $x = x(y)$ 给出，故所有诱导坐标两两光滑相容，产生 TM 的光滑结构。任何把全部 $\tilde{x}$ 都作为坐标卡的光滑结构，都必须有刚才生成的拓扑和由这些卡生成的同一极大图册，故唯一。

最后，在诱导坐标中， $\pi(x^\mu, v^\mu) = (x^\mu)$ ；其微分是到前 n 个坐标的投影，处处满射，所以 π 是 smooth submersion (光滑浸没)。□

定义 / Definition 1.56 (Vector field (向量场)). vector field (向量场) 是 $\pi : TM \rightarrow M$ 的 smooth section (光滑截面)，即光滑映射 $X : M \rightarrow TM$ 满足 $\pi \circ X = \text{id}_M$ 。等价地， X 为每个 p 指定 $X_p \in T_p M$ ，并且在每张坐标卡中

$$X = X^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

的分量函数 X^μ 光滑。全体光滑向量场记为 $\mathfrak{X}(M)$ 或 $\Gamma(TM)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, pp. 17–18] 与 Hawking and Ellis [2, §2.9, p. 52] 改写。

命题 / Proposition 1.57 (Equivalent smoothness tests (向量场光滑性的等价判据)). 对逐点赋值 $p \mapsto X_p \in T_p M$ ，下列条件等价：

- (1) $X : M \rightarrow TM$ 是光滑截面；
- (2) 任意局部坐标中，所有 X^μ 光滑；
- (3) 对任意开集 $V \subseteq M$ 及 $f \in C^\infty(V)$ ，由 $(Xf)(p) = X_p([f]_p)$ 定义的函数 $Xf : V \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, pp. 17–18]；切丛截面版本按 Hawking and Ellis [2, §2.9, p. 52] 补入。

证明 / Proof. 在切丛坐标中， X 表示为 $p \mapsto (x^\mu(p), X^\mu(p))$ ，故 (1) 与 (2) 等价。(2) 推出 (3)，因为在 V 内任一坐标邻域上 $Xf = X^\mu \partial_\mu f$ 。反之，在坐标邻域取 $f = x^\nu$ ，便有 $X^\nu = X x^\nu$ ，所以 (3) 推出每个分量光滑。□

定义 / Definition 1.58 (Local frame and coordinate frame (局部标架与坐标标架)). 若 $U \subseteq M$ 开， $X_1, \dots, X_n \in \mathfrak{X}(U)$ 在每点构成 $T_p M$ 的基，则称它们为 local frame (局部标架)。由坐标卡产生的

$$\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$$

称为 coordinate frame (坐标标架)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, pp. 16–18]；术语对照 Lee [3, §1.1, p. 4]。

一般局部标架未必来自坐标。例如，在 $\mathbb{R}^2$ 上

$$X_1 = \partial_x, \quad X_2 = e^x \partial_y$$

处处线性无关，却不是任何坐标的坐标标架；下面的 Lie 括号会检测这个障碍。

定义 / Definition 1.59 (Lie bracket (Lie 括号)). 对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 定义其 Lie bracket (Lie 括号), 也称 commutator (交换子), 为

$$[X, Y]f := X(Yf) - Y(Xf), \quad f \in C^\infty(M).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 18, Eq. (2.2.14)].

右侧看似是二阶微分, 但二阶项因交换相消, 结果仍是一阶导子。

命题 / Proposition 1.60 (Basic identities for the Lie bracket (Lie 括号的基本恒等式)). Lie 括号定义光滑向量场, 并满足

$$\begin{aligned} [X, Y] &= -[Y, X], \\ [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] &= 0, \\ [X, fY] &= f[X, Y] + (Xf)Y. \end{aligned}$$

第二式是 *Jacobi identity* (*Jacobi 恒等式*)。在坐标中, 若 $X = X^\mu \partial_\mu$ 、 $Y = Y^\nu \partial_\nu$, 则

$$[X, Y] = \left(X^\nu \frac{\partial Y^\mu}{\partial x^\nu} - Y^\nu \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\nu} \right) \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (1.7)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 2, Problems 3(a)–(b), 4(a), p. 27] 整理为命题。

证明 / Proof. 线性显然。对 $f, g \in C^\infty(M)$ 展开 $[X, Y](fg)$; $XfYg$ 与 $YfXg$ 的交叉项成对相消, 剩下

$$[X, Y](fg) = f[X, Y]g + g[X, Y]f,$$

故它是导子。式(1.7)再说明其分量光滑。反对称性直接; Jacobi 恒等式把每一项展开为三个算子的复合后成对相消; 最后一式由乘积法则展开得到。□

特别地, 坐标向量场满足

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu} \right] = 0,$$

因为混合偏导可交换。对一般局部标架 $X_1, \dots, X_n$, 可定义 structure functions (结构函数) C^k_{ij} :

$$[X_i, X_j] = C^k_{ij} X_k.$$

$C^k_{ij} = 0$ 是标架局部来自坐标的必要条件; 它也是充分条件, 但证明需要局部流, 将在章末重要问题中完成。

出处 / Source. 必要性由坐标偏导可交换直接得到; 充分性据 Wald [5, Ch. 2, Problem 5, pp. 27–28], 证明任务重组为本章重要问题 Q3。

辨析 / Caution 1.61 (Pushing forward a vector field (推前整个向量场)). 对任意光滑 $F: M \rightarrow N$, $dF_p X_p$ 只在像点 $F(p)$ 给出一个向量。若多个 p 映到同一 q , 这些向量可能不同; 若 F 不满射, 像外也没有向量。因此一般不能把 X 推成 N 上的向量场。若 F 是微分同胚, 则可定义

$$(F_* X)_q = dF_{F^{-1}(q)} X_{F^{-1}(q)}.$$

出处 / Source. 自编; 方向性基于 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–24]。

练习 / Exercises for §1.9

1.9.1 验证切丛过渡映射满足 cocycle identities (余循环恒等式), 并直接计算其逆。说明为什么纤维坐标变换对 v 是线性的。

[来源 / Source: 自编; 依据 Hawking and Ellis [2, §2.9, p. 51]。]

1.9.2 在 S^2 上定义绕 z 轴旋转的向量场 $X_{(x,y,z)} = (-y, x, 0)$ 。证明它确实切于球面, 找出零点, 并在一张球极投影坐标中计算其分量。

[来源 / Source: 自编; 切丛与向量场结构依据 Hawking and Ellis [2, §2.9, pp. 51–52]。]

1.9.3 从定义完整验证 Lie 括号的 Leibniz 法则与 Jacobi 恒等式, 不得只引用算子交换子的已知性质。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problems 3(a)–(b), p. 27] 改编。]

1.9.4 推导式(1.7), 并计算 $X_1 = \partial_x$ 、 $X_2 = e^x \partial_y$ 的括号。由结果说明这组标架为何不可能是坐标标架。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 4(a), p. 27] 改编。]

1.9.5 设局部标架满足 $[X_i, X_j] = C^k_{ij} X_k$ 。把 Jacobi 恒等式展开, 推导 C^k_{ij} 所满足的微分恒等式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 3(c), p. 27] 改编。]

1.10 积分曲线、局部流与完备性

Integral Curves, Local Flows, and Completeness

向量场在每点给出一个速度方向。integral curve (积分曲线) 把这些无穷小方向积成有限运动; flow (流) 则同时追踪所有初始点。

定义 / Definition 1.62 (Integral curve and maximal integral curve (积分曲线与极大积分曲线)). 设 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 称为 X 的 integral curve (积分曲线),

若

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)} \quad (t \in I).$$

若给定初值 $\gamma(0) = p$ ，且该解不能延拓到更大的参数区间，则称为经过 p 的 maximal integral curve (极大积分曲线)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 18, Eq. (2.2.13)] 改写。

在坐标中，上式就是常微分方程组

$$\frac{dx^\mu(t)}{dt} = X^\mu(x^1(t), \dots, x^n(t)). \quad (1.8)$$

因此 Euclidean ODE theory (欧氏空间常微分方程理论) 可经坐标卡搬到流形。

定理 / Theorem 1.63 (Existence and uniqueness of integral curves (积分曲线的存在唯一性)). 对每个 $p \in M$ ，存在包含 0 的开区间 I_p 和唯一的极大积分曲线 $\gamma_p: I_p \rightarrow M$ 满足 $\gamma_p(0) = p$ 。更精确地，若 $t_0 \in I_p$ ，则存在 t_0 的开区间 J 与 p 的开邻域 U ，使 $J \subseteq I_q$ 对每个 $q \in U$ 成立，且 $(t, q) \mapsto \gamma_q(t)$ 在 $J \times U$ 上光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 18]; “极大” “局部” 及光滑依赖按标准 ODE 定理补全。

证明 / Proof. 在 p 的坐标卡中，式(1.8)的右侧光滑，故局部 Lipschitz; Picard–Lindelöf theorem (Picard–Lindelöf 定理) 给出局部存在唯一解，且光滑 ODE 的解对时间与初值光滑依赖。若两段解的定义域重叠，唯一性使它们在重叠处一致，因而可把所有含 0 的解粘成定义在开区间 I_p 上的极大解。坐标卡之间的链式法则保证换卡后仍解同一几何方程。

当 t_0 不在初始坐标卡所保证的小时间区间内时，用紧区间 $[0, t_0]$ (若 $t_0 < 0$ 则用 $[t_0, 0]$) 上的轨道像选取有限多个 ODE 坐标邻域，并逐段应用解对初值的光滑依赖。有限次复合仍光滑，遂得到陈述中的 $J \times U$ 。□

定义 / Definition 1.64 (Evolution domain and flow map (演化定义域与流映射)). 令

$$\mathcal{D} = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : t \in I_p\}.$$

定义 $\Phi: \mathcal{D} \rightarrow M$ ， $\Phi(t, p) = \gamma_p(t)$ ，并对固定 t 记

$$D_t = \{p \in M : (t, p) \in \mathcal{D}\}, \quad \Phi_t = \Phi(t, \cdot): D_t \rightarrow M.$$

下面的定理说明 Φ 确实是 X 的 maximal local flow (极大局部流)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 18] 的积分曲线与单参数变换讨论；定义域记号由本书补入。

定理 / Theorem 1.65 (Maximal local flow theorem (极大局部流定理)). $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M$ 是包含 $\{0\} \times M$ 的开集， $\Phi: \mathcal{D} \rightarrow M$ 光滑。对每个 $t \in \mathbb{R}$ ， D_t 开，并且

$$\Phi_t: D_t \longrightarrow D_{-t}$$

是微分同胚，逆为 Φ_{-t} 。此外，若 $(s, p) \in \mathcal{D}$ 且 $(t, \Phi_s(p)) \in \mathcal{D}$ ，则 $(t+s, p) \in \mathcal{D}$ ，并有

$$\Phi_0 = \text{id}_M, \quad \Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p)).$$

这些等式只在逐项满足所写定义域条件时使用。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.2, p. 18]，结合标准 ODE 的光滑参数依赖与极大解延拓定理补全定义域结论。

证明 / Proof. 上一定理对每个 $(t_0, p) \in \mathcal{D}$ 给出矩形开邻域 $J \times U \subseteq \mathcal{D}$ ，且 Φ 在其上光滑；故 $\mathcal{D}$ 开且 Φ 光滑。固定 t 后， D_t 是开集 $\mathcal{D}$ 在连续嵌入 $p \mapsto (t, p)$ 下的逆像，所以开。

若 $s \in I_p$ ，曲线 $u \mapsto \Phi_u(\Phi_s(p))$ 与 $u \mapsto \Phi_{u+s}(p)$ 在 $u=0$ 取同一初值并满足同一 ODE；唯一性给出群律，并由极大性给出陈述中的存在域条件。取 $s=t$ ，再取时间 $-t$ ，得到 $\Phi_{-t}(\Phi_t(p)) = p$ ；交换 t 与 $-t$ 得另一方向，故 Φ_t 双射到 D_{-t} ，逆为光滑映射 Φ_{-t} 。因此它是微分同胚。□

定义 / Definition 1.66 (Complete vector field (完备向量场)). 若每条极大积分曲线都定义在整个 $\mathbb{R}$ 上，即 $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times M$ ，则称 X complete (完备)。此时 $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 global one-parameter group of diffeomorphisms (全局单参数微分同胚群)。

出处 / Source. 补足 Wald [5, §2.2, p. 18] 所指出的“积分曲线可能只延伸到有限参数”的情形。

例 / Example 1.67 (An incomplete field on $\mathbb{R}$ (实线上的不完备场)). 取 $X = x^2 \partial_x$ 。经过 x_0 的积分曲线满足 $\dot{x} = x^2$ ，故

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - tx_0}.$$

若 $x_0 > 0$ ，解在 $t = 1/x_0$ 发散，不能作为 $\mathbb{R}$ 中曲线继续延拓；所以光滑向量场未必完备。发散不是因为向量场不光滑，而是轨道在有限参数时间逃向无穷远。

出处 / Source. 自编；用于严谨化 Wald [5, §2.2, p. 18] 的完备性保留条件。

例 / Example 1.68 (Complete translation and rotation fields (完备的平移场与旋转场)). $\mathbb{R}^n$ 上常向量场 $X = a^\mu \partial_\mu$ 的流为 $\Phi_t(x) = x + ta$ ； $\mathbb{R}^2$ 上

$$R = -y\partial_x + x\partial_y$$

的流为角度 t 的旋转。二者都对所有 $t \in \mathbb{R}$ 定义，故完备。

出处 / Source. 自编；单参数变换与无穷小生成元观点据 Wald [5, §2.2, p. 18]。

定理 / Theorem 1.69 (Compactness implies completeness (紧致性推出完备性)). 若 M 紧致，则 M 上每个光滑向量场都完备。

出处 / Source. 自编扩展；由 Wald [5, §2.2, p. 18] 的局部流讨论与标准 ODE 延拓论证得到。

证明 / *Proof*. 由极大局部流定理, $\mathcal{D}$ 是包含 $\{0\} \times M$ 的开集. 对每个 $p \in M$, 可取邻域 U_p 与 $\varepsilon_p > 0$ 使 $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \times U_p \subseteq \mathcal{D}$. 由紧致性取有限子覆盖 $U_{p_1}, \dots, U_{p_k}$, 令 $\varepsilon = \min_i \varepsilon_{p_i} > 0$; 于是

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \times M \subseteq \mathcal{D}.$$

换言之, 从任一点出发的解都至少能向前、向后延伸时间 ε .

若某极大解的右端点 $b < \infty$, 取 $t_0 \in (b - \varepsilon/2, b)$; 从 $\gamma(t_0)$ 出发的局部解可延伸到 $t_0 + \varepsilon > b$, 并由唯一性与原解粘合, 矛盾. 左端同理, 故定义域为 $\mathbb{R}$. $\square$

辨析 / Caution 1.70 (Local flow versus global action (局部流与全局作用)). “每个光滑向量场生成单参数微分同胚群”只有在向量场完备时才是全局陈述. 一般情形只能说: 它生成唯一的极大局部流, 群律仅在相关表达式都有定义时成立. 把这一区别省略, 会在非紧流形上立刻产生反例.

出处 / *Source*. 对 Wald [5, §2.2, p. 18] 的限定条件作显式化.

练习 / Exercises for §1.10

1.10.1 求下列 $\mathbb{R}$ 上向量场的极大积分曲线及其最大定义区间, 并判断完备性:

$$\partial_x, \quad x\partial_x, \quad (1+x^2)\partial_x, \quad -x^3\partial_x.$$

比较“向量场系数增长”与有限时间逃逸之间的关系.

[来源 / *Source*: 自编; 依据 Wald [5, §2.2, p. 18] 的 ODE 形式.]

1.10.2 验证旋转场 $R = -y\partial_x + x\partial_y$ 的流公式, 并直接检查群律. 再在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 任一选定角度分支的局部极坐标卡中说明 $R = \partial_\theta$; 解释不同局部分支虽然给出不同实值角函数, 所得向量场却能整体拼合.

[来源 / *Source*: 自编.]

1.10.3 补全“紧流形上的向量场完备”证明中统一存在时间的论证: 从局部 ODE 定理出发, 解释为何可以让同一邻域 U_p 内所有初值共享一个时间区间.

[来源 / *Source*: 自编; 标准 ODE 光滑依赖应用.]

1.10.4 设 $F: M \rightarrow N$ 为微分同胚, $Y = F_*X$. 证明若 Φ_t 是 X 的局部流, 则 $F \circ \Phi_t \circ F^{-1}$ 是 Y 的局部流. 推出完备性在微分同胚下保持不变.

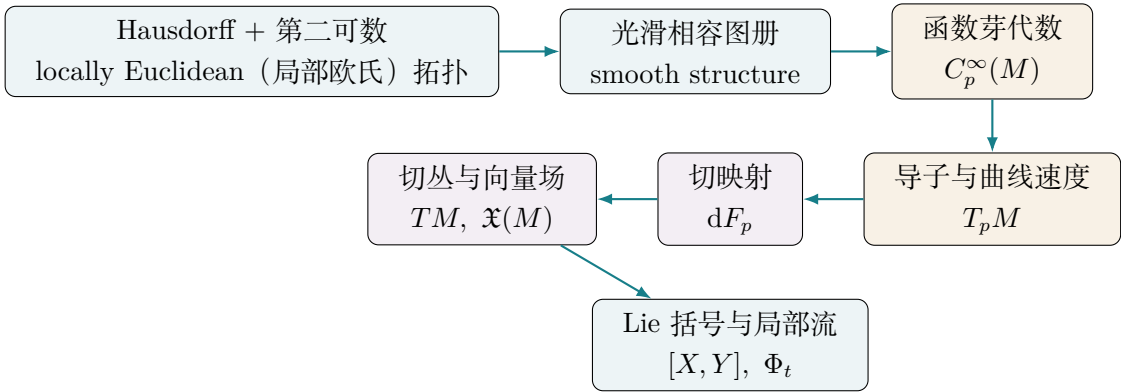
[来源 / *Source*: 自编; 推前与流的自然性基于 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–24].]

1.10.5 设 $s \in I_p$. 证明极大区间满足 $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$, 其中 $I_p - s = \{t: t+s \in I_p\}$; 再由此恢复极大局部流定理中群律的精确定义域条件.

[来源 / *Source*: 自编; 作为极大解与局部群律的提高题.]

本章小结 / Chapter Summary

本章的构造顺序可以压缩为下列依赖链：



光滑结构给出“可微”与“一阶方向”，但尚未给出以下对象：

尚不能进行的操作	缺少的附加结构
求向量长度、夹角；在时空中区分类时、零型与类空	Riemannian/Lorentzian metric（黎曼/洛伦兹度规）；因果分类须用后者，第 3 章
比较 $T_p M$ 与 $T_q M$ 中的向量	connection（联络）加一条指定路径所得的平行移动，或预先指定的映射，第 3–4 章
沿曲线对向量场作协变导数	connection（联络），第 3 章
定义曲率与测地偏离	connection 及其 curvature（曲率），第 5–6 章
把切向量自然变成余切向量	nondegenerate metric（非退化度规），第 3 章

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

在进入下一章前，应能逐条否定这些常见误写：

1. 把点 p 与其坐标 $x(p)$ 当作同一对象；
2. 只写“局部像 $\mathbb{R}^n$ ”而遗漏 Hausdorff 与第二可数条件；
3. 把光滑双射自动当作微分同胚；

4. 在导子证明中直接让局部坐标函数充当全局函数而不解释延拓或函数芽；
5. 把 $T_p M$ 与 $T_q M$ 的向量直接相减；
6. 认为任意光滑映射都能把整个向量场推到目标流形；
7. 把任意向量场的局部流写成对所有 $t \in \mathbb{R}$ 定义的群作用；
8. 把坐标分量的变化误认为几何向量本身发生变化。

出处 / Source. 本书自编；各项对应本章已经辨析的类型或定义域错误。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议路线 A（严格性主线）以 Q1 + Q3 为九十分钟核心，Q4 作备用延伸；建议路线 B（几何与物理主线）以 Q2 + Q5 为核心，Q6 作备用延伸。不要把同一路线的三题机械做完：若核心题讨论充分，延伸题留作会后项目。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 切向量的三个模型是否“自然”等价？

设 $T_p^{\text{curve}} M$ 为过 p 曲线的一阶等价类， $T_p^{\text{der}} M$ 为函数芽导子， $T_p^{\text{coord}} M$ 为在选定坐标下的 $\mathbb{R}^n$ 。完成以下任务：

- (a) 构造三个模型之间的双射，并验证线性结构相容；
- (b) 对任意光滑 $F : M \rightarrow N$ ，证明这些双射与 dF_p 可交换，即画出的每个自然性方块都交换；
- (c) 说明坐标模型为何不是 canonical（典范）的，而另两个模型之间的对应为何不依赖坐标；
- (d) 讨论如果把“光滑曲线”降为仅连续曲线，哪一步最先失败。

难度：高 建议讨论：30–35 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.2, Theorem 2.2.1]、Wald [5, Ch. 2, Problem 2] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 15–17] 综合自编。]

Q2. Hausdorff 条件究竟保护了什么？

从双原点直线 L 出发，逐项检查下列陈述是否仍成立，并为失败者给出明确反例或失败步骤：序列极限唯一；紧集闭；一条积分曲线由初值唯一

确定其几何像；不同点可由光滑实值函数区分。再取

$$U = L \setminus \{0_b\}, \quad V = L \setminus \{0_a\},$$

判断覆盖 $\{U, V\}$ 是否存在从属的光滑单位分解，并证明你的结论。最后判断：“locally Euclidean（局部欧氏）+ 光滑过渡映射”是否足以成为物理时空模型？

难度：高 建议讨论：25–30 分钟

[来源 / Source: 自编；基于 Hawking and Ellis [2, §2.1, pp. 13–15]、Wald [5, Appendix A]。]

Q3. 局部标架何时来自坐标？

设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 维流形上一组局部标架。证明下列命题：在每点附近存在坐标 $(y^1, \dots, y^n)$ 使 $X_i = \partial/\partial y^i$ ，当且仅当 $[X_i, X_j] = 0$ 对所有 i, j 成立。可任选两条路线：

- (a) 用局部流与 ODE 唯一性证明两两交换的流可定义坐标；
- (b) 引入对偶局部余标架，先推导其结构方程，再使用局部 Poincaré lemma (Poincaré 引理)。

比较两条证明各自预支了哪些后续知识，并解释该命题是 Frobenius theorem (Frobenius 定理) 的哪个特例。

难度：很高 建议讨论：35–40 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problems 3–5, pp. 27–28] 改编；题目结构为本书重组。]

Q4. 完备性由什么控制？

比较 $\mathbb{R}$ 上 ∂_x 、 $x\partial_x$ 、 $x^2\partial_x$ 和 $(1+x^2)\partial_x$ 的极大流。随后证明紧流形上的光滑向量场完备，并研究下述提高命题：对任意 paracompact manifold (仿紧流形) 上的光滑向量场 X ，是否存在处处正的光滑函数 f ，使 fX 完备？若认为成立，设计利用紧集穷竭与单位分解的证明；若认为不成立，尝试构造反例。

难度：很高 建议讨论：25–35 分钟

[来源 / Source: 前两部分自编，受 Wald [5, §2.2, p. 18] 启发；最后命题为本书设置的拓展研究题。]

Q5. 微分同胚是换标签，还是移动点？

取微分同胚 $\Phi: M \rightarrow M$ 与坐标 x 。在 passive viewpoint (被动观点) 中令新坐标 $x' = x \circ \Phi^{-1}$ ，几何场本身不变而坐标分量改变；在 active

viewpoint (主动观点) 中固定坐标, 比较函数 f 与 $f \circ \Phi^{-1}$ 、向量场 X 与 $\Phi_* X$ 。写出两种观点的精确公式并核对类型。

随后讨论三点: 裸流形没有 canonical point labels (典范点标签), 为什么不等于“一个固定标量场不能区分 p 与 $\Phi(p)$ ”? 为什么 diffeomorphism covariance (微分同胚协变性) 不等同于“所有坐标分量都不变”? 在比较完整场构型与其微分同胚像的前提下, 概念性说明这如何通向 hole argument (孔洞论证)。

难度: 高 / 前沿导读 建议讨论: 25–30 分钟

[来源 / Source: 自编概念性导读; 推前、拉回的数学基础据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–439], 一般协变性的物理联系受 Wald [5, §4.1] 启发; 孔洞论证的完整文献史不在本章声称范围内。]

Q6. 切丛可能比底空间更“扭”吗?

先采用以下微型定义: 两个 vector bundle (向量丛) 的 direct sum (直和) 逐纤维取向量空间直和; trivial bundle (平凡丛) 是 $M \times \mathbb{R}^k$; bundle isomorphism (丛同构) 是在每条纤维上线性、覆盖底空间恒等映射且具有光滑逆的映射; global frame (整体标架) 是在每点构成基的一组全局光滑截面; 若切丛平凡, 则称流形 parallelizable (可平行化)。

利用嵌入 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 证明 stable triviality (稳定平凡性)

$$TS^n \oplus \mathbb{R} \cong S^n \times \mathbb{R}^{n+1},$$

其中 $\mathbb{R} = S^n \times \mathbb{R}$, 丛同构可尝试写成 $(p; v, a) \mapsto (p, v + ap)$ 。为什么这不会自动推出 TS^n 平凡? 检查 S^1 、 S^2 、 S^3 ; 对 S^3 可把它看作单位 quaternion (四元数), 用左乘产生整体标架。讨论 nonvanishing vector field (无零向量场)、global frame (整体标架) 与 parallelizability (可平行化) 之间的差别, 并把 S^2 的结论与 hairy-ball theorem (毛球定理) 联系起来。

难度: 很高 / 拓扑人口 建议讨论: 30–40 分钟

[来源 / Source: 稳定平凡化及分步提示为本书自编; 切丛、整体标架和平行化概念据 Hawking and Ellis [2, §2.9, pp. 51–52]。]

通向下一章 / Toward Chapter 2

第 2 章从 covector (余切向量) 进入 tensor (张量)、contraction (缩并)、metric tensor (度规张量) 与 abstract index notation (抽象指标记号); 第 3 章引入 Levi-Civita connection (Levi-Civita 联络), 再讨论长度、因果锥、平行移动与曲率。

出处 / Source. 本书自编; 术语路线与下一章课程结构一致。

第二章 对偶性、张量场与抽象指标

Duality, Tensor Fields, and Abstract Indices

本章导言 / Chapter Orientation

第一章把切向量解释为作用在函数芽上的一阶导子。本章从这个出发点建立 tensor calculus (张量演算): 先把 tangent space (切空间) 的线性对偶组织成 cotangent space (余切空间), 再把多重线性映射整理为各种型别的张量; 随后证明张量积、缩并、对称化、拉回和推前的类型规则, 并区分内蕴张量与依赖坐标的分量。最后引入 Wald 全书采用的 abstract index notation (抽象指标记号), 并以 differential form (微分形式) 和 exterior derivative (外微分) 说明: 很多几何运算在尚未选定度规或联络时已经存在。

本章的核心原则是“先核对输入与输出, 再计算分量”。上、下指标首先记录张量的槽位类型, 而不是装饰; 只有第三章引入 metric (度量) 以后, 向量与余切向量之间才出现典范对应。

出处 / Source. 本章主线据 Wald [5, §§2.3–2.4] 重构; 余切与张量场的另一种表述参 Hawking and Ellis [2, §2.2], 映射的自然性参 Wald [5, Appendix C.1]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1.** 从 dual space (对偶空间) 定义 T_p^*M , 构造对偶基并计算 df_p ;
- G2.** 把 (k, l) 型张量既看作多重线性映射, 也看作基张量的线性组合;
- G3.** 严格执行 tensor product (张量积)、contraction (缩并)、symmetrization (对称化) 与 antisymmetrization (反对称化);
- G4.** 从坐标变换推导张量分量变换律, 并识别“看起来有指标但不是张量”的量;
- G5.** 判断一个光滑映射能自然拉回或推前哪一类张量, 并写出复合映射的自然性公式;
- G6.** 使用 abstract index notation (抽象指标记号) 书写真正的张量等式, 并与希腊指标表示的坐标分量区分;

G7. 计算 wedge product (楔积) 与 exterior derivative (外微分), 解释闭形式局部恰当而未必整体恰当。

出处 / Source. 学习目标为本书自编; 内容范围对应 Wald [5, §§2.3–2.4, Appendices B.1, C.1]。

记号与约定 / Notation and Convention

本章沿用 Wald 的型别约定: (k, l) 型张量有 k 个 contravariant slots (反变槽) 和 l 个 covariant slots (协变槽), 等价地, 它接收 k 个余切向量与 l 个切向量。抽象指标用小写拉丁字母 $a, b, c, \dots$; 选定基后的分量指标用希腊字母 $\mu, \nu, \rho, \dots$ 。重复的一上一下指标表示缩并; 自由指标必须在等式两边以相同位置出现。除第2.6节的线性代数预告外, 本章不预设度量, 因而不得任意升降指标。记 $\mathcal{T}^k_l(M)$ 为光滑 (k, l) 型张量场, $\Omega^p(M)$ 为光滑 p -形式。零次形式约定为光滑函数: $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$ 。

出处 / Source. 型别与指标约定据 Wald [5, §§2.3–2.4, pp. 20–26]; 记号的章节统一为本书自编。

2.1 余切空间、对偶基与函数的微分 Cotangent Spaces, Dual Bases, and Differentials of Functions

切向量 $v \in T_p M$ 可以作用在函数芽上并给出变化率。反过来, 许多测量装置接收一个方向并返回一个数: 例如给定曲面上一点的切向速度, 某个坐标函数记录它在指定坐标方向上的变化率。这类“向量到标量”的线性规则就是 covector (余切向量)。

定义 / Definition 2.1 (Dual space and covector (对偶空间与余切向量)). 设 V 是有限维实向量空间。其 dual space (对偶空间) 定义为

$$V^* := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R}),$$

即从 V 到 $\mathbb{R}$ 的全体线性映射。 V^* 的元素称为 covector (余向量) 或 linear functional (线性泛函)。对光滑流形 M 及 $p \in M$, 定义 cotangent space (余切空间)

$$T_p^* M := (T_p M)^*.$$

若 $\omega \in T_p^* M$ 、 $v \in T_p M$, 其自然配对记为 $\omega(v)$ 或 $\langle \omega, v \rangle$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–20] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 16–17] 改写。

加法与数乘逐点定义: $(\omega + \eta)(v) = \omega(v) + \eta(v)$, $(a\omega)(v) = a\omega(v)$ 。因此 V^* 本身是向量空间。要计算其中元素, 首先需要把 V 的基转换为 V^* 的基。

定义 / Definition 2.2 (Dual basis (对偶基)). 设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的一组基。满足

$$e^\mu(e_\nu) = \delta^\mu_\nu$$

的余向量组 $(e^1, \dots, e^n)$ 称为该基的 dual basis (对偶基), 其中 δ^μ_ν 是 Kronecker delta (Kronecker 符号): 当 $\mu = \nu$ 时为 1, 否则为 0。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–20, Eq. (2.3.1)]。

命题 / Proposition 2.3 (Existence and uniqueness of the dual basis (对偶基的存在唯一性)). 每组有限维基都有唯一对偶基。若 $\omega \in V^*$, 则

$$\omega = \omega_\mu e^\mu, \quad \omega_\mu = \omega(e_\mu),$$

因而 $\dim V^* = \dim V$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–20] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 16–17] 补全证明。

证明 / Proof. 任取 $v = v^\nu e_\nu$, 规定 $e^\mu(v) = v^\mu$ 。坐标分量对 v 线性, 所以 $e^\mu \in V^*$, 并满足所需配对。若另一组 $\tilde{e}^\mu$ 也满足同样关系, 则 $(e^\mu - \tilde{e}^\mu)$ 在全部基向量上为零, 线性性说明它在 V 上恒为零, 故唯一。

现在令 $\omega_\mu = \omega(e_\mu)$ 。对任意 $v = v^\nu e_\nu$,

$$(\omega_\mu e^\mu)(v) = \omega_\mu v^\mu = v^\mu \omega(e_\mu) = \omega(v),$$

所以 $\omega = \omega_\mu e^\mu$ 。对偶基有 n 个元素且张成 V^* , 结论成立。 $\square$

对偶空间与原空间维数相同, 却不能仅凭这一点把它们当作同一个空间。存在一个真正不依赖基的对象是 double dual (双对偶)。

定理 / Theorem 2.4 (Canonical double-dual identification (双对偶的典范认同)). 映射

$$\iota_V : V \longrightarrow V^{**}, \quad \iota_V(v)(\omega) = \omega(v)$$

是线性同构。它是 *canonical* (典范) 的: 定义中没有选择基, 而且对任意线性映射 $A : V \rightarrow W$, 相应自然性方块满足

$$\iota_W \circ A = A^{**} \circ \iota_V.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 20] 展开; 自然性公式为本书补充。

证明 / Proof. 若 $\iota_V(v) = 0$, 则所有 $\omega \in V^*$ 都满足 $\omega(v) = 0$ 。若反设 $v \neq 0$, 可把 v 扩充成一组基; 相应对偶基中取值为 1 的余向量与前述条件矛盾。因此 $v = 0$, 所以 ι_V 单射。有限维时 $\dim V^{**} = \dim V$, 故它也是满射。若 $A^* : W^* \rightarrow V^*$ 定义为 $A^*\eta = \eta \circ A$, 则对 $\eta \in W^*$,

$$(A^{**}\iota_V(v))(\eta) = \iota_V(v)(A^*\eta) = \eta(Av) = \iota_W(Av)(\eta),$$

即得自然性。 $\square$

辨析 / Caution 2.5 (Equal dimension is not a canonical identification (同维不等于典范认同)). 选一组基可以定义 $e_\mu \mapsto e^\mu$, 从而得到 $V \cong V^*$; 换基后通常得到另一同构。没有额外结构时, 表达式“把余向量 ω 看成向量”没有定义。第2.6节将看到, 非退化双线性型恰好提供一种这样的额外结构。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–20] 的基依赖性说明重述。

回到流形。若 (U, x) 是 p 附近坐标卡, 第一章已经得到坐标基 $\partial/\partial x^\mu|_p$ 。它的对偶基记作 $dx^\mu|_p$, 由

$$dx^\mu|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \Big|_p \right) = \delta^\mu{}_\nu$$

刻画。这里 dx^μ 不是“无穷小数”, 而是坐标函数 x^μ 的微分。

定义 / Definition 2.6 (Differential of a function (函数的微分)). 若 $f \in C^\infty(M)$, 在 $p \in M$ 处定义

$$df_p : T_p M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad df_p(v) := v([f]_p).$$

于是 $df_p \in T_p^* M$ 。所有点的赋值 $p \mapsto df_p$ 记为 df , 称为 f 的 differential one-form (微分一形式)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 17] 与 Wald [5, §2.3, pp. 21–22] 的坐标对偶基表述整理。

命题 / Proposition 2.7 (Coordinate formula and chain rule (坐标公式与链式法则)). 在坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 中,

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu. \quad (2.1)$$

若 $F : M \rightarrow N$ 、 $h : N \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑, 则

$$d(h \circ F)_p = dh_{F(p)} \circ dF_p. \quad (2.2)$$

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 17] 与 Wald [5, Appendix C.1, p. 437] 改写。

证明 / Proof. 把 df_p 在对偶基展开, 其第 μ 个分量为

$$df_p \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \Big|_p \right) = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \Big|_p,$$

故得式(2.1)。对任意 $v \in T_p M$, 切映射定义给出

$$(dh_{F(p)} \circ dF_p)(v) = dF_p(v)([h]_{F(p)}) = v([h \circ F]_p),$$

这正是 $d(h \circ F)_p(v)$ 。□

例 / Example 2.8 (Level sets and annihilating covectors (水平集与零化余向量)).

设 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, 曲线 γ 完全位于水平集 $f^{-1}(c)$ 。若 $\gamma(0) = p$, 则

$$df_p(\dot{\gamma}(0)) = \frac{d}{dt} \Big|_0 f(\gamma(t)) = 0.$$

因此 df_p 零化水平集内所有曲线速度。若 $df_p \neq 0$ ，逆函数定理的秩版本将说明 $f^{-1}(c)$ 在 p 附近是超曲面，其切空间正是 $\ker df_p$ 。此时 df_p 是自然的 normal covector（法余向量）；在尚无度量时，不能把它擅自称为法向量。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.2, p. 17] 的水平面解释扩展；局部水平集结论为本书预告。

练习 / Exercises for §2.1

2.1.1 设 $e'_\mu = A^\nu{}_\mu e_\nu$ ，其中 A 可逆。证明对偶基满足 $e'^\mu = (A^{-1})^\mu{}_\nu e^\nu$ 。解释为什么向量基与余向量基的变换矩阵互逆。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 6, pp. 27–28] 改编。]

2.1.2 对 $V = \mathbb{R}_2[x]$ （次数不超过 2 的实多项式）取基 $(1, x, x^2)$ 。求由 $\lambda_0(P) = P(0)$ 、 $\lambda_1(P) = P'(0)$ 、 $\lambda_2(P) = P(1)$ 组成的余向量组相对于对偶基的分量，并判断它们是否构成 V^* 的基。

[来源 / Source: 自编；用于巩固对偶基与线性泛函。]

2.1.3 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上令 $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 、在一张角坐标分支上令 $\theta = \arctan(y/x)$ 。计算 dr 、 $d\theta$ ，再验证它们与 $\partial_r, \partial_\theta$ 对偶。指出 $d\theta$ 的公式在哪些局部区域有效。

[来源 / Source: 自编；极坐标与对偶基计算参 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 16–17]。]

2.1.4 令 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $F(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ ， $h(u, v) = u^2 + v^2$ 。分别计算 $d(h \circ F)$ 与 $dh \circ dF$ ，逐点验证式(2.2)，并找出 $d(h \circ F) = 0$ 的点。

[来源 / Source: 自编；链式法则依据 Wald [5, Appendix C.1, p. 437]。]

2.2 多重线性映射、张量与张量积

Multilinear Maps, Tensors, and Tensor Products

向量与余向量都只接收一个线性输入。几何和物理中的量往往同时依赖多个方向，例如双线性型接收两个向量，线性算子既可接收一个向量并返回向量，也可等价地接收一个余向量和一个向量并返回数。tensor（张量）把这些情形统一为多重线性映射。

定义 / Definition 2.9 (Multilinear map (多重线性映射))。设 $V_1, \dots, V_r, W$ 为实向量空间。映射

$$A: V_1 \times \cdots \times V_r \longrightarrow W$$

称为 multilinear（多重线性）的，若固定除第 j 个输入外的其余输入后，它关于第 j 个变量线性。 $r = 2$ 时称为 bilinear（双线性）。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–20] 的张量动机与定义整理。

定义 / Definition 2.10 (Tensor of type (k, l) ((k, l) 型张量)). 设 V 是有限维实向量空间。一个 type (k, l) tensor ((k, l) 型张量) 是多重线性映射

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{k \text{ 个}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{l \text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

全体这类张量组成的向量空间记为 $\mathcal{T}_l^k(V)$ 。前 k 个槽称 contravariant (反变) 槽, 后 l 个槽称 covariant (协变) 槽。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 20]; 型别顺序与该书一致。

借助典范同构 $V \cong V^{**}$, $(1, 0)$ 型张量就是向量, $(0, 1)$ 型张量就是余向量, $(0, 0)$ 型张量就是实数。 $(1, 1)$ 型张量则可等价地看作线性算子 $A : V \rightarrow V$: 给定 A , 令

$$T_A(\omega; v) = \omega(Av).$$

反过来, 固定 v 后, $\omega \mapsto T(\omega; v)$ 是 V^{**} 中元素, 因而唯一对应某个 $Av \in V$ 。

定义 / Definition 2.11 (Tensor product / outer product (张量积 / 外积)). 若 $S \in \mathcal{T}_l^k(V)$ 、 $T \in \mathcal{T}_s^r(V)$, 定义 tensor product (张量积), 也称 outer product (外积) $S \otimes T \in \mathcal{T}_{l+s}^{k+r}(V)$, 使

$$\begin{aligned} (S \otimes T)(\alpha^1, \dots, \alpha^{k+r}; v_1, \dots, v_{l+s}) \\ = S(\alpha^1, \dots, \alpha^k; v_1, \dots, v_l) T(\alpha^{k+1}, \dots, \alpha^{k+r}; v_{l+1}, \dots, v_{l+s}). \end{aligned}$$

能写成单个向量与余向量连续张量积的张量称为 decomposable tensor (可分解张量) 或 simple tensor (简单张量)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 21] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 17–18] 改写。

“简单”不等于“全部”。一般张量通常不能写成一个简单张量, 但一定能写成有限个简单张量之和。下面的基定理把这个说法精确化。

定理 / Theorem 2.12 (Basis and dimension of tensor space (张量空间的基与维数)). 设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的基, $(e^1, \dots, e^n)$ 是对偶基。则

$$e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_k} \otimes e^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes e^{\nu_l}$$

在所有指标取 $1, \dots, n$ 时构成 $\mathcal{T}_l^k(V)$ 的基。因此

$$\dim \mathcal{T}_l^k(V) = n^{k+l}.$$

任意 $T \in \mathcal{T}_l^k(V)$ 唯一展开为

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_k} \otimes e^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes e^{\nu_l}, \quad (2.3)$$

其中系数称为 T 在该基下的 components (分量)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21, Eq. (2.3.3)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 17–19] 补全证明。

证明 / *Proof.* 对每个多重指标定义简单张量

$$E_{\mu}^{\nu} = e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_k} \otimes e^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes e^{\nu_l}.$$

把它作用在对偶基与原基的组合 $(e^{\rho_1}, \dots, e^{\rho_k}; e_{\sigma_1}, \dots, e_{\sigma_l})$ 上, 得到 Kronecker 符号之积。于是不同 E_{μ}^{ν} 在这些基输入上可以逐个区分, 故线性无关。

对给定 T , 令

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} := T(e^{\mu_1}, \dots, e^{\mu_k}; e_{\nu_1}, \dots, e_{\nu_l}).$$

由每个输入的线性性, T 在任意输入上的值都等于式(2.3)右侧的值, 故这些简单张量张成。基的元素数为 n^{k+l} 。□

命题 / Proposition 2.13 (Algebraic laws of the tensor product (张量积的代数律)). 张量积满足双线性与结合律:

$$\begin{aligned} (aS + bS') \otimes T &= a(S \otimes T) + b(S' \otimes T), \\ (S \otimes T) \otimes R &= S \otimes (T \otimes R). \end{aligned}$$

一般不满足交换律; 即使 $v, w \in V$, 通常也有 $v \otimes w \neq w \otimes v$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 21] 的外积定义直接整理。

证明 / *Proof.* 前两式把两边作用到任意允许的输入组上, 即归结为实数乘法的分配律与结合律。为看出不交换, 在 $\mathbb{R}^2$ 取基 e_1, e_2 及对偶基。 $(e_1 \otimes e_2)(e^1, e^2) = 1$, 而 $(e_2 \otimes e_1)(e^1, e^2) = 0$ 。□

例 / Example 2.14 (Linear maps as mixed tensors (线性映射作为混合张量)). 恒等映射 id_V 对应 $(1, 1)$ 型张量

$$\delta = e_{\mu} \otimes e^{\mu}.$$

这个表达式虽然写了基, 却与基无关, 因为对任意 v ,

$$(e_{\mu} \otimes e^{\mu})(\omega; v) = \omega(e_{\mu})e^{\mu}(v) = \omega(v).$$

一般线性算子 A 写成

$$A = A^{\mu}_{\nu} e_{\mu} \otimes e^{\nu},$$

其分量正是矩阵分量。张量语言把“矩阵”解释为线性算子在选定基下的表示。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 20] 的 $(1, 1)$ 型张量解释自编展开。

辨析 / Caution 2.15 (Type precedes components (型别先于分量)). 符号 $T^{\mu\nu}_{\rho}$ 只有在说明它是某个 $(2, 1)$ 型张量相对于某组基的分量后才有几何意义。任意指定一组带指标函数并不自动产生张量; 还必须验证它们在换基时按正确规律变换。第2.4节将推导这一规律。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 22] 对内蕴定义与分量定义的比较改写。

练习 / Exercises for §2.2

2.2.1 证明自然对应 $\mathcal{T}_1(V) \cong \text{End}(V)$ 是线性同构，并证明在该对应下，张量的缩并将成为线性算子的迹。缩并可先使用下一节的定义预读。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21] 改编。]

2.2.2 设 $V = \mathbb{R}^2$, $T = e_1 \otimes e^1 + 2e_1 \otimes e^2 - e_2 \otimes e^1$ 。把 T 视为线性算子，写出矩阵、核、像与特征多项式；再直接从多重线性映射观点计算 $T(\omega; v)$ 。

[来源 / Source: 自编；用于联系混合张量与线性算子。]

2.2.3 证明 $v \otimes \omega = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 或 $\omega = 0$ 。再给出两个非零张量 S, T 使 $S + T$ 不能写成单个简单张量，并证明你的断言。

[来源 / Source: 自编；简单张量概念据 Wald [5, §2.3, p. 21]。]

2.2.4 设 $B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性型。相对于基 e_μ 写出 $B = B_{\mu\nu} e^\mu \otimes e^\nu$ ，并证明 B 由 n^2 个数 $B_{\mu\nu} = B(e_\mu, e_\nu)$ 唯一决定。若 $B(v, w) = \lambda(v)\eta(w)$ ，矩阵 $[B_{\mu\nu}]$ 的秩至多是多少？反命题是否成立？

[来源 / Source: 自编；张量基展开依据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21]。]

2.3 缩并、置换、对称化与反对称化

Contraction, Permutation, Symmetrization, and Antisymmetrization

张量积增加槽位；contraction（缩并）则用 V^* 与 V 的自然配对消去一对异型槽位。对称化和反对称化不改变槽位数，却提取张量在置换输入时的特定部分。这三类操作都不需要度量。

定义 / Definition 2.16 (Contraction (缩并)). 设 $T \in \mathcal{T}_l^k(V)$ ，且 $k, l \geq 1$ 。选定第 i 个反变槽与第 j 个协变槽。若 (e_μ) 为 V 的任一基， (e^μ) 为对偶基，定义相应 contraction（缩并） $C_j^i T \in \mathcal{T}_{l-1}^{k-1}(V)$ ：把 e^μ 放入第 i 个余向量输入槽，把 e_μ 放入第 j 个向量输入槽，并对 μ 求和。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21, Eq. (2.3.2)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 19–20] 改写。

定义看似选了基，因此首先必须证明结果不依赖这次选择。

定理 / Theorem 2.17 (Basis independence of contraction (缩并与基无关)). 上面的 $C_j^i T$ 与所选基无关，因而是内蕴定义的张量。若 T 的分量为 $T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}$ ，缩并相

当于令对应的一上一下指标相同并求和。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21] 与 Wald [5, Ch. 2, Problem 6(c), p. 28] 补全证明。

证明 / Proof. 设 $e'_\alpha = A^\mu{}_\alpha e_\mu$, 则 $e'^\alpha = (A^{-1})^\alpha{}_\nu e^\nu$ 。在被缩并的两个槽中, 新基给出的和含因子

$$\sum_{\alpha} (A^{-1})^\alpha{}_\nu A^\mu{}_\alpha = \delta^\mu{}_\nu.$$

由多重线性, 其余因子可提出求和, 最后得到旧基定义的同一表达式。结果在剩余每个输入上仍线性, 所以确为 $(k-1, l-1)$ 型张量。□

例 / Example 2.18 (Trace as contraction (迹作为缩并)). 若 $A \in \mathcal{T}^1_1(V)$ 对应线性算子 $A: V \rightarrow V$, 则唯一可能的缩并为

$$C(A) = A^\mu{}_\mu = \text{tr } A.$$

缩并的基独立性因此包含“线性算子的迹与基无关”。恒等张量 $\delta^a{}_b$ 的缩并为 $\delta^a{}_a = n$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 21] 的迹解释展开。

辨析 / Caution 2.19 (No same-variance contraction without extra structure (无额外结构不能缩并同型指标)). 自然配对只存在于 $V^* \times V$ 。表达式 $T^{\mu\nu}$ 的“两个上指标相加”或 $S_{\mu\nu}$ 的“两个下指标相加”都依赖选择基, 通常不是张量运算。只有给定非退化双线性型后, 才能先升降一个指标再缩并。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–23] 的缩并与度量角色自编辨析。

定义 / Definition 2.20 (Permutation of slots (槽位置换)). 设 T 有若干同型槽, σ 是这些槽标号的一个 permutation (置换)。定义 $\sigma \cdot T$ 为把输入按 σ 重新排列后再让 T 作用所得的张量。例如, 对 $(0, 2)$ 型张量 B , transpose (转置) $B^\top$ 定义为

$$B^\top(v, w) := B(w, v).$$

若 $B^\top = B$, 称 B symmetric (对称); 若 $B^\top = -B$, 称 B antisymmetric (反对称)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26] 的指标置换与对称性表述改写。

定义 / Definition 2.21 (Symmetrization and antisymmetrization (对称化与反对称化)). 对 l 个同型槽上的张量 T , 定义 total symmetrization (全对称化) 与 total antisymmetrization (全反对称化)

$$\begin{aligned} \text{Sym } T(v_1, \dots, v_l) &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(l)}), \\ \text{Alt } T(v_1, \dots, v_l) &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \text{sgn}(\sigma) T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(l)}). \end{aligned}$$

抽象指标中分别记为 $T_{(a_1 \dots a_l)}$ 与 $T_{[a_1 \dots a_l]}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26, Eqs. (2.4.1)–(2.4.4)] 改写。

命题 / Proposition 2.22 (Projection properties (投影性质)). Sym 与 Alt 都是线性投影:

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}, \quad \text{Alt}^2 = \text{Alt}.$$

对任意双线性型 B , 有唯一分解

$$B = B_{(\cdot, \cdot)} + B_{[\cdot, \cdot]},$$

即

$$B(v, w) = \frac{1}{2}(B(v, w) + B(w, v)) + \frac{1}{2}(B(v, w) - B(w, v)).$$

出处 / Source. 由 Wald [5, §2.4, pp. 25–26] 的定义直接推出; 唯一性证明为本书补全。

证明 / Proof. 对已全对称的张量再次平均不会改变; 对已全反对称的张量, 每次置换带来的符号恰被 $\text{sgn}(\sigma)$ 抵消, 所以再次反对称化也不改变。双线性型的显示公式给出存在性。若 $B = S + A$, 其中 S 对称、 A 反对称, 则转置后 $B^T = S - A$, 从而 $S = (B + B^T)/2$ 、 $A = (B - B^T)/2$, 故唯一。□

命题 / Proposition 2.23 (Dimension of alternating tensors (交替张量的维数)). 若 $\dim V = n$, 全体 *alternating p -covariant tensors* (交替 p 阶协变张量) 组成的空间记为 $\Lambda^p V^*$, 则

$$\dim \Lambda^p V^* = \binom{n}{p}, \quad \Lambda^p V^* = \{0\} \quad (p > n).$$

相对于对偶基, 严格递增指标的交替张量

$$p! \text{Alt}(e^{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e^{\mu_p}), \quad \mu_1 < \cdots < \mu_p,$$

构成一组基。第 2.8 节将把这个张量记作 $e^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge e^{\mu_p}$, 并正式定义楔积。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428]; 基与维数论证由本书展开。

证明 / Proof. 交替性说明, 只要两个输入相同, 张量值即为零; 交换两个输入只改变符号。因此一个交替张量在基输入上的值完全由严格递增的 p 元指标组决定, 共有 $\binom{n}{p}$ 个。反过来, 可任意指定这些值, 再按置换符号扩张到全部基输入, 并由多重线性扩张到任意输入。若 $p > n$, 任取 p 个基向量必有重复, 故张量为零。□

例 / Example 2.24 (Determinant as an alternating tensor (行列式作为交替张量)). 在定向基 $(e_1, \dots, e_n)$ 下, 规定

$$\varepsilon(e_1, \dots, e_n) = 1$$

并要求 ε 多重线性且全反对称, 便唯一得到 $\varepsilon \in \Lambda^n V^*$ 。若 $v_j = A^\mu_j e_\mu$, 则

$$\varepsilon(v_1, \dots, v_n) = \det A.$$

因此行列式不是孤立的矩阵技巧, 而是最高阶交替张量对 n 个向量的取值。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428] 的最高阶形式结构自编例。

练习 / Exercises for §2.3

2.3.1 用两种方法证明 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$: 先用矩阵分量, 再把 A, B 看成 $(1, 1)$ 型张量并利用缩并。说明哪一种证明更清楚地显示基无关性。

[来源 / Source: 自编; 缩并与迹据 Wald [5, §2.3, p. 21]。]

2.3.2 对任意三协变张量 T_{abc} , 把 $T_{(ab)c}$ 、 $T_{[ab]c}$ 、 $T_{(abc)}$ 、 $T_{[abc]}$ 全部展开, 检查每项的系数。证明 $T_{[ab]c}$ 一般不等于 $T_{[abc]}$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26, Eq. (2.4.5)] 改编。]

2.3.3 证明若 $A \in \Lambda^2 V^*$ 且 $\dim V = 2$, 则任取非零 $\varepsilon \in \Lambda^2 V^*$, 存在唯一 $c \in \mathbb{R}$ 使 $A = c\varepsilon$ 。把 c 写成 $A(e_1, e_2)/\varepsilon(e_1, e_2)$, 并证明与所选正向基无关。

[来源 / Source: 自编; 维数结论依据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428]。]

2.3.4 设 B 是双线性型, $q(v) = B(v, v)$ 。证明 q 只决定 B 的对称部分, 并在实数域上推导 polarization identity (极化恒等式)

$$B(\cdot, \cdot)(v, w) = \frac{1}{4}(q(v+w) - q(v-w)).$$

给出两个不同的双线性型具有相同 q 的例子。

[来源 / Source: 自编; 对称化概念据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26]。]

2.4 张量场、坐标基与分量变换律

Tensor Fields, Coordinate Bases, and Transformation Laws

一点处的张量属于固定向量空间 $\mathcal{T}_l^k(T_p M)$ 。tensor field (张量场) 要求这些点态张量随 p 光滑变化。与向量场一样, “光滑变化” 可以通过任一坐标基中的分量函数来检验, 但几何对象本身不等于这些分量。

定义 / Definition 2.25 (Tensor bundle and tensor field (张量丛与张量场))。对 n 维光滑流形 M , 定义 type (k, l) tensor bundle ((k, l) 型张量丛) 的底层集合

$$T^k_l M := \bigsqcup_{p \in M} \mathcal{T}_l^k(T_p M).$$

它由流形坐标和相应张量基赋予自然的秩 n^{k+l} 光滑向量丛结构。一个 smooth tensor field (光滑张量场) 是丛投影 $T^k_l M \rightarrow M$ 的光滑截面; 全体记为 $\mathcal{T}^k_l(M)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 22] 的逐点张量场定义与 Hawking and Ellis [2, §2.9, pp. 50–52] 的向量丛语言整理。

给定坐标 $(x^1, \dots, x^n)$, 坐标向量基与余切对偶基分别为

$$\partial_\mu := \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad dx^\mu.$$

于是 $T \in \mathcal{T}_l^k(M)$ 在坐标邻域内唯一展开为

$$T = T^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l} \partial_{\mu_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\mu_k} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_l}. \quad (2.4)$$

命题 / Proposition 2.26 (Equivalent smoothness criteria (张量场光滑性的等价判据)). 对逐点赋值 $p \mapsto T_p \in \mathcal{T}_l^k(T_p M)$, 下列条件等价:

- (1) T 是 $T^k_l M$ 的光滑截面;
- (2) 任意坐标卡中, 式(2.4)的全分量函数光滑;
- (3) 对任意局部光滑余向量场 $\alpha^1, \dots, \alpha^k$ 与向量场 $X_1, \dots, X_l$, 函数

$$p \mapsto T_p(\alpha_p^1, \dots, \alpha_p^k; X_{1p}, \dots, X_{lp})$$

光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 22] 展开; 槽位检验形式参 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 20–21]。

证明 / Proof. 张量丛的诱导坐标把 T_p 送到 $(x^\mu(p), T^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l}(p))$, 故 (1) 与 (2) 等价。若 (2) 成立, 把各输入也在坐标基展开, 完全缩并得到有限个光滑分量函数的乘积之和, 故 (3) 成立。反之, 在坐标邻域内依次取输入为 dx^{μ_i} 与 ∂_{ν_j} , 条件 (3) 正好给出每个坐标分量的光滑性。□

定理 / Theorem 2.27 (Tensor transformation law (张量变换律)). 设 $x = (x^\mu)$ 与 $y = (y^\alpha)$ 是重叠坐标。若 T 在两组坐标中的分量分别为 $T^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l}$ 与 $T'^{\alpha_1 \dots \alpha_k}_{\beta_1 \dots \beta_l}$, 则

$$T'^{\alpha_1 \dots \alpha_k}_{\beta_1 \dots \beta_l} = \frac{\partial y^{\alpha_1}}{\partial x^{\mu_1}} \dots \frac{\partial y^{\alpha_k}}{\partial x^{\mu_k}} \frac{\partial x^{\nu_1}}{\partial y^{\beta_1}} \dots \frac{\partial x^{\nu_l}}{\partial y^{\beta_l}} T^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l}. \quad (2.5)$$

每个上指标乘正向 *Jacobian matrix* (雅可比矩阵) $\partial y / \partial x$, 每个下指标乘逆 *Jacobian* 矩阵 $\partial x / \partial y$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 22, Eq. (2.3.8)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.2, pp. 18–20] 改写。

证明 / Proof. 由第一章的基变换与本章的对偶基变换,

$$\partial_\mu = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu} \partial'_\alpha, \quad dx^\nu = \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\beta} dy^\beta.$$

把它们代入式(2.4), 再按新张量基收集系数, 即得式(2.5)。这也说明变换律不是额外魔法, 而是“同一张量用两组基展开”的必然结果。□

有些教材以式(2.5)为张量定义。两种做法等价，但多重线性定义更适合先构造几何对象，再按需要取分量；变换律定义则适合检验一组已知分量是否能拼成张量。

命题 / Proposition 2.28 (Smooth tensor operations (张量运算保持光滑)). 若 S, T 是光滑张量场，则在型别允许时， $S + T$ 、 fT 、 $S \otimes T$ 、任意一上一下缩并、槽位置换、对称化与反对称化仍是光滑张量场。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§2.3–2.4, pp. 20–26] 的代数运算逐点推广。

证明 / Proof. 在任一坐标卡中，这些运算的结果分量都是原分量的有限次加法、乘法、指标求和或常系数平均。光滑函数在这些运算下封闭，故结果光滑。坐标无关性已由相应点态张量运算保证。□

例 / Example 2.29 (Three canonical tensor fields (三个典范张量场)). 每个流形都有以下不需要度量的张量场：

- (1) 恒等张量 δ^a_b ，在任意坐标基中分量都是 δ^μ_ν ；
- (2) 对任意 $f \in C^\infty(M)$ ，余向量场 df ；
- (3) 对任意向量场 X 与一形式 α ，混合张量场 $X \otimes \alpha$ ，对应逐点秩至多一的线性算子 $v \mapsto \alpha(v)X$ 。

它们分别来自恒等映射、函数微分和张量积的自然构造。

出处 / Source. 前两项据 Hawking and Ellis [2, §§2.2–2.3, pp. 17–22]；第三项为本书自编例。

辨析 / Caution 2.30 (Partial derivatives of components are not generally tensorial (分量偏导通常不成张量)). 若 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$ 是一形式， $\partial_\nu \omega_\mu$ 换坐标时不仅乘 Jacobian 矩阵，还会出现坐标变换的二阶导数。因此数组 $\partial_\nu \omega_\mu$ 一般不是 $(0, 2)$ 型张量分量。第三章引入 connection (联络) 后，Christoffel 项将恰好抵消这些非张量项，得到 covariant derivative (协变导数)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 30–31] 的联络变换律前瞻式重述。

练习 / Exercises for §2.4

2.4.1 从基变换公式独立推导 $(2, 1)$ 型张量 $T^{\mu\nu}{}_\rho$ 的完整变换律。然后直接验证缩并 $T^{\mu\nu}{}_\nu$ 按向量分量变换。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.3, p. 22, Eq. (2.3.8)] 改编。]

2.4.2 在 $\mathbb{R}^2$ 上把 $T = \partial_x \otimes dy$ 改写到极坐标基 $(\partial_r, \partial_\theta; dr, d\theta)$ 。核对结果既可由基变换直接得到，也可由式(2.5)得到。

[来源 / Source: 自编；极坐标张量演算参 Schutz [4, §5.2, pp. 118–123]。]

2.4.3 设在每张坐标卡中给出数组 $A_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial_\nu f$ 。求它在换坐标时的额外项，并给出一个一维非线性换坐标的具体例子，证明二阶偏导通常不是张量。

[来源 / Source: 自编；非张量性动机据 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 30–31]。]

2.4.4 证明若一个 $(1, 1)$ 型张量场 A^a_b 在某开集满足 $A^a_c A^c_b = A^a_b$ ，则每点的 A_p 是投影算子，且 $T_p M = \ker A_p \oplus \operatorname{im} A_p$ 。若 $\operatorname{rank} A$ 在该开集恒定，尝试说明两个子空间族为何光滑变化。

[来源 / Source: 自编；缩并记号依据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25]。]

2.5 拉回、推前及其方向性

Pullback, Pushforward, and Their Directions

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ ，切映射 $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ 与 F 同向；其对偶映射却反向。所有张量映射都由这两个基本方向产生。最可靠的记忆方法不是背公式，而是逐个检查槽位中的对象最终应当落在哪个切空间或余切空间。

定义 / Definition 2.31 (Pullback of a covector (余切向量的拉回))。对 $\eta \in T_{F(p)}^* N$ ，定义 pullback (拉回)

$$(dF_p)^* \eta \in T_p^* M, \quad ((dF_p)^* \eta)(v) := \eta(dF_p v).$$

若 η 是 N 上的一形式场，则定义 $F^* \eta$ 为

$$(F^* \eta)_p := (dF_p)^* \eta_{F(p)}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438, Eqs. (C.1.1)–(C.1.2)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–23] 改写。

对函数 $h: N \rightarrow \mathbb{R}$ ， $F^* h = h \circ F$ 。上一节的链式法则现在写成

$$F^*(dh) = d(F^* h),$$

即“先微分再拉回”等于“先拉回再微分”。

定义 / Definition 2.32 (Pullback of covariant tensors (协变张量的拉回))。若 $A \in \mathcal{T}^0_l(N)$ ，定义 $F^* A \in \mathcal{T}^0_l(M)$ 为

$$(F^* A)_p(v_1, \dots, v_l) := A_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_l). \quad (2.6)$$

它把 N 上的纯协变张量沿 F 反向搬到 M 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, p. 438, Eq. (C.1.3)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 23]。

定理 / Theorem 2.33 (Functoriality of pullback (拉回的函子性)). 若 $M \xrightarrow{F} N \xrightarrow{G} P$ 光滑, 则对任意纯协变张量场 A ,

$$(G \circ F)^* A = F^*(G^* A), \quad \text{id}_M^* A = A.$$

拉回还保持张量积、槽位置换、对称化和反对称化。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438] 的诱导映射定义整理。

证明 / Proof. 链式法则给出 $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$. 把它代入式(2.6)的每个槽, 便得到函子性。其余结论直接来自多重线性: 例如

$$F^*(A \otimes B)(v_1, \dots) = (A \otimes B)(dF v_1, \dots) = (F^* A \otimes F^* B)(v_1, \dots).$$

置换和平均也与把同一个 dF 放入每个槽的操作交换。 $\square$

例 / Example 2.34 (Polar pullback (极坐标拉回)). 令

$$F : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

在目标空间取协变二张量

$$q = dx \otimes dx + dy \otimes dy.$$

由

$$F^* dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta, \quad F^* dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$$

以及拉回保持张量积, 交叉项相消, 得到

$$F^* q = dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta.$$

这是一条纯张量恒等式; 第三章才把 q 解释为欧氏度量, 并讨论长度。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 8(a), p. 28] 改作拉回计算; 另参 Schutz [4, §5.2, pp. 118–123]。

定义 / Definition 2.35 (Pointwise pushforward of contravariant tensors (反变张量的逐点推前)). 切映射把 $v \in T_p M$ 推到 $dF_p v \in T_{F(p)} N$ 。对纯反变简单张量规定

$$(dF_p)_*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := dF_p v_1 \otimes \cdots \otimes dF_p v_k,$$

再线性扩张, 得到

$$(dF_p)_* : \mathcal{T}_0^k(T_p M) \longrightarrow \mathcal{T}_0^k(T_{F(p)} N).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, p. 438, Eq. (C.1.4)]。

逐点推前总能定义, 推前“张量场”却可能失败。若 $F(p_1) = F(p_2) = q$, 来自两条纤维的推前值未必相同; 若 q 不在 $F(M)$ 中, 更没有候选值。因而任意光滑映射只自然拉回纯协变场, 并逐点推前纯反变张量。

定义 / Definition 2.36 (Transport by a diffeomorphism (微分同胚搬运张量)). 若 $F : M \rightarrow N$ 是微分同胚, 则对任意 $T \in \mathcal{T}_l^k(M)$ 定义 $F_*T \in \mathcal{T}_l^k(N)$. 令 $q = F(p)$, 对 $\beta^i \in T_q^*N$ 、 $w_j \in T_qN$, 规定

$$\begin{aligned} (F_*T)_q(\beta^1, \dots, \beta^k; w_1, \dots, w_l) \\ = T_p((dF_p)^*\beta^1, \dots, (dF_p)^*\beta^k; d(F^{-1})_qw_1, \dots, d(F^{-1})_qw_l). \end{aligned}$$

并定义混合张量的拉回为 $F^*T := (F^{-1})_*T$.

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, p. 438, Eq. (C.1.5)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 23–24] 改写。

命题 / Proposition 2.37 (Naturality under diffeomorphisms (微分同胚下的自然性)). 微分同胚的推前、拉回保持张量型别、张量积、缩并和全部对称性, 并满足

$$(G \circ F)_* = G_* \circ F_*, \quad (G \circ F)^* = F^* \circ G^*.$$

特别地, 若 $F : M \rightarrow M$ 是微分同胚, $g \in \mathcal{T}_2^0(M)$, 且 $F^*g = g$, 则 F 是 g 的 *symmetry* (对称变换); 当 g 是度量时称为 *isometry* (等距映射)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 438–439]; 等距映射术语将在下一章正式使用。

证明 / Proof. 每项结论都由 $d(G \circ F) = dG \circ dF$ 与逆映射链式法则得到。缩并保持性来自自然配对

$$((dF)^*\beta)(v) = \beta(dFv),$$

它说明推前一个向量并拉回一个余向量后, 二者的配对数值不变。对称性只涉及同型槽的置换, 也显然被保持。□

辨析 / Caution 2.38 (Three different uses of an arrow (三种不同的方向)). 对 $F : M \rightarrow N$, 务必区分: 点沿 F 从 M 到 N ; 切向量沿 dF 同向; 函数、余向量和纯协变张量沿 F^* 反向。只有 F 可逆时, 才能借助 F^{-1} 无歧义地搬运任意混合张量场。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–439] 的方向性自编总结。

练习 / Exercises for §2.5

2.5.1 从定义证明 $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$, 其中楔积可预读第2.8节。证明不应使用坐标分量。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix B.1, pp. 428–429] 与 Appendix C.1 综合改编。]

2.5.2 对嵌入 $i : S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$, 计算 $i^*(dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$ 在球坐标 (θ, ϕ) 中的表达式。指出坐标在极点失效并不表示拉回张量失效。

[来源 / Source: 自编; 球面坐标与拉回思路据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438]。]

2.5.3 构造一个非单射光滑映射 $F : M \rightarrow N$ 与一个向量场 X ，使同一像点的两个原像给出不同的 $dF(X)$ ，从而不能定义 N 上的推前向量场。再给出一个非满射例子说明第二种失败。

[来源 / Source: 自编；方向性基于 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438]。]

2.5.4 设 $F : M \rightarrow N$ 为微分同胚， A^a_b 是 $(1,1)$ 型张量场。证明 $F_*(A^2) = (F_*A)^2$ ，其中乘法表示线性算子复合；推出 A 的特征多项式在微分同胚搬运下不变。

[来源 / Source: 自编；微分同胚搬运公式据 Wald [5, Appendix C.1, p. 438]。]

2.6 非退化双线性型与度量预告

Nondegenerate Bilinear Forms and a Preview of Metrics

截至目前， V 与 V^* 之间只有自然配对，没有自然同构。一个 nondegenerate bilinear form（非退化双线性型）会把每个向量送到“与它配对”的余向量，从而建立升降指标的规则。下一章将在每个切空间上光滑地选择这类双线性型；本节先完成所需的点态线性代数。

定义 / Definition 2.39 (Bilinear form, symmetry, and nondegeneracy (双线性型、对称性与非退化性)). bilinear form (双线性型) 是 $B \in \mathcal{T}^0_2(V)$ 。它称为 symmetric (对称)，若 $B(v, w) = B(w, v)$ ；称为 nondegenerate (非退化)，若

$$B(v, w) = 0 \quad \text{对所有 } w \in V \quad \implies \quad v = 0.$$

集合

$$\text{rad } B := \{v \in V : B(v, w) = 0 \text{ 对所有 } w \in V\}$$

称为 radical (根空间)，故非退化等价于 $\text{rad } B = \{0\}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 22] 的 metric (度量) 点态定义抽取线性代数部分。

命题 / Proposition 2.40 (Matrix criterion for nondegeneracy (非退化的矩阵判据)). 在任意基 e_μ 下令 $B_{\mu\nu} = B(e_\mu, e_\nu)$ 。则 B 非退化，当且仅当矩阵 $[B_{\mu\nu}]$ 可逆。该条件与基无关。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 22–23] 展开。

证明 / Proof. 若 $v = v^\nu e_\nu$ ，则 $B(v, e_\mu) = B_{\nu\mu} v^\nu$ 。存在非零 v 被所有 w 零化，当且仅当齐次线性方程 $B_{\nu\mu} v^\nu = 0$ 有非零解，也即矩阵不可逆。换基后矩阵变为 $A^\top B A$ ，其行列式乘以 $(\det A)^2 \neq 0$ ，所以可逆性不变。□

定理 / Theorem 2.41 (Sylvester's law of inertia (Sylvester 惯性定律)). 设 B 是 n 维实向量空间上的非退化对称双线性型。存在基 $(e_1, \dots, e_n)$ 使

$$[B_{\mu\nu}] = \text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_r, \underbrace{1, \dots, 1}_s), \quad r + s = n.$$

整数对 (r, s) 与所选对角基无关, 称为 B 的 *inertia* (惯性指数); 本文把有序符号列 $(-^r, +^s)$ 称为 *signature* (号差)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23] 与 Wald [5, Ch. 2, Problem 7, p. 28] 补全证明。

证明 / Proof. 先证存在性。若 $B(v, v) = 0$ 对所有 v 成立, 则由实数域上的极化恒等式

$$2B(v, w) = B(v + w, v + w) - B(v, v) - B(w, w)$$

可知 $B = 0$, 与非退化矛盾。因此可取 e_1 使 $B(e_1, e_1) \neq 0$, 缩放后令其值为 ± 1 。记

$$e_1^\perp = \{w : B(e_1, w) = 0\}.$$

任意 v 唯一分解为

$$v = \frac{B(v, e_1)}{B(e_1, e_1)} e_1 + \left(v - \frac{B(v, e_1)}{B(e_1, e_1)} e_1 \right),$$

第二项属于 $e_1^\perp$, 故 $V = \mathbb{R}e_1 \oplus e_1^\perp$ 。 B 在 $e_1^\perp$ 上仍非退化: 若 $w \in e_1^\perp$ 与 $e_1^\perp$ 中所有向量正交, 它也与 e_1 正交, 故与整个 V 正交, 只能为零。对维数归纳, 即得正交对角基, 再逐个缩放为 ± 1 。

再证 r, s 唯一。上述对角基中, 前 r 维子空间上 B 负定。反之, 任何维数大于 r 的子空间 W 必与由后 s 个基向量张成的正定子空间有非零交, 因为

$$\dim W + s > n.$$

所以 W 不可能负定。故 r 恰是 B 为负定的子空间的_{最大可能维数}, 是内蕴量; 同理 s 是正定子空间的_{最大维数}。 $\square$

定义 / Definition 2.42 (Pointwise metric types (点态度量型别)). 非退化对称双线性型 B 若惯性为 $(0, n)$, 称 positive definite (正定); 这类型别称 Riemannian (黎曼型)。若惯性为 $(1, n - 1)$, 即恰有一个负方向, 则称 Lorentzian (Lorentz 型)。更一般的固定惯性称 pseudo-Riemannian (伪 Riemann 型)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23] 的 Riemannian/Lorentzian 分类; 本书采用号差 $(-, +, \dots, +)$ 。

定义 / Definition 2.43 (Musical maps (升降号映射)). 给定非退化对称双线性型 B , 定义 flat map (降号映射)

$$\flat : V \longrightarrow V^*, \quad v^\flat := B(v, \cdot),$$

以及它的逆 sharp map (升号映射)

$$\sharp : V^* \longrightarrow V, \quad \alpha^\sharp := \flat^{-1}(\alpha).$$

它们常写作 $v \mapsto v^\flat$ 、 $\alpha \mapsto \alpha^\sharp$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23] 的向量—余向量对应, musical notation (音乐同构记号) 为现代常用记法。

命题 / Proposition 2.44 (Inverse form and index conversion (逆形式与指标转换)). 在基下令 $B_{\mu\nu}$ 为 B 的矩阵, 令 $B^{\mu\nu}$ 为其逆矩阵:

$$B^{\mu\rho}B_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu.$$

若 $v = v^\mu e_\mu$ 、 $\alpha = \alpha_\mu e^\mu$, 则

$$(v^\flat)_\mu = B_{\mu\nu}v^\nu, \quad (\alpha^\sharp)^\mu = B^{\mu\nu}\alpha_\nu.$$

更一般地, B 与 B^{-1} 可作用在张量的任一槽上, 分别把一个上指标降为下指标或把一个下指标升为上指标。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, p. 25] 的指标升降规则改写。

证明 / Proof. $v^\flat(e_\mu) = B(v, e_\mu) = B_{\mu\nu}v^\nu$, 得第一式。把第一式乘以逆矩阵 $B^{\rho\mu}$ 得第二式。矩阵互逆说明连续升、降同一指标恢复原张量。□

例 / Example 2.45 (Euclidean and Minkowski bilinear forms (欧氏与 Minkowski 双线性型)). 在 $\mathbb{R}^n$ 上,

$$\delta(v, w) = \sum_{i=1}^n v^i w^i$$

正定。在 $\mathbb{R}^4$ 上,

$$\eta(v, w) = -v^0 w^0 + v^1 w^1 + v^2 w^2 + v^3 w^3$$

为洛伦兹型。非零向量 $v = (1, 1, 0, 0)$ 满足 $\eta(v, v) = 0$; 这不违背非退化性, 因为非退化要求 “ $\eta(v, w)$ 对所有 w 都为零” 才推出 $v = 0$ 。下一章将把 η 作为 Minkowski spacetime (Minkowski 时空) 的度量, 并解释这类零长度方向的因果意义。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23] 与 Schutz [4, Ch. 1, §§1.6–1.9] 重述。

辨析 / Caution 2.46 (The gradient requires a metric (梯度需要度量)). df 仅由光滑结构定义, 是余向量场。gradient (梯度) 则是向量场

$$\text{grad } f = (df)^\sharp,$$

必须先选择度量。不同度量给出不同梯度; 把 $\partial_\mu f$ 直接称作 “向量分量” 会混淆余向量与向量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§2.3–2.4, pp. 22–25] 的度量升降指标思想自编辨析。

练习 / Exercises for §2.6

2.6.1 对矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

求一个把它化为 $\text{diag}(1, -1)$ 的基变换，计算惯性指数，并写出 $\flat$ 与 $\sharp$ 的坐标公式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 2, Problem 7, p. 28] 的正交化任务改编。]

2.6.2 证明对非退化对称型 B 与子空间 $W \subseteq V$ ，有 $\dim W + \dim W^\perp = n$ ，其中 $W^\perp = \{v : B(v, w) = 0 \ \forall w \in W\}$ 。再证明 $(W^\perp)^\perp = W$ 。若 B 退化，哪些结论可能失败？

[来源 / Source: 自编；非退化性定义据 Wald [5, §2.3, p. 22]。]

2.6.3 在 Minkowski 双线性型 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 下，对 $\alpha = -2dx^0 + dx^1 + 3dx^3$ 求 $\alpha^\sharp$ ；对 $v = 2\partial_0 + \partial_1 - \partial_2$ 求 $v^\flat$ 。核对升降两次恢复原对象。

[来源 / Source: 自编；指标升降依据 Wald [5, §2.4, p. 25]。]

2.6.4 证明保持正定双线性型的线性变换群在正交基下满足 $A^T A = I$ ；保持 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 的线性变换满足 $A^T \eta A = \eta$ 。暂不分类这些矩阵，只比较两条方程的共同结构。

[来源 / Source: 自编；为第三章的 Lorentz group (Lorentz 群) 作准备。]

2.7 抽象指标记号与类型检查

Abstract Index Notation and Type Checking

张量作为多重线性映射的定义完全内蕴，却不便书写复杂缩并；坐标分量易于计算，却会掩盖一个公式是否只在特殊坐标中成立。abstract index notation (抽象指标记号) 在两者之间取得平衡：它模仿分量指标的外形，但拉丁指标只标记槽位，不表示从 1 到 n 的数字。

定义 / Definition 2.47 (Abstract index notation (抽象指标记号))。一个 (k, l) 型张量 T 记为

$$T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l}.$$

上方拉丁字母标记反变槽，下方拉丁字母标记协变槽。字母本身可任意重命名；它们不是坐标分量标签。选定基后的分量改用希腊指标

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 23–25]。

于是 v^a 表示向量 v ，而不是“向量的第 a 个分量”； ω_a 表示余向量 ω 。写 T^a_b 就已经说明 T 可看成一个从向量到向量的线性映射。

定义 / Definition 2.48 (Free and dummy indices (自由指标与哑指标)). 在一个抽象指标单项式中：

- (1) 恰出现一次的指标称为 free index (自由指标)，它决定整个表达式的张量型别；
- (2) 恰出现两次、且一次在上一次在下的指标称为 dummy index (哑指标) 或 contracted index (缩并指标)，表示在对应槽间缩并；
- (3) 同一哑指标可整体换名而不改变表达式，例如 $T^a_b v^b = T^a_c v^c$ 。

一个合法张量等式的两边必须具有完全相同的自由指标及位置。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25] 的缩并规则整理。

例如

$$T^a_b v^b = w^a$$

是向量等式； T^a_a 是标量； $S^{ab}T_{bc}$ 有自由指标 a, c ，是 $(1, 1)$ 型张量。相反， $v^a v^a$ 在没有度量时不合法，因为同一指标出现两次且都在上方。

定理 / Theorem 2.49 (Free-index principle (自由指标原则)). 若一个表达式只由张量积、置换和一上一下缩并构成，并且每个哑指标恰出现两次、每个自由指标在各加数及等式两边的位置一致，则该表达式定义一个基无关的张量。反之，任何仅靠这些自然张量运算得到的等式都可写成满足上述规则的抽象指标式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25] 的记号原则形式化重述。

证明 / Proof. 相邻书写不同张量表示张量积；重复的一上一下指标表示上一节已经证明基无关的缩并；改变字母次序只表示槽位置换。这三类运算都产生确定型别的张量，所以第一句成立。反过来，把任何由这三类运算组成的构造逐步给每个未缩并槽分配自由字母、给每对缩并槽分配同一哑字母，即得到所述表达式。□

定义 / Definition 2.50 (Identity tensor and metric index notation (恒等张量与度量指标记号)). 恒等张量记为 δ^a_b ，满足

$$\delta^a_b v^b = v^a.$$

若给定非退化对称双线性型 B_{ab} ，其逆记为 B^{ab} ，由

$$B^{ac}B_{cb} = \delta^a_b$$

刻画。升降指标写作

$$v_a = B_{ab}v^b, \quad \omega^a = B^{ab}\omega_b.$$

同一指标先降后升恢复原对象。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, p. 25]。

命题 / Proposition 2.51 (Index raising commutes with tensor equality (升降指标保持张量等式)). 若 $S^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l} = T^{a_1 \cdots a_k}_{b_1 \cdots b_l}$, 则在任意槽上用 B_{ab} 或 B^{ab} 升降后仍相等。反之, 对同一槽升降所得等式成立, 当且仅当原等式成立。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, p. 25] 的升降规则直接推出。

证明 / Proof. 升降一个指标就是与固定张量 B_{ab} 或 B^{ab} 作张量积后缩并, 所以保持相等。非退化性保证升号与降号互逆, 故逆命题也成立。□

定义 / Definition 2.52 (Bracket notation for symmetry (对称与反对称括号)). 圆括号与方括号分别表示 normalized symmetrization (归一化对称化) 和 normalized antisymmetrization (归一化反对称化):

$$T_{(ab)} = \frac{1}{2}(T_{ab} + T_{ba}), \quad T_{[ab]} = \frac{1}{2}(T_{ab} - T_{ba}).$$

若只对部分指标操作, 用竖线排除不参与的指标, 例如

$$T_{(a|c|b)} = \frac{1}{2}(T_{acb} + T_{bca}).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26]; 竖线排除记号为常用扩充。

例 / Example 2.53 (Reading a tensor identity (读取一个张量恒等式)). 考虑

$$A^a{}_b B^b{}_c - B^a{}_b A^b{}_c = C^a{}_c.$$

左边每项的自由指标都是 a, c , 哑指标 b 一上一下, 因此这是 $(1, 1)$ 型张量等式。选任意基后, 它变成矩阵交换子

$$C^\mu{}_\rho = A^\mu{}_\nu B^\nu{}_\rho - B^\mu{}_\nu A^\nu{}_\rho.$$

希腊指标在这里确实取数值并求和; 拉丁指标式则直接表达线性算子 $C = A \circ B - B \circ A$, 无需选择基。

出处 / Source. 自编; 抽象指标与分量指标的区分据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25]。

辨析 / Caution 2.54 (Abstract indices are not hidden coordinates (抽象指标不是隐藏坐标)). 式 $v^a = v^\mu (\partial_\mu)^a$ 中, a 是抽象槽位标签, μ 是分量标签。方程 $\partial_\mu v^\nu = 0$ 可能只在某组坐标成立, 不能仅把 μ, ν 换成 a, b 就写成 “ $\partial_a v^b = 0$ ”; 普通偏导并非内蕴张量算子。抽象指标记号能表达的只能是真正的张量等式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25] 的核心辨析改写。

练习 / Exercises for §2.7

2.7.1 判断下列表达式是否合法；对非法者指出具体违反哪条规则，并在可能时修正：

$$A^a{}_b v^b, \quad A^a{}_a v^a, \quad S^{ab} T_{bc}, \quad \omega_a v^a + \eta_b v^b, \quad T^{ab}{}_{ac}.$$

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25] 的自由指标规则。]

2.7.2 把 $(A \circ B)^a{}_b$ 、 $\text{tr}(A^3)$ 、双线性型 S_{ab} 的对称部分，以及 $(2, 2)$ 型张量 $R^{ab}{}_{cd}$ 的第一上指标与第二下指标缩并分别写成抽象指标式和分量式。

[来源 / Source: 自编；张量积与缩并记号据 Wald [5, §2.4, pp. 24–26]。]

2.7.3 设 B_{ab} 非退化对称， $A_{ab} = -A_{ba}$ 。证明 $A^a{}_a = 0$ ，并证明 $A_{ab} v^a v^b = 0$ 。说明证明只使用了哪些对称性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.4, pp. 25–26] 的对称化规则改编。]

2.7.4 某坐标系中给出关系 $T^\mu{}_{\nu\rho} = 0$ 。分别讨论下列两种说法：它对所有分量成立；它只对 $\mu = \nu = \rho = 1$ 成立。哪一种可直接推出 $T = 0$ ？换坐标后各自会发生什么？

[来源 / Source: 自编；用于区分张量等式与特殊分量等式。]

2.8 微分形式、楔积与外微分

Differential Forms, Wedge Products, and Exterior Derivatives

全反对称协变张量具有特别丰富的结构。它们能自然拉回，可以不借助度量或联络进行微分，并将在后续承担积分、守恒律与 Maxwell equations (Maxwell 方程) 的坐标无关表达。本节只建立下一步所需的代数与微分基础；流形积分、取向、Stokes theorem (Stokes 定理) 和 Hodge star (Hodge 星) 留到第 8 章。

定义 / Definition 2.55 (Differential form (微分形式))。在 $p \in M$ 处的 differential r -form (微分 r -形式) 是全反对称 $(0, r)$ 型张量，即

$$\omega_p \in \Lambda^r T_p^* M.$$

光滑 r -形式是相应张量丛的光滑截面，全体记为 $\Omega^r(M)$ 。约定

$$\Omega^0(M) = C^\infty(M), \quad \Omega^r(M) = \{0\} \quad (r > \dim M).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, p. 26] 与 Wald [5, Appendix B.1, p. 428]。

定义 / Definition 2.56 (Wedge product (楔积)). 若 $\alpha \in \Omega^p(M)$ 、 $\beta \in \Omega^q(M)$ ，定义 wedge product (楔积) $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{p+q}(M)$ 为

$$\begin{aligned} & (\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{p+q}) \\ &= \frac{1}{p! q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \text{sgn}(\sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(p)}) \beta(v_{\sigma(p+1)}, \dots, v_{\sigma(p+q)}). \end{aligned}$$

等价地，在抽象指标中

$$(\alpha \wedge \beta)_{a_1 \dots a_p b_1 \dots b_q} = \frac{(p+q)!}{p! q!} \alpha_{[a_1 \dots a_p} \beta_{b_1 \dots b_q]}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428, Eq. (B.1.2)]。

在坐标中， $\omega \in \Omega^r(M)$ 可写为

$$\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_r},$$

其中分量对任意两个指标反对称。因而只需记录严格递增指标的分量。

命题 / Proposition 2.57 (Graded algebra laws (分次代数律)). 楔积双线性、结合，并满足 *graded commutativity* (分次交换律)

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha.$$

特别地，若 α 是奇数次形式，则 $\alpha \wedge \alpha = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428] 的 Grassmann algebra (Grassmann 代数) 结构展开。

证明 / Proof. 双线性由定义直接得到。交换 α 所占的 p 个位置与 β 所占的 q 个位置需要 pq 次相邻换位，故产生 $(-1)^{pq}$ 。结合律可把两边都展开成对 p, q, r 三组输入的所有 shuffle permutation (洗牌置换) 求和；每个置换出现一次且符号相同。若 p 为奇数，则

$$\alpha \wedge \alpha = (-1)^{p^2} \alpha \wedge \alpha = -\alpha \wedge \alpha,$$

实数域特征不为 2，所以该形式为零。 $\square$

例 / Example 2.58 (Area form in the plane (平面面积形式)). 在 $\mathbb{R}^2$ 上， $\omega = dx \wedge dy$ 满足

$$\omega(v, w) = v^x w^y - v^y w^x.$$

它给出由 v, w 为边的有向平行四边形面积。若交换两个向量，取向反转而绝对面积不变。对映射 $F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$,

$$F^*(dx \wedge dy) = \det \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du \wedge dv,$$

所以换元公式中的 Jacobian determinant (Jacobian 行列式) 正是最高阶形式的拉回系数。

出处 / Source. 自编; 交替张量与拉回依据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428] 与 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 24–26]。

定义 / Definition 2.59 (Exterior derivative (外微分)). 对 $\omega \in \Omega^p(M)$, 定义 exterior derivative (外微分) $d\omega \in \Omega^{p+1}(M)$ 。其内蕴公式为

$$(d\omega)(X_0, \dots, X_p) = \sum_{i=0}^p (-1)^i X_i \left(\omega(X_0, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_p) \right) + \sum_{0 \leq i < j \leq p} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_0, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_p), \quad (2.7)$$

其中帽号表示删去该项。在坐标向量场彼此交换的坐标卡中, 它等价于

$$(d\omega)_{\mu_0 \dots \mu_p} = (p+1) \partial_{[\mu_0} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]}. \quad (2.8)$$

当 $p = 0$ 时, 这一定义恢复函数微分 $(df)(X) = Xf$ 。

出处 / Source. 坐标定义据 Wald [5, Appendix B.1, pp. 428–429, Eq. (B.1.4)] 与 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 24–25]; 等价的内蕴公式为本书补入。

命题 / Proposition 2.60 (Well-definedness of the intrinsic formula (内蕴公式的良好性)). 式(2.7)关于每个 X_i 都是 $C^\infty(M)$ -线性的, 因此它在每点只依赖 X_i 的点值, 确实定义一个 $(p+1)$ -形式; 在坐标基中化为式(2.8)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 25–26] 的坐标独立性论证重组。

证明 / Proof. 把某个 X_i 替换为 fX_i 。第一重求和中导数作用在 f 上产生的项, 与第二重求和利用

$$[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$$

产生的项逐项相消; 余项全部带同一个因子 f 。故表达式关于每个输入在函数环上多重线性。交替性由交换相邻输入并比较两重求和得到。最后取 $X_i = \partial_{\mu_i}$, Lie 括号项消失, 把第一重求和反对称化, 即得坐标公式。□

定理 / Theorem 2.61 (Fundamental identities of the exterior derivative (外微分的基本恒等式)). 对 $\alpha \in \Omega^p(M)$ 、 $\beta \in \Omega^q(M)$ 、 $\omega \in \Omega^r(N)$ 及光滑映射 $F: M \rightarrow N$,

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta, \quad (2.9)$$

$$d^2\alpha = 0, \quad (2.10)$$

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega). \quad (2.11)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, pp. 428–429] 与 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 24–26]。

证明 / *Proof*. 三式都是局部陈述。写

$$\alpha = \frac{1}{p!} \alpha_I dx^I, \quad \beta = \frac{1}{q!} \beta_J dx^J,$$

并使用 $d(dx^\mu) = 0$ 。普通乘积法则给出式(2.9)；把 $d\alpha$ 再微分时，二阶偏导对称而楔积反对称，故全部相消，得到式(2.10)。式(2.11)对函数就是链式法则，对目标流形上的坐标一形式由 $F^* dy^\alpha = d(y^\alpha \circ F)$ 得到，再用张量积的拉回与分次乘积法则推广到 ω 。□

定义 / Definition 2.62 (Closed and exact forms (闭形式与恰当形式)). $\omega \in \Omega^p(M)$ 若满足 $d\omega = 0$ ，称 closed (闭)。全书统一约定 $\Omega^k(M) = 0$ 当 $k < 0$ 或 $k > \dim M$ 。若存在 $\eta \in \Omega^{p-1}(M)$ 使 $\omega = d\eta$ ，称 ω 为 exact (恰当)。因此零次情形也有明确含义：唯一的恰当零形式是零函数。由 $d^2 = 0$ ，每个恰当形式都闭。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 429]。

定理 / Theorem 2.63 (Poincaré lemma on star-shaped domains (星形域上的 Poincaré 引理)). 若 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 关于原点 *star-shaped* (星形)， $p \geq 1$ ，且 $\omega \in \Omega^p(U)$ 闭，则存在 $\eta \in \Omega^{p-1}(U)$ 使 $\omega = d\eta$ 。因此闭形式局部总是恰当。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 429]；星形域上的 homotopy operator (同伦算子) 证明由本书补全。

证明 / *Proof*. 令 $R_x = x^\mu \partial_\mu$ 为径向向量，定义

$$(H\omega)_x(v_1, \dots, v_{p-1}) := \int_0^1 t^{p-1} \omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{p-1}) dt.$$

星形性保证 $tx \in U$ 。在坐标中对 $t^p \omega_{tx}$ 求导，并把链式法则所得项分别整理为 $H(d\omega)$ 与 $d(H\omega)$ ，得到 homotopy identity (同伦恒等式)

$$dH\omega + H d\omega = \omega - s_0^* \omega,$$

其中 $s_0 : U \rightarrow U$ 是常值映射 $x \mapsto 0$ 。当 $p \geq 1$ 时，常值映射的切映射为零，故 $s_0^* \omega = 0$ 。又因 $d\omega = 0$ ，所以 $\omega = d(H\omega)$ ，取 $\eta = H\omega$ 即可。任一点都有可缩小为星形坐标球的邻域，故局部结论成立。□

例 / Example 2.64 (A closed form that is not globally exact (闭而非整体恰当的一形式)). 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上令

$$\omega = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

直接计算得 $d\omega = 0$ 。若存在全局函数 f 使 $\omega = df$ ，沿单位圆 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ 拉回便有

$$\gamma^* \omega = dt = d(f \circ \gamma).$$

对 $t \in [0, 2\pi]$ 使用一元微积分基本定理, 左边积分为 2π , 右边为

$$f(\gamma(2\pi)) - f(\gamma(0)) = 0,$$

矛盾。故“闭推出恰当”只能局部成立；整体障碍来自穿孔平面的拓扑。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 429] 对局部与整体差别的说明自编经典例。

练习 / Exercises for §2.8

2.8.1 完整展开 $\alpha \wedge \beta$, 其中 α, β 是一形式；再展开一形式 α 与二形式 Ω 的楔积。用定义验证 $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$ 而 $\Omega_1 \wedge \Omega_2 = \Omega_2 \wedge \Omega_1$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 428] 改编。]

2.8.2 在 $\mathbb{R}^3$ 中计算

$$d(x \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy),$$

并解释结果为何是常数倍的 $dx \wedge dy \wedge dz$ 。

[来源 / Source: 自编；外微分坐标公式依据 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 24–25]。]

2.8.3 从式(2.7)直接证明 $df(X) = Xf$ 以及

$$d\alpha(X, Y) = X(\alpha(Y)) - Y(\alpha(X)) - \alpha([X, Y]).$$

再验证右侧关于 X, Y 都是函数线性的。

[来源 / Source: 本书据式(2.7)自编；外微分的坐标定义参 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 24–26]。]

2.8.4 对 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$, 取 $\omega = x \, dy - y \, dx$ 。分别计算 $F^*(d\omega)$ 与 $d(F^*\omega)$, 验证式(2.11)。

[来源 / Source: 自编；拉回与外微分交换据 Hawking and Ellis [2, §2.4, pp. 25–26]。]

2.8.5 在 $\mathbb{R}^n$ 的星形域中, 对闭一形式 $\alpha = \alpha_\mu(x) \, dx^\mu$, 把同伦算子写成显式函数

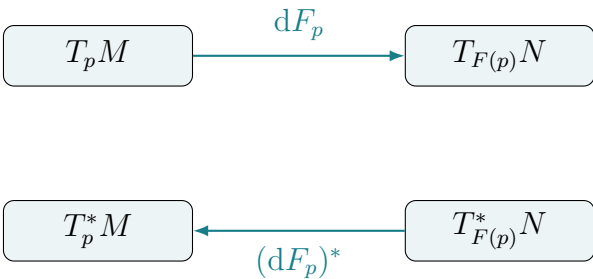
$$f(x) = \int_0^1 \alpha_\mu(tx) x^\mu \, dt,$$

并逐项求导证明 $df = \alpha$ 。说明证明在哪一步使用 $\partial_\mu \alpha_\nu = \partial_\nu \alpha_\mu$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix B.1, p. 429] 的 Poincaré 引理提示扩展。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的对象与自然运算首先由下图的方向性控制：



其代数链为

向量、余向量 $\longrightarrow$ 张量积 $\longrightarrow$ 置换与缩并 $\longrightarrow$ 张量场 $\longrightarrow$ 抽象指标与微分形式.

由于现有样式没有载入交换图宏包，上面的逻辑在正文实际编译时用下表读取：

对象或运算	是否需要度量	对一般光滑映射的方向
切向量、切映射	否	向量逐点随 dF 同向
余切向量、函数微分	否	随 $(dF)^*$ 反向
张量积、异型缩并	否	点态自然运算
纯协变张量场	否	可沿任意 F 拉回
混合张量场	否	一般须有微分同胚才能整体搬运
升降指标、梯度	是	还须说明映射是否保持度量
微分形式与外微分	否	$F^* d = dF^*$

出处 / Source. 依赖关系与表格为本书自编；运算依据 Wald [5, §§2.3–2.4、Appendices B.1、C.1]。

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

1. 不因 $\dim V = \dim V^*$ 就声称存在典范同构；

2. 不把上、下指标当作可随意移动的排版位置；

3. 缩并只配对一个反变槽与一个协变槽，除非已经给定额外结构；

4. 不把某坐标中的任意数组或分量偏导自动称为张量；
5. 对 $F: M \rightarrow N$ ，先画清 $T_p M$ 、 $T_{F(p)} N$ 再决定推前或拉回；
6. 抽象拉丁指标只标槽位，坐标希腊指标才取数值；
7. “闭推出恰当”只有局部版本，整体结论会受拓扑阻碍。

出处 / Source. 本书自编；各项对应本章定义中的类型或局部—整体陷阱。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议路线 A（自然性与类型）以 Q1 + Q4 为核心，Q3 作备用；建议路线 B（指标与整体拓扑）以 Q2 + Q6 为核心，Q5 作备用。每条路线选两题深入即可。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 为什么 $V \cong V^{**}$ 典范，而 $V \cong V^*$ 不典范？

对每个有限维向量空间 V ，双对偶映射 $\iota_V(v)(\omega) = \omega(v)$ 与任意线性映射相容。完成以下任务：

- (a) 写出并证明 $\iota_W \circ A = A^{**} \circ \iota_V$ ；
- (b) 假设存在对每个 V 指定的线性同构 $\Phi_V: V \rightarrow V^*$ ，并要求它对所有线性同构自然。取 $A = \lambda \text{id}_V$ ，证明这一要求迫使 $\Phi_V = 0$ ，从而矛盾；
- (c) 解释给定非退化双线性型后为何不再矛盾：此时同构依赖额外对象 B ，自然性只对保持 B 的映射成立；
- (d) 把论证翻译成“坐标基—对偶基”语言，指出任意选基同构在哪一步失去自然性。

难度：很高 / 范畴观点入口 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 双对偶据 Wald [5, §2.3, p. 20]；尺度变换反证与自然性组织为本书自编。]

Q2. 分量变换律能否反过来定义张量场？

设光滑图册 $\{(U_\alpha, x_\alpha)\}$ 上给出光滑函数族

$$T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l; \alpha},$$

并假设它们在每个重叠域满足式(2.5)。证明存在唯一全局光滑 (k, l) 型张量场以这些函数为分量。你的证明必须说明：

- (a) 每张卡中如何从分量重建点态多重线性映射；
- (b) 重叠域上的变换律为何恰好保证两个局部定义相同；
- (c) 三重重叠上的一致性如何由 Jacobian 的链式法则保证；
- (d) 若变换律多出坐标变换的二阶导数项，为什么局部数组不再拼成张量。

难度：高 建议讨论：30–35 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.3, p. 22, Eq. (2.3.8)] 的两种张量观点改编；粘合证明为本书自编。]

Q3. 迹是否是 $(1, 1)$ 型张量唯一的自然线性标量？

设 $L : \text{End}(V) \rightarrow \mathbb{R}$ 线性，并对所有可逆 A 满足

$$L(ATA^{-1}) = L(T).$$

证明存在常数 c 使 $L(T) = c \operatorname{tr} T$ 。可先在一组基中考察矩阵单位 E_{ij} ：

- (a) 用对角共轭证明 $L(E_{ij}) = 0$ ($i \neq j$)；
- (b) 用置换矩阵证明所有 $L(E_{ii})$ 相同；
- (c) 解释该结论为何把“缩并的自然性”提升为一种唯一性；
- (d) 研究若只要求对正交变换不变，是否会出现更多线性泛函。

难度：很高 / 不变量理论人口 建议讨论：25–35 分钟

[来源 / Source: 迹与缩并据 Wald [5, §2.3, pp. 20–21]；唯一性问题为本书自编。]

Q4. 什么时候一个向量场可以穿过非可逆映射？

对光滑映射 $F : M \rightarrow N$ ，称向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 与 $Y \in \mathfrak{X}(N)$ 是 F -related (F -相关) 的，若

$$dF_p(X_p) = Y_{F(p)} \quad \text{对所有 } p \in M.$$

完成：

- (a) 证明若这样的 Y 存在，则它在 $F(M)$ 上唯一；满射时全局唯一；
- (b) 当 F 为满射浸没时，给出 X 可投影的充要条件： $dF_p X_p$ 只依赖 $F(p)$ ；
- (c) 证明若 X_1, X_2 分别与 Y_1, Y_2 相关，则 $[X_1, X_2]$ 与 $[Y_1, Y_2]$ 相关；

(d) 用商映射或积投影给出一个可投影与一个不可投影的具体向量场。

难度：很高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 推前方向性据 Wald [5, Appendix C.1, pp. 437–438] 与 Hawking and Ellis [2, §2.3, pp. 22–24]; F -相关表述与问题组织为本书自编。]

Q5. 抽象指标能否自动防止所有错误？

审核下列“证明”：给定任意向量 v^a, w^a ，写 $v^a w^a$ 得到标量，故每个流形都有典范内积；再令 $v_a = v^a$ ，便可自由升降指标。逐句指出错误，并完成更深入的修复：

- (a) 用自由指标规则说明 $v^a w^a$ 为何根本不是合法表达式；
- (b) 说明在坐标分量中写 $\sum_\mu v^\mu w^\mu$ 偷偷使用了什么基依赖结构；
- (c) 给定 B_{ab} 后写出合法表达式 $B_{ab} v^a w^b$ ，并证明在换基下不变；
- (d) 比较正定与 Lorentzian 情形中“长度平方”的不同，说明合法不等于正定。

难度：高 建议讨论：20–30 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §2.4, pp. 24–25] 的抽象指标规则与 Wald [5, §2.3, pp. 22–23] 的度量定义重组。]

Q6. 穿孔平面的闭一形式到底差一个什么整体量？

在 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上取

$$\omega = \frac{-y \, dx + x \, dy}{x^2 + y^2}.$$

已知 $d\omega = 0$ 而 ω 不恰当。进一步研究：

- (a) 在两个角度分支上分别构造局部势函数，并计算它们在重叠连通分支上的差；
- (b) 对任意闭一形式 α ，定义其沿单位圆的 period（周期）

$$P(\alpha) = \int_0^{2\pi} \alpha_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t)) \, dt.$$

证明恰当形式的周期为零，而 $P(\omega) = 2\pi$ ；

- (c) 尝试证明存在常数 c 使 $\alpha - c\omega$ 恰当；这等价于计算

$$H_{\text{dR}}^1(M) \cong \mathbb{R};$$

(d) 解释这个例子为何预示规范势可以局部存在而全局不存在。

难度：很高 / de Rham 上同调入口 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 局部 Poincaré 引理及整体障碍据 Wald [5, Appendix B.1, p. 429]；穿孔平面计算与上同调问题为本书自编。]

通向下一章 / Toward Chapter 3

本章已经知道 metric tensor（度量张量）必须是光滑、对称、非退化的 $(0,2)$ 型张量场，却尚未说明如何比较不同点的向量。下一章引入 affine connection（仿射联络）与 Levi-Civita connection (Levi-Civita 联络), 并把 Lorentzian metric (洛伦兹度量) 应用于四维 Minkowski 时空。相对论性四动量、作用量、四力与 Noether 守恒量仍留给第 9 章。

出处 / Source. 本书自编；章节边界依据全书课程结构。

第三章 度量、Levi-Civita 联络与 Minkowski 时空

Metrics, the Levi-Civita Connection, and Minkowski Spacetime

本章导言 / Chapter Orientation

第二章的张量演算尚未规定如何比较不同方向的长度，也没有给出相邻切空间之间的比较规则。本章依次加入两层几何结构：metric（度量）把每个切空间变成带非退化对称双线性型的向量空间；connection（联络）说明张量场怎样沿方向求导。Levi-Civita theorem（Levi-Civita 定理）证明，对给定度量，torsion-free（无挠）与 metric-compatible（度量相容）两项条件恰好选出唯一联络。

本章同时落实大纲对第三周的调整：把 special relativity（狭义相对论）的几何骨架并入度量与联络。四维 Minkowski spacetime（Minkowski 时空）被定义为带平直 Lorentzian metric（洛伦兹度量）和时间定向的仿射流形；Lorentz group（Lorentz 群）、因果类型、光锥、固有时和惯性运动都从这组数据推出。这里讨论的是时空几何与运动学：质量、四动量、力、能量守恒与碰撞等 relativistic mechanics（相对性力学）留到第九章。

出处 / Source. 度量、联络与测地线主线据 Wald [5, §§2.3, 3.1, 3.3] 重构；Lorentz 度量与因果类型参 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–41]；Minkowski 运动学参 Schutz [4, Chs. 1–2]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 区分 Riemannian、pseudo-Riemannian 与 Lorentzian metric，并正确使用 signature（惯性指数）；
- G2.** 用 metric dual（度量对偶）升降指标，计算正交补、梯度和沿曲线的速率；
- G3.** 从公理定义 affine connection（仿射联络），推导其对一般张量的协变导数和坐标变换律；
- G4.** 证明 Levi-Civita 联络存在且唯一，并从 Koszul formula（Koszul 公式）推

出 Christoffel symbols (Christoffel 符号);

- G5.** 定义平行移动、自平行曲线与仿射参数, 说明这些概念为什么具有坐标无关性;
- G6.** 把 Minkowski 时空表述为 Lorentz 流形, 刻画 Lorentz 群与 Poincaré 群的几何意义;
- G7.** 用光锥分类 timelike、null、spacelike 向量, 处理时间定向、固有时与惯性观察者;
- G8.** 明确第三章的几何运动学与第九章的动力学之间的边界。

出处 / Source. 学习目标为本书自编; 覆盖 Wald [5, §§3.1, 3.3]、Hawking and Ellis [2, §§2.5–2.6] 与 Schutz [4, Chs. 1–2] 的相应基础。

记号与约定 / Notation and Convention

除特别说明外, 流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑实流形。度规号差采用 Wald 的 mostly plus (多数正号) 约定: 四维 Lorentz 度量的 signature (号差) 为 $(-, +, +, +)$ 。Minkowski 度量记为 η , 在标准惯性坐标 $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$ 中

$$[\eta_{\mu\nu}] = \text{diag}(-1, 1, 1, 1), \quad c = 1.$$

联络既写作 $\nabla_X Y$, 也用 abstract index notation (抽象指标记号) 写作 $\nabla_a Y^b$ 。Christoffel 符号满足 $\nabla_{\partial_\mu} \partial_\nu = \Gamma^\rho_{\mu\nu} \partial_\rho$ 。带点表示对曲线参数求导; 只有明确选定固有时后, $\dot{\gamma}$ 才表示 four-velocity (四速度)。

出处 / Source. 号差与抽象指标约定据 Wald [5, §§2.3–2.4]; $c = 1$ 的几何单位制参 Schutz [4, §1.3, pp. 4–5]。

3.1 度量、号差与线元

Metrics, Signatures, and Line Elements

张量本身只记录多重线性关系。要说一个方向有多长、两个方向是否正交, 必须在每个切空间上选一个对称双线性型; 要使这些逐点选择成为几何结构, 其分量还必须随点光滑。

定义 / Definition 3.1 (Pseudo-Riemannian metric (伪黎曼度量)). 设 M 为 n 维光滑流形。一个 pseudo-Riemannian metric (伪黎曼度量) 是光滑对称 $(0, 2)$ 型张量场 g , 并且对每个 $p \in M$, 双线性型

$$g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$$

非退化, 即 $g_p(v, w) = 0$ 对所有 $w \in T_p M$ 成立时必有 $v = 0$ 。若每个 g_p 正定, 则称 g 为 Riemannian metric (黎曼度量); 若 g_p 有一个负方向和 $n - 1$ 个正方向, 则称为 Lorentzian metric (洛伦兹度量)。带相应度量的流形分别称 Riemannian manifold (黎曼流形)、pseudo-Riemannian manifold (伪黎曼流形) 或 Lorentzian manifold (洛伦兹流形)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 19–23] 与 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–38] 改写; 正定情形参 王文龙 [8, 第 1 章]。

“非退化”不等于“正定”。矩阵 $\text{diag}(-1, 1)$ 的二次型会在非零向量 $(1, 1)$ 上取零, 却仍非退化, 因为它的行列式为 -1 。正是这种区别产生 Lorentz 几何中的 null direction (零型方向)。

定义 / Definition 3.2 (Index and signature (惯性指数与号差)). 设 b 为有限维实向量空间 V 上的非退化对称双线性型。由 Sylvester law of inertia (Sylvester 惯性定律), 存在基使

$$[b] = \text{diag}(\underbrace{-1, \dots, -1}_r, \underbrace{1, \dots, 1}_s), \quad r + s = \dim V.$$

整数对 (r, s) 与基无关, 称为 b 的 inertia (惯性指数); 本文把有序符号列 $(-^r, +^s)$ 称为 signature (号差)。Lorentz 情形取 $(r, s) = (1, n - 1)$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–38]; 线性代数论证已在第2.6节给出。

有些文献采用 $(+, -, -, -)$ 。两种约定描述同一组零锥, 但 timelike 向量的二次型符号相反。计算中只要始终一致即可; 引用公式时则必须先核对号差。

命题 / Proposition 3.3 (Constancy of signature (号差局部常值)). 伪 Riemann 度量的惯性指数在每个连通分支上恒定。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 39–40] 补全局部论证。

证明 / Proof. 固定 $p \in M$, 在其附近取光滑局部标架 $E_1, \dots, E_n$, 并记

$$G(q) = (g_q(E_i, E_j)).$$

$G(q)$ 是连续的实对称可逆矩阵。其特征值可按大小连续排列; 由于 $G(q)$ 可逆, 没有特征值能穿过 0。故在充分小的邻域内正、负特征值数目不变。于是惯性指数是取离散值的局部常值函数, 在连通分支上必为常数。□

定义 / Definition 3.4 (Metric components and line element (度量分量与线元)). 在坐标 (x^μ) 中, 令

$$g_{\mu\nu} = g(\partial_\mu, \partial_\nu).$$

则

$$g = g_{\mu\nu} \, dx^\mu \otimes dx^\nu.$$

传统上也把这个对称张量写成 line element (线元)

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

这里 $dx^\mu dx^\nu$ 是对称双线性表达的简写, 不是“无穷小数”的普通乘积。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23, Eq. (2.3.9)] 与 Schutz [4, §3.1, pp. 56–57]。

若 $v = v^\mu \partial_\mu$ 、 $w = w^\nu \partial_\nu$, 则 $g(v, w) = g_{\mu\nu} v^\mu w^\nu$ 。坐标变换 $x \mapsto y$ 下,

$$g'_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\beta} g_{\mu\nu},$$

因此单个矩阵条目不是几何不变量; 二次型作用在同一对几何向量上所得标量才是不变量。

定义 / Definition 3.5 (Isometry (等距映射)). 设 (M, g) 、 (N, h) 为同维伪 Riemann 流形。微分同胚 $F: M \rightarrow N$ 若满足

$$F^*h = g,$$

则称为 isometry (等距映射)。它等价于

$$h_{F(p)}(dF_p v, dF_p w) = g_p(v, w)$$

对所有 p, v, w 成立。 M 到自身的等距映射组成 isometry group (等距群)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 42–44] 的度量保持思想及 Wald [5, Appendix C.1] 的拉回定义改写。

例 / Example 3.6 (Euclidean and Minkowski metrics (Euclidean 与 Minkowski 度量)). 在 $\mathbb{R}^n$ 的 Cartesian coordinates (Cartesian 坐标) 中,

$$\delta = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

是 Riemann 度量。在 $\mathbb{R}^4$ 上,

$$\eta = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

是号差 $(-, +, +, +)$ 的 Lorentz 度量。二者的分量矩阵都常值, 但前者没有非零零型向量, 后者有。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, p. 23] 与 Schutz [4, §§1.6–1.8, pp. 9–20]。

例 / Example 3.7 (The Euclidean plane in polar coordinates (极坐标中的 Euclidean 平面)). 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 取 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。由

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta, \quad dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$$

得到

$$\delta = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

分量不再常值，不表示几何变弯；它只说明坐标基 ∂_θ 的长度为 r 。坐标奇点 $r = 0$ 也不是度量奇点，因为 Cartesian 坐标中的 δ 在 origin 光滑非退化。

出处 / Source. 自编；计算模式参 Schutz [4, §6.1] 的曲线坐标度量讨论。

几何观察 / Geometric Insight

判断“某个公式是不是同一个度量”时，不应比较矩阵是否相等，而应比较是否由张量变换律联系。判断“某处是不是几何奇点”时，也不能只看某套坐标中分量爆炸或行列式为零；必须先排除坐标图本身失效。

出处 / Source. 本书自编；依据度量张量的坐标变换律。

练习 / Exercises for §3.1

3.1.1 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上从 $\delta = dr^2 + r^2 d\theta^2$ 反算到 Cartesian 坐标。解释为什么 $r = 0$ 处矩阵 $\text{diag}(1, r^2)$ 退化不能推出 Euclidean 度量退化。

[来源 / Source: 自编；依据本节极坐标例。]

3.1.2 设 $g = e^{2f}\delta$ ，其中 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。证明 g 是 Riemann 度量。若 f 为常数，构造 $(\mathbb{R}^n, g)$ 与某个缩放后的 Euclidean 空间之间的等距映射；若 f 非常数，为什么恒等映射通常不是等距映射？

[来源 / Source: 自编；conformal metric（共形度量）概念参 Hawking and Ellis [2, §2.6, p. 42]。]

3.1.3 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑 $g = 2 du dv$ ，即矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。求其惯性指数，并通过线性换元写成 $-dt^2 + dx^2$ 。找出两族非零零型向量。

[来源 / Source: 自编；依据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–39] 的 Lorentz 正规形。]

3.1.4 设 $F(x) = Ax + b$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的仿射变换。证明 F 是 Euclidean 等距映射当且仅当 $A^T A = I$ ；说明平移向量 b 为什么不出现。把同一论证改写为 Minkowski 度量的条件 $A^T \eta A = \eta$ 。

[来源 / Source: 自编；为第3.7节的 Lorentz 群作准备。]

3.2 度量对偶、正交性与梯度

Metric Duality, Orthogonality, and Gradients

非退化性最重要的代数后果，是度量把向量与余切向量逐点对应起来。这一对应依赖 g ；若更换度量，同一余切向量对应的向量一般也会改变。

定义 / Definition 3.8 (Flat and sharp maps (降号与升号映射)). 在伪 Riemann 流形 (M, g) 上，定义 metric flat map (度量降号映射)

$$\flat_g : TM \longrightarrow T^*M, \quad v \longmapsto v^\flat := g(v, \cdot).$$

由于 g 非退化， $\flat_g$ 是向量丛同构。其逆称 sharp map (升号映射)，记作

$$\sharp_g : T^*M \longrightarrow TM, \quad \omega \longmapsto \omega^\sharp.$$

若上下文清楚，省略下标 g 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 20–23] 与 Schutz [4, §3.5, pp. 69–72] 改写。

在坐标中， $v_\mu = g_{\mu\nu}v^\nu$ 。记逆矩阵为 $(g^{\mu\nu}) = (g_{\mu\nu})^{-1}$ ，则 $\omega^\mu = g^{\mu\nu}\omega_\nu$ ，并有

$$g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu.$$

抽象指标记号把这写成 $v_a = g_{ab}v^b$ 、 $\omega^a = g^{ab}\omega_b$ 。所谓 raising and lowering indices (升降指标) 就是在指定槽上应用 $\sharp_g$ 或 $\flat_g$ ；它不是把字母从下方“挪到”上方。

命题 / Proposition 3.9 (Metric identification of tensor types (度量对张量型别的转换)). 度量及其逆在任一指定槽上给出自然的线性同构

$$\mathcal{T}^k_l(M) \cong \mathcal{T}^{k-1}_{l+1}(M), \quad \mathcal{T}^k_l(M) \cong \mathcal{T}^{k+1}_{l-1}(M),$$

只要相应槽存在。若 T^{ab} 不对称，则降下第一个指标得到 $g_{ac}T^{cb}$ ，降下第二个指标得到 $g_{bc}T^{ac}$ ；两者不可混同。

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.4, pp. 24–26] 的抽象指标规则与 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 37–38]。

证明 / Proof. 以一个反变槽为例，定义 $S_{a_1 \dots a_{l+1}}^{b_2 \dots b_k} = g_{a_{l+1}b_1} T_{a_1 \dots a_l}^{b_1 b_2 \dots b_k}$ 。用 $g^{ca_{l+1}}$ 缩并可恢复 T ，故这是同构。其余槽完全相同。槽位顺序必须保留，因为一般张量不具交换对称性。□

定义 / Definition 3.10 (Orthogonality and orthogonal complement (正交与正交补)). 向量 $v, w \in T_p M$ 若 $g_p(v, w) = 0$ ，称为 orthogonal (正交)。对线性子空间 $W \subseteq T_p M$ ，定义

$$W^\perp = \{v \in T_p M : g_p(v, w) = 0 \text{ 对所有 } w \in W\}.$$

W 上的限制 $g_p|_W$ 非退化时，称 W 为 nondegenerate subspace (非退化子空间)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–39]；正定情形参 王文龙 [8, 第 1 章]。

在正定几何中, $W \cap W^\perp = \{0\}$ 自动成立; Lorentz 几何中却可能失败。例如零型向量 $k \neq 0$ 满足 $k \in \text{span}(k)^\perp$ 。这解释了 null hypersurface (零超曲面) 的法向量为什也切于超曲面; 后续讨论因果结构时会再次出现。

定理 / Theorem 3.11 (Orthogonal-complement identities (正交补恒等式)). 设 (V, g) 为有限维非退化双线性空间, $W \subseteq V$ 。则

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

此外, $V = W \oplus W^\perp$ 当且仅当 $g|_W$ 非退化。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–39] 补全为线性代数定理。

证明 / Proof. 考虑 $L : V \rightarrow W^*$, $L(v) = g(v, \cdot)|_W$ 。 g 非退化给出 $V \cong V^*$, 而限制映射 $V^* \rightarrow W^*$ 满射, 故 L 满射。其核恰为 $W^\perp$, 秩-零度定理给出第一式。显然 $W \subseteq (W^\perp)^\perp$; 两边维数相等, 故相等。最后, $W \cap W^\perp$ 正是 $g|_W$ 的 radical (根空间), 所以直和条件等价于限制非退化。 $\square$

定义 / Definition 3.12 (Gradient (梯度)). 对 $f \in C^\infty(M)$, 其 gradient (梯度) 是向量场

$$\text{grad}_g f = (df)^\sharp,$$

亦即由

$$g(\text{grad}_g f, X) = X(f)$$

对所有向量场 X 唯一确定。坐标表达为

$$\text{grad}_g f = g^{\mu\nu}(\partial_\nu f)\partial_\mu.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §2.3, pp. 22–23] 的度量对偶与 Schutz [4, §3.3, pp. 63–66] 的 gradient one-form (梯度一形式) 重构。

命题 / Proposition 3.13 (Gradient is normal to level sets (梯度垂直于水平集)). 若 c 是 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 的正则值, 则水平集 $\Sigma = f^{-1}(c)$ 是光滑超曲面, 并且在每个 $p \in \Sigma$,

$$T_p \Sigma = \ker df_p = (\text{span}\{\text{grad}_g f|_p\})^\perp.$$

然而在 Lorentz 情形, $\text{grad}_g f$ 可能本身切于 Σ 。

出处 / Source. 正则水平集部分据 Hawking and Ellis [2, §2.3, p. 24]; 正交解释由度量对偶定义推出。

证明 / Proof. 正则值定理给出 $T_p \Sigma = \ker df_p$ 。对 $X \in T_p M$,

$$X \in \ker df_p \iff df_p(X) = 0 \iff g_p(\text{grad}_g f, X) = 0.$$

若 $g(\text{grad}_g f, \text{grad}_g f) = 0$, 则梯度属于自己的正交补, 因而可以落在 $T_p \Sigma$ 内。 $\square$

例 / Example 3.14 (Null level set (零水平集)). 在二维 Minkowski 平面 $(\mathbb{R}^2, -dt^2 + dx^2)$ 上令 $f = t - x$ 。则

$$df = dt - dx, \quad \text{grad}_\eta f = -\partial_t - \partial_x.$$

其长度平方为 $-1 + 1 = 0$ 。水平集 $t - x = c$ 的切向量可取 $\partial_t + \partial_x$ ，它与 $\text{grad}_\eta f$ 成比例。因此这条零直线的法向方向也是切向方向。

出处 / Source. 自编；现象参 Hawking and Ellis [2, §2.7, pp. 44–47] 的 null hypersurface 讨论。

定义 / Definition 3.15 (Metric speed and length (度量速率与长度)). 对分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ ，若 $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})$ 始终为正，则定义 spacelike length (类空长度)

$$L_g(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} \, d\lambda.$$

Riemann 情形对所有正则曲线使用同一公式。Lorentz 情形的类时曲线改用

$$\sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})},$$

第3.9节将把相应积分解释为 proper time (固有时)。

出处 / Source. 正定长度参 王文龙 [8, 第 1 章]；Lorentz 号差与固有时参 Schutz [4, §§1.6–1.8]。

任意保持方向的重参数 $\lambda = \lambda(\sigma)$ 都使根号与微分因子互相抵消，所以曲线长度只依赖有向轨迹，不依赖走过它的“快慢”。但能否把某个参数选成仿射参数，还要等待联络结构。

练习 / Exercises for §3.2

3.2.1 在坐标中验证 $v \mapsto v^\flat$ 与 $\omega \mapsto \omega^\sharp$ 的分量公式互为逆。随后对任意 $(2, 0)$ 型张量 T^{ab} ，写出降第一槽和降第二槽的分量，并给出一个二者不同的二维例子。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §2.4, pp. 24–26]。]

3.2.2 设 V 为 Lorentz 向量空间， $k \neq 0$ 为零型向量。证明 $k^\perp$ 是余维一子空间， $\text{span}(k) \subset k^\perp$ ，且 $g|_{k^\perp}$ 退化。四维时 $k^\perp / \text{span}(k)$ 上诱导的双线性型为何正定？

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 的光锥线性代数改编。]

3.2.3 在上半平面 $H = \{(x, y) : y > 0\}$ 上取 $g = y^{-2}(dx^2 + dy^2)$ 。计算 $f(x, y) = y$ 和 $h(x, y) = x^2 + y^2$ 的梯度，并直接核对 $g(\text{grad}_g f, X) = X(f)$ 。

[来源 / Source: 自编；作为度量依赖梯度的练习。]

3.2.4 证明本节定义的曲线长度在 C^1 保持方向的重参数下不变。若允许参数方

向反转, 长度是否改变? 若曲线的因果类型沿途改变, 为什么单一带符号根式不再给出本节意义下的长度?

[来源 / Source: 自编; Riemann 长度参 王文龙 [8, 第 1 章], Lorentz 情形参 Schutz [4, §1.8]。]

3.3 仿射联络与协变导数

Affine Connections and Covariant Derivatives

不同点的切向量属于不同向量空间, 不能直接相减。普通分量导数 $\partial_\mu Y^\nu$ 只比较坐标数字, 坐标基本身变化时会产生额外项。connection (联络) 的任务, 是规定如何修正这种比较, 使求导结果仍是张量。

定义 / Definition 3.16 (Affine connection (仿射联络)). 光滑流形 M 上的 affine connection (仿射联络), 也称 covariant derivative (协变导数) 或 derivative operator (导数算子), 是映射

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M), \quad (X, Y) \longmapsto \nabla_X Y,$$

满足对 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $f, h \in C^\infty(M)$ 、 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \nabla_{aX+bY} Z &= a\nabla_X Z + b\nabla_Y Z, \\ \nabla_{fX+hY} Z &= f\nabla_X Z + h\nabla_Y Z, \\ \nabla_X (Y + Z) &= \nabla_X Y + \nabla_X Z, \\ \nabla_X (fY) &= X(f)Y + f\nabla_X Y. \end{aligned}$$

前一槽对函数线性, 后一槽只对常数线性并服从 Leibniz rule (Leibniz 法则)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 30–32] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 30–32] 改写。

$\nabla_X Y|_p$ 只依赖 X_p , 却一般依赖 Y 在 p 附近的一阶信息。这种不对称正是“沿 X 对 Y 求导”的含义。

命题 / Proposition 3.17 (Locality of a connection (联络的局部性)). 若 $X_p = X'_p$, 则 $(\nabla_X Y)_p = (\nabla_{X'} Y)_p$ 。若 Y 与 Y' 在 p 的某邻域相同, 则 $(\nabla_X Y)_p = (\nabla_X Y')_p$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 30–32] 的导数算子公理补全。

证明 / Proof. 第一式由第一槽的 C^∞ 线性性: 在局部标架中 $X - X' = f^i E_i$ 且 $f^i(p) = 0$, 于是 $\nabla_{X-X'} Y|_p = f^i(p) \nabla_{E_i} Y|_p = 0$ 。第二式令 $Z = Y - Y'$; 取支撑在该邻域内且 p 附近等于 1 的 bump function (鼓包函数) χ , 则 $\chi Z = 0$, 而在 p 附近 $\chi = 1$, Leibniz 法则给出所需结论。□

定义 / Definition 3.18 (Connection coefficients (联络系数)). 在局部标架 $E_1, \dots, E_n$ 中, connection coefficients (联络系数) 由

$$\nabla_{E_i} E_j = \Gamma^k_{ij} E_k$$

定义。在坐标标架 $E_i = \partial_i$ 时, Γ^k_{ij} 称为 Christoffel symbols (Christoffel 符号)。若 $X = X^i E_i$ 、 $Y = Y^j E_j$, 则

$$\nabla_X Y = X^i (E_i(Y^k) + \Gamma^k_{ij} Y^j) E_k.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 31–34] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 30–33]。

命题 / Proposition 3.19 (Transformation of connection coefficients (联络系数的变换)). 在重叠坐标 x^μ 、 y^α 中,

$$\Gamma'^\alpha_{\beta\gamma} = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\gamma} \Gamma^\rho_{\mu\nu} + \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial y^\beta \partial y^\gamma}. \quad (3.1)$$

因此 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 不是 $(1, 2)$ 型张量的分量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 32–34] 的坐标联络构造推导; 同见 Schutz [4, §6.4]。

证明 / Proof. 由 $\partial'_\beta = (\partial x^\mu / \partial y^\beta) \partial_\mu$,

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial'_\beta} \partial'_\gamma &= \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} \nabla_{\partial_\mu} \left(\frac{\partial x^\nu}{\partial y^\gamma} \partial_\nu \right) \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x^\mu \partial y^\gamma} \partial_\rho + \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\gamma} \Gamma^\rho_{\mu\nu} \partial_\rho. \end{aligned}$$

再用 $\partial_\rho = (\partial y^\alpha / \partial x^\rho) \partial'_\alpha$, 并以链式法则整理第一项即得。真正张量的变换律没有二阶导数项。□

定理 / Theorem 3.20 (Extension to all tensors (协变导数向所有张量的延拓)). 给定 TM 上的仿射联络 ∇ , 存在唯一作用于全部张量场的导数算子, 满足:

- (i) 对函数 f , $\nabla_X f = X(f)$;
- (ii) 对张量积服从 Leibniz 法则;
- (iii) 与所有 contraction (缩并) 交换。

对一形式 ω , 它必由

$$(\nabla_X \omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y) \quad (3.2)$$

确定。坐标中

$$\begin{aligned} \nabla_\mu Y^\nu &= \partial_\mu Y^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho} Y^\rho, \\ \nabla_\mu \omega_\nu &= \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu} \omega_\rho. \end{aligned}$$

每个上指标贡献一个 $+\Gamma$ 项，每个下指标贡献一个 $-\Gamma$ 项。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 30–32] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 31–32] 补全唯一性。

证明 / Proof. 标量缩并 $\omega(Y)$ 的导数应满足

$$X(\omega(Y)) = (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y),$$

故式 (3.2) 是唯一可能定义。它容易核对对 Y 的函数线性性，因此 $\nabla_X \omega$ 的确是一形式。任意张量局部由函数、向量与一形式的张量积线性组合表示，用 Leibniz 法则给出存在性；与缩并交换保证不同表示得到相同答案。坐标公式直接代入 $Y = Y^\nu \partial_\nu$ 与 $\omega = \omega_\nu dx^\nu$ 得到。□

例 / Example 3.21 (A flat connection in curvilinear coordinates (曲线坐标中的平直联络)). 在 $\mathbb{R}^2$ 的 Cartesian 坐标中规定 $\nabla_{\partial_x} \partial_x = \nabla_{\partial_x} \partial_y = \nabla_{\partial_y} \partial_x = \nabla_{\partial_y} \partial_y = 0$ 。改用极坐标后，尽管是同一个联络，非零系数为

$$\Gamma^r_{\theta\theta} = -r, \quad \Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = \frac{1}{r}.$$

这不是出现了曲率，而是非坐标常值的极坐标基在改变。联络是否平直要由下一章的 curvature tensor (曲率张量) 判断，不能由某套坐标中的 Γ 是否为零判断。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §6.4] 的极坐标 Christoffel 计算改写；平直性的区分参 Wald [5, §§3.1–3.2, pp. 35–37]。

定理 / Theorem 3.22 (Difference of two connections (两联络之差是张量)). 若 ∇ 、 $\tilde{\nabla}$ 是 M 上两个仿射联络，则

$$C(X, Y) = \tilde{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$$

在 X, Y 两槽都对 $C^\infty(M)$ 线性，因而定义一个 $(1, 2)$ 型张量场 C^a_{bc} 。反之，给定任一 $(1, 2)$ 型张量 C ，公式 $\tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + C(X, Y)$ 定义新联络。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 32–34]，对应其两个导数算子之差的张量 C^c_{ab} 。

证明 / Proof. 第一槽的函数线性由两个联络各自的函数线性立即得到。第二槽中 Leibniz 项抵消：

$$C(X, fY) = X(f)Y + f\tilde{\nabla}_X Y - X(f)Y - f\nabla_X Y = fC(X, Y).$$

逆向核对接络四条公理即可。坐标上 $C^\rho_{\mu\nu} = \tilde{\Gamma}^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\mu\nu}$ ；式 (3.1) 中的非张量二阶导数项相消。□

练习 / Exercises for §3.3

3.3.1 从联络公理严格证明 $(\nabla_X Y)_p$ 只依赖 X_p 。提示：不要假定 $X - X'$ 能在整个流形上写成固定标架的线性组合；先局部化，再用鼓包函数延拓。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 30–31] 的局部性论证改编。]

3.3.2 从定理的三条要求推导一般 (k, l) 型张量的坐标公式

$$\nabla_\rho T^{\mu_1 \cdots \mu_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}.$$

明确写出全部 $k + l$ 个修正项，并解释各项的正负号。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 31–32]。]

3.3.3 用 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 和式 (3.1) 推出极坐标中的三个非零联络系数。再直接计算 $\nabla_{\partial_\theta} \partial_\theta$ 的 Cartesian 表达核对结果。

[来源 / Source: 自编；计算参 Schutz [4, §6.4]。]

3.3.4 设 ∇ 、 $\tilde{\nabla}$ 相差 C^a_{bc} 。证明对一形式 ω_b 有

$$\tilde{\nabla}_a \omega_b = \nabla_a \omega_b - C^c_{ab} \omega_c,$$

并推广到任意张量。为什么这也从“与缩并交换”唯一确定？

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–34] 改编。]

3.4 挠率、度量相容性与正规坐标

Torsion, Metric Compatibility, and Normal Coordinates

一个任意联络包含大量选择。为了从度量本身挑出典范联络，需要识别两种可以坐标无关地提出的缺陷：沿两个方向先后比较是否与 Lie bracket (Lie 括号) 一致，以及平行比较是否保持度量。

定义 / Definition 3.23 (Torsion tensor (挠率张量))。联络 ∇ 的 torsion (挠率) 定义为

$$\text{Tor}(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

若 $\text{Tor} = 0$ ，称 ∇ torsion-free (无挠) 或 symmetric (对称)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–34] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 30–31] 改写。

命题 / Proposition 3.24 (Torsion is tensorial (挠率的张量性))。Tor 在 X, Y 两槽

上均对 $C^\infty(M)$ 线性, 故是反对称的 $(1, 2)$ 型张量。坐标基中

$$\text{Tor}^\rho{}_{\mu\nu} = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} - \Gamma^\rho{}_{\nu\mu}.$$

因而无挠等价于 *Christoffel* 符号的两个下指标对称。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–34] 补全证明。

证明 / Proof. 利用 $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$,

$$\begin{aligned}\text{Tor}(fX, Y) &= f\nabla_X Y - Y(f)X - f\nabla_Y X - f[X, Y] + Y(f)X \\ &= f\text{Tor}(X, Y).\end{aligned}$$

第二槽同理。反对称性由定义显然。坐标向量场满足 $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$, 于是得到分量式。□

例 / Example 3.25 (A connection with torsion (有挠联络)). 在 $\mathbb{R}^2$ 上从标准平直联络 D 出发, 令

$$\nabla_X Y = D_X Y + \omega(X)AY,$$

其中 $\omega = dx$, $A(\partial_x) = 0$, $A(\partial_y) = \partial_x$ 。则

$$\text{Tor}(\partial_x, \partial_y) = \partial_x.$$

这说明“在某个标架中给定若干联络系数”确实可以产生有挠几何; 挠率不是坐标伪象。

出处 / Source. 自编; 利用 Wald [5, §3.1, pp. 33–34] 的联络差张量构造。

定义 / Definition 3.26 (Metric compatibility (度量相容性)). 伪 Riemann 流形 (M, g) 上的联络 ∇ 若满足

$$\nabla g = 0,$$

即对任意向量场 X, Y, Z ,

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \quad (3.3)$$

则称 ∇ metric-compatible (度量相容)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 40–41]。

坐标中, $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$ 展开为

$$\partial_\rho g_{\mu\nu} - \Gamma^\sigma{}_{\rho\mu} g_{\sigma\nu} - \Gamma^\sigma{}_{\rho\nu} g_{\mu\sigma} = 0. \quad (3.4)$$

由 $\nabla(g^{\mu\rho}g_{\rho\nu}) = \nabla\delta^\mu{}_\nu = 0$ 可知 $\nabla g = 0$ 等价于 $\nabla g^{-1} = 0$ 。因此度量相容联络与升降指标交换, 例如 $\nabla_a(v_b) = g_{bc}\nabla_a v^c$ 。

命题 / Proposition 3.27 (Metric compatibility preserves pairings (度量相容保持内积)). 若 $\nabla g = 0$, γ 为曲线, 而沿 γ 的向量场 V, W 满足 $\nabla_{\dot{\gamma}} V = \nabla_{\dot{\gamma}} W = 0$, 则 $g(V, W)$ 沿 γ 为常数。特别地, 平行移动保持长度与正交性; 在 Lorentz 情形还保持因果类型。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 32–33]。

证明 / Proof. 沿曲线应用式 (3.3):

$$\frac{d}{d\lambda} g(V, W) = g(\nabla_{\dot{\gamma}} V, W) + g(V, \nabla_{\dot{\gamma}} W) = 0.$$

最后一句由相应代数量仅取决于 $g(V, V)$ 、 $g(W, W)$ 、 $g(V, W)$ 得到。□

命题 / Proposition 3.28 (Torsion and the difference tensor (挠率与联络差)). 若 $\widetilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + C(X, Y)$, 则

$$\widetilde{\text{Tor}}(X, Y) - \text{Tor}(X, Y) = C(X, Y) - C(Y, X).$$

故当 ∇ 无挠时, $\widetilde{\nabla}$ 无挠当且仅当 $C^a_{bc} = C^a_{cb}$ 。若 $\nabla g = 0$, 则 $\widetilde{\nabla} g = 0$ 当且仅当降下输出指标所得

$$C_{abc} := g_{cd} C^d_{ab}$$

满足 $C_{abc} = -C_{acb}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–35] 的差张量计算改写。

证明 / Proof. 第一式代入挠率定义即得。对第二部分,

$$(\widetilde{\nabla}_X g)(Y, Z) = (\nabla_X g)(Y, Z) - g(C(X, Y), Z) - g(Y, C(X, Z)).$$

在 $\nabla g = 0$ 时, 右边为零恰好等价于最后两槽反对称。□

上一个命题已经隐含唯一性的核心: 若两个联络都无挠且度量相容, 则同一个 C_{abc} 既在前两槽对称, 又在后两槽反对称。轮换三次指标就会迫使它为零。下一节将把这个观察组织成 Levi-Civita 定理。

定义 / Definition 3.29 (Connection-normal coordinates at a point (点处联络正规坐标)). 给定联络 ∇ 与 $p \in M$, 若坐标 (x^μ) 满足

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0,$$

则称它是 ∇ 在 p 处的 connection-normal coordinates (联络正规坐标)。这只要求全部联络系数在一个点消失, 不要求在邻域中消失; 它也比一般有挠联络的 exponential coordinates (指数坐标) 要求更强。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 的正规坐标与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 33–34]。

定理 / Theorem 3.30 (Normal-coordinate criterion (正规坐标判据)). 对任意仿射联络和点 p , 总能选坐标使 $\Gamma^\rho_{(\mu\nu)}(p) = 0$. 能使全部 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0$ 当且仅当挠率在 p 为零。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 32–34] 的联络变换律与 Wald [5, §3.3, p. 42] 的无挠正规坐标重构。

证明 / Proof. 从中心在 p 的坐标 x^μ 出发, 作局部坐标变换

$$y^\rho = x^\rho + \frac{1}{2}A^\rho_{\mu\nu}x^\mu x^\nu, \quad A^\rho_{\mu\nu} = A^\rho_{\nu\mu}.$$

在 p 处一阶 Jacobian 为恒等, 式 (3.1) 表明二阶项可任意消去 $\Gamma^\rho_{(\mu\nu)}(p)$. 反对称部分等于 $\frac{1}{2}\text{Tor}^\rho_{\mu\nu}(p)$, 因二阶偏导对称而不能被坐标变换消去。故全部消失恰好等价于 $\text{Tor}_p = 0$. $\square$

几何观察 / Geometric Insight

若某一张坐标卡使全部联络系数在开集 U 上恒为零, 则 U 上的挠率与曲率必同时为零。反向结论首先是局部的: 无挠且平直的联络在每一点附近都存在这种坐标。要让同一张坐标卡覆盖整个 U , 还须有适当的整体拓扑条件, 并要求由平行标架积分得到的坐标映射在 U 上单射; 仅写“无挠且平直”并不足以保证这一全局结论。相反, 张量若在某一点非零, 任何坐标都不能让其所有分量在该点消失。

出处 / Source. 本书自编; 点态结论依据联络系数的非张量变换与挠率的张量性, 平直联络的局部反向构造见第5.1节。

练习 / Exercises for §3.4

3.4.1 补全挠率在第二槽上的函数线性证明。再在非坐标标架 $[E_i, E_j] = c^k_{ij}E_k$ 中证明

$$\text{Tor}^k_{ij} = \Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ji} - c^k_{ij}.$$

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–34] 改编。]

3.4.2 对本节有挠联络, 列出所有 Γ^k_{ij} , 直接验证 $\text{Tor}(\partial_x, \partial_y) = \partial_x$ 。它是否与 Euclidean 度量相容? 用式 (3.4) 判断。

[来源 / Source: 自编; 用于同时训练挠率与度量相容性。]

3.4.3 假设 $\nabla g = 0$ 。证明沿任意曲线的平行移动是起点与终点切空间之间的线性等距同构。需要说明存在唯一性、线性、可逆性与保持度量四步。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, p. 35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 32–33] 改编。]

3.4.4 在正规坐标定理的证明中精确计算逆坐标变换的二阶导数, 并核对符号。说明为什么有挠联络即使在单点也不可能使所有联络系数消失。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §3.1, pp. 33–35]。]

3.5 Levi-Civita 定理与 Koszul 公式

The Levi-Civita Theorem and the Koszul Formula

现在把上一节的两项条件同时施加。结论不是“通常可以选到一个好联络”，而是存在且只有一个；因此此后只要给出度量，便可以无歧义地谈论它的协变导数、平行移动和测地线。

定理 / Theorem 3.31 (Levi-Civita theorem (Levi-Civita 定理)). 每个伪 Riemann 流形 (M, g) 上存在唯一同时满足

$$\text{Tor} = 0, \quad \nabla g = 0$$

的仿射联络。它称为 g 的 *Levi-Civita connection* (*Levi-Civita 联络*)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 40–41]; 正定版本参 王文龙 [8, 第 2 章]。

证明 / Proof. 先推导任何候选联络都必须满足的公式。度量相容性给出

$$\begin{aligned} Xg(Y, Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(Z, X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X), \\ Zg(X, Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

取前两式之和减第三式，并用无挠关系 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ 整理，得到 Koszul formula (Koszul 公式)

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]). \end{aligned} \quad (3.5)$$

右边只由 g, X, Y, Z 决定；由于 g 非退化，它唯一决定 $\nabla_X Y$ ，故唯一性成立。

反过来，对固定 X, Y ，以式 (3.5) 的右边除以 2 定义 Z 的函数 $\theta_{X,Y}(Z)$ 。直接利用 Lie 括号的 Leibniz 法则可核对它对 Z 是 $C^\infty(M)$ 线性的，故为一形式；由 g 非退化，存在唯一向量场 A 满足 $g(A, Z) = \theta_{X,Y}(Z)$ 。定义 $\nabla_X Y = A$ 。再次逐项核对可知它在第一槽函数线性、在第二槽满足 Leibniz 法则，因而是联络。交换 X, Y 并相减得到 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ ；把式 (3.5) 分别用于 (X, Y, Z) 与 (X, Z, Y) 并相加，得到式 (3.3)。故所构造联络无挠且度量相容。□

推论 / Corollary 3.32 (Christoffel formula (Christoffel 公式)). 在坐标 (x^μ) 中，Levi-Civita 联络的系数为

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (3.6)$$

特别地， $\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\nu\mu}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, p. 35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.6, p. 41]。

证明 / *Proof*. 在 Koszul 公式中取 $X = \partial_\mu$ 、 $Y = \partial_\nu$ 、 $Z = \partial_\sigma$ 。坐标向量场两两可交换，故括号项全消失，得到

$$2g_{\rho\sigma}\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}.$$

乘以 $g^{\lambda\sigma}$ 即得。 $\square$

例 / Example 3.33 (Polar coordinates revisited (再看极坐标)). 对 $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ ，逆矩阵为 $\text{diag}(1, r^{-2})$ ，唯一非零的一阶分量导数是 $\partial_r g_{\theta\theta} = 2r$ 。式 (3.6) 给出

$$\Gamma^r_{\theta\theta} = -r, \quad \Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = r^{-1},$$

与第3.3节由坐标变换得到的平直联络完全相同。这是唯一性的一次具体核对。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §6.4] 改写。

例 / Example 3.34 (Conformal metric (共形度量)). 设 $g_{ij} = e^{2f}\delta_{ij}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的共形 Euclidean 度量。由于 $g^{ij} = e^{-2f}\delta^{ij}$ ，

$$\Gamma^k_{ij} = \delta^k_j \partial_i f + \delta^k_i \partial_j f - \delta_{ij} \delta^{k\ell} \partial_\ell f.$$

因此即便底层坐标是 Cartesian，非恒定共形因子也产生非零联络系数。联络反映的是度量的一阶变化，而不仅是坐标弯曲。

出处 / Source. 自编；由 Wald [5, §3.1, p. 35] 的 Christoffel 公式直接计算。

命题 / Proposition 3.35 (Metric normal coordinates (度量正规坐标)). 对每个 $p \in (M, g)$ ，存在以 p 为中心的坐标，使

$$g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}^{(r,s)}, \quad \partial_\rho g_{\mu\nu}(p) = 0, \quad \Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0,$$

其中 $\eta^{(r,s)} = \text{diag}(-I_r, I_s)$ 。后两项对 Levi-Civita 联络彼此等价。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 33–34] 改写；正规坐标的指数映射构造将在下一节说明。

证明 / *Proof*. Levi-Civita 联络无挠，故第3.4节的正规坐标定理给出 $\Gamma(p) = 0$ 。以常系数线性变换把 $g(p)$ 化成 Sylvester 正规形；线性变换不破坏 $\Gamma(p) = 0$ 。由度量相容分量式 (3.4)， $\Gamma(p) = 0$ 推出 $\partial g(p) = 0$ 。反之，若 $\partial g(p) = 0$ ，Christoffel 公式立即给出 $\Gamma(p) = 0$ 。 $\square$

上述命题只把度量化为“一阶 Minkowski”或“一阶 Euclidean”。一般不能再用坐标选择令 g 的所有二阶导数消失；剩余的二阶信息将组织成下一章的曲率张量。这正是 equivalence principle (等效原理) 的数学核心之一：自由落体坐标可以在一点消去联络，却不能在有限区域中消去潮汐效应。

出处 / Source. 正规坐标与曲率障碍参 Wald [5, §§3.2–3.3]；等效原理的物理解读参 Schutz [4, §5.1, pp. 111–118]。

命题 / Proposition 3.36 (Naturality under isometries (等距映射下的自然性)). 若 $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$ 是等距映射, ∇^g 、 ∇^h 为相应 Levi-Civita 联络, 则

$$dF(\nabla_X^g Y) = \nabla_{dF(X)}^h dF(Y).$$

因此等距映射把平行向量场送到平行向量场, 并把仿射参数测地线送到仿射参数测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1] 的唯一性原理自编推论。

证明 / Proof. 用 F 把 ∇^h 拉回到 M , 定义 $\tilde{\nabla}_X Y = (dF)^{-1}(\nabla_{dF(X)}^h dF(Y))$ 。由于 $F^*h = g$, 这个联络无挠且与 g 相容。Levi-Civita 唯一性给出 $\tilde{\nabla} = \nabla^g$ 。□

几何观察 / Geometric Insight

计算 Levi-Civita 联络有三条路线：由 Koszul 公式做无坐标推理；由 Christoffel 公式做坐标计算；由等距映射或对称性转移已知答案。前两条决定联络，第三条往往最省计算，但必须先证明所用映射确为等距。

出处 / Source. 本书自编；综合本节三个结论。

练习 / Exercises for §3.5

3.5.1 完成 Levi-Civita 存在性证明中省略的三项核对：Koszul 右端对 Z 的函数线性、 $\nabla_f X Y = f \nabla_X Y$ 、 $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f \nabla_X Y$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 王文龙 [8, 第 2 章] 改编。]

3.5.2 不使用 Koszul 公式，只用“两个联络之差是张量”，证明 Levi-Civita 联络的唯一性：把 C_{abc} 的前两槽对称性和后两槽反对称性连续轮换，推出 $C_{abc} = 0$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 33–35] 改编。]

3.5.3 对二维度量 $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$ ，其中 $f > 0$ ，求所有非零 Christoffel 符号。分别代入 $f(r) = r$ 、 $\sin r$ 、 $\sinh r$ ；仅凭联络系数能否断定三者曲率？

[来源 / Source: 自编；warped metric (扭曲积度量) 计算参 王文龙 [8, 第 2 章]。]

3.5.4 设 $g = e^{2f}\eta$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的共形伪 Riemann 度量，其中 η 为任意固定号差的常值度量。推广本节共形 Christoffel 公式，并验证对 f 为常数时全部系数消失。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §3.1, p. 35]。]

3.6 沿曲线导数、平行移动与测地线

Derivatives along Curves, Parallel Transport, and Geodesics

联络的第一个直接用途，是比较同一条曲线上不同点的向量。设 $\gamma: I \rightarrow M$ 为光滑曲线。vector field along a curve (沿曲线向量场) 是光滑选取 $V(\lambda) \in T_{\gamma(\lambda)}M$ ；它不必来自 M 上一个全局向量场。

定义 / Definition 3.37 (Covariant derivative along a curve (沿曲线协变导数)). 给定联络 ∇ ，沿 γ 的 covariant derivative (协变导数) 是算子

$$\frac{DV}{d\lambda} = \nabla_{\dot{\gamma}} V.$$

在坐标中若 $V = V^\mu(\lambda)\partial_\mu|_{\gamma(\lambda)}$ ，则

$$\frac{DV^\rho}{d\lambda} = \frac{dV^\rho}{d\lambda} + \Gamma^\rho_{\mu\nu}(\gamma(\lambda))\dot{x}^\mu V^\nu. \quad (3.7)$$

这个公式也定义了不必延拓到邻域的沿曲线向量场之协变导数。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 32–33] 改写。

若 V 确为邻域向量场 $\tilde{V}$ 沿曲线的限制，则式 (3.7) 等于 $(\nabla_{\dot{\gamma}}\tilde{V})|_\gamma$ ，且与延拓选择无关。沿曲线协变导数仍服从

$$\frac{D}{d\lambda}(fV) = \frac{df}{d\lambda}V + f\frac{DV}{d\lambda}.$$

定义 / Definition 3.38 (Parallel vector field and parallel transport (平行向量场与平行移动)). 沿 γ 的向量场 V 若满足

$$\frac{DV}{d\lambda} = 0,$$

称为 parallel (平行)。给定 $\lambda_0, \lambda_1 \in I$ ，把初值 $v \in T_{\gamma(\lambda_0)}M$ 延拓为唯一平行场，再取其在 λ_1 的值，所得线性映射

$$P_{\lambda_0 \rightarrow \lambda_1}^\gamma : T_{\gamma(\lambda_0)}M \longrightarrow T_{\gamma(\lambda_1)}M$$

称为 parallel transport (平行移动)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 32–33]。

定理 / Theorem 3.39 (Existence and uniqueness of parallel transport (平行移动的存在唯一性)). 对分段 C^1 曲线 γ 、任意初值 v ，平行方程有唯一解。平行移动是线性同构，并满足

$$P_{\lambda_1 \rightarrow \lambda_2}^\gamma \circ P_{\lambda_0 \rightarrow \lambda_1}^\gamma = P_{\lambda_0 \rightarrow \lambda_2}^\gamma, \quad (P_{\lambda_0 \rightarrow \lambda_1}^\gamma)^{-1} = P_{\lambda_1 \rightarrow \lambda_0}^\gamma.$$

它在保持方向的 C^1 重参数下不变。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35]；常微分方程表述参 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 32–33]。

证明 / *Proof.* 在覆盖曲线像的坐标区间上, 平行方程是线性常微分方程组

$$\frac{dV^\rho}{d\lambda} = -\Gamma^\rho_{\mu\nu}(\gamma(\lambda))\dot{x}^\mu V^\nu.$$

系数连续, 故初值问题局部存在唯一; 沿紧参数子区间逐段拼接即可。方程对初值线性, 所以 P 线性; 唯一性给出复合律, 沿反向曲线求解给出逆。若 $\lambda = \lambda(\sigma)$, 则 $D/d\sigma = (d\lambda/d\sigma)D/d\lambda$, 零方程保持不变。□

定义 / Definition 3.40 (Geodesic and affine parameter (测地线与仿射参数)). 光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ (允许常值曲线) 若满足

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0, \quad (3.8)$$

称为 affinely parametrized geodesic (仿射参数化测地线), 其参数称 affine parameter (仿射参数)。坐标形式是

$$\ddot{x}^\rho + \Gamma^\rho_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0. \quad (3.9)$$

若只要求一条正则曲线的像可以重参数化后满足此式, 则称 unparametrized geodesic (无参数测地线)。常值曲线是仿射参数化测地线, 但不作为无参数测地线讨论。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 33–34]。

“geodesic” 常译为 “测地线”, 但在 Lorentz 几何中它未必最短。更稳妥的本质定义是 tangent vector (切向量) 沿自身平行: $\dot{\gamma}$ 不发生联络意义的转向。

命题 / Proposition 3.41 (Affine reparametrizations (仿射重参数)). 若非恒定曲线 $\gamma(\lambda)$ 满足式 (3.8), 则重参数后的同一曲线 $\tilde{\gamma}(\sigma) = \gamma(\lambda(\sigma))$ 仍以仿射参数满足测地线方程, 当且仅当

$$\lambda = a\sigma + b, \quad a \neq 0.$$

一般重参数下则

$$\nabla_{\tilde{\gamma}'} \tilde{\gamma}' = \frac{\lambda''}{\lambda'} \tilde{\gamma}'.$$

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.5, p. 33] 的 geodesic 参数讨论改写。

证明 / *Proof.* $\tilde{\gamma}' = \lambda' \dot{\gamma}$, 故

$$\nabla_{\tilde{\gamma}'} \tilde{\gamma}' = \lambda' \nabla_{\dot{\gamma}} (\lambda' \dot{\gamma}) = (\lambda')^2 \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} + \lambda'' \dot{\gamma} = \frac{\lambda''}{\lambda'} \tilde{\gamma}'.$$

正则性保证 $\tilde{\gamma}' \neq 0$, 所以右边为零当且仅当 $\lambda'' = 0$ 。□

命题 / Proposition 3.42 (Constant causal norm along metric geodesics (度量测地线的常因果范数)). 对 Levi-Civita 联络的仿射参数测地线, $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})$ 为常数。因此一条非平凡测地线不能在类时、零、类空三种因果类型之间转换。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–44] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, p. 33]。

证明 / *Proof*. 由度量相容性与测地线方程,

$$\frac{d}{d\lambda}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 2g(\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0.$$

□

定理 / Theorem 3.43 (Local existence of geodesics (测地线的局部存在唯一性)). 对任意 $p \in M$ 与 $v \in T_pM$, 存在包含 0 的区间 I 及唯一最大测地线 $\gamma_v : I \rightarrow M$, 满足

$$\gamma_v(0) = p, \quad \dot{\gamma}_v(0) = v.$$

解对初值光滑依赖。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 33–34] 的测地线初值问题。

证明 / *Proof*. 把二阶方程 (3.9) 改写为 TM 上的一阶系统:

$$\dot{x}^\rho = u^\rho, \quad \dot{u}^\rho = -\Gamma^\rho_{\mu\nu}(x)u^\mu u^\nu.$$

右端光滑, 常微分方程存在唯一性与光滑依赖定理适用。坐标解在重叠区域因内蕴方程唯一而拼接, 得到唯一最大解。 □

定义 / Definition 3.44 (Exponential map (指数映射)). 对固定 p , 若初速度 v 对应的测地线至少定义到参数 1, 定义

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1).$$

这称为 exponential map (指数映射)。对 $0 \in T_pM$ 的充分小邻域, $\exp_p$ 是到 p 的邻域的微分同胚; 把 T_pM 的线性坐标经 $\exp_p^{-1}$ 搬到 M , 得到 exponential coordinates (指数坐标)。当联络无挠时, 它们通常也称 geodesic normal coordinates (测地正规坐标); 对一般有挠联络, 本书保留“指数坐标”一名, 以区别于第3.4节要求全部 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p)$ 消失的联络正规坐标。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 与 Hawking and Ellis [2, §2.5, pp. 33–34]; 正定版本参 王文龙 [8, 第 2 章]。

最后一句来自 $d(\exp_p)_0 = \text{id}_{T_pM}$ 与逆函数定理。在这种坐标中, 从 p 出发的径向测地线写成 $\lambda \mapsto \lambda v$, 测地线方程因而只给出 $\Gamma^\rho_{(\mu\nu)}(p) = 0$ 。若联络无挠, 反对称部分也为零, 才可进一步得到全部 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0$; 一般有挠联络仍保留 $\Gamma^\rho_{[\mu\nu]}(p) = \frac{1}{2}\text{Tor}^\rho_{\mu\nu}(p)$ 。注意 $\exp_p$ 一般只在零向量附近单射; 远处可能有不同初速度的测地线到达同一点。相应的全局失效将在曲率与因果几何章节研究。

练习 / Exercises for §3.6

3.6.1 证明式 (3.7) 在坐标变换下按向量分量变换。计算中明确指出 $dV^\rho/d\lambda$ 产生的二阶坐标导数如何与联络系数的非张量项抵消。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 32–36] 改编。]

3.6.2 对 Euclidean 平面的极坐标联络写出测地线方程。验证直线 $y = b$ 在极坐标中给出的 $r(\lambda), \theta(\lambda)$ 满足方程；也验证圆 $r = R$ (按任意匀速参数) 一般不是测地线。

[来源 / Source: 自编；Christoffel 系数参 Schutz [4, §6.4]。]

3.6.3 若 γ 是 Levi-Civita 联络的非零类时测地线，证明可以用线性重参数使 $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -1$ ；这种参数除平移与方向选择外唯一。类空情形写出相应结论，零情形为什么不能同样归一化？

[来源 / Source: 自编；依据 Hawking and Ellis [2, §2.5, p. 33]。]

3.6.4 设 $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$ 为等距映射。用第3.5节的自然性证明

$$F \circ \exp_p^g = \exp_{F(p)}^h \circ dF_p$$

在双方有定义的公共邻域成立。

[来源 / Source: 自编；依据 Levi-Civita 唯一性和测地线初值唯一性。]

3.7 Minkowski 时空、Lorentz 群与 Poincaré 群

Minkowski Spacetime, the Lorentz Group, and the Poincaré Group

狭义相对论的几何对象不是“三维空间随时间演化”，而是一个四维仿射时空。仿射观点刻意不选“宇宙的原点”：两个事件可以相减得到位移向量，但单个事件不是向量。

定义 / Definition 3.45 (Affine space (仿射空间)). 以向量空间 V 为 translation space (平移空间) 的 affine space (仿射空间) A 是一个集合，带有自由且传递的 V -作用 $(p, v) \mapsto p + v$ 。对 $p, q \in A$ ，存在唯一 $v \in V$ 使 $q = p + v$ ，记作 $q - p = v$ ；但未选基点时不能把 p 本身当作 V 的元素。

出处 / Source. 依据 Schutz [4, Ch. 1] 的事件与位移观点自编形式化；流形化表述与 Wald [5, §2.1] 相容。

给 V 选基并给 A 选原点，便得到全局 affine coordinates (仿射坐标)。不同选择之间由 $x \mapsto Ax + a$ 联系，其中线性部分 A 改变基，常向量 a 改变原点。

定义 / Definition 3.46 (Minkowski spacetime (Minkowski 时空)). 四维 Minkowski spacetime (Minkowski 时空) 是四维实仿射空间 $\mathbb{M}^4$ 。

其平移空间 V 配备号差 $(-, +, +, +)$ 的固定非退化双线性型 η , 并在类时向量集合的两个连通分支中选定一支为未来; 这项选择称为 time orientation (时间定向), 第3.8节将给出一般 Lorentz 流形上的定义。把平移空间与每个切空间典范识别后, η 成为常值 Lorentz 度量; 其 Levi-Civita 联络记为 D 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.3–1.8] 的平直时空与间隔重构为微分几何语言; Lorentz 流形约定参 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 36–41]。

定义 / Definition 3.47 (Inertial coordinates (惯性坐标)). Minkowski 时空上的全局坐标 $(x^\mu) = (t, x, y, z)$ 若是仿射坐标, 且

$$[\eta_{\mu\nu}] = \text{diag}(-1, 1, 1, 1),$$

称为 inertial coordinates (惯性坐标)。在任一惯性坐标中 $\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0$, 故

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = 0, \quad D_{\partial_\mu} \partial_\nu = 0.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.2–1.6] 的 inertial observer (惯性观察者) 坐标系与 Wald [5, §3.1, p. 35] 的 Levi-Civita 公式。

命题 / Proposition 3.48 (Geodesics of Minkowski spacetime (Minkowski 时空的测地线)). 在惯性坐标中, Minkowski 时空的仿射参数测地线恰为

$$x^\mu(\lambda) = a^\mu \lambda + b^\mu.$$

其切向量 $a^\mu \partial_\mu$ 恒定; 曲线的因果类型由 $\eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu$ 决定。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42]、Hawking and Ellis [2, §2.5, p. 33] 的测地线方程与 Schutz [4, §§1.4–1.8] 的直线世界线。

证明 / Proof. 惯性坐标中 $\Gamma = 0$, 式 (3.9) 化为 $\ddot{x}^\mu = 0$, 积分两次即得。反之任何仿射直线显然满足方程。□

定义 / Definition 3.49 (Lorentz group (Lorentz 群)). Lorentz group (Lorentz 群) 是

$$O(1, 3) = \{\Lambda \in \text{GL}(4, \mathbb{R}) : \eta(\Lambda u, \Lambda v) = \eta(u, v) \text{ 对所有 } u, v\},$$

矩阵形式为

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta. \quad (3.10)$$

满足 $\det \Lambda = 1$ 的元素称 proper Lorentz transformations (正规 Lorentz 变换); 保持所选未来锥的元素称 orthochronous (正时)。同时满足两者的连通分支记为 $SO^+(1, 3)$, 称 proper orthochronous Lorentz group (正规正时 Lorentz 群)。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §1.9, pp. 21–23] 的 Lorentz 变换与 Hawking and Ellis [2, §5.1, pp. 118–120] 的 Lorentz 群结构改写。

从式 (3.10) 取行列式, 得到 $(\det \Lambda)^2 = 1$ 。此外

$$\Lambda^{-1} = \eta^{-1} \Lambda^T \eta = \eta \Lambda^T \eta.$$

保持度量不自动意味着保持空间定向或时间定向, 故 Lorentz 群有四个连通分支。包含恒等变换的分支正是 $SO^+(1, 3)$ 。

例 / Example 3.50 (Standard boost (标准推动)). 沿 x 方向、速度参数 $|v| < 1$ 的 standard boost (标准推动) 在 (t, x) 平面上为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \quad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}, \quad (3.11)$$

并保持 y, z 不变。直接相乘可得 $-(t')^2 + (x')^2 = -t^2 + x^2$, 故它属于 $SO^+(1, 3)$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §1.9, pp. 21–23] 改写为矩阵形式。

定义 / Definition 3.51 (Rapidity (快度)). 令 $v = \tanh \chi$, 则 $\gamma = \cosh \chi$, $\gamma v = \sinh \chi$; 实数 χ 称为 rapidity (快度)。标准推动写成

$$\begin{pmatrix} \cosh \chi & -\sinh \chi \\ -\sinh \chi & \cosh \chi \end{pmatrix}.$$

同一直线方向的两个推动相乘时快度相加, 而速度按

$$v \oplus w = \frac{v + w}{1 + vw}$$

合成。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.7, 1.9] 的双曲旋转与速度合成改写。

定义 / Definition 3.52 (Poincaré group (Poincaré 群)). Poincaré transformation (Poincaré 变换) 是仿射映射

$$F(x) = \Lambda x + a, \quad \Lambda \in O(1, 3), \quad a \in \mathbb{R}^4.$$

全体此类变换组成 Poincaré group (Poincaré 群)

$$\text{ISO}(1, 3) = \mathbb{R}^4 \rtimes O(1, 3),$$

其乘法为 $(a, \Lambda)(b, \Sigma) = (a + \Lambda b, \Lambda \Sigma)$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.1, pp. 118–120] 的 Minkowski 对称群表述; 群乘法为自编展开。

定理 / Theorem 3.53 (Isometries of Minkowski spacetime (Minkowski 时空的等距群)). Minkowski 时空的每个全局等距映射都是 Poincaré 变换。因而任意两套惯性坐标的过渡映射均为 $x' = \Lambda x + a$; 若还保持空间与时间定向, 则 $\Lambda \in SO^+(1, 3)$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.1, pp. 118–120] 重构; 证明使用 Wald [5, §3.1] 的 Levi-Civita 自然性。

证明 / *Proof*. 设 F 为等距映射。由第3.5节的自然性, F 保持平直联络 D 。惯性坐标中的常向量场 $E_\mu = \partial_\mu$ 满足 $DE_\mu = 0$, 故 F_*E_μ 也平行。在 Minkowski 时空中平行场的惯性坐标分量恒定, 所以 dF_x 与 x 无关, 记为 Λ 。积分得到 $F(x) = \Lambda x + a$ 。等距条件给出 $\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta$ 。逆向显然成立。 $\square$

几何观察 / Geometric Insight

主动观点把事件 x 送到新事件 $\Lambda x + a$; 被动观点保持事件不动, 只把同一事件的坐标从 x 改写为 x' 。两者矩阵互逆, 符号看似相反。物理结论必须表述为 η 、因果类型或世界线等坐标无关对象, 才不会受这项约定影响。

出处 / Source. 本书自编; 约定辨析参 Schutz [4, §§1.5, 1.9]。

练习 / Exercises for §3.7

3.7.1 从式 (3.10) 证明 $\Lambda^{-1} = \eta \Lambda^\top \eta$ 及 $\det \Lambda = \pm 1$ 。再证明任意 Lorentz 变换都把非零零型向量送到非零零型向量。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §1.9] 改编。]

3.7.2 直接相乘两个同向标准推动 $B(\chi_1)B(\chi_2)$, 证明等于 $B(\chi_1 + \chi_2)$, 并推出速度合成公式。说明 $|v| < 1$ 为什么由 $\chi \in \mathbb{R}$ 自动保证。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.7, 1.9] 改编。]

3.7.3 证明 $\mathbb{R}^4 \rtimes O(1, 3)$ 的乘法来自仿射映射复合, 并求 $(a, \Lambda)^{-1}$ 。平移子群是否正规? Lorentz 子群是否正规?

[来源 / Source: 自编; 依据 Hawking and Ellis [2, §5.1] 的 Poincaré 群。]

3.7.4 设 F 是 Minkowski 时空的局部等距映射, 定义域为连通开集。修改本节定理的证明, 说明 F 在该开集上仍是某个 Poincaré 变换的限制。连通性在何处使用?

[来源 / Source: 自编; 依据 Levi-Civita 联络的自然性。]

3.7.5 在二维 Minkowski 平面中求所有满足 $\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta$ 且位于恒等分支的矩阵, 不预先假定其为标准推动。提示: 先研究第一列的单位类时条件。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.7, 1.9] 的 invariant hyperbola (不变双曲线) 改编。]

3.8 因果类型、光锥与时间定向

Causal Types, Light Cones, and Time Orientation

Lorentz 度量与 Riemann 度量最根本的差别，是每个切空间被二次型分成三种方向。这个逐点的线性代数分类进一步决定哪些曲线可表示有质量观察者或光信号的可能轨迹；这里的“可能”只指因果几何，不含任何运动方程。

定义 / Definition 3.54 (Causal character of a vector (向量的因果类型)). 在号差 $(-, +, \dots, +)$ 的 Lorentz 向量空间 (V, g) 中，非零向量 v 称为

$$\begin{array}{l|l} \text{timelike (类时)} & g(v, v) < 0 \\ \text{null 或 lightlike (零型或类光)} & g(v, v) = 0 \\ \text{spacelike (类空)} & g(v, v) > 0. \end{array}$$

timelike 与 null 向量统称 causal (因果或非类空) 向量。零向量单独处理，不赋予时间方向。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 44]、Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 与 Schutz [4, §§1.6–1.8]；号差采用本书约定。

定义 / Definition 3.55 (Light cone and time cone (光锥与时间锥)). 在 $T_p M$ 中，集合

$$\mathcal{N}_p = \{v \neq 0 : g_p(v, v) = 0\}$$

称为 null cone 或 light cone (零锥或光锥)；集合

$$\mathcal{T}_p = \{v : g_p(v, v) < 0\}$$

称为 time cone (时间锥)。 $\mathcal{T}_p$ 有恰好两个连通分支，任意选择其中一支称 future timelike cone (未来类时锥)，另一支称 past timelike cone (过去类时锥)。两支的边界分别是未来、过去零锥。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 与 Schutz [4, §§1.6–1.7]。

在正交正规基中写 $v = (v^0, \mathbf{v})$ ，则

$$g(v, v) = -(v^0)^2 + |\mathbf{v}|^2.$$

类时条件等价于 $|v^0| > |\mathbf{v}|$ ，所以 v^0 不可能沿类时路径穿过 0； $v^0 > 0$ 与 $v^0 < 0$ 恰给出两个分支。

定义 / Definition 3.56 (Time orientation (时间定向)). Lorentz 流形 (M, g) 若存在处处非零的连续 timelike vector field (类时向量场) T ，称为 time-orientable (可时间定向)。选定这样一个 T 的同伦类，等价地在每个 $T_p M$ 连续选定一支类时锥，称为 time orientation (时间定向)。对所选 T ，非零因果向量 $v \in T_p M$ 若

$$g(v, T_p) < 0$$

则称 future-directed (指向未来); 若 $g(v, T_p) > 0$ 则称 past-directed (指向过去)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 39–40]; 时空定义参 Hawking and Ellis [2, §3.1, pp. 56–58]。

这里选择 T 的具体长度和摆动并不重要, 只要它始终留在同一锥支内。若 T, T' 都代表同一时间定向, 则它们判定出的未来因果向量相同。

命题 / Proposition 3.57 (Reverse Cauchy–Schwarz inequality (反向 Cauchy–Schwarz 不等式)). 若 u, v 是同向未来的非零因果向量, 则

$$g(u, v) \leq -\sqrt{-g(u, u)}\sqrt{-g(v, v)} \leq 0. \quad (3.12)$$

第一处等号当且仅当 u, v 为正比例; 若二者不全是同一零方向, 则 $g(u, v) < 0$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 的 Lorentz 锥几何补全证明。

证明 / Proof. 若 u 类时, 选正交正规基使 $u = (a, 0, \dots, 0)$ 且 $a > 0$ 。写 $v = (b, \mathbf{v})$, 未来因果给出 $b \geq |\mathbf{v}|$, 于是

$$g(u, v) = -ab, \quad \sqrt{-g(u, u)}\sqrt{-g(v, v)} = a\sqrt{b^2 - |\mathbf{v}|^2} \leq ab.$$

等号恰在 $\mathbf{v} = 0$, 即正比例时成立。若 u 为零, 可取未来类时向量列 $u_j \rightarrow u$, 由连续性得到不等式; 在标准坐标中检查等号可知只有 u, v 同一零射线。交换 u, v 覆盖另一向量类时的情形。□

推论 / Corollary 3.58 (Convexity of the future cone (未来锥的凸性)). 两个未来因果向量 u, v 的正线性组合 $au + bv$ ($a, b > 0$) 仍是未来因果向量; 除非 u, v 位于同一零射线, 否则它为类时。未来类时锥本身是凸集。

出处 / Source. 由式 (3.12) 推出; 结论参 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40]。

证明 / Proof. 展开

$$g(au + bv, au + bv) = a^2g(u, u) + 2abg(u, v) + b^2g(v, v) \leq 0.$$

按上一命题, 只有 u, v 都为同一零方向时可能取零。与 T 的内积为 $ag(u, T) + bg(v, T) < 0$, 故方向仍为未来。□

命题 / Proposition 3.59 (Orthogonal complements of causal vectors (因果向量的正交补)). 若 u 类时, 则 $u^\perp$ 上的限制度量正定。若 k 为零型向量, 则 $k^\perp$ 上的限制半正定, 其根空间恰为 $\text{span}(k)$; 特别地, 与零型向量正交的因果向量必与它成比例。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 的 Lorentz 线性代数改写。

证明 / Proof. 对类时 u 选正交正规基使其沿时间轴, 则 $u^\perp$ 正是空间坐标超平面, 限制为 Euclidean 内积。对零型向量可选 null frame (零标架) $k, \ell, e_2, \dots, e_{n-1}$, 使 $g(k, \ell) = -1, g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$, 其余配对为零。 $k^\perp$ 中向量形如 $ak + v^i e_i$, 长度平方为 $\sum_i (v^i)^2$, 故结论成立。□

定义 / Definition 3.60 (Causal character of curves (曲线的因果类型)). Lorentz 流形中的 C^1 正则曲线 γ 若每点的 $\dot{\gamma}$ 分别为类时、零或因果向量, 便称 timelike curve (类时曲线)、null curve (零曲线) 或 causal curve (因果曲线)。若 $\dot{\gamma}$ 处处指向未来, 则加称 future-directed (未来指向)。分段 C^1 情形要求每一光滑段满足相同方向, 并在折点不反转时间方向。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §3.1, pp. 56–59] 改写。

定义 / Definition 3.61 (Chronological and causal futures (时序未来与因果未来)). 对时间定向 Lorentz 流形及 $p \in M$, 定义

$$I^+(p) = \{q : \text{存在从 } p \text{ 到 } q \text{ 的未来类时曲线}\},$$

$$J^+(p) = \{q : \text{存在从 } p \text{ 到 } q \text{ 的未来因果曲线}\} \cup \{p\}.$$

分别称 chronological future (时序未来) 与 causal future (因果未来); 过去集合 $I^-(p), J^-(p)$ 反向定义。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §6.3]; 本章只在 Minkowski 情形使用, 曲率时空的全局性质留待后文。

定理 / Theorem 3.62 (Causal relation in Minkowski spacetime (Minkowski 时空的因果关系)). 在带标准时间定向的 Minkowski 时空中, 令 $\Delta = q - p$ 。则

$$q \in I^+(p) \iff \Delta \text{ 为未来类时},$$

$$q \in J^+(p) \setminus \{p\} \iff \Delta \text{ 为未来因果}.$$

边界 $\partial I^+(p) = J^+(p) \setminus I^+(p)$ 是以 p 为顶点的未来光锥。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.6–1.8] 的 light cone (光锥) 与 Hawking and Ellis [2, §3.1] 的因果曲线表述重构。

证明 / Proof. 若 Δ 为未来类时或未来零型向量, 仿射线段 $\gamma(s) = p + s\Delta$ 分别给出未来类时或因果曲线, 故 “ $\Leftarrow$ ” 成立。反之, 未来因果曲线的位移是其未来因果切向量的积分; 由未来锥凸性及极限封闭性, 积分仍在闭未来锥中。若曲线处处类时, 则在紧参数区间上可分割并用严格反向 Cauchy–Schwarz 不等式, 得到总位移类时。边界结论由标准坐标中 $\Delta t = |\Delta \mathbf{x}|$ 直接得到。□

例 / Example 3.63 (Why spacelike order is observer-dependent (类空事件次序依赖观察者)). 若两事件位移 $\Delta = (\Delta t, \Delta x, 0, 0)$ 满足 $|\Delta x| > |\Delta t|$, 取速度 $v = \Delta t / \Delta x$ 的标准推动, 则

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x) = 0.$$

稍微增减 v 可使 $\Delta t'$ 取正或负。因而类空分离事件没有 Lorentz 不变的先后次序; 类时或零分离的时间方向则由正时 Lorentz 变换保持。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.6–1.9] 改写。

练习 / Exercises for §3.8

3.8.1 在 $(-, +, +, +)$ 号差下证明：若 u 类时而 $v \neq 0$ 与 u 正交，则 v 类空。若 u, v 都为因果且正交，证明二者只能是同一零方向的倍数。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 改编。]

3.8.2 完成未来锥凸性定理中“积分仍在闭未来锥”的严格论证：先处理分段常向量，再用 Riemann 和极限。在哪一步用到闭锥，在哪一步用到凸性？

[来源 / Source: 自编；依据本节反向 Cauchy–Schwarz 不等式。]

3.8.3 设 T, T' 是同一连通 Lorentz 流形上两个处处类时向量场。证明函数 $g(T, T')$ 不可能为零。由此说明它的符号在每个连通分支上恒定，并给出“两者代表同一时间定向”的判据。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 39–40] 改编。]

3.8.4 在 Minkowski 时空中证明 $I^+(p)$ 是开集，而 $J^+(p)$ 是闭集。然后说明在一般 Lorentz 流形中 $J^+(p)$ 未必闭；这为什么属于全局因果结构而不是逐点光锥问题？

[来源 / Source: 前半自编；后半问题背景据 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]。]

3.8.5 设 $\Lambda \in O(1, 3)$ 。证明它要么保持未来锥、要么交换未来锥与过去锥；并证明“ Λ 正时”等价于标准基下 $\Lambda^0_0 \geq 1$ 。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.1, pp. 118–120] 改编。]

3.9 固有时、惯性观察者与运动学边界**Proper Time, Inertial Observers, and the Boundary of Kinematics**

本节把前面的几何术语翻译为最基本的物理语言。事件是一点，观察者的历史是一条未来类时曲线，理想钟读数是这条曲线的 Lorentz 长度。除此以外不添加物质模型或运动定律。

定义 / Definition 3.64 (Worldline and observer (世界线与观察者)). 在时间定向 Lorentz 时空中，massive observer (有质量观察者) 的 worldline (世界线) 是未来指向的 C^1 类时曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 。这里 observer (观察者) 指这条曲线连同其时间方向；若还要记录空间轴，需另外选择沿曲线的 orthonormal frame (正交正规标架)，即逐点满足 $g(E_\alpha, E_\beta) = \eta_{\alpha\beta}$ 的有序标架。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.2–1.4] 的 observer 与 worldline 概念，改写为 Hawking and Ellis [2, §3.1] 的

Lorentz 流形语言。

世界线不必是测地线；火箭开动时仍有一条良好定义的类时世界线。它是否由某种力产生，是动力学问题。本章只研究给定曲线可提取的几何量。

定义 / Definition 3.65 (Proper time (固有时)). 对未来类时曲线 $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ ，定义 elapsed proper time (流逝固有时)

$$\tau[\gamma] = \int_a^b \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} \, d\lambda. \quad (3.13)$$

从某个起点到参数 λ 的积分可用作新参数 τ ，称 proper-time parametrization (固有时参数化)。在 Minkowski 惯性坐标和 $c = 1$ 单位制中，

$$d\tau^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–44] 与 Schutz [4, §§1.6–1.8, pp. 9–20]；Lorentz 长度表述另参 Hawking and Ellis [2, §2.6]。

式 (3.13) 在保持方向的重参数下不变。把几何固有时解释为理想钟实际读数，还需要 clock postulate (钟假设)：理想钟的瞬时走时率只由当前四速度决定，而不直接依赖加速度历史。这是把几何模型联系到测量装置的物理假设，而不是从微分几何公理推出的定理。

出处 / Source. 钟假设的物理理解参 Schutz [4, §§1.8, 1.13]。

定义 / Definition 3.66 (Four-velocity (四速度)). 以固有时参数化的世界线之单位切向量

$$U = \frac{d\gamma}{d\tau}$$

称为 four-velocity (四速度)。它满足

$$g(U, U) = -1,$$

且指向未来。在一般参数 λ 下，

$$U = \frac{\dot{\gamma}}{\sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})}}.$$

零曲线没有固有时参数，因此没有由此定义的单位四速度。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§2.3, 2.7, pp. 41–42, 49–50]；不在本章引入四动量。

命题 / Proposition 3.67 (Coordinate velocity and time dilation (坐标速度与时间膨胀)). 在 Minkowski 惯性坐标中，若世界线以坐标时 t 参数化，三速度为 $\mathbf{v} = d\mathbf{x}/dt$ ，则类时条件等价于 $|\mathbf{v}| < 1$ ，并且

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2} = \frac{1}{\gamma}, \quad U = \gamma(\partial_t + v^i \partial_i), \quad \gamma = (1 - |\mathbf{v}|^2)^{-1/2}.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.8, 2.3] 改写为切向量公式。

证明 / *Proof.* t 单调递增且

$$\eta(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -1 + |\mathbf{v}|^2.$$

类时性给出 $|\mathbf{v}| < 1$ 。代入固有时定义即得第一式, 再由 $U = (dt/d\tau)\dot{\gamma}$ 得其余公式。□

定义 / Definition 3.68 (Inertial motion and inertial observer (惯性运动与惯性观察者)). timelike geodesic (类时测地线) 称为 free inertial worldline (自由惯性世界线)。沿它运动的 observer 称为 inertial observer (惯性观察者)。在 Minkowski 时空中, 这等价于惯性坐标里的恒定三速度直线; 以固有时参数时满足

$$D_U U = 0, \quad \eta(U, U) = -1.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.2–1.4] 的惯性观察者及 Hawking and Ellis [2, §2.5, p. 33] 的测地线定义重构。

把自由运动识别为测地线, 是物理理论对自由测试粒子的陈述; 一旦接受该陈述, 具体轨迹由时空几何决定。在一般相对论中, 这项原则仍成立, 但联络不再能在整个区域取零。

定义 / Definition 3.69 (Rest space and spatial projector (静止空间与空间投影)). 对单位未来类时向量 $U \in T_p M$, 定义 observer rest space (观察者静止空间)

$$\mathcal{R}_U = U^\perp.$$

它上的限制度量正定。定义 spatial projector (空间投影算子)

$$h^a_b = \delta^a_b + U^a U_b, \quad h_{ab} = g_{ab} + U_a U_b.$$

任意 $X \in T_p M$ 唯一分解为

$$X = -g(U, X)U + h(X), \quad h(X) \in \mathcal{R}_U. \quad (3.14)$$

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 的类时正交补; 投影写法参其 Hawking and Ellis [2, §2.7, pp. 45–47]。

证明 / *Proof.* 直接计算 $g(U, h(X)) = g(U, X) + g(U, U)g(U, X) = 0$, 故 $h(X) \in U^\perp$ 。若 $X = aU + S$ 且 $S \perp U$, 与 U 内积得到 $a = -g(U, X)$, 故分解唯一。另有 $h^a_c h^c_b = h^a_b$ 及 $h^a_b U^b = 0$ 。□

定义 / Definition 3.70 (Relative Lorentz factor and relative speed (相对 Lorentz 因子与相对速率)). 设 U, V 是同一点的两个单位未来类时向量。定义 invariant relative Lorentz factor (不变相对 Lorentz 因子)

$$\gamma(U, V) = -g(U, V) \geq 1.$$

相对于 U 分解

$$V = \gamma(U, V)(U + v), \quad v \in U^\perp.$$

向量 v 称为 V 相对 U 的 spatial velocity (空间速度), 其速率满足

$$|v|^2 = h(v, v) = 1 - \gamma(U, V)^{-2} < 1.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§2.3, 2.5–2.6] 的四速度与标量积重构; 不使用四动量。

证明 / Proof. 反向 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $-g(U, V) \geq 1$ 。按式 (3.14), $V = \gamma U + h(V)$; 令 $v = h(V)/\gamma$ 。再用 $g(V, V) = -1$:

$$-1 = \gamma^2(-1 + |v|^2),$$

即得公式。 □

定义 / Definition 3.71 (Simultaneity hyperplane (同时超平面)). 在 Minkowski 时空中, 惯性观察者由单位未来类时常向量 U 与其世界线上一点 p 确定。对固定事件 p , 仿射超平面

$$\Sigma_{U,p} = p + U^\perp$$

称为该观察者经过 p 时的 simultaneity hyperplane (同时超平面)。事件 q 在该超平面上当且仅当 $\eta(U, q - p) = 0$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.4–1.8] 的 simultaneity (同时性) 图示, 改写为正交补语言。

不同 U 给出不同正交超平面, 这就是 relativity of simultaneity (同时性的相对性)。它并不破坏类时或因果事件的先后关系: 正时 Lorentz 变换保持未来锥, 但可改变类空位移在坐标时轴上的投影。

定理 / Theorem 3.72 (Inertial worldline maximizes proper time (惯性世界线使固有时最大)). 在 Minkowski 时空中, 设 p, q 为类时分离且 $q \in I^+(p)$ 。连接二者的未来直线段 γ_0 的固有时为

$$\tau[\gamma_0] = \sqrt{-\eta(q - p, q - p)}.$$

对任意分段 C^1 的未来类时曲线 γ 从 p 到 q ,

$$\tau[\gamma] \leq \tau[\gamma_0],$$

等号当且仅当 γ 的切向量处处与 $q - p$ 正比例, 即其轨迹就是该直线段。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–46] 的测地线固有时变分与 Schutz [4, §1.13, pp. 25–27] 的 twin effect (双生子效应) 几何内容重构; 反向不等式参 Hawking and Ellis [2, §2.6]。

证明 / Proof. 令 $T = (q - p)/\sqrt{-\eta(q - p, q - p)}$, 则 T 为单位未来类时向量。因 $q - p = \int_a^b \dot{\gamma} \, d\lambda$,

$$\sqrt{-\eta(q - p, q - p)} = -\eta(T, q - p) = \int_a^b -\eta(T, \dot{\gamma}) \, d\lambda.$$

对每个 λ , 反向 Cauchy–Schwarz 给出

$$-\eta(T, \dot{\gamma}) \geq \sqrt{-\eta(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})}.$$

积分即得结论。等号条件要求几乎处处 $\dot{\gamma}$ 与 T 正比例；分段连续性把它提升为每段处处成立，故轨迹为直线。□

章节边界 / Scope Boundary

本章到此只建立 kinematics (运动学)：事件、观察者、四速度、相对速率、固有时与惯性轨迹。第九章才引入 relativistic dynamics (相对性动力学) 所需的质量、four-momentum (四动量)、four-force (四力)、能量–动量守恒和相互作用。特别地， U 是单位切向量；在尚未给定质量前，不应把它称作动量。

出处 / Source. 章节边界为本书自编；动力学概念范围参 Schutz [4, §§2.4, 2.6–2.8]。

练习 / Exercises for §3.9

3.9.1 证明固有时积分在任意保持方向的分段 C^1 重参数下不变。若参数不是固有时，推导 $U = \dot{\gamma} / \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})}$ 并核对 $g(U, U) = -1$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.8, 2.3] 改编。]

3.9.2 对匀速世界线 $x = vt$ 、 $y = z = 0$ ，计算从 $t = 0$ 到 $t = T$ 的固有时和四速度。用速度为 v 的标准推动证明该世界线在新惯性坐标中为空间位置常数。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.8–1.9, 2.3] 改编。]

3.9.3 验证空间投影满足 $h^2 = h$ 、 $h(U) = 0$ ，并证明 h_{ab} 在 $U^\perp$ 上正定。对两个单位未来类时向量 U, V ，完整推导 $V = \gamma(U + v)$ 与 $|v|^2 = 1 - \gamma^{-2}$ 。

[来源 / Source: 自编；依据 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–40] 与 Schutz [4, §2.5]。]

3.9.4 设 $p = (0, 0)$ 、 $q = (T, 0)$ 在二维 Minkowski 时空中。考虑分段惯性曲线先以速度 v 走到 $(T/2, vT/2)$ ，再以速度 $-v$ 到达 q 。计算总固有时，并与静止直线比较。不要使用能量或力的概念。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §1.13] 的双生子效应改编为纯运动学习题。]

3.9.5 零直线 $\gamma(\lambda) = p + \lambda k$ 的固有时恒为零。证明其参数只能由仿射条件确定到 $\lambda \mapsto a\lambda + b$ ，但不能像类时世界线那样由单位长度归一化。解释这为什么阻止“光子的静止系”和“光子的四速度”这两种说法。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.7, pp. 49–50] 改编；仅使用几何内容。]

本章小结 / Chapter Summary

本章加入的结构具有明确依赖顺序：

$$\boxed{g} \xrightarrow[\text{Tor}=0]{\nabla g=0} \boxed{\nabla^g} \longrightarrow \boxed{\text{平行移动与测地线}},$$

而在四维平直情形，

$$\boxed{(\mathbb{M}^4, \eta, \text{时间定向})} \longrightarrow \boxed{O(1, 3), \text{ISO}(1, 3)} \longrightarrow \boxed{\text{光锥、固有时与惯性运动}}.$$

其中第一条链适用于任意号差的伪 Riemann 几何；第二条链才是 special relativity（狭义相对论）的平直时空运动学。

对象	坐标表达	内蕴判据或不变量
度量	$g_{\mu\nu}$	对称、光滑、非退化与号差
任意联络	$\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$	$\nabla_X Y$ ；系数本身非张量
Levi-Civita 联络	Christoffel 公式	无挠且 $\nabla g = 0$ 的唯一联络
测地线	$\ddot{x}^\rho + \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0$	$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$
Lorentz 变换	$\Lambda^\text{T} \eta \Lambda = \eta$	保持 Minkowski 度量
因果类型	$-(v^0)^2 + \boldsymbol{v} ^2$ 的符号	$g(v, v)$ 的符号与时间定向
固有时	$\int \sqrt{1 - \boldsymbol{v} ^2} \, dt$	$\int \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})}$
惯性运动	$x^\mu = a^\mu \tau + b^\mu$	单位类时测地线

出处 / Source. 依赖图与表格为本书自编；各行依据 Wald [5, §3.1]、Hawking and Ellis [2, §§2.5–2.6] 与 Schutz [4, Chs. 1–2]。

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

- 1. 非退化不等于正定；Lorentz 度量允许非零零型向量；
- 2. 升降指标必须说明使用哪个度量，不是排版操作；
- 3. $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 不是张量，两个联络之差才是张量；
- 4. “某点有 $\Gamma = 0$ ” 不等于 “某邻域平直”；

5. 测地线是自平行曲线；只有仿射参数满足右端为零的方程；
6. Lorentz 变换保持光锥，但未必保持空间或时间定向；
7. 零曲线固有时为零，不能用固有时定义单位四速度；
8. 四速度属于运动学；质量、四动量、四力与守恒律属于第九章。

出处 / Source. 本书自编；各项对应本章最常见的类型、坐标与物理层级混淆。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议路线 A（联络的唯一性与推广）讨论 Q1 + Q2；路线 B（Lorentz 群与因果结构）讨论 Q3 + Q4；路线 C（观察者几何）讨论 Q5 + Q6。每组题完整讨论约需 70–90 分钟。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 若放松 Levi-Civita 的条件，所有可能的联络还剩多少自由度？

固定 (M, g) 的 Levi-Civita 联络 ∇ ，令 $\tilde{\nabla} = \nabla + C$ 。完成：

- (a) 按 C^c_{ab} 中 a, b 为两个输入、 c 为输出的次序，证明 $\tilde{\nabla}$ 无挠当且仅当 $C^c_{ab} = C^c_{ba}$ ；
- (b) 定义 $C_{abc} := g_{cd}C^d_{ab}$ ，证明 $\tilde{\nabla}g = 0$ 当且仅当 $C_{abc} = -C_{acb}$ ；
- (c) 给定挠率 $T_{abc} = T_{[ab]c}$ ，证明存在唯一与 g 相容且具有该挠率的联络，并推导 contorsion（挠率修正张量）

$$C_{abc} = \frac{1}{2}(T_{abc} - T_{bca} + T_{cab});$$

- (d) 解释 $T = 0$ 时为什么恢复 Levi-Civita 唯一性，并讨论允许挠率会把哪些后续定义改变、哪些不改变。

难度：很高 / Einstein–Cartan 几何人口 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 差张量、无挠与度量相容据 Wald [5, §3.1, pp. 33–35]；给定挠率的唯一性与问题组织为本书自编拓展。]

Q2. Levi-Civita 联络为什么是度量的“自然一阶运算”？

设一个规则对每个伪 Riemann 度量 g 指定联络 $\mathcal{D}(g)$ ，并要求：局部、只依赖 g 的一阶导数、对等距映射自然、在常系数度量的 Cartesian 坐标中系数为零。研究：

- (a) 说明 Christoffel 公式满足这些要求；
- (b) 用正规坐标论证任何这样的规则在一点的值受 $g(p)$ 与 $\partial g(p)$ 怎样约束；
- (c) 若另加“无挠且度量相容”，用 Koszul 公式立即证明唯一；
- (d) 去掉度量相容或无挠之一，构造满足其余要求的候选，并判断自然性是否足以排除它。

难度：很高 / 自然算子观点 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: Koszul 公式与唯一性据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35]；自然算子的表述为本书自编。]

Q3. 怎样从一个单位类时向量分解任意正规正时 Lorentz 变换？

给定 $\Lambda \in SO^+(1, 3)$ 和标准未来单位向量 e_0 ，令 $U = \Lambda e_0$ 。完成：

- (a) 证明存在唯一沿 U 空间方向的 pure boost (纯推动) B 使 $Be_0 = U$ ；
- (b) 证明 $R = B^{-1}\Lambda$ 固定 e_0 ，故在 $e_0^\perp$ 上是 $SO(3)$ 旋转；
- (c) 得到分解 $\Lambda = BR$ ，并讨论它对先选推动还是先选旋转的依赖；
- (d) 由此说明任意惯性观察者的标架变换由“相对速度 + 空间轴旋转”描述，但这不是说所有 Lorentz 变换彼此可交换。

难度：很高 / Lie 群结构 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: Lorentz 群及推动据 Schutz [4, §1.9] 与 Hawking and Ellis [2, §5.1, pp. 118–120]；分解问题为本书自编。]

Q4. 只知道光锥，能恢复多少度量信息？

设 V 的维数至少为 3， g, h 是同号差的 Lorentz 双线性型，并假设二者的非零零型向量集合完全相同。证明存在正数 Ω^2 使 $h = \Omega^2 g$ 。建议：

- (a) 对 g 选正交正规基 e_0, e_i ，把 $e_0 \pm e_i$ 代入 h ；
- (b) 再把 $e_0 + \cos \theta e_i + \sin \theta e_j$ 代入，消去空间交叉项；
- (c) 证明所有空间对角元相等，并与时间对角元相反；
- (d) 解释因果锥只决定 conformal class (共形类)，若再给定 volume element (体积元) 便可固定比例。

难度：很高 / 因果几何入口 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 光锥与共形度量关系参 Hawking and Ellis [2, §2.6, pp. 38–42]; 线性代数证明路线为本书自编。]

Q5. 匀加速坐标如何在平直时空中产生“视界”？

在二维 Minkowski 区域 $x > |t|$ 上定义 Rindler coordinates (Rindler 坐标)

$$t = \rho \sinh(a\tau), \quad x = \rho \cosh(a\tau), \quad \rho > 0.$$

完成：

- 证明这是到右 Rindler wedge (Rindler 楔) 的微分同胚，并求逆变换；
- 推导 $\eta = -a^2 \rho^2 d\tau^2 + d\rho^2$ ；
- 对 $\rho = \rho_0$ 的世界线求固有时、四速度与 $D_U U$ 的长度，说明它为何不是测地线；
- 分析 $x = \pm t$ 为什么只是该坐标族的边界而非曲率奇点，并解释“坐标视界”如何产生。

难度：很高 / 黑洞视界预告 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 匀加速世界线据 Schutz [4, §2.9, Exercises 19 and 21]; Rindler 坐标计算据 Schutz [4, §5.8, Exercise 21] 改编。]

Q6. 为什么两个不同方向的推动会产生空间旋转？

在 $\mathfrak{so}(1, 3)$ 中令 K_i 为 $t-x^i$ 平面的 infinitesimal boost generator (无穷小推动生成元), J_i 为空间旋转生成元。选择明确的 4×4 矩阵约定后:

- (a) 从 $A^T \eta + \eta A = 0$ 求出 K_i, J_i ;
- (b) 直接计算 $[K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk} J_k$ 、 $[J_i, K_j] = \epsilon_{ijk} K_k$;
- (c) 用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式的二阶项说明两个小的非共线推动之积含旋转;
- (d) 解释该现象属于 Lorentz 群的非交换几何; 其对旋转进动的动力学解释不在本章范围内。

难度: 很高 / Thomas–Wigner 旋转入口 建议讨论: 35–45 分钟

[来源 / Source: Lorentz 变换与推动据 Schutz [4, §§1.9, 2.2]; Lie 代数计算和 BCH 组织为本书自编。]

与第九章的接口 / Interface with Chapter 9

本章提供第九章将直接使用的几何输入: Minkowski 度量 η 、单位四速度 U 、观察者分解 $T_p M = \text{span}(U) \oplus U^\perp$ 、Lorentz/Poincaré 对称以及固有时。第九章在这些对象之上加入质量与作用量, 定义四动量和四力, 并讨论守恒律。若某个结论只用 η 、世界线及其切向量即可陈述, 它属于本章运动学; 若需要物质参数、相互作用或变分原理选择运动, 则属于第九章动力学。

出处 / Source. 本书自编; 动力学内容范围参 Schutz [4, §§2.4, 2.6–2.8]。

第四章 平行移动、测地线与指数映射

Parallel Transport, Geodesics, and the Exponential Map

本章导言 / Chapter Orientation

联络把同一条曲线不同点处的切空间联系起来；测地线则要求自身切向量在这种比较下保持平行。本章从 along-curve covariant derivative（沿曲线协变导数）出发，严格建立 parallel transport（平行移动）、affine parameter（仿射参数）、geodesic（测地线）初值问题与 exponential map（指数映射）。随后利用 normal neighbourhood（正规邻域）和 Gauss lemma（Gauss 引理）证明黎曼测地线的局部最短性，并说明类时洛伦兹测地线对应局部固有时极大。最后讨论 geodesic completeness（测地完备性）与 Hopf–Rinow theorem（Hopf–Rinow 定理），逐项指出哪些结论依赖度规正定性、因而不能直接移植到时空。

出处 / Source. 本章结构据 Wald [5, §§3.1、3.3] 与 王文龙 [8, Chs. 3、5] 重构；黎曼与洛伦兹情形的并列辨析为本书扩充。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 沿任意光滑曲线定义协变导数，并把平行移动写成线性常微分方程；
- G2.** 证明 Levi–Civita 平行移动保持度规，并正确处理路径拼接与反向；
- G3.** 区分带参数测地线、无参数测地线与仿射参数，写出坐标测地线方程；
- G4.** 从测地线初值问题构造指数映射，证明 $(d\exp_p)_0 = \text{id}_{T_p M}$ ；
- G5.** 使用正规坐标和 Gauss 引理证明径向测地线的局部极值性质；
- G6.** 陈述并应用 Hopf–Rinow 定理的等价条件；
- G7.** 解释黎曼距离、类时固有时和零测地线在变分意义上的根本差异。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、分节练习与章末重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

除非另行说明, M 是连通光滑流形, g 是 Riemannian metric (黎曼度规) 或 signature (符号差) 为 $(-, +, \dots, +)$ 的 Lorentzian metric (洛伦兹度规), ∇ 是 g 的 Levi-Civita connection (Levi-Civita 联络)。曲线参数区间记为 $I \subseteq \mathbb{R}$, $\dot{\gamma}$ 表示速度, 沿曲线协变导数记为 D/dt 。只有在黎曼情形才把 $|v| = \sqrt{g(v, v)}$ 称为范数; 洛伦兹情形对非零类时向量用 $|v|_g = \sqrt{-g(v, v)}$, 不把它延拓成全部切向量上的范数。

出处 / Source. 符号与时空号差遵循 Wald [5, Chs. 2–3]; 正定范数与洛伦兹固有时的区分为本书统一约定。

4.1 沿曲线的向量场与协变导数

Vector Fields and Covariant Derivatives Along a Curve

向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 可以在任意方向求协变导数, 但平行移动只需要知道一条曲线上的向量。后者未必是某个邻域向量场的限制, 因此首先要把 $\nabla_{\dot{\gamma}} X$ 改写成只依赖曲线上数据的运算。

定义 / Definition 4.1 (Vector field along a curve (沿曲线向量场)). 设 $\gamma: I \rightarrow M$ 为光滑曲线。vector field along γ (沿 γ 的向量场) 是一个光滑映射

$$V: I \longrightarrow TM, \quad \pi \circ V = \gamma,$$

即 $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$ 。若 $V(t) = X_{\gamma(t)}$, 其中 X 定义在 $\gamma(I)$ 的某邻域, 则称 X 是 V 的 local extension (局部延拓)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 的曲线上张量场观点改写; 光滑映射式定义由本书补足。

若 γ 在 t_0 附近是一条嵌入曲线, 则沿曲线向量场在该参数邻域可取局部延拓: 在曲线管状坐标中先延拓其分量即可。一般曲线可能在同一点自交并赋予不同向量, 未必存在单值的邻域延拓; 因此下面的定义直接使用坐标公式, 而只在延拓确实存在时要求与 $\nabla_{\dot{\gamma}} X$ 相容。

定理 / Theorem 4.2 (Covariant derivative along a curve (沿曲线协变导数)). 给定仿射联络 ∇ 与光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$, 存在唯一运算

$$\frac{D}{dt}: \Gamma(\gamma^*TM) \longrightarrow \Gamma(\gamma^*TM)$$

满足线性性、Leibniz rule (Leibniz 法则)

$$\frac{D}{dt}(fV) = \dot{f}V + f\frac{DV}{dt}, \quad f \in C^\infty(I),$$

并且若 $V = X \circ \gamma$ 来自局部向量场 X , 则

$$\frac{DV}{dt}(t) = \nabla_{\dot{\gamma}(t)} X.$$

在坐标 x^μ 中, 若 $V = V^\mu \partial_\mu$, 则

$$\frac{DV^\mu}{dt} := \frac{dV^\mu}{dt} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu(\gamma(t)) \dot{x}^\alpha V^\beta, \quad \frac{DV}{dt} = \frac{DV^\mu}{dt} \partial_\mu. \quad (4.1)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35, Eqs. (3.1.15)–(3.1.16)] 与 王文龙 [8, Ch. 3] 改写; 存在唯一性的表述与证明由本书展开。

证明 / Proof. 先在坐标区间内用式(4.1)定义。联络系数在坐标变换下出现的非张量项, 恰好抵消 dV^μ/dt 变换时由 Jacobian matrix (Jacobian 矩阵) 导数产生的项, 所以右端按向量分量变换; 不同坐标区间上的定义因而在重叠处一致。线性性与 Leibniz 法则由普通导数立即得到。

若 $V = X \circ \gamma$, 坐标公式正是 $\nabla_{\dot{\gamma}} X$ 的分量式。反过来, 任一满足三项性质的运算在坐标标架上必须满足

$$\frac{D}{dt} (\partial_\beta|_{\gamma(t)}) = \dot{x}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu,$$

再用 Leibniz 法则展开 $V^\beta \partial_\beta$, 便只能得到(4.1), 故唯一。□

同样的构造适用于沿曲线的 covector field (余切向量场) 和一般张量场: 要求与 contraction (缩并) 相容, 并对每个上指标加 $+\Gamma$ 项、每个下指标加 $-\Gamma$ 项。例如

$$\frac{D\omega_\mu}{dt} = \frac{d\omega_\mu}{dt} - \Gamma_{\alpha\mu}^\nu \dot{x}^\alpha \omega_\nu.$$

命题 / Proposition 4.3 (Derivative of a pairing (配对的求导)). 若 V, W 是沿 γ 的向量场, 则对任意联络有

$$\frac{d}{dt}(\omega(V)) = \left(\frac{D}{dt}\omega\right)(V) + \omega\left(\frac{DV}{dt}\right).$$

若 $\nabla g = 0$, 则

$$\frac{d}{dt}g(V, W) = g\left(\frac{DV}{dt}, W\right) + g\left(V, \frac{DW}{dt}\right). \quad (4.2)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, properties 1–4 and pp. 34–35] 的张量求导规则改写。

证明 / Proof. 在任意曲线坐标区间内直接展开, 普通导数项组成乘积法则, 而联络项成对抵消; 度规情形还使用坐标式 $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$ 。因此证明不要求沿曲线场存在邻域延拓。当延拓确实存在时, 同一等式也正是 ∇ 与缩并相容及 $\nabla g = 0$ 的限制。□

例 / Example 4.4 (Polar coordinates (极坐标)). 在穿孔平面 $(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, dr^2 + r^2 d\theta^2)$ 中, 沿圆周 $\gamma(t) = (r_0, t)$ 写 $V = a(t)\partial_r + b(t)\partial_\theta$. 由 $\Gamma_{\theta\theta}^r = -r$ 、 $\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = 1/r$, 得

$$\frac{DV}{dt} = (\dot{a} - r_0 b)\partial_r + \left(\dot{b} + \frac{a}{r_0}\right)\partial_\theta.$$

即使平面曲率为零, 坐标标架沿圆周也不平行; 非零 Christoffel symbols (Christoffel 符号) 首先反映标架变化, 而非曲率本身。

出处 / Source. 计算据 Wald [5, §3.1] 的沿曲线公式自编。

练习 / Exercises for §4.1

4.1.1 从坐标变换 $y = y(x)$ 出发, 完整验证式(4.1)的右端按向量分量变换。指出必须使用 Christoffel 符号变换律中的哪一项。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, Eqs. (3.1.7)–(3.1.8)] 改编。]

4.1.2 设 V, W 沿 γ , A 是沿 γ 的 $(1, 1)$ 型张量。写出 $D(AV)/dt$ 与 $D \operatorname{tr} A/dt$, 并从坐标式验证协变导数与缩并相容。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §3.1, property 3]。]

4.1.3 在单位球面 S^2 的球坐标度规 $g = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2$ 中, 计算沿纬线 $\vartheta = \vartheta_0$ 的 $D\partial_\vartheta/d\varphi$ 与 $D\partial_\varphi/d\varphi$ 。赤道为何特殊?

[来源 / Source: 自编; 球面计算受 王文龙 [8, Ch. 5] 启发。]

4.1.4 证明沿曲线余切场的协变导数可由恒等式 $\frac{d}{dt}\omega(V) = (D\omega/dt)(V) + \omega(DV/dt)$ 唯一确定, 并推导其坐标公式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, Eq. (3.1.14)] 改编。]

4.2 平行移动及其基本性质

Parallel Transport and Its Basic Properties

沿曲线协变导数使“方向不发生内禀变化”成为一个方程。它不仅给出切空间之间的线性同构, 也把联络的局部系数转化为可沿路径测量的几何效应。

定义 / Definition 4.5 (Parallel field and parallel transport (平行场与平行移动)). 沿 $\gamma: I \rightarrow M$ 的向量场 V 称为 parallel (平行的), 若

$$\frac{DV}{dt} = 0.$$

若 $t_0, t_1 \in I$, 把初值 $v \in T_{\gamma(t_0)}M$ 的唯一平行场在 t_1 的值记为

$$P_{t_0, t_1}^\gamma(v) \in T_{\gamma(t_1)}M,$$

称 P_{t_0, t_1}^γ 为沿 γ 的 parallel transport (平行移动)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35, Eq. (3.1.16)] 与 王文龙 [8, Ch. 3] 改写。

在坐标中, 平行方程是

$$\dot{V}^\mu(t) = -\Gamma_{\alpha\beta}^\mu(\gamma(t))\dot{x}^\alpha(t)V^\beta(t). \quad (4.3)$$

这是关于 V^μ 的线性 ODE; 只要曲线留在坐标区, 标准存在唯一性定理给出整个紧参数子区间上的解。用有限张坐标卡逐段延拓, 便得到下述结论。

定理 / Theorem 4.6 (Existence, uniqueness, and functorial laws (存在唯一性与函子律)). 给定分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$, 每个 $v \in T_{\gamma(a)}M$ 都确定唯一的分段光滑平行场。平行移动是线性同构, 并满足:

$$\begin{aligned} P_{s,s}^\gamma &= \text{id}, \\ P_{s,u}^\gamma &= P_{t,u}^\gamma \circ P_{s,t}^\gamma \quad (s, t, u \text{ 按曲线顺序}), \\ (P_{s,t}^\gamma)^{-1} &= P_{t,s}^\gamma. \end{aligned}$$

若 $\phi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 是保向分段光滑重参数化, 则沿 $\gamma \circ \phi$ 的平行移动与沿 γ 的平行移动相同; 若反向, 则得到逆映射。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 的 ODE 论证扩写; 拼接、反向与重参数性质为本书补全。

证明 / Proof. 存在唯一性来自线性方程(4.3)。初值到终值的依赖是线性的, 故 $P_{s,t}^\gamma$ 线性。先从 s 解到 t 、再以所得值为初值解到 u , 与直接从 s 解到 u 满足同一方程和初值, 唯一性给出拼接律。取 $u = s$ 即得逆映射。重参数后

$$\frac{D}{dr}V(\phi(r)) = \phi'(r)\frac{DV}{dt}(\phi(r)),$$

故平行性保持; 反向时起终点互换。 $\square$

定理 / Theorem 4.7 (Metric preservation (度规保持性)). 若 $\nabla g = 0$, 则 Levi-Civita 平行移动是 isometry (等距线性映射):

$$g_{\gamma(t_1)}(P_{t_0, t_1}^\gamma v, P_{t_0, t_1}^\gamma w) = g_{\gamma(t_0)}(v, w).$$

因此在黎曼情形保持长度与夹角; 在洛伦兹情形保持二次型、因果类型以及 time orientation (时间定向) 所选的锥分支。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.1, pp. 35–36] 的度规相容平行移动性质改写。

证明 / Proof. 令 V, W 分别是以 v, w 为初值的平行场。由式(4.2), $\frac{d}{dt}g(V, W) = 0$, 故配对沿曲线为常数。时间定向结论还用到: 连续的非零类时向量场不能跨越由零锥隔开的两个类时锥分支。 $\square$

定义 / Definition 4.8 (Parallel frame and holonomy (平行标架与和乐)). 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 $T_{\gamma(a)}M$ 的基, 逐个平行移动得到的 $E_i(t)$ 称为沿 γ 的 parallel frame (平行标架)。固定 $p \in M$, 所有以 p 为起终点的分段光滑闭路所给线性同构 $P^\gamma: T_pM \rightarrow T_pM$ 生成的群称为 holonomy group (和乐群), 记作 $\text{Hol}_p(\nabla)$ 。

出处 / Source. 平行标架据 Wald [5, §3.1]; 和乐术语参 王文龙 [8, Ch. 3]。

和乐把“沿闭路回来是否仍是原向量”组织成群。平直联络在单连通区域内的平行移动与路径无关; 一般情形中, 小闭路造成的一阶非平凡变化由下一章的 curvature (曲率) 控制。必须注意反命题的拓扑条件: 曲率为零只给局部路径无关, 在非单连通空间仍可能有非平凡整体和乐。

例 / Example 4.9 (A flat connection with global holonomy (有整体和乐的平直联络)). 取 Möbius strip (Möbius 带) 上的实线丛, 沿局部平凡化规定常系数截面平行。局部曲率为零, 但沿核心圆走一周会使纤维向量变号。这个例子不是切丛上的 Levi-Civita 联络, 却清楚区分了 local flatness (局部平直) 与 trivial holonomy (平凡和乐)。

出处 / Source. 自编; 用于说明 王文龙 [8, Ch. 3] 中曲率与和乐的局部/整体差别。

物理意义 / Physical Meaning

陀螺仪理想化地携带一个沿世界线平行移动的空间方向。比较两条不同路径把“同一初始方向”送到同一终点后的结果, 可以探测时空曲率; 但单条开放路径上的“转了多少”还依赖起终点标架的选择。可观测的闭路和乐或相对于指定参考标架的转角, 才是类型完整的量。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 3, introductory discussion and §3.1] 的平行移动物理图像改写。

练习 / Exercises for §4.2

4.2.1 直接用线性 ODE 唯一性证明平行移动的拼接律与反向律。若曲线只有分段光滑, 说明各分段端点处应如何匹配。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, pp. 34–35] 改编。]

4.2.2 在 Euclidean plane (欧氏平面) 中分别用 Cartesian coordinates (直角坐标) 与极坐标求沿任意曲线的平行移动, 证明两种坐标答案一致。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §3.1]。]

4.2.3 证明平行移动作用在张量积、对偶与缩并上: 例如若 V, W 平行, 则 $V \otimes W$ 平行; 若 ω 平行, 则 $\omega(V)$ 为常数。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1, properties 2–4] 改编。]

4.2.4 设 γ 是球面赤道。用三维环境空间说明一个切向量沿赤道平行移动一周

后回到自身；再解释这并不推出球面曲率为零。

[来源 / Source: 自编；球面和乐直观参 王文龙 [8, Chs. 3–4]。]

4.3 测地线、仿射参数与坐标方程

Geodesics, Affine Parameters, and Coordinate Equations

平行移动给出了“保持方向”的含义。若把被移动的向量取成曲线自身的速度，就得到 curved space（弯曲空间）中的直线概念。

定义 / Definition 4.10 (Affinely parametrized geodesic (仿射参数化测地线)). 光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 称为 affinely parametrized geodesic (仿射参数化测地线)，若

$$\frac{D\dot{\gamma}}{dt} = \nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} = 0. \quad (4.4)$$

若只关心曲线像而不指定参数，则把能取某个参数满足(4.4)的正则曲线称为 unparametrized geodesic (无参数测地线)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 41, Eqs. (3.3.1)–(3.3.2)] 与 王文龙 [8, §5.1] 改写。

在坐标 x^μ 中，式(4.4)等价于二阶方程组

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu(x)\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0. \quad (4.5)$$

它含有坐标依赖的 Christoffel 符号，但整个方程是坐标无关的；单独写“ $\ddot{x}^\mu = 0$ ”只有在特殊坐标中才有意义。

命题 / Proposition 4.11 (Pregeodesics and affine parameters (预测地线与仿射参数)). 设 $\gamma(t)$ 正则。它的像是无参数测地线，当且仅当存在函数 f 使

$$\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} = f\dot{\gamma}. \quad (4.6)$$

此时局部总能找到新参数 s 使 $\gamma(s)$ 满足仿射测地线方程。若 t 与 s 都是同一非恒定测地线的仿射参数，则

$$s = at + b, \quad a \neq 0.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 41 and Ch. 3, Problem 5] 改写；重参数计算由本书展开。

证明 / Proof. 令 $t = t(s)$, $t'(s) \neq 0$ 。链式法则给出

$$\nabla_{\frac{d\gamma}{ds}}\frac{d\gamma}{ds} = (t')^2\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} + t''\dot{\gamma}.$$

若(4.6)成立，新参数为仿射参数的条件是 $t'' + (t')^2f(t) = 0$ 。把 $u = t'$ 看成 t 的函数，则 $t'' = u\frac{du}{dt}$ ，在 $u \neq 0$ 处化为 $\frac{d}{dt}\log|u| = -f(t)$ ，局部有正则解。若原参数已仿射，即 $f = 0$ ，则新参数也仿射当且仅当 $t'' = 0$ ，从而 $t = As + B$ ，等价地 $s = at + b$ 。□

命题 / Proposition 4.12 (Constant causal character (因果类型保持)). 若 ∇ 是度规相容联络, 仿射测地线满足

$$\frac{d}{dt}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0.$$

因此黎曼测地线具有常速; 洛伦兹测地线一旦非零, 就在整个连通参数区间内始终为 *timelike* (类时)、*null* (零型) 或 *spacelike* (类空) 之一。非零类时测地线可线性重标, 使 $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -1$, 此时参数是 *proper time* (固有时), 差一个平移和取向。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–44] 与 王文龙 [8, §5.1] 改写。

证明 / Proof. 由式(4.2)和测地线方程,

$$\frac{d}{dt}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 2g(\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0.$$

其余结论由常数的正负和仿射参数的线性变换得到。□

例 / Example 4.13 (Flat models (平直模型)). 在 Cartesian coordinates (Cartesian 坐标) 中, Euclidean space (欧氏空间) 与 Minkowski spacetime (Minkowski 时空) 的 Christoffel 符号均为零, 故测地线为

$$x^\mu(t) = a^\mu t + b^\mu.$$

在 Minkowski 时空中, $\eta(a, a)$ 的符号决定直线是类时、零型还是类空。相同的几何直线换成由 $s = t + t^3$ 给出的非线性正则参数后一般不再满足仿射方程, 但仍是同一条无参数测地线; 这里 $ds/dt = 1 + 3t^2 > 0$, 所以参数变换及其逆都光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 1 and §3.3] 与 Schutz [4, Chs. 1–2] 改写。

例 / Example 4.14 (Great circles on a sphere (球面大圆)). 把单位球面嵌入 $\mathbb{R}^{n+1}$ 。沿球面曲线 γ , 内禀加速度是环境加速度的切向分量, 所以单位速测地线满足 $\ddot{\gamma}$ 处处法向。由 $|\dot{\gamma}|^2 = 1$ 得 $\langle \ddot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = -1$, 故 $\ddot{\gamma} = -\gamma$ 。于是

$$\gamma(t) = \cos t p + \sin t v, \quad |p| = |v| = 1, \quad \langle p, v \rangle = 0,$$

其像为大圆。小圆通常不是测地线, 因为其环境加速度含非零切向分量。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.1] 的球面例子改写并补充几何解释。

辨析 / Caution 4.15 (Straightest versus shortest (最直与最短)). 式(4.4)是局部微分方程, 只表达“速度沿自身平行”。球面大圆走过半周后仍满足测地线方程, 却不再给出两端点间的最短弧。局部极值性需要正规邻域和 Gauss 引理; 全局极值性还受共轭点、割点与拓扑影响。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 45–46] 与 王文龙 [8, Chs. 5–6] 改写。

练习 / Exercises for §4.3

4.3.1 从沿曲线协变导数的坐标式推导(4.5)，并验证在坐标变换下额外的二阶导数项恰好消去。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42] 改编。]

4.3.2 设正则曲线满足 $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = f \dot{\gamma}$ 。显式写出一个仿射参数 $s(t)$ 的积分表达式，并说明它只在何种意义下唯一。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 5] 改编。]

4.3.3 在度规 $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ 下写出测地线方程，证明 Cartesian 直线在极坐标中仍满足该方程。不要在穿过原点处使用极坐标。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §3.3]。]

4.3.4 证明球面上任意非恒定测地线的像都是大圆的一部分。若初速度不是单位向量，写出正确的频率与参数式。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.1] 改编。]

4.3.5 在二维 Minkowski 时空中构造一条非仿射参数化的类时直线，计算其 f ；再把它重新参数化为固有时。

[来源 / Source: 自编；物理参数约定据 Wald [5, Ch. 1]。]

4.4 测地线初值问题与指数映射

The Geodesic Initial-Value Problem and the Exponential Map

测地线方程是二阶方程，但把位置和速度合在切丛 TM 中，它就成为一阶自治系统。这一观察同时给出局部存在唯一性、对初值的光滑依赖以及指数映射的自然定义域。

定义 / Definition 4.16 (Geodesic spray (测地喷流))。在切丛坐标 (x^μ, v^μ) 中定义向量场

$$G = v^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} - \Gamma_{\alpha\beta}^\mu(x) v^\alpha v^\beta \frac{\partial}{\partial v^\mu}. \quad (4.7)$$

称为 geodesic spray (测地喷流)。它在坐标变换下定义同一个 TM 上的光滑向量场；其积分曲线恰是 $(\gamma(t), \dot{\gamma}(t))$ ，其中 γ 为仿射测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42] 的测地线 ODE 自编为切丛上的一阶系统；参 王文龙 [8, §5.1]。

最后一句可直接验证：积分曲线方程给出 $\dot{x}^\mu = v^\mu$ 与 $\dot{v}^\mu = -\Gamma_{\alpha\beta}^\mu v^\alpha v^\beta$ ，合并后就

是(4.5)。坐标无关性也可反过来由“积分曲线投影为测地线”推出。

定理 / Theorem 4.17 (Maximal geodesics and smooth dependence (极大测地线与光滑依赖)). 对每个 $(p, v) \in TM$, 存在唯一 *maximal geodesic* (极大测地线)

$$\gamma_{p,v} : I_{p,v} \rightarrow M, \quad 0 \in I_{p,v}, \quad \gamma_{p,v}(0) = p, \quad \dot{\gamma}_{p,v}(0) = v.$$

集合

$$\mathcal{D} = \{(t, p, v) \in \mathbb{R} \times TM : t \in I_{p,v}\}$$

是开集, 且 $(t, p, v) \mapsto \gamma_{p,v}(t)$ 光滑。若 $a \neq 0$, 则在共同定义域内有 *scaling law* (缩放律)

$$\gamma_{p,av}(t) = \gamma_{p,v}(at). \quad (4.8)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 41–42] 与 王文龙 [8, §5.1, Proposition 5.1]; 开定义域与光滑依赖由标准光滑 ODE 定理补足。

证明 / Proof. 把式(4.7)视为 TM 上光滑向量场, 向量场最大局部流定理给出存在唯一性、 $\mathcal{D}$ 的开性及对 (t, p, v) 的光滑依赖。曲线 $t \mapsto \gamma_{p,v}(at)$ 在 $t = 0$ 处速度为 av , 且

$$\nabla_{\frac{d}{dt}\gamma(at)} \frac{d}{dt}\gamma(at) = a^2 \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0.$$

由初值唯一性得到(4.8)。 □

定义 / Definition 4.18 (Exponential map (指数映射)). 定义

$$\Omega = \{(p, v) \in TM : 1 \in I_{p,v}\}, \quad \exp : \Omega \rightarrow M, \quad \exp(p, v) = \gamma_{p,v}(1).$$

其在纤维上的限制记为

$$\Omega_p = \Omega \cap T_p M, \quad \exp_p : \Omega_p \rightarrow M.$$

$\exp_p$ 称为 p 处的 exponential map (指数映射)。由缩放律, 只要 $tv \in \Omega_p$, 就有

$$\exp_p(tv) = \gamma_{p,v}(t). \quad (4.9)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 与 王文龙 [8, §5.2] 改写, 并显式写出自然定义域。

Ω 是 TM 中包含零截面的开集, 而且每个 Ω_p 对从原点向内的径向缩放 star-shaped (星形): 若 $v \in \Omega_p$, 则 $sv \in \Omega_p$ 对 $0 \leq s \leq 1$ 成立。注意 Ω_p 未必等于整个 $T_p M$, 也未必是球; 把指数映射无条件写成 $T_p M \rightarrow M$ 已暗中假设从 p 出发的测地线至少存在到参数 1。

命题 / Proposition 4.19 (Differential at the origin (原点处微分)). 作自然认同 $T_0(T_p M) \cong T_p M$, 则

$$(\mathrm{d} \exp_p)_0 = \mathrm{id}_{T_p M}.$$

因此由 *inverse function theorem* (反函数定理), 存在 0 的开邻域 $U \subset T_p M$, 使 $\exp_p|_U$ 是到其像的微分同胚。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2, Lemma 5.1]; 反函数定理结论亦参 Wald [5, §3.3, p. 42]。

证明 / Proof. 给定 $w \in T_p M$, 以 $s \mapsto sw$ 表示 $T_p M$ 中过零点、速度为 w 的曲线。由(4.9),

$$(\mathrm{d} \exp_p)_0(w) = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \right|_0 \exp_p(sw) = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \right|_0 \gamma_{p,w}(s) = w.$$

□

例 / Example 4.20 (Explicit exponential maps (显式指数映射)). 在欧氏空间与 Minkowski 时空中, $\exp_p(v) = p + v$, 定义在全部切空间上。对单位球面, 利用大圆公式得

$$\exp_p(v) = \begin{cases} \cos |v| p + \sin |v| \frac{v}{|v|}, & v \neq 0, \\ p, & v = 0. \end{cases}$$

它在 $|v| < \pi$ 上单射, 但在半径 π 的球面上把所有方向送到对跖点 $-p$ 。所以“指数映射处处有定义”“处处局部微分同胚”“全局单射”是三个不同命题。

出处 / Source. 欧氏与球面公式据 王文龙 [8, §§5.1–5.2] 改写; Minkowski 情形据 Wald [5, Ch. 1 and §3.3]。

练习 / Exercises for §4.4

4.4.1 验证式(4.7)在坐标变换下给出 TM 上同一个向量场。可用测地线方程的坐标不变性缩短计算, 但必须说明逻辑。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §3.3]。]

4.4.2 证明 $\Omega \subset TM$ 开且每个 Ω_p 关于零点星形。找出证明中分别使用最大流定义域开性和缩放律的位置。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.2] 改编并补充定义域要求。]

4.4.3 对开单位球 $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ 配欧氏度规, 求 Ω_p 与 $\exp_p$ 。由此给出指数映射只在真子集上定义的最简单例子。

[来源 / Source: 自编; 完备性反例受 王文龙 [8, §5.3] 启发。]

4.4.4 推导双曲上半空间 $(\mathbb{H}^2, y^{-2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2))$ 的测地线方程, 并验证竖直半直线可写成指数映射的径向曲线。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.3] 的双曲空间例子改编。]

4.5 指数邻域、正规坐标与凸性

Exponential Neighbourhoods, Normal Coordinates, and Convexity

指数映射在零点处微分为恒等, 因此每一点附近都能用“从该点发出的初速度”作坐标。这个坐标把所有过中心的测地线同时拉直, 但不能把整个邻域内的所有 Christoffel 符号都消去。

定义 / Definition 4.21 (Exponential neighbourhood and coordinates (指数邻域与指数坐标)). 若 $U \subset T_p M$ 是包含 0 的星形开集, 且 $\exp_p|_U : U \rightarrow V$ 为微分同胚, 则称 V 是 centered at p (以 p 为中心) 的 exponential neighbourhood (指数邻域)。选 $T_p M$ 的基 $e_1, \dots, e_n$, 把

$$(\exp_p|_U)^{-1}(q) = x^i e_i$$

定义为 $q \in V$ 的 exponential coordinates (指数坐标)。对一般仿射联络, 本书称 V 为 exponential neighbourhood (指数邻域); 当联络无挠时, 也沿用标准术语 normal neighbourhood / geodesic normal coordinates (正规邻域 / 测地正规坐标)。本章默认 Levi-Civita 联络, 故后文可简称“正规邻域”和“正规坐标”; 若所选基对 g_p 正交归一, 也称 Riemann normal coordinates (Riemann 正规坐标)。这与第3.4节“全部 $\Gamma^k_{ij}(p)$ 消失”的联络正规坐标约定一致。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 与 王文龙 [8, §5.2] 改写; “星形”条件显式化为本书补充。

由反函数定理先取得某个零点邻域, 再与足够小的坐标球相交即可使它星形, 所以每点都有指数邻域; 在本章的 Levi-Civita 情形, 它也是正规邻域。在这种坐标中, 径向测地线就是

$$t \mapsto (tx^1, \dots, tx^n).$$

命题 / Proposition 4.22 (Connection and metric at the centre (中心处的联络与度规)). 设 x^i 是由基 e_i 给出的指数坐标, 中心 p 对应 $x = 0$ 。若联络无挠, 则

$$\Gamma^k_{ij}(p) = 0.$$

若 ∇ 是 Levi-Civita 联络且 e_i 正交归一, 则

$$g_{ij}(p) = \eta_{ij}, \quad \partial_k g_{ij}(p) = 0,$$

其中黎曼情形 $\eta = \text{diag}(1, \dots, 1)$, 洛伦兹情形 $\eta = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 的正规坐标性质改写; 度规一阶导数结论据 王文龙 [8, Ch. 5] 补充。

证明 / Proof. 对任意 $v = v^i e_i$, 径向曲线 $x^i(t) = tv^i$ 是测地线。在 $t = 0$ 代入坐标方程, 得 $\Gamma^k_{ij}(p)v^i v^j = 0$ 。无挠性给出 $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$, 由极化恒等式可知每个 $\Gamma^k_{ij}(p) = 0$ 。第

二个结论的零阶部分来自基的选取；度规相容性在坐标中写成

$$\partial_k g_{ij} = \Gamma_{ki}^\ell g_{\ell j} + \Gamma_{kj}^\ell g_{i\ell},$$

在 p 处右端为零。 □

辨析 / Caution 4.23 (Normal does not mean flat (正规不等于平直)). $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$ 只是在一个点消去联络系数；其一阶导数通常不能同时消去，并编码曲率。若某开集上存在坐标使全部 Γ_{ij}^k 恒为零，则该开集上的曲率必为零。等效原理允许在单个事件消去“均匀引力项”，却不能在有曲率的有限区域消去潮汐效应。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, p. 42 and §4.1] 的正规坐标与局部惯性解释改写。

一个以 p 为中心的指数邻域只保证 p 与其中各点由唯一径向测地线相连；它不自动保证邻域中任意两点之间也有唯一且留在邻域内的测地线。为此需要更强的凸性。

定义 / Definition 4.24 (Geodesically convex neighbourhood (测地凸邻域)). 开集 $C \subset M$ 称为 geodesically convex (测地凸)，若任意 $q, r \in C$ 都存在唯一一条像完全包含在 C 中的测地线段连接。这个唯一性不排除另有先离开 C 再返回的测地线段。若 C 对其中每个点都是指数邻域，则称 convex exponential neighbourhood (凸指数邻域)；在无挠情形，也称 convex normal neighbourhood (凸正规邻域)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2] 的唯一短测地线邻域整理；术语为标准流形几何用法。

定理 / Theorem 4.25 (Existence of convex exponential neighbourhoods (凸指数邻域存在性)). 对带光滑仿射联络的流形，每个点 p 都有任意小的凸指数邻域；联络无挠时，它也就是凸正规邻域。更精确地，可取开集 $C \ni p$ 与 TM 中零截面附近的开集 $\mathcal{W}$ ，使

$$E: \mathcal{W} \longrightarrow C \times C, \quad E(q, v) = (q, \exp_q v)$$

为微分同胚。于是每对 $(q, r) \in C \times C$ 唯一决定一个初速度 $v(q, r)$ ，使 $t \mapsto \exp_q(tv(q, r))$ 的像留在 C ，且这条测地线光滑依赖 (q, r) 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2, Lemma 5.1 and following discussion]；亦与 Wald [5, §3.3, pp. 42–43] 的正规坐标构造一致。

证明 / Proof. 在 $(p, 0) \in TM$ 处作自然分解 $T_{(p,0)}TM \cong T_pM \oplus T_pM$ 。由 $(d\exp_p)_0 = \text{id}$ ，

$$dE_{(p,0)}(\xi, \zeta) = (\xi, \xi + \zeta),$$

这是线性同构。反函数定理给出 E 在 $(p, 0)$ 附近到 $M \times M$ 中 (p, p) 邻域的微分同胚。缩小底空间邻域 C ，可令 $C \times C$ 落在该像内，并令所有相应径向段仍留在 C ；后一条件利用 $(q, r, t) \mapsto \exp_q(tv(q, r))$ 的连续性和 $[0, 1]$ 的紧致性，通过再次缩小 C 得到。最后再用测地线方程在一个相对紧坐标盒上的统一 ODE 估计缩小 C ，使任何完全留在 C 且端点在 C 的测地线，其初速度必落在上述反函数邻域；否则可取一系列越来越小的

反例，重标到固定参数区间后由 ODE 紧性得到经过 p 的非零闭合极限测地线，与局部初值唯一性矛盾。于是 E 的单射性排除了 C 内的第二条连接测地线。□

几何观察 / Geometric Insight

指数坐标依赖一个中心；凸指数邻域同时控制所有近邻点对。在本章的 Levi-Civita 情形，二者分别就是正规坐标与凸正规邻域。这一区别在积分核、Green function (Green 函数)、Synge world function (Synge 世界函数) 以及局部因果理论中非常重要：后者需要端点对 (q, r) 的唯一测地线随两端光滑变化。

出处 / Source. 前两句由本章定理总结；正规邻域背景据 Wald [5, §3.3]，Green 函数、Synge 世界函数与局部因果用途为本书综合导读。

练习 / Exercises for §4.5

4.5.1 在指数坐标（本章即正规坐标）中证明恒等式 $\Gamma_{ij}^k(x)x^i x^j = 0$ 。为什么它不推出 $\Gamma_{ij}^k(x) = 0$ 对 $x \neq 0$ 成立？

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3, p. 42] 改编。]

4.5.2 证明：若某坐标系中 $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$ ，且联络无挠，则任意过 p 的测地线在 p 处坐标加速度为零；反之亦然。说明这为何只是点态陈述。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §3.3]。]

4.5.3 对单位球面求北极的最大单射径向球，并解释为何删去南极后是正规邻域，却不是包含整条任意两点最短弧的全局凸集。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §§5.1–5.2] 改编。]

4.5.4 补全凸正规邻域定理证明中的“再次缩小 C ”：用 $[0, 1]$ 的紧致性写出一个严格的有限子覆盖论证。

[来源 / Source: 自编；依据 王文龙 [8, §5.2] 的局部一致性论证。]

4.6 Gauss 引理与径向几何

The Gauss Lemma and Radial Geometry

指数映射把切空间中的径向直线送到测地线。Gauss 引理进一步说明：它还保持“径向方向与角方向正交”这一结构。该引理本身只用度规相容性，不要求正定；由它推出距离最短性时，正定性才真正进入。

定理 / Theorem 4.26 (Gauss lemma (Gauss 引理))。设 g 是伪黎曼度规， ∇ 是其

Levi-Civita 联络。若 $v \in \Omega_p$ 且 $w \in T_p M \cong T_v(T_p M)$, 则

$$g_{\exp_p(v)}((d \exp_p)_v(v), (d \exp_p)_v(w)) = g_p(v, w). \quad (4.10)$$

特别地, 若 $g_p(v, w) = 0$, 则指数映射后的径向方向与 w 所产生的变分方向正交。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2, Lemma 5.2] 的黎曼版本扩写; 伪黎曼版本的同一证明与 Wald [5, §3.3, pp. 42–45] 的测地变分框架相容。

证明 / Proof. 在参数矩形的充分小邻域定义测地线变分

$$F(t, s) = \exp_p(t(v + sw)), \quad T = F_* \partial_t, \quad S = F_* \partial_s.$$

对每个固定 s , $t \mapsto F(t, s)$ 是仿射测地线, 故 $\nabla_T T = 0$; 又因坐标向量场交换且联络无挠, $\nabla_T S = \nabla_S T$ 。于是

$$\frac{\partial}{\partial t} g(T, S) = g(T, \nabla_T S) = g(T, \nabla_S T) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial s} g(T, T).$$

沿每条 t -测地线, $g(T, T)$ 为常数, 等于 $g_p(v + sw, v + sw)$ 。在 $s = 0$ 求导得到 $\partial_t g(T, S) = g_p(v, w)$ 。另一方面 $F(0, s) = p$, 故 $S(0, 0) = 0$, 从而 $g(T, S)|_{t=0} = 0$ 。积分到 $t = 1$ 即得(4.10), 因为 $T(1, 0) = (d \exp_p)_v(v)$ 、 $S(1, 0) = (d \exp_p)_v(w)$ 。□

推论 / Corollary 4.27 (Radial form of the metric (度规的径向形式))。在以 p 为中心的正规坐标中, 若 $x = x^i e_i$, 则

$$g_{ij}(x) x^i = g_{ij}(0) x^i. \quad (4.11)$$

黎曼情形令 $r(q) = |\exp_p^{-1}(q)|$, 则在 p 外

$$|\nabla r| = 1,$$

且径向单位向量 ∂_r 正交于小 *geodesic sphere* (测地球面) $r = \text{常数}$ 。局部极坐标中度规没有 $dr d\theta^A$ 交叉项:

$$g = dr^2 + g_{AB}(r, \theta) d\theta^A d\theta^B.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2] 的距离函数与 Gauss 引理推论改写。

证明 / Proof. 把 $w = w^j e_j$ 任意代入(4.10)。正规坐标下

$$(d \exp_p)_x(w) = w^j \partial_j|_{\exp_p x}, \quad (d \exp_p)_x(x) = x^i \partial_i,$$

故得到(4.11)。黎曼情形中 dr 作用在径向单位向量上为 1, 作用在球面切向量上为 0; Gauss 引理说明其度规对偶正是 ∂_r , 故 $|\nabla r| = 1$ 并得到正交分解。□

注 / Remark 4.28 (Lorentzian radial sectors (洛伦兹径向扇区)). 在 $T_p M$ 的未来类时锥内, 可写 $v = \tau u$, 其中 $g_p(u, u) = -1$ 、 $\tau > 0$ 。Gauss 引理给出局部形式

$$g = -d\tau^2 + h_{AB}(\tau, \theta) d\theta^A d\theta^B,$$

其中固定 τ 的角方向为类空。对 spacelike (类空) 扇区有相应的 $+dr^2$ 径向项。对 null (零型) 径向方向, $v \in v^\perp$, 正交补退化, 因而不能得到同样的“径向加非退化角向”正交直和。这正是零型几何需要 screen bundle (屏空间) 等额外处理的原因。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3] 的类时、零型、类空测地线区分自编; Gauss 引理应用为本书推导。

例 / Example 4.29 (Geodesic polar coordinates on the sphere (球面的测地极坐标)). 在单位 S^2 上, 以北极为中心, 指数映射给出

$$(r, \theta) \mapsto (\sin r \cos \theta, \sin r \sin \theta, \cos r), \quad 0 < r < \pi.$$

拉回度规为

$$g = dr^2 + \sin^2 r d\theta^2.$$

$r = \pi$ 时角向系数消失, 所有径向测地线汇聚到南极; 这不是北极附近正规坐标的局部缺陷, 而是指数映射在对跖点失去单射与微分满秩的全局现象。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §§5.1–5.2] 的球面指数映射与测地球例子改写。

练习 / Exercises for §4.6

4.6.1 在 Gauss 引理证明中逐项验证 $[T, S] = 0$ 与 $\nabla_T S = \nabla_S T$ 。若联络有挠率, 公式会多出什么项?

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.2, Lemma 5.2] 改编。]

4.6.2 由式(4.11)推出 $g_{ij}(x)x^i x^j = g_{ij}(0)x^i x^j$, 并解释它为何不意味着 $g_{ij}(x) = g_{ij}(0)$ 。

[来源 / Source: 自编; 依据 Gauss 引理。]

4.6.3 在双曲平面测地极坐标中验证 $g = dr^2 + \sinh^2 r d\theta^2$, 并比较球面、欧氏平面与双曲平面的周长函数。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.3 and Ch. 5] 改编。]

4.6.4 在二维 Minkowski 时空中写出未来单位类时双曲线的“极坐标” $(t, x) = (\tau \cosh \chi, \tau \sinh \chi)$, 验证 $-dt^2 + dx^2 = -d\tau^2 + \tau^2 d\chi^2$ 。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, Ch. 1] 的 Minkowski 度规。]

4.7 测地线的局部极值性质

Local Extremal Properties of Geodesics

“测地线是最短路”只在黎曼情形局部成立；在洛伦兹时空中，对固定类时相关端点，惯性世界线反而局部最大化固有时。两者都从同一变分公式出发，但最终不等式的方向由度规符号决定。

定义 / Definition 4.30 (Energy, length, and proper time (能量、长度与固有时)). 对分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ ，其 energy functional (能量泛函) 定义为

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) \, dt.$$

黎曼情形的 length (长度) 为

$$L(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}| \, dt.$$

洛伦兹情形中，future-directed causal curve (未来指向因果曲线) 的 proper time (固有时) 为

$$\tau(\gamma) = \int_a^b \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} \, dt,$$

其中零段的被积函数为 0。 L 与 τ 对保向重参数化不变， E 一般不具有该不变性。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–45] 与 王文龙 [8, §5.1] 改写。

定理 / Theorem 4.31 (First variation of energy (能量一次变分)). 设 $F: (-\varepsilon, \varepsilon) \times [a, b] \rightarrow M$ 是光滑曲线变分，记 $T = F_*\partial_t$ 、 $V = F_*\partial_s$ ，并令 $\gamma(t) = F(0, t)$ 。则

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_0 E(F_s) = [g(V, T)]_a^b - \int_a^b g(V, \nabla_T T) \, dt. \quad (4.12)$$

特别地，在固定端点变分中，一条曲线是 E 的临界点，当且仅当它是仿射参数化测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–45] 的长度/固有时变分推导重写为能量形式；参 王文龙 [8, §5.1]。

证明 / Proof. 度规相容性、无挠性及 $[\partial_s, \partial_t] = 0$ 给出

$$\frac{\partial}{\partial s} \frac{1}{2} g(T, T) = g(\nabla_V T, T) = g(\nabla_T V, T).$$

沿 t 分部积分即得(4.12)。固定端点意味着 $V(a) = V(b) = 0$ 。若 $\nabla_T T = 0$ ，积分项消失。反之，利用坐标管中的鼓包函数可取任意紧支撑变分场 V ；令 V 在局部等于 $\nabla_T T$ (黎曼情形)，或利用非退化性逐分量测试 (伪黎曼情形)，便知 $\nabla_T T = 0$ 。□

注 / Remark 4.32 (Length versus energy (长度与能量)). 黎曼情形由 Cauchy–Schwarz inequality (Cauchy–Schwarz 不等式) 有

$$L(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E(\gamma),$$

等号当且仅当速度恒定。因此固定参数区间上, 能量极小者自动常速, 并与长度极小问题一致。洛伦兹度规不正定, 不能把这条不等式原样使用; 类时曲线要改用反向 Cauchy–Schwarz 不等式。

出处 / Source. 黎曼能量与长度关系据 王文龙 [8, §5.1]; 洛伦兹辨析为本书补充。

定理 / Theorem 4.33 (Local minimizing property in Riemannian geometry (黎曼局部最短性)). 设 (M, g) 为黎曼流形。每个 $p \in M$ 都有充分小的正规球 $B_R^{\text{nor}}(p) = \exp_p(B_R(0))$, 使对任意 q 在其中, 从 p 到 q 的径向测地线

$$\gamma(t) = \exp_p(tv), \quad v = \exp_p^{-1}(q), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

在所有分段光滑连接曲线中具有最小长度 $|v|$; 除去停顿和保向重参数外, 它是唯一极小者。进一步缩小后, 邻域中任意两点均由唯一的局部最短测地线连接。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.2, Proposition 5.2]; 局部“最直即最短”的解释参 Wald [5, §3.3, p. 45]。

证明 / Proof. 先考虑完全位于正规球内、且除端点外不经过 p 的曲线。写 $\sigma(s) = \exp_p(r(s)u(s))$, 其中 $|u(s)| = 1$ 。Gauss 引理给出径向与角向正交, 故

$$|\dot{\sigma}|^2 = (\dot{r})^2 + |(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(\dot{r}\dot{u})|^2 \geq (\dot{r})^2.$$

于是

$$L(\sigma) \geq \int |\dot{r}| \, ds \geq |r(b) - r(a)| = |v|.$$

经过 p 的分段可分别使用此估计。若曲线离开正规球, 取第一次到达边界的参数; 到该点的长度至少为 $R > |v|$ 。径向测地线的长度恰为 $|v|$ 。等号迫使角向速度为零且 r 单调, 故曲线像为同一径向段。最后对任意点对使用凸正规邻域定理。□

定理 / Theorem 4.34 (Local maximizing property in Lorentzian geometry (洛伦兹局部固有时极大性)). 设 (M, g) 为 *time-oriented Lorentzian manifold* (时间定向洛伦兹流形), C 为充分小的凸正规邻域。记

$$I_C^+(p) = \{q \in C : \text{存在从 } p \text{ 到 } q \text{、像完全包含在 } C \text{ 中的未来类时曲线}\}.$$

若 $p, q \in C$ 且 $q \in I_C^+(p)$, 则 C 中连接两点的唯一测地线为未来类时, 并在所有像完全包含于 C 的未来因果曲线中最大化固有时。等号只在曲线是该测地线的保向重参数时成立。若 C 还具有 *causal convexity* (因果凸性), 即端点在 C 的每条时空因果曲线都留在 C , 则比较类可扩大为时空中连接 p, q 的全部未来因果曲线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 44–46] 的固有时极值讨论扩写; 正规邻域证明为本书补全。

证明 / *Proof*. 把 C 取得充分小, 使局部因果关系由 $\exp_p$ 下的切空间光锥刻画。在 p 的未来类时正规扇区定义

$$\tau_p(x) = \sqrt{-g_p(v, v)}, \quad x = \exp_p(v).$$

Gauss 引理表明 $\nabla \tau_p = -T$, 其中 T 是从 p 出发的未来单位径向切向量。对未来因果向量 Y , Lorentzian reverse Cauchy-Schwarz inequality (洛伦兹反向 Cauchy-Schwarz 不等式) 给出

$$d\tau_p(Y) = g(-T, Y) \geq \sqrt{-g(Y, Y)},$$

等号当且仅当 Y 是 T 的非负倍数。沿任一未来因果曲线积分 (在零边界上以连续性取极限) 得

$$\tau(\sigma) \leq \tau_p(q) - \tau_p(p) = \tau_p(q).$$

径向单位速测地线取得等号; 等号条件给出唯一性。 $\square$

辨析 / Caution 4.35 (What happens to null and spacelike curves? (零型与类空曲线)). 所有零曲线的固有时都为零, 所以固有时泛函无法区分一条零测地线与一般零曲线; 零测地线的极值理论通常要用能量、到达时间或屏空间上的二次变分。类空曲线的“长度”也没有一般的局部最小或最大原理, 因为可在类时方向作任意小扰动而改变符号。上述洛伦兹极大定理只比较像留在指定正规邻域内的固定端点未来因果曲线; 只有再加因果凸性时, 才可不加说明地与所有全局连接曲线比较。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–46] 的因果类型变分差异自编整理。

练习 / Exercises for §4.7

4.7.1 允许变分端点移动, 重新推导式(4.12), 并解释边界项在 free-boundary geodesic (自由边界测地线) 问题中给出何种正交条件。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3, pp. 43–45] 改编。]

4.7.2 补全黎曼局部最短性证明中曲线经过 p 、分段光滑或暂时停顿的情形, 并严格刻画等号条件。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.2, Proposition 5.2] 改编。]

4.7.3 在二维 Minkowski 时空证明: 连接 $(0, 0)$ 与 $(T, 0)$ 的任意未来类时曲线固有时不超过 T 。把证明分别写成积分不等式和正规邻域定理的特例。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, Ch. 1 and §3.3]。]

4.7.4 举出球面上一条测地线段, 它是能量的临界点却不是长度最小者; 指出 Gauss 引理的局部证明在哪个半径后不再适用。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.1 and Ch. 6] 改编。]

4.7.5 证明未来单位类时向量 T 与未来因果向量 Y 满足 $g(-T, Y) \geq \sqrt{-g(Y, Y)}$, 并分析等号。

[来源 / Source: 自编; 洛伦兹正交分解据 Wald [5, Ch. 2].]

4.8 测地完备性与 Hopf–Rinow 定理

Geodesic Completeness and the Hopf–Rinow Theorem

局部 ODE 理论只保证测地线存在一小段。完备性问的是：它能否在有限仿射参数内“跑出流形”？在黎曼几何中，这一动力学问题与度量空间的 Cauchy 完备性惊人地等价。

定义 / Definition 4.36 (Metric and geodesic completeness (度量完备与测地完备)). 设 (M, g) 为连通黎曼流形, d_g 为长度诱导的距离。

- (1) 若每个 d_g -Cauchy sequence (Cauchy 序列) 都收敛于 M , 称 (M, d_g) metrically complete (度量完备)。
- (2) 若每条最大仿射测地线的定义域都是整个 $\mathbb{R}$, 称 (M, g) geodesically complete (测地完备)。
- (3) 若每个闭且 d_g -有界的子集均紧, 称 (M, d_g) proper (固有/真度量空间)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.3] 的完备性定义改写; proper metric space (固有度量空间) 术语为本书补充。

定理 / Theorem 4.37 (Hopf–Rinow theorem (Hopf–Rinow 定理)). 对连通黎曼流形 (M, g) , 下列条件等价:

- (1) (M, d_g) 度量完备;
- (2) (M, g) 测地完备;
- (3) 对每个 $p \in M$, $\exp_p$ 定义在全部 $T_p M$;
- (4) 存在一个 $p \in M$, $\exp_p$ 定义在全部 $T_p M$;
- (5) (M, d_g) 是 proper, 即闭有界集均紧。

任一条件成立时, 任意 $p, q \in M$ 都由一条 *minimizing geodesic* (最短测地线) 连接, 且

$$d_g(p, q) = |v| \quad \text{对某个 } v \in T_p M, \quad \exp_p(v) = q.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.3, Theorem 5.1] 改写; 强调“最短测地线存在是推论而非单独等价条件”为本书辨析。

证明 / *Proof*. 这里给出闭合每个逻辑环节的证明路线。

(1)⇒(2). 设单位速最大测地线

$$\gamma : (a, b) \longrightarrow M$$

有有限右端点 $b < \infty$, 则 $d_g(\gamma(s), \gamma(t)) \leq |s - t|$ 。所以 $t \uparrow b$ 时 $\gamma(t)$ 是 Cauchy 的, 收敛到某个 $q \in M$ 。取 q 附近坐标邻域并用坐标标架平凡化其切丛; 因 $|\dot{\gamma}| = 1$ 且度规系数在较小的紧闭邻域上一致等价于欧氏度量, 沿某列 $t_j \uparrow b$, 初值 $(\gamma(t_j), \dot{\gamma}(t_j))$ 有子列收敛到 (q, v) 。测地线方程的统一短时存在性与对初值的连续依赖表明, 移位解 $s \mapsto \gamma(t_j + s)$ 收敛到以 (q, v) 为初值的测地线 $\sigma(s)$; 对 $s < 0$ 又有 $\sigma(s) = \gamma(b + s)$ 。故 σ 把 γ 延拓过 b , 矛盾。左端同理。

(2)⇒(3)⇒(4). 测地完备意味着每个初值解至少存在到参数 1, 故每个指数映射全定义; “每个” 显然推出 “存在一个”。

(4)⇒ **最短测地线存在**. 固定满足 (4) 的 p 。对任意 $q \neq p$, 令 $\ell = d_g(p, q) > 0$, 取连接曲线列 σ_j , 使 $L(\sigma_j) \rightarrow \ell$ 。选 $0 < r < \ell$ 小到 $B_r(p)$ 是正规球。记 z_j 为 σ_j 第一次穿过半径 r 球面之点; 正规球的唯一径向表示给出

$$z_j = \exp_p(r u_j), \quad |u_j| = 1.$$

这里 u_j 是穿越点对应的径向方向, 不是 σ_j 自身在 p 处的初切向。单位球面紧, 故可取子列使 $u_j \rightarrow u \in T_p M$ 。曲线到 z_j 的长度至少为 r , 余段长度至少为 $d_g(z_j, q)$; 令 $j \rightarrow \infty$, 再用距离连续性与三角不等式, 得到

$$d_g(\exp_p(r u), q) = \ell - r.$$

由小正规球中的径向最短性和三角不等式, 等号还对 $0 \leq s \leq r$ 成立。沿条件 (4) 保证全定义的测地线 $\gamma(s) = \exp_p(s u)$, 令

$$A = \{s \in [0, \ell] : d_g(\gamma(s), q) = \ell - s\}.$$

刚才已证 $[0, r] \subset A$, 而距离连续性说明 A 闭。现取 $s \in A$, $s < \ell$, 置 $x = \gamma(s)$ 。在 x 的一个小凸正规球内, 对从 x 到 q 的近似最短曲线重复 “首次穿过小球面” 的论证, 可找到单位向量 w 与 $0 < \varepsilon \leq \ell - s$, 使

$$y = \exp_x(\varepsilon w), \quad d_g(y, q) = d_g(x, q) - \varepsilon.$$

于是

$$\ell \leq d_g(p, y) + d_g(y, q) \leq s + \varepsilon + \ell - s - \varepsilon = \ell.$$

所有不等式均取等, 故由 $\gamma|_{[0, s]}$ 与 $t \mapsto \exp_x(t w)$ 拼成的分段曲线是最短曲线。最短曲线不能在 x 有折角: 否则在凸正规球中用唯一短测地线替换折角附近两段会严格缩短

长度。因此 $w = \dot{\gamma}(s)$, 并且同一论证对 $0 \leq t \leq \varepsilon$ 给 $[s, s + \varepsilon] \subset A$ 。所以 A 在每个小于 ℓ 的自身点都向右延伸。令

$$a = \sup\{t \in [0, \ell] : [0, t] \subset A\}.$$

闭性给出 $[0, a] \subset A$, 尤其 $a \in A$; 若 $a < \ell$, 上述右延伸性便把某个 $[a, a + \varepsilon]$ 也纳入 A , 与 a 的定义矛盾。因此 $a = \ell$, 即 $A = [0, \ell]$ 。在 $s = \ell$ 处得到 $d_g(\gamma(\ell), q) = 0$, 即 $\exp_p(\ell u) = q$, 而径向段长度为 ℓ , 故它最短。 $q = p$ 时常值曲线即可。这一步只需得到从当前底点 p 出发的结论; 待等价链闭合并得到条件 (3) 后, 可对任意底点重复同一论证。

(4) $\Rightarrow$ (5). 上一步表明, 对任意 q 有 $q = \exp_p(v)$ 且 $|v| = d_g(p, q)$ 。因此以 p 为中心、半径 R 的闭球包含于 $\exp_p(\overline{B_R}(0))$, 反向包含由径向曲线长度给出, 故二者相等。 $T_p M$ 中的闭球紧, 其连续像紧; 任意闭有界集是某个紧闭球的闭子集, 因而紧。

(5) $\Rightarrow$ (1). Cauchy 序列有界, 故落在某个紧闭球中; 它有收敛子列, 而 Cauchy 性迫使整列收敛到同一点。□

推论 / Corollary 4.38 (Compact Riemannian manifolds are complete (紧黎曼流形完备)). 每个紧致、无边界黎曼流形都是度量完备和测地完备的, 且任意两点间存在最短测地线。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.3, Corollary 5.2]。

证明 / Proof. 紧度量空间完备且所有闭集紧, 直接应用 Hopf–Rinow 定理。□

例 / Example 4.39 (Incomplete manifolds (不完备流形)). 开单位球 $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ 配欧氏度规不完备: 径向测地线 $\gamma(t) = tv$ ($|v| = 1$) 只在 $t \in (-1, 1)$ 内留在流形; 序列 $(1 - 1/k)v$ 是 Cauchy 序列却无流形内极限。穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 同样不完备, 因为有限长度径向测地线可撞上被删去的原点。这里没有曲率爆炸; 不完备性只表示流形缺少有限距离处的端点。

出处 / Source. 自编; 依据 王文龙 [8, §5.3] 的 Hopf–Rinow 判据。

命题 / Proposition 4.40 (A proper Lipschitz exhaustion criterion (逆紧 Lipschitz 穷竭判据)). 若黎曼流形上存在 *proper function* (逆紧函数) $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ 及常数 C , 使

$$|F(p) - F(q)| \leq C d_g(p, q),$$

则 (M, g) 完备。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §5.3, Corollary 5.3] 改写。

证明 / Proof. 若 (p_j) 为 Cauchy 序列, 则 $F(p_j)$ 有界, 故所有充分大的 p_j 落在某个紧集 $F^{-1}([-R, R])$ 中。取收敛子列后, Cauchy 性推出整列收敛。□

辨析 / Caution 4.41 (A tempting false converse (一个常见伪逆命题)). “任意两点由最短测地线连接”本身不推出完备。例如开区间 $(0, 1)$ 配欧氏度规时, 任意两点间的直线段都在区间内且最短, 但趋于 1 的 Cauchy 序列没有极限, 径向测地线也在有限参数处离开。Hopf–Rinow 的等价条件必须包含全方向延拓或闭有界集紧性。

出处 / Source. 自编反例; 用于澄清 王文龙 [8, §5.3] 定理的逻辑方向。

练习 / Exercises for §4.8

4.8.1 证明完备黎曼流形上 $\exp_p : T_p M \rightarrow M$ 满射, 但未必单射。分别用欧氏空间、球面说明两种可能。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.3, Corollary 5.1] 改编。]

4.8.2 给圆柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ 配乘积度规。证明它完备, 描述 $\exp_p$, 并找出不同初速度到达同一点的情形。

[来源 / Source: 自编; 依据 Hopf–Rinow 定理。]

4.8.3 补全 Hopf–Rinow 证明中 $(1) \Rightarrow (2)$ 的“终速度取子列”步骤: 选择正规邻域和平行标架, 把速度看成固定欧氏空间中的有界向量。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.3, Lemma 5.3] 改编。]

4.8.4 设 $g = e^{2f(x)} dx^2$ 是 $\mathbb{R}$ 上黎曼度规。用坐标变换 $s(x) = \int_0^x e^{f(u)} du$ 给出其完备的充要条件, 并构造一个不完备例子。

[来源 / Source: 自编; 一维 Hopf–Rinow 应用。]

4.8.5 证明 proper Lipschitz 穷竭判据, 并研究若只假设 F proper 而无 Lipschitz 控制, 结论是否仍成立。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.3, Corollary 5.3] 改编。]

4.9 洛伦兹情形: 保留什么, 失去什么

The Lorentzian Case: What Survives and What Fails

测地线方程与指数映射只需要联络, 因此从黎曼到洛伦兹并不会破坏局部 ODE 理论。真正断裂的是正定范数、对称距离与紧性之间的链条。把这两类结论混在一起, 是广义相对论几何中最常见的类型错误之一。

命题 / Proposition 4.42 (Signature-independent local theory (与号差无关的局部理论)). 对任意伪黎曼流形, 下列结论仍逐字成立:

(1) 沿曲线协变导数和平行移动的存在唯一性;

- (2) 平行移动保持度规;
- (3) 测地线初值问题、缩放律和指数映射的开定义域;
- (4) $(d \exp_p)_0 = \text{id}$, 从而正规邻域与凸正规邻域存在;
- (5) *Gauss* 引理, 以及非零测地线因果类型恒定。

这些命题都不使用 $g(v, v) > 0$ 对 $v \neq 0$ 成立。

出处 / Source. 逐项据 Wald [5, §§3.1、3.3]; 与 王文龙 [8, Ch. 5] 的正定结论对照整理。

定义 / Definition 4.43 (Lorentzian time separation (洛伦兹时间分离)). 在时间定向洛伦兹流形上, 若存在从 p 到 q 的未来因果曲线, 定义

$$d_L(p, q) = \sup\{\tau(\gamma) : \gamma \text{ 是从 } p \text{ 到 } q \text{ 的未来因果曲线}\};$$

若不存在则置 $d_L(p, q) = 0$ 。它称为 Lorentzian time separation (洛伦兹时间分离), 但通常不是度量空间意义下的距离。

出处 / Source. 据 Wald [5, Chs. 8–9] 的时序关系与最大固有时框架作预备性定义。

它可能不对称, 且不同点也可能有 $d_L(p, q) = d_L(q, p) = 0$; 在一般时空中还可能取 $+\infty$ 或不连续。对 $p \leq q \leq r$, 若各项有限, 则拼接因果曲线给出 reverse triangle inequality (反三角不等式)

$$d_L(p, r) \geq d_L(p, q) + d_L(q, r),$$

方向与度量距离相反。对凸正规邻域 C , 还可定义 local time separation (局部时间分离)

$$d_C(p, q) = \sup\{\tau(\gamma) : \gamma \text{ 从 } p \text{ 到 } q, \text{ 未来因果且像包含在 } C \text{ 中}\}.$$

若不存在这样的 C -内未来因果曲线, 同样约定 $d_C(p, q) = 0$ 。第4.7节证明, 若 $q \in I_C^+(p)$ (即存在一条从 p 到 q 、像完全留在 C 中的未来类时曲线), 唯一的 C -内类时测地线实现 $d_C(p, q)$ 。只有当 C 还因果凸时, 端点在 C 的全局因果曲线才都留在 C , 从而可把 d_C 与上面在全时空取上确界的 d_L 直接等同。一般时空中的 d_L 是否由最大曲线实现, 需要额外的 causal compactness (因果紧性) 条件。

定义 / Definition 4.44 (Causal geodesic completeness (因果型测地完备性)). 洛伦兹流形称 timelike geodesically complete (类时测地完备)、null geodesically complete (零测地完备) 或 spacelike geodesically complete (类空测地完备), 若相应类型的每条最大仿射测地线都定义在 $\mathbb{R}$ 上。若三类都成立, 才称 geodesically complete (测地完备)。对零测地线没有固有时参数; 其完备性必须用任一仿射参数判断, 而仿射参数的线性变换不改变端点有限或无限。

出处 / Source. 据 Wald [5, Chs. 8–9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的测地不完备性术语整理。

辨析 / Caution 4.45 (Hopf–Rinow has no Lorentzian analogue (不存在直接的洛伦兹 Hopf–Rinow)). 洛伦兹度规不产生正定长度距离, 所以 “Cauchy 完备 $\Leftrightarrow$ 测地完备 $\Leftrightarrow$ 闭有界集紧” 的 Hopf–Rinow 链条没有直接对应物。即使底流形紧, 洛伦兹测地线也未必完备; 反之, 非紧时空可以完全测地完备。拓扑紧性、辅助黎曼度规的完备性和洛伦兹仿射测地完备性是不同性质。

出处 / Source. 洛伦兹完备性差异据 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]; 紧而不完备的光滑洛伦兹环面见 Wald [5, Ch. 9, Problem 2]。

命题	黎曼度规	洛伦兹度规
短时测地线初值问题	成立	成立
正规/凸正规邻域	成立	成立
径向测地线局部极值	长度极小	类时固有时极大; 零型需另述
度规诱导真正距离	成立	一般不成立
Hopf–Rinow 等价链	成立	无直接对应
紧流形自动测地完备	成立	一般不成立

例 / Example 4.46 (A flat but incomplete spacetime (平直但不完备的时空)). 取 Minkowski 时空的开子集

$$W = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{1,1} : x > |t|\}$$

并限制平直度规 $-dt^2 + dx^2$ 。所有 Christoffel 符号和曲率仍为零, 但某些仿射直线在有限参数内到达被删去的零边界, 故 W 测地不完备。不完备不等同于 “曲率发散”, 它首先是极大测地线不能继续留在给定流形中的陈述。

出处 / Source. 自编; 不完备作为有限仿射参数终止的观点据 Wald [5, Ch. 8]。

命题 / Proposition 4.47 (Conformal change and null geodesics (共形变换与零测地线)). 若 $\tilde{g} = e^{2\phi}g$, 则 g 与 $\tilde{g}$ 有相同的无参数零测地线。若 λ 是 g 的仿射参数, 则 $\tilde{g}$ 的仿射参数 $\tilde{\lambda}$ 满足

$$\frac{d\tilde{\lambda}}{d\lambda} = Ce^{2\phi(\gamma(\lambda))}, \quad C > 0. \quad (4.13)$$

所以 *null completeness* (零完备性) 不是一般的 *conformal invariant* (共形不变量)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix D and Ch. 11] 的共形零几何改写; 参数关系由本书推导。

证明 / *Proof*. 两 Levi-Civita 联络之差给出

$$\tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + X(\phi)Y + Y(\phi)X - g(X, Y)\nabla\phi.$$

若 $k = d\gamma/d\lambda$ 且 $g(k, k) = 0, \nabla_k k = 0$, 则 $\tilde{\nabla}_k k = 2k(\phi)k$, 故曲线像仍满足预测地线方程。写 $\tilde{k} = d\gamma/d\tilde{\lambda} = fk$, 令 $\tilde{\nabla}_{\tilde{k}} \tilde{k} = 0$, 得到 $k(\log f) = -2k(\phi)$ 。积分后 $f = C^{-1}e^{-2\phi}$, 等价于(4.13)。□

物理意义 / Physical Meaning

奇性定理通常推出某类因果测地线不完备, 而不是先验给出“某处有无穷大”。这种结论具有坐标不变性, 却仍需解释: 缺失端点能否通过延拓时空补回? 不完备是可去边界、曲率奇性, 还是更微妙的因果病态? 这些问题将在整体因果结构章节中重新出现。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的奇性概念作导读。

练习 / Exercises for §4.9

4.9.1 在二维 Minkowski 时空计算 $d_L((0, 0), (T, X))$: 分别讨论 $T > |X|$ 、 $T = |X|$ 与 $T < |X|$ 。

[来源 / *Source*: 自编; 依据 Wald [5, Ch. 1]。]

4.9.2 证明洛伦兹时间分离的反三角不等式。给出它不对称、不能分离点的具体例子。

[来源 / *Source*: 自编; 时序框架据 Wald [5, Ch. 8]。]

4.9.3 对 Rindler wedge (Rindler 楔) W 找出一条在有限仿射参数到达边界的类时或零测地线。说明为何任何坐标变换都不能让这条曲线在 W 内继续。

[来源 / *Source*: 自编; 依据本节平直不完备例子。]

4.9.4 推导共形联络差公式, 并验证式(4.13)。构造一个共形因子, 使某条原本完备的零测地线变得不完备。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, Appendix D] 改编。]

4.9.5 研究 Wald [5, Ch. 9, Problem 2] 的光滑 Lorentz torus (洛伦兹环面): 证明指定闭零测地线每绕行一周, 其切向量按固定因子变化, 因而无限绕行只消耗有限仿射参数。再与平直洛伦兹环面的完备性比较, 并指出“紧致”在正定与不定号证明中的不同作用。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, Ch. 9, Problem 2] 改编。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的逻辑链是

联络 $\implies \frac{D}{dt} \implies$ 平行移动 $\implies$ 测地线 ODE $\implies \exp_p \implies$ 正规邻域与 Gauss 引理.

到此为止，黎曼与洛伦兹局部理论基本平行；一旦从 Gauss 引理进入全局极值和完备性，正定性就分叉出 Hopf-Rinow，而洛伦兹几何转向因果关系、时间分离和不同因果型的仿射完备性。

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

进入曲率章前，应能识别下列错误：

1. 把不同路径的平行移动默认视为同一个 $T_p M \rightarrow T_q M$ 映射；
2. 把任意测地线参数都称为仿射参数；
3. 无条件写 $\exp_p : T_p M \rightarrow M$ ；
4. 从 $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$ 推出某邻域平直；
5. 把正规邻域与凸正规邻域混为一谈；
6. 把“局部最短”误写成“整条测地线全局最短”；
7. 把 Hopf-Rinow 用于洛伦兹度规；
8. 用固有时参数化零测地线。

出处 / Source. 本书自编；每项分别对应本章的定义域、参数或号差辨析。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议九十分钟路线 A（几何严格性）选 Q2 + Q3，Q1 作开场；路线 B（整体与时空）选 Q4 + Q5，Q6 作延伸。每道题都要求先固定定义域和参数约定，再进入计算或证明。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 能否从平行移动反推出联络？

假设对每条分段光滑曲线 γ 给定线性同构 $P_{s,t}^\gamma : T_{\gamma(s)} M \rightarrow T_{\gamma(t)} M$ ，它满足恒等、拼接、反向、保向重参数不变以及对曲线和端点的适当光滑依

赖。尝试定义

$$\nabla_X Y|_p = \frac{d}{dt} \bigg|_0 (P_{t,0}^\gamma Y_{\gamma(t)}), \quad \dot{\gamma}(0) = X_p.$$

证明结果与代表曲线 γ 的二阶信息无关，并找出还必须添加的“局部性”公理。反过来验证由联络产生的平行移动满足这些公理。最后讨论：只知道所有闭路的和乐，能否唯一恢复联络？

难度：很高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1] 的联络与平行移动对应关系拓展自编。]

Q2. 何时两个联络有相同的无参数测地线？

设 ∇ 与 $\tilde{\nabla}$ 是同一流形上的无挠联络，差张量为 $A(X, Y) = \tilde{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$ 。证明：它们有相同的无参数测地线，当且仅当局部存在一形式 α 使

$$A(X, Y) = \alpha(X)Y + \alpha(Y)X.$$

证明中先由 $A(v, v)$ 总与 v 共线出发，通过极化恢复双线性形式。解释这为何称为 projective equivalence (射影等价)，并比较它与“两个 Levi-Civita 联络来自共形相关度规”这一更强条件。

难度：很高 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 题目由 Wald [5, §3.3, Eq. (3.3.2)] 的预测地线方程拓展自编。]

Q3. 指数映射的三个失败模式如何区分？

分别研究 S^n 、flat torus (平直环面) 与一个不完备开球：对固定 p ，确定或描述

$$\Omega_p, \quad \{v : (d \exp_p)_v \text{ 退化}\}, \quad \{(v, w) : v \neq w, \exp_p v = \exp_p w\}.$$

比较“未定义”“临界”“非单射”三种失败。球面对跖点同时展示哪些现象？平直环面为何无临界点却非单射？这些集合与 conjugate locus (共轭轨迹) 和 cut locus (割迹) 有何联系？

难度：高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §§5.2–5.3 and Ch. 6] 综合改编。]

Q4. Hopf–Rinow 的正定性究竟用在哪里？

不引用定理名称，重建下列闭环：

$$d_g\text{-完备} \Rightarrow \text{测地完备} \Rightarrow \exp_p \text{ 全定义} \Rightarrow \text{闭球紧} \Rightarrow d_g\text{-完备}.$$

对每一箭头列出局部紧性、单位球面紧性、长度下界和 ODE 延拓分别出现的位置。随后把 g 换成洛伦兹度规，指出最先无法书写的对象是哪一个，而不是只说“证明失效”。

难度：很高 **建议讨论：35–45 分钟**

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §5.3] 的 Hopf-Rinow 证明重组。]

Q5. 局部双生子效应与全局最大化之间差什么？

在 Minkowski 时空中严格证明直线惯性世界线在固定类时端点间全局最大化固有时。再在含共轭点或非平凡拓扑的时空中讨论：局部类时测地线为何可能不再全局最大？提出一个充分条件，使 $d_L(p, q)$ 有限且由因果测地线实现，并解释 global hyperbolicity（整体双曲性）在其中扮演的角色。不要把“测地线方程成立”与“最大曲线存在”当作同一命题。

难度：很高 / 整体时空人口 **建议讨论：30–40 分钟**

[来源 / Source: 局部部分据 Wald [5, §3.3]；全局问题受 Wald [5, Chs. 8–9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 启发。]

Q6. 共形紧化会保留零测地线完备性吗？

从式(4.13)出发，研究 Minkowski 时空在 Penrose compactification（Penrose 共形紧化）中的零测地线：曲线像到达有限共形坐标边界，为什么原物理度规的仿射参数仍可发散？给出共形因子在端点附近使 $\int e^{2\phi} d\lambda$ 收敛或发散的判据。区分“曲线在共形延拓中有端点”“物理度规零完备”与“共形度规零完备”三句话。

难度：很高 / 前沿导读 **建议讨论：30–40 分钟**

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix D and Ch. 11] 的共形方法与本章参数公式综合自编。]

通向下一章 / Toward Chapter 5

平行移动依赖路径、正规坐标只能在一点消去联络系数、邻近测地线会发生相对加速；三者的共同障碍正是 curvature（曲率）。下一章将把它定义为协变导数的交换子，并同时发展内蕴曲率、子流形外蕴曲率与超曲面初值数据。

出处 / Source. 本书自编；逻辑衔接据 Wald [5, Ch. 3]。

第五章 曲率、Bianchi 恒等式与子流形几何

Curvature, Bianchi Identities, and Submanifold Geometry

本章导言 / Chapter Orientation

联络允许沿路径比较向量，而 curvature (曲率) 测量这种比较对路径的依赖。本章先把曲率定义为协变导数交换子，证明其张量性、代数对称性以及 first and second Bianchi identities (第一、第二 Bianchi 恒等式)；再从 Riemann tensor (Riemann 张量) 提取 sectional、Ricci and scalar curvature (截面、Ricci 与标量曲率)，并介绍坐标法与 Cartan moving-frame method (Cartan 活动标架法)。后半章转向 embedded submanifold (嵌入子流形)：第二基本形式把环境协变导数分解为切向与法向部分，Gauss–Codazzi–Ricci equations (Gauss–Codazzi–Ricci 方程) 把内蕴与外蕴曲率联系起来。最后将它们缩并为时空中 spacelike hypersurface (类空超曲面) 的 Hamiltonian and momentum constraints (Hamilton 与动量约束)，为 Einstein 初值问题建立几何接口。

出处 / Source. 本章结构据 Wald [5, §§3.2、3.4]、王文龙 [8, Ch. 4] 与 Lee [3, §§1.1、2.1] 重构。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 从协变导数交换子证明曲率算子的 $C^\infty(M)$ -多线性；
- G2.** 在固定符号约定下推导 Riemann 张量的对称性与两类 Bianchi 恒等式；
- G3.** 正确缩并得到 Ricci、标量与 Einstein 张量，并解释截面曲率的几何信息；
- G4.** 用 Christoffel 符号或 Cartan 结构方程计算曲率，并交叉核验符号；
- G5.** 定义第二基本形式、形算子与法联络，推导 Gauss–Codazzi–Ricci 方程；
- G6.** 从 Gauss–Codazzi 方程得到类空超曲面的约束方程，并识别法向选择造成的符号变化。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖正文、练习与重要问题。

曲率符号约定 / Curvature Sign Convention

为同时兼容数学教材与 Wald，本章严格区分两个对象。对向量场定义

$$\mathcal{R}(X, Y)Z := \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

再令

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) := g(\mathcal{R}(X, Y)Z, W).$$

这与 王文龙 [8, Ch. 4] 的曲率算子一致，并使标准球面截面曲率为 +1。Wald 的抽象指标张量则由

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d$$

定义。降下最后一指标后，两套写法满足

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = -R_{abcd} X^a Y^b Z^c W^d.$$

本章无指标公式使用 $\mathcal{R}, \text{Rm}$ ，广义相对论缩并公式使用 Wald 的 $R_{abc}{}^d$ ；每次转写都遵守上述关系。号差不同的教材若未先换算，不可直接拼接公式。

出处 / Source. Wald 约定据 Wald [5, §3.2, Eq. (3.2.3)]；无指标约定据 王文龙 [8, §4.1]；换算关系由本书逐指标核对。

5.1 曲率算子与交换子定义

The Curvature Operator and the Commutator Definition

二阶普通偏导在坐标区间内交换；二阶协变导数一般不交换。差值不能只写成 $\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X$ ，因为向量场 X, Y 自身可能不交换。减去 $\nabla_{[X, Y]}$ 后，恰好得到点态张量。

定义 / Definition 5.1 (Curvature operator (曲率算子)). 设 ∇ 是仿射联络。其 curvature operator (曲率算子) 定义为

$$\mathcal{R}(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z. \quad (5.1)$$

若给定与 ∇ 相容的度规 g ，定义 fully covariant Riemann tensor (全协变 Riemann 张量)

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = g(\mathcal{R}(X, Y)Z, W).$$

出处 / Source. 曲率算子据 王文龙 [8, §4.1, Definition 4.1]；Wald 的等价余切交换子定义见 Wald [5, §3.2, Eq. (3.2.3)]。

定理 / Theorem 5.2 (Tensoriality of curvature (曲率的张量性)). $\mathcal{R}(X, Y)Z$ 对 X, Y, Z 都是 $C^\infty(M)$ -线性的。因此它在每点定义一个

$$\mathcal{R}_p : T_p M \times T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M$$

的三线性映射，只依赖 X_p, Y_p, Z_p ，而不依赖它们在邻域中的延拓。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.1] 与 Wald [5, §3.2, pp. 36–37] 的张量性论证改写。

证明 / Proof. 对第一变量，利用 $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ ，有

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(fX, Y)Z &= f\nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y (f\nabla_X Z) - \nabla_{[X, Y] - Y(f)X} Z \\ &= f\mathcal{R}(X, Y)Z. \end{aligned}$$

第二变量由反对称性得到。对第三变量展开

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(X, Y)(fZ) &= \nabla_X (Y(f)Z + f\nabla_Y Z) - \nabla_Y (X(f)Z + f\nabla_X Z) \\ &\quad - [X, Y](f)Z - f\nabla_{[X, Y]} Z. \end{aligned}$$

含一阶导数的交叉项相消，而 $X(Yf) - Y(Xf) - [X, Y]f = 0$ ，只剩 $f\mathcal{R}(X, Y)Z$ 。□

命题 / Proposition 5.3 (Commutators on tensors (张量上的交换子)). 采用章首 Wald 约定，对余切场 ω_c 与向量场 V^c 有

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d, \quad (5.2)$$

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) V^c = -R_{abd}{}^c V^d. \quad (5.3)$$

对一般张量，每个下指标贡献一个 $+R$ 项，每个上指标贡献一个 $-R$ 项。无指标曲率算子与 Wald 张量的负号换算正是由(5.3)产生。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.3), (3.2.11)–(3.2.12)] 改写。

证明 / Proof. 第一式是定义。把交换子作用于标量 $\omega_c V^c$ ，结果为零；使用 Leibniz 法则后，余切项与向量项必须相消，得到第二式。再对张量积使用 Leibniz 法则并逐指标归纳。□

命题 / Proposition 5.4 (Infinitesimal holonomy (无穷小和乐)). 在点 p 附近取交换的坐标向量 X, Y 。沿 $+X, +Y, -X, -Y$ 的顺序绕由边长 $\varepsilon X, \delta Y$ 生成的小坐标矩形平行移动 $v \in T_p M$ ，则

$$P_{\square} v - v = -\varepsilon \delta \mathcal{R}_p(X, Y)v + o(\varepsilon \delta),$$

反向绕行则主项变号。因而曲率是平行移动 *path dependence* (路径依赖) 的最低非平凡阶。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, pp. 37–38, Fig. 3.3] 改写；为避免约定混乱显式保留环路取向符号。

例 / Example 5.5 (Flat coordinate connections (平直坐标联络)). 若某开集存在坐标使 $\Gamma_{ij}^k = 0$, 则所有坐标向量场在其中平行, 式(5.1)给出 $\mathcal{R} = 0$ 。反过来, 在单连通开集上, 若无挠联络曲率为零, 可先用路径无关平行移动构造全局平行标架, 再由无挠性证明标架两两交换。其对偶余标架为闭一形式, 单连通性使它们成为整体函数的微分; 这些函数给出到 $\mathbb{R}^n$ 的局部微分同胚, 在每个充分小邻域上就是使 $\Gamma = 0$ 的坐标。该整体发展映射未必单射, 所以不应无条件声称整个开集是一张坐标卡。

出处 / Source. 正向据 Wald [5, §3.2]; 反向为 王文龙 [8, Ch. 4] 平直性观点的标准局部加强, 本书给出证明路线。

物理意义 / Physical Meaning

在自由落体系中可令某事件的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ 消失, 但曲率由其一阶导数与二次项组成, 不能一般同时消去。一个小型陀螺阵列绕闭路后的净转动, 以及邻近自由落体之间的相对加速度, 都是同一曲率张量的不同操作性表现。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 3, introductory discussion and §§3.2–3.3] 改写。

练习 / Exercises for §5.1

5.1.1 逐项证明 $\mathcal{R}$ 对三个变量的 $C^\infty(M)$ -线性。若定义中漏掉 $-\nabla_{[X,Y]}Z$, 指出具体剩下哪一项。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.1] 改编。]

5.1.2 从余切场交换子式推导向量与 $(2,1)$ 型张量的交换子公式, 核对每个指标的符号。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.10)–(3.2.12)] 改编。]

5.1.3 在欧氏平面的极坐标中直接用非零 Christoffel 符号计算 $\mathcal{R}(\partial_r, \partial_\theta)\partial_r$, 验证结果为零。

[来源 / Source: 自编; 用于区分联络系数与曲率。]

5.1.4 补全“曲率零且单连通推出平直坐标”的证明: 依次证明平行移动路径无关、平行标架存在、无挠性推出标架交换, 并调用第一章的可积性判据。

[来源 / Source: 提高题; 据 王文龙 [8, Chs. 3–4] 与 Wald [5, Ch. 2, Problems 3–5] 综合改编。]

5.2 代数对称性与第一 Bianchi 恒等式

Algebraic Symmetries and the First Bianchi Identity

一般仿射联络的曲率只在前两个变量反对称; Levi-Civita 联络的无挠性和度规相容性会强迫更多对称。它们大幅减少独立分量, 也使截面曲率能够恢复整个 Riemann

张量。

定理 / Theorem 5.6 (First Bianchi identity (第一 Bianchi 恒等式)). 若 ∇ 无挠, 则

$$\mathcal{R}(X, Y)Z + \mathcal{R}(Y, Z)X + \mathcal{R}(Z, X)Y = 0. \quad (5.4)$$

抽象指标写作

$$R_{[abc]}{}^d = 0.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.1, Proposition 4.1] 与 Wald [5, §3.2, Eq. (3.2.14)] 改写。

证明 / Proof. 把三个曲率算子按循环顺序展开。二阶导数项可整理为

$$\nabla_X(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y) + \nabla_Y(\nabla_Z X - \nabla_X Z) + \nabla_Z(\nabla_X Y - \nabla_Y X).$$

无挠性把括号换成 Lie 括号; 再与三个 $-\nabla_{[\cdot, \cdot]}$ 项合并, 得到

$$\nabla_{[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]]},$$

由 Lie bracket Jacobi identity (Lie 括号 Jacobi 恒等式) 为零。□

定理 / Theorem 5.7 (Algebraic symmetries of the Riemann tensor (Riemann 张量的代数对称性)). 对 Levi-Civita 联络, Rm 满足

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = -\text{Rm}(Y, X, Z, W), \quad (5.5)$$

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = -\text{Rm}(X, Y, W, Z), \quad (5.6)$$

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = \text{Rm}(Z, W, X, Y), \quad (5.7)$$

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) + \text{Rm}(Y, Z, X, W) + \text{Rm}(Z, X, Y, W) = 0. \quad (5.8)$$

Wald 指标下相应为 $R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}$ 、 $R_{abcd} = R_{cdab}$ 与 $R_{[abc]d} = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.13)–(3.2.20)] 与 王文龙 [8, §4.2, Proposition 4.2] 改写。

证明 / Proof. 式(5.5)来自曲率算子定义, 式(5.8)来自第一 Bianchi 恒等式。为证末两指标反对称, 令曲率交换子作用于恒等式 $g(Z, W)$ 。标量的二阶协变导数交换, 而 $\nabla g = 0$, 所以

$$0 = \text{Rm}(X, Y, Z, W) + \text{Rm}(X, Y, W, Z).$$

最后只用已经证明的两组反对称性与第一 Bianchi 恒等式。为缩短记号, 写 $R_{abcd} = \text{Rm}(e_a, e_b, e_c, e_d)$ 。先依次对前三个指标作两次 Bianchi 展开:

$$\begin{aligned} R_{abcd} &= R_{bcd a} + R_{cad b} \\ &= -R_{cd b a} - R_{db c a} - R_{ad c b} - R_{dc a b} \\ &= 2R_{cd ab} - R_{bd ac} + R_{ad bc}. \end{aligned}$$

另一方面, 对 (b, d, a) 作 Bianchi 展开并用反对称性, 得到 $R_{bd ac} - R_{ad bc} = R_{abcd}$ 。代回上式便有 $2R_{abcd} = 2R_{cd ab}$, 即成对交换对称性(5.7)。□

命题 / Proposition 5.8 (Number of independent components (独立分量数)). 在 n 维切空间中, 具有上述全部代数对称性的 Riemann 型张量空间维数为

$$\frac{n^2(n^2 - 1)}{12}. \quad (5.9)$$

特别地, 二维只有 1 个、三维有 6 个、四维有 20 个独立分量。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 3] 改写; 维数推导由本书补全。

证明 / Proof. 前后两对反对称且成对交换, 意味着 Rm 可视为 $\Lambda^2 T_p M$ 上的对称双线性型。令 $N = \binom{n}{2}$, 暂有 $N(N+1)/2$ 个分量。第一 Bianchi 恒等式恰好消去一个四形式部分, 其维数为 $\binom{n}{4}$ 。计算

$$\frac{1}{2} \binom{n}{2} \left(\binom{n}{2} + 1 \right) - \binom{n}{4} = \frac{n^2(n^2 - 1)}{12}.$$

□

推论 / Corollary 5.9 (The two-dimensional form (二维曲率形式)). 在二维伪黎曼向量空间上, 每个 Riemann 型张量都唯一写成

$$Rm(X, Y, Z, W) = K(g(Y, Z)g(X, W) - g(X, Z)g(Y, W)) \quad (5.10)$$

其中 K 是一个标量函数; 黎曼情形它就是 Gaussian curvature (Gauss 曲率)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 4] 与 王文龙 [8, §4.2] 改写。

证明 / Proof. 二维 Riemann 型张量空间由式(5.9)知为一维, 而括号中的 Kulkarni-Nomizu 型张量非零并具有全部所需对称性, 故必成比例。取任一非退化二维基即可确定 K 。 □

几何观察 / Geometric Insight

把 Rm 看成 $\Lambda^2 T_p M$ 上的对称双线性型, 等价于把“曲率作用的基本对象”看成有向二平面元素, 而不是单个向量。黎曼截面曲率就是这个二次型在可分解二向量 $X \wedge Y$ 上的归一化值; 四维洛伦兹几何中的电磁二形式、Weyl 曲率分解也自然生活在同一空间上。

出处 / Source. 曲率算子观点据 王文龙 [8, §4.1]; 物理联系为本书导读。

练习 / Exercises for §5.2

5.2.1 不使用坐标, 逐步完成成对交换对称性(5.7)的代数证明, 要求写出每次使用的是反对称性还是 Bianchi 恒等式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 3(a)] 改编。]

5.2.2 验证第一 Bianchi 恒等式在有挠联络中会多出挠率及其协变导数项。说明本章哪条维数计数因此失效。

[来源 / Source: 提高题; 由 王文龙 [8, §4.1] 的无挠证明反向设计。]

5.2.3 详细计算式(5.9), 并在 $n = 2, 3, 4$ 中用直接索引计数核对。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 3(b)] 改编。]

5.2.4 证明二维形式(5.10), 并在一正一负的正交基下核对伪黎曼符号。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 3, Problem 4] 改编。]

5.3 截面、Ricci 与标量曲率 Sectional, Ricci, and Scalar Curvature

Riemann 张量包含一个点处全部二阶内蕴度规信息, 但应用中常需要不同层次的压缩: 截面曲率逐个观察二维方向, Ricci 曲率对横向方向求迹, 标量曲率再取一次迹。

定义 / Definition 5.10 (Sectional curvature (截面曲率)). 设 $\Pi \subset T_p M$ 是 nondegenerate two-plane (非退化二维平面), 取任意基 X, Y 。定义

$$K_p(\Pi) = \frac{\text{Rm}(X, Y, Y, X)}{g(X, X)g(Y, Y) - g(X, Y)^2}. \quad (5.11)$$

它与 Π 的基无关。黎曼情形每个二维平面都非退化; 洛伦兹情形只对 spacelike or timelike two-planes (类空或类时二维平面) 定义, 退化的 null plane (零平面) 分母为零。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.2, Definition 4.2] 改写; 伪黎曼非退化限制为本书补充并与 Wald [5, §3.2] 约定相容。

若换基 $Z = aX + bY, W = cX + dY$, 分子与分母都乘 $(ad - bc)^2$, 所以商不变。对黎曼正交单位向量 X, Y , 公式简化为 $K(\Pi) = \text{Rm}(X, Y, Y, X)$ 。

定义 / Definition 5.11 (Ricci, scalar, and Einstein curvature (Ricci、标量与 Einstein 曲率)). 定义 Ricci tensor (Ricci 张量)、scalar curvature (标量曲率) 和 Einstein tensor (Einstein 张量) 为

$$\begin{aligned} \text{Ric}(Y, Z) &= \text{tr}[X \mapsto \mathcal{R}(X, Y)Z], \\ \text{Scal} &= \text{tr}_g \text{Ric}, \\ G &= \text{Ric} - \frac{1}{2} \text{Scal } g. \end{aligned}$$

若 $e_1, \dots, e_n$ 是伪正交基, $g(e_i, e_i) = \varepsilon_i \in \{\pm 1\}$, 则

$$\text{Ric}(Y, Z) = \sum_i \varepsilon_i \text{Rm}(e_i, Y, Z, e_i), \quad (5.12)$$

$$\text{Scal} = \sum_i \varepsilon_i \text{Ric}(e_i, e_i). \quad (5.13)$$

在 Wald 指标中, $R_{ac} = R_{abc}{}^b$ 、 $R = R^a{}_a$ 、 $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.25)–(3.2.32)] 与 王文龙 [8, §4.2, Definitions 4.3–4.4] 改写。

Riemann 张量的成对对称性立即给出 Ricci 张量对称。黎曼情形若 $e_1 = X$ 为单位向量, 则

$$\text{Ric}(X, X) = \sum_{i=2}^n K(\text{span}\{X, e_i\}),$$

所以 Ricci 曲率是经过 X 的 $n-1$ 个正交截面曲率之和; 标量曲率则是所有有序正交二维截面的总和。洛伦兹情形仍是带 ε_i 的迹, 不能解释成无符号平均。

定理 / Theorem 5.12 (Sectional curvature determines the Riemann tensor (截面曲率决定 Riemann 张量)). 在黎曼向量空间中, 若两个 Riemann 型张量在所有二维平面上有相同截面曲率, 则它们相等。更一般地, 在伪黎曼向量空间中, 只要它们在全部非退化二维平面上的截面曲率相同, 也必相等。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.2] 的曲率算子观点自编形式化; 证明采用标准极化论证。

证明 / Proof. 作差后只需证明: 若 $A(X, Y, Y, X) = 0$ 对所有允许的 X, Y 成立, 则 $A = 0$ 。黎曼情形对 $X + Z$ 、 $Y + W$ 逐次极化, 并使用 Riemann 对称性, 可恢复任意 $A(X, Y, Z, W)$ 。伪黎曼情形中非退化平面对 (X, Y) 构成开稠密条件; 上述多项式恒等式先在该开集成立, 再由连续性扩展到全部向量, 最后作同样极化。□

定义 / Definition 5.13 (Constant curvature and Einstein metrics (常曲率与 Einstein 度规)). 若所有非退化二维平面的截面曲率恒等于常数 κ , 称 (M, g) 有 constant sectional curvature (常截面曲率) κ 。若存在常数 λ 使

$$\text{Ric} = \lambda g,$$

称 g 为 Einstein metric (Einstein 度规)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.2, Definition 4.5 and §4.3, Proposition 4.3] 改写。

命题 / Proposition 5.14 (Curvature tensor of a space form (空间形式的曲率张量)). 常截面曲率 κ 等价于

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = \kappa(g(Y, Z)g(X, W) - g(X, Z)g(Y, W)). \quad (5.14)$$

此时

$$\text{Ric} = (n-1)\kappa g, \quad \text{Scal} = n(n-1)\kappa.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.3, Proposition 4.3] 改写；缩并公式由本书补全。

证明 / Proof. 右端具有 Riemann 全部代数对称性，并在任意非退化平面上给出截面曲率 κ ；由上一判定定理等于原曲率张量。取伪正交基，在第一和第四变量上求迹即得 Ricci 公式，再取一次迹得到标量曲率。 $\square$

例 / Example 5.15 (Model geometries and products (模型空间与乘积)). 单位球面 S^n 有 $\kappa = 1$ ，Euclidean space (欧氏空间) 有 $\kappa = 0$ ，标准 hyperbolic space (双曲空间) 有 $\kappa = -1$ 。乘积 $S^2 \times \mathbb{R}$ 配乘积度规时，完全位于 S^2 因子的平面曲率为 1，含 $\mathbb{R}$ 方向的 mixed plane (混合平面) 曲率为 0；因此 Ricci 曲率可以在不同方向表现不同，且乘积并非截面曲率。

出处 / Source. 前三个模型据 王文龙 [8, §4.3]；乘积例为本书自编。

练习 / Exercises for §5.3

5.3.1 证明式(5.11)与二维基的选择无关，并在洛伦兹正交基中分别计算类空平面与类时平面的分母符号。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.2] 改编。]

5.3.2 从式(5.12)证明 Ricci 对称，并推导黎曼情形 $\text{Scal} = 2 \sum_{i < j} K(e_i \wedge e_j)$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.2] 改编。]

5.3.3 详细完成“截面曲率决定 Riemann 张量”的极化：先由 $A(X, Y, Y, X) = 0$ 推出 $A(X, Y, Z, X) = 0$ ，再恢复四个独立变量。

[来源 / Source: 自编提高题；依据曲率张量代数对称性。]

5.3.4 证明三维中 Riemann 张量由 Ricci 张量唯一决定。提示：两者的独立分量数都为 6，但还需证明缩并映射无核。

[来源 / Source: 完整命题据 Wald [5, Ch. 3, Problem 4] 改编；王文龙 [8, §4.3, Exercise 4.2] 的三维 Einstein 特例作为推论启发。]

5.3.5 计算 $S^m(r) \times S^k(s)$ 的 Ricci 张量，并判断何时乘积度规是 Einstein 度规。

[来源 / Source: 自编；依据常曲率缩并公式。]

5.4 第二 Bianchi 恒等式与缩并

The Second Bianchi Identity and Its Contractions

第一 Bianchi 恒等式是每一点的代数约束；第二 Bianchi 恒等式控制曲率在相邻点之间如何变化。它是 Einstein 张量自动无散度的根源，也是场方程与局部能量-动量

守恒相容的几何原因。

定理 / Theorem 5.16 (Second Bianchi identity (第二 Bianchi 恒等式)). 对 Levi-Civita 联络,

$$(\nabla_X \mathcal{R})(Y, Z) + (\nabla_Y \mathcal{R})(Z, X) + (\nabla_Z \mathcal{R})(X, Y) = 0, \quad (5.15)$$

其中每项仍作用于任意向量场。Wald 抽象指标形式为

$$\nabla_{[a} R_{bc]de} = 0. \quad (5.16)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.16), (3.2.21)–(3.2.24)] 与 王文龙 [8, §4.5, Proposition 4.4] 改写。

证明 / Proof. 恒等式是张量性的, 所以可在给定点 p 选正规坐标, 并把 X, Y, Z, W 延拓为在 p 处协变导数为零的坐标线性组合。对三个微分算子使用 commutator Jacobi identity (交换子 Jacobi 恒等式)

$$[\nabla_X, [\nabla_Y, \nabla_Z]] + [\nabla_Y, [\nabla_Z, \nabla_X]] + [\nabla_Z, [\nabla_X, \nabla_Y]] = 0.$$

在 p 作用于 W 。内层交换子由曲率表示; 由于所选延拓的一阶协变导数在 p 消失, 所有曲率乘 ∇W 的项按循环相消, 剩余恰为

$$((\nabla_X \mathcal{R})(Y, Z) + (\nabla_Y \mathcal{R})(Z, X) + (\nabla_Z \mathcal{R})(X, Y))W.$$

故它在 p 为零。 p 任意, 结论成立。□

定理 / Theorem 5.17 (Contracted Bianchi identity (缩并 Bianchi 恒等式)). 第二 Bianchi 恒等式缩并两次得到

$$\nabla^a R_{ab} = \frac{1}{2} \nabla_b R, \quad (5.17)$$

等价地

$$\nabla^a G_{ab} = 0, \quad G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab}. \quad (5.18)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.29)–(3.2.32)] 改写。

证明 / Proof. 展开(5.16)的循环反对称化, 先用 g^{ad} 缩并第一与第四指标; 借助 $R_{abcd} = R_{cdab}$ 和反对称性, 把所得三项化为一个 Riemann 张量散度与两个 Ricci 导数。再用 g^{bc} 缩并, 度规相容性允许把 g^{bc} 穿过 ∇ , 两个 Ricci 项合成 $2\nabla^a R_{ab}$, 第三项为 $-\nabla_b R$ 。于是得到(5.17)。代入 G 的定义即得(5.18)。□

物理意义 / Physical Meaning

若 Einstein equation (Einstein 方程) 写成 $G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi T_{ab}$, 则 $\nabla^a G_{ab} = 0$ 、 $\nabla g = 0$ 自动要求 $\nabla^a T_{ab} = 0$ 。这里“守恒”不是普通偏导散度为零, 而是 covariant divergence (协变散度) 为零; 它表达物质方程必须与时空几何的微分恒等式相

容。反过来, Bianchi 恒等式本身不是物质运动方程, 只有结合具体 T_{ab} 的模型才产生动力学内容。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§3.2、4.3] 的 Einstein 张量与局部守恒讨论改写。

定理 / Theorem 5.18 (Schur's theorem (Schur 定理)). 设 (M^n, g) 连通, $n \geq 3$ 。若对每点 p , $K_p(\Pi)$ 与非退化二维平面 $\Pi \subset T_p M$ 无关, 允许其先依赖 p , 则该函数实际为常数; 即 M 有全局常截面曲率。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.5] 的 Schur 定理改写; 伪黎曼版本使用同一缩并论证。

证明 / Proof. 由截面曲率决定 Riemann 张量, 在每点存在函数 κ 使

$$\text{Ric} = (n-1)\kappa g, \quad \text{Scal} = n(n-1)\kappa.$$

对第一式取散度, 并使用缩并 Bianchi 恒等式, 得

$$(n-1)d\kappa = \frac{1}{2}n(n-1)d\kappa.$$

$n \neq 2$, 故 $d\kappa = 0$; 连通性推出 κ 为常数。□

推论 / Corollary 5.19 (Pointwise Einstein factors (点态 Einstein 因子)). 若 $n \geq 3$ 且 $\text{Ric} = \lambda g$, 即使开始只假设 $\lambda \in C^\infty(M)$, 缩并 Bianchi 恒等式也迫使 λ 在每个连通分支上为常数。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.5] 的 Schur 型缩并论证自编。

辨析 / Caution 5.20 (Why dimension two is exceptional (为何二维例外)). 二维每个点只有一个二维切平面, 所以“截面曲率与平面无关”自动成立, 但 Gauss 曲率可以随点变化。Schur 证明中系数正好在 $n = 2$ 消失。这不是技术漏洞, 而是维数造成的真实自由度。

出处 / Source. 自编; 依据 王文龙 [8, §4.2] 的二维曲率形式。

练习 / Exercises for §5.4

5.4.1 用正规坐标和交换子 Jacobi 恒等式补全第二 Bianchi 恒等式证明, 明确说明哪些延拓量只需在单点消失。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.21)–(3.2.24)] 改编。]

5.4.2 从 $\nabla_{[a} R_{bc]de} = 0$ 逐指标完成两次缩并, 写出每一步使用的 Riemann 对称性, 最终得到(5.17)。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.2, Eqs. (3.2.29)–(3.2.31)] 改编。]

5.4.3 证明 Schur 定理, 并给出一个二维变曲率度规, 说明 $n \geq 3$ 不可删除。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.5] 改编。]

5.4.4 若 $n = 4$ 且 $G = 0$, 证明 $\text{Ric} = 0$; 若 $G + \Lambda g = 0$, 求 Ric 与 R 。再推广到 $n \geq 3$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.2] 与 王文龙 [8, §4.2] 改编。]

5.5 坐标计算与正规坐标公式

Coordinate Computations and Normal-Coordinate Formulae

坐标法机械而可靠: 先由度规求 Christoffel 符号, 再由其一阶导数与二次项求曲率。代价是中间量庞大, 且任何指标次序错误都可能悄悄翻转号差。因此必须在计算开始前写清楚分量定义。

命题 / Proposition 5.21 (Coordinate formula for curvature (曲率坐标公式)). 约定

$$\mathcal{R}(\partial_i, \partial_j)\partial_k = \mathcal{R}^\ell_{kij}\partial_\ell, \quad \text{Rm}_{ijkl} = g_{\ell m}\mathcal{R}^m_{kij}.$$

则

$$\mathcal{R}^\ell_{kij} = \partial_i\Gamma^\ell_{jk} - \partial_j\Gamma^\ell_{ik} + \Gamma^m_{jk}\Gamma^\ell_{im} - \Gamma^m_{ik}\Gamma^\ell_{jm}. \quad (5.19)$$

相应地

$$\text{Ric}_{jk} = \partial_i\Gamma^i_{jk} - \partial_j\Gamma^i_{ik} + \Gamma^m_{jk}\Gamma^i_{im} - \Gamma^m_{ik}\Gamma^i_{jm}. \quad (5.20)$$

出处 / Source. 无指标次序据 王文龙 [8, §4.1]; 坐标算法对照 Wald [5, §3.4a, Eqs. (3.4.3)–(3.4.5)], 并按章首换算统一。

证明 / Proof. 坐标向量场交换, 故 $[\partial_i, \partial_j] = 0$ 。展开

$$\nabla_i \nabla_j \partial_k = \nabla_i (\Gamma^m_{jk} \partial_m) = \partial_i \Gamma^m_{jk} \partial_m + \Gamma^m_{jk} \Gamma^\ell_{im} \partial_\ell,$$

再交换 i, j 相减, 得到(5.19)。令输出指标 ℓ 与第一个输入指标 i 缩并, 得到(5.20)。□

命题 / Proposition 5.22 (Curvature from second derivatives in normal coordinates (正规坐标中的二阶导数公式)). 在 p 的 Riemann 正规坐标中, $\Gamma^k_{ij}(p) = 0$ 、 $\partial_m g_{ij}(p) = 0$, 并且

$$\text{Rm}_{ijkl}(p) = \frac{1}{2} \left(\partial_j \partial_i g_{ik} + \partial_i \partial_k g_{jl} - \partial_j \partial_k g_{il} - \partial_i \partial_l g_{jk} \right)_p. \quad (5.21)$$

所以曲率是无法用坐标选择消去的度规二阶信息。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.1, Eq. (4.1)] 改写; 与 Wald [5, §3.4a] 的坐标公式核对。

证明 / *Proof.* 把 Levi-Civita 公式

$$\Gamma_{jk}^\ell = \frac{1}{2} g^{\ell m} (\partial_j g_{km} + \partial_k g_{jm} - \partial_m g_{jk})$$

代入(5.19)。在 p 处所有 $\Gamma\Gamma$ 项及含一阶度规导数的项消失，只保留二阶导数。最后降下输出指标并整理，即得(5.21)。□

例 / Example 5.23 (A conformal surface (共形曲面)). 设

$$g = e^{2u(x,y)}(dx^2 + dy^2).$$

由 Levi-Civita 公式可得

$$\begin{aligned} \Gamma_{xx}^x &= u_x, & \Gamma_{xy}^x &= u_y, & \Gamma_{yy}^x &= -u_x, \\ \Gamma_{xx}^y &= -u_y, & \Gamma_{xy}^y &= u_x, & \Gamma_{yy}^y &= u_y. \end{aligned}$$

代入(5.19)并用二维形式 $\text{Rm}_{xyyx} = K \det(g)$ ，得到

$$K = -e^{-2u}(u_{xx} + u_{yy}). \quad (5.22)$$

若 $u = \log \frac{2}{1+x^2+y^2}$ ，则 $K = 1$ ，这正是球面去一点后的 stereographic metric (立体投影度规)；若 $u = -\log y$ ，则 $K = -1$ ，得到双曲上半平面。

出处 / Source. 共形曲率计算据 王文龙 [8, §4.3] 的球面与双曲模型改编；推导为本书补全。

例 / Example 5.24 (Why the polar-plane calculation cancels (极坐标平面的抵消)).

对 $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ ，非零联络系数为 $\Gamma_{\theta\theta}^r = -r$ 与 $\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = 1/r$ 。例如

$$\mathcal{R}_{\theta r\theta}^r = \partial_r \Gamma_{\theta\theta}^r - \partial_\theta \Gamma_{r\theta}^r + \Gamma_{\theta\theta}^m \Gamma_{rm}^r - \Gamma_{r\theta}^m \Gamma_{\theta m}^r = -1 - (-1) = 0.$$

导数项和二次项都非零，但总曲率为零；只算其中一类项会误判。

出处 / Source. 自编；算法据 Wald [5, §3.4a]。

坐标计算的最小核验集 / Minimal Checks for Coordinate Curvature

完成计算后至少检查：

1. Rm_{ijkl} 对 i, j 与 k, l 分别反对称；
2. 成对交换和第一 Bianchi 恒等式成立；
3. Ric_{ij} 对称；
4. 在已知平直极限或特殊点得到预期结果；
5. 缩放度规 $\tilde{g} = c^2 g$ 时，连接不变、(1,3) 曲率不变、截面曲率乘 c^{-2} 。

出处 / Source. 本书自编；用于减少 Wald [5, §3.4a] 所述坐标法中的代数错误。

练习 / Exercises for §5.5

5.5.1 从 Levi-Civita 公式完整推导(5.20)，并在每一步标明自由指标与哑指标。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.4a, Eqs. (3.4.4)–(3.4.5)] 改编。]

5.5.2 计算度规 $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$ 的 Gauss 曲率，证明 $K = -f''/f$ 。用 $f = r, \sin r, \sinh r$ 核对三种模型。

[来源 / Source: 自编；模型据 王文龙 [8, §4.3]。]

5.5.3 逐项推导正规坐标二阶公式(5.21)。解释为什么不能仅从 $\Gamma(p) = 0$ 就令 $\partial\Gamma(p) = 0$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.1, Eq. (4.1)] 改编。]

5.5.4 用式(5.22)寻找所有仅依赖 x 且具有常曲率 -1 的局部共形因子 $u(x)$ ；把方程化为一阶积分。

[来源 / Source: 自编提高题；依据共形曲率公式。]

5.6 活动标架与 Cartan 结构方程

Moving Frames and Cartan's Structure Equations

坐标标架通常不正交，且 Christoffel 符号数量多。活动标架法改用正交或零标架，把度规相容性编码成反对称 connection one-forms（联络一形式），再通过 exterior derivative（外微分）计算曲率。

定义 / Definition 5.25 (Connection and curvature forms（联络形式与曲率形式）)。

设 $e_1, \dots, e_n$ 是局部伪正交标架， $\theta^1, \dots, \theta^n$ 是对偶余标架。定义 connection one-forms（联络一形式） ω^a_b 与 curvature two-forms（曲率二形式） Ω^a_b 为

$$\nabla e_b = \omega^a_b \otimes e_a, \quad (5.23)$$

$$\Omega^a_b = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b. \quad (5.24)$$

降下标架指标后，度规相容性等价于 $\omega_{ab} = -\omega_{ba}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.4b, Eqs. (3.4.13)–(3.4.16), (3.4.28)] 改写。

定理 / Theorem 5.26 (Cartan's structure equations（Cartan 结构方程）)。**对 Levi-**

Civita 联络,

$$d\theta^a + \omega^a_b \wedge \theta^b = 0, \quad (5.25)$$

$$\Omega^a_b = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b, \quad (5.26)$$

并且

$$\mathcal{R}(X, Y)e_b = \Omega^a_b(X, Y)e_a, \quad \Omega^a_b = \frac{1}{2}\mathcal{R}^a_{bcd}\theta^c \wedge \theta^d. \quad (5.27)$$

第一式编码 *torsion-free* (无挠), 第二式计算曲率。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.4b, Eqs. (3.4.24)–(3.4.28)] 改写, 并按本章 $\mathcal{R}$ 约定标明作用方向。

证明 / Proof. 对任意 X, Y ,

$$\begin{aligned} (d\theta^a)(X, Y) &= X\theta^a(Y) - Y\theta^a(X) - \theta^a([X, Y]), \\ (\omega^a_b \wedge \theta^b)(X, Y) &= \theta^a(\nabla_X Y - \nabla_Y X) - X\theta^a(Y) + Y\theta^a(X). \end{aligned}$$

两式相加等于 $\theta^a(T(X, Y))$, 故无挠时得到(5.25)。再由

$$\nabla_X e_b = \omega^a_b(X)e_a$$

展开 $\mathcal{R}(X, Y)e_b$ 。导数项组成 $d\omega^a_b(X, Y)$, 二次项组成 $(\omega^a_c \wedge \omega^c_b)(X, Y)$, 于是得到(5.26)与(5.27)。□

命题 / Proposition 5.27 (Bianchi identities in form notation (形式语言中的 Bianchi 恒等式))。定义 *covariant exterior derivative* (协变外微分) D , 则

$$D\Theta^a = \Omega^a_b \wedge \theta^b,$$

$$D\Omega^a_b = 0,$$

其中 $\Theta^a = d\theta^a + \omega^a_b \wedge \theta^b$ 是 *torsion two-form* (挠率二形式)。在 *Levi-Civita* 情形 $\Theta^a = 0$, 第一式就是第一 *Bianchi* 恒等式, 第二式就是第二 *Bianchi* 恒等式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.4b] 的结构方程与 王文龙 [8, §4.5] 的 Bianchi 恒等式综合改写。

例 / Example 5.28 (The round two-sphere by moving frames (用活动标架计算圆球))。在单位球面去掉两极的区域写

$$g = dr^2 + \sin^2 r d\theta^2, \quad \theta^1 = dr, \quad \theta^2 = \sin r d\theta.$$

因为 $d\theta^2 = \cot r \theta^1 \wedge \theta^2$, 第一结构方程与 $\omega^1_2 = -\omega^2_1$ 给出

$$\omega^1_2 = -\cot r \theta^2 = -\cos r d\theta.$$

于是

$$\Omega^1_2 = d\omega^1_2 = \sin r dr \wedge d\theta = \theta^1 \wedge \theta^2.$$

故 $\mathcal{R}(e_1, e_2)e_2 = e_1$, 即 $K = 1$ 。整个计算没有列出任何坐标 Riemann 四指标分量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.4b] 的活动标架算法与 王文龙 [8, §4.3] 的球面模型改编。

注 / Remark 5.29 (Orthonormal tetrads and null tetrads (正交四标架与零四标架)). 四维时空常选 orthonormal tetrad (正交四标架) 或 Newman–Penrose null tetrad (Newman–Penrose 零四标架)。前者把 40 个对称 Christoffel 分量替换为 24 个反对称 Ricci rotation coefficients (Ricci 旋转系数); 后者适合存在几何优选零方向的时空。活动标架并不消除坐标, 而是把张量展开在更贴合几何的基中。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.4b, pp. 49–53] 改写。

练习 / Exercises for §5.6

5.6.1 从度规相容性证明 $\omega_{ab} = -\omega_{ba}$, 注意伪正交标架下降指标时必须使用 η_{ab} 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.4b, Eqs. (3.4.15)–(3.4.16)] 改编。]

5.6.2 对双曲平面 $g = dr^2 + \sinh^2 r \, d\theta^2$ 选择正交余标架, 求 ω^1_2 与 Ω^1_2 , 验证 $K = -1$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.3] 改编。]

5.6.3 对欧氏平面的极坐标余标架 $\theta^1 = dr$ 、 $\theta^2 = r \, d\theta$ 使用结构方程, 说明联络形式非零而曲率形式为零。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §3.4b]。]

5.6.4 在二维一般 warped metric (翘曲度规) $g = dr^2 + f(r)^2 \, d\theta^2$ 中用 Cartan 法重新推导 $K = -f''/f$, 并与上一节坐标法逐项比较计算量。

[来源 / Source: 自编; 综合本节与 王文龙 [8, §4.3]。]

5.6.5 展开 $D\Omega = 0$ 的矩阵形式, 证明它与第二 Bianchi 恒等式分量式等价。

[来源 / Source: 提高题; 据 Wald [5, §3.4b] 改编。]

5.7 第二基本形式与形算子

The Second Fundamental Form and the Shape Operator

曲率可以是 intrinsic (内蕴) 的, 也可以来自子流形在环境中的弯曲。诱导度规决定内蕴 Levi–Civita 联络; 环境协变导数剩余的法向分量就是第二基本形式。

定义 / Definition 5.30 (Nondegenerate submanifold and normal bundle (非退化子流形与法丛)). 设 $i: M^m \hookrightarrow (\overline{M}^{m+k}, \bar{g})$ 是 embedded submanifold (嵌入子流形)。若诱导度规 $g = i^*\bar{g}$ 非退化, 称 M 为 nondegenerate submanifold (非退化子流形)。此时

$$T_p \overline{M} = T_p M \oplus T_p M^\perp,$$

法空间组成 normal bundle (法丛) NM 。向量的切向、法向投影分别记为 $(\cdot)^\top$ 、 $(\cdot)^\perp$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 与 Lee [3, §2.1] 改写；伪黎曼非退化条件为本书显式补充。

零超曲面的诱导度规退化，切空间与法空间不再直和，因此不属于本节框架；它需要单独的 screen geometry (屏几何)。类空超曲面在洛伦兹时空中诱导度规正定，是后续初值理论的主要对象。

定义 / Definition 5.31 (Induced and normal connections; second fundamental form (诱导联络、法联络与第二基本形式)). 设 $\bar{\nabla}$ 是环境 Levi-Civita 联络。对切向量场 X, Y 与法向量场 ξ ，定义

$$\nabla_X Y = (\bar{\nabla}_X Y)^\top, \quad (5.28)$$

$$\text{II}(X, Y) = (\bar{\nabla}_X Y)^\perp, \quad (5.29)$$

$$\nabla_X^\perp \xi = (\bar{\nabla}_X \xi)^\perp. \quad (5.30)$$

∇ 称 induced connection (诱导联络), $\nabla^\perp$ 称 normal connection (法联络), II 称 second fundamental form (第二基本形式)。Gauss formula (Gauss 公式) 是

$$\bar{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \text{II}(X, Y). \quad (5.31)$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 与 Lee [3, §2.1] 改写。

命题 / Proposition 5.32 (Basic properties of the second fundamental form (第二基本形式的基本性质)). ∇ 是 (M, g) 的 Levi-Civita 联络； II 对 X, Y 是 $C^\infty(M)$ -双线性且对称； $\nabla^\perp$ 与法丛度规相容。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 的子流形分解扩写；参 Lee [3, §2.1]。

证明 / Proof. 环境度规相容性投影到切空间，给出 $\nabla g = 0$ 。环境无挠性给出

$$0 = \bar{\nabla}_X Y - \bar{\nabla}_Y X - [X, Y].$$

取切向分量说明 ∇ 无挠，故由 Levi-Civita 唯一性就是诱导度规联络；取法向分量得到 $\text{II}(X, Y) = \text{II}(Y, X)$ 。对第一变量的函数线性来自联络，对第二变量的 Leibniz 额外项 $X(f)Y$ 为切向，法向投影后消失。法联络的度规相容性同理由环境相容性取法向配对得到。□

定义 / Definition 5.33 (Shape operator and Weingarten formula (形算子与 Weingarten 公式)). 对法向量场 ξ ，定义 shape operator (形算子) $A_\xi : TM \rightarrow TM$ 使

$$\bar{\nabla}_X \xi = -A_\xi X + \nabla_X^\perp \xi. \quad (5.32)$$

则

$$g(A_\xi X, Y) = \bar{g}(\text{II}(X, Y), \xi). \quad (5.33)$$

因此 A_ξ 关于 g 自伴。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 的超曲面第二基本形式改写；一般余维 Weingarten 公式据 Lee [3, §2.1] 补充。

证明 / Proof. 由 $\bar{g}(Y, \xi) = 0$,

$$0 = X\bar{g}(Y, \xi) = \bar{g}(\bar{\nabla}_X Y, \xi) + \bar{g}(Y, \bar{\nabla}_X \xi).$$

代入 Gauss 与 Weingarten 分解即得(5.33)；II 对称推出 A_ξ 自伴。 $\square$

定义 / Definition 5.34 (Mean curvature and total geodesicity (平均曲率与全测地性)). 定义 mean curvature vector (平均曲率向量)

$$H = \frac{1}{m} \operatorname{tr}_g \text{II}.$$

若 $H = 0$, 称子流形 minimal (极小)；若 $\text{II} = 0$, 称 totally geodesic (全测地)。全测地蕴含极小, 反之一般不成立。

出处 / Source. 据 Lee [3, §2.1] 与 王文龙 [8, Ch. 2] 的子流形术语改写。

命题 / Proposition 5.35 (Geodesics in a submanifold (子流形中的测地线)). 若 γ 是 M 中曲线, $T = \dot{\gamma}$, 则

$$\bar{\nabla}_T T = \nabla_T T + \text{II}(T, T). \quad (5.34)$$

故 γ 是 M 的测地线, 当且仅当其环境加速度纯法向。 M 全测地, 当且仅当每条初速度切于 M 的环境测地线局部留在 M 中。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 2 and §4.4] 的第二基本形式几何意义改写。

例 / Example 5.36 (The round sphere and the sign of the normal (圆球与法向符号)). 单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 取 outward unit normal (外向单位法向) $\nu(x) = x$ 。则 $\bar{\nabla}_X \nu = X$, 由 Weingarten 公式 $A_\nu = -\text{id}$, 从而

$$\text{II}(X, Y) = -g(X, Y)\nu, \quad H = -\nu.$$

若把法向换成 $-\nu$, 标量第二基本形式与形算子都变号, 但向量值 II 不变。几何结论不应依赖任意法向取向。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §§4.3–4.4] 的球面计算改写并补充符号辨析。

练习 / Exercises for §5.7

5.7.1 证明 II 对两个切向变量均为函数线性, 并解释为什么 $\bar{\nabla}_X Y$ 本身不是张量。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.4] 改编。]

5.7.2 对图形超曲面 $M = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^m\} \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 求单位法向和第二基本形式，并在线性化 $|\nabla f| \ll 1$ 时说明它为何近似 Hessian (Hesse 矩阵)。

[来源 / Source: 自编；依据第二基本形式定义。]

5.7.3 证明 M 全测地当且仅当 $\text{II} = 0$ ，并检验欧氏空间中的仿射子空间、球面中的大圆与小圆。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 2、5] 改编。]

5.7.4 若环境存在 Killing field (Killing 场) K ，研究其切向与法向分量在子流形上的导数，并用 Weingarten 公式写出耦合关系。

[来源 / Source: 自编提高题；依据 Gauss–Weingarten 分解。]

5.8 Gauss–Codazzi–Ricci 方程 The Gauss–Codazzi–Ricci Equations

对环境 Gauss 公式再求一次导数，并把曲率的切向与法向分量分开，就得到子流形几何的三条基本兼容方程。它们说明：诱导度规与第二基本形式不能任意指定，而必须共同满足环境曲率施加的约束。

定义 / Definition 5.37 (Covariant derivative of the second fundamental form (第二基本形式的协变导数))。定义法丛值二阶张量 II 的协变导数为

$$(\nabla_X^\perp \text{II})(Y, Z) := \nabla_X^\perp(\text{II}(Y, Z)) - \text{II}(\nabla_X Y, Z) - \text{II}(Y, \nabla_X Z).$$

定义 normal curvature (法曲率)

$$R^\perp(X, Y)\xi = \nabla_X^\perp \nabla_Y^\perp \xi - \nabla_Y^\perp \nabla_X^\perp \xi - \nabla_{[X, Y]}^\perp \xi.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 的 Codazzi 法向导数展开；一般法丛与法联络框架参 Lee [3, §2.1]，法曲率定义由本书依联络曲率公式写出。

定理 / Theorem 5.38 (Gauss–Codazzi–Ricci equations (Gauss–Codazzi–Ricci 方程))。设 M 是 $(\overline{M}, \overline{g})$ 的非退化子流形。对切向量场 X, Y, Z, W 与法向量场 ξ, η ，有

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = \overline{\text{Rm}}(X, Y, Z, W) + \overline{g}(\text{II}(Y, Z), \text{II}(X, W)) - \overline{g}(\text{II}(X, Z), \text{II}(Y, W)), \quad (5.35)$$

$$(\overline{\mathcal{R}}(X, Y)Z)^\perp = (\nabla_X^\perp \text{II})(Y, Z) - (\nabla_Y^\perp \text{II})(X, Z), \quad (5.36)$$

$$\overline{g}(\overline{\mathcal{R}}(X, Y)\xi, \eta) = \overline{g}(R^\perp(X, Y)\xi, \eta) - g([A_\xi, A_\eta]X, Y). \quad (5.37)$$

三式分别称 *Gauss equation* (*Gauss 方程*)、*Codazzi equation* (*Codazzi 方程*) 和 *Ricci equation* (*Ricci 方程*)。

出处 / Source. Gauss–Codazzi 据 王文龙 [8, §4.4]; 一般余维的法丛框架参 Lee [3, §2.1], Ricci 方程由本书按 Gauss–Weingarten 分解推导并统一符号。

证明 / Proof. 从 $\bar{\nabla}_Y Z = \nabla_Y Z + \Pi(Y, Z)$ 出发, 再对 X 求环境协变导数。对切向部分使用 Gauss 公式, 对法向部分使用 Weingarten 公式, 得

$$\bar{\nabla}_X \bar{\nabla}_Y Z = \nabla_X \nabla_Y Z + \Pi(X, \nabla_Y Z) - A_{\Pi(Y, Z)} X + \nabla_X^\perp \Pi(Y, Z).$$

交换 X, Y 并减去 $\bar{\nabla}_{[X, Y]} Z$ 。切向投影给出

$$(\bar{\mathcal{R}}(X, Y)Z)^\top = \mathcal{R}(X, Y)Z - A_{\Pi(Y, Z)} X + A_{\Pi(X, Z)} Y.$$

与 W 配对并用式(5.33), 整理后即得 Gauss 方程。法向投影中的联络校正项恰组成 $\nabla^\perp \Pi$, 得到 Codazzi 方程。

最后对 $\bar{\nabla}_X \xi = -A_\xi X + \nabla_X^\perp \xi$ 重复交换子计算并取法向分量; 与 η 配对后, 两个形算子项组合为 $-g([A_\xi, A_\eta]X, Y)$, 得到 Ricci 方程。□

推论 / Corollary 5.39 (Hypersurface form (超曲面形式)). 若 $M^m \subset \bar{M}^{m+1}$ 有单位法向 ν , 令 $\varepsilon = \bar{g}(\nu, \nu) \in \{\pm 1\}$, 并定义 *scalar second fundamental form* (标量第二基本形式)

$$h(X, Y) = \bar{g}(\Pi(X, Y), \nu) = g(A_\nu X, Y).$$

则 $\Pi = \varepsilon h \nu$, 且

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = \bar{\text{Rm}}(X, Y, Z, W) + \varepsilon(h(Y, Z)h(X, W) - h(X, Z)h(Y, W)), \quad (5.38)$$

$$\bar{\text{Rm}}(X, Y, Z, \nu) = (\nabla_X h)(Y, Z) - (\nabla_Y h)(X, Z). \quad (5.39)$$

余维一的法丛联络曲率为零, Ricci 方程没有额外内容。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §4.4] 的超曲面公式改写; ε 因子为伪黎曼情形的必要补充。

证明 / Proof. 法向投影到单位法向直线满足 $V^\perp = \varepsilon \bar{g}(V, \nu) \nu$, 故 $\Pi = \varepsilon h \nu$ 。代入 Gauss 方程得到(5.38)。又因 $\nabla_X^\perp \nu = 0$, Codazzi 方程与 ν 配对得到(5.39)。□

例 / Example 5.40 (The sphere from the Gauss equation (由 Gauss 方程求球面曲率)). 单位球面在欧氏空间中有 $\bar{\text{Rm}} = 0$ 、 $\varepsilon = 1$ 、 $h = -g$ 。代入(5.38)得

$$\text{Rm}(X, Y, Z, W) = g(Y, Z)g(X, W) - g(X, Z)g(Y, W),$$

所以截面曲率恒为 1。这展示了内蕴曲率如何完全由外蕴弯曲的二次项产生。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, §§4.3–4.4] 改写。

注 / Remark 5.41 (Compatibility versus reconstruction (兼容条件与重构)). 在平直环境中, Gauss–Codazzi–Ricci 方程不仅是必要条件; 配合单连通性与适当正则性, 它们构成 submanifold fundamental theorem (子流形基本定理) 的兼容条件, 可由第一基本形式、第二基本形式和法联络局部重构浸入, 并在环境等距变换意义下唯一。证明本质上是一个带结构方程的可积性问题。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 2、4] 的子流形与结构方程观点作进阶导读。

练习 / Exercises for §5.8

5.8.1 从两次 Gauss 公式出发逐行推导(5.35)和(5.36), 不得直接引用定理。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.4] 改编。]

5.8.2 推导 Ricci 方程(5.37), 特别核对交换子 $[A_\xi, A_\eta]$ 前的符号。

[来源 / Source: 本书据本节 Gauss–Weingarten 推导自编; 法丛框架参 Lee [3, §2.1]。]

5.8.3 设欧氏超曲面的形算子在一点可对角化, 主曲率为 $\kappa_1, \dots, \kappa_m$ 。证明主方向 e_i, e_j 张成平面的截面曲率为 $\kappa_i \kappa_j$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, §4.4] 的 Gauss 方程改编。]

5.8.4 证明欧氏三维中曲面的 Codazzi 方程意味着 $(\nabla_X A)Y = (\nabla_Y A)X$ 。对球面与圆柱直接验证。

[来源 / Source: 自编; 依据超曲面 Codazzi 方程。]

5.8.5 讨论零超曲面为何不能直接使用 $TM \oplus NM$ 正交分解。找出证明中最先失效的等式, 并提出需要补充的横截向量或屏空间数据。

[来源 / Source: 提高题; 受 Lee [3, §2.1] 与 Wald [5, Ch. 8] 的零几何启发。]

5.9 类空超曲面与 Einstein 初值约束

Spacelike Hypersurfaces and the Einstein Constraint Equations

在时空中选择“某一时刻”就是选择类空超曲面。时空度规在该超曲面上留下两类一阶数据: 诱导黎曼度规描述瞬时空间几何, 外曲率描述它沿法向嵌入时空的变化。Gauss–Codazzi 方程说明这两类数据必须满足约束。

定义 / Definition 5.42 (Spacelike initial data and extrinsic curvature (类空初值数据与外曲率)). 设 $(\overline{M}^{m+1}, \overline{g})$ 是时间定向洛伦兹流形, $\Sigma^m \hookrightarrow \overline{M}$ 是 spacelike hypersurface

(类空超曲面)。记诱导黎曼度规为

$$h = \bar{g}|_{T\Sigma},$$

取 future unit normal (未来单位法向) n , $\bar{g}(n, n) = -1$, 并定义 extrinsic curvature (外曲率)

$$K(X, Y) = \bar{g}(\bar{\nabla}_X n, Y). \quad (5.40)$$

二元组 (h, K) 称为超曲面 induced data (诱导数据)。按上一节记号, 标量第二基本形式满足 $h_n = -K$, 而向量值第二基本形式为 $\Pi(X, Y) = K(X, Y)n$ 。

出处 / Source. 据 Lee [3, §7.3] 的时空初值数据改写; 法向与外曲率符号在本书中由式(5.40)固定。

一些广义相对论资料把 K 定义为式(5.40)的负值。两种约定都可用, 但 Codazzi、动量约束和演化方程必须整体同步换号。若反转 n , 本章的 K 也随之变号。

定理 / Theorem 5.43 (Geometric constraint identities (几何约束恒等式)). 令 R_h 、 ∇ 、 div_h 分别是 (Σ, h) 的标量曲率、Levi-Civita 联络与散度, $\bar{G}$ 是时空 Einstein 张量。则

$$R_h + (\text{tr}_h K)^2 - |K|_h^2 = 2\bar{G}(n, n), \quad (5.41)$$

$$\text{div}_h K - d(\text{tr}_h K) = \bar{G}(n, \cdot)|_{T\Sigma}. \quad (5.42)$$

分别称 *Hamiltonian constraint* (Hamilton 约束) 与 *momentum constraint* (动量约束) 的几何形式。

出处 / Source. 据 Lee [3, §7.3] 的 Gauss–Codazzi 缩并与初值约束改写; 曲率与 K 的符号按本章约定重新核对。

证明 / Proof. 取 h -正交单位标架 $e_1, \dots, e_m$ 。上一节超曲面 Gauss 方程中 $\varepsilon = -1$ 、 $h_n = -K$, 所以

$$\text{Rm}_h(X, Y, Z, W) = \bar{\text{Rm}}(X, Y, Z, W) - K(Y, Z)K(X, W) + K(X, Z)K(Y, W).$$

令 $(X, Y, Z, W) = (e_i, e_j, e_j, e_i)$ 并对 i, j 求和, 得到

$$R_h = S_T - (\text{tr}_h K)^2 + |K|_h^2, \quad (5.43)$$

其中 $S_T = \sum_{i,j} \bar{\text{Rm}}(e_i, e_j, e_j, e_i)$ 是环境曲率的全切向迹。对伪正交基 $(n, e_1, \dots, e_m)$ 展开环境标量曲率可得

$$\bar{R} = S_T - 2\bar{\text{Ric}}(n, n), \quad S_T = 2\bar{G}(n, n).$$

代入(5.43)即得(5.41)。

另一方面, $h_n = -K$ 的 Codazzi 方程给出

$$\bar{\text{Rm}}(X, Y, Z, n) = -(\nabla_X K)(Y, Z) + (\nabla_Y K)(X, Z).$$

令 $Y = Z = e_i$ 后求和, 并用 Riemann 对称性把左端识别为 $\overline{\text{Ric}}(n, X)$, 右端成为 $(\text{div}_h K)(X) - d(\text{tr}_h K)(X)$ 。因 $\bar{g}(n, X) = 0$, $\bar{G}(n, X) = \overline{\text{Ric}}(n, X)$, 得到(5.42)。□

推论 / Corollary 5.44 (Einstein constraint equations (Einstein 约束方程)). 若时空满足

$$\bar{G} + \Lambda \bar{g} = 8\pi T,$$

并记 *energy density* (能量密度) $\rho = T(n, n)$, 则

$$R_h + (\text{tr}_h K)^2 - |K|_h^2 = 16\pi\rho + 2\Lambda, \quad (5.44)$$

$$\text{div}_h K - d(\text{tr}_h K) = 8\pi T(n, \cdot)|_{T\Sigma}. \quad (5.45)$$

若定义 *momentum density* (动量密度) $J = -T(n, \cdot)|_{T\Sigma}$, 则右端为 $-8\pi J$ 。真空且 $\Lambda = 0$ 时, 两式右端均为零。

出处 / Source. 据 Lee [3, §7.3] 的 Einstein 初值约束改写; 常数与符号按 Wald [5, §4.3] 的 $G_{ab} = 8\pi T_{ab}$ 约定统一。

证明 / Proof. 把场方程分别作用于 (n, n) 与 (n, X) 。由于 $\bar{g}(n, n) = -1$, $\bar{g}(n, X) = 0$, 有 $\bar{G}(n, n) = 8\pi\rho + \Lambda$ 与 $\bar{G}(n, X) = 8\pi T(n, X)$; 代入上一条定理即可。□

例 / Example 5.45 (Two slices of Minkowski spacetime (Minkowski 时空的两种切片)). 标准切片 $t = 0$ 有 h 为 Euclidean metric (欧氏度规)、 $K = 0$, 两条真空约束显然成立。再取未来双曲面

$$\Sigma_a = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{1,m} : t^2 - |x|^2 = a^2, t > 0\}.$$

其未来单位法向为 $n = (t, x)/a$, 故 $K = a^{-1}h$; 诱导度规是截面曲率 $-a^{-2}$ 的双曲度规。因此

$$R_h = -\frac{m(m-1)}{a^2}, \quad (\text{tr } K)^2 - |K|^2 = \frac{m(m-1)}{a^2},$$

Hamilton 约束仍为零。相同平直时空可以有 $K = 0$ 或 $K \neq 0$ 的切片; K 描述嵌入与时间演化方向, 而不是单独的时空曲率。

出处 / Source. 标准切片为自编; 双曲切片受 Lee [3, §7.3] 的时空初值观点启发并由本书计算。

注 / Remark 5.46 (From constraints to evolution (从约束到演化)). 若演化向量写成 $\partial_t = Nn + \beta$, 其中 N 是 lapse function (垂距函数) 而 β 是 shift vector (移位向量), 则按本章 K 约定

$$\partial_t h = 2NK + \mathcal{L}_\beta h.$$

约束只限制每个切片上的允许数据; 其余 Einstein 方程给出 K 的演化。满足约束的 (Σ, h, K) 在适当正则性下产生局部时空发展, 而发展在微分同胚意义下的唯一性属于 Einstein Cauchy problem (Einstein Cauchy 问题), 将在后续章节讨论。

出处 / Source. 据 Lee [3, §7.3] 与 Chruściel et al. [1, §§4.1–4.3] 的初值问题导读改写; $\partial_t h$ 的符号由本章定义推导。

练习 / Exercises for §5.9

5.9.1 从超曲面 Gauss 方程逐项完成标量缩并，验证 $S_T = 2\overline{G}(n, n)$ 。要求在伪正交迹中保留 $\varepsilon_n = -1$ 。

[来源 / Source: 据 Lee [3, §7.3] 改编。]

5.9.2 从 Codazzi 方程推导动量约束，明确使用了哪一条 Riemann 成对对称性。然后把 K 改定义为本章的负值，写出新公式。

[来源 / Source: 据 Lee [3, §7.3] 改编。]

5.9.3 验证 Minkowski 双曲切片的单位法向、诱导度规和 $K = a^{-1}h$ ，并检查两条真空约束。

[来源 / Source: 自编；依据 Gauss-Codazzi 缩并。]

5.9.4 设 $K = \frac{\tau}{m}h + \sigma$ ，其中 $\text{tr}_h \sigma = 0$ 。把真空 Hamilton 约束改写为 $R_h + \frac{m-1}{m}\tau^2 - |\sigma|^2 = 2\Lambda$ ，并解释 constant mean curvature (常平均曲率) 假设如何简化动量约束。

[来源 / Source: 据 Lee [3, §7.3] 的约束方程分解改编。]

5.9.5 证明反转法向 $n \mapsto -n$ 时 $K \mapsto -K$ ，Hamilton 约束不变，而动量约束两边同时变号。

[来源 / Source: 自编；用于检查初值数据符号一致性。]

本章小结 / Chapter Summary

本章把三种表面上不同的“弯曲”统一起来：

协变导数不交换 $\longrightarrow \mathcal{R}, \text{Rm}$

子流形环境导数的法向分量 $\longrightarrow \text{II}, A \xrightarrow{\text{Gauss-Codazzi 与缩并}} \text{Einstein 约束}.$

时空切片的法向变化 $\longrightarrow (h, K)$

第一、第二 Bianchi 恒等式分别控制 Riemann 张量的点态代数结构与空间变化；Einstein 张量无散度和初值约束都不是额外巧合，而是这些兼容性条件的缩并表现。

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

进行曲率与超曲面计算时，必须先检查：

1. 曲率算子、全协变 Riemann 张量和 Wald 指标约定之间的负号；
2. Ricci 缩并的是哪一对指标；

3. 伪正交迹是否带 ε_i ;
4. 截面平面在伪黎曼情形是否非退化;
5. 第二基本形式是向量值还是相对某法向的标量值;
6. 法向满足 $\bar{g}(n, n) = +1$ 还是 -1 ;
7. 外曲率 K 的定义是否含负号;
8. 零超曲面是否被误当作非退化超曲面。

出处 / Source. 本书自编; 各项对应本章最常见的整体符号或类型错误。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议路线 A (曲率代数与计算) 以 Q1 + Q2 为核心, Q3 作延伸; 路线 B (子流形与相对论初值) 以 Q4 + Q5 为核心, Q6 作前沿延伸。每条路线约九十分钟, 不要要求把备用题机械完成。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 不同曲率符号约定如何系统换算?

从以下两条定义同时出发:

$$\mathcal{R}(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z,$$

$$(\nabla_a \nabla_b - \nabla_b \nabla_a) \omega_c = R_{abc}{}^d \omega_d.$$

推导向量交换子、全协变四张量、Ricci 缩并、常曲率公式与测地偏离方程之间的完整换算表。用单位球面必须有 $K = +1$ 、Schwarzschild 真空必须有 $R_{ab} = 0$ 作为两个独立 sanity checks (健全性检查)。讨论为什么“把 R 整体改成 $-R$ ”不等于所有下游公式只需机械加负号。

难度: 很高 建议讨论: 30–40 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §§3.2–3.4] 与 王文龙 [8, Ch. 4] 的不同呈现方式综合自编。]

Q2. Ricci 曲率究竟忘掉了多少信息?

先用独立分量计数比较 Rm 与对称二张量 Ric: 证明二维中 Riemann 由标量曲率决定, 三维中由 Ricci 决定, 而 $n \geq 4$ 存在非零、全迹为零的 algebraic curvature tensor (代数曲率张量)。把后者定义为 Weyl part (Weyl 部分)。在四维洛伦兹几何中解释为何真空方程 $R_{ab} = 0$ 仍允许非

零潮汐曲率与引力波。构造一个点态代数例子，或从已知真空时空抽取例子。

难度：很高 / 物理核心 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 维数与迹分解据 Wald [5, §3.2, Eq. (3.2.28) and Problems 3–4]; 三维结论参王文龙 [8, §4.2]。]

Q3. Bianchi 恒等式是几何版的规范场恒等式吗？

把联络一形式 ω 看作矩阵值一形式，曲率写成 $\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$ 。直接计算 $D\Omega = d\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0$ ，并与 Yang–Mills field strength (Yang–Mills 场强) 的 Bianchi 恒等式比较。随后说明为什么 $\nabla^a G_{ab} = 0$ 是恒等式而非 Einstein 方程的一个独立演化方程；讨论它如何限制可接受的物质张量。

难度：高 / 跨学科 建议讨论：25–35 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.4b] 的结构方程与王文龙 [8, §4.5] 的第二 Bianchi 恒等式综合改编。]

Q4. Gauss–Codazzi 条件足以重构超曲面吗？

给定单连通黎曼流形 (M^m, g) 与对称二张量 h ，假设它们满足欧氏环境的 Gauss–Codazzi 方程。尝试构造 $\mathfrak{so}(m+1)$ -值联络形式，并证明结构方程的可积性恰由 Gauss–Codazzi 保证；进而说明为何存在局部等距浸入 $M \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ ，且在欧氏刚体运动意义下唯一。指出单连通性负责哪一个全局步骤，局部版本又需要什么。

难度：很高 / 几何重构 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据王文龙 [8, Chs. 2、4] 的子流形基本定理与结构方程观点重组。]

Q5. 约束方程为什么是“欠定椭圆”的？

在三维真空、 $\Lambda = 0$ 情形，把 $K = \frac{1}{3}\tau h + \sigma$ ， $\text{tr}_h \sigma = 0$ 代入约束。计算未知量分量数与方程数，说明坐标自由和 freely specifiable data (可自由指定数据) 为何仍然存在。研究 constant mean curvature (常平均曲率) 条件下动量约束怎样变成 $\text{div } \sigma = 0$ 。进一步概述 conformal method (共形方法) 为何把问题化为一个向量椭圆方程和一个 Lichnerowicz-type equation (Lichnerowicz 型方程)。

难度：很高 / 现代数学广义相对论人口 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 据 Lee [3, §7.3] 与 Chruściel et al. [1, §5.1] 的共形约束法导读改编。]

Q6. 若初始时刻满足约束，演化后为何仍满足？

假设 Einstein 演化方程在一族类空切片上成立，定义约束违背量

$$\mathcal{H} = R_h + (\text{tr } K)^2 - |K|^2 - 16\pi\rho - 2\Lambda, \quad \mathcal{M} = \text{div } K - d \text{tr } K - 8\pi T(n, \cdot).$$

利用 $\nabla^a(G_{ab} + \Lambda g_{ab} - 8\pi T_{ab}) = 0$ 推导 $\mathcal{H}, \mathcal{M}$ 的 homogeneous propagation system (齐次传播系统) 的结构，说明初值为零为何应保持为零。讨论严格证明还需要哪些规范、正则性与双曲 PDE 唯一性输入。

难度：很高 / 前沿导读 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §4.1] 的齐次规范约束传播与 Wald [5, §4.3] 的 Bianchi 恒等式、局域守恒结构综合自编。]

通向下一章 / Toward Chapter 6

曲率已经定义，但“曲率如何让邻近测地线聚焦”“何时一条测地线失去极值性”尚未回答。下一章引入 geodesic variation (测地线变分)、Jacobi field (Jacobi 场)、conjugate point (共轭点) 与 index form (指标形式)，把 $\mathcal{R}$ 转化为可观测的相对加速度和极值破缺。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3] 与 王文龙 [8, Ch. 6] 的测地偏离/Jacobi 场路线衔接。

第六章 Jacobi 场与变分

Jacobi Fields and Variational Methods

本章导言 / Chapter Orientation

一条 geodesic (测地线) 满足二阶常微分方程, 但真正的几何信息往往不在单条解上, 而在附近测地线如何分离、聚焦或失去极小性。本章把这一问题写成变分理论: 先建立曲线族、变分向量场及能量的一阶和二阶变分, 再从测地线方程的线性化得到 Jacobi field (Jacobi 场)。随后证明指数映射的微分由 Jacobi 场控制, 并以 conjugate point (共轭点) 和 index form (指标形式) 刻画测地线的局部极小性质。章末的 Cartan-Hadamard theorem (Cartan-Hadamard 定理) 展示“非正曲率阻止聚焦”如何导出整体拓扑结论; 最后一节把正定情形的聚焦语言过渡到 Lorentzian spacetime (洛伦兹时空) 的类时测地线汇与 Raychaudhuri equation (Raychaudhuri 方程)。

出处 / Source. 本章主线据 王文龙 [8, Chs. 5–6] 重构; 测地偏离的物理解释参 Wald [5, Ch. 3], 时空聚焦参 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1.** 从二参数光滑映射构造 variation field (变分场), 并交换两个参数方向的协变导数;
- G2.** 推导能量与长度的一阶变分公式, 解释测地线的临界点性质;
- G3.** 推导二阶变分与指标形式, 计算常曲率模型中的符号;
- G4.** 解 Jacobi 方程, 证明 Jacobi 场等价于测地变分的无穷小分离;
- G5.** 用 Jacobi 场描述 $d(\exp_p)$ 、共轭点和测地球体积密度;
- G6.** 证明无共轭点时的 index lemma (指标引理), 并判断测地线何时失去极小性;
- G7.** 说明非正曲率、完备性与单连通性怎样共同推出 Cartan-Hadamard 定理;
- G8.** 区分黎曼指标形式与洛伦兹聚焦论证, 并读懂 Raychaudhuri 不等式的几何含义。

出处 / Source. 学习目标为本书自编，覆盖本章正文、练习与章末重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

本章默认 (M, g) 是光滑 Riemannian manifold (黎曼流形)， ∇ 是 Levi-Civita connection (Levi-Civita 联络)。曲率号差固定为

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

沿曲线 γ 的协变导数记作 D_t ，速度记作 $T = \dot{\gamma}$ 。除非另行说明，曲线参数区间为紧区间 $[a, b]$ ，所有分段光滑向量场在分点处取连续值。采用这一号差时，常截面曲率 κ 的模型满足

$$R(J, T)T = \kappa J$$

(当 $J \perp T$ 、 $|T| = 1$)，故 Jacobi 方程为 $J'' + \kappa J = 0$ 。

出处 / Source. 曲率与 Jacobi 方程的号差据 王文龙 [8, Ch. 6] 统一；与 Wald [5, Ch. 3] 的测地偏离公式对照使用时须同步检查曲率约定。

6.1 曲线变分与变分场

Variations of Curves and Variational Fields

变分法的基本对象不是孤立曲线，而是一族靠近它的曲线。参数 t 沿每条曲线移动，参数 s 在曲线之间移动。把这两个方向同时保留，才能严格解释“对曲线求导”。

定义 / Definition 6.1 (Variation and variational field (变分与变分场)). 设 $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 光滑。若存在 $\varepsilon > 0$ 及光滑映射

$$F : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [a, b] \longrightarrow M, \quad F(0, t) = \gamma(t),$$

则称 F 是 γ 的 variation (变分)，并记 $\gamma_s(t) = F(s, t)$ 。沿 F 定义

$$T = F_* \partial_t, \quad S = F_* \partial_s.$$

限制到 $s = 0$ 得到沿 γ 的向量场

$$V(t) = S(0, t) = \left. \frac{\partial F}{\partial s} \right|_{(0, t)},$$

称为 variational field (变分场)。若所有 $\gamma_s(a), \gamma_s(b)$ 固定，则称为 fixed-endpoint variation (固定端点变分)，此时 $V(a) = V(b) = 0$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 的曲线族与 Jacobi 场构造展开。

形式上 S, T 是沿映射 F 的向量场, 而不一定来自目标流形某个开集上的向量场。协变导数仍可在局部坐标中定义: 若 $W = W^k \partial_k$ 沿 F , 则

$$(D_t W)^k = \frac{\partial W^k}{\partial t} + \Gamma^k_{ij}(F) T^i W^j, \quad (D_s W)^k = \frac{\partial W^k}{\partial s} + \Gamma^k_{ij}(F) S^i W^j.$$

坐标变换律保证这是内蕴定义。

引理 / Lemma 6.2 (Commutation formulas along a variation (变分中的交换公式)). 对任意变分 F , 有

$$D_s T = D_t S, \quad (6.1)$$

$$D_s D_t W - D_t D_s W = R(S, T)W \quad (6.2)$$

其中 W 是任意沿 F 的光滑向量场。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1]; 第一式使用 Levi-Civita 联络无挠, 第二式是曲率定义在二参数映射上的版本。

证明 / Proof. 在参数矩形上 $[\partial_s, \partial_t] = 0$ 。无挠性给出

$$D_s T - D_t S = \nabla_S T - \nabla_T S = [S, T] = F_*[\partial_s, \partial_t] = 0,$$

这里等式可先在 F 为浸入的局部验证, 再由坐标公式直接推广到一般映射。第二式在坐标中展开, 二阶偏导项相消, 余下正是 $R^k_{\ell ij} S^i T^j W^\ell$ 。这也说明曲率衡量“沿 s 再沿 t ”与反向次序的差。□

命题 / Proposition 6.3 (Realizing a vector field as a variation (把沿曲线向量场实现为变分场)). 设 V 是沿 γ 的光滑向量场。则局部存在以 V 为变分场的变分。若 $V(a) = V(b) = 0$, 可选择固定端点变分。

出处 / Source. 本书补全; 标准构造依据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 的变分场观点。

证明 / Proof. 在 $\gamma([a, b])$ 附近取辅助 Riemannian metric (可取 g 本身) 的指数映射。紧致性保证存在统一的小 $\varepsilon > 0$, 使

$$F(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$$

对 $|s| < \varepsilon$ 定义且光滑。由指数映射在零截面上的微分性质, $\partial_s F(0, t) = V(t)$ 。若 $V(a) = V(b) = 0$, 则 $F(s, a) = \gamma(a)$ 、 $F(s, b) = \gamma(b)$ 。这里指数映射只用于产生短小径向曲线, 并未假设 γ 本身是测地线。□

例 / Example 6.4 (A variation on the sphere (球面上的变分)). 在单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上取赤道测地线 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 。令

$$F(s, t) = (\cos s \cos t, \cos s \sin t, \sin s).$$

每个固定 s 给出一条纬线；在 $s = 0$ 的变分场为恒定北向单位场 $V = (0, 0, 1)$ 。这些纬线除赤道外不是测地线，因此“变分由测地线组成”是额外条件，而不是变分定义的一部分。

出处 / Source. 本书自编；球面变分用于具体化 王文龙 [8, Ch. 6] 的二参数曲线族。

几何观察 / Geometric Insight

式(6.1)把端点方向和曲线方向联系起来；式(6.2)则说明二阶变分中必然出现曲率。曲率并不是为了修饰二阶公式而人为加入的量，而是两次协变微分交换失败留下的唯一张量性误差。

出处 / Source. 本书自编；几何解释基于本节两个交换公式。

练习 / Exercises for §6.1

6.1.1 在局部坐标中逐项验证 $D_s T = D_t S$ ，明确指出 Christoffel symbols (Christoffel 符号) 的哪一项使用了 $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$ 。

[来源 / Source: 自编；依据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1]。]

6.1.2 对 $\mathbb{R}^2$ 中 $F(s, t) = (t, sf(t))$ 计算 $T, S, D_s T, D_t S$ 。若 $f(a) = f(b) = 0$ ，说明它为何是直线段的固定端点变分。

[来源 / Source: 自编。]

6.1.3 证明命题中的指数映射构造只需在零截面附近定义；用 $[a, b]$ 的紧致性解释为何可以选统一的 ε 。

[来源 / Source: 自编；紧致性步骤据标准指数映射局部性质整理。]

6.1.4 构造一个变分，使其变分场恒为零但变分本身并非恒定族。这个例子说明一阶变分场遗失了曲线族的哪些高阶信息？

[来源 / Source: 自编。]

6.2 能量、长度与第一变分

Energy, Length, and the First Variation

给定分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ ，定义 length (长度) 与 energy (能量)

$$L(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}| \, dt, \quad E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b |\dot{\gamma}|^2 \, dt.$$

长度与保向重参数化无关，能量则依赖参数；后者的优势是被积函数没有平方根，且其临界点自动选择仿射参数。

命题 / Proposition 6.5 (Energy controls length (能量控制长度)). 对任意分段光滑曲线,

$$L(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E(\gamma).$$

等号成立当且仅当 $|\dot{\gamma}|$ 几乎处处为常数; 对光滑正则曲线即等价于常速。

出处 / Source. 本书由 Cauchy–Schwarz 不等式推导; 长度定义参 王文龙 [8, Ch. 5, §5.1]。

证明 / Proof. 对函数 1 与 $|\dot{\gamma}|$ 使用 Cauchy–Schwarz inequality (Cauchy–Schwarz 不等式):

$$L^2 = \left(\int_a^b 1 \cdot |\dot{\gamma}| \, dt \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b |\dot{\gamma}|^2 \, dt.$$

等号条件正是两函数线性相关。 $\square$

定理 / Theorem 6.6 (First variation of energy (能量第一变分公式)). 设 F 是 γ 的光滑变分, $T = \partial_t F$ 、 $S = \partial_s F$, 且 $V = S|_{s=0}$ 。则

$$\frac{d}{ds} \Big|_0 E(\gamma_s) = \langle V, T \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle V, D_t T \rangle \, dt. \quad (6.3)$$

若 γ 分段光滑, 还要在每个内部分点加入 $\langle V, T^- - T^+ \rangle$; 因此临界曲线不能有速度折角。

出处 / Source. 本书由 王文龙 [8, Ch. 5, §5.1] 的弧长变分框架改写为能量第一变分; 变分交换公式按本章第6.1节展开。

证明 / Proof. 利用度规相容性与 $D_s T = D_t S$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} E(\gamma_s) &= \int_a^b \langle D_s T, T \rangle \, dt = \int_a^b \langle D_t S, T \rangle \, dt \\ &= \langle S, T \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle S, D_t T \rangle \, dt. \end{aligned}$$

令 $s = 0$ 得式(6.3)。分段光滑时在每段积分分部, 内部边界项按相邻两段相减, 得到速度跳跃项。 $\square$

推论 / Corollary 6.7 (Geodesics as critical points (测地线作为临界点)). 一条光滑曲线对所有固定端点变分都是能量临界点, 当且仅当它满足

$$D_t \dot{\gamma} = 0,$$

即它是 *affinely parametrized geodesic* (仿射参数测地线)。在允许分段光滑候选曲线时, 临界性还迫使速度在分点连续。

出处 / Source. 本书由 王文龙 [8, Ch. 5, §5.1] 的弧长临界点框架改写为能量泛函版本; 测地线方程与 Wald [5, Ch. 3] 的自由落体几何形式一致。

证明 / *Proof*. 测地线代入第一变分公式立即给出零。反之, 在曲线内部任选紧支集向量场 V , 由第6.1节可实现为固定端点变分, 故 $\int \langle V, D_t T \rangle = 0$ 。取 $V = \eta D_t T$, 其中 $\eta \geq 0$ 是支集位于小区间的鼓包函数, 推出 $D_t T = 0$ 。分点处再任意指定 V 的公共值, 迫使 $T^- = T^+$ 。□

定理 / Theorem 6.8 (First variation of length (长度第一变分公式)). 若中心曲线 γ 正则, 令 $U = T/|T|$ 为单位切向量, 则

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_0 L(\gamma_s) = \langle V, U \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle V, D_t U \rangle dt. \quad (6.4)$$

因此固定端点下的长度临界曲线满足 $D_t U = 0$, 即其像是一条测地线; 参数不必仿射。

出处 / *Source*. 据 王文龙 [8, Ch. 5, §5.1] 的长度变分公式重写。

证明 / *Proof*. 在 $|T| > 0$ 时,

$$\partial_s |T| = \frac{\langle D_s T, T \rangle}{|T|} = \langle D_t S, U \rangle.$$

积分并分部即得公式。若 $D_t U = 0$, 曲线以弧长重参数后满足测地线方程; 反之亦然。□

辨析 / Caution 6.9 (Critical does not yet mean minimizing (临界不等于极小)). 一阶变分只说明测地线是驻点, 不能区分极小、极大或鞍点。球面上连接南北极的任一半个大圆都是测地线; 把它继续延长超过南极后, 所得弧段仍满足测地线方程, 却显然不是两端点间最短路。区分这些情形需要二阶变分和共轭点。

出处 / *Source*. 本书自编; 球面现象与 王文龙 [8, Ch. 6] 的共轭点讨论相衔接。

练习 / Exercises for §6.2

6.2.1 对 $\mathbb{R}^2$ 中直线段 $\gamma(t) = (t, 0)$ 与固定端点变分 $F(s, t) = (t, sf(t))$, 直接从积分定义计算 $E'(0)$, 再与式(6.3)核对。

[来源 / *Source*: 自编。]

6.2.2 证明能量第一变分的分段光滑版本, 并说明若候选曲线在某内点有速度折角, 怎样选取变分场使第一变分非零。

[来源 / *Source*: 据 王文龙 [8, Ch. 5, §5.1] 改编。]

6.2.3 设变分只要求起点落在子流形 P 、终点落在子流形 Q 。从边界项推出临界测地线必须分别正交于 P, Q 。

[来源 / *Source*: 自编; 自由边界变分由第一变分公式直接导出。]

6.2.4 给定一条正则曲线, 构造常速重参数并证明它在所有具有相同像和相同

参数区间的重参数中使能量最小。

[来源 / Source: 自编；依据能量控制长度命题。]

6.3 二阶变分与指标形式

The Second Variation and the Index Form

现在令 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 是仿射参数测地线。由于所有固定端点一阶变分都消失，能量在 γ 附近的首个非平凡信息来自二阶项。

定义 / Definition 6.10 (Index form (指标形式)). 对沿 γ 的分段光滑向量场 V, W ，定义 index form (指标形式)

$$I(V, W) = \int_a^b (\langle D_t V, D_t W \rangle - \langle R(V, T)T, W \rangle) dt. \quad (6.5)$$

若只考虑 $V(a) = V(b) = 0$ 的向量场，记其空间为 $\mathcal{V}_0(\gamma)$ 。

出处 / Source. 本书按能量泛函规范整理；二阶变分框架参 王文龙 [8, Ch. 7, §7.1]。

曲率对称性给出 $\langle R(V, T)T, W \rangle = \langle R(W, T)T, V \rangle$ ，所以 I 是对称双线性型。若 $V = fT$ ，因 $R(T, T) = 0$ ，切向变化贡献为 $\int (f')^2 |T|^2$ ，这反映能量对参数速度的敏感性。

定理 / Theorem 6.11 (Second variation of energy (能量二阶变分公式)). 设 $F(r, s, t)$ 是经过测地线 $\gamma(t) = F(0, 0, t)$ 的二参数固定端点变分，令

$$V = \partial_r F|_{0,0}, \quad W = \partial_s F|_{0,0}.$$

则能量的混合二阶导数为

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial r \partial s} E(F(r, s, \cdot)) \right|_{(0,0)} = I(V, W).$$

特别地，单参数固定端点变分满足 $E''(0) = I(V, V)$ 。

出处 / Source. 本书对能量泛函直接推导；二阶变分框架参 王文龙 [8, Ch. 7, §7.1]，曲率项由交换公式(6.2)说明。

证明 / Proof. 先对 s 使用第一变分。由于端点固定，边界项为零；在 $(r, s) = (0, 0)$ 处又有 $D_t T = 0$ ，故对 r 求导时

$$\begin{aligned} \partial_r \partial_s E &= - \int_a^b \langle W, D_r D_t T \rangle dt \\ &= - \int_a^b \langle W, D_t D_r T + R(V, T)T \rangle dt. \end{aligned}$$

由无挠性 $D_r T = D_t V$ 。对第一项积分分部，端点处 $W = 0$ ，得到

$$\int_a^b \langle D_t W, D_t V \rangle dt - \int_a^b \langle R(V, T)T, W \rangle dt = I(V, W).$$

单参数版本可把它嵌入二参数族，或直接重复计算。 $\square$

命题 / Proposition 6.12 (Necessary condition for local minimality (局部极小的必要条件)). 若 γ 在固定端点曲线空间中是能量局部极小，则

$$I(V, V) \geq 0 \quad \text{对所有 } V \in \mathcal{V}_0(\gamma).$$

若存在 V 使 $I(V, V) < 0$ ，则可找到保持端点的曲线族，其能量在 $s = 0$ 两侧都严格小于 $E(\gamma)$ 。

出处 / Source. 本书按二阶导数判别法整理；指标形式据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.1]。

证明 / Proof. 把 V 实现为固定端点变分场。Taylor 展开给出

$$E(\gamma_s) = E(\gamma) + \frac{s^2}{2} I(V, V) + o(s^2),$$

其中一阶项因 γ 为测地线而消失。结论立即得到。 $\square$

例 / Example 6.13 (Constant curvature and the competition of two terms (常曲率中的两项竞争)). 设 $\gamma: [0, L] \rightarrow M$ 单位速，沿它的所有包含 T 的平面截面曲率均为常数 κ 。取平行单位法向量场 E 与 $V = fE$ ，其中 $f(0) = f(L) = 0$ 。则

$$I(V, V) = \int_0^L ((f')^2 - \kappa f^2) dt.$$

当 $\kappa \leq 0$ 时两项均非负；当 $\kappa > 0$ 时曲率项可能压过导数项。取 $f(t) = \sin(\pi t/L)$ ，得到

$$I(V, V) = \frac{L}{2} \left(\frac{\pi^2}{L^2} - \kappa \right).$$

因此 $L > \pi/\sqrt{\kappa}$ 时出现负方向，恰好预告球面测地线越过对跖点后失去极小性。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的常曲率 Jacobi 场与二阶变分公式扩展。

辨析 / Caution 6.14 (Riemannian positivity is being used (正定性不可省略)). 在黎曼情形， $|D_t V|^2 \geq 0$ 是指标形式分析的基础。对 Lorentzian metric (洛伦兹度规)，任意向量的“平方长度”可以为负，不能把同一公式机械解释为曲线空间上的正定 Hessian。类时测地线应限制到正定的法向屏空间，并注意它通常局部极大化固有时而非极小化长度。

出处 / Source. 本书辨析；时空变分的号差参 Wald [5, Chs. 3、9]。

练习 / Exercises for §6.3

6.3.1 从曲率张量的对称性证明指标形式对称, 并指出证明中哪里使用了 Levi-Civita 联络。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.1] 改编。]

6.3.2 对 Euclidean space (欧氏空间) 证明 $I(V, V) = \int |V'|^2 \geq 0$, 并说明等号在固定端点条件下只可能由 $V = 0$ 取得。

[来源 / Source: 自编。]

6.3.3 在单位球面的大圆上用 $V(t) = \sin t E(t)$ 计算区间 $[0, \pi]$ 的指标形式。为什么答案为零而非负数或负数?

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的球面 Jacobi 场与二阶变分模型改编。]

6.3.4 推导端点允许移动时的二阶变分边界项, 并分析当端点限制在两个子流形上时 second fundamental form (第二基本形式) 如何进入公式。

[来源 / Source: 自编拓展; 由第一、二阶变分连续计算得到。]

6.4 Jacobi 方程与测地线的无穷小分离

The Jacobi Equation and Infinitesimal Separation

如果变分中的每条 γ_s 都是仿射参数测地线, 测地线方程 $D_t T = 0$ 对 s 求导, 便得到一个沿中心测地线的线性二阶方程。

定义 / Definition 6.15 (Jacobi field (Jacobi 场)). 沿测地线 γ 的光滑向量场 J 称为 Jacobi field (Jacobi 场), 若

$$D_t^2 J + R(J, T)T = 0. \quad (6.6)$$

此式称为 Jacobi equation (Jacobi 方程) 或 geodesic deviation equation (测地偏离方程)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1]; 物理上的测地偏离解释参 Wald [5, Ch. 3]。

定理 / Theorem 6.16 (Jacobi fields and geodesic variations (Jacobi 场与测地变分)). 测地变分的变分场必为 Jacobi 场。反之, 沿任意测地线的每个 Jacobi 场都局部来自某个 geodesic variation (测地变分)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 改写并补全反向构造。

证明 / Proof. 若每条 γ_s 都是测地线, 则 $D_t T = 0$ 。对 s 求协变导数, 并使用式(6.2)与

$D_s T = D_t S$:

$$0 = D_s D_t T = D_t D_s T + R(S, T)T = D_t^2 S + R(S, T)T.$$

限制到 $s = 0$ 即得 Jacobi 方程。

反之，给定 $J(a) = A$ 、 $D_t J(a) = B$ 。选择曲线 $c(s)$ 满足 $c(0) = \gamma(a)$ 、 $c'(0) = A$ ，并沿 c 选取向量场 $W(s)$ ，满足 $W(0) = T(a)$ 、 $D_s W(0) = B$ 。定义

$$F(s, t) = \exp_{c(s)}((t - a)W(s)).$$

对足够小的参数矩形，这是测地变分。其变分场与 J 具有相同的初值；Jacobi 方程的唯一性迫使二者相同。覆盖较长区间时逐段延拓即可。□

命题 / Proposition 6.17 (Initial-value theorem and dimension (初值定理与维数)).

对任意 $A, B \in T_{\gamma(a)}M$ ，存在唯一 Jacobi 场满足

$$J(a) = A, \quad D_t J(a) = B.$$

因此沿一条 n 维流形中测地线的 Jacobi 场空间是 $2n$ 维实向量空间。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1]，本质为线性二阶 ODE 的存在唯一性。

证明 / Proof. 沿 γ 取平行正交标架 $E_1, \dots, E_n$ ，写 $J = j^i E_i$ 。方程化为

$$(j^i)'' + R^i_j(t)j^j = 0,$$

其中 $R^i_j E_i = R(E_j, T)T$ 且系数光滑。线性 ODE 初值定理给出唯一解；初始位置和速度共给出 $2n$ 个自由参数。□

命题 / Proposition 6.18 (Tangential and normal parts (切向与法向部分)). 若 γ 是单位速测地线，Jacobi 场 J 满足

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle J, T \rangle = 0.$$

故其切向部分必为 $(c_0 + c_1 t)T$ ，而法向部分仍是 Jacobi 场。特别地，来自仿射平移和速度缩放的“平凡”Jacobi 场正是 T 与 tT 的线性组合。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 的 Jacobi 场分解。

证明 / Proof. 由 $D_t T = 0$ 与 Jacobi 方程，

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle J, T \rangle = \langle D_t^2 J, T \rangle = -\langle R(J, T)T, T \rangle = 0.$$

最后一项因曲率张量在末两槽的反对称性为零。□

例 / Example 6.19 (Space forms (空间形式中的显式解)). 设 M 具有常截面曲率 κ , E 是沿单位速 γ 的平行法向场。令

$$\text{sn}_\kappa(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{\kappa}t)}{\sqrt{\kappa}}, & \kappa > 0, \\ t, & \kappa = 0, \\ \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa}t)}{\sqrt{-\kappa}}, & \kappa < 0. \end{cases}$$

则 $J(t) = \text{sn}_\kappa(t)E(t)$ 满足 $J(0) = 0$, $D_t J(0) = E(0)$ 。正曲率使相邻测地线在 $\pi/\sqrt{\kappa}$ 重新聚合；零曲率给线性分离；负曲率给指数级分离。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §§6.1–6.2] 的常曲率 Jacobi 场。

物理意义 / Physical Meaning

若一族自由落体粒子的世界线构成测地变分, J 表示相邻粒子在无穷小层面的分离。方程中的 $R(J, T)T$ 是 tidal acceleration (潮汐加速度): 即使某一粒子沿自身世界线感受不到非引力加速度, 相邻粒子的相对加速度仍能测出曲率。这是等效原理允许局部消去联络系数、却不能在有限区域消去曲率的直接表现。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 3] 的 geodesic deviation (测地偏离) 讨论改写。

练习 / Exercises for §6.4

6.4.1 证明任意 $(c_0 + c_1 t)T$ 都是 Jacobi 场, 并分别构造产生 T 与 tT 的测地变分。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 改编。]

6.4.2 在 $\mathbb{R}^n$ 中求全部 Jacobi 场, 并把 $2n$ 个自由参数解释为初始点与初始速度的变化。

[来源 / Source: 自编。]

6.4.3 在单位球面上沿大圆求所有法向 Jacobi 场, 找出首次再次为零的时间; 在双曲空间中完成同样计算并比较。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的模型空间改编。]

6.4.4 证明 Wronskian quantity (Wronski 量)

$$\langle D_t J_1, J_2 \rangle - \langle J_1, D_t J_2 \rangle$$

对任意两个 Jacobi 场沿 γ 为常数。说明这怎样表达 Jacobi 方程的形式自伴性。

[来源 / Source: 自编; 依据曲率算子的对称性。]

6.5 指数映射的微分与共轭点

The Differential of the Exponential Map and Conjugate Points

固定 $p \in M$ 。对 $v \in T_p M$ ，令 γ_v 是满足 $\gamma_v(0) = p$ 、 $\dot{\gamma}_v(0) = v$ 的测地线；在其定义范围内，指数映射为 $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$ 。改变 v 就是在改变从 p 发出的测地线初速度，因此 $d(\exp_p)$ 必然由 Jacobi 场描述。

定理 / Theorem 6.20 (Differential of the exponential map (指数映射的微分)). 设 $v, w \in T_p M$ ，且 tv 在 $0 \leq t \leq 1$ 上位于 $\exp_p$ 的定义域。令 J 是沿

$$\gamma(t) = \exp_p(tv)$$

的 Jacobi 场，满足 $J(0) = 0$ 、 $D_t J(0) = w$ 。则

$$d(\exp_p)_v(w) = J(1). \quad (6.7)$$

更一般地，

$$d(\exp_p)_{tv}(tw) = J(t).$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 的指数映射微分公式。

证明 / Proof. 考虑测地变分

$$F(s, t) = \exp_p(t(v + sw)).$$

其变分场为 Jacobi 场，且 $J(0) = 0$ 、 $D_t J(0) = w$ 。固定 t 对 s 求导给出

$$J(t) = d(\exp_p)_{tv}(tw).$$

令 $t = 1$ 即得第一式。注意第二式中的 t 因子来自对 $t(v + sw)$ 关于 s 求导；遗漏它会导致错误的缩放关系。□

在 $v = 0$ 处，Jacobi 方程的初始展开给出 $J(t) = tw + O(t^3)$ ，故

$$d(\exp_p)_0 = \text{id}_{T_p M}.$$

逆函数定理于是说明 $\exp_p$ 在零向量附近为局部微分同胚，这正是 normal neighbourhood (法邻域) 的来源。

定义 / Definition 6.21 (Conjugate point and multiplicity (共轭点及其重数)). 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 为测地线。若存在非零 Jacobi 场 J 满足

$$J(a) = J(b) = 0,$$

则称 $q = \gamma(b)$ conjugate to (共轭于) $p = \gamma(a)$ along γ (沿 γ)。所有这类 Jacobi 场组成的向量空间维数称为该共轭点的 multiplicity (重数)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1]。

命题 / Proposition 6.22 (Conjugacy and singularity of $\exp_p$ (共轭性与指数映射奇异性)). 令 $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, 其中 $v \neq 0$. 对 $t_0 > 0$, 点 $\gamma(t_0)$ 沿 γ 共轭于 p , 当且仅当

$$d(\exp_p)_{t_0v} : T_p M \longrightarrow T_{\gamma(t_0)} M$$

不是线性同构。其核维数等于共轭点重数。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1], 结合式(6.7)。

证明 / Proof. 若 $w \neq 0$ 且 $d(\exp_p)_{t_0v}(w) = 0$, 把初始导数取为 w/t_0 的 Jacobi 场记为 J 。由定理, $J(0) = J(t_0) = 0$, 且 $J \not\equiv 0$ 。反之, 给定这样的 J , 令 $w = t_0 D_t J(0)$; Jacobi 初值唯一性保证 $w \neq 0$, 并由微分公式知它落在核中。该对应线性且双射, 故维数相等。□

例 / Example 6.23 (Conjugate points in space forms (空间形式中的共轭点)). 在 Euclidean space (欧氏空间) 与 hyperbolic space (双曲空间) 中, $\text{sn}_\kappa(t)$ 在 $t > 0$ 不再为零, 所以不存在沿径向测地线的共轭点。单位球面上 $\text{sn}_1(t) = \sin t$, 故 p 的第一个共轭点是对跖点, 距离为 π , 重数为 $n-1$ 。切向 Jacobi 场 tT 不会在正时间再次为零, 因此重数只来自法向方向。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的常曲率例子。

命题 / Proposition 6.24 (Radial volume density (径向体积密度)). 令 $\gamma(t) = \exp_p(t\theta)$, 其中 $|\theta| = 1$, 并在 $\theta^\perp$ 选正交基 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 。令 J_i 沿 γ 满足 $J_i(0) = 0$, $D_t J_i(0) = e_i$ 。在没有共轭点且尚未遇到 *cut locus* (割迹) 的区域, 点 $v = r\theta$ 处测地极坐标的体积密度由

$$\mathcal{J}(r, \theta) = \det(\langle J_i(r), E_j(r) \rangle)$$

给出, 其中 E_j 是 e_j 的平行移动。共轭点使该行列式为零, 因此指数映射在此产生 *infinitesimal caustic* (无穷小焦散)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 6, 8–10] 的指数映射与体积比较框架重组。

辨析 / Caution 6.25 (Conjugate locus versus cut locus (共轭迹与割迹)). 共轭点表示指数映射微分退化; 割点表示径向测地线不再保持全局最短。这两个概念相关但不相同: 平坦圆柱没有共轭点, 却因不同同伦类的测地线竞争而有割点; 球面上的对跖点既是共轭点也是割点。不能把 “ $\exp_p$ 局部不可逆” 和 “最短路不唯一” 视为同一原因。

出处 / Source. 本书辨析; 共轭点参 王文龙 [8, Ch. 6], 割迹参 王文龙 [8, Ch. 10, §10.1]。

练习 / Exercises for §6.5

6.5.1 直接计算 $\mathbb{R}^n$ 中 $\exp_p(v) = p + v$ 的微分, 并用 Jacobi 场公式核对。

[来源 / Source: 自编。]

6.5.2 在半径为 r_0 的圆球面上求第一个共轭时间和重数，仔细处理曲率 $\kappa = 1/r_0^2$ 的缩放。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 改编。]

6.5.3 证明若 $d(\exp_p)_v$ 可逆，则 $\exp_p$ 在 v 附近给出光滑坐标；说明这并不保证从 p 到附近像点的径向测地线是全局唯一最短路。

[来源 / Source: 自编；结合逆函数定理与割迹辨析。]

6.5.4 设 $J_1, \dots, J_{n-1}$ 是法向 Jacobi 场矩阵。推导 $\frac{d}{dr} \log \det J = \text{tr}(J'J^{-1})$ ，并解释它为何是下一章测地球平均曲率与体积比较的入口。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的 Jacobi 行列式方法改编。]

6.6 指标引理、共轭点与 Morse 指标

The Index Lemma, Conjugate Points, and the Morse Index

Jacobi 方程是指标形式的 Euler–Lagrange equation (Euler–Lagrange 方程)。这使“解线性 ODE”与“判断二次型符号”成为同一件事的两个侧面。

引理 / Lemma 6.26 (Integration by parts for the index form (指标形式的分部积分)). 若 J 是光滑 Jacobi 场， W 是沿 γ 的分段光滑向量场，则

$$I(J, W) = \langle D_t J, W \rangle \Big|_a^b + \sum_i \langle D_t J(t_i^-) - D_t J(t_i^+), W(t_i) \rangle, \quad (6.8)$$

其中和遍历 W 或分段积分所用的内部分点。若 W 光滑且端点为零，则 $I(J, W) = 0$ 。

出处 / Source. 由 王文龙 [8, Ch. 6, §6.1] 的 Jacobi 方程与 王文龙 [8, Ch. 7, §7.1] 的二阶变分公式综合推导。

证明 / Proof. 在每个光滑小区间上，

$$\frac{d}{dt} \langle D_t J, W \rangle = \langle D_t^2 J, W \rangle + \langle D_t J, D_t W \rangle.$$

把 Jacobi 方程 $D_t^2 J = -R(J, T)T$ 代入并逐段积分，外端点和内部跳跃项即为所写公式。□

定理 / Theorem 6.27 (Index lemma (指标引理)). 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 在 $(a, b]$ 上没有共轭于 $\gamma(a)$ 的点。给定沿 γ 的向量场 V ，满足 $V(a) = 0$ 。令 J 是满足

$$J(a) = 0, \quad J(b) = V(b)$$

的唯一 Jacobi 场。则

$$I(V, V) \geq I(J, J),$$

等号成立当且仅当 $V = J$ 。特别地，对 $V \in \mathcal{V}_0(\gamma) \setminus \{0\}$ ，有 $I(V, V) > 0$ 。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的 Jacobi 场与二阶变分框架补全为标准 index lemma (指标引理)。

证明 / Proof. 先处理法向场；切向部分对应一维积分 $\int (f')^2 |T|^2$ ，可独立加入。取初始法向正交基 e_i ，令 $J_i(a) = 0$ 、 $D_t J_i(a) = e_i$ 。无共轭点保证对每个 $t > a$ ， $J_i(t)$ 构成法空间的基。于是可写

$$V(t) = f^i(t) J_i(t).$$

把它代入指标形式，并使用 Jacobi 方程及矩阵 $\langle D_t J_i, J_j \rangle$ 的对称性，逐项整理得到

$$I(V, V) = \langle A'f, Af \rangle \Big|_a^b + \int_a^b |(f^i)' J_i|^2 dt. \quad (6.9)$$

这里 A 是以列 J_i 组成的 Jacobi 张量， $Af = V$ ，而 $A'f = \sum_i f^i D_t J_i$ ；边界项不是一般的 $\langle D_t V, V \rangle$ ，二者相差含 f' 的项。在 a 端的边界极限为零。对具有同一末端值的 Jacobi 场 $J = Ac$ ，系数 c 为常数；由 $Af(b) = Ac(b)$ 及 $A(b)$ 可逆知 $f(b) = c$ ，所以 V 与 J 的上述边界项相同，而 J 的积分平方项为零。比较两式即得不等式。若等号成立，则 $(f^i)' = 0$ ，由末端值知 $V = J$ 。切向分量同理。□

推论 / Corollary 6.28 (No conjugate points and local minimality (无共轭点与局部极小性)). 若 γ 在 $(a, b]$ 无共轭点，则固定端点指标形式正定， γ 在足够小的曲线邻域内严格极小化能量。若 (a, b) 内存在共轭点，则 $\gamma|_{[a, b]}$ 不再局部极小化能量或长度。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的共轭点与二阶变分框架整理；严格局部极小的函数空间表述由本书概述。

第二句的关键是：在共轭点前得到一个端点为零、指标为零的 Jacobi 场，把它在稍长区间上作小幅平滑延拓，便能制造负指标方向。共轭点恰在 Hessian 首次退化处出现；越过它以后，退化方向变成下降方向。若共轭点正好是末端，指标形式可能只有零方向，测地线仍可能最短但不再严格唯一，例如球面两对跖点之间的半个大圆。

定理 / Theorem 6.29 (Morse index theorem (Morse 指标定理)). 设 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 是测地线，且 $\gamma(b)$ 不共轭于 $\gamma(a)$ 。指标形式 I 在 $\mathcal{V}_0(\gamma)$ 上的 index (指标)，即最大负定子空间的维数，等于区间 (a, b) 内共轭点重数之和。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的共轭点与二阶变分框架整理为标准 Morse index theorem (Morse 指标定理)；这里只给证明结构。

证明结构. 把区间细分得每小段均落在法邻域内。在没有共轭点穿过端点时，指标形式的负空间维数在连续改变右端点的过程中保持不变；当右端点经过一个重数为 m 的共轭点时，Jacobi 边值问题出现 m 维核，随后产生 m 个负方向。有限区间内共轭时刻离散，逐次累加得到结论。严谨实现可在分段 Jacobi 场的有限维空间上先作线性代数分解，再证明其指标与完整 Sobolev 曲线空间上的指标相同。□

几何观察 / Geometric Insight

Morse 指标定理把三种语言统一起来：共轭点是指数映射的临界值来源，是 Jacobi 边值问题的非唯一时刻，也是能量 Hessian 增加负方向的时刻。局部微分、常微分方程和无限维变分在这里给出同一个整数。

出处 / Source. 本书自编；综合本节与第6.5节。

练习 / Exercises for §6.6

6.6.1 证明式(6.8)的分段版本，并解释内部跳跃项为什么在 broken geodesic (折测地线) 的变分中不可遗漏。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的 Jacobi 方程与指标形式改编。]

6.6.2 在常曲率 $\kappa > 0$ 的空间形式中，计算长度为 L 的单位速测地线段的 Morse 指标，先假设 $L\sqrt{\kappa}/\pi$ 不是整数。

[来源 / Source: 自编；依据显式 Jacobi 场与 Morse 指标定理。]

6.6.3 证明球面上从北极到南极的半个大圆仍是最短路，但指标形式有 $n-1$ 维核。为什么这不与“内部共轭点破坏极小性”矛盾？

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的球面例子改编。]

6.6.4 把指标形式视为形式自伴微分算子 $\mathcal{A} = -D_t^2 - R(\cdot, T)T$ 的二次型。说明共轭点问题怎样成为 Dirichlet boundary condition (Dirichlet 边界条件) 下的零特征值问题。

[来源 / Source: 本书自编拓展。]

6.7 非正曲率与 Cartan–Hadamard 定理**Nonpositive Curvature and the Cartan–Hadamard Theorem**

局部条件 $K \leq 0$ 表示相邻测地线至少不像正曲率球面那样重新聚焦。

还需加入两个整体假设：geodesic completeness (测地完备性) 与 simple connectivity (单连通性)。此时，局部信息才升级为指数映射的整体结论。

引理 / Lemma 6.30 (Nonpositive curvature prevents conjugate points (非正曲率排除共轭点))。若沿测地线所有包含 T 的截面曲率非正，则不存在两个不同参数值同时为零的非平凡 Jacobi 场。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的 Cartan–Hadamard 准备引理。

证明 / *Proof*. 设 $J(a) = 0$, 并把切向平凡部分分离。对法向部分令 $f = |J|^2$, 则

$$\frac{1}{2}f'' = |D_t J|^2 - \langle R(J, T)T, J \rangle \geq 0.$$

若 $J \neq 0$, 初值唯一性给出 $D_t J(a) \neq 0$, 所以 $f(t) > 0$ 对所有足够小的 $t > a$ 。凸函数 f 从 $f(a) = f'(a) = 0$ 出发, 此后不可能再次回到零。切向部分 $(c_0 + c_1 t)T$ 在两个时刻为零也只能恒为零。□

命题 / Proposition 6.31 (Radial expansion under $K \leq 0$ (非正曲率下的径向扩张)). 若 $J(0) = 0$ 、 $J \perp T$, 则 $|J(t)|/t$ 在 $t > 0$ 上不减。等价地, 指数映射在角向方向不会比 *Euclidean model* (欧氏模型) 收缩得更快。

出处 / *Source*. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的 Jacobi 场凸性估计改写。

证明 / *Proof*. 令 $h = |J|$ 。在 $J \neq 0$ 处,

$$hh'' = |D_t J|^2 - (h')^2 - \langle R(J, T)T, J \rangle \geq 0,$$

其中第一差是 $D_t J$ 的垂直于 J 的分量平方, 曲率项因 $K \leq 0$ 非负。因此 h 凸, 且 $h(0) = 0$; 凸性给出 $h(t)/t$ 不减。零点可由连续性处理。□

定理 / Theorem 6.32 (Cartan–Hadamard theorem (Cartan–Hadamard 定理)). 设 (M, g) 连通、完备, 且截面曲率 $K \leq 0$ 。则对每个 $p \in M$,

$$\exp_p : T_p M \longrightarrow M$$

是 *covering map* (覆盖映射)。若 M 还单连通, 则 $\exp_p$ 是全局微分同胚; 特别地, M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$, 任意两点之间有唯一测地线段。

出处 / *Source*. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的 Cartan–Hadamard theorem (Cartan–Hadamard 定理) 重写并展开证明结构。

证明 / *Proof*. 完备性由 Hopf–Rinow theorem (Hopf–Rinow 定理) 保证每条从 p 发出的测地线对所有时间存在, 故 $\exp_p$ 定义在整个 $T_p M$ 。上一引理说明没有共轭点, 因此 $d(\exp_p)_v$ 处处可逆, $\exp_p$ 是局部微分同胚。

还需从“局部可逆”升级到“覆盖”。在 $T_p M$ 上拉回度规 $\hat{g} = \exp_p^* g$ 。径向 Gauss lemma (Gauss 引理) 与上一命题说明: 任何逃向 $T_p M$ 无穷远的曲线, 其 $\hat{g}$ -长度也趋于无穷; 因此 $(T_p M, \hat{g})$ 完备。局部等距映射从完备连通黎曼流形到连通黎曼流形必为覆盖: 给定目标中的短测地球, 可从每个原像点唯一提升径向测地线, 完备性防止提升在有限长度处中断。这证明 $\exp_p$ 是覆盖。

若 M 单连通, 则从连通空间 $T_p M \cong \mathbb{R}^n$ 到 M 的覆盖只能是一层, 故为微分同胚。任意 q 有唯一原像 v , 径向曲线 $t \mapsto \exp_p(tv)$ 给出唯一连接测地线。□

推论 / Corollary 6.33 (Consequences and the nonsimply connected case (推论与非单连通情形)). 若 M 完备且 $K \leq 0$, 其 *universal cover* (万有覆盖) 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚; 因此 M 是某个离散等距变换群对一个 *Hadamard manifold* (*Hadamard* 流形) 的商。平坦环面和双曲曲面说明: 去掉单连通性后可以有多条连接同一对点的测地线, 也可以有割点, 但仍无共轭点。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 的 Cartan–Hadamard 应用整理。

辨析 / Caution 6.34 (Each hypothesis has a different job (三个假设各司其职)). $K \leq 0$ 排除微分退化; 完备性防止测地线和提升路径在有限时间逃逸; 单连通性消除覆盖的多层性。把三者压缩成一句“负曲率所以指数映射可逆”会掩盖三种完全不同的失败机制。

出处 / Source. 本书自编; 按 Cartan–Hadamard 证明分解。

练习 / Exercises for §6.7

6.7.1 证明凸性事实: 若 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 凸且 $f(0) = 0$, 则 $f(t)/t$ 不减。把它应用于 $|J|$ 。

[来源 / Source: 自编; 依据本节 Jacobi 估计。]

6.7.2 用平坦圆柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ 分别展示“无共轭点”不推出“指数映射一一”以及“无共轭点”不推出“任意两点之间唯一测地线”。

[来源 / Source: 自编; Cartan–Hadamard 假设辨析。]

6.7.3 证明 Cartan–Hadamard 流形上从固定点 p 出发的距离平方 $d(p, \cdot)^2$ 在 p 外光滑。进一步讨论其 Hessian 为什么应为半正定。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6、9] 的指数坐标与 Hessian 比较衔接题。]

6.7.4 找出一个不完备、单连通、 $K = 0$ 的流形, 使某点指数映射不能覆盖整个流形; 指出证明在哪一步失效。

[来源 / Source: 自编。]

6.8 从 Jacobi 场到时空聚焦

From Jacobi Fields to Spacetime Focusing

前七节使用正定度规。广义相对论中的核心对象却是 Lorentzian manifold (洛伦兹流形)。对一条单位类时测地线, 切向量 u 满足 $g(u, u) = -1$, 而正交补 $u^\perp$ 上的度规是正定的; 因此 Jacobi 场的“横向聚焦”仍可用正定线性代数分析, 但能量泛函的极值方向和符号必须重新解释。

定义 / Definition 6.35 (Geodesic congruence and optical tensors (测地线汇与光学张量)). 在 n 维时空中, 一族局部充满开集且彼此不交的类时测地线称为 timelike geodesic congruence (类时测地线汇)。令 u 为单位未来指向切场, 并定义屏空间投影

$$h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b.$$

横向速度梯度 $B_{ab} = h_a^c h_b^d \nabla_d u_c$ 唯一分解为

$$B_{ab} = \frac{1}{n-1} \theta h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab},$$

其中 $\theta = \nabla_a u^a$ 是 expansion (膨胀标量), σ_{ab} 是对称无迹的 shear (剪切), ω_{ab} 是反对称的 vorticity/twist (旋度/扭转)。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9] 的测地线汇记号改写。

若用一组横向 Jacobi 场组成矩阵 $A(\tau)$, 则在 A 可逆处 $B = A' A^{-1}$, 并且

$$\theta = \frac{d}{d\tau} \log |\det A|.$$

因此 $\theta \rightarrow -\infty$ 表示横截面积元塌缩; 这正是多个 Jacobi 场同时线性相关的焦散现象。

定理 / Theorem 6.36 (Raychaudhuri equation for a timelike congruence (类时汇的 Raychaudhuri 方程)). 若 u 是仿射参数化单位类时测地线汇, 则

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\frac{\theta^2}{n-1} - \sigma_{ab}\sigma^{ab} + \omega_{ab}\omega^{ab} - R_{ab}u^a u^b. \quad (6.10)$$

若该汇 hypersurface-orthogonal (超曲面正交), 则由 Frobenius theorem (Frobenius 定理) 有 $\omega_{ab} = 0$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9]; 本书以 Jacobi/Riccati 语言连接前文。

推导要点. 横向 Jacobi 矩阵满足 $A'' + \mathcal{R}A = 0$, 其中 $\mathcal{R}(X) = R(X, u)u$ 。令 $B = A' A^{-1}$, 求导得到 matrix Riccati equation (矩阵 Riccati 方程)

$$B' = -B^2 - \mathcal{R}.$$

取屏空间迹, $\text{tr } \mathcal{R} = R_{ab}u^a u^b$ 。再把 B 分解成纯迹、对称无迹与反对称部分; 不同部分在迹内正交, 并有

$$\text{tr}(B^2) = \frac{\theta^2}{n-1} + \sigma_{ab}\sigma^{ab} - \omega_{ab}\omega^{ab}.$$

代入即得式(6.10)。超曲面正交与扭转为零的等价是 Frobenius 定理对一形式 u_a 的应用。□

定理 / Theorem 6.37 (Timelike focusing estimate (类时聚焦估计)). 设类时测地线汇超曲面正交, 并满足 timelike convergence condition (类时会聚条件)

$$R_{ab}u^a u^b \geq 0.$$

若某条测地线上 $\theta(0) = \theta_0 < 0$ ，则在不晚于

$$\tau_* \leq \frac{n-1}{|\theta_0|}$$

的有限固有时内发生聚焦，即横截面 *Jacobi* 行列式变为零。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9] 的 focusing theorem (聚焦定理) 改写。

证明 / Proof. 剪切平方非负，扭转为零，故 Raychaudhuri 方程给出

$$\theta' \leq -\frac{\theta^2}{n-1}.$$

在 $\theta < 0$ 的存在区间上，

$$\left(\frac{1}{\theta}\right)' = -\frac{\theta'}{\theta^2} \geq \frac{1}{n-1}.$$

因此 $1/\theta(\tau) \geq 1/\theta_0 + \tau/(n-1)$ 。右侧在 $(n-1)/|\theta_0|$ 达到零，而一个有限负的 θ 不可能使其倒数穿过零；故在此之前 $\theta \rightarrow -\infty$ 。由 $\theta = (\log |\det A|)'$ ，横截面积元趋于零。□

辨析 / Caution 6.38 (Focusing is not by itself a singularity theorem (聚焦本身不是奇性定理))。聚焦只产生共轭点或焦点，并说明相应测地线不再极大化固有时。要推出 geodesic incompleteness (测地不完备)，还需全局因果条件、被困集合或初始膨胀条件，以及排除“聚焦后绕路”的整体论证。Raychaudhuri 方程是奇性定理的局部微分不等式核心，但不是完整奇性定理。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9] 的证明结构作辨析。

物理意义 / Physical Meaning

在不含正宇宙学常数、并采用通常 Einstein equation (Einstein 方程) 的情形， $R_{ab}u^a u^b \geq 0$ 可由物质的 strong energy condition (强能量条件) 推出；若有宇宙学常数，须把它的贡献一并计入。对 null congruence (零测地线汇)，屏空间维数改为 $n-2$ ，相应方程中的首项为 $-\theta^2/(n-2)$ ，而常用假设是 $R_{ab}k^a k^b \geq 0$ 。量子场可能违反逐点能量条件，因此现代聚焦理论还研究 averaged energy conditions (平均能量条件) 与 quantum inequalities (量子不等式)。

出处 / Source. 经典部分据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9]；量子能量条件一句为本书前沿提示。

练习 / Exercises for §6.8

6.8.1 从 $B = A'A^{-1}$ 完整推导 $B' = -B^2 - \mathcal{R}$ ，并说明 A 不可逆的时刻为何正是焦散时刻。

[来源 / Source: 自编；Jacobi/Riccati 过渡据本节。]

6.8.2 在四维时空中取 $\sigma = \omega = R_{ab}u^a u^b = 0$, 解 Raychaudhuri 方程并核对聚焦时间上界取等号。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 的模型计算改编。]

6.8.3 证明反对称张量部分对 $\text{tr}(B^2)$ 的贡献带负号, 从而解释 Raychaudhuri 方程中 $+\omega_{ab}\omega^{ab}$ 的来源。

[来源 / Source: 自编; 线性代数核对题。]

6.8.4 写出零测地线版本的 Raychaudhuri 方程, 解释为什么屏空间是 $n - 2$ 维, 并指出零切向量不能归一化为长度 -1 所带来的参数选择问题。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 改编。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的主线可写成

曲线变分 $\implies$ 一阶/二阶变分 $\implies$ 指标形式

$\iff$ Jacobi 方程 $\implies \text{d exp}_p \implies$ 共轭点与聚焦.

正曲率倾向于让 Jacobi 场重新归零, 负曲率倾向于使其扩张; 但局部曲率、测地完备性和整体拓扑仍是三个不同层次。Cartan–Hadamard 定理说明三者在非正曲率条件下如何拼合, 而 Raychaudhuri 方程则把同一聚焦机制带入时空。

出处 / Source. 本书自编; 依赖关系总结本章各节。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议九十分钟选两题深入完成证明, 并把第三题作为会后项目。Q2、Q4 偏变分与分析; Q3、Q5 偏整体几何; Q6 偏广义相对论。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 自由边界的一阶、二阶变分究竟多出什么?

设曲线起点、终点分别限制在子流形 P, Q 上。完整推导能量一阶变分, 证明临界测地与 P, Q 正交; 再推导二阶变分, 识别两端 second fundamental form (第二基本形式) 产生的边界项。讨论当 P 是一点、 Q 是超曲面时, focal point (焦点) 应怎样替代共轭点。

难度: 很高 **建议讨论: 35–45 分钟**

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 5–7] 的一、二阶变分公式扩展为自由边界问题。]

Q2. 球面测地线怎样逐次增加 Morse 指标？

在常曲率 $\kappa > 0$ 的 S^n 上，沿一条长度 L 的大圆弧列出所有共轭时刻、重数及指标跳跃。分别讨论 $L < \pi/\sqrt{\kappa}$ 、 $L = \pi/\sqrt{\kappa}$ 、 $\pi/\sqrt{\kappa} < L < 2\pi/\sqrt{\kappa}$ 。最后把指标形式化为 Sturm–Liouville operator (Sturm–Liouville 算子) 的谱问题，解释“共轭点计数”等于“负特征值计数”。

难度：很高 建议讨论：35–40 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的 Jacobi 场与二阶变分框架综合改编。]

Q3. 指数映射奇异、割迹与焦散有何不同？

比较球面、平坦圆柱与双曲空间：逐例画出或描述 $\exp_p$ 的临界点、共轭迹、割迹和多条最短路出现的位置。证明共轭点使径向 Jacobi 行列式为零，但割点可以在行列式非零时产生。进一步讨论这些集合如何影响距离函数的光滑性与测地极坐标的体积元。

难度：高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6、10] 的共轭点与割迹框架自编。]

Q4. Morse 指标定理需要多少无限维分析？

尝试给出两种证明路线：(a) 在分段 Jacobi 场构成的有限维空间上化约指标；(b) 把指标形式闭包为 Sobolev space (Sobolev 空间) 上的 Fredholm quadratic form (Fredholm 二次型)。说明共轭时刻的离散性、核的有限维性和指标稳定性分别在哪一步使用。哪条路线更适合一本自学教材？

难度：很高 / 分析人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 本书据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的共轭点与二阶变分框架，自编为 Morse 指标定理的证明论拓展。]

Q5. Cartan–Hadamard 的三个假设能否分别削弱？

为“ $K \leq 0$ ”“完备”“单连通”各找一个删除后结论失败的明确例子。随后研究更精细的问题：若只假设无共轭点，能否推出万有覆盖为 $\mathbb{R}^n$ ？若只控制 Ricci curvature (Ricci 曲率) 非正，为什么 Jacobi 场逐方向估计会失效？区分已证明结论、反例与尚需额外定理的猜想。

难度：很高 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 前半据 王文龙 [8, Ch. 6, §6.2] 改编；后半为本书拓展问题。]

Q6. 聚焦为什么还不是时空奇性？

从 Raychaudhuri 方程严格推出有限参数聚焦，再列出 Hawking–Penrose 型奇性论证还需要的三类全局输入：因果条件、初始/被困条件与最大化测地线存在性。讨论强能量条件、零能量条件及平均能量条件的逻辑位置；最后说明“曲率发散”“测地不完备”“坐标失效”为什么是三个不同命题。

难度：很高 / 前沿导读 **建议讨论：40–50 分钟**

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9] 的奇性定理证明结构重组。]

通向比较几何 / Toward Comparison Geometry

Jacobi 方程仍依赖完整的沿程曲率算子。下一章将不再精确求解它，而只假设 sectional curvature（截面曲率）或 Ricci curvature（Ricci 曲率）的上下界，并把 ODE 比较转化为距离 Hessian、Laplacian、体积和直径的全局不等式。

出处 / Source. 本书自编；章节衔接据 王文龙 [8, Chs. 8–10]。

第七章 比较几何

Comparison Geometry

本章导言 / Chapter Orientation

comparison geometry (比较几何) 的基本策略是：不要求知道曲率张量的精确公式，只给出 sectional curvature (截面曲率) 或 Ricci curvature (Ricci 曲率) 的界，再把未知流形上的 Jacobi 方程与常曲率模型的标量方程比较。逐方向比较得到 Rauch theorem (Rauch 比较定理) 与 Hessian comparison (Hessian 比较)；取迹后得到 Laplacian comparison (Laplacian 比较)；再积分一次得到 Bishop–Gromov volume comparison (Bishop–Gromov 体积比较)；最后把正 Ricci 下界代入指标形式，得到 Bonnet–Myers theorem (Bonnet–Myers 定理) 的直径与紧致性结论。本章特别强调每条结论的曲率方向、割迹限制、完备性要求和等号情形，避免把一串外形相似的不等式误记为口号。

出处 / Source. 本章据 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的 Rauch、Hessian、Laplacian 与体积比较主线重构；变分输入承接第六章。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 熟练使用模型函数 $\text{sn}_\kappa, \text{cs}_\kappa, \text{ct}_\kappa$ 及其 Riccati 方程；
- G2.** 根据截面曲率大小判断 Jacobi 场长度比较的正确方向；
- G3.** 从径向 Jacobi 场推导测地球 shape operator (形算子) 的 Riccati 方程；
- G4.** 证明距离函数的 Hessian 与 Laplacian 比较，并说明割迹上的弱解释；
- G5.** 从径向 Jacobian 单调性推出 Bishop–Gromov 定理及体积倍增；
- G6.** 用指标形式证明 Bonnet–Myers 定理、直径界和基本群有限性；
- G7.** 分析各定理的假设强度、锐性与等号刚性；
- G8.** 把比较链条应用到全局拓扑、体积增长和几何分析的基本估计。

出处 / Source. 学习目标为本书自编。

记号与约定 / Notation and Convention

M_κ^n 表示截面曲率恒为 κ 的单连通完备 n 维空间形式。定义

$$\operatorname{sn}_\kappa(r) = \begin{cases} \sin(\sqrt{\kappa}r)/\sqrt{\kappa}, & \kappa > 0, \\ r, & \kappa = 0, \\ \sinh(\sqrt{-\kappa}r)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases} \quad \operatorname{cs}_\kappa = \operatorname{sn}'_\kappa, \quad \operatorname{ct}_\kappa = \frac{\operatorname{cs}_\kappa}{\operatorname{sn}_\kappa}.$$

所有含 ct_κ 的公式只在 $\operatorname{sn}_\kappa > 0$ 的区间使用；若 $\kappa > 0$ ，通常限制 $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$ 。本章的 Laplace–Beltrami operator (Laplace–Beltrami 算子) 采用 $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f) = \operatorname{tr}(\operatorname{Hess} f)$ ，所以 Euclidean space (欧氏空间) 中 $\Delta r = (n-1)/r$ 。第八章的非负 Hodge Laplacian 在函数上等于 $-\Delta$ 。

出处 / Source. 模型函数与号差据 王文龙 [8, Chs. 8–10] 统一。

7.1 常曲率模型与比较函数

Space Forms and Comparison Functions

模型函数 sn_κ 是初值问题

$$y'' + \kappa y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

的解。它同时描述常曲率空间中的径向 Jacobi 场、测地球度规、平均曲率和体积元，因此是整章所有比较公式的共同“标尺”。

引理 / Lemma 7.1 (Identities for model functions (模型函数恒等式)). 在 $\operatorname{sn}_\kappa > 0$ 的区间，

$$\operatorname{cs}_\kappa^2 + \kappa \operatorname{sn}_\kappa^2 = 1, \quad (7.1)$$

$$\operatorname{ct}'_\kappa = -\operatorname{ct}_\kappa^2 - \kappa, \quad (7.2)$$

$$\operatorname{ct}_\kappa(r) = \frac{1}{r} - \frac{\kappa r}{3} + O(r^3) \quad (r \downarrow 0). \quad (7.3)$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的模型函数计算整理。

证明 / Proof. 第一式对 r 求导为 $2\operatorname{cs}_\kappa(-\kappa \operatorname{sn}_\kappa) + 2\kappa \operatorname{sn}_\kappa \operatorname{cs}_\kappa = 0$ ，在 $r = 0$ 取值为 1。第二式由商法则与 $\operatorname{sn}_\kappa'' = -\kappa \operatorname{sn}_\kappa$ 得到。最后一式把

$$\operatorname{sn}_\kappa(r) = r - \frac{\kappa r^3}{6} + O(r^5), \quad \operatorname{cs}_\kappa(r) = 1 - \frac{\kappa r^2}{2} + O(r^4)$$

相除即可。 □

例 / Example 7.2 (Polar form of a space form (空间形式的极坐标)). 在 M_κ^n 中, 以一点为中心的测地极坐标度规为

$$g = dr^2 + \operatorname{sn}_\kappa(r)^2 g_{S^{n-1}}.$$

因此半径 r 的测地球面在切向方向的主曲率都是 $\operatorname{ct}_\kappa(r)$, 径向体积密度为 $\operatorname{sn}_\kappa(r)^{n-1}$, 并有

$$\operatorname{Hess} r = \operatorname{ct}_\kappa(r)(g - dr \otimes dr), \quad \Delta r = (n-1)\operatorname{ct}_\kappa(r).$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 9–10] 的模型空间公式重写。

定义 / Definition 7.3 (Radial curvature bounds (径向曲率界)). 固定 $p \in M$ 。若对每条从 p 发出的单位速最短测地线 γ , 以及每个 $X \perp \dot{\gamma}$, 都有

$$\sec(\dot{\gamma}, X) \leq \kappa \quad \text{或} \quad \sec(\dot{\gamma}, X) \geq \kappa,$$

则称相应不等式为以 p 为中心的 radial sectional curvature bound (径向截面曲率界)。若对所有二维切平面成立, 则是全局截面曲率界。

出处 / Source. 本书按 王文龙 [8, Chs. 8–9] 的比较定理假设整理。

命题 / Proposition 7.4 (Scalar Riccati comparison (标量 Riccati 比较)). 设 u 在 $(0, L)$ 满足

$$u' + u^2 + \kappa \leq 0, \quad u(r) = \frac{1}{r} + O(r) \quad (r \downarrow 0).$$

则 $u(r) \leq \operatorname{ct}_\kappa(r)$ 。若微分不等号反向, 则结论也反向, 只要比较双方在所论区间保持有限。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 9–10] 的 Riccati comparison (Riccati 比较) 抽象成标量引理。

证明 / Proof. 令 $w = u - \operatorname{ct}_\kappa$ 。利用式(7.2),

$$w' + (u + \operatorname{ct}_\kappa)w \leq 0.$$

乘以正积分因子 $\exp \int (u + \operatorname{ct}_\kappa)$, 得到该乘积不减。由共同的 $1/r$ 首项以及下一阶比较, 可从任意小正数 ε 开始积分并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $w \leq 0$ 。反向情形同理。□

几何观察 / Geometric Insight

比较几何反复执行三步: 先把几何量写成某个 Jacobi 或 Riccati 方程; 再与 sn_κ 或 ct_κ 比较; 最后对方向取迹、对半径积分或对角变量积分。每做一次“取迹/积分”, 假设会变弱, 但等号信息也会减少。

出处 / Source. 本书自编; 概括 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的方法。

练习 / Exercises for §7.1

7.1.1 逐一验证 sn_κ 的初值、微分方程和恒等式(7.1), 并计算到 r^5 的 Taylor 展开。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的模型函数练习改编。]

7.1.2 从 warped product (扭曲积) 度规 $dr^2 + f(r)^2 g_{S^{n-1}}$ 的 Levi-Civita 公式推导测地球主曲率 f'/f ; 令 $f = \text{sn}_\kappa$ 得模型公式。

[来源 / Source: 自编; 模型度规据 王文龙 [8, Ch. 9]。]

7.1.3 给出标量 Riccati 比较中“保持有限”的必要性: 研究 $u' + u^2 + 1 = 0$ 的不同初值解及其爆破时间。

[来源 / Source: 自编。]

7.1.4 证明当 $\kappa_1 < \kappa_2$ 时, 在两者首次零点之前有 $\text{sn}_{\kappa_1}(r) > \text{sn}_{\kappa_2}(r)$ 。给出几何解释。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 8] 的模型比较改编。]

7.2 Rauch 比较定理

The Rauch Comparison Theorem

Rauch theorem (Rauch 比较定理) 把“曲率越大, 测地线越容易聚焦”变成 Jacobi 场长度的不等式。曲率不等号和长度不等号方向相反, 是本节最需要牢牢记住的结构。

定理 / Theorem 7.5 (Rauch comparison theorem, basic form (Rauch 比较定理的基本形式)). 设 $\gamma: [0, L] \rightarrow M$ 、 $\tilde{\gamma}: [0, L] \rightarrow \tilde{M}$ 为单位速测地线, 且两流形维数相同。假设对每个 t 以及任意单位法向量 $X \perp T(t)$ 、 $\tilde{X} \perp \tilde{T}(t)$, 径向平面满足

$$\sec_M(T, X) \leq \sec_{\tilde{M}}(\tilde{T}, \tilde{X}).$$

令 $J, \tilde{J}$ 为法向 Jacobi 场, 满足

$$J(0) = \tilde{J}(0) = 0, \quad |D_t J(0)| = |D_t \tilde{J}(0)|.$$

若 $\tilde{\gamma}$ 在 $(0, L]$ 没有与起点共轭的点, 则

$$|J(t)| \geq |\tilde{J}(t)| \quad (0 \leq t \leq L).$$

反向曲率界给出反向长度界, 但须在被比较的 J 尚未归零的区间使用。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 8, §8.1] 的 Rauch comparison theorem (Rauch 比较定理) 重写并显式列出无共轭点条件。

证明思路. 固定 $t_0 \leq L$, 先假设两个场在 $(0, t_0]$ 不为零. 选择两条测地线法丛间的平行等距认同, 使 $J(t_0)$ 的方向对应于 $\tilde{J}(t_0)$ 的方向; 把较低曲率一侧的 J 搬到 $\tilde{\gamma}$ 上, 并乘以 $|\tilde{J}(t_0)|/|J(t_0)|$, 得到与 $\tilde{J}$ 具有相同两端值的比较场 V . 由于 $\tilde{\gamma}$ 无共轭点, 指标引理给

$$I_{\tilde{M}}(\tilde{J}, \tilde{J}) \leq I_{\tilde{M}}(V, V).$$

曲率不等式 $\sec_M \leq \sec_{\tilde{M}}$ 又使

$$I_{\tilde{M}}(V, V) \leq \frac{|\tilde{J}(t_0)|^2}{|J(t_0)|^2} I_M(J, J).$$

将两边的 Jacobi 边界恒等式

$$I(J, J) = \langle D_t J(t_0), J(t_0) \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |J|^2(t_0)$$

代入, 得到

$$\frac{d}{dt} \log |\tilde{J}(t)| \leq \frac{d}{dt} \log |J(t)|.$$

由 $t \downarrow 0$ 时两长度同阶且首项相同, 积分得到结论; 该不等式同时排除了 J 在 $\tilde{J}$ 仍非零时先归零的可能. 反向版本交换两流形角色; 无共轭点条件保证指标引理和长度比在所论区间有意义. $\square$

推论 / Corollary 7.6 (Comparison with a space form (与空间形式比较)). 令 γ 为单位速测地线, $J \perp T$ 为 Jacobi 场, 满足 $J(0) = 0$ 、 $|D_t J(0)| = 1$. 在 $\text{sn}_\kappa > 0$ 的区间:

- (1) 若径向截面曲率 $\sec(T, \cdot) \leq \kappa$, 则 $|J(t)| \geq \text{sn}_\kappa(t)$;
- (2) 若径向截面曲率 $\sec(T, \cdot) \geq \kappa$, 且 J 在所论区间不为零, 则 $|J(t)| \leq \text{sn}_\kappa(t)$.

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 8, §§8.1–8.2].

例 / Example 7.7 (Reading the direction of comparison (读取比较方向)). 与 Euclidean model (欧氏模型) $\kappa = 0$ 比较: 若 $K \leq 0$, 则 $|J(t)| \geq t$, 相邻径向测地线至少线性分开; 若 $K \geq 0$, 则在首次共轭点前 $|J(t)| \leq t$, 相邻测地线不比欧氏情形分得更快. 球面给 $\sin t \leq t$, 双曲空间给 $\sinh t \geq t$.

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 8, §8.2] 的 Rauch 应用整理.

命题 / Proposition 7.8 (Equality mechanism (等号机制)). 若 Rauch 比较在一个非退化区间上处处取等, 且初始法向方向已对应, 则沿相应 Jacobi 二平面有

$$\sec_M(T, J) = \sec_{\tilde{M}}(\tilde{T}, \tilde{J}),$$

并且比较证明中指标形式的所有非负误差项均为零. 特别地, 与常曲率模型比较时, J/sn_κ 沿平行方向保持常数.

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 8] 的等号分析由本书显式化.

辨析 / Caution 7.9 (Rauch is directional, not traced (Rauch 是逐方向定理)). Rauch 使用每个径向二维平面的 sectional curvature bound (截面曲率界)。仅有 Ricci 下界只控制这些截面曲率之和，不能逐一控制任意给定 Jacobi 场；取迹后的 Laplacian 和体积比较才允许只假设 Ricci 曲率界。

出处 / Source. 本书辨析；比较层级据 王文龙 [8, Chs. 8–10]。

练习 / Exercises for §7.2

7.2.1 用常曲率显式解直接验证 Rauch 空间形式推论，并检查正曲率时允许的最大比较区间。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 8] 改编。]

7.2.2 在曲率满足 $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$ 的流形上，给出法向 Jacobi 场长度的双边双曲函数估计。

[来源 / Source: 自编；直接应用 Rauch 两个方向。]

7.2.3 把证明思路中的指标形式比较完整写出，明确比较场如何选择以及哪个无共轭点条件用于指标引理。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 8, §8.1] 改编。]

7.2.4 构造一个 Ricci 曲率为零但某些截面曲率一正一负的代数曲率模型，说明为什么 Ricci 界不足以直接应用 Rauch。

[来源 / Source: 本书自编拓展。]

7.3 测地球、形算子与 Riccati 方程

Geodesic Spheres, Shape Operators, and the Riccati Equation

固定 $p \in M$ ，令 $r(x) = d(p, x)$ 。在 p 与 cut locus $\text{Cut}(p)$ 之外， r 光滑，且 $\partial_r = \nabla r$ 是从 p 发出的单位径向向量场。半径 r 的测地球面是距离函数的等值面。

定义 / Definition 7.10 (Radial shape operator (径向形算子))。在距离函数光滑处，对 $X \perp \partial_r$ 定义

$$S_r(X) = \nabla_X \partial_r.$$

它是测地球面关于外法向 ∂_r 的 shape operator (形算子)。由 $\text{Hess } r(X, Y) = \langle S_r X, Y \rangle$ ， S_r 自伴；其迹

$$m(r) = \text{tr } S_r = \Delta r$$

是测地球面的 mean curvature (平均曲率), 采用未除以 $n - 1$ 的约定。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 9, §9.1] 的距离 Hessian 与测地球形算子。

命题 / Proposition 7.11 (Jacobi representation of the shape operator (形算子的 Jacobi 表示)). 沿径向单位速测地线 γ , 令 $A(t) : \dot{\gamma}(0)^\perp \rightarrow \dot{\gamma}(t)^\perp$ 为 Jacobi tensor (Jacobi 张量), 即

$$A'' + \mathcal{R}A = 0, \quad A(0) = 0, \quad A'(0) = \text{id},$$

其中 $\mathcal{R}(X) = R(X, T)T$ 。在 $A(t)$ 可逆处,

$$S(t) = A'(t)A(t)^{-1}.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 6、9] 的径向 Jacobi 场公式。

证明 / Proof. 给定末端切向量 $X \in T_{\gamma(t)}S_t(p)$, 令 $J(s) = A(s)A(t)^{-1}X$ 。这是由改变初始方向产生的径向 Jacobi 场, 满足 $J(t) = X$ 。变分方向与径向方向交换, 故

$$S(t)X = \nabla_X T = D_t J(t) = A'(t)A(t)^{-1}X.$$

□

定理 / Theorem 7.12 (Matrix Riccati equation (矩阵 Riccati 方程)). 在距离函数光滑且 A 可逆的径向区间, 形算子满足

$$S' + S^2 + \mathcal{R} = 0, \tag{7.4}$$

并具有渐近行为

$$S(t) = \frac{1}{t} \text{id} + O(t) \quad (t \downarrow 0).$$

取迹得到

$$m' + |S|^2 + \text{Ric}(T, T) = 0. \tag{7.5}$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 9–10] 的 Riccati 方程。

证明 / Proof. 对 $S = A'A^{-1}$ 求导:

$$S' = A''A^{-1} - A'A^{-1}A'A^{-1} = -\mathcal{R} - S^2.$$

Jacobi 初值展开 $A(t) = t \text{id} + O(t^3)$ 给出渐近式。取迹时 $\text{tr } \mathcal{R} = \text{Ric}(T, T)$, 且 S 自伴, 所以 $\text{tr}(S^2) = |S|^2$ 。□

推论 / Corollary 7.13 (Trace inequality under a Ricci lower bound (Ricci 下界下的迹不等式)). 若

$$\text{Ric} \geq (n - 1)\kappa g,$$

则

$$m' + \frac{m^2}{n-1} + (n-1)\kappa \leq 0. \quad (7.6)$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10]; 关键是自伴算子的 Cauchy-Schwarz 不等式。

证明 / Proof. 对 S 的 $n-1$ 个实特征值使用

$$|S|^2 \geq \frac{(\operatorname{tr} S)^2}{n-1}.$$

连同式(7.5)和 Ricci 下界即得。 □

辨析 / Caution 7.14 (Breakdown at the cut locus (割迹处的失效)). 在割迹处, r 可能不光滑, 径向方向可能不唯一, S 也不再是经典光滑张量。矩阵 Riccati 方程只沿尚未到达割点的径向测地线成立。后续 Laplacian 与体积比较会通过 barrier/distribution sense (支撑/分布意义) 或忽略测度零的割迹来恢复全局陈述。

出处 / Source. 本书辨析; 割迹处理据 王文龙 [8, Chs. 9–10]。

练习 / Exercises for §7.3

7.3.1 在 $\mathbb{R}^n$ 、 S^n 与 $\mathbb{H}^n$ 中分别写出 A, S, m , 并直接验证矩阵与迹 Riccati 方程。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 9–10] 的模型计算改编。]

7.3.2 证明 S 自伴的两种方法: (a) 利用 Hessian 对称; (b) 利用 Jacobi Wronski 量。

[来源 / Source: 自编。]

7.3.3 推导更精确的展开

$$S(t) = \frac{1}{t} \operatorname{id} - \frac{t}{3} \mathcal{R}(0) + O(t^2),$$

并由此读出小测地球平均曲率的第一项曲率修正。

[来源 / Source: 自编; Jacobi Taylor 展开据 王文龙 [8, Ch. 9]。]

7.3.4 分析式(7.6)取等的条件, 证明它要求 S 为纯迹且径向 Ricci 界取等。

[来源 / Source: 自编; 为体积比较刚性作准备。]

7.4 距离函数的 Hessian 比较

Hessian Comparison for the Distance Function

Hessian comparison (Hessian 比较) 是 Rauch 定理的二次型版本。它逐方向比较测地球面的弯曲程度, 因此仍需要 radial sectional curvature bound (径向截面曲率界), 而不能只用 Ricci 曲率。

引理 / Lemma 7.15 (Hessian as an index form (距离 Hessian 作为指标形式)). 设 $q \notin \{p\} \cup \text{Cut}(p)$, 令 $\gamma : [0, r] \rightarrow M$ 是从 p 到 q 的唯一单位速最短测地线。给定 $X \in T_q M$ 且 $X \perp T(r)$, 令 J 是满足 $J(0) = 0$ 、 $J(r) = X$ 的 Jacobi 场。则

$$\text{Hess } r(X, X) = \langle D_t J(r), J(r) \rangle = I(J, J). \quad (7.7)$$

并且 $\text{Hess } r(T, \cdot) = 0$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 9, §9.1] 的距离 Hessian 公式。

证明 / Proof. 径向变分给出 $\nabla_X T = D_t J(r)$, 故 $\text{Hess } r(X, X) = \langle D_t J(r), X \rangle$ 。Jacobi 方程的分部积分把它化为指标形式。又因 $|\nabla r|^2 = 1$, 对任意 Y 求导得到 $\text{Hess } r(Y, T) = 0$ 。□

定理 / Theorem 7.16 (Hessian comparison theorem (Hessian 比较定理)). 在上引理的光滑区域, 令 $X \in T_q M$ 。

(1) 若从 p 出发的径向截面曲率满足 $\text{sec} \leq \kappa$, 则

$$\text{Hess } r(X, X) \geq \text{ct}_\kappa(r)(|X|^2 - \langle X, \partial_r \rangle^2). \quad (7.8)$$

(2) 若径向截面曲率满足 $\text{sec} \geq \kappa$, 则在模型与实际径向测地线尚无共轭点的比较区间,

$$\text{Hess } r(X, X) \leq \text{ct}_\kappa(r)(|X|^2 - \langle X, \partial_r \rangle^2). \quad (7.9)$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 9, §9.2] 的 Hessian comparison theorem (Hessian 比较定理), 补入割迹与共轭区间限制。

由强化的 Rauch 比较推出。只需考虑 $X \perp \partial_r$ 。令 $J(0) = 0$ 、 $J(r) = X$ 。Rauch 证明中实际得到的不只是长度点态比较, 而是归一化比值的单调性: 当 $\text{sec}_M \leq \kappa$ 时,

$$t \mapsto \frac{|J(t)|}{\text{sn}_\kappa(t)}$$

在无零点区间不减。于末端取对数导数, 得到

$$\frac{\langle D_t J(r), J(r) \rangle}{|J(r)|^2} \geq \text{ct}_\kappa(r).$$

结合式(7.7)即得式(7.8)。当 $\text{sec}_M \geq \kappa$ 时, 强化 Rauch 给出比值不增, 从而得到反向不等式。一般 X 分解成径向与法向部分, 而径向 Hessian 为零。□

推论 / Corollary 7.17 (Convexity of distance in nonpositive curvature (非正曲率中的距离凸性)). 若 M 是 Hadamard manifold (Hadamard 流形), 则对任意 p ,

$$\text{Hess } r \geq \frac{1}{r}(g - dr \otimes dr)$$

在 $M \setminus \{p\}$ 成立。因此

$$\text{Hess} \left(\frac{1}{2} r^2 \right) = dr \otimes dr + r \text{Hess } r \geq g,$$

距离平方严格凸。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 9] 的 $K \leq 0$ Hessian 比较推论。

例 / Example 7.18 (Spherical and hyperbolic inequalities (球面与双曲不等式)). 若 $K \leq 1$, 则在 $r < \pi$ 且未到割迹处

$$\text{Hess } r|_{\partial_r^\perp} \geq \cot r g.$$

右侧在 $r = \pi/2$ 改变符号, 反映大球面的外法向弯曲从凸变凹。若 $K \leq -1$, 则下界为 $\coth r g$, 始终大于 Euclidean value (欧氏值) $1/r$ 。

出处 / Source. 本书按模型函数解释 王文龙 [8, Ch. 9] 的 Hessian 比较。

辨析 / Caution 7.19 (The inequality direction follows focusing (方向由聚焦决定)). 更大的正曲率使 Jacobi 场更短、测地球更快收拢, 因此 $\sec \geq \kappa$ 给 Hessian 上界; 更小的曲率使测地线更分散, 因此 $\sec \leq \kappa$ 给 Hessian 下界。若只背“曲率下界推出比较上界”而不说明比较对象, 很容易与下一节 Ricci 下界推出 Laplacian 上界混淆。

出处 / Source. 本书自编辨析。

练习 / Exercises for §7.4

7.4.1 在三个空间形式中直接计算 $\text{Hess } r$, 并验证定理在等曲率时取等。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 9] 改编。]

7.4.2 由 $|\nabla r| = 1$ 证明 $\text{Hess } r(\partial_r, \cdot) = 0$, 并说明这就是为什么比较公式只作用于 $g - dr \otimes dr$ 。

[来源 / Source: 自编。]

7.4.3 在 Hadamard 流形上证明任意两点之间距离函数沿测地线的平方是凸函数; 由此重新证明连接两点的测地线唯一。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 6、9] 的凸性应用改编。]

7.4.4 分析 Hessian 比较取等条件, 说明为何某一方向取等只控制包含该径向

方向的二维平面，而所有方向取等才逼近径向常曲率刚性。

[来源 / Source: 本书自编拓展。]

7.5 Laplacian 比较与弱意义延拓 Laplacian Comparison and Weak Extensions

Hessian 比较逐方向控制测地球的主曲率；若只关心其总和 Δr ，可以把截面曲率假设弱化为 Ricci 曲率下界。代价是丢失每个方向的独立信息。

定理 / Theorem 7.20 (Laplacian comparison theorem (Laplacian 比较定理)). 设 $n \geq 2$, (M^n, g) 完备, 且

$$\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g.$$

固定 $p \in M$, 令 $r = d(p, \cdot)$. 在 $M \setminus (\{p\} \cup \text{Cut}(p))$ 上,

$$\Delta r \leq (n-1) \text{ct}_\kappa(r), \quad (7.10)$$

其中正曲率情形限于 $r < \pi/\sqrt{\kappa}$. 当 $\kappa \leq 0$ 时, 该不等式还在 *barrier sense* (支撑意义) 和 *distribution sense* (分布意义) 延伸到整个 $M \setminus \{p\}$; 当 $\kappa > 0$ 时, 弱意义延拓的定义域仍只取 $B(p, \pi/\sqrt{\kappa}) \setminus \{p\}$. 模型函数 ct_κ 在 $r = \pi/\sqrt{\kappa}$ 奇异, 故端点不能不经额外分析便并入陈述。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.1] 的 Laplacian comparison theorem (Laplacian 比较定理) 重写。

证明 / Proof. 在距离函数光滑的径向测地线上, 令 $m = \Delta r$. 式(7.6)给出

$$m' + \frac{m^2}{n-1} + (n-1)\kappa \leq 0,$$

而小球展开给 $m = (n-1)/r + O(r)$. 模型量 $m_\kappa = (n-1) \text{ct}_\kappa$ 满足相应等式。标量 Riccati 比较推出 $m \leq m_\kappa$ 。

在割点 q 处, 取一条从 p 到 q 的最短测地线 γ , 并对小 $\varepsilon > 0$ 定义 Calabi support function (Calabi 支撑函数)

$$r_\varepsilon(x) = \varepsilon + d(\gamma(\varepsilon), x).$$

三角不等式给 $r_\varepsilon \geq r$, 且在 q 取等; 适当选择 ε 后, 它在 q 附近避开新的割迹, 可对它应用光滑比较, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$. 这给出支撑意义的不等式。记

$$\Omega_\kappa = \begin{cases} M \setminus \{p\}, & \kappa \leq 0, \\ B(p, \pi/\sqrt{\kappa}) \setminus \{p\}, & \kappa > 0. \end{cases}$$

标准弱比较原理把支撑意义转成分布意义：对任意非负 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_\kappa)$,

$$-\int_M \langle \nabla r, \nabla \varphi \rangle d\mu \leq \int_M (n-1) \text{ct}_\kappa(r) \varphi d\mu.$$

□

推论 / Corollary 7.21 (Radial test functions (径向测试函数)). 若 $F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑且 $F' \geq 0$, 则在上述比较定义域内的距离函数光滑处

$$\Delta(F \circ r) = F''(r) + F'(r)\Delta r \leq F''(r) + (n-1) \text{ct}_\kappa(r)F'(r).$$

选择 F 使右侧有确定符号, 可构造 *subharmonic/superharmonic barrier* (次调和/上调和屏障)。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 Laplacian 比较应用整理。

例 / Example 7.22 (The Euclidean and nonnegative Ricci cases (欧氏与非负 Ricci 情形)). 若 $\text{Ric} \geq 0$, 取 $\kappa = 0$ 得

$$\Delta r \leq \frac{n-1}{r}.$$

于是

$$\Delta r^2 = 2r\Delta r + 2|\nabla r|^2 \leq 2n$$

在分布意义成立。Euclidean space (欧氏空间) 处处取等；在一般非负 Ricci 流形上, 距离平方的 Laplacian 不超过欧氏模型, 但这并不意味着它的 Hessian 在每个方向都不超过欧氏模型。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.1] 的基本推论扩写。

命题 / Proposition 7.23 (Mean-curvature equality mechanism (平均曲率等号机制)). 若沿一条径向测地线, 式(7.10)在一个区间恒取等, 则该区间内:

- (1) $\text{Ric}(T, T) = (n-1)\kappa$;
- (2) 测地球形算子 S 是纯迹, $S = \text{ct}_\kappa \text{id}$;
- (3) 每个径向截面曲率都等于 κ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 Riccati 等号分析由本书展开。

证明 / Proof. 比较证明中使用了 Ricci 下界、 $|S|^2 \geq m^2/(n-1)$ 和标量微分比较。最终等号在开区间保持, 迫使所有中间非负误差均为零。第二项来自 Cauchy-Schwarz 取等; 把 $S = \text{ct}_\kappa \text{id}$ 代回矩阵 Riccati 方程, 得到 $\mathcal{R} = \kappa \text{id}$, 即所有径向截面曲率取等。 □

辨析 / Caution 7.24 (Sign conventions for Laplacians (Laplacian 号差)). 本章 $\Delta = \operatorname{div} \nabla$, 故紧流形上 $\int f \Delta f = -\int |\nabla f|^2$. 一些分析教材把非负算子 $-\operatorname{div} \nabla$ 记为 Δ . 引用最大值原理、热方程或 Hodge Laplacian 公式时, 必须先核对号差。

出处 / Source. 本书自编辨析; 本章约定与 王文龙 [8, Ch. 10] 对照。

练习 / Exercises for §7.5

7.5.1 从迹 Riccati 方程完整推导 Laplacian 比较, 特别说明初始奇性 $(n-1)/r$ 如何与模型匹配。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.1] 改编。]

7.5.2 在 $\operatorname{Ric} \geq 0$ 下计算 Δr^α 的比较上界, 并找出使其非正或非负的指数范围。

[来源 / Source: 自编; 径向测试函数应用。]

7.5.3 严格验证 Calabi 支撑函数满足 $r_\varepsilon \geq r$ 且在目标割点取等; 讨论它为何可能比 r 更光滑。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 Calabi trick (Calabi 技巧) 改编。]

7.5.4 证明支撑意义 Laplacian 上界推出分布意义上界, 允许引用局部 mollification (磨光) 或弱最大值原理, 但必须说明符号。

[来源 / Source: 本书自编提高题。]

7.6 Bishop–Gromov 体积比较 Bishop–Gromov Volume Comparison

Laplacian 比较控制径向体积密度的对数导数。沿半径积分一次, 再对所有方向积分, 就得到测地球体积的单调性。这一步只使用 Ricci 下界, 是比较几何中最重要的“从局部到整体”机制之一。

定义 / Definition 7.25 (Model area and volume (模型面积与体积)). 记

$$A_\kappa(r) = \omega_{n-1} \operatorname{sn}_\kappa(r)^{n-1}, \quad V_\kappa(r) = \int_0^r A_\kappa(t) \, dt,$$

其中 $\omega_{n-1} = \operatorname{Vol}(S^{n-1})$ 。它们分别是 M_κ^n 中半径 r 的测地球面面积和测地球体积; 当 $\kappa > 0$ 时, 本定义限于 $0 \leq r \leq \pi/\sqrt{\kappa}$, 端点以后把模型球理解为整个球面而不再沿极坐标公式延拓。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2]。

在 p 的测地极坐标中, 令 $c(\theta)$ 是方向 $\theta \in S_p M$ 上的 cut time (割时刻)。对

$0 < r < c(\theta)$, 体积元写成

$$d\mu = \mathcal{J}(r, \theta) dr d\theta, \quad \partial_r \log \mathcal{J} = \Delta r.$$

当 $r \geq c(\theta)$ 时可把密度延为零; 割迹本身测度为零, 不改变积分公式。

引理 / Lemma 7.26 (Radial Jacobian comparison (径向 Jacobian 比较)). 若 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$, 则对每个方向 θ , 函数

$$r \mapsto \frac{\mathcal{J}(r, \theta)}{\text{sn}_\kappa(r)^{n-1}}$$

在 $0 < r < c(\theta)$ 上不增, 且当 $r \downarrow 0$ 时趋于 1。延零后仍保持广义不增。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2] 的 Jacobian comparison (Jacobian 比较)。

证明 / Proof. 对数求导并使用 Laplacian 比较:

$$\partial_r \log \frac{\mathcal{J}}{\text{sn}_\kappa^{n-1}} = \Delta r - (n-1) \text{ct}_\kappa(r) \leq 0.$$

指数映射在零点的微分为恒等, 给出 $\mathcal{J}(r, \theta) = r^{n-1}(1 + O(r^2))$, 而 $\text{sn}_\kappa^{n-1} = r^{n-1}(1 + O(r^2))$, 故极限为 1。到达割时刻后把密度降为零不会破坏单调性。 $\square$

定理 / Theorem 7.27 (Bishop–Gromov volume comparison (Bishop–Gromov 体积比较)). 设 (M^n, g) 完备且 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$ 。对固定 $p \in M$, 函数

$$r \mapsto \frac{\text{Vol } B(p, r)}{V_\kappa(r)} \tag{7.11}$$

不增, 并在 $r \downarrow 0$ 时趋于 1。因此

$$\frac{\text{Vol } B(p, R)}{\text{Vol } B(p, r)} \leq \frac{V_\kappa(R)}{V_\kappa(r)} \quad (0 < r < R \leq \pi/\sqrt{\kappa} \text{ 若 } \kappa > 0),$$

非正曲率情形对所有 $0 < r < R$ 成立。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2] 的 Bishop–Gromov theorem (Bishop–Gromov 定理) 展开。

证明 / Proof. 先对角方向积分径向 Jacobian 比较, 得到面积比

$$a(r) = \frac{\text{Area } \partial B(p, r)}{A_\kappa(r)}$$

对几乎处处的 r 不增。记 $A(r) = \text{Area } \partial B(p, r)$ 、 $V(r) = \int_0^r A(t) dt$ 。因为 $A = aA_\kappa$ 且 a 不增,

$$A(r)V_\kappa(r) - A_\kappa(r)V(r) = A_\kappa(r) \int_0^r (a(r) - a(t)) A_\kappa(t) dt \leq 0.$$

这正是 $(V/V_\kappa)' \leq 0$ 。小球渐近给极限 1, 再比较两个半径即得相对体积不等式。 $\square$

推论 / Corollary 7.28 (Volume consequences (体积推论)). 若 $\text{Ric} \geq 0$, 则

$$\begin{aligned}\text{Vol } B(p, r) &\leq \omega_n r^n, \\ \text{Vol } B(p, 2r) &\leq 2^n \text{Vol } B(p, r).\end{aligned}$$

第二式称为 *volume doubling* (体积倍增)。更一般地, *Ricci* 下界给出局部统一的倍增常数, 是 *Poincaré inequality* (*Poincaré* 不等式)、*heat-kernel estimate* (热核估计) 与 *metric-measure compactness* (度量测度紧致性) 的重要输入。

出处 / Source. 前两式据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2]; 分析应用为本书导读。

命题 / Proposition 7.29 (Equality and radial rigidity (等号与径向刚性)). 在上述 *Bishop–Gromov* 定理的假设下, 若对某个 $R > 0$ (当 $\kappa > 0$ 时还要求 $R \leq \pi/\sqrt{\kappa}$),

$$\text{Vol } B(p, R) = V_\kappa(R),$$

则所有先前比较在 $B(p, R)$ 的正则径向区域取等; 特别地, 半径 $< R$ 的径向截面曲率为 κ , 且不存在提前割时刻。若球闭包位于正常坐标域中, 则 $B(p, R)$ 与模型球等距。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 *Bishop* 等号讨论由本书展开。

练习 / Exercises for §7.6

7.6.1 证明一个正函数 $a(r)$ 不增时, $\frac{\int_0^r a(t)w(t)dt}{\int_0^r w(t)dt}$ 不增, 其中 $w > 0$ 。用它给出 *Bishop–Gromov* 单调性的抽象证明。

[来源 / Source: 自编; 对应定理证明中的积分引理。]

7.6.2 在 $\text{Ric} \geq 0$ 下证明任意 $0 < r < R$ 有 $\text{Vol } B(p, R) \leq (R/r)^n \text{Vol } B(p, r)$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10] 改编。]

7.6.3 计算双曲空间 $\mathbb{H}_{-a^2}^n$ 的球体积渐近增长率, 并与 $\text{Ric} \geq -(n-1)a^2g$ 的 *Bishop–Gromov* 上界比较。

[来源 / Source: 自编; 模型体积据 王文龙 [8, Ch. 10]。]

7.6.4 追踪等号证明: 若体积比在两个半径之间恒定, 证明几乎每个方向的径向 *Jacobian* 比也必须恒定; 讨论怎样从“几乎处处”提升为光滑刚性。

[来源 / Source: 本书自编提高题。]

7.7 Bonnet–Myers 定理 The Bonnet–Myers Theorem

正 *Ricci* 曲率迫使所有法向方向的总聚焦足够强。*Bonnet–Myers theorem* (*Bonnet–Myers* 定理) 把这一平均聚焦转化为统一直径上界; 完备性再把有界性升级为紧致性。

定理 / Theorem 7.30 (Bonnet–Myers theorem (Bonnet–Myers 定理)). 设 (M^n, g) 完备、连通, 且存在 $\kappa > 0$ 使

$$\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g.$$

则

$$\text{diam } M \leq \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}.$$

因此 M 紧致, 且其基本群 $\pi_1(M)$ 有限。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.2] 的 Bonnet–Myers theorem (Bonnet–Myers 定理) 重写并补充基本群推论。

证明 / Proof. 反设有两点距离 $L > \pi/\sqrt{\kappa}$ 。完备性与 Hopf–Rinow 定理给出连接它们的单位速最短测地线 $\gamma: [0, L] \rightarrow M$ 。沿 γ 取平行正交法标架 $E_1, \dots, E_{n-1}$, 令

$$V_i(t) = \sin \frac{\pi t}{L} E_i(t).$$

它们在两端为零。最短性要求每个指标形式非负, 故其和也非负; 另一方面

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} I(V_i, V_i) &= \int_0^L \left[(n-1) \frac{\pi^2}{L^2} \cos^2 \frac{\pi t}{L} - \text{Ric}(T, T) \sin^2 \frac{\pi t}{L} \right] dt \\ &\leq \frac{n-1}{2L} (\pi^2 - \kappa L^2) < 0, \end{aligned}$$

矛盾。因此直径满足上界。完备黎曼流形的闭有界集紧致, 故整个 M 紧致。

令 $\widetilde{M}$ 为万有覆盖并赋予拉回度规; 它仍完备且满足相同 Ricci 下界, 所以同样紧致。覆盖纤维是 $\widetilde{M}$ 中的离散闭子集; 紧致空间中的离散纤维有限, 其基数就是 deck transformation group (甲板变换群) 即 $\pi_1(M)$ 的阶。□

例 / Example 7.31 (Sharpness on the sphere (球面上的锐性)). 半径 $1/\sqrt{\kappa}$ 的圆球面满足 $\text{Ric} = (n-1)\kappa g$, 直径恰为 $\pi/\sqrt{\kappa}$ 。证明中的测试函数 $\sin(\pi t/L)$ 正是球面上从一点到对跖点的法向 Jacobi 场系数, 因此常数不能改进。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.2] 的模型等号例。

推论 / Corollary 7.32 (No complete noncompact manifold with a uniform positive Ricci lower bound (统一正 Ricci 下界排除完备非紧)). 若完备非紧黎曼流形满足 $\text{Ric} > 0$, 其正性不能自动具有统一常数下界 $(n-1)\kappa g$ 。例如 Ricci 可以在无穷远趋于零; Bonnet–Myers 的关键是假设存在一个全局固定的 $\kappa > 0$ 。

出处 / Source. 本书自编; 用于辨析 Bonnet–Myers 假设。

辨析 / Caution 7.33 (Why completeness cannot be omitted (完备性不可删除)). 圆球面的一个真开半球继承正 Ricci 曲率并具有有限直径, 却不是紧流形; 其测地线可

在有限参数碰到缺失边界。Bonnet–Myers 证明需要 Hopf–Rinow 提供任意两点间的最短测地线，并需要“闭有界推出紧致”，两处都使用完备性。

出处 / Source. 本书自编反例；定理结构据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.2]。

命题 / Proposition 7.34 (A conjugate-point form of the argument (共轭点版本)). 在同样的 Ricci 下界下，任意单位速测地线在长度超过 $\pi/\sqrt{\kappa}$ 前必出现共轭点。因而任何更长测地线段都不可能最短。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Chs. 6–7] 的 Jacobi 场、指标形式与共轭点判据。

证明 / Proof. 若长度为 $L > \pi/\sqrt{\kappa}$ 的区间内没有共轭点，指标引理会使固定端点指标形式正定；但 Bonnet–Myers 证明构造的 $n-1$ 个场之指标和为负，至少一个为负，矛盾。□

练习 / Exercises for §7.7

7.7.1 逐步核对 Bonnet–Myers 证明中的积分常数，并说明为什么必须把 $n-1$ 个法向测试场求和后才能只使用 Ricci 下界。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.2] 改编。]

7.7.2 构造不完备正 Ricci 流形反例，说明“有限直径”“紧致”“完备”三者之间的逻辑关系。

[来源 / Source: 自编。]

7.7.3 证明万有覆盖紧致推出基本群有限的拓扑细节，不能只写“显然”。

[来源 / Source: 自编；Bonnet–Myers 的标准推论。]

7.7.4 研究乘积 $S^m(r) \times S^k(R)$ 的 Ricci 下界，写出 Bonnet–Myers 给出的直径估计并与实际乘积直径比较。何时估计明显不锐？

[来源 / Source: 本书自编拓展。]

7.8 等号、刚性与全局应用

Equality, Rigidity, and Global Applications

比较不等式的价值不仅在于给上界或下界。若最终取等，就意味着证明过程中每个被丢弃的非负项都必须消失；沿这条“等号链”反向追踪，常可从一个标量等式恢复完整的曲率模型。

定理 / Theorem 7.35 (Local Bishop rigidity (Bishop 局部刚性)). 设 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$,

且对某个小于模型共轭半径的 $R > 0$,

$$\text{Vol } B(p, R) = V_\kappa(R).$$

则 $B(p, R)$ 内没有提前割点, 测地极坐标度规等于

$$dr^2 + \text{sn}_\kappa(r)^2 g_{S^{n-1}},$$

因而该球与 M_κ^n 的半径 R 模型球等距。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2] 的 Bishop equality case (Bishop 等号情形) 整理。

等号链. 体积比从 $r = 0$ 的极限 1 出发且不增; 在 R 仍为 1, 故 $(0, R]$ 恒为 1。径向 Jacobian 比的非增性与角积分取等迫使它对每个正则方向恒等于模型密度, 且不能有方向在 R 前因割点被截断。对数求导得到 Laplacian 比较取等; 第 7.5 节的等号机制给 $S = \text{ct}_\kappa \text{id}$ 与径向曲率 κ 。解径向度规的演化方程 $\partial_r g_r = 2S_r$ 得到模型扭曲积形式。□

定理 / Theorem 7.36 (Maximal diameter rigidity (最大直径刚性)). 设 M^n 完备且 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$, $\kappa > 0$ 。若

$$\text{diam } M = \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}},$$

则 M 与半径 $1/\sqrt{\kappa}$ 的标准球面等距。

出处 / Source. 这是 Bonnet–Myers 等号的 Cheng maximal diameter theorem (Cheng 最大直径定理); 结论据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2, Theorem 10.4], 本书列出证明路线。

证明路线. 取达到直径的两点 p, q 。沿一条直径测地线追踪 Bonnet–Myers 指标估计的等号, 先得到径向 Ricci 项取模型值; 这一步本身尚不足以断言完整形算子处处取等。再把 Laplacian 比较应用于三角不等式 $r_p + r_q \geq d(p, q)$, 配合割迹意义下的弱最大值原理, 可证明在适当区域 $r_p + r_q \equiv \pi/\sqrt{\kappa}$, 从而使两侧 Laplacian 比较和 Riccati/形算子比较同时取等。随后沿所有从 p 发出的方向恢复球面 Jacobi 场与极坐标度规, 并检查对跖端的光滑拼合。完整证明需要处理割迹上的弱最大值原理; 本章把这一步作为章末重要问题。□

命题 / Proposition 7.37 (Doubling and polynomial volume growth (倍增与多项式体积增长)). 若 M 完备且 $\text{Ric} \geq 0$, 则任意 p 与 $R \geq r > 0$ 有

$$\text{Vol } B(p, R) \leq \left(\frac{R}{r}\right)^n \text{Vol } B(p, r).$$

因此体积增长至多为 R^n , 并且局部测度满足尺度不变的 doubling estimate (倍增估计)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 Bishop–Gromov 推论。

例 / Example 7.38 (What scalar curvature cannot do (标量曲率做不到什么)). scalar curvature (标量曲率) 只是在一点对所有二维方向作更彻底的平均。即使标量曲率有正下界, 也不能推出 Bonnet–Myers 的直径界: 例如 $S^2 \times \mathbb{R}$ 的乘积度规具有正标量曲率, 却非紧且直径无限。相较之下, Ricci 下界控制每个指定单位方向所见的法向截面曲率总和, 恰好足以进入测地线指标形式。

出处 / Source. 本书自编反例; 假设层级据 王文龙 [8, Ch. 10]。

辨析 / Caution 7.39 (A compact list of hypothesis failures (假设失败速查)).

被删除的条件	典型失败
Rauch 中的截面曲率界	Ricci 只给方向总和, 不能控制单个 Jacobi 场
距离函数避开割迹	Hessian 不再经典存在, 径向方向可能不唯一
Bishop–Gromov 中的完备性	径向测地线可能因缺失边界提前停止
Myers 中统一的正下界	$\text{Ric} > 0$ 可趋近于零而不强迫紧致
仅有近似等号而无定量控制	Bishop 比值在有限半径精确取模型值足以推出刚性; 接近模型值只给近似刚性, 不能直接推出等距

出处 / Source. 本书自编; 汇总本章各定理的逻辑依赖。

物理意义 / Physical Meaning

在 Lorentzian geometry (洛伦兹几何) 中也存在 Rauch、焦点和体积比较的类比, 但“距离”可能不满足正定度量空间公理, 类时测地线局部极大化固有时, 零测地线的法空间还需商去切向退化方向。因此不能把本章的球体积与直径结论直接移植到时空; 可移植的是 Jacobi/Riccati 比较机制, 而非所有全局结论。

出处 / Source. 本书自编; 洛伦兹聚焦背景参 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9]。

练习 / Exercises for §7.8

- 7.8.1** 证明体积比在某个半径取模型值便迫使所有更小半径取模型值, 并逐步追踪到径向形算子取等。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的刚性论证改编。]
- 7.8.2** 验证 $S^2 \times \mathbb{R}$ 的标量曲率为正而 Ricci 在 $\mathbb{R}$ 方向为零; 解释它为何不违反 Bonnet–Myers。

[来源 / Source: 自编。]
- 7.8.3** 在 $\text{Ric} \geq 0$ 下, 由体积倍增证明任意球 $B(p, R)$ 最多能包含多少个两两不交的半径 r 小球, 其中心位于 $B(p, R)$ 。允许答案含维数常数。

[来源 / Source: 本书自编; 体积打包应用。]

7.8.4 阅读最大直径刚性的证明路线，补全 $r_p + r_q \geq d(p, q)$ 取等所需的最大值原理步骤，并列出割迹带来的技术障碍。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10, §10.2, Theorem 10.4] 的 Cheng 刚性思路自编提高题；Myers 背景见其 Ch. 7, §7.2。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的比较链是

sec 界 $\implies$ Rauch $\implies$ Hess r 比较,

以及

Ric 下界 $\implies \Delta r$ 比较 $\implies$ 径向 Jacobian 单调 $\implies$ Bishop–Gromov.

独立地，把正 Ricci 下界放入指标形式得到 Bonnet–Myers。逐方向结论需要截面曲率，取迹和体积结论只需 Ricci 曲率；等号刚性则尝试把取迹时丢掉的信息重新找回。

出处 / Source. 本书自编；总结 王文龙 [8, Chs. 8–10] 的依赖结构。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议以 Q1/Q2 中一题打牢比较机制，再从 Q3–Q6 选择一题讨论全局或刚性应用。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. Rauch 定理的最小假设究竟是什么？

从指标形式证明重新整理 Rauch 定理：哪些曲率平面需要比较？哪一条测地线必须无共轭点？初始 Jacobi 数据需要“相等”到什么程度？构造一个因遗漏无共轭点条件而使结论失去意义的正曲率例子。最后证明常曲率模型版本中 $|J|/\text{sn}_\kappa$ 的单调性，而不只给点态不等式。

难度：很高 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 8] 的 Rauch 证明重组。]

Q2. 割迹上的 Laplacian 比较有几种含义？

严格定义 barrier、viscosity（黏性）与 distribution（分布）三种弱不等式；用 Calabi 技巧证明距离函数的 Laplacian 上界；讨论这些定义在半凹函数框架下为何相容。以圆球面的对跖点为例，说明经典 Hessian 失效但分布不等式仍可成立。

难度：很高 / 分析人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Chs. 9–10] 的割迹处理扩展。]

Q3. Bishop–Gromov 等号怎样恢复完整曲率？

假设 $\text{Vol } B(p, R) = V_\kappa(R)$ 。从最终体积等号依次倒推：体积比恒定、面积比恒定、几乎所有方向 Jacobian 比恒定、形算子纯迹、径向曲率恒为 κ 。逐步说明每次从积分等号恢复点态等号所需的正则性。能否只从某两个半径的比值相等得到同样结论？

难度：很高 建议讨论：40–45 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 10] 的 Bishop 刚性重组。]

Q4. Bonnet–Myers 的常数为何恰是 π ？

不预先选 $\sin(\pi t/L)$ ，而把所有端点为零的标量测试函数放入一维 Rayleigh quotient (Rayleigh 商)，证明最优常数来自区间 Dirichlet Laplacian (Dirichlet 拉普拉斯算子) 的第一特征值。分析等号时法向曲率、Jacobi 场与球面模型必须满足什么；再说明为何完整的最大直径刚性还需要弱最大值原理。

难度：很高 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 7, §7.2] 的 Myers 证明作谱论重构。]

Q5. Ricci、截面与标量曲率各能比较什么？

制作一张严格的“假设–结论”表：Rauch、Hessian、Laplacian、Bishop–Gromov、Bonnet–Myers 分别需要何种曲率界。用乘积流形或代数曲率张量构造反例，证明不能任意把截面曲率界替换成 Ricci 或标量曲率界。最后讨论哪些额外对称性会使这些曲率信息重新等价。

难度：高 建议讨论：35–40 分钟

[来源 / Source: 本书自编；概念层级据 王文龙 [8, Chs. 8–10]。]

Q6. 黎曼比较怎样过渡到洛伦兹聚焦？

把矩阵 Riccati 方程分别写在黎曼径向法空间、类时测地线的屏空间和零测地线的商屏空间上。比较三者的维数、正定性、曲率迹与极值性质。哪些 Bishop–Gromov 型结论在时空中需要因果钻石而不是度量球？哪些步骤因 Lorentzian distance（洛伦兹距离）不对称或不有限而失败？

难度：很高 / 前沿导读 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 黎曼部分据 王文龙 [8, Chs. 8–10]；时空聚焦背景据 Hawking and Ellis [2, Ch. 4] 与 Wald [5, Ch. 9]。]

通向 Hodge 与 Bochner / Toward Hodge and Bochner

比较几何通过沿测地线的 ODE 把曲率变成点态和积分不等式。下一章转向 elliptic operator (椭圆算子)：Hodge Laplacian 把微分形式、拓扑和曲率联结起来，Bochner–Weitzenböck 公式则把“曲率有符号”转化为调和场消失或平行的结论。

出处 / Source. 本书自编；章节衔接据 王文龙 [8, Ch. 11]。

第八章 Hodge 理论与 Bochner 方法

Hodge Theory and the Bochner Method

本章导言 / Chapter Orientation

微分形式同时携带局部微分信息与整体拓扑信息：exterior derivative（外微分）只由光滑结构决定，de Rham cohomology（de Rham 上同调）记录闭形式不能全局写成恰当形式的障碍；给定定向黎曼度量后，Hodge star（Hodge 星算子）又把积分、伴随算子与椭圆偏微分方程引入这一图景。在紧致无边界流形上，每个上同调类都有唯一 harmonic representative（调和代表），这就是 Hodge theorem（Hodge 定理）。本章随后用 Bochner–Weitzenböck formula（Bochner–Weitzenböck 公式）把 Hodge Laplacian 分解为“二阶导数的平方加曲率”，并由积分恒等式推出上同调消失、调和形式平行和第一特征值估计。最后以 Maxwell field（Maxwell 场）说明：闭性、余闭性、规范自由度和拓扑通量可由同一套形式语言表达，但紧致黎曼 Hodge 分解不能不加修改地搬到洛伦兹时空。

出处 / Source. 本章主线据 王文龙 [8, Ch. 11] 重构；微分形式在时空场论中的解释参 Wald [5, Ch. 4]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 计算 wedge product（楔积）、pullback（拉回）和 exterior derivative，并解释它们的自然性；
- G2.** 在定向流形上积分顶次形式，正确使用 Stokes theorem（Stokes 定理）；
- G3.** 定义 de Rham 上同调，利用 Poincaré lemma（Poincaré 引理）区分局部与整体障碍；
- G4.** 构造 Hodge 星算子、全局 L^2 内积和 codifferential（余微分）；
- G5.** 掌握 Hodge Laplacian 的号差、椭圆性和调和形式的能量刻画；
- G6.** 陈述并使用紧致无边界情形的 Hodge 分解与调和代表唯一性；
- G7.** 推导一形式上的 Bochner–Weitzenböck 公式及其积分版本；
- G8.** 由 Ricci 曲率条件推出上同调消失、平行性和谱隙，并把形式语言用于无源 Maxwell 方程。

出处 / Source. 学习目标为本书自编。

记号与约定 / Notation and Convention

本章默认 (M^n, g) 为光滑 Riemannian manifold (黎曼流形); 涉及积分与 Hodge 星时假设 M 已定向, 涉及全局 Hodge 分解时进一步假设 M 紧致且无边界。 $\Omega^k(M) = \Gamma(\Lambda^k T^*M)$, 并约定 $\Omega^k = 0$ 当 $k \notin \{0, \dots, n\}$ 。外微分记为 d , 余微分记为 δ , 非负 Hodge Laplacian 记为

$$\Delta_H = d\delta + \delta d.$$

因此在函数上 $\Delta_H f = \delta df = -\operatorname{div}(\nabla f)$, 与第七章采用的 $\Delta = \operatorname{div} \nabla$ 相差负号。粗糙 Laplacian 记为 $\nabla^* \nabla$, 其 L^2 符号非负。

出处 / Source. 号差据 王文龙 [8, Ch. 11] 统一; 与前章 Laplace–Beltrami 约定的关系由本书明确列出。

8.1 微分形式与外微分

Differential Forms and the Exterior Derivative

向量场可以被微分, 函数可以被积分; differential form (微分形式) 是同时适合这两种操作的反对称张量。反对称性并非装饰: 它使变量替换、边界取向和“边界的边界为零”都进入同一个代数体系。

定义 / Definition 8.1 (Differential form and wedge product (微分形式与楔积)). 在光滑流形 M 上, k -form (k 次微分形式) 是外幂丛 $\Lambda^k T^*M$ 的光滑截面; 全体记为

$$\Omega^k(M) = \Gamma(\Lambda^k T^*M).$$

若 $\alpha \in \Omega^k(M)$ 、 $\beta \in \Omega^\ell(M)$, 则其 wedge product (楔积) $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$ 由反对称化给出:

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \beta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}).$$

零次形式就是光滑函数。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1] 的微分形式代数定义整理。

楔积满足结合律和 graded commutativity (分次交换律)

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha.$$

局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 中, 每个 k -形式唯一写成

$$\alpha = \frac{1}{k!} \alpha_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k},$$

其中分量对所有指标完全反对称。特别地, 若 $k > n$, 则 $\Omega^k(M) = 0$ 。

定义 / Definition 8.2 (Pullback of forms (微分形式的拉回)). 若 $F : M \rightarrow N$ 光滑, $\omega \in \Omega^k(N)$, 定义 pullback (拉回) $F^*\omega \in \Omega^k(M)$ 为

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_k).$$

它满足 $(G \circ F)^* = F^*G^*$ 、 $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ 。

出处 / Source. 本书补全; 基本微分形式记号参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

定理 / Theorem 8.3 (Exterior derivative (外微分)). 存在唯一一族线性映射

$$d : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M)$$

满足:

- (1) 对函数 f , $(df)_p(v) = v(f)$;
- (2) $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$, 其中 $\deg \alpha = k$;
- (3) $d^2 = 0$;
- (4) 对任意光滑映射 F , $F^*d = dF^*$ 。

在局部坐标中, 若 $\alpha = \sum_I \alpha_I dx^I$, 则

$$d\alpha = \sum_{j,I} \frac{\partial \alpha_I}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^I.$$

出处 / Source. 本书按标准外微分公理补全; 基本记号参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

证明 / Proof. 坐标公式先给出局部候选。坐标变换下, 二阶偏导产生的非张量项因楔积反对称而抵消, 故各坐标片上的定义相容。分次 Leibniz 公式直接由乘积求导得到; $d^2 = 0$ 则来自混合偏导交换而 $dx^i \wedge dx^j$ 反对称。拉回自然性可在坐标函数上验证, 再用 Leibniz 公式推广到所有形式。唯一性来自局部上微分形式由函数和 dx^i 在楔积下生成。□

命题 / Proposition 8.4 (Coordinate-free formula (无坐标公式)). 对 $\alpha \in \Omega^k(M)$ 与向量场 $X_0, \dots, X_k$, 有

$$\begin{aligned} (d\alpha)(X_0, \dots, X_k) &= \sum_{i=0}^k (-1)^i X_i(\alpha(X_0, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_k)) \\ &\quad + \sum_{0 \leq i < j \leq k} (-1)^{i+j} \alpha([X_i, X_j], X_0, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_k). \end{aligned} \quad (8.1)$$

出处 / Source. 本书补充; 基本外微分约定参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

例 / Example 8.5 (The Euclidean curl form (欧氏旋度的形式表达)). 在定向 $\mathbb{R}^3$ 上令 $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ 。则

$$d\alpha = (Q_x - P_y) dx \wedge dy + (R_x - P_z) dx \wedge dz + (R_y - Q_z) dy \wedge dz.$$

这正是向量分析中 curl (旋度) 的反对称导数信息; 而 $d^2 f = 0$ 对应 $\text{curl}(\nabla f) = 0$ 。这种对应依赖欧氏度量把向量与一形式识别, 但 d 本身不需要度量。

出处 / Source. 本书自编; 据 王文龙 [8, Ch. 11] 的外微分例子整理。

辨析 / Caution 8.6 (Exterior derivative is not a covariant derivative (外微分不是协变导数)). d 把 k -形式送到 $(k+1)$ -形式, 只看反对称部分, 并且无需选择联络。相反, $\nabla\alpha$ 是 $T^*M \otimes \Lambda^k T^*M$ 的截面, 依赖联络。对无挠联络, $d\alpha$ 等于 $\nabla\alpha$ 对全部 $k+1$ 个指标作未归一化反对称化; 若 Alt 含因子 $1/(k+1)!$, 则精确公式是 $d\alpha = (k+1) \text{Alt}(\nabla\alpha)$ 。有挠时还会出现挠率项。

出处 / Source. 本书自编辨析; 基本形式微分约定参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

练习 / Exercises for §8.1

8.1.1 从楔积定义证明 $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha$, 并解释当 k 为奇数时为什么 $\alpha \wedge \alpha = 0$ 。实系数之外还需要什么假设?

[来源 / Source: 本书据本节定义自编; 基本外代数记号参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。]

8.1.2 设 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$ 。计算 $F^*(dx \wedge dy)$, 并从结果读出 Jacobian determinant (Jacobian 行列式)。

[来源 / Source: 自编; 检验拉回与变量替换。]

8.1.3 由式(8.1)直接证明一形式情形 $(d\alpha)(X, Y) = X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X, Y])$, 并验证右端对 X, Y 是 $C^\infty(M)$ -双线性的。

[来源 / Source: 本书据外微分无坐标公式自编。]

8.1.4 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{z\text{-axis}\}$ 上考察 $\alpha = (-y dx + x dy)/(x^2 + y^2)$ 。证明 $d\alpha = 0$, 并计算它沿单位圆的积分。暂不使用 Stokes 定理, 讨论这预示了什么整体障碍。

[来源 / Source: 自编; 为第8.3节 de Rham 上同调作准备。]

8.2 定向、积分与 Stokes 定理

Orientation, Integration, and Stokes' Theorem

在流形上没有全局坐标, 积分却必须在不同坐标片之间相容。顶次形式的坐标变换恰好带一个 Jacobian 行列式; orientation (定向) 决定是否把它的符号也保留

下来。

定义 / Definition 8.7 (Orientation (定向)). 连通 n 维流形 M 的 orientation (定向) 是其有向坐标图册的等价类, 其中任意重叠坐标之间的 Jacobian 行列式为正。等价地, 定向是对每个 $p \in M$ 连续选择 $T_p M$ 的两个有序基等价类之一。若存在处处非零的顶次形式 $\mu \in \Omega^n(M)$, 则 M 可定向; 选择 μ 为正即确定一个定向。

出处 / Source. 本书补全定向的等价定义; 定向坐标覆盖与体积形式参 王文龙 [8, Ch. 1, §1.1]。

在一个正向坐标片 (U, x) 上, 紧支撑顶次形式可写为 $\omega = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, 定义

$$\int_U \omega = \int_{x(U)} f(x^{-1}(u)) du^1 \cdots du^n.$$

变量替换公式保证此定义与正向坐标选择无关。对一般紧支撑 ω , 取 subordinate partition of unity (从属单位分解) $\{\rho_a\}$, 令 $\int_M \omega = \sum_a \int_{U_a} \rho_a \omega$ 。局部有限性使和式有意义, 而单位分解的公共加细说明结果与选择无关。

定义 / Definition 8.8 (Boundary orientation (边界定向)). 设定向 n 维流形 M 有边界。在 $p \in \partial M$ 处, 若 ν 是 outward-pointing (向外) 横截向量, 则规定 $(v_1, \dots, v_{n-1})$ 为 $T_p \partial M$ 的正向基, 当且仅当 $(\nu, v_1, \dots, v_{n-1})$ 是 $T_p M$ 的正向基。这称为 outward-normal-first convention (外法向优先约定)。

出处 / Source. 外法向优先的边界定向由本书补全; 与 王文龙 [8, Ch. 2, §2.7.6] 的 Stokes 定理符号配套。

定理 / Theorem 8.9 (Stokes theorem (Stokes 定理)). 设 M^n 是定向光滑流形, 可能有边界; 令 $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ 具有紧支撑。若 $\iota: \partial M \hookrightarrow M$ 是包含映射, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega, \quad (8.2)$$

右侧使用外法向优先的边界定向。若 $\partial M = \emptyset$, 则紧支撑恰当顶次形式的积分为零。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 2, §2.7.6] 的广义 Stokes 定理重写。

证明思路. 用单位分解把问题化到单个坐标片。在不接触边界的坐标片上, $d\omega$ 的积分是紧支撑函数各偏导数积分之和, 均为零。在边界坐标片 $x^n \geq 0$ 上, 前 $n-1$ 个方向仍无边界贡献, 最后一个方向由一维微积分基本定理产生 $x^n = 0$ 上的项。外法向优先约定恰好修正坐标中出现的符号。局部公式求和后, 单位分解导数产生的项因 $\sum_a d\rho_a = d1 = 0$ 相消。□

推论 / Corollary 8.10 (Homological invariance of periods (周期积分的同调不变性)). 若 $\alpha \in \Omega^k(M)$ 闭, 即 $d\alpha = 0$, 而两个紧致有向 k 维子流形 C_0, C_1 满足 $C_1 - C_0 = \partial B$ (其中 B 是有向 $(k+1)$ 维链, 可理解为有限个带整数系数的光滑奇异单形之和), 则

$$\int_{C_1} \alpha = \int_{C_0} \alpha.$$

若进一步 $\alpha = d\beta$, 则它在每个闭 k -链上的积分为零。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 2, §2.7.6] 的 Stokes 定理推论整理。

证明 / Proof. 由链上的 Stokes 公式,

$$\int_{C_1} \alpha - \int_{C_0} \alpha = \int_{\partial B} \alpha = \int_B d\alpha = 0.$$

若 $\alpha = d\beta$ 且 $\partial C = 0$, 则 $\int_C \alpha = \int_{\partial C} \beta = 0$. □

例 / Example 8.11 (The annulus detects a closed non-exact form (圆环检测闭而非恰当形式)). 在 $A = \{(x, y) : 1/2 < x^2 + y^2 < 2\}$ 上令

$$\alpha = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

直接计算得 $d\alpha = 0$ 。沿正向单位圆 S^1 , 参数化 $(\cos t, \sin t)$ 给 $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$ 。若 $\alpha = df$, Stokes 定理会给该积分为零, 矛盾。因此闭性是局部“无旋”, 但不能保证全局存在势函数。

出处 / Source. 标准角形式例子; 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1] 的 de Rham 上同调动机改写。

命题 / Proposition 8.12 (Divergence theorem in form language (形式语言中的散度定理)). 设 (M, g) 是定向黎曼流形, 体积形式为 $d\text{vol}_g$, X 为紧支撑向量场。定义 contraction (内积缩并) $\iota_X \omega(X_2, \dots) = \omega(X, X_2, \dots)$ 。则

$$d(\iota_X d\text{vol}_g) = (\text{div } X) d\text{vol}_g.$$

若 M 紧致有边界, 便得到

$$\int_M \text{div } X d\text{vol}_g = \int_{\partial M} \langle X, \nu \rangle dA.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 2, §2.7.6] 的 Stokes 与散度公式整理。

辨析 / Caution 8.13 (Forms versus densities (微分形式与密度)). 非定向流形不能全局选择正的顶次形式, 但仍能积分 density (密度)。本章为突出 Hodge 星与 Stokes 的符号, 采用定向形式积分; “黎曼度量自动给定体积”应严格理解为自动给出正密度, 只有再选定向后才得到体积形式。

出处 / Source. 本书自编辨析; 定向与体积形式参 王文龙 [8, Ch. 1, §1.1]。

练习 / Exercises for §8.2

8.2.1 验证闭区间 $[a, b]$ 的边界定向是 $\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}$, 并由式(8.2)恢复微积分基本定理。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 2, §2.7.6] 改编。]

8.2.2 在单位圆盘上取 $\omega = P dx + Q dy$, 从 Stokes 定理推出 Green theorem (Green 定理) 的环流形式, 并逐项核对边界方向。

[来源 / Source: 自编; 广义 Stokes 定理的二维特例。]

8.2.3 证明定向紧致无边界流形上不存在函数 f 满足 $\operatorname{div}(\nabla f) > 0$ 处处成立。再说明这与极值原理有何一致性。

[来源 / Source: 自编; 使用散度定理。]

8.2.4 设 $F : M \rightarrow N$ 是保定向微分同胚, $\omega \in \Omega_c^n(N)$ 。证明 $\int_M F^* \omega = \int_N \omega$; 若 F 反定向, 答案如何改变?

[来源 / Source: 本书自编; 应用形式积分的变量替换公式。]

8.3 de Rham 上同调: 局部恰当与整体障碍 de Rham Cohomology: Local Potentials and Global Obstructions

恒等式 $d^2 = 0$ 给出一条 cochain complex (上链复形)

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \longrightarrow 0.$$

上同调测量这条复形在每一阶“不正合”的程度。

定义 / Definition 8.14 (Closed, exact, and de Rham cohomology (闭、恰当与 de Rham 上同调)). 记

$$Z_{\text{dR}}^k(M) = \ker(d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}), \quad B_{\text{dR}}^k(M) = \operatorname{im}(d : \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k).$$

其中元素分别称 closed form (闭形式) 与 exact form (恰当形式)。因为 $d^2 = 0$, 有 $B_{\text{dR}}^k \subset Z_{\text{dR}}^k$ 。第 k 个 de Rham cohomology group (de Rham 上同调群) 定义为

$$H_{\text{dR}}^k(M) = Z_{\text{dR}}^k(M) / B_{\text{dR}}^k(M),$$

闭形式 α 的类记为 $[\alpha]$ 。若维数有限, $b_k = \dim H_{\text{dR}}^k(M)$ 称为第 k 个 Betti number (Betti 数)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

零阶情形已经含有拓扑: $H_{\text{dR}}^0(M)$ 是各连通分支上常值的函数空间, 所以若 M 连通, $H_{\text{dR}}^0(M) \cong \mathbb{R}$ 。

定理 / Theorem 8.15 (Poincaré lemma (Poincaré 引理)). 若开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 对某点星形, 则每个次数 $k \geq 1$ 的闭形式在 U 上都是恰当形式。因而任意流形上的闭形式局部恰当。

出处 / Source. 本书补全 Poincaré 引理及同伦算子证明; de Rham 复形背景参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

证明 / Proof. 平移后设星心为原点, 令 $h_t(x) = tx$, 径向向量场为 $R_x = x$ 。对 k -形式 α 定义 homotopy operator (同伦算子)

$$(K\alpha)_x(v_1, \dots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1} \alpha_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1}) dt.$$

等价地, $K = \int_0^1 t^{-1} h_t^* \iota_R dt$; 后一写法中的拉回不能省略。对参数拉回求导并使用 Cartan homotopy formula (Cartan 同伦公式), 可得

$$dK + Kd = \text{id} - h_0^*.$$

当 $k \geq 1$ 时, 常值映射 h_0 对正次数形式的拉回为零。若 $d\alpha = 0$, 则 $\alpha = d(K\alpha)$ 。流形上每点都有微分同胚于星形开球的坐标邻域, 故局部结论成立。□

命题 / Proposition 8.16 (Homotopy invariance (同伦不变性)). 若光滑映射 $F_0, F_1 : M \rightarrow N$ 光滑同伦, 则它们诱导的拉回

$$F_0^*, F_1^* : H_{\text{dR}}^k(N) \longrightarrow H_{\text{dR}}^k(M)$$

相同。因此微分同胚流形的 de Rham 上同调同构; 更一般地, 同伦等价空间具有同构的 de Rham 上同调。

出处 / Source. 定理陈述参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]; 同伦算子论证由本书补全。

证明思路. 设 $F : [0, 1] \times M \rightarrow N$ 是同伦。把 $F^*\alpha$ 沿 $[0, 1]$ 方向缩并并积分, 得到次数降一的算子 K , 满足

$$F_1^* - F_0^* = dK + Kd.$$

对闭形式 α , 两拉回之差为恰当形式, 故给出相同上同调类。□

例 / Example 8.17 (The first cohomology of the circle (圆周的一阶上同调)). 把 S^1 看作 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 角坐标的微分 $d\theta$ 虽不能由全局实值函数 θ 定义, 却作为不变一形式全局存在。任意闭一形式 α 的周期 $\int_{S^1} \alpha$ 只依赖 $[\alpha]$, 而周期为零时可通过沿弧积分构造全局势函数。因此

$$H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}, \quad [\alpha] \longmapsto \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} \alpha.$$

出处 / Source. 本书自编; 基本 de Rham 上同调背景参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

命题 / Proposition 8.18 (Top-degree obstruction (顶次上同调障碍)). 若 M^n 是连通、紧致、定向且无边界, 则积分给出非零线性映射

$$H_{\text{dR}}^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad [\omega] \longmapsto \int_M \omega.$$

特别地, 正体积形式不可能是恰当形式; 事实上该映射是同构。

出处 / Source. 本书由 Stokes 定理与单位分解补全; de Rham 上同调定义参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1]。

证明 / Proof. 若 ω 改变一个恰当项 $d\eta$, Stokes 定理给 $\int_M d\eta = 0$, 故积分在上同调类上良定义。任取正体积形式, 其积分严格为正, 因此映射非零且该形式不恰当。满射随即成立; 单射需要证明积分为零的顶次形式是恰当的, 可用有限坐标覆盖、单位分解和欧氏空间上的紧支撑 Poincaré 引理拼接完成。□

注 / Remark 8.19 (Metric independence (度量无关性)). de Rham 复形和 $H_{\text{dR}}^k(M)$ 只依赖光滑结构, 不依赖黎曼度量。度量在后文的作用是从每个上同调类中选出一个特殊的调和代表; 代表随度量改变, 上同调类与 Betti 数不变。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11] 的 Hodge 理论动机, 由本书明确区分拓扑量与度量量。

练习 / Exercises for §8.3

8.3.1 证明连通流形上 $H_{\text{dR}}^0(M) \cong \mathbb{R}$; 若 M 有 r 个连通分支, 结论如何改变?

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.1] 改编。]

8.3.2 写出 Poincaré 同伦算子在闭一形式 $\alpha = \sum_i a_i(x) dx^i$ 上给出的势函数, 并直接求导验证。

[来源 / Source: 本书据本节 Poincaré 同伦算子证明自编。]

8.3.3 用变形收缩证明 $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H_{\text{dR}}^k(S^{n-1})$ 。先不计算球面的全部上同调, 只指出哪些次数可能由显式体积形式检测。

[来源 / Source: 自编; 应用同伦不变性。]

8.3.4 设 M 紧致无边界且连通。证明不存在 $(n-1)$ -形式 η 使 $d\eta = d\text{vol}_g$ 。若 M 非紧, 给出该论证失败的具体位置。

[来源 / Source: 自编; 应用顶次上同调与 Stokes 定理。]

8.4 Hodge 星与全局内积

The Hodge Star and Global Inner Products

到目前为止, d 与上同调不需要度量。现在固定定向黎曼度量 g 。度量诱导每个 $\Lambda^k T_p^* M$ 上的内积, 而定向选出体积形式; 二者合起来定义 Hodge 星, 把 k -形式转换

为 $(n - k)$ -形式。

定义 / Definition 8.20 (Induced inner product on forms (形式上的诱导内积)). 对可分解 k -余向量 $\alpha = \alpha^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^k$ 、 $\beta = \beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^k$ ，定义

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \det(\langle \alpha^i, \beta^j \rangle)_{i,j=1}^k,$$

再双线性延拓到 $\Lambda^k T_p^* M$ 。若 $(e^1, \dots, e^n)$ 是正向正交余标架，则 $e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}$ ($i_1 < \cdots < i_k$) 构成正交规范基。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的外幕内积定义。

定义 / Definition 8.21 (Hodge star (Hodge 星算子)). Hodge star (Hodge 星算子) 是逐点线性同构

$$*: \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M)$$

由恒等式

$$\alpha \wedge * \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \, d \, \text{vol}_g \quad (8.3)$$

唯一确定。它依赖度量和定向。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]。

若 $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ ， I^c 是补指标，且 $e^I \wedge e^{I^c} = \varepsilon_I e^1 \wedge \cdots \wedge e^n$ ，则 $*e^I = \varepsilon_I e^{I^c}$ 。由此立即得到下列符号公式。

命题 / Proposition 8.22 (Algebraic identities of the star (星算子的代数恒等式)). 对 $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$ ，有

$$**\alpha = (-1)^{k(n-k)} \alpha, \quad (8.4)$$

$$\langle *\alpha, *\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle, \quad (8.5)$$

$$*1 = d \, \text{vol}_g, \quad *d \, \text{vol}_g = 1. \quad (8.6)$$

若把定向反转，则新的 Hodge 星在每个次数上都变为原来的负值。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge 星基本性质整理。

证明 / Proof. 在正向正交余标架上逐个基元素计算即可。把 e^I 移过 e^{I^c} 需要 $k(n-k)$ 次交换，给出式(8.4)。星算子只把正交规范基置换并乘以符号，故保持点态内积。反转定向把体积形式变号，式(8.3)迫使星算子整体变号。□

定义 / Definition 8.23 (The L^2 pairing (L^2 配对)). 若至少一个形式紧支撑，定义同次数形式的 L^2 pairing (L^2 配对)

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_M \langle \alpha, \beta \rangle \, d \, \text{vol}_g = \int_M \alpha \wedge * \beta,$$

并记 $\|\alpha\|_{L^2}^2 = (\alpha, \alpha)_{L^2}$ 。在紧致流形上所有光滑形式都自动平方可积。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]。

例 / Example 8.24 (Hodge star in dimensions two and four (二维与四维的 Hodge 星)). 在正向欧氏平面上,

$$*1 = dx \wedge dy, \quad *dx = dy, \quad *dy = -dx, \quad *(dx \wedge dy) = 1.$$

因此星算子在一形式上平方为 -1 , 表现得像复结构。在正向四维黎曼流形上, 星算子在二形式上满足 $*^2 = 1$, 故

$$\Omega^2 = \Omega_+^2 \oplus \Omega_-^2, \quad \Omega_{\pm}^2 = \{\alpha : *\alpha = \pm\alpha\},$$

称 self-dual/anti-self-dual decomposition (自对偶/反自对偶分解)。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge 星定义自编低维计算。

命题 / Proposition 8.25 (Conformal scaling (共形缩放)). 若 $\tilde{g} = e^{2u}g$, 并保持定向, 则作用在 k -形式上的 Hodge 星满足

$$*\tilde{g} = e^{(n-2k)u} *g.$$

特别地, 在偶数维 $n = 2m$ 中, 中间次数 m -形式上的 Hodge 星只依赖共形类。

出处 / Source. 本书由 Hodge 星定义直接推导。

证明 / Proof. 余切向量内积在 $\tilde{g}$ 下缩放为 e^{-2u} , 故 k -形式内积缩放为 e^{-2ku} ; 体积形式缩放为 e^{nu} 。代入式(8.3)即得因子 $e^{(n-2k)u}$ 。□

辨析 / Caution 8.26 (The Lorentzian square of the star (洛伦兹号差)). 在含 s 个负方向的 pseudo-Riemannian metric (伪黎曼度量) 上, 星算子的平方多出因子 $(-1)^s$: $*^2 = (-1)^{k(n-k)+s}$ 。因此四维 Lorentzian spacetime (洛伦兹时空, $s = 1$) 中二形式满足 $*^2 = -1$, 与四维正定情形不同。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 4] 的时空微分形式约定, 并与 王文龙 [8, Ch. 11] 的正定公式对照。

练习 / Exercises for §8.4

8.4.1 在正向正交余标架中计算 $*e^{12}$ 、 $*e^{13}$ 、 $*e^{14}$ ($n = 4$), 并写出 Λ_+^2 与 Λ_-^2 的各一组正交基。

[来源 / Source: 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge 星定义自编。]

8.4.2 证明对一形式 θ 与任意形式 α , 楔乘 $\theta \wedge$ 的点态伴随是 contraction $\iota_{\theta^\sharp}$ 。由此导出一种含 $*$ 的表达式, 并核对次数符号。

[来源 / Source: 自编; 为余微分的局部公式准备。]

8.4.3 在二维共形度量 $g = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$ 下计算函数、一次形式和二次形式上

的星算子；验证中间次数的一形式星算子与 u 无关。

[来源 / Source: 自编；应用共形缩放命题。]

8.4.4 四维洛伦兹号差取 $(-+++)$ 。在正向正交余标架中直接计算 $*(e^0 \wedge e^1)$ 及再次取星的结果，解释为何二形式不能作实的 ± 1 自对偶分解。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 4] 的时空 Hodge 星约定改编。]

8.5 余微分与 Hodge Laplacian

The Codifferential and the Hodge Laplacian

外微分提高次数。借助 Hodge 星和 L^2 配对，可以定义降低次数的形式伴随；二者组合成一个二阶椭圆算子。

定义 / Definition 8.27 (Codifferential (余微分)). 作用在 k -形式上的 codifferential (余微分) 定义为

$$\delta = (-1)^{n(k-1)+1} * d * : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M). \quad (8.7)$$

由于 $d^2 = 0$ 且 $*^2$ 只有次数依赖的符号，故 $\delta^2 = 0$ 。称满足 $\delta\alpha = 0$ 的形式为 coclosed (余闭)，满足 $\alpha = \delta\beta$ 的形式为 coexact (余恰当)。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]；指数写法与常见的 $(-1)^{n(k+1)+1}$ 相差 $2n$ ，故相同。

命题 / Proposition 8.28 (Formal adjoint identity (形式伴随恒等式)). 设 M 无边，且 $\alpha \in \Omega^{k-1}(M)$ 、 $\beta \in \Omega^k(M)$ 至少有一个紧支撑，则

$$(d\alpha, \beta)_{L^2} = (\alpha, \delta\beta)_{L^2}. \quad (8.8)$$

若 M 有边界，右式需加入由 $\iota^*(\alpha \wedge *\beta)$ 给出的边界项；要获得真正的自伴随问题，必须指定绝对或相对边界条件。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的分部积分公式。

证明 / Proof. 由分次 Leibniz 公式，

$$d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + (-1)^{k-1} \alpha \wedge d*\beta.$$

无边界且至少一项紧支撑时，Stokes 定理使左侧积分为零。再用式(8.4)把 $d*\beta$ 改写成 $*\delta\beta$ ，所得符号正是式(8.7)中的指数，于是得到式(8.8)。有边界时保留 Stokes 的边界积分即可。□

命题 / Proposition 8.29 (Local formula for δ (余微分的局部公式)). 设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是局部正交标架。对任意 k -形式 α ,

$$\delta\alpha = -\sum_{i=1}^n \iota_{e_i}(\nabla_{e_i}\alpha). \quad (8.9)$$

在一点选取 *normal frame* (正规标架) 后, 式中不出现 *Christoffel* 符号。特别地, 对一形式 $\alpha = \alpha_j e^j$, 有 $\delta\alpha = -\nabla^j \alpha_j$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.1, Proposition 11.5] 的余微分局部表达式。

定义 / Definition 8.30 (Hodge Laplacian (Hodge 拉普拉斯算子)). Hodge Laplacian (Hodge 拉普拉斯算子, 也称 de Rham Laplacian, de Rham 拉普拉斯算子) 定义为

$$\Delta_H = d\delta + \delta d : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^k(M).$$

若 $\Delta_H \alpha = 0$, 称 α 为 harmonic form (调和形式), 全体记为 $\mathcal{H}^k(M)$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]。

命题 / Proposition 8.31 (Energy identity and harmonicity (能量恒等式与调和性)). 若 M 紧致无边界, 则对任意 $\alpha \in \Omega^k(M)$,

$$(\Delta_H \alpha, \alpha)_{L^2} = \|d\alpha\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha\|_{L^2}^2. \quad (8.10)$$

因此

$$\Delta_H \alpha = 0 \iff d\alpha = 0 \text{ 且 } \delta\alpha = 0.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge Laplacian 能量公式。

证明 / Proof. 两次应用式(8.8)得

$$(d\delta\alpha, \alpha) = (\delta\alpha, \delta\alpha), \quad (\delta d\alpha, \alpha) = (d\alpha, d\alpha).$$

相加即得式(8.10)。若 $\Delta_H \alpha = 0$, 右侧两个非负项都为零; 反向由定义立即成立。□

命题 / Proposition 8.32 (Basic commutation and ellipticity (基本交换关系与椭圆性)). Hodge Laplacian 满足

$$[\Delta_H, d] = 0, \quad [\Delta_H, \delta] = 0, \quad [\Delta_H, *] = 0.$$

其 *principal symbol* (主符号) 为

$$\sigma_2(\Delta_H)(x, \xi) = |\xi|^2 \text{id}_{\Lambda^k T_x^* M}, \quad \xi \neq 0,$$

故 Δ_H 是 *elliptic operator* (椭圆算子)。

出处 / Source. Hodge Laplacian 的基本交换性质参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]; 主符号与椭圆性由本书补全。

证明 / *Proof*. 前两个交换关系只用 $d^2 = \delta^2 = 0$ 展开验证；第三个由 $\delta = \pm * d*$ 和式(8.4)逐次数验证。主符号只保留最高阶项： d 的符号是 $\xi \wedge$ ， δ 的符号是其伴随 contraction $\iota_{\xi^\sharp}$ 。外代数恒等式

$$\iota_{\xi^\sharp}(\xi \wedge \alpha) + \xi \wedge \iota_{\xi^\sharp} \alpha = |\xi|^2 \alpha$$

给出所述标量主符号。 □

例 / Example 8.33 (Functions and flat tori (函数与平坦环面)). 对函数 f , $\delta f = 0$, 由式(8.9)得

$$\Delta_H f = \delta df = -\nabla^i \nabla_i f = -\operatorname{div}(\nabla f).$$

在平坦环面 $T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ 上，常系数形式 $dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ 同时闭且余闭，因而调和。后文将看到，它们正好张成所有调和 k -形式。

出处 / Source. 函数号差参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]；平坦环面例由本书直接计算。

辨析 / Caution 8.34 (Noncompact manifolds (非紧流形)). 在非紧流形上， $\Delta_H \alpha = 0$ 不必推出 $d\alpha = \delta\alpha = 0$ ，除非积分分部合法并能控制无穷远边界项。例如 $\mathbb{R}$ 上函数 $f(x) = x$ 满足 $\Delta_H f = 0$ ，但 $df \neq 0$ ，且 $f \notin L^2$ 。因此“调和等价于闭且余闭”在本章首先作为紧致无边界结论使用。

出处 / Source. 本书自编辨析；紧致性在 王文龙 [8, Ch. 11] 的能量证明中是关键。

练习 / Exercises for §8.5

8.5.1 从式(8.7)逐次数证明 $\delta^2 = 0$ ，要求完整简化星算子的符号。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 改编。]

8.5.2 在正向 Euclidean $\mathbb{R}^3$ 中，对 $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ 计算 $\delta\alpha$ ，并与向量场 (P, Q, R) 的散度比较。

[来源 / Source: 自编；检验余微分号差。]

8.5.3 证明 $[\Delta_H, d] = [\Delta_H, \delta] = 0$ 。随后不借助坐标，利用 $\delta = \pm * d*$ 证明 $[\Delta_H, *] = 0$ 。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的算子恒等式改编。]

8.5.4 在区间 $[0, 1]$ 上对函数做分部积分，分别找出使 $-d^2/dx^2$ 自伴随的 Dirichlet 与 Neumann 边界条件。解释这为何预示有边界 Hodge 理论需要额外边界条件。

[来源 / Source: 自编；边界辨析题。]

8.6 紧致流形上的 Hodge 分解

Hodge Decomposition on Closed Manifolds

本节假设 M 紧致、定向且无边界。椭圆性把无限维微分形式空间中的方程转化为有限维核与闭像的正交分解；拓扑上同调因而可以由偏微分方程的解表示。

定理 / Theorem 8.35 (Hodge decomposition theorem (Hodge 分解定理)). 对每个 $0 \leq k \leq n$, 存在关于 L^2 内积的正交直和

$$\Omega^k(M) = \mathcal{H}^k(M) \oplus d\Omega^{k-1}(M) \oplus \delta\Omega^{k+1}(M). \quad (8.11)$$

换言之, 每个 $\alpha \in \Omega^k(M)$ 唯一写成

$$\alpha = h + d\beta + \delta\gamma, \quad h \in \mathcal{H}^k(M).$$

调和空间 $\mathcal{H}^k(M)$ 有限维, 并由光滑形式组成。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge decomposition theorem (Hodge 分解定理)。

证明结构. 先说明正交性。若 h 调和, 则 $dh = \delta h = 0$, 故

$$(h, d\beta) = (\delta h, \beta) = 0, \quad (h, \delta\gamma) = (dh, \gamma) = 0.$$

又因 $d^2 = 0$, $(d\beta, \delta\gamma) = (d^2\beta, \gamma) = 0$ 。

存在性是椭圆理论的实质。紧致流形上的自伴随椭圆算子 Δ_H 具有离散非负谱、有限维光滑核, 并且

$$\Omega^k = \ker \Delta_H \oplus \operatorname{im} \Delta_H.$$

在核的正交补上定义 Green operator (Green 算子) G : 若 $\alpha = h + \alpha^\perp$, 令 $G\alpha$ 是满足 $\Delta_H G\alpha = \alpha^\perp$ 且垂直于核的唯一解。于是

$$\alpha = H\alpha + \Delta_H G\alpha = H\alpha + d(\delta G\alpha) + \delta(dG\alpha),$$

其中 H 是到调和空间的正交投影。这给出式(8.11); 正交性给出唯一性。椭圆正则性保证弱解与核元素均光滑。 $\square$

定理 / Theorem 8.36 (Hodge theorem (Hodge 定理)). 自然映射

$$\mathcal{H}^k(M) \longrightarrow H_{\text{dR}}^k(M), \quad h \longmapsto [h] \quad (8.12)$$

是线性同构。因此每个 *de Rham* 上同调类含唯一调和代表, 且 $b_k = \dim \mathcal{H}^k(M) < \infty$ 。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge theorem (Hodge 定理)。

证明 / *Proof.* 调和形式闭, 故映射良定义。若调和形式 $h = d\beta$ 恰当, 则

$$\|h\|_{L^2}^2 = (h, d\beta) = (\delta h, \beta) = 0,$$

所以 $h = 0$, 映射为单射。对任意闭形式 α , 作 Hodge 分解 $\alpha = h + d\beta + \delta\gamma$ 。对等式施加 d , 得 $0 = d\delta\gamma$ 。于是

$$\|\delta\gamma\|_{L^2}^2 = (\gamma, d\delta\gamma)_{L^2} = 0,$$

故 $\alpha = h + d\beta$, 即 $[\alpha] = [h]$ 。这给出满射与调和代表唯一性。 $\square$

推论 / Corollary 8.37 (Poincaré duality in the oriented closed case (闭定向情形的 Poincaré 对偶)). *Hodge* 星给出同构

$$*: \mathcal{H}^k(M) \longrightarrow \mathcal{H}^{n-k}(M),$$

从而 $b_k = b_{n-k}$ 。配对

$$H_{\text{dR}}^k(M) \times H_{\text{dR}}^{n-k}(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad ([\alpha], [\beta]) \longmapsto \int_M \alpha \wedge \beta$$

非退化。

出处 / **Source.** 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 *Hodge* 星与 Poincaré 对偶推论。

证明 / *Proof.* 因为 $*$ 与 Δ_H 交换, 它把调和形式映为调和形式; 式(8.4)给出逆。若 $[\alpha] \neq 0$, 取其非零调和代表 h , 则

$$\int_M h \wedge *h = \|h\|_{L^2}^2 > 0,$$

故与 $[*h]$ 的配对非零。交换两次数同理, 得到非退化性。 $\square$

命题 / Proposition 8.38 (Minimal-norm representative (最小范数代表)). 一个上同调类的调和代表是该类中唯一具有最小 L^2 范数的形式。更精确地, 若 h 调和而 $\alpha = h + d\beta$ 与它同类, 则

$$\|\alpha\|_{L^2}^2 = \|h\|_{L^2}^2 + \|d\beta\|_{L^2}^2.$$

出处 / **Source.** 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的正交 *Hodge* 分解推导。

例 / Example 8.39 (Harmonic forms on the flat torus (平坦环面上的调和形式)). 在 $T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ 的平坦度量上, 常系数 k -形式显然调和, 共有 $\binom{n}{k}$ 个线性独立者。由环面上同调的标准计算或 Fourier series (Fourier 级数) 可证没有其他调和形式, 故

$$b_k(T^n) = \binom{n}{k}.$$

从分析角度, 非零 Fourier 模式被 Δ_H 乘以正数, 只有零模式落在核中。

出处 / **Source.** 本书自编; *Hodge* 定理参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2], Fourier 解释由本书补充。

辨析 / Caution 8.40 (What compactness supplies (紧致性提供了什么)). 紧致性不是只为了让积分有限。它还保证椭圆谱离散、零特征空间有限维、像闭合以及 Green 算子在核的正交补上存在。非紧流形需要指定 L^2 、加权空间或无穷远边界条件；相应的 L^2 调和形式未必代表普通 de Rham 上同调。

出处 / Source. 本书自编辨析；紧致 Hodge 证明的分析输入据 王文龙 [8, Ch. 11]。

练习 / Exercises for §8.6

8.6.1 逐项证明式(8.11)三个子空间两两正交，并由此证明分解的唯一性。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 改编。]

8.6.2 证明一个闭形式在其上同调类中余闭，当且仅当它是该类的调和代表。用这一结论重新证明最小范数命题。

[来源 / Source: 自编；应用 Hodge 定理。]

8.6.3 证明紧致连通定向流形上 $\dim \mathcal{H}^0 = \dim \mathcal{H}^n = 1$ ，并写出各自的生成元。

[来源 / Source: 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge 星对偶推论自编。]

8.6.4 设 α 是调和形式。证明 $*\alpha$ 调和，并检验 $[\alpha]$ 与 $[\alpha]$ 的 cup-product pairing (杯积配对) 为何给出正的 L^2 范数。注意两类的次数何时相同。

[来源 / Source: 自编；Poincaré 对偶与 Hodge 星。]

8.7 Bochner–Weitzenböck 公式 The Bochner–Weitzenböck Formula

Hodge Laplacian 由 d 和 δ 定义，粗糙 Laplacian 则由联络连续求两次导数得到。二者主符号相同，差只能是零阶项；Bochner–Weitzenböck 公式识别出这个差正是曲率。

定义 / Definition 8.41 (Connection Laplacian (联络 Laplacian)). 令 ∇ 是 Levi-Civita 联络诱导在 $\Lambda^k T^*M$ 上的联络。connection Laplacian (联络 Laplacian，也称 rough Laplacian，粗糙 Laplacian) 定义为

$$\nabla^* \nabla \alpha = - \sum_{i=1}^n (\nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \alpha - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} \alpha), \quad (8.13)$$

其中 (e_i) 为局部正交标架。该表达式与标架无关；在紧致无边界流形上 $(\nabla^* \nabla \alpha, \alpha)_{L^2} = \|\nabla \alpha\|_{L^2}^2$ 。

出处 / Source. connection Laplacian 的算子定义与分部积分恒等式由本书补全；点态 Bochner 曲率项背景参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4]。

定理 / Theorem 8.42 (Bochner–Weitzenböck formula (Bochner–Weitzenböck 公式)). 对每个 k -形式 α , 有

$$\Delta_H \alpha = \nabla^* \nabla \alpha + \mathcal{R}_k \alpha, \quad (8.14)$$

其中 $\mathcal{R}_k$ 是由 *Riemann* 曲率张量线性构造的自伴随零阶 *endomorphism* (丛自同态)。若曲率作用在余张量上的约定为

$$(R^\nabla(X, Y)\alpha)(Z_1, \dots, Z_k) = - \sum_{a=1}^k \alpha(Z_1, \dots, R(X, Y)Z_a, \dots, Z_k),$$

则可写为

$$\mathcal{R}_k \alpha = - \sum_{i,j=1}^n e^i \wedge \iota_{e_j} (R^\nabla(e_i, e_j)\alpha).$$

在一形式上, 曲率项简化为

$$(\mathcal{R}_1 \alpha)(X) = \alpha(\text{Ric}^\sharp X), \quad \langle \mathcal{R}_1 \alpha, \alpha \rangle = \text{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp). \quad (8.15)$$

出处 / Source. 算子形式由本书按式(8.13)补全并统一号差; 其点态 Bochner 公式及曲率项据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4]。

一形式情形. 在待计算点选取正规正交标架, 使 $\nabla_{e_i} e_j = 0$ 。由 $(d\alpha)_{ij} = \nabla_i \alpha_j - \nabla_j \alpha_i$ 与 $\delta\alpha = -\nabla^i \alpha_i$, 得到

$$\begin{aligned} (\Delta_H \alpha)_j &= -\nabla^i (\nabla_i \alpha_j - \nabla_j \alpha_i) - \nabla_j \nabla^i \alpha_i \\ &= -\nabla^i \nabla_i \alpha_j + (\nabla^i \nabla_j - \nabla_j \nabla^i) \alpha_i. \end{aligned}$$

第一项是 $(\nabla^* \nabla \alpha)_j$ 。第二项由协变导数交换公式收缩为 $\text{Ric}_j{}^\ell \alpha_\ell$, 得到式(8.15)。一般次数的证明相同, 只是曲率会依次作用在每个余指标上, 整理后得到 $\mathcal{R}_k$ 。□

推论 / Corollary 8.43 (Integrated Bochner identity for one-forms (一形式的积分 Bochner 恒等式)). 若 M 紧致无边界, 则对任意一形式 α ,

$$\|d\alpha\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha\|_{L^2}^2 = \|\nabla\alpha\|_{L^2}^2 + \int_M \text{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp) d\text{vol}_g. \quad (8.16)$$

出处 / Source. 本书由本节 Weitzenböck 公式积分推出; 调和一形式的特例参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4]。

证明 / Proof. 将式(8.15)与 α 作 L^2 内积。左侧用式(8.10)改写; 粗糙 Laplacian 项再由分部积分化为 $\|\nabla\alpha\|_{L^2}^2$, 便得到等式。□

命题 / Proposition 8.44 (Pointwise Bochner formula for one-forms (一形式的点态 Bochner 公式)). 沿用第七章的标量算子 $\Delta = \text{div} \nabla$ 。对任意一形式 α ,

$$\frac{1}{2} \Delta |\alpha|^2 = |\nabla\alpha|^2 - \langle \Delta_H \alpha, \alpha \rangle + \text{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp). \quad (8.17)$$

特别地, 若 α 调和, 则右侧只剩两个几何项。

出处 / Source. 本书由前述算子型 Weitzenböck 公式推导; 调和一形式的特例参 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4]。

证明 / *Proof.* 在正规标架中直接求导范数平方, 得

$$\frac{1}{2}\Delta|\alpha|^2 = |\nabla\alpha|^2 - \langle \nabla^*\nabla\alpha, \alpha \rangle.$$

再由式(8.15)消去 $\nabla^*\nabla\alpha$ 。 □

命题 / Proposition 8.45 (Bochner formula for functions (函数的 Bochner 公式)). 对任意 $f \in C^\infty(M)$,

$$\frac{1}{2}\Delta|\nabla f|^2 = |\text{Hess } f|^2 + \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f). \quad (8.18)$$

这可视为把一形式公式应用于 df , 并使用 $\Delta_H df = d\Delta_H f = -d\Delta f$ 。

出处 / *Source.* 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的函数 Bochner 公式。

例 / Example 8.46 (Constant sectional curvature (常截面曲率)). 若 M^n 的截面曲率恒为 κ , 则在 k -形式上

$$\mathcal{R}_k = \kappa k(n-k) \text{id}.$$

故正曲率对所有中间次数形式产生正的零阶势, 而 $k=0, n$ 时曲率项消失。这与球面的中间上同调消失相呼应。

出处 / *Source.* 本书由 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的一般 Weitzenböck 公式补算。

辨析 / Caution 8.47 (Ricci positivity controls one-forms, not every degree (Ricci 正性只直接控制一形式)). 式(8.15)使 Ricci 曲率足以控制调和一形式; 对 $2 \leq k \leq n-2$, $\mathcal{R}_k$ 一般依赖完整曲率算子, Ricci 正性并不自动保证它正。因此不能仅凭 $\text{Ric} > 0$ 宣称所有中间 Betti 数消失。

出处 / *Source.* 本书自编辨析; 依据 王文龙 [8, Ch. 11] 的一般次数 Weitzenböck 项。

练习 / Exercises for §8.7

8.7.1 补全一形式 Weitzenböck 公式的指标计算, 明确曲率作用在余指标上为何出现负号, 并核对最终 Ricci 项的正号。

[来源 / *Source:* 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 改编。]

8.7.2 从式(8.17)积分推出式(8.16); 指出紧致无边界假设在哪一步使用。

[来源 / *Source:* 自编; 点态与积分 Bochner 公式互证。]

8.7.3 用正交标架计算常截面曲率 κ 时 $\mathcal{R}_k$, 证明其特征值为 $\kappa k(n-k)$ 。

[来源 / *Source:* 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的一般公式自编模型计算。]

8.7.4 令 X 为 Killing vector field (Killing 向量场), $\alpha = X^\flat$ 。推导 $\nabla^*\nabla\alpha = \mathcal{R}_1\alpha$

的相应号差版本，并与调和一形式方程比较。

[来源 / Source: 本书自编提高题；应用协变导数交换与 Killing 方程。]

8.8 消失定理、谱隙与场论例子

Vanishing Theorems, Spectral Gaps, and Field-Theory Examples

Bochner 方法的逻辑很短，却极有力量。

先把一个拓扑类选成 harmonic representative (调和代表)。随后利用 Weitzenböck formula (Weitzenböck 公式)，把“调和”改写为若干非负量之和；只要曲率给出正确符号，积分为零就迫使每一项消失。

定理 / Theorem 8.48 (Bochner vanishing for one-forms (一形式的 Bochner 消失定理)). 设 (M, g) 是紧致连通无边界黎曼流形。

(1) 若 $\text{Ric} \geq 0$ ，则每个调和一形式都是 *parallel* (平行的)。

(2) 若 $\text{Ric} \geq 0$ ，且在至少一点 p 处 Ric_p 正定，则

$$\mathcal{H}^1(M) = 0, \quad H_{\text{dR}}^1(M) = 0.$$

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的 Bochner vanishing theorem (Bochner 消失定理)。

证明 / Proof. 若 α 调和，式(8.16)给出

$$0 = \int_M (|\nabla \alpha|^2 + \text{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp)) \, d \text{vol}_g.$$

两项连续且非负，故逐点为零，特别地 $\nabla \alpha = 0$ 。平行形式范数恒定；若它非零，则在每一点都非零。但在 Ricci 正定点，第二项为零迫使 $\alpha_p = 0$ ，矛盾。因此 $\alpha = 0$ ，再用 Hodge 定理得到 $H_{\text{dR}}^1 = 0$ 。□

推论 / Corollary 8.49 (Splitting tendency of nonnegative Ricci curvature (非负 Ricci 下的分裂倾向)). 若 $\text{Ric} \geq 0$ ，则 $b_1(M) \leq n$ 。若 $b_1(M) = n$ ，存在全局平行余标架，因而 g 平坦；其万有覆盖与 *Euclidean space* (欧氏空间) 等距。

出处 / Source. 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的平行调和一形式推论；万有覆盖结论结合完备平坦流形的标准结构。

证明 / Proof. 调和一形式平行，故由其在一点的值唯一决定，评价映射 $\mathcal{H}^1(M) \rightarrow T_p^*M$ 单射，从而 $b_1 \leq n$ 。若取等，选调和一形式基便每点构成平行余标架。联络在此标架中平凡，曲率为零；紧致性给完备性，单连通完备平坦万有覆盖等距于 $\mathbb{R}^n$ 。□

定理 / Theorem 8.50 (General curvature-term criterion (一般次数的曲率项判据)). 设 M 紧致无边。若 Weitzenböck 曲率项 $\mathcal{R}_k$ 处处半正定, 则所有调和 k -形式平行; 若它处处半正定且在某一点正定, 则 $H_{\text{dR}}^k(M) = 0$ 。特别地, 常正截面曲率流形的所有中间上同调群 H_{dR}^k ($0 < k < n$) 消失。

出处 / Source. 本书由 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的一般 Weitzenböck 公式与 Singer–Meyer 消失框架整理。

证明 / Proof. 对调和 k -形式 α , 把式(8.14)与 α 作 L^2 内积:

$$0 = \|\nabla \alpha\|_{L^2}^2 + \int_M \langle \mathcal{R}_k \alpha, \alpha \rangle \, d\text{vol}_g.$$

与一形式证明相同, 半正定性推出 α 平行; 一点正定再迫使平行形式为零。常曲率公式 $\mathcal{R}_k = \kappa k(n-k) \text{id}$ 给出最后结论。□

定理 / Theorem 8.51 (Lichnerowicz eigenvalue estimate (Lichnerowicz 特征值估计)). 设 M^n 紧致连通无边, 且 $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$, 其中 $\kappa > 0$ 。若 $\lambda_1 > 0$ 是函数上非负算子 $\Delta_H = -\Delta$ 的第一非零特征值, 则

$$\lambda_1 \geq n\kappa. \quad (8.19)$$

单位圆球取等。完整的等号刚性称为 *Obata theorem* (*Obata 定理*): 若取等, 则 M 等距于曲率 κ 的圆球。

出处 / Source. 本书由 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的函数 Bochner 公式推导; 等号刚性作为标准 Obata 定理列出。

特征值下界. 取 $\Delta_H f = \lambda_1 f$, 并令 f 与常数正交, 则 $\Delta f = -\lambda_1 f$ 且 $\int |\nabla f|^2 = \lambda_1 \int f^2$ 。积分式(8.18), 左侧由 Stokes 为零。再用

$$|\text{Hess } f|^2 \geq \frac{(\Delta f)^2}{n}, \quad \text{Ric}(\nabla f, \nabla f) \geq (n-1)\kappa |\nabla f|^2,$$

得到

$$0 \geq \left(\frac{1}{n} - 1\right) \lambda_1^2 \int f^2 + (n-1)\kappa \lambda_1 \int f^2 = (n-1)\lambda_1 \left(\kappa - \frac{\lambda_1}{n}\right) \int f^2.$$

因 $f \neq 0$, $\lambda_1 > 0$, 故 $\lambda_1 \geq n\kappa$ 。等号时 Hessian 的迹不等式也取等, 给 $\text{Hess } f = -\kappa f g$; 由此到球面刚性还需 Obata 的整体论证。□

命题 / Proposition 8.52 (Maxwell equations in form language (形式语言中的 Maxwell 方程)). 在定向四维 Lorentzian spacetime $(\mathcal{M}, g)$ 上, electromagnetic field (电磁场) 由二形式 $F \in \Omega^2(\mathcal{M})$ 表示, electric current (电流) 由一形式 $j^\flat$ 表示。在本书选定的定向与场强符号下, 并采用与第十章一致的 rationalized units (有理化单位制), Maxwell equations (Maxwell 方程) 写成

$$dF = 0, \quad d(*F) = *j^\flat. \quad (8.20)$$

第一式局部推出 $F = dA$ ，其中 A 是 *electromagnetic four-potential* (电磁四势) 一形式；变换 $A \mapsto A + d\chi$ 不改变 F ，称 *gauge transformation* (规范变换)。第二式再取 d 得 $d(*j^b) = 0$ ，即 *charge conservation* (电荷守恒)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 4] 的 Maxwell 场微分形式表述并按本书第十章归一化；Gaussian 单位制会在右侧插入 4π ，整体符号还随定向与场强约定改变。

例 / Example 8.53 (Euclidean Maxwell fields and topology (欧氏化 Maxwell 场与拓扑)). 在紧致定向黎曼四流形上考虑无源方程 $dF = 0, \delta F = 0$ 。此时 F 是调和二形式，所以由其 de Rham 类唯一确定。非零 $[F] \in H_{\text{dR}}^2(M)$ 表示不能由单个全局势 A 写出的拓扑通量；若 $F = dA$ 又调和，则 Hodge 定理迫使 $F = 0$ 。

出处 / Source. 本书据 王文龙 [8, Ch. 11] 的 Hodge 定理与 Wald [5, Ch. 4] 的 Maxwell 形式语言综合。

辨析 / Caution 8.54 (Elliptic Hodge theory is not Lorentzian evolution (椭圆 Hodge 理论不是洛伦兹演化理论)). 在正定度量上， Δ_H 的主符号为 $|\xi|^2 \text{id}$ ，因而椭圆；在 Lorentzian metric (洛伦兹度量) 上，相应 de Rham wave operator (de Rham 波算子) 的主符号为 $g^{-1}(\xi, \xi) \text{id}$ ，在零余锥上退化，属于双曲型演化问题。式(8.20)可以使用 d 与 $*$ ，但紧致黎曼 Hodge 分解、非负能量恒等式和 Bochner 消失不能原样用于物理时空。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 4] 的 Maxwell 双曲性背景；与 王文龙 [8, Ch. 11] 的黎曼椭圆理论由本书对照。

练习 / Exercises for §8.8

8.8.1 在 $\text{Ric} \geq 0$ 的紧流形上，证明调和一形式的任意线性组合仍平行，并严格证明评价映射 $\mathcal{H}^1(M) \rightarrow T_p^*M$ 为单射。

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的 Bochner 推论改编。]

8.8.2 补全 Lichnerowicz 估计中的全部积分分部与号差，尤其验证 $\int |\nabla f|^2 = \lambda_1 \int f^2$ 。分析取等时为何 $\text{Hess } f = -\kappa f g$ 。

[来源 / Source: 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的函数 Bochner 公式自编。]

8.8.3 在四维时空中由 $F = dA$ 推导 Bianchi identity (Bianchi 恒等式) $dF = 0$ ，并证明 $A \mapsto A + d\chi$ 的规范不变性。若区域非单连通， $dF = 0$ 为何未必推出全局势存在？

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 4] 改编。]

8.8.4 在紧致定向黎曼四流形上，把任意二形式作 Hodge 分解。若它满足无源 Maxwell 方程，证明只有调和部分保留；再讨论加入外电流后哪一部分由源控制。

[来源 / Source: 自编；综合 Hodge 分解与 Maxwell 形式语言。]

本章小结 / Chapter Summary

本章有两条相交的链条。拓扑链条是

$$d^2 = 0 \implies H_{\text{dR}}^k(M) \xleftrightarrow[\text{紧致、定向、无边界}]{\text{Hodge 定理}} \mathcal{H}^k(M),$$

分析-几何链条是

$$\Delta_H = d\delta + \delta d = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_k \implies \text{曲率符号控制调和形式与谱.}$$

前一条说明每个上同调类可由一个椭圆方程的唯一解表示；后一条说明曲率能迫使这些解平行或消失。Maxwell 方程展示了同一形式语言的物理用途，同时提醒我们：从黎曼椭圆问题转到洛伦兹双曲问题时，分析机制已经改变。

出处 / Source. 本书自编；总结 王文龙 [8, Ch. 11] 的 Hodge-Bochner 主线及 Wald [5, Ch. 4] 的 Maxwell 形式语言。

重要问题 / Problems for the Seminar

以下问题每题都要求报告者先澄清假设与号差。一次九十分钟讨论建议选择一题作为主线，再用另一题的一个子问题作迁移检验。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. Hodge 分解中真正困难的是哪一步？

从形式伴随与椭圆主符号开始，建立一份不跳步的证明路线：为什么 $\ker \Delta_H$ 有限维且由光滑形式组成？为什么 $\text{im } \Delta_H = (\ker \Delta_H)^\perp$ 且像闭？Green 算子如何产生 $\alpha = H\alpha + d\delta G\alpha + \delta dG\alpha$ ？区分哪些结论仅需 Hilbert space (Hilbert 空间) 泛函分析，哪些必须使用椭圆估计和紧嵌入。最后讨论若只知道形式正交性，为什么还远不足以证明存在性。

难度：很高 / 分析核心 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 本书据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2] 的 Hodge 分解定理陈述扩展为证明路线。]

Q2. 调和代表依赖度量，而上同调为何不依赖？

设 g_t 是紧致流形上的光滑度量族，固定一个 de Rham 类 $[\alpha]$ ，令 h_t 是其 g_t -调和代表。推导 $\dot{*}_t, \dot{\delta}_t$ 与 $\dot{\Delta}_{H,t}$ 在求 $\dot{h}_t$ 时扮演的角色；说明为什么 $[\dot{h}_t] = 0$ ，并把 $\dot{h}_t$ 写成 Green 算子作用于一个显式源项的形式。讨论 Betti 数为何不跳变，而非零特征值可以移动或交叉。

难度：很高 / 研究型导读 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 本书自编；Hodge 同构的出发点据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.2]，Green 算子与度

量变分路线为本书补充。]

Q3. 有边界或非紧时，哪一个“Hodge 定理”仍然成立？

对紧致有边界流形，比较 absolute/relative boundary conditions (绝对/相对边界条件)，写出分部积分的边界项并解释它们分别对应普通与相对上同调。对完备非紧流形，比较普通 de Rham 上同调、紧支撑上同调、约化 L^2 上同调和 L^2 调和形式。至少给出一个例子说明：若不指定函数空间与无穷远条件，“调和代表唯一”会失败。

难度：很高 / 前沿人口 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 由 王文龙 [8, Ch. 11] 的紧致无边界 Hodge 定理反推其假设；扩展部分为本书自编问题。]

Q4. Ricci 正性究竟能消灭哪些上同调？

严格证明 $\text{Ric} > 0$ 推出 $H^1 = H^{n-1} = 0$ ，随后检验“所有中间上同调均消失”为什么不成立。计算或查明 $\mathbb{CP}^m$ 的 Fubini–Study metric (Fubini–Study 度量) 如何同时具有正 Ricci 曲率和非零 H^2 。再从 $\mathcal{R}_k$ 的代数表达式寻找足以保证 $H^k = 0$ 的曲率算子条件，并比较正截面曲率、正曲率算子与正 Ricci 的强弱。

难度：很高 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的 Bochner 消失定理与一般次数曲率项重组；反例方向为本书自编。]

Q5. Lichnerowicz 等号怎样识别圆球？

从 Bochner 公式重新推导 $\lambda_1 \geq n\kappa$ ，逐个记录 Ricci 下界、Hessian 迹不等式和积分分部的等号条件。若取等，证明存在非恒定函数满足 $\text{Hess } f = -\kappa fg$ ；沿测地线求解这一 ODE，并分析其极值点、距离函数和割迹。设计一条通往 Obata 刚性的完整路线，并与第七章 Bonnet–Myers 最大直径刚性比较。

难度：很高 / 跨章综合 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 本书由 王文龙 [8, Ch. 11, §11.3.4] 的函数 Bochner 公式出发，并结合第七章材料重构 Lichnerowicz 估计。]

Q6. Maxwell 场的拓扑自由度与动力学自由度如何分开？

先在紧致黎曼四流形上用 Hodge 分解分析闭二形式：恰当部分、调和部分分别如何编码势与拓扑通量？规范条件 $\delta A = 0$ 还剩什么 residual gauge

freedom (剩余规范自由度)? 再转向 globally hyperbolic spacetime (全局双曲时空), 说明为什么场方程变成双曲初值问题, 而非寻找每个上同调类的最小范数代表。讨论非平凡 H^2 、磁荷以及全局势不存在之间的关系, 但明确区分经典 de Rham 类与量子化所需的整数上同调。

难度: 很高 / 几何场论 建议讨论: 45–55 分钟

[来源 / Source: 形式与拓扑部分据 王文龙 [8, Ch. 11]; 时空 Maxwell 方程与因果演化背景据 Wald [5, Ch. 4]。]

从椭圆曲率估计到时空方程 / From Elliptic Curvature Estimates to Space-time Equations

Bochner 方法说明, 正定度量下的能量积分可以把曲率符号转化成刚性。广义相对论中的场方程常在洛伦兹号差下呈双曲型, 无法依赖同一个非负 L^2 恒等式; 但微分形式的自然性、上同调障碍、规范结构和 Weitzenböck 型交换公式仍会反复出现。真正需要迁移的是几何语言, 而不是未经检查地迁移分析结论。

出处 / Source. 本书自编; 黎曼 Hodge–Bochner 参 王文龙 [8, Ch. 11], 时空场方程背景参 Wald [5, Ch. 4]。

第九章 相对论性粒子力学与基础物理量

Relativistic Particle Mechanics and Basic Physical Quantities

本章导言 / Chapter Orientation

第 3 章已经把 special relativity (狭义相对论) 写成 Minkowski 时空上的洛伦兹几何; 本章进一步回答数学公式怎样变成可测量的物理量。我们从单位、观察者与测量开始, 依次建立 worldline (世界线)、proper time (固有时)、four-velocity (四速度)、four-momentum (四动量) 和 mass shell (质量壳)。随后以作用量说明为什么自由粒子沿测地线运动, 解释参数重标不变性所带来的约束, 并把连续对称性与 Noether conserved quantity (Noether 守恒量) 联系起来。最后讨论 four-force (四力) 以及低速、弱场意义下的 Newtonian limit (Newton 极限)。本章只处理粒子动力学; 连续介质、电磁场和能量-动量张量留到第 10 章。

出处 / Source. 本章物理主线据 Schutz [4, Chs. 1–2]; 作用量与变分据 Wald [5, §3.3 与 Appendix E.1] 重构。章节分工和面向数学读者的铺垫为本书自编。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1.** 在 $(-, +, +, +)$ 号差下, 把观察者测得的时间、能量和空间动量写成正交投影;
- G2.** 从世界线计算固有时、四速度、四加速度和四动量, 并说明这些对象的参数依赖;
- G3.** 区分 massive particle (有质量粒子) 与 massless particle (无质量粒子) 的质量壳和可用参数;
- G4.** 对平方根作用量与辅助场作用量作变分, 推出测地线方程和质量壳约束;
- G5.** 从 Killing vector field (Killing 向量场) 导出沿自由运动的守恒量;
- G6.** 把相对论表达式系统展开到低速极限, 并识别 Newton 力学出现所需的假设。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习和重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

本章默认时空 (M, g) 是 time-oriented Lorentzian manifold (时间定向洛伦兹流形), 号差为 $(-, +, +, +)$, 并采用 geometric units (几何单位) $c = 1$; 需要恢复 c 时会明确写出。未来指向单位类时向量满足 $g(u, u) = -1$ 。沿曲线的 Levi-Civita 协变导数记为 $D/d\lambda$, 抽象指标采用 Wald 约定。除特别说明外, 粒子质量 m 为常数, 世界线至少为 C^2 。

出处 / Source. 号差与抽象指标据 Wald [5, Notation and Conventions]; 四速度与单位约定参 Schutz [4, §§1.3、2.3]。

9.1 units (单位)、observer (观察者) 与 measurement (测量)

Units, Observers, and Measurements

物理公式不仅要在坐标变换下有意义, 还必须能落到实验读数。数学上一个张量可以先于任何观察者定义; 物理上“能量”“三速度”或“电场”却总是相对于某个观察者而言。因而我们先把三层对象分开: event (事件) 是 M 的点; observer (观察者) 在一个事件处由未来指向单位类时向量表示; measurement (测量) 则是把张量分解为沿观察者时间方向和平行于其瞬时空间的部分。

定义 / Definition 9.1 (Physical dimension 与 geometric units). 一个物理量的 *physical dimension* (物理量纲) 记录它相对于基本单位的缩放方式。取 $c = 1$ 等同于用同一单位测量时间与长度, 从而 $[T] = [L]$; 若再取 $G = 1$, 则由 $G_{ab} = 8\pi T_{ab}$ 可把质量也换算为长度。这样的约定称为 *geometric units* (几何单位制), 并不意味着无量纲, 而是固定了不同量纲之间的换算因子。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §1.3, pp. 4–5]; $G = c = 1$ 的解释亦参 Wald [5, Appendix F]。

例如在 $c = 1$ 时, 速度是无量纲的, 而四速度 U^a 的归一化写成 $U^a U_a = -1$ 。恢复 SI 单位后, 若以固有时秒数参数化, 则常用归一化为 $U^a U_a = -c^2$; 也可以把时间坐标写成 $x^0 = ct$ 而仍保留 -1 。两种记法都正确, 但不能在同一个推导中无说明地混用。

定义 / Definition 9.2 (Observer at an event (事件处的观察者)). 事件 $p \in M$ 处的 *observer* (观察者) 是一个未来指向单位类时向量 $u^a \in T_p M$, 即

$$u^a u_a = -1.$$

它的瞬时静止空间是正交补

$$u^\perp = \{v^a \in T_p M : u_a v^a = 0\}.$$

在 $u^\perp$ 上, g 的限制是正定内积。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.1–§2.3]; 洛伦兹向量空间上的正交分解参 Wald [5, §4.2]。

命题 / Proposition 9.3 (Observer decomposition (观察者分解)). 令 u^a 为观察者。定义

$$h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b, \quad h^a{}_b = \delta^a{}_b + u^a u_b.$$

则 $h^a{}_b$ 是从 $T_p M$ 到 $u^\perp$ 的投影:

$$h^a{}_b u^b = 0, \quad h^a{}_c h^c{}_b = h^a{}_b.$$

任意 $v^a \in T_p M$ 唯一分解为

$$v^a = -(u_b v^b) u^a + h^a{}_b v^b.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.2 与 §2.4] 的观察者分解重写为抽象指标形式; 投影公式为本书推导。

证明 / Proof. 由 $u^a u_a = -1$,

$$h^a{}_b u^b = u^a + u^a (u_b u^b) = 0.$$

再直接展开

$$(\delta^a{}_c + u^a u_c)(\delta^c{}_b + u^c u_b) = \delta^a{}_b + 2u^a u_b + (u_c u^c) u^a u_b = h^a{}_b.$$

分解式由恒等算子 $\delta^a{}_b = -u^a u_b + h^a{}_b$ 得到。若 $v^a = \alpha u^a + s^a$ 且 $u_a s^a = 0$, 与 u_a 缩并便得 $\alpha = -u_a v^a$, 故分解唯一。□

定义 / Definition 9.4 (Measured scalar and spatial part (测得的标量与空间部分)). 对观察者 u^a 与向量 v^a , 数 $-u_a v^a$ 称为 v^a 的 *temporal component* (时间分量), $h^a{}_b v^b$ 称为其 *spatial part* (空间部分)。这里的“空间”是 $u^\perp$, 而不是预先选定的三维超曲面。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.2]; “局部静止空间不必可积”为本书的几何提醒。

辨析 / Caution 9.5 (Coordinate components are not measurements (坐标分量不等于测量值)). 在一般坐标中, v^0 不必是某观察者测得的时间分量, v^i 也不必组成正交标架下的三个空间分量。测量值来自观察者的正交标架或上述投影, 而不是来自坐标指标的外观。只有当坐标基在该事件处与观察者的正交标架吻合时, 二者才可直接认同。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.1–§2.2] 的 frame (标架) 观点自编。

物理意义 / Physical Meaning

观察者是局部对象。单个 $u^a \in T_p M$ 只描述事件 p 处的一次瞬时测量；一族光滑未来单位类时向量形成 observer field (观察者场)，其积分曲线才是一族实际观察者的世界线。若该场具有旋转，正交分布 $u^\perp$ 未必来自一族“同时面”。因此“某观察者的空间”首先是切空间中的三维子空间，而非自动存在的全局空间切片。

出处 / Source. 局部观察者观点据 Wald [5, §4.2]；可积性提醒为本书自编，将在因果结构与初值问题中深化。

练习 / Exercises for §9.1

9.1.1 在 $c = 1$ 、 $G = 1$ 的单位制中，由 $G_{ab} = 8\pi T_{ab}$ 判断曲率、能量密度和质量的长度量纲。把一太阳质量换算为长度时应乘哪个基本常数比值？不要求代数值。

[来源 / Source: 自编；基于 Schutz [4, §1.3] 与 Wald [5, Appendix F]。]

9.1.2 证明 h_{ab} 在 $u^\perp$ 上正定，并说明为什么它在整个 $T_p M$ 上退化。求其核与秩。

[来源 / Source: 自编；基于本节观察者投影。]

9.1.3 在二维 Minkowski 空间中令 $u = (\cosh \chi, \sinh \chi)$ 。验证 u 是未来单位类时向量，求 $u^\perp$ 的单位向量，并把任意 $v = (v^0, v^1)$ 作观察者分解。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.7、2.1] 的 rapidity (快度) 计算改编。]

9.1.4 给定两个不同观察者 u^a 、 w^a ，证明 $\gamma = -u_a w^a \geq 1$ 。解释等号何时成立，并把 w^a 唯一写成 $w^a = \gamma(u^a + v^a)$ ，其中 $v^a \in u^\perp$ 且 $v^2 < 1$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.3] 改编；唯一分解由本节命题给出。]

9.2 worldline (世界线)、proper time (固有时) 与 four-velocity (四速度)

Worldlines, Proper Time, and Four-Velocity

粒子在时空中的历史不是“位置关于绝对时间的函数”，而是一条曲线。坐标时间只是曲线参数的一种选择；对于有质量粒子，度规沿曲线提供了不依赖坐标和重参数化的固有时。

定义 / Definition 9.6 (Worldline (世界线)). 一条 worldline (世界线) 是光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 。若 $\dot{\gamma}^a$ 处处未来指向且类时，则称它为 future-directed timelike worldline

(未来指向类时世界线), 可表示理想有质量粒子的历史; 若切向量处处未来指向且零型, 则称为 null worldline (零型世界线)。自由传播的几何光学光线还必须满足零测地线方程; 任意零型曲线并不自动是一条光线。

出处 / Source. 世界线与因果分类据 Wald [5, §1.3] 和 Schutz [4, §1.4]; 自由光线的零测地性质据 Wald [5, §4.3] 与 Schutz [4, §2.7]。

定义 / Definition 9.7 (Proper time (固有时)). 设 $\gamma: [\lambda_0, \lambda_1] \rightarrow M$ 为分段 C^1 的未来类时曲线。其 proper time (固有时) 为

$$\tau[\gamma] = \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} \sqrt{-g_{ab}(\gamma(\lambda)) \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b} d\lambda.$$

若恢复光速, 则钟的时间读数为 $\tau = c^{-1} \int \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} d\lambda$, 具体形式取决于坐标的量纲约定。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, eq. (3.3.1)] 与 Schutz [4, §1.7]。

命题 / Proposition 9.8 (Reparametrization invariance (参数重标不变性)). 若 $\lambda = \lambda(s)$ 是保向的 C^1 重参数化, 即 $d\lambda/ds > 0$, 则固有时积分不变。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3]; 证明为本书补写。

证明 / Proof. 在新参数下

$$\frac{d\gamma^a}{ds} = \frac{d\lambda}{ds} \dot{\gamma}^a,$$

故根号因子乘以 $d\lambda/ds$, 再与 ds 合并为 $d\lambda$ 。保向性使绝对值不引入额外负号。若反向参数化, 积分的有向上下限与绝对值必须同时处理, 而几何长度仍不变。□

定义 / Definition 9.9 (Four-velocity (四速度)). 以固有时参数化的类时世界线的 four-velocity (四速度) 定义为

$$U^a = \frac{d\gamma^a}{d\tau}.$$

它是未来单位类时向量, 满足 $U^a U_a = -1$ 。反之, 若参数 s 使 $g(d\gamma/ds, d\gamma/ds) = -1$, 则 s 与固有时只相差加法常数。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.3, pp. 41–42]。

在 Minkowski 惯性坐标 $(t, \mathbf{x})$ 中, 若用坐标时间参数化并记三速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{x}/dt$, 则

$$d\tau = \sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2} dt, \quad U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v}), \quad \gamma = (1 - |\mathbf{v}|^2)^{-1/2}.$$

这不是四速度的定义, 而是定义在特定惯性坐标中的分量表达式。

定义 / Definition 9.10 (Four-acceleration (四加速度)).

类时世界线的 four-acceleration (四加速度) 为

$$A^a = \frac{DU^a}{d\tau} = U^b \nabla_b U^a.$$

由度规相容性和 $U^a U_a = -1$ ，恒有 $U_a A^a = 0$ 。

出处 / Source. 四加速度据 Schutz [4, §2.6, p. 48]；曲时空协变形式据 Wald [5, §3.3]。

证明 / Proof. 沿曲线求导归一化条件：

$$0 = \frac{D}{d\tau}(U^a U_a) = 2U_a \frac{DU^a}{d\tau} = 2U_a A^a.$$

这里使用了 Levi-Civita 联络的度规相容性。故瞬时静止观察者把四加速度完全测为空间向量。□

例 / Example 9.11 (Twin comparison in flat spacetime (平直时空中的双生子比较)). 在 Minkowski 时空中，从同一事件出发又在同一事件重逢的两条类时曲线一般积累不同固有时。若其中一条是连接两事件的惯性直线，而另一条分段加速，则在足够小的凸正规邻域中，惯性测地线的固有时较大。差别来自世界线的几何长度，而不是“某一只钟本身变慢”。

出处 / Source. 固有时比较据 Schutz [4, §1.7]；局部最大性质参 Wald [5, §3.3]，严格变分结论见本书第 4、6 章。

辨析 / Caution 9.12 (Null curves have no proper-time parameter (零曲线没有固有时参数)). 零曲线满足 $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0$ ，因此上述固有时在任意两点之间都为零，不能用来归一化切向量。零测地线只能选 affine parameter (仿射参数)，且该参数仍可作 $\lambda \mapsto a\lambda + b$ 的变换。把 $U^a U_a = -1$ 套到光子上是类型错误。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.7] 与 Wald [5, §3.3]。

练习 / Exercises for §9.2

9.2.1 在二维 Minkowski 时空中，曲线 $t = a^{-1} \sinh(a\tau)$ 、 $x = a^{-1} \cosh(a\tau)$ 。验证 τ 是固有时，求 U 、 A 、 $A^a A_a$ ，并解释常数 a 的物理意义。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.9, Exercises 19 and 21] 的匀加速运动改编。]

9.2.2 用 $U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v})$ 推导 $U^\mu U_\mu = -1$ 以及 $d\tau = dt/\gamma$ 。再将 γ 展开到 $|\mathbf{v}|^4$ 阶。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§1.7, 2.3]。]

9.2.3 设 γ 是任意参数 λ 下的类时曲线， $V^a = d\gamma^a/d\lambda$ 。证明

$$U^a = \frac{V^a}{\sqrt{-V^b V_b}},$$

并计算 A^a 与 $DV^a/d\lambda$ 的关系。指出非仿射项为何总平行于 V^a 。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, §3.3] 的参数化讨论。]

9.2.4 在 Minkowski 时空中比较两条从 $(0, 0)$ 到 $(T, 0)$ 的世界线：静止线与先以速度 v 匀速、瞬时反向、再以 $-v$ 匀速返回的折线。计算两者固有时，并说明瞬时折点如何用光滑加速段逼近。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §1.7] 的 twin paradox (双生子佯谬) 改编。]

9.3 four-momentum (四动量)、energy (能量) 与 mass shell (质量壳)

Four-Momentum, Energy, and the Mass Shell

三维动量和能量在 Lorentz 变换下会彼此混合，因此相对论中真正的几何对象是一支四向量。质量不再通过“动量除以速度”定义，而是该四向量的 Lorentz 范数。

定义 / Definition 9.13 (Four-momentum and rest mass (四动量与静质量)). 质量为 $m > 0$ 的粒子的 *four-momentum* (四动量) 定义为

$$p^a = mU^a.$$

其 *rest mass* (静质量；简称质量) 由不变量

$$m^2 = -p^a p_a$$

确定。未来有质量粒子的动量位于每个切空间中的未来质量壳

$$\mathcal{H}_m^+(p) = \{q^a \in T_p M : q^a q_a = -m^2, q^a \text{ future-directed}\}.$$

出处 / Source. $p = mU$ 据 Schutz [4, §2.4, Eq. (2.19)]; 质量壳恒等式据 Schutz [4, §2.6, Eq. (2.33)].

定义 / Definition 9.14 (Energy and spatial momentum measured by an observer (观察者测得的能量与空间动量)). 观察者 u^a 对四动量 p^a 测得的 *energy* (能量) 与 *spatial momentum* (空间动量) 分别为

$$E_{(u)} = -u_a p^a, \quad q_{(u)}^a = h^a_b p^b,$$

其中 $h^a_b = \delta^a_b + u^a u_b$ 。因而

$$p^a = E_{(u)} u^a + q_{(u)}^a, \quad u_a q_{(u)}^a = 0.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.6, pp. 48–49]; 符号改为 Wald 号差。

命题 / Proposition 9.15 (Relativistic energy–momentum relation (相对论能量–动量关系)). 对有质量粒子，任意观察者均有

$$E_{(u)}^2 = m^2 + |q_{(u)}|^2, \quad |q_{(u)}|^2 = g_{ab} q_{(u)}^a q_{(u)}^b \geq 0.$$

若 $p^a = mU^a$, 则 $E_{(u)} = m\gamma$, 其中 $\gamma = -u_a U^a$ 是粒子相对于观察者的 *Lorentz factor* (*Lorentz 因子*)。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.6]; 抽象投影证明为本书补写。

证明 / Proof. 由正交分解,

$$p^a p_a = -E_{(u)}^2 + q_{(u)}^a q_{a(u)} = -m^2,$$

即得第一式。第二式由 $p^a = mU^a$ 直接得到。由于两个未来单位类时向量满足 $-u \cdot U \geq 1$, 故 $E_{(u)} \geq m$, 且等号恰在观察者与粒子瞬时共动时成立。□

在惯性系中若 $q^a = (0, \mathbf{p})$, 则

$$E = \sqrt{m^2 + |\mathbf{p}|^2}, \quad \mathbf{p} = m\gamma \mathbf{v}, \quad E = m\gamma.$$

恢复 c 后是 $E^2 = m^2 c^4 + |\mathbf{p}|^2 c^2$ 。这里 E 随观察者改变, m 不变; 因此本书不采用“相对论质量”一词。

命题 / Proposition 9.16 (*Center-of-momentum frame (质心动量系)*). 在同一点考虑有限个未来因果四动量 p_i^a , 且总动量 $P^a = \sum_i p_i^a$ 为类时。则存在唯一未来单位类时向量

$$u_{\text{cm}}^a = \frac{P^a}{\sqrt{-P^b P_b}}$$

使总空间动量相对于它为零。该观察者称为 *center-of-momentum observer* (质心系观察者)。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.4] 的四动量守恒观点; 唯一性证明为本书自编。

证明 / Proof. 相对于 u_{cm} , P^a 完全平行于时间方向, 故投影 $h^a_b P^b = 0$ 。反之, 若某未来单位类时 u 使空间投影为零, 则 $P^a = Eu^a$; 未来性给 $E = \sqrt{-P^2} > 0$, 从而 $u = u_{\text{cm}}$ 。□

物理意义 / Physical Meaning

四动量守恒是“同一事件处”的向量等式。若碰撞发生在一个事件 p , 入射与出射动量都属于 $T_p M$, 可以直接相加; 若动量位于不同事件, 则必须先指定平行移动或利用额外对称性定义总量。在弯曲时空中, 不能把不同点的局部四动量无条件相加成一个全局守恒四向量。

出处 / Source. 局部守恒观点据 Schutz [4, §2.4]; 曲时空辨析据 Wald [5, §4.3]。

练习 / Exercises for §9.3

9.3.1 对观察者 u , 从 $p^a = E(u^a + v^a)$ 、 $u_a v^a = 0$ 出发证明 $v^2 < 1$ 且 $q^a = Ev^a$ 。

再推出 $E = m/\sqrt{1-v^2}$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.6] 改编。]

9.3.2 两个质量均为 m 的粒子在某惯性系中以相反速度 $\pm v$ 相向运动。求系统的不变质量 $M = \sqrt{-P^2}$ 。为什么 M 大于静质量之和 $2m$?

[来源 / Source: 自编; 基于 Schutz [4, §2.4] 的复合系统四动量。]

9.3.3 证明两个未来指向非零因果向量之和是未来因果向量; 并刻画其和仍为零型的充要条件。由此说明包含至少一个有质量粒子的孤立系统总动量必为类时。

[来源 / Source: 自编; 洛伦兹锥的凸性参 Wald [5, §4.2]。]

9.3.4 某粒子四动量在一惯性系中为 $(E, p, 0, 0)$ 。求使其空间动量为零的 boost (推动) 速度, 并说明为什么仅当 $E > |p|$ 时存在这样的惯性系。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, Ch. 2, Exercises 22–23] 改编。]

9.4 massless particle (无质量粒子) 与 frequency–energy relation (频率–能量关系)

Massless Particles and the Frequency–Energy Relation

无质量并非把有质量公式中的 m 机械设为零: 零型世界线没有固有时, 因而 $p^a = mU^a$ 的表示在极限中失去意义。基本对象应直接取未来零型四动量。

定义 / Definition 9.17 (Massless momentum (无质量动量)). 一个 *massless particle* (无质量粒子) 在事件 p 的四动量是未来指向非零零型向量 p^a , 满足

$$p^a p_a = 0.$$

它没有 rest frame (静止系): 不存在未来单位类时观察者 u^a 使 p^a 的空间投影为零。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.7, pp. 49–50]。

不存在静止系. 若空间投影为零, 则 $p^a = Eu^a$, 于是 $p^2 = -E^2 < 0$, 与 p 非零且零型矛盾。□

命题 / Proposition 9.18 (Observer decomposition for null momentum (零动量的观察者分解)). 对任意观察者 u^a , 未来零动量唯一写成

$$p^a = E(u^a + n^a), \quad E = -u_a p^a > 0, \quad u_a n^a = 0, \quad n^a n_a = 1.$$

其中 n^a 是该观察者测得的传播方向。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.7]; 投影形式为本书重写。

证明 / Proof. 令 $E = -u \cdot p$, $q^a = h^a_b p^b$. 未来性给 $E > 0$. 由 $p^2 = 0$ 得 $q^2 = E^2$, 故 $n^a = q^a/E$ 是 $u^\perp$ 中单位向量, 且分解唯一。□

在 geometric optics (几何光学) 中, 快速变化的相位函数 ϕ 给出 wave covector (波余向量)

$$k_a = \nabla_a \phi.$$

对观察者 u^a , 相邻相位面沿其世界线的变化率是 $u^a \nabla_a \phi$, 因此采用正频率约定

$$\omega_{(u)} = -u^a k_a.$$

定义 / Definition 9.19 (Frequency and photon momentum (频率与光子动量)). 若 k_a 为未来指向零波余向量, 则观察者 u 测得的 angular frequency (角频率) 为 $\omega = -u^a k_a$. 量子关系把单个光子的四动量写成

$$p_a = \hbar k_a, \quad E_{(u)} = \hbar \omega_{(u)}.$$

若使用普通频率 $\nu = \omega/(2\pi)$, 则 $E = h\nu$.

出处 / Source. 频率的四维定义据 Schutz [4, §2.7]; $E = h\nu$ 为该节所用量子关系。

命题 / Proposition 9.20 (Relativistic Doppler factor (相对论 Doppler 因子)). 令光子动量相对于观察者 u 写成 $p^a = E(u^a + n^a)$. 另一观察者为 $w^a = \gamma(u^a + v^a)$, 其中 $v \in u^\perp$, $v^2 < 1$. 则

$$\frac{E_{(w)}}{E_{(u)}} = \gamma(1 - v_a n^a).$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §2.7] 的 Doppler shift (Doppler 频移) 公式, 以观察者投影重写。

证明 / Proof. 直接计算

$$E_{(w)} = -w_a p^a = -\gamma(u_a + v_a)E(u^a + n^a) = \gamma E(1 - v_a n^a),$$

其中用了 $u^2 = -1$, $u \cdot n = u \cdot v = 0$. □

辨析 / Caution 9.21 (Affine scale and energy (仿射参数的尺度与能量)). 若零测地线的仿射参数改为 $\lambda' = a\lambda + b$, 切向量变为 $k'^a = a^{-1}k^a$, 观察者测得的频率也按 a^{-1} 缩放。因此仅有无参数的零曲线并不足以确定光子能量; 还需由发射过程、波相位或边界条件固定 k^a 的尺度。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3] 的零测地线参数自由; 物理解释为本书自编。

练习 / Exercises for §9.4

9.4.1 证明任意未来单位类时 u 与未来非零零型向量 p 满足 $-u \cdot p > 0$ 。提示：在 u 的正交标架中计算。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, §4.2]。]

9.4.2 一束光相对于 u 沿 n 传播。分别取 $v = vn$ 与 $v = -vn$ ，由本节公式推出纵向 Doppler 因子，并与快度 $v = \tanh \chi$ 的指数形式联系。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.7] 改编。]

9.4.3 两个光子在同一点的动量为 p_1, p_2 。证明总动量的不变质量满足

$$M^2 = -(p_1 + p_2)^2 = 2E_1 E_2 (1 - \cos \theta),$$

其中 E_i 和夹角 θ 由同一观察者测量。何时总动量仍为零型？

[来源 / Source: 自编；基于 Schutz [4, §§2.4, 2.7]。]

9.4.4 设 ξ^a 是 Killing 场， k^a 是仿射参数化零测地线。先直接验证 $k_a \xi^a$ 沿光线守恒，再解释静态时空中这一量如何连接不同观察者测得的引力红移。本题只要求建立守恒框架，具体 Schwarzschild 计算留到第 13 章。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1 与 §6.3] 改编。]

9.5 action (作用量)、variation (变分) 与 reparametrization invariance (参数重标不变性) The Particle Action and Reparametrization Invariance

“自由粒子沿测地线运动”可以作为公设，也可以从一个坐标无关的变分原理导出。变分原理的价值不只在重现方程：它还明确了边界条件、参数自由、对称性与守恒量之间的关系，并为第 10 章的场作用量铺路。

定义 / Definition 9.22 (Worldline variation (世界线变分)). 给定端点 p, q ，曲线 $\gamma : [\lambda_0, \lambda_1] \rightarrow M$ 的 *fixed-endpoint variation* (固定端点变分) 是一族光滑曲线 $\gamma_s(\lambda)$ ，满足 $\gamma_0 = \gamma$ 以及

$$\gamma_s(\lambda_0) = p, \quad \gamma_s(\lambda_1) = q.$$

沿中心曲线的变分向量场为 $V^a = \partial \gamma_s^a / \partial s|_{s=0}$ ，故端点处 $V^a = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3]；二维参数曲面上的协变写法参本书第 6 章。

定义 / Definition 9.23 (Square-root action (平方根作用量)). 质量 $m > 0$ 的类时

曲线在任意保向参数 λ 下的 *square-root action* (平方根作用量) 为

$$S[\gamma] = -m \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} \sqrt{-g_{ab} \dot{\gamma}^a \dot{\gamma}^b} d\lambda = -m \int_{\gamma} d\tau.$$

它在保向重参数化下不变。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3] 的 proper-time functional (固有时泛函); 负号为 $(-, +, +, +)$ 下的常用粒子作用量约定。

设 $v^a = \dot{\gamma}^a$ 、 $N = \sqrt{-v^2}$ 。对固定端点变分, 利用 Levi-Civita 联络、 $[\partial_s, \partial_\lambda] = 0$ 与分部积分,

$$\begin{aligned} \delta S &= m \int \frac{g(v, DV/d\lambda)}{N} d\lambda \\ &= -m \int g\left(\frac{D}{d\lambda} \frac{v}{N}, V\right) d\lambda. \end{aligned}$$

边界项因 $V = 0$ 消失。

定理 / Theorem 9.24 (Free-particle extremals (自由粒子的极值线)). 类时曲线是平方根作用量对所有固定端点变分的驻点, 当且仅当

$$\frac{D}{d\lambda} \left(\frac{\dot{\gamma}^a}{\sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})}} \right) = 0.$$

若以固有时参数化, 这化为测地线方程

$$\frac{DU^a}{d\tau} = 0.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, eqs. (3.3.12)–(3.3.15)]; 符号和中间步骤为本书补写。

证明 / Proof. 上式给出

$$\delta S = -m \int g(W, V) d\lambda, \quad W = \frac{D}{d\lambda} \left(\frac{v}{N} \right).$$

若 $W = 0$, 则显然驻定。反之, 在任意坐标邻域内可取支集紧含于内点的任意变分向量场; 变分法基本引理给 $W = 0$ 。当 $\lambda = \tau$ 时 $N = 1$, 即得 $DU/d\tau = 0$ 。□

注 / Remark 9.25 (Why the equation fixes only an unparametrized curve (为何方程只决定无参数曲线)). 平方根 Lagrangian (Lagrange 函数) 对速度是一阶齐次的。重参数化改变 v^a 的尺度却不改变几何轨迹, Euler-Lagrange 方程因此只要求单位切向量平行, 而不优先选出任意参数。固有时把这种自由固定为仿射参数。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix E.1] 的 Lagrangian 形式; 解释为本书自编。

定义 / Definition 9.26 (Einbein action (einbein 作用量)). 为同时处理有质量与无质量粒子, 在世界线上引入处处正的辅助函数 $e(\lambda)$, 称为 *einbein* (一维标架场)。定义

$$S[x, e] = \frac{1}{2} \int (e^{-1} g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b - em^2) d\lambda.$$

在重参数化 $\lambda \mapsto \lambda'$ 下, 要求 $e' d\lambda' = e d\lambda$, 则作用量不变。

出处 / Source. 本书自编的标准辅助场表述; 其有质量壳上等价于 Wald [5, §3.3] 的固有时作用量。

对 e 变分得到

$$g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b + e^2 m^2 = 0.$$

当 $m > 0$ 时, 消去 $e = m^{-1} \sqrt{-\dot{x}^2}$ 后回到平方根作用量; 当 $m = 0$ 时, 该方程要求曲线为零型, 而作用量仍非平凡, 因而避免了“零曲线的固有时恒为零”这一退化。

练习 / Exercises for §9.5

9.5.1 逐步完成本节 δS 的协变推导: 证明二维变分曲面上 $D_s \partial_\lambda \gamma = D_\lambda \partial_s \gamma$, 并指出这里使用了无挠性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3] 改编; 完整细节为本书要求。]

9.5.2 在坐标中从 $L = -m \sqrt{-g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}$ 写出 Euler–Lagrange 方程, 并验证它与本节协变方程相同。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix E.1]。]

9.5.3 验证 einbein 作用量在 $\lambda \mapsto \lambda'$ 下不变, 并分别对 x^a 与 e 变分。证明 x 方程可写成

$$\frac{D}{d\lambda}(e^{-1} \dot{x}^a) = 0.$$

[来源 / Source: 自编; 有质量情形以 Wald [5, §3.3] 为基础。]

9.5.4 解释为何把 $m = 0$ 直接代入平方根作用量只得到恒零泛函, 而把 $m = 0$ 代入 einbein 作用量仍给出零测地线方程与零约束。

[来源 / Source: 自编; 基于本节两个作用量的比较。]

9.6 Euler–Lagrange equations (Euler–Lagrange 方程) 与 constraint (约束)

Euler–Lagrange Equations and Constraints

本节把上一节的几何变分翻译成局部 Lagrangian mechanics (Lagrange 力学), 并解释重参数化不变性为何使 Legendre 变换退化。所谓 constraint (约束) 不是额外猜

测的动力学方程，而是描述物理状态只占相空间一个子集。

定义 / Definition 9.27 (Euler–Lagrange equation (Euler–Lagrange 方程)). 设局部坐标中的作用量为

$$S[x] = \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} L(x^\mu, \dot{x}^\mu, \lambda) d\lambda.$$

对固定端点变分，驻定条件是

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial L}{\partial x^\mu} = 0.$$

定义 canonical momentum (正则动量) $\pi_\mu = \partial L / \partial \dot{x}^\mu$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix E.1]。

对平方根 Lagrangian,

$$\pi_a = \frac{m g_{ab} \dot{x}^b}{\sqrt{-\dot{x}^2}} = m U_a = p_a.$$

因而正则动量就是四动量，并自动满足

$$g^{ab} \pi_a \pi_b + m^2 = 0.$$

命题 / Proposition 9.28 (Homogeneity and vanishing canonical Hamiltonian (齐次性与消失的正则 Hamilton 量)). 若 $L(x, \alpha v) = \alpha L(x, v)$ 对所有 $\alpha > 0$ 成立，则 Euler 齐次公式给

$$v^\mu \frac{\partial L}{\partial v^\mu} = L.$$

因此 canonical Hamiltonian (正则 Hamilton 函数)

$$H_c = \pi_\mu \dot{x}^\mu - L$$

恒为零。平方根粒子作用量正是这种情形。

出处 / Source. Euler 齐次公式为标准多元分析；其在重参数化粒子作用量中的应用据 Wald [5, Appendix E.1] 重构。

“ $H_c = 0$ ”并不表示没有动力学，而表示参数方向含有 gauge freedom (规范自由)：同一条无参数曲线有许多参数描述。真正限制初始数据的是质量壳约束。

定义 / Definition 9.29 (Mass-shell constraint (质量壳约束)). 在余切丛 T^*M 上定义函数

$$\mathcal{C}(x, p) = \frac{1}{2} (g^{ab}(x) p_a p_b + m^2).$$

物理相空间点满足 mass-shell constraint (质量壳约束) $\mathcal{C} = 0$ ，并另取未来分支。约束面在 $m > 0$ 时是每条余切纤维中的双叶双曲面的未来叶。

出处 / Source. 质量壳据 Schutz [4, §2.4]；余切丛上的约束表述为本书自编。

Einbein 作用量的正则动量为

$$p_a = e^{-1} g_{ab} \dot{x}^b,$$

而一阶形式可写成

$$S[x, p, e] = \int \left(p_a \dot{x}^a - \frac{e}{2} (g^{ab} p_a p_b + m^2) \right) d\lambda.$$

命题 / Proposition 9.30 (Hamilton equations with a multiplier (带乘子的 Hamilton 方程)). 对 x^a, p_a, e 分别变分, 得到

$$\begin{aligned} \dot{x}^a &= e g^{ab} p_b, \\ \dot{p}_a &= -\frac{e}{2} \partial_a g^{bc} p_b p_c, \\ 0 &= g^{ab} p_a p_b + m^2. \end{aligned}$$

前两式与测地线方程等价, e 是任意参数选择所对应的 *Lagrange multiplier* (*Lagrange 乘子*)。

出处 / Source. Hamilton 形式据 Wald [5, Appendix E.2] 的一般框架; 带约束的粒子形式与证明为本书自编。

证明 / Proof. 对 p_a 的变分给第一式, 对 x^a 分部积分给第二式, 对 e 给约束。由第一式 $p_a = e^{-1} g_{ab} \dot{x}^b$, 代回第二式并整理为

$$\ddot{x}^a + \Gamma^a_{bc} \dot{x}^b \dot{x}^c = \frac{\dot{e}}{e} \dot{x}^a.$$

右端是非仿射参数项; 选择 e 为常数便得到仿射测地线方程。 $\square$

辨析 / Caution 9.31 (A constraint is not a conservation law (约束不等于守恒律)). 质量壳约束在每个允许状态上都必须成立; 能量守恒则通常来自某个对称性, 并且“能量”依赖观察者或时间平移结构。二者在静态时空中会同时出现, 但逻辑来源不同。

出处 / Source. 本书自编; 约束与对称性的区分基于 Wald [5, Appendix E]。

练习 / Exercises for §9.6

9.6.1 对平方根 Lagrangian 直接计算速度 Hessian $\partial^2 L / \partial \dot{x}^\mu \partial \dot{x}^\nu$, 证明它以 $\dot{x}^\nu$ 为核向量, 故 Legendre 变换不可逆。

[来源 / Source: 自编; 基于本节齐次性命题。]

9.6.2 从一阶作用量消去 p_a , 恢复 einbein 作用量; 再在 $m > 0$ 时消去 e , 恢复平方根作用量。逐步说明每次消元使用的方程。

[来源 / Source: 自编; 基于 Wald [5, Appendix E] 的等价作用量思想。]

9.6.3 在 Minkowski 时空取 $e = 1$, 解 Hamilton 方程。约束要求参数与固有时

满足什么关系？分别讨论 $m > 0$ 与 $m = 0$ 。

[来源 / Source: 自编；基于本节方程。]

9.6.4 计算 $\{\mathcal{C}, \mathcal{C}\}$ ，并用 Hamilton 向量场说明 $\mathcal{C}$ 沿其自身生成的流保持为零。这里可使用正则 Poisson bracket (Poisson 括号)。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix E.2] 改编。]

9.7 continuous symmetry (连续对称性) 与 Noether conserved quantity (Noether 守恒量)

Continuous Symmetries and Noether Conserved Quantities

相对论中“能量守恒”并非脱离几何背景的普遍陈述。真正普遍的逻辑是：作用量若在某一参数连续变换下不变，就产生沿运动保持的量；对于自由粒子，时空等距变换给出最重要的一类守恒量。

定义 / Definition 9.32 (Infinitesimal variational symmetry (无穷小变分对称性)). 设 $L(x, \dot{x}, \lambda)$ 为 Lagrangian。若向量场

$$X = X^\mu(x) \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

诱导的无穷小变换 $\delta x^\mu = \varepsilon X^\mu$ 使

$$\delta L = \varepsilon \frac{dB}{d\lambda}$$

仅相差全导数，则称 X 为 *variational symmetry* (变分对称性)； B 是允许依赖 x, λ 的边界项。

出处 / Source. Noether 型变分对称性的标准表述；一般 Lagrangian 框架据 Wald [5, Appendix E.1]，本节证明自编。

定理 / Theorem 9.33 (Noether theorem for particle mechanics (粒子力学的 Noether 定理)). 若 $x(\lambda)$ 满足 *Euler-Lagrange* 方程，而 X 是上述变分对称性，则

$$Q = \pi_\mu X^\mu - B, \quad \pi_\mu = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu},$$

沿运动守恒： $dQ/d\lambda = 0$ 。

出处 / Source. 由 Wald [5, Appendix E.1] 的 Euler-Lagrange 框架推导；定理表述与证明为本书自编。

证明 / Proof. 链式法则给

$$\begin{aligned} \delta L &= \varepsilon \left(\frac{\partial L}{\partial x^\mu} X^\mu + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \frac{dX^\mu}{d\lambda} \right) \\ &= \varepsilon \frac{d}{d\lambda} (\pi_\mu X^\mu) \end{aligned}$$

, 第二步使用 Euler-Lagrange 方程。另一方面 $\delta L = \varepsilon dB/d\lambda$, 两式相减即得结论。□

定义 / Definition 9.34 (Killing vector field (Killing 向量场)). Lorentz 流形上的向量场 ξ^a 若满足

$$\mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0, \quad \text{等价地} \quad \nabla_{(a} \xi_{b)} = 0,$$

则称为 *Killing vector field* (Killing 向量场)。它的局部流保持度规, 因而是时空的连续等距对称性。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.3]。

命题 / Proposition 9.35 (Killing constant along a geodesic (沿测地线的 Killing 守恒量)). 设 p^a 是沿仿射参数化测地线平行的四动量, ξ^a 是 Killing 场, 则

$$Q_\xi = p_a \xi^a$$

沿测地线守恒。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3 与 Appendix C.3]; 亦参 Wald [5, §6.3] 的 Schwarzschild 守恒量。

证明 / Proof. 沿测地线

$$\frac{D}{d\lambda}(p_a \xi^a) = \underbrace{\frac{Dp_a}{d\lambda}}_0 \xi^a + p^a p^b \nabla_a \xi_b.$$

$p^a p^b$ 对称, 而 $\nabla_a \xi_b$ 的对称部分为零, 故第二项消失。□

若 ξ^a 在某区域未来类时, 通常定义与该时间平移对称性对应的能量

$$E_\xi = -p_a \xi^a.$$

若 ψ^a 生成轴对称旋转, 则常把

$$L_\psi = p_a \psi^a$$

解释为角动量。符号取决于号差和生成元方向, 几何内容是缩并量守恒。

例 / Example 9.36 (Minkowski spacetime (Minkowski 时空)). Minkowski 时空有十维 Poincaré 对称群: 四个平移给四动量守恒, 三个空间旋转给角动量守恒, 三个 boost 给与质心运动有关的守恒量。这里的“十个”不是任意坐标下分量不变, 而是十个独立 Killing 场分别生成一个守恒缩并。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.2]; Poincaré 对称与守恒量的组织为本书自编。

辨析 / Caution 9.37 (没有 Killing 场就没有全局粒子能量守恒). 任意观察者都能在一个事件测得局部能量 $E_u = -p \cdot u$, 但沿世界线比较这些数需要延拓观察者场, 该量通常会变化。若类时时间平移 Killing 场为 ξ , 守恒的是 Killing 荷

$$E_\xi = -p \cdot \xi.$$

与 ξ 共线的单位静止观察者 $u = \xi / \sqrt{-\xi^2}$ 测得

$$E_u = \frac{E_\xi}{\sqrt{-\xi^2}},$$

故即使 E_ξ 守恒，局部测得能量也会随红移因子变化。只有当归一化因子沿所比较的观察者不变时，两者才可不加区别。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3] 的局部与全局能量辨析自编。

练习 / Exercises for §9.7

9.7.1 从 $\mathcal{L}_\xi g = 0$ 推导 Killing equation (Killing 方程) $\nabla_{(a}\xi_{b)} = 0$ 。再证明 Killing 场的散度为零。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix C.3]。]

9.7.2 在平面极坐标度规 $dr^2 + r^2 d\phi^2$ 上验证 ∂_ϕ 是 Killing 场，并从测地 Lagrangian 导出 $r^2 \dot{\phi}$ 守恒。把它与平面直线运动的角动量联系起来。

[来源 / Source: 自编；基于本节 Noether 定理。]

9.7.3 设 ξ, η 均为 Killing 场。证明它们的 Lie bracket $[\xi, \eta]$ 仍为 Killing 场，并讨论三个相应守恒量之间是否存在简单的代数关系。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix C.3] 改编。]

9.7.4 对带边界项的变换给出一个非零 B 的一维力学例子，并验证 $Q = \pi_\mu X^\mu - B$ 而非单纯 $\pi_\mu X^\mu$ 守恒。

[来源 / Source: 自编；基于本节一般 Noether 定理。]

9.8 four-force (四力)、free particle (自由粒子) 与 Newtonian limit (Newton 极限)

Four-Force, Free Motion, and the Newtonian Limit

自由粒子的四动量沿世界线平行；外力使它偏离测地线。四维形式同时编码三维动量变化与能量变化，并对允许的力施加正交性约束。

定义 / Definition 9.38 (Four-force (四力)). 有质量粒子的 *four-force* (四力) 定义为

$$f^a = \frac{Dp^a}{d\tau}.$$

若质量 m 恒定，则 $p^a = mU^a$ 给

$$f^a = mA^a, \quad U_a f^a = 0.$$

free particle (自由粒子) 满足 $f^a = 0$, 等价于其世界线为仿射参数化类时测地线。

出处 / Source. 四加速度据 Schutz [4, §2.6]; 四力定义由 $f^a = Dp^a/d\tau$ 自编, 曲时空协变形式据 Wald [5, §3.3]。

相对于观察者 u , f^a 可分解为功率方向与三力方向。但若观察者场沿粒子路径变化, $dE_{(u)}/d\tau$ 不仅含 f^a , 还含 $\nabla_U u$:

$$\frac{d}{d\tau}(-u_a p^a) = -u_a f^a - p^a U^b \nabla_b u_a.$$

第二项说明观察者自身的加速、膨胀或旋转也会影响其比较能量的方式。

例 / Example 9.39 (Lorentz force (Lorentz 力)). 给定反对称电磁场 $F_{ab} = -F_{ba}$, 电荷 q 、质量 m 的粒子满足

$$m \frac{DU^a}{d\tau} = q F^a_b U^b.$$

右端自动与 U 正交, 因为 $U_a F^a_b U^b = 0$ 。这保证质量壳 $p^2 = -m^2$ 沿运动保持。

出处 / Source. 协变 Lorentz force (Lorentz 力) 据 Wald [5, §4.2, eq. (4.2.26)]; 作用量推导见本书第 10 章。

命题 / Proposition 9.40 (Low-velocity expansion (低速展开)). 在 *Minkowski* 惯性系中, 对 $v \ll 1$,

$$\begin{aligned} E &= m\gamma = m + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}mv^4 + O(v^6), \\ \mathbf{p} &= m\gamma\mathbf{v} = m\mathbf{v} + \frac{1}{2}mv^2\mathbf{v} + O(v^5). \end{aligned}$$

去掉与运动无关的静能 m 后, 最低非平凡阶恢复 *Newton* 动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 与动量 $m\mathbf{v}$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §§1.9、2.6]; 级数展开为本书补写。

证明 / Proof. 应用二项式级数

$$(1 - v^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}v^2 + \frac{3}{8}v^4 + O(v^6)$$

并分别乘以 m 与 $m\mathbf{v}$ 。 □

命题 / Proposition 9.41 (Relativistic equation and Newtonian force (相对论方程与 Newton 力)). 在平直时空中用某惯性系坐标时间 t 表示, 若三力定义为 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$, 则

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

当 $v \ll 1$ 且力不使相对论修正成为主阶时, $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + O(v^3)$, 从而

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} + O(v^2|\mathbf{F}|).$$

出处 / Source. 由 Schutz [4, §2.6] 的四加速度与能量-动量关系自编推导。

证明 / *Proof*. 由质量壳 $E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$ 对 t 求导,

$$2E\dot{E} - 2\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{p}} = 0.$$

又 $\mathbf{p} = E\mathbf{v}$, 故 $\dot{E} = \mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$. 第二式由低速展开直接得到。□

Newton 极限需要哪些假设?

“令 $c \rightarrow \infty$ ” 只是速记。由相对论动力学恢复 Newton 力学至少需要: 存在一个近似惯性时间; 粒子速度远小于 c ; 相互作用传播或场变化的相对论效应可忽略; 若含引力, 还要弱场且近似静态。第 11 章会从 $g_{00} \simeq -(1 + 2\Phi)$ 与 Einstein 方程同时推出测地运动和 Poisson 方程, 而不是只展开 E 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §1.9] 与 Wald [5, §4.4]; 假设清单为本书自编。

练习 / Exercises for §9.8

9.8.1 从 $f \cdot U = 0$ 与 $U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v})$ 推导四力分量可写成

$$f^\mu = \gamma(\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{F}),$$

其中 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.6] 改编。]

9.8.2 对恒定质量粒子证明 $p_a f^a = 0$ 等价于质量壳沿运动保持。若 $p_a f^a \neq 0$, 解释它如何对应静质量变化。

[来源 / Source: 自编; 基于本节定义。]

9.8.3 在均匀磁场中, 取 $F_{0i} = 0$ 。证明相对于该惯性观察者能量守恒, 并说明轨迹为何在低速极限趋于匀速圆周运动。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §4.2] 的电磁场与 Lorentz 力约定。]

9.8.4 把 $E = \sqrt{m^2 + \mathbf{p}^2}$ 展开到 $|\mathbf{p}|^6/m^5$ 阶。比较以 v 展开和以 p/m 展开的系数, 解释两者为何不同。

[来源 / Source: 自编; 基于本节能量-动量关系。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的核心依赖链是

$$\begin{aligned} \text{Lorentz 度规} &\implies \text{观察者投影与固有时} \implies (U^a, p^a, \mathcal{H}_m^+) \\ &\implies \text{作用量与约束} \implies \text{Noether/Killing 守恒量.} \end{aligned}$$

必须始终区分三个层次： p^a 是几何四向量； $E_{(u)}$ 是相对于观察者的测量值； $p_a \xi^a$ 只有在 ξ 是对称生成元且运动满足相应方程时才沿轨道守恒。

出处 / Source. 本章小结为本书自编。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议用 Q1 或 Q4 作为四十分钟主问题，再从 Q2、Q5 中选一题作三十分钟第二主线；Q3、Q6 适合在最后二十分钟形成概念争论或留作会后项目。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. Twin paradox 是局部效应还是整体变分问题？

在二维 Minkowski 时空固定两个类时分离事件 p, q 。证明连接二者的惯性直线在所有分段 C^1 未来类时曲线中具有最大固有时；不得只用某一条折线计算，而要设计一个覆盖一般曲线的证明。随后讨论：若时空不再平直，何时测地线仍局部最大？共轭点为什么是全局最大性失效的信号？

难度：很高 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 前半据 Schutz [4, §1.7] 深化；后半据 Wald [5, §3.3、§9.3]，完整二次变分框架见本书第 6 章。]

Q2. 复合系统的不变质量能否小于组分质量之和？

对有限个未来因果四动量证明总动量的因果性，并研究

$$M = \sqrt{-\left(\sum_i p_i\right)^2}.$$

在所有组分均未来有质量时证明 $M \geq \sum_i m_i$ ，刻画等号；再加入光子、束缚能与向外辐射，辨析何时“系统质量”会减少。最后解释为什么该局部代数论证不能直接定义一般弯曲时空中一个延展物体的总质量。

难度：高 建议讨论：30–35 分钟

[来源 / Source: 四动量代数据 Schutz [4, §§2.4、2.6–2.7]；曲时空总能量辨析受 Wald [5, §4.3、Ch. 11] 启发；题目结构为本书自编。]

Q3. 一条零测地线究竟缺少多少物理信息？

比较以下对象：无参数零曲线、仿射参数化零测地线、波相位的梯度 k_a 、光子动量 p_a 。逐项列出允许的尺度变换与它们保留的信息。证明观察者频率比在适当条件下可不依赖共同尺度，并讨论引力透镜只给光线路径时为何仍不足以给出绝对频率。

难度：高 建议讨论：25–30 分钟

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §2.7] 与 Wald [5, §3.3] 综合自编。]

Q4. 重参数化不变性是一种 gauge symmetry 吗？

从平方根作用量与 einbein 作用量出发，完成 Dirac 意义下的初步约束分析：求各正则动量、主约束与质量壳约束，解释为何 canonical Hamiltonian 退化；再说明选择 e 或选择固有时如何对应 gauge fixing（规范固定）。若熟悉辛几何，可进一步研究约束面上拉回的二形式为何退化，以及约化相空间应如何取得。

难度：很高 / 现代几何力学人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: Lagrange–Hamilton 框架据 Wald [5, Appendix E]；einbein 与约束分析为本书自编拓展。]

Q5. Killing 对称到底给出什么“能量”？

设 ξ 为类时 Killing 场。比较 $-p \cdot \xi$ 与某单位观察者 $u = \xi / \sqrt{-\xi^2}$ 测得的 $-p \cdot u$ 。证明前者沿测地线守恒，而后者一般随位置变化；解释两者之比与引力红移的关系。再讨论当 ξ 在某处变为零型或类空时，“Killing 能量”的代数守恒与观察者能量的物理解释如何分离。

难度：很高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1、§6.3、§12.3] 的静态能量与视界问题重组。]

Q6. Newton 极限是否只是 $v/c \ll 1$ ？

分别从能量–动量关系、测地线方程和带 Lorentz 力的运动方程列出得到 Newton 力学所需的尺度假设。构造一个 $v \ll 1$ 但 Newton 近似失败的情形，以及一个速度不极小但某些 Newton 式仍精确成立的情形。最后设计一份“近似有效性清单”，供第 11 章推导引力 Newton 极限时复用。

难度：高 / 建模问题 建议讨论：25–35 分钟

[来源 / Source: 低速展开据 Schutz [4, §1.9]；弱场引力据 Wald [5, §4.4]；反例设计与清单为本书自编。]

通向第 10 章 / Toward Chapter 10

粒子可用世界线描述，但电磁场、尘埃和流体占据时空区域，不能只用有限维 Lagrangian。第 10 章将把变分原理提升到 field action（场作用量），把局部守恒写成散度方程，并用 stress-energy tensor（能量–动量张量）连接物质与第 11 章的 Einstein 方程。

出处 / Source. 本书自编；章节衔接据全书结构。

第十章 协变场论、能量-动量与等效原理

Covariant Field Theory, Stress-Energy, and the Equivalence Principle

本章导言 / Chapter Orientation

粒子力学只沿一维世界线积分；场论则把自由度分布在整个时空。要把局部场方程写成几何形式，需要 differential form（微分形式）、Hodge star（Hodge 星）、covariant divergence（协变散度）与体积形式。本章以守恒流和电磁场为主线：从 $F = dA$ 与 Maxwell 方程出发，通过作用量同时导出场方程和 Lorentz 力；随后定义 stress-energy tensor（能量-动量张量），计算尘埃、理想流体和电磁场的例子，并把 $\nabla^a T_{ab} = 0$ 分解成能量方程和 Euler 方程。最后严格区分弱等效原理、Einstein 等效原理与“存在局部惯性坐标”这一数学事实，说明曲率为何以 tidal effect（潮汐效应）留下不可消去的局部二阶痕迹。

出处 / Source. 本章主线据 Schutz [4, Chs. 4–5, §7.1] 与 Wald [5, §§4.1–4.3, Appendices B, E] 重构；变分和微分形式的统一组织为本书自编。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 在定向 Lorentz 流形上把局部守恒写成 $\nabla_a j^a = 0$ 或闭三形式，并由 Stokes 定理得到积分守恒；
- G2.** 用电磁二形式 F 、势一形式 A 和 Hodge 星写出 Maxwell 方程，并解释规范自由与拓扑障碍；
- G3.** 对粒子-电磁场作用量作变分，分别导出 Lorentz 力和非齐次 Maxwell 方程；
- G4.** 从度规变分理解能量-动量张量，并作观察者分解；
- G5.** 从 $\nabla^a T_{ab} = 0$ 推出尘埃与理想流体方程，验证电磁场的能量密度与无迹性；

G6. 说明局部惯性坐标能消去什么、不能消去什么，以及潮汐加速度如何由曲率控制。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习与重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

沿用 $(-, +, +, +)$ 号差和 $c = 1$ 。时空默认可定向且取定 time orientation (时间定向)；体积形式记为 ϵ_{abcd} ，Hodge 星记为 $\star$ 。电磁单位取 rationalized geometric units (有理化几何单位)，把 4π 、 ϵ_0 、 μ_0 吸收到场与电流的定义中；配合本章 $E_a = F_{ab}u^b$ 与带电粒子耦合 $+q \int A$ 的约定，非齐次方程写成 $\nabla_a F^{ab} = -j^b$ 。若与其他教材公式比较，必须先核对号差、曲率号与电磁单位。

出处 / Source. 度规与曲率号据 Wald [5, Notation and Conventions]；电磁单位选择为本书约定。

10.1 four-current (四维流) 与 continuity equation (连续性方程)

Four-Currents and Local Conservation

守恒律有微分形式和积分形式。微分形式描述任意小区域中的局部平衡；积分形式描述一个有限时空区域的边界通量。二者等价所需的桥梁是体积形式与 Stokes theorem (Stokes 定理)，而不是坐标中的形式类比。

定义 / Definition 10.1 (Current and local conservation (流与局部守恒)). 一个 four-current (四维流；简称流) 是向量场 j^a 。若它满足

$$\nabla_a j^a = 0,$$

则称其满足 continuity equation (连续性方程) 或局部守恒律。对带符号电荷， j 可为任意因果类型；对正粒子数流，常有 $j^a = nu^a$ ，其中 $n \geq 0$ 是共动数密度， u^a 是流体四速度。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.2–§4.3] 与 Schutz [4, §7.1]。

命题 / Proposition 10.2 (Vector current as a closed three-form (向量流与闭三形式)). 令 $j^b = j_a dx^a$ ，定义流三形式

$$\mathcal{J} = \star j^b.$$

则

$$d\mathcal{J} = (\nabla_a j^a) \epsilon,$$

其中 ϵ 是时空体积形式。因此 $\nabla_a j^a = 0$ 当且仅当 $d\mathcal{J} = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.2]；符号由本章 Hodge 约定固定。

证明 / *Proof*. 结论是散度与 Hodge 星的标准恒等式。可在任一点取正规坐标，使该点 $\Gamma^a_{bc} = 0$ 且体积密度的一阶导数为零；此时

$$d(\star j^b) = (\partial_a j^a)\epsilon = (\nabla_a j^a)\epsilon.$$

两边都是四形式，故在任意坐标成立。 $\square$

定理 / Theorem 10.3 (Integral conservation (积分守恒律)). 设紧致时空区域 Ω 的分片光滑边界为

$$\partial\Omega = \Sigma_2 \cup (-\Sigma_1) \cup \mathcal{B},$$

其中 Σ_1, Σ_2 是两张 *spacelike hypersurface* (类空超曲面), $\mathcal{B}$ 是侧边界。若 $\nabla_a j^a = 0$, 则

$$\int_{\Sigma_2} \mathcal{J} - \int_{\Sigma_1} \mathcal{J} = - \int_{\mathcal{B}} \mathcal{J}.$$

右端为穿过侧边界的净流出量；若它为零，则两张切片上的总荷相等。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, Appendix B.2] 的 Stokes 定理与 Schutz [4, §4.3] 的守恒解释。

证明 / *Proof*. 由 Stokes 定理和 $d\mathcal{J} = 0$,

$$0 = \int_{\Omega} d\mathcal{J} = \int_{\partial\Omega} \mathcal{J}.$$

按给定边界定向拆开三部分即得。式中的正负不是记忆规则，而由 outward-first (外法向优先) 的边界定向决定。 $\square$

若 n^a 是类空切片的未来单位法向，则可约定切片上的荷为

$$Q[\Sigma] = - \int_{\Sigma} j^a n_a d\Sigma.$$

对未来粒子数流 $j^a = Nu^a$, 被积密度 $-j \cdot n$ 为正。

命题 / Proposition 10.4 (Particle conservation in fluid form (流体形式的粒子数守恒)). 对 $j^a = nu^a$, 连续性方程等价于

$$u^a \nabla_a n + n\theta = 0, \quad \theta = \nabla_a u^a.$$

θ 是 *congruence* (曲线族) 的 *expansion scalar* (膨胀标量)。

出处 / *Source*. 据 Schutz [4, §7.1, eqs. (7.1)–(7.2)]。

证明 / *Proof*. 使用 Leibniz 法则: $\nabla_a(nu^a) = u^a \nabla_a n + n \nabla_a u^a$. $\square$

辨析 / Caution 10.5 (Conservation is not vanishing coordinate-time derivative (守恒不等于“坐标时间导数为零”)). $\nabla_a j^a = 0$ 允许一个固定空间区域内的荷随时间改变，只要有通量穿过其边界；在膨胀流体中，共动密度 n 也可因体积膨胀而下降。守恒的是适当世界管中的总量，而不是任意坐标密度逐点不变。

出处 / *Source*. 据 Schutz [4, §4.3] 的 flux (通量) 解释自编。

练习 / Exercises for §10.1

10.1.1 在坐标中证明

$$\nabla_a j^a = |g|^{-1/2} \partial_a (|g|^{1/2} j^a).$$

再用它验证该表达式虽然含坐标分量，整体却是标量。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.4 与 Appendix B] 改编。]

10.1.2 在空间平坦 FLRW 型度规 $-dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2$ 中取共动流 $j^a = nu^a$ 。由 $\nabla_a j^a = 0$ 推出 na^3 为常数。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §5.2] 的宇宙学连续方程改编。]

10.1.3 对有边界的世界管画出定向，并从 Stokes 定理逐项推导符号。若侧边界是类时且法向为空间单位向量 s^a ，把侧通量写成 $j_a s^a$ 的积分。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, Appendix B.2]。]

10.1.4 若 $\mathcal{J}$ 是闭三形式但不正合，说明局部守恒仍成立。正合性与总荷是否为零之间有什么关系？给出一个依赖拓扑的例子或反例。

[来源 / Source: 自编；联系本书第 8 章 de Rham cohomology (de Rham 上同调)。

10.2 gauge potential (规范势) 与 electromagnetic two-form (电磁二形式)

Gauge Potentials and the Electromagnetic Two-Form

电场与磁场不是两组独立的三维向量；它们是同一个 spacetime two-form (时空二形式) 相对于不同观察者的分解。把电磁场写成二形式后，齐次 Maxwell 方程、规范变换和拓扑障碍都变得透明。

定义 / Definition 10.6 (Electromagnetic field and potential (电磁场与势)). *electromagnetic field* (电磁场) 是二形式 $F \in \Omega^2(M)$ 。若存在一形式 $A \in \Omega^1(M)$ 使

$$F = dA,$$

则称 A 为 *gauge potential* (规范势) 或 *electromagnetic potential* (电磁势)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.2, Appendix B.1] 的微分形式与 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 的协变 Maxwell 场重构。

由 $d^2 = 0$ ，任何由势产生的场都满足

$$dF = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla_{[a} F_{bc]} = 0.$$

反之, Poincaré lemma (Poincaré 引理) 保证闭二形式在每个充分小的可缩坐标邻域内可写为 $F = dA$ 。

定义 / Definition 10.7 (Gauge transformation (规范变换)). 对任意光滑函数 χ , 变换

$$A \mapsto A' = A + d\chi$$

称为 *gauge transformation* (规范变换)。它不改变场强, 因为 $dA' = dA$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix B.1]; 物理术语据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25]。

命题 / Proposition 10.8 (Global potential obstruction (整体势的拓扑障碍)). 一个闭电磁场 F 存在全局势 A 的充要条件是其 *de Rham* 上调类 $[F] \in H_{\text{dR}}^2(M)$ 为零。故 $dF = 0$ 只保证局部势, 不保证全局势。

出处 / Source. 据本书第 8 章 de Rham 理论; 微分形式基础参 Wald [5, Appendix B.1]。

定义 / Definition 10.9 (Electric and magnetic fields measured by an observer (观察者测得的电场与磁场)). 给定观察者 u^a , 定义其测得的 *electric field* (电场) 与 *magnetic field* (磁场) 为

$$E_a = F_{ab}u^b, \quad B_a = -(\star F)_{ab}u^b.$$

二者均属于 $u^\perp$, 因为反对称性给 $u^a E_a = u^a B_a = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.2, eqs. (4.2.21)–(4.2.22)] 与 Schutz [4, §4.10, Exercise 25]; Hodge 写法按 Wald 取向统一。

命题 / Proposition 10.10 (Observer reconstruction (观察者分解的重构公式)). 固定取向和本章 Hodge 约定后, F 可由 u, E, B 唯一恢复为

$$F_{ab} = 2u_{[a}E_{b]} + \epsilon_{abcd}u^c B^d.$$

因此电场与磁场会在改变观察者时混合, 而 F 本身不依赖观察者。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.2] 与 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 的分量关系, 以抽象指标重写; 整体符号由本章取向约定固定。

证明 / Proof. 右端是二形式。与 u^b 缩并得到 E_a ; 取 Hodge 对偶后再与 u^b 缩并得到 B_a 。二形式在四维有六个独立分量, 而 E, B 各在三维 $u^\perp$ 中, 故这些缩并唯一确定 F 。□

辨析 / Caution 10.11 (Gauge freedom 不是坐标自由). 坐标变换改变同一几何对象的分量; 规范变换把势 A 改成另一个一形式, 但保持可观测场 F 不变。二者都可能被称为“自由”, 却作用在不同空间上。第 12 章还会出现由背景分解产生的线性化引力规范自由, 三者也不能混同。

出处 / Source. 本书自编; 微分同胚与拉回据 Wald [5, Appendix C.1]。

练习 / Exercises for §10.2

10.2.1 在 Minkowski 坐标中从给定 E_i, B_i 写出 $F_{\mu\nu}$ 的矩阵, 并在本章约定下检查 $E_i = F_{i0}$ 。再计算 $\star F$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 改编; 符号须与本章约定一致。]

10.2.2 证明若 A 与 A' 在连通单连通区域上给出同一 F , 则全局有 $A' - A = d\chi$ 。指出证明实际需要的上同调条件。

[来源 / Source: 自编; 基于 Poincaré 引理与本书第 8 章。]

10.2.3 在 $M = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上构造或查验一个闭但非全局正合的二形式, 并解释其通量为何阻止全局势存在。

[来源 / Source: 自编; 作为 magnetic monopole (磁单极) 拓扑模型, 数学基础见本书第 8 章。]

10.2.4 设 u, w 是不同观察者。用 F 的张量性推导 $E_{(w)}$ 与 $B_{(w)}$ 的概念性变换步骤; 任选共线 boost 的特例完成显式计算。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 改编。]

10.3 Maxwell equations (Maxwell 方程) 的协变形式 Maxwell's Equations in Covariant Form

在本章单位约定下, Maxwell 方程由一个二形式 F 与电流 j^a 表示为

$$\nabla_{[a} F_{bc]} = 0, \quad \nabla_a F^{ab} = -j^b.$$

第一组把 Faraday induction (Faraday 感应定律) 和无磁单极定律合并, 第二组把 Gauss 定律与 Ampère–Maxwell 定律合并。

定义 / Definition 10.12 (Covariant Maxwell equations (协变 Maxwell 方程)). 在已定向四维 Lorentz 时空中, *Maxwell equations* (Maxwell 方程) 定义为

$$dF = 0, \quad d\star F = \star j^b,$$

其中第二式的整体符号以它等价于 $\nabla_a F^{ab} = -j^b$ 为约定。

出处 / Source. 协变分量形式据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 与 Wald [5, §4.2]; 微分形式写法据 Wald [5, Appendix B], 单位和 Hodge 符号为本书约定。

命题 / Proposition 10.13 (Charge conservation is a compatibility condition (电荷守恒是相容性条件)). 若 F 满足非齐次 *Maxwell* 方程, 则

$$\nabla_b j^b = 0.$$

换言之，电荷守恒不是与 *Maxwell* 方程无关的附加式，而是其可解性的必要相容条件。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25(e)] 与 Wald [5, §4.3]；曲时空证明为本书补写。

证明 / Proof. 由 $j^b = -\nabla_a F^{ab}$,

$$\nabla_b j^b = -\nabla_b \nabla_a F^{ab} = -\frac{1}{2}[\nabla_b, \nabla_a]F^{ab}.$$

交换子产生的两项 Ricci 缩并都与反对称 F^{ab} 缩并，因 Ricci 张量对称而消失。等价地，用形式写法有 $d(\star j^b) = d^2 \star F = 0$ 。□

若 $F = dA$ ，齐次方程自动满足；非齐次方程成为势的方程。定义 $\nabla^a A_a = 0$ 为 Lorenz gauge (Lorenz 规范；不是 Lorentz)，则

命题 / Proposition 10.14 (Wave equation for the potential (势的波动方程)). 在 Lorenz 规范下， $\nabla_a F^{ab} = -j^b$ 等价于

$$\nabla^a \nabla_a A^b - R^b_a A^a = -j^b$$

，其中曲率项的符号与本书的 *Riemann* 约定一致。

出处 / Source. 由 Wald [5, §§3.2、4.3, eq. (4.3.15)] 的协变导数交换公式与 *Maxwell* 方程推导；平直情形参 Schutz [4, §4.10, Exercise 25]。

证明 / Proof. 展开

$$\nabla_a F^{ab} = \nabla_a (\nabla^a A^b - \nabla^b A^a) = \nabla_a \nabla^a A^b - \nabla^b \nabla_a A^a - R^b_a A^a.$$

第二项在 Lorenz 规范下消失。曲率号可通过本书第 5 章定义的协变导数交换式逐项核对。□

规范条件仍留下 residual gauge freedom (剩余规范自由)： $A \mapsto A + d\chi$ 保持 $\nabla^a A_a = 0$ 当且仅当 $\nabla^a \nabla_a \chi = 0$ 。

物理意义 / Physical Meaning

Maxwell 方程展示了“局部几何化”的典型模式：把平直时空偏导改成协变导数后，反对称性使许多 Christoffel 项自动消失；但势的波方程出现 Ricci 曲率项，说明“逗号变分号”必须伴随导数次序与曲率交换子的检查，不能作为无条件的机械规则。

出处 / Source. 等效原理的 comma-goes-to-semicolon 讨论据 Schutz [4, §7.1]；曲率交换辨析为本书自编。

练习 / Exercises for §10.3

10.3.1 在 Minkowski 惯性坐标中把两组协变 Maxwell 方程分解成四条三维方程。明确写出你采用的 F_{0i} 、 F_{ij} 与 E, B 的符号。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 改编。]

10.3.2 逐项完成 $\nabla_b \nabla_a F^{ab} = 0$ 的曲率交换证明, 说明为什么不能简单声称“协变导数交换”。

[来源 / Source: 自编; 基于 Wald [5, §3.2]。]

10.3.3 若 $j = 0$ 且 A 满足 Lorenz 规范, 证明 χ 为任意标量波方程解时 $A + d\chi$ 仍满足同一规范与场方程。

[来源 / Source: 自编; 基于本节剩余规范自由。]

10.3.4 在一个 $H^2_{\text{dR}}(M) \neq 0$ 的时空上, 讨论 $dF = 0$ 但不存在全局 A 时, Maxwell 方程和场强作用量是否仍可全局定义; 粒子耦合项需要怎样的局部拼接?

[来源 / Source: 自编 / 前沿导读; 数学基础见本书第 8 章。]

10.4 particle and field actions (粒子与场的作用量)

Actions for Particles and Fields

作用量把动力学、对称性与耦合放在同一个变分框架中。对电磁系统, 我们需要同时变化粒子世界线与势 A_a ; 前者给 Lorentz 力, 后者给 Maxwell 方程。

定义 / Definition 10.15 (Minimally coupled charged-particle action (最小耦合带电粒子作用量)). 电荷 q 、质量 m 的粒子与外电磁势 A 的作用量为

$$S_p[x; A] = -m \int d\tau + q \int_{\gamma} A = -m \int d\tau + q \int A_a \dot{x}^a d\lambda.$$

第二项称为 *minimal coupling* (最小耦合)。

出处 / Source. 自由项据 Wald [5, §3.3]; 电磁耦合所得 Lorentz 力与 Wald [5, §4.2, eq. (4.2.26)] 一致, 变分组织为本书自编。

在规范变换 $A \mapsto A + d\chi$ 下,

$$q \int_{\gamma} A \mapsto q \int_{\gamma} A + q [\chi(q) - \chi(p)].$$

固定端点变分不受这一边界项影响, 故方程规范不变。

定理 / Theorem 10.16 (Lorentz force from the action (由作用量导出 Lorentz 力)). 对固定端点世界线变分, S_p 的 *Euler-Lagrange* 方程是

$$m \frac{DU^a}{d\tau} = q F^a{}_b U^b, \quad F = dA.$$

出处 / Source. 自由部分据 Wald [5, §3.3]; Lorentz 力参 Wald [5, §4.2, eq. (4.2.26)], 完整变分为本书补写。

证明 / Proof. 第 9 章已得 (此处以 $a^a = DU^a/d\tau$ 表示四加速度, 避免与势 A_a 混淆)

$$\delta \left(-m \int d\tau \right) = -m \int a_a V^a d\tau.$$

对耦合项, 在坐标中分部积分并用端点处 $V = 0$:

$$\delta \int A_a \dot{x}^a d\lambda = \int (\partial_b A_a - \partial_a A_b) V^b \dot{x}^a d\lambda = \int F_{ba} V^b U^a d\tau.$$

令总变分对任意 V 为零并升指标即得。□

定义 / Definition 10.17 (Free electromagnetic action and source coupling (自由电磁作用量与源耦合)). 自由 Maxwell 场的作用量与给定外电流的耦合项分别定义为

$$S_{\text{EM}}^{\text{free}}[A; g] = -\frac{1}{4} \int_M F_{ab} F^{ab} \epsilon, \quad S_{\text{int}}[A; g, j] = \int_M A_a j^a \epsilon, \quad F = dA,$$

并令 $S[A; g, j] = S_{\text{EM}}^{\text{free}} + S_{\text{int}}$ 。对 A 变分时把 g, j 固定, 并假设变分支集紧致或边界条件使边界项消失。若还要对度规变分, 则外电流必须来自带电物质的底层变量; 单独把 j^a 、 j_a 或矢量密度固定会给不同的耦合项贡献, 因此总应力能应从“自由场+带电物质+相互作用”的完整作用量定义。

出处 / Source. 自由 Maxwell 作用量与场变分框架据 Wald [5, §4.2, Appendix E.1]; 自由项和外源耦合项的分解及固定变量说明为本书补全。

定理 / Theorem 10.18 (Maxwell equation from the field action (由场作用量导出 Maxwell 方程)). 对 A_a 的任意紧支集变分, $S = S_{\text{EM}}^{\text{free}} + S_{\text{int}}$ 的驻点满足

$$\nabla_a F^{ab} = -j^b.$$

齐次方程 $dF = 0$ 已由 $F = dA$ 自动满足。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix E.1] 的场变分方法; 电磁特例为本书完整推导。

证明 / Proof. $\delta F_{ab} = 2\nabla_{[a} \delta A_{b]}$, 故

$$\begin{aligned} \delta S &= - \int F^{ab} \nabla_a \delta A_b \epsilon + \int j^b \delta A_b \epsilon \\ &= \int (\nabla_a F^{ab} + j^b) \delta A_b \epsilon. \end{aligned}$$

第一行到第二行使用协变分部积分并丢弃边界项; 变分法基本引理给出方程。□

命题 / Proposition 10.19 (Gauge invariance requires current conservation (规范不变性要求电流守恒)). 在 $A \mapsto A + d\chi$ 下, 场强项不变, 而耦合项的变化在忽略边界通量时为

$$\delta_\chi S_{\text{EM}} = - \int_M \chi \nabla_a j^a \epsilon.$$

因此对任意紧支集 χ 的规范不变性要求 $\nabla_a j^a = 0$ 。

出处 / Source. 由本节作用量自编推导; 与 Schutz [4, §4.10, Exercise 25(e)] 及 Wald [5, §4.2] 的电荷守恒一致。

练习 / Exercises for §10.4

10.4.1 检查带电粒子作用量在重参数化和规范变换下各自如何变化。为什么后一种只相差边界项就足够?

[来源 / Source: 自编; 基于本节作用量。]

10.4.2 在 Minkowski 坐标中从带电粒子 Lagrangian 求正则动量, 证明它与 mechanical momentum (力学动量) 相差 qA_μ 。哪一个是规范不变的?

[来源 / Source: 自编; 协变 Lorentz 力参 Wald [5, §4.2]。]

10.4.3 若 M 有边界, 不丢弃电磁场变分产生的边界项。分别为固定 A 的 Dirichlet 型条件和固定法向电场的 Neumann 型条件写出自然边界要求。

[来源 / Source: 自编 / 变分法拓展; 框架据 Wald [5, Appendix E.1]。]

10.4.4 对复标量场尝试写出 $U(1)$ gauge-covariant derivative (规范协变导数) $D_a = \nabla_a - iqA_a$, 验证 $A \mapsto A + d\chi$ 与 $\phi \mapsto e^{iq\chi}\phi$ 下 $D_a\phi$ 的协变变换。

[来源 / Source: 自编拓展; 用于连接一般规范场论, 不作为后章先修。]

10.5 stress-energy tensor (能量-动量张量) 与观察者分解 The Stress-Energy Tensor and Observer Decomposition

电流描述电荷或粒子数的流动; 能量-动量张量同时描述能量密度、动量密度、能流与应力。它不是“能量的四向量”, 而是一个对称二阶张量, 其不同分量依赖观察者分解。

定义 / Definition 10.20 (Hilbert stress-energy tensor (Hilbert 能量-动量张量)). 设物质场统记为 ψ , 物质作用量为 $S_m[g, \psi]$ 。若对紧支集逆度规变分有

$$\delta_g S_m = -\frac{1}{2} \int_M T_{ab} \delta g^{ab} \epsilon,$$

则称 T_{ab} 为 *Hilbert stress-energy tensor* (Hilbert 能量-动量张量)。等价地, 形式上

$$T_{ab} = -\frac{2}{\sqrt{|g|}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ab}}.$$

出处 / Source. 场作用量框架据 Wald [5, Appendix E.1]; 能量-动量作为 Einstein 方程源参 Wald [5, §4.3]。

由于只对对称变分 $\delta g^{ab} = \delta g^{ba}$, Hilbert 张量可取对称。定义中必须连同体积形式一起变分; 基本恒等式是

$$\delta \epsilon = -\frac{1}{2} g_{ab} \delta g^{ab} \epsilon.$$

定义 / Definition 10.21 (Observer decomposition of stress-energy (能量-动量的观察者分解)). 给定观察者 u^a 与 $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b$, 定义

$$\begin{aligned} \rho &= T_{ab} u^a u^b && \text{energy density (能量密度)}, \\ q_a &= -h_a^c T_{cd} u^d && \text{momentum density / energy flux (动量密度 / 能流)}, \\ S_{ab} &= h_a^c h_b^d T_{cd} && \text{spatial stress (空间应力)}. \end{aligned}$$

则 $u^a q_a = u^a S_{ab} = 0$, 且

$$T_{ab} = \rho u_a u_b + 2u_{(a} q_{b)} + S_{ab}.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.4–§4.6] 的分量物理意义, 以观察者投影重写。

分解式. 在恒等算子 $\delta^a_b = -u^a u_b + h^a_b$ 的两个指标上分别插入, 并展开 T_{ab} 。时间-时间项给 $\rho u_a u_b$, 两个混合项按 q_a 定义合成 $2u_{(a} q_{b)}$, 空间-空间项给 S_{ab} 。□

命题 / Proposition 10.22 (Diffeomorphism identity (微分同胚恒等式)). 若 $S_m[g, \psi]$ 在紧支集微分同胚下不变, 且物质场满足自己的 *Euler-Lagrange* 方程, 则

$$\nabla^a T_{ab} = 0.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3 与 Appendix E] 的一般协变作用量思想; 证明为本书补写。

证明提纲. 令紧支集向量场 X^a 生成无穷小微分同胚。度规变化为

$$\delta g^{ab} = -2\nabla^{(a} X^{b)}.$$

物质场的变分项因其场方程消失, 作用量不变给

$$0 = \int T_{ab} \nabla^a X^b \epsilon = - \int (\nabla^a T_{ab}) X^b \epsilon.$$

由 X 任意得结论。若有外场而未将其动力学计入总作用量, 则物质 T_{ab} 可单独不守恒; 其散度等于外场施加的力密度。□

辨析 / Caution 10.23 (Local conservation is not an ordinary global energy (局部守恒不是普通全局能量)). $\nabla^a T_{ab} = 0$ 是四条局部微分恒等式, 但不能在一般弯曲时空中无选择地积分出一个守恒四动量: 要把不同点的能量-动量相加, 需要切片、观察者或 Killing 场等额外结构。第 11、15 章会再次遇到全局质量定义的困难。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3] 的讨论自编。

练习 / Exercises for §10.5

10.5.1 证明 q_a 与 S_{ab} 均为空间对象, 并由定义直接验证重构公式。

[来源 / Source: 自编; 基于本节观察者分解。]

10.5.2 推导 $\delta\sqrt{|g|} = -(1/2)\sqrt{|g|}g_{ab}\delta g^{ab}$ 。提示: 使用 $\delta\log|\det g| = g^{ab}\delta g_{ab}$ 与逆矩阵变分。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix E.1] 的度规变分计算改编。]

10.5.3 给定 Killing 场 ξ^a 与守恒对称张量 T_{ab} , 证明 $J^a = T^a_b \xi^b$ 满足 $\nabla_a J^a = 0$ 。这如何把局部应力能守恒与对称性能量联系起来?

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix C.3 与 §4.3] 改编。]

10.5.4 在微分同胚证明中保留物质场 Euler-Lagrange 项, 写出 off-shell identity (离壳恒等式) 的结构。说明为什么“ $\nabla^a T_{ab} = 0$ 恒成立”通常需要 on-shell (在壳) 条件。

[来源 / Source: 自编 / 场论提高; 框架据 Wald [5, Appendix E]。]

10.6 dust (尘埃)、perfect fluid (理想流体) 与 electromagnetic stress-energy (电磁能量-动量) Dust, Perfect Fluids, and Electromagnetic Stress-Energy

能量-动量张量的形式编码物质模型。必须先说明模型的局部静止系中有什么物理量, 再写协变表达式; 只凭指标凑出对称张量不能替代物理假设。

定义 / Definition 10.24 (Dust (尘埃)). *dust* (尘埃) 是无压、无热流、无各向异性应力的连续粒子集合。若 u^a 是其四速度、 $\rho \geq 0$ 是共动能量密度, 则

$$T_{ab} = \rho u_a u_b.$$

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.2、§4.4]。

命题 / Proposition 10.25 (Dust equations from conservation (由守恒律导出的尘埃

方程)). 若 $\rho > 0$ 且 $\nabla^a T_{ab} = 0$, 则

$$\nabla_a(\rho u^a) = 0, \quad u^a \nabla_a u^b = 0.$$

即尘埃质量流守恒, 且每条流线是类时测地线。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.4 与 §7.1]; 投影证明为本书补写。

证明 / Proof. 展开

$$0 = \nabla^a(\rho u_a u_b) = u_b \nabla^a(\rho u_a) + \rho u^a \nabla_a u_b.$$

与 u^b 缩并, 第二项因 $u^b u_b = -1$ 的导数为零而消失, 得到连续性方程; 代回并用 $\rho > 0$ 得测地线方程。□

定义 / Definition 10.26 (Perfect fluid (理想流体)). *perfect fluid* (理想流体) 是在共动系中空间应力各向同性、能流为零的流体。其能量-动量张量为

$$T_{ab} = (\rho + p)u_a u_b + p g_{ab},$$

其中 ρ 是共动总能量密度, p 是 isotropic pressure (各向同性压强)。尘埃是 $p = 0$ 的特例。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.6, pp. 100–103]。

定理 / Theorem 10.27 (Perfect-fluid equations (理想流体方程)). 对理想流体, $\nabla^a T_{ab} = 0$ 分别沿 u^b 和正交方向投影, 得到

$$\begin{aligned} u^a \nabla_a \rho + (\rho + p)\theta &= 0, \\ (\rho + p)a_b + h_b^a \nabla_a p &= 0, \end{aligned}$$

其中 $\theta = \nabla_a u^a$ 、 $a^b = u^a \nabla_a u^b$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §4.6 与 §7.1]; 抽象投影推导为本书补写。

证明 / Proof. 把 $\nabla^a T_{ab}$ 展开后与 u^b 缩并; 使用 $u^b u_b = -1$ 、 $u^b a_b = 0$ 得第一式。再用 h^c_b 投影, 所有平行于 u_b 的项消失, 留下第二式。压强梯度只有空间投影影响加速度; 沿 u 的导数进入能量方程。□

定义 / Definition 10.28 (Electromagnetic stress-energy tensor (电磁能量-动量张量)). 第10.4节的自由 Maxwell 作用量 $S_{\text{EM}}^{\text{free}}$ 对度规的变分给

$$T_{ab}^{\text{EM}} = F_{ac} F_b^c - \frac{1}{4} g_{ab} F_{cd} F^{cd}.$$

它对称且在四维无迹: $T^a_a = 0$ 。这里没有把外源耦合项单独归入“电磁场应力能”; 带电物质与相互作用的贡献应在完整系统中一并变分, 只有总应力能的分配不依赖人为拆分。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.2, eq. (4.2.27)] 的自由电磁场应力能; 度规变分框架据 Wald [5, Appendix E], 与外源耦合的分拆说明为本书补全。

对观察者 u ，代入第 2 节的 E, B 分解可得

$$\rho_{\text{EM}} = T_{ab}^{\text{EM}} u^a u^b = \frac{1}{2}(E^2 + B^2).$$

混合投影给 Poynting vector (Poynting 向量)，空间投影给 Maxwell stress (Maxwell 应力)。

命题 / Proposition 10.29 (Exchange of energy–momentum (能量–动量交换)). 若 *Maxwell* 方程成立，则

$$\nabla^a T_{ab}^{\text{EM}} = -F_{ba} j^a.$$

右端的负号表示电磁场损失的能量–动量等于它施加给带电物质的 *Lorentz force density* (*Lorentz* 力密度)。若物质满足 $\nabla^a T_{ab}^{\text{m}} = F_{ba} j^a$ ，则总张量守恒。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§4.2–4.3]；协变散度式为本书重写。

练习 / Exercises for §10.6

10.6.1 对理想流体在共动正交标架中写出 $T_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$ 的矩阵，解释每个对角分量为何分别是能量密度与压强。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §4.6].]

10.6.2 完整推导理想流体的能量方程和 Euler 方程。然后取 $p = 0$ ，与尘埃命题核对。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §7.1] 改编。]

10.6.3 从 T_{ab}^{EM} 证明对称性、无迹性与 $\rho_{\text{EM}} = (E^2 + B^2)/2$ 。指出正能量结论使用了哪个观察者空间的正定性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.2] 与 Schutz [4, §4.10, Exercise 25] 改编。]

10.6.4 使用 Maxwell 方程与 Bianchi 恒等式 $\nabla_{[a} F_{bc]} = 0$ 逐项证明 $\nabla^a T_{ab}^{\text{EM}} = -F_{ba} j^a$ 。

[来源 / Source: 自编证明题；公式据 Wald [5, §4.2].]

10.6.5 对 barotropic equation of state (压强仅依赖能量密度的状态方程) $p = p(\rho)$ ，讨论流体方程的未知量与方程数；为什么还需状态方程才能闭合？

[来源 / Source: 自编；理想流体模型据 Schutz [4, §4.6].]

10.7 equivalence principles (等效原理) 与 minimal coupling (最小耦合)

Equivalence Principles and Minimal Coupling

“等效原理”在文献中不是唯一一句话。若不区分实验命题、物质耦合原则和局部坐标事实，就容易从一个弱陈述推出过强结论。本节采用操作性分层。

定义 / Definition 10.30 (Weak equivalence principle (弱等效原理)). *weak equivalence principle* (弱等效原理) 断言：在给定初始位置与速度后，足够小、内部结构可忽略的自由落体试验体具有与组成和质量无关的轨道。几何化表述是：不受非引力作用的试验粒子沿同一时空度规的类时测地线运动。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §5.1 与 §7.1]; 几何表述参 Wald [5, §4.3]。

定义 / Definition 10.31 (Einstein equivalence principle (Einstein 等效原理)). *Einstein equivalence principle* (Einstein 等效原理) 要求：在任意事件附近选择自由落体、非旋转的局部实验室后，所有非引力局部实验在实验室尺度趋于零时服从 special relativity (狭义相对论) 的定律，且结果与实验室的速度和所在事件无关。常把后两点分别称为 local Lorentz invariance (局部 Lorentz 不变性) 与 local position invariance (局部位置不变性)。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §5.1] 的 Einstein equivalence principle 讨论；措辞为本书归纳。

定义 / Definition 10.32 (Minimal-coupling prescription (最小耦合规则)). *minimal-coupling prescription* (最小耦合处方) 指：从平直时空的张量方程或作用量出发，以 η 替换为 g 、普通导数替换为 Levi-Civita 协变导数，并不额外加入显含曲率的耦合项。它是实现等效原理的一种常用途径，但必须检查导数次序、边界项以及不同平直表达式在曲率背景下是否仍等价。

出处 / Source. “comma goes to semicolon” 据 Schutz [4, §7.1, pp. 173–175]; 限制条件为本书自编辨析。

辨析 / Caution 10.33 (Minimal coupling is not a unique map (最小耦合并非唯一映射)). 在平直时空中，相差散度项或利用偏导交换得到的两个作用量/方程，协变化后可能相差曲率项。标量场的 $\xi R\phi^2$ 、自旋场的联络耦合等也表明，实验与更深层理论可能允许或要求 nonminimal coupling (非最小耦合)。因此等效原理是物理约束，不是从语法上唯一生成所有曲时空方程的算法。

出处 / Source. 受 Schutz [4, §7.1] 对曲率耦合的讨论启发；具体辨析为本书自编。

命题 / Proposition 10.34 (What local inertial coordinates guarantee (局部惯性坐标保证什么)). 对任意事件 p ，存在坐标使

$$g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}, \quad \partial_\rho g_{\mu\nu}(p) = 0, \quad \Gamma^\mu_{\nu\rho}(p) = 0.$$

这使只含度规及其一阶导数的最小耦合方程在 p 处呈现平直形式；但它不使曲率或度

规二阶导数消失。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3 与 §4.3]; 物理解释参 Schutz [4, §5.1、§7.1]。

物理意义 / Physical Meaning

自由落体者在一个事件处“感觉不到重力”，准确含义是可令其自身加速度计读数为零，并选局部惯性标架消去联络系数。它不意味着有限大小实验室里没有可测效应：相邻自由落体轨道的相对加速度由曲率控制。真正局部、坐标无关的引力信号是潮汐，而不是某个坐标中的 $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §5.1、§7.1] 与 Wald [5, §3.3]。

练习 / Exercises for §10.7

10.7.1 分别给出弱等效原理成立而 Einstein 等效原理可能失败的逻辑模型，以及仅有局部惯性坐标却不能推出物质方程最小耦合的理由。

[来源 / Source: 自编辨析题；定义据 Schutz [4, §5.1]。]

10.7.2 比较平直时空中的 $\partial_a \partial_b V^b$ 与 $\partial_b \partial_a V^b$ 。将两者分别“协变化”，求其差并解释曲率歧义。

[来源 / Source: 自编；协变导数交换据 Wald [5, §3.2]。]

10.7.3 对标量场作用量

$$S = -\frac{1}{2} \int (\nabla_a \phi \nabla^a \phi + m^2 \phi^2 + \xi R \phi^2) \epsilon$$

推导场方程。哪一项是非最小耦合？为什么它在平直时空实验中不可见，却可在曲时空中产生效应？

[来源 / Source: 自编拓展；场变分框架据 Wald [5, Appendix E]。]

10.7.4 设计一个有限尺度自由落体实验，用一簇试验质量区分平直时空与曲时空。列出实验测得的量如何在实验室尺度 $L \rightarrow 0$ 时缩放。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §5.1、§7.1] 的 tidal gravity (潮汐引力) 讨论改编。]

10.8 local inertial frame (局部惯性系)、tidal force (潮汐力) 与 curvature (曲率)

Local Inertial Frames, Tidal Effects, and Curvature

正规坐标把一点处的度规化为 Minkowski 形式并消去一阶导数；曲率出现在二阶。对一簇相邻自由落体粒子，这个二阶信息直接成为相对加速度。

定理 / Theorem 10.35 (Local inertial coordinates (局部惯性坐标)). 给定 Lorentz 流形 (M, g) 、事件 p 与 $T_p M$ 的正交标架, 存在以 p 为原点的坐标 (x^μ) , 使给定标架成为 p 处坐标基, 并满足

$$g_{\mu\nu}(p) = \eta_{\mu\nu}, \quad \Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0, \quad \partial_\lambda g_{\mu\nu}(p) = 0.$$

这种坐标称为 *local inertial coordinates* (局部惯性坐标) 或 *Lorentz normal coordinates* (Lorentz 正规坐标)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3 与 §4.3]; 物理命名参 Schutz [4, §5.1]。

构造提要. 用 p 处所选正交基识别 $T_p M \simeq \mathbb{R}^4$, 再以指数映射 $\exp_p$ 把零点邻域送入 M 。径向直线对应从 p 出发的测地线, 故其坐标表达满足 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p)v^\mu v^\nu = 0$ 对所有 v 成立; Christoffel 符号下指标对称, 于是它们在 p 全部为零。度规相容性再给 $\partial g(p) = 0$ 。□

命题 / Proposition 10.36 (Curvature obstruction (曲率障碍)). 若存在一个开邻域上的坐标使 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 处处为零, 则该邻域曲率为零。因而在曲率非零的事件附近, 联络至多在一点或沿适当单条曲线上被特殊标架消去, 不能在有限实验室中同时消失。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2 与 §3.4]。

证明 / Proof. 曲率坐标式由 Christoffel 符号的一阶导数与二次项组成。若它们在开集恒零, 则两类项均零, 故 $R^a_{bcd} = 0$ 。逆命题在单连通小邻域可由平行标架构造, 但不为本命题所需。□

定理 / Theorem 10.37 (Geodesic deviation (测地偏离)). 设 T^a 是一族仿射参数化测地线的切向量, X^a 是连接相邻测地线的 *deviation vector* (偏离向量), 并满足 $[T, X] = 0$ 。在 Wald 曲率号约定下,

$$\frac{D^2 X^a}{d\lambda^2} = -R_{cbd}{}^a X^b T^c T^d.$$

右端是相邻自由落体轨道的 *tidal acceleration* (潮汐相对加速度)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3, eqs. (3.3.15)–(3.3.18)]。

证明 / Proof. 由 $[T, X] = 0$ 与无挠性, $\nabla_T X = \nabla_X T$ 。于是

$$\begin{aligned} \nabla_T \nabla_T X &= \nabla_T \nabla_X T \\ &= \nabla_X \underbrace{\nabla_T T}_0 + [\nabla_T, \nabla_X] T, \end{aligned}$$

再按本书第 5 章的曲率定义展开交换子即得所示符号。□

对类时测地观察者, 可取沿世界线平行移动的正交标架。其空间偏离分量满足

$$\frac{d^2 X^{\hat{i}}}{d\tau^2} = -R_{\hat{0}\hat{j}\hat{0}}{}^{\hat{i}} X^{\hat{j}}.$$

矩阵 $R_{\hat{0}\hat{i}\hat{0}\hat{j}}$ 是观察者测得的 tidal tensor (潮汐张量) 的一部分。

辨析 / Caution 10.38 (局部惯性不等于全局 Minkowski). 在一点令 $g = \eta$ 、 $\Gamma = 0$ 并不意味着邻域中 g 恒等于 η ；正规坐标展开的首个非平凡修正含 $R_{\mu\alpha\nu\beta}x^\alpha x^\beta$ 。所以“一点处看似狭义相对论”与“时空平直”之间差了曲率这一二阶障碍。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3–§3.4, §4.3]。

练习 / Exercises for §10.8

10.8.1 用测地线方程证明正规坐标中 $\Gamma^\rho_{(\mu\nu)}(p) = 0$ ；再用 Levi-Civita 联络无挠性推出全部 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(p) = 0$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3] 改编。]

10.8.2 在二维球面上沿一条大圆取相邻大圆族，写出 Jacobi/测地偏离方程并解释正曲率导致的会聚。

[来源 / Source: 自编；数学基础见本书第 6 章，曲率号按本节核对。]

10.8.3 证明若所有 T, X 都给零潮汐加速度，则 Riemann 张量为零。提示：先得到 $R(T, X)T = 0$ ，再用极化与曲率对称性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3] 的曲率刻画改编。]

10.8.4 估计尺度为 L 的自由落体实验室中，相对 Minkowski 物理的首阶潮汐修正应为 $O(|R|L^2)$ 。说明该无量纲组合为何控制局部惯性近似。

[来源 / Source: 自编；受 Schutz [4, §5.1] 的有限实验室讨论启发。]

本章小结 / Chapter Summary

本章把“物理量”组织成三类几何对象：守恒荷由闭三形式或散度为零的流描述；电磁场由二形式 F 描述；物质对度规的响应由对称二张量 T_{ab} 描述。作用量把三者联系起来，而观察者投影把它们还原成实验室中的密度、通量、电场、磁场和应力。等效原理许可在一点选择局部惯性系，却不能消去曲率产生的潮汐。

出处 / Source. 本章小结为本书自编。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议以 Q2 或 Q3 为四十分钟核心计算题，再从 Q4、Q5 中选一题作三十分建模讨论；Q1 与 Q6 可作为拓扑或概念延伸。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 局部电磁势能否拼成全局量？

设 F 是闭二形式, 但 $[F] \neq 0 \in H_{\text{dR}}^2(M)$ 。在良好覆盖 $\{U_i\}$ 上取 $F = dA_i$, 研究重叠区上的 $A_i - A_j$ 与三重重叠上的一致性。讨论带电粒子相位为何需要比普通实值函数更精细的拼接数据, 并把磁通量与拓扑类联系起来。

难度: 很高 / 规范几何人口 建议讨论: 35–45 分钟

[来源 / Source: 微分形式与上同调据 Wald [5, Appendix B] 及本书第 8 章; 线丛解释为本书前沿导读。]

Q2. Maxwell 场的初值到底受哪些约束？

在 Minkowski 时空的 $t = 0$ 切片上, 把 Maxwell 方程分成演化方程与约束方程。证明若初始 Gauss 约束成立且电流守恒, 则约束随演化传播。再讨论弯曲时空的类空切片上, 法向与诱导度规如何替代普通三维分解。

难度: 很高 建议讨论: 35–45 分钟

[来源 / Source: 平直分解据 Schutz [4, §4.10, Exercise 25]; 协变与初值观点受 Wald [5, §10.1] 启发, 弯曲推广为本书自编。]

Q3. Lorentz 力是否可由总应力能守恒推出？

从 $\nabla^a T_{ab}^{\text{EM}} = -F_{ba}j^a$ 出发, 构造带电尘埃的物质张量与电流, 证明总应力能守恒和粒子数守恒在适当非退化假设下推出流线满足 Lorentz 力方程。辨析单粒子作用量推导与连续介质守恒推导各自使用的假设。

难度: 很高 建议讨论: 35–40 分钟

[来源 / Source: 电磁应力能与流体据 Schutz [4, Chs. 4–5]; 组合命题为本书自编。]

Q4. 理想流体方程何时是双曲的？

在线性化均匀静止背景上, 取状态方程 $p = p(\rho)$, 从能量方程与 Euler 方程推导声波方程并识别声速 $c_s^2 = dp/d\rho$ 。讨论 $0 \leq c_s^2 \leq 1$ 分别与稳定性、因果性有什么关系, 以及这是否足以保证完整非线性系统良定。

难度: 很高 / PDE 人口 建议讨论: 35–45 分钟

[来源 / Source: 理想流体方程据 Schutz [4, §4.6, §7.1]; 双曲性分析为本书自编拓展。]

Q5. 等效原理能否排除曲率耦合？

比较标量场的最小耦合方程与 $(\square - m^2 - \xi R)\phi = 0$ 。分别从点状局部实验、有限尺度实验、量子场重整化和 conformal coupling (共形耦合) 的

角度讨论 $\xi R\phi$ 是否“违反”等效原理。要求先明确采用的是弱等效原理还是 Einstein 等效原理，再陈述结论。

难度：很高 / 前沿概念题 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 最小耦合讨论据 Schutz [4, §7.1]；曲率耦合比较为本书自编导读，不声称替代曲时空量子场论的完整处理。]

Q6. 能量条件是在说什么？

先为对称张量 T_{ab} 定义 weak、null 与 dominant energy condition (弱、零、主能量条件)，再对尘埃、满足不同状态方程的理想流体和 Maxwell 场逐一检验。讨论这些条件是代数假设、经典物质经验规律还是基本定律；搜集一种经典或量子模型使其中某条件失败，并分析奇性定理究竟使用哪一种。

难度：很高 / 通向整体理论 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 能量条件据 Wald [5, §9.2] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 4]；模型检验和讨论结构为本书自编。]

通向第 11 章 / Toward Chapter 11

第 5 章已经构造 Einstein tensor (Einstein 张量)，本章则说明 T_{ab} 如何编码物质以及为何满足局部守恒。第 11 章将把两者通过 Einstein field equation (Einstein 场方程) 联系起来，并以缩并 Bianchi 恒等式检查相容性，再由弱静态场恢复 Newton 引力。

出处 / Source. 本书自编；章节衔接据 Wald [5, §4.3–§4.4]。

第十一章 Einstein 场方程与 Newton 极限

The Einstein Field Equation and Its Newtonian Limit

本章导言 / Chapter Orientation

前六章建立了从度规到曲率的几何链条，第 10 章则把物质压缩为能量-动量张量 T_{ab} 。本章把两条链连接起来。我们先分析场方程应满足的局部性、协变性和守恒相容性，再引入 Einstein tensor (Einstein 张量)、cosmological constant (宇宙学常数) 与 Einstein-Hilbert action (Einstein-Hilbert 作用量)。随后不把“Newton 极限”当作一句口号，而是分三步推导：慢速测地线固定 g_{00} 与 Newton 势的关系；弱静态曲率给 $R_{00} \simeq \nabla^2 \Phi$ ；非相对论物质的迹反转方程最终恢复 Poisson 方程并确定耦合常数 $8\pi G$ 。本章还明确说明这一近似需要哪些规范和尺度假设。

出处 / Source. 本章主线据 Wald [5, §§4.1–4.4]；Newton 近似辅以 Schutz [4, §§8.1–8.4] 的物理推导。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 说明一般协变性本身为何不能唯一决定引力场方程；
- G2.** 从缩并 Bianchi 恒等式证明 $\nabla^a G_{ab} = 0$ ，并检查物质耦合的相容性；
- G3.** 在四维中互相转换 Einstein 方程、迹方程和迹反转形式；
- G4.** 对 Einstein-Hilbert 作用量作度规变分，识别边界项与宇宙学常数项；
- G5.** 从慢速测地线与弱静态曲率严谨恢复 Newton 加速度和 Poisson 方程；
- G6.** 区分 weak-field (弱场)、slow-motion (慢速)、stationary/static (平稳/静态) 与 gauge choice (规范选择) 等不同假设。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习和重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

本章仍用 $(-, +, +, +)$ 号差与 Wald 曲率号。除 Newton 极限部分显式恢复 G, c 外，默认 $G = c = 1$ 。Einstein 张量记为 $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}$ ；不要把 Newton 常数 G 与 Einstein 张量的字母混淆。微扰量的阶数用 $O(\varepsilon^2)$ 表示，空间 Laplace 算子在近似 Cartesian 坐标中写作 $\nabla^2 = \delta^{ij}\partial_i\partial_j$ 。

出处 / Source. 符号据 Wald [5, Notation and Conventions, §4.3]；近似记号为本书约定。

11.1 从 geometry (几何) 与 matter (物质) 到 field equation (场方程)

From Geometry and Matter to a Field Equation

广义相对论的动力学未知量是 Lorentz metric (Lorentz 度规) g_{ab} ，而不是预先给定背景上的一个标量势。度规既决定钟尺和因果锥，又通过其 Levi-Civita 联络决定自由落体；因此场方程必须告诉我们物质如何决定度规的曲率。

定义 / Definition 11.1 (Spacetime model (时空模型)). 经典广义相对论的一个 *spacetime model* (时空模型) 由 (M, g_{ab}, ψ) 组成，其中 (M, g) 是四维时间定向 Lorentz 流形， ψ 统称物质场；它们共同满足物质场方程和引力场方程。微分同胚相关的完整场构型通常被视为同一几何物理解的不同表示。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§4.1、4.3]；完整场构型措辞为本书重述。

一个候选引力方程至少应满足下列要求：局部坐标无关；几何边由度规及有限阶导数组成；与物质方程的局部守恒相容；在适当弱场慢速尺度下恢复 Newton 引力；并允许合理的初值问题。前四条引导 Einstein 方程，第五条要到第 15 章才真正展开。

辨析 / Caution 11.2 (General covariance 不足以选出动力学). 任何方程都可借助额外背景场写成张量形式，因此 *general covariance* (一般协变性) 本身不是 Einstein 方程的唯一性证明。真正有内容的是：不引入不可观测的固定几何背景，指定哪些场是动力学的，并限制方程的微分阶数、守恒结构和 Newton 极限。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.1] 对 general covariance 的辨析重述。

定义 / Definition 11.3 (Natural geometric tensor, informal (自然几何张量：非正式要求)). 本章把由 g_{ab} 、 g^{ab} 、Riemann 张量及其协变导数，通过张量积和缩并局部构成，并在微分同胚下自然变换的张量称为 *natural geometric tensor* (自然几何张量)。这是工作性术语；完整的自然算子分类需要更高阶微分几何。

出处 / Source. 本书自编工作定义；用于说明 Wald [5, §4.3] 的选方程原则，不声称给出完整分类。

若源取 T_{ab} ，几何边也应是对称 $(0, 2)$ 张量。最简单候选是 R_{ab} ，但一般有 $\nabla^a R_{ab} =$

$\frac{1}{2}\nabla_b R$, 不自动散度为零。恰当的线性组合由缩并 Bianchi 恒等式给出。

几何观察 / Geometric Insight

Einstein 方程不是“物质使空间弯曲”的定性比喻，而是十个耦合的非线性二阶偏微分方程；其中四个方向受微分同胚自由和 Bianchi 恒等式约束。仅数十个分量并不能完成自由度计数，真正的约束–演化分解见第 15 章。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3、§10.2]；计数提醒为本书自编。

练习 / Exercises for §11.1

11.1.1 说明方程 $R_{ab} = \kappa T_{ab}$ 与一般物质守恒 $\nabla^a T_{ab} = 0$ 为什么不相容，除非额外要求 R 为常数。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.3] 改编。]

11.1.2 举出两个一般协变但含额外背景结构的方程，以反驳“写成张量式就自动实现广义相对论”的说法。

[来源 / Source: 自编；基于 Wald [5, §4.1]。]

11.1.3 对称二张量在四维有十个分量。解释为何这不能直接推出度规有十个传播自由度，并列至少两种减少自由度的机制。

[来源 / Source: 自编；受 Wald [5, §10.2] 的约束结构启发。]

11.1.4 量纲分析：恢复 G, c 后，若 T_{ab} 以能量密度为量纲，判断 Einstein 方程耦合常数应含怎样的 G, c 次幂。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §8.2] 改编。]

11.2 Einstein tensor (Einstein 张量) 与 contracted Bianchi identity (缩并 Bianchi 恒等式)

The Einstein Tensor and the Contracted Bianchi Identity

第 5 章的第二 Bianchi 恒等式是曲率的微分恒等式。两次缩并后，它恰好给出一个散度恒零的对称二张量。

定义 / Definition 11.4 (Einstein tensor (Einstein 张量)). *Einstein tensor* (Einstein 张量) 定义为

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}.$$

它是对称 (0, 2) 张量，只含度规至多二阶导数。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2 与 §4.3]。

定理 / Theorem 11.5 (Contracted Bianchi identity (缩并 Bianchi 恒等式)). *Einstein* 张量恒满足

$$\nabla^a G_{ab} = 0.$$

该式对任意 *pseudo-Riemannian metric* (伪黎曼度规) 成立, 不依赖 *Einstein* 场方程。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.2, eq. (3.2.17)]。

证明 / Proof. 第二 Bianchi 恒等式可写成

$$\nabla_{[e} R_{ab]cd} = 0.$$

按第 5 章确定的曲率号与指标位置先缩并 e 与 c , 再缩并余下的一对指标, 得到

$$\nabla^a R_{ab} - \frac{1}{2} \nabla_b R = 0.$$

利用 $\nabla g = 0$, 左端正是 $\nabla^a (R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab})$ 。

□

命题 / Proposition 11.6 (Adding a cosmological term (加入宇宙学项)). 对任意常数 Λ ,

$$\nabla^a (G_{ab} + \Lambda g_{ab}) = 0.$$

若把 Λ 换成非常数函数, 则散度多出 $\nabla_b \Lambda$, 一般不再与独立守恒的物质源相容。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3]; 第二句为直接推论。

证明 / Proof. 由缩并 Bianchi 恒等式与度规相容性,

$$\nabla^a (\Lambda g_{ab}) = (\nabla_b \Lambda) + \Lambda \nabla^a g_{ab} = \nabla_b \Lambda.$$

常数时消失, 反之一般非零。

□

注 / Remark 11.7 (Identity vs. dynamics / 恒等式与动力学). $\nabla^a G_{ab} = 0$ 是几何恒等式; $\nabla^a T_{ab} = 0$ 对物质通常是场方程成立后的 on-shell identity (在壳恒等式)。Einstein 方程使两者匹配, 但不能把二者的逻辑来源混为一谈。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3] 与本书第 10 章的作用量推导。

练习 / Exercises for §11.2

11.2.1 从第二 Bianchi 恒等式逐指标完成两次缩并; 不得只引用结论。明确使用了哪些 Riemann 对称性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.2, eqs. (3.2.16)–(3.2.17)] 的标准推导改编。]

11.2.2 在 n 维中计算 G^a_a 。为什么四维结果是 $-R$? 二维中 Einstein 张量为何

恒为零?

[来源 / Source: 自编; 基于 Einstein 张量定义。]

11.2.3 证明若 $G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 0$, 则四维中 $R = 4\Lambda$ 、 $R_{ab} = \Lambda g_{ab}$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.3] 改编。]

11.2.4 若把几何边改成 $G_{ab} + f(R)g_{ab}$, 计算其散度并讨论何时自动为零。为什么这不足以分析一般 $f(R)$ gravity ($f(R)$ 引力)?

[来源 / Source: 自编拓展; 用于强调高阶变分理论不能靠简单代换获得。]

11.3 Einstein equation (Einstein 方程)、cosmological constant (宇宙学常数) 与 trace reversal (迹反转) Einstein's Equation, the Cosmological Constant, and Trace Reversal

定义 / Definition 11.8 (Einstein field equation (Einstein 场方程))。四维广义相对论的 *Einstein field equation* (Einstein 场方程) 为

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}$$

(此处暂取 $c = 1$)。 Λ 是 *cosmological constant* (宇宙学常数), G 是 Newton 引力常数。若恢复 SI 单位且 T_{ab} 取能量密度量纲, 则右端系数为 $8\pi G/c^4$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3] 与 Schutz [4, §8.2]。

缩并 Bianchi 恒等式给出必要相容性

$$\nabla^a T_{ab} = 0.$$

这并非四个额外独立场方程, 而是几何边恒等式传递到源边的条件; 若物质来自微分同胚不变作用量, 它也由物质方程推出。

命题 / Proposition 11.9 (Trace and trace-reversed forms (迹与迹反转形式))。在四维令 $T = T^a_a$ 。Einstein 方程等价于

$$\begin{aligned} R &= 4\Lambda - 8\pi G T, \\ R_{ab} &= 8\pi G \left(T_{ab} - \frac{1}{2} T g_{ab} \right) + \Lambda g_{ab}. \end{aligned}$$

第二式称为 *trace-reversed form* (迹反转形式)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3]; 代数证明为本书补写。

证明 / *Proof.* 用 g^{ab} 缩并原式。四维中 $G^a_a = -R$, 故

$$-R + 4\Lambda = 8\pi GT.$$

解出 R 并代回 $R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi GT_{ab}$ 即得。 $\square$

定义 / Definition 11.10 (Vacuum and Einstein metric (真空与 Einstein 度规)). 在 $T_{ab} = 0$ 的区域称为 *vacuum* (真空)。带宇宙学常数的真空方程为

$$R_{ab} = \Lambda g_{ab}.$$

满足 $R_{ab} = \lambda g_{ab}$ 的伪黎曼度规称为 *Einstein metric* (Einstein 度规); 在四维真空中 $\lambda = \Lambda$ 。

出处 / *Source.* 真空方程据 Wald [5, §4.3]; Einstein metric 术语参 Lee [3, Ch. 1]。

辨析 / Caution 11.11 (Vacuum does not mean flat (真空不等于平直)). $T_{ab} = 0$ 只给 Ricci 曲率条件, 不要求完整 Riemann 张量为零。Schwarzschild 外部、引力波区域都可 Ricci-flat (Ricci 平坦) 而具有非零 Weyl curvature (Weyl 曲率)。物质之外仍可存在自由引力场。

出处 / *Source.* 据 Wald [5, §§4.4, 6.1]。

命题 / Proposition 11.12 (Cosmological constant as effective stress-energy (作为有效能量-动量的宇宙学常数)). 把 Λg_{ab} 移到右端, 可定义

$$T_{ab}^{(\Lambda)} = -\frac{\Lambda}{8\pi G}g_{ab}.$$

相对于任意观察者, 它具有

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G}, \quad p_\Lambda = -\rho_\Lambda.$$

这种改写在经典方程层面等价, 但“几何常数”与“真空物质源”的解释并不完全相同。

出处 / *Source.* 据 Wald [5, §5.2] 的宇宙学常数解释; 观察者分解为本书推导。

练习 / Exercises for §11.3

11.3.1 在一般 $n \neq 2$ 维中求 Einstein 方程的迹反转形式, 并说明 $n = 2$ 为何特殊。

[来源 / *Source:* 自编; 基于本节代数。]

11.3.2 对理想流体 $T_{ab} = (\rho + p)u_a u_b + pg_{ab}$ 计算 T 与 $R_{ab}u^a u^b$ 。讨论强能量条件相关组合 $\rho + 3p$ 如何出现。

[来源 / *Source:* 据 Wald [5, §9.2] 与本书第 10 章改编。]

11.3.3 证明四维 Maxwell 场 $T = 0$ ，从而无宇宙学常数时 Einstein–Maxwell 解满足 $R = 0$ ，但不必 $R_{ab} = 0$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.3] 与本书第 10 章电磁应力能。]

11.3.4 若 $T_{ab} = -V_0 g_{ab}$ ，说明常数势能如何与 Λ 合并。若 $V(\phi)$ 随时空变化，为什么不能简单吸收到常数 Λ ？

[来源 / Source: 自编；基于本节有效应力能解释。]

11.4 Einstein–Hilbert action (Einstein–Hilbert 作用量) 与度规变分

The Einstein–Hilbert Action and Metric Variation

Einstein 方程也可从作用量获得。这一表述揭示了宇宙学常数为何与体积项同阶、应力能为何由度规变分定义，并为黑洞热力学和量子理论提供入口。

定义 / Definition 11.13 (Einstein–Hilbert action (Einstein–Hilbert 作用量))。在四维区域 Ω 上定义

$$S_{\text{EH}}[g] = \frac{1}{16\pi G} \int_{\Omega} (R - 2\Lambda) \epsilon.$$

它称为 *Einstein–Hilbert action* (Einstein–Hilbert 作用量)。若度规变分在边界附近为零，可直接忽略边界项；若固定的是边界诱导度规，则需加入适当的 Gibbons–Hawking–York boundary term (Gibbons–Hawking–York 边界项)。

出处 / Source. 作用量与变分据 Wald [5, Appendix E.1]；边界项提醒为标准补充，本章只处理紧支集变分。

引理 / Lemma 11.14 (Variation identities (变分恒等式))。对逆度规变分 δg^{ab} ，有

$$\begin{aligned}\delta\epsilon &= -\frac{1}{2}g_{ab}\delta g^{ab}\epsilon, \\ \delta R &= R_{ab}\delta g^{ab} + g^{ab}\delta R_{ab}, \\ g^{ab}\delta R_{ab} &= \nabla_c V^c\end{aligned}$$

，其中 V^c 是由 δg 及其一阶导数组成的向量。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix E.1] 的 Palatini variation (Palatini 变分) 恒等式。

最后一个恒等式的结构。两个 Levi–Civita 联络之差是张量，因此 $\delta\Gamma^a_{bc}$ 是张量，并有

$$\delta R_{ab} = \nabla_c \delta\Gamma^c_{ab} - \nabla_b \delta\Gamma^c_{ac}.$$

与 g^{ab} 缩并且使用 $\nabla g = 0$ ，即成为散度。显式地可取

$$V^c = g^{ab}\delta\Gamma^c_{ab} - g^{ac}\delta\Gamma^b_{ab}.$$

□

定理 / Theorem 11.15 (Metric variation of total action (总作用量的度规变分)).
令

$$S[g, \psi] = S_{\text{EH}}[g] + S_{\text{m}}[g, \psi],$$

且采用第 10 章定义

$$\delta_g S_{\text{m}} = -\frac{1}{2} \int T_{ab} \delta g^{ab} \epsilon.$$

对紧支集度规变分, S 的驻点满足

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.3 与 Appendix E.1]; 常数和符号按本书约定核对。

证明 / Proof. 由引理并舍去散度积分,

$$\delta S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int (R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} + \Lambda g_{ab}) \delta g^{ab} \epsilon.$$

加上物质变分后, 任意 δg^{ab} 的系数必须为零, 乘以 $16\pi G$ 即得 Einstein 方程。 □

辨析 / Caution 11.16 (含二阶导数的 Lagrangian 与边界). R 含度规二阶导数, 变分会产生含 $\nabla \delta g$ 的边界项。仅写“固定边界上的 g ”一般不足以使它消失; 本节通过紧支集变分回避边界问题。研究有限区域、Hamilton 形式或黑洞热力学时必须恢复正确边界项。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix E.1] 的变分结构; 边界辨析为本书自编。

练习 / Exercises for §11.4

11.4.1 从 $g^{ac} g_{cb} = \delta^a_b$ 推导 $\delta g_{ab} = -g_{ac} g_{bd} \delta g^{cd}$, 再推导体积变分公式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix E.1] 改编。]

11.4.2 完整计算 $\delta \Gamma^a_{bc}$, 证明它虽然由 Christoffel 符号变分得到, 却是 $(1, 2)$ 张量。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.1 与 Appendix E.1] 改编。]

11.4.3 把宇宙学常数项 -2Λ 单独变分, 核对它为何产生 $+\Lambda g_{ab}$ 。

[来源 / Source: 自编; 基于本节体积变分。]

11.4.4 在二维中 $\int R \epsilon$ 的内部变分为何不给局部 Einstein 动力学? 把结果与 Gauss–Bonnet theorem (Gauss–Bonnet 定理) 联系起来。

[来源 / Source: 自编拓展; 二维 Einstein 张量恒零已见上一节。]

11.5 Newtonian gravity (Newton 引力) 与极限问题

Newtonian Gravity and the Meaning of a Limit

在比较相对论与 Newton 理论前, 必须先明确目标方程。Newton 引力由定义在欧氏三维空间和绝对时间上的标量势 $\Phi(t, \mathbf{x})$ 描述; 试验质量的运动与源分别满足

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = -\nabla \Phi, \quad \nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

定义 / Definition 11.17 (Newtonian potential (Newton 势)). *Newtonian gravitational potential* (Newton 引力势) 是一个定义到加法的纯时间函数为止的标量 Φ , 其梯度给引力加速度。对孤立源通常施加 $\Phi \rightarrow 0$ 当 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$, 从而固定该自由。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.1]。

定义 / Definition 11.18 (Weak, slow, and static regime (弱场、低速与静态区域)). 本章的 Newton 近似采用以下相互独立的条件:

- (a) *weak field* (弱场): 存在近似惯性坐标使 $g_{ab} = \eta_{ab} + h_{ab}$ 且 $|h_{ab}| \ll 1$;
- (b) *slow motion* (慢速): 物质和试验粒子的空间速度 $|\mathbf{v}| \ll 1$;
- (c) *quasi-static* (准静态): 时间导数相对空间导数可忽略;
- (d) *nonrelativistic matter* (非相对论物质): T_{00} 由静质量能量密度主导, $|T_{0i}|, |T_{ij}| \ll T_{00}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.2–§8.4]; 条件分列为本书自编。

这些条件分别控制不同误差。弱场不自动蕴含慢速, 例如弱引力区中的光仍以光速传播; 慢速也不自动蕴含准静态, 例如快速变化的弱外场可驱动慢粒子。Newton 极限是一个受控尺度族, 而不是在单个方程中随意删项。

命题 / Proposition 11.19 (Newtonian source hierarchy (Newton 源的量级层次)). 对速度弥散 $v \ll 1$ 、压强 $p \ll \rho$ 的物质, 在共动附近的坐标中

$$T_{00} = \rho + O(\rho v^2), \quad T_{0i} = O(\rho v), \quad T_{ij} = O(\rho v^2) + O(p).$$

并且 $T = -\rho + O(\rho v^2, p)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.2] 的非相对论源近似; 阶数写法为本书整理。

证明 / Proof. 对尘埃 $T_{ab} = \rho U_a U_b$, 用 $U^\mu = \gamma(1, \mathbf{v})$ 和 $\gamma = 1 + O(v^2)$ 即得。理想流体的 pg_{ab} 把 $O(p)$ 加到空间应力和迹中。一般非相对论物质具有相同层级, 但需由具体模型检验。□

辨析 / Caution 11.20 (Newton 极限含规范选择). h_{ab} 在无穷小坐标变换下会改变, 单个分量 h_{00} 不是任意规范下的不变量。把它识别为 -2Φ 需要选择适合准静态观察者的坐标, 并用测地线运动校准物理意义。第 12 章将系统讨论线性化规范自由。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 规范提醒为本书自编。

练习 / Exercises for §11.5

11.5.1 对点质量源解 $\nabla^2\Phi = 4\pi GM\delta^{(3)}$, 在无穷远边界条件下得到 $\Phi = -GM/r$ 。说明分布意义下如何验证常数 4π 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §8.1] 改编。]

11.5.2 分别举例说明“弱场但不慢速”“慢速但不准静态”“准静态但压强不可忽略”。

[来源 / Source: 自编; 基于本节条件分层。]

11.5.3 对理想流体逐分量验证源层级, 并计算 $T_{ab} - \frac{1}{2}Tg_{ab}$ 的 00 分量到主阶。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §8.2] 改编。]

11.5.4 设计一个无量纲小参数 ε , 使 $v^2 \sim |\Phi| \sim \varepsilon$, 并为时间导数与空间导数指定一致的 post-Newtonian (后 Newton) 计数。

[来源 / Source: 自编提高题; 为后续近似理论作入口。]

11.6 slow geodesic (慢速测地线) 与 metric potential (度规势)

Slow Geodesics and the Metric Potential

第一步从粒子运动而非场方程确定 Φ 藏在度规的哪个分量中。取近似 Cartesian 坐标 (t, x^i) , 假设 g_{0i} 的贡献和时间导数在主阶可忽略, 并令

$$g_{00} = -(1 + 2\Phi) + O(\varepsilon^2), \quad |\Phi| = O(\varepsilon) \ll 1.$$

命题 / Proposition 11.21 (Christoffel symbol in a weak static field (弱静态场中的 Christoffel 符号)). 在上述假设下,

$$\Gamma^i_{00} = \partial^i\Phi + O(\varepsilon^2),$$

其中空间指标在主阶用 δ^{ij} 升降。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.4]; 误差阶数为本书补写。

证明 / *Proof.* Christoffel 公式给

$$\Gamma^i_{00} = \frac{1}{2}g^{i\alpha}(2\partial_0 g_{0\alpha} - \partial_\alpha g_{00}).$$

忽略时间导数与 g^{i0} 的高阶贡献, 并用 $g^{ij} = \delta^{ij} + O(\varepsilon)$, 得

$$\Gamma^i_{00} = -\frac{1}{2}\delta^{ij}\partial_j[-(1+2\Phi)] = \partial^i\Phi + O(\varepsilon^2).$$

□

定理 / Theorem 11.22 (Newtonian acceleration from timelike geodesics (类时测地线的 Newton 加速度)). 对慢速类时测地线, 以坐标时间 t 参数化, 在主阶有

$$\frac{d^2x^i}{dt^2} = -\partial^i\Phi.$$

因此 $g_{00} = -(1+2\Phi)$ 中的 Φ 正是 Newton 势。

出处 / *Source.* 据 Wald [5, §4.4, eqs. (4.4.18)–(4.4.21)] 与 Schutz [4, §8.4]。

证明 / *Proof.* 仿射参数 τ 下的空间测地线方程是

$$\frac{d^2x^i}{d\tau^2} + \Gamma^i_{00}\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 + 2\Gamma^i_{0j}\frac{dt}{d\tau}\frac{dx^j}{d\tau} + \Gamma^i_{jk}\frac{dx^j}{d\tau}\frac{dx^k}{d\tau} = 0.$$

慢速与准静态计数使后两项为更高阶, 且 $dt/d\tau = 1 + O(\varepsilon)$ 。把导数换为 t 并用上一命题即得。 □

命题 / Proposition 11.23 (Gravitational redshift in the same potential (同一势中的引力红移)). 对静态观察者 $x^i = \text{const}$,

$$d\tau = \sqrt{-g_{00}} dt = (1 + \Phi + O(\Phi^2)) dt.$$

因此同一 g_{00} 同时控制慢粒子加速度和静态钟的引力频移。

出处 / *Source.* 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §8.4]; 弱场展开为本书补写。

辨析 / Caution 11.24 (Gravitomagnetic terms (引力磁项)). 若 g_{0i} 或源的质量流在所需精度不可忽略, 测地线方程会出现与速度相关的 gravitomagnetic (引力磁) 项。单一标量势不再完整描述引力; 这不是 Einstein 方程失败, 而是 Newton 标量近似超出适用范围。

出处 / *Source.* 据 Wald [5, §4.4] 的线性化引力框架; 术语提醒为本书自编。

练习 / Exercises for §11.6

11.6.1 恢复 c , 证明应写 $g_{00} = -(1 + 2\Phi/c^2)$, 并从测地线方程检查量纲。

[来源 / *Source:* 据 Schutz [4, §8.4] 改编。]

11.6.2 保留一般非仿射参数 t , 推导测地线方程多出的平行速度项, 并证明它在本节主阶计数下不影响 Newton 加速度。

[来源 / Source: 自编; 基于本书第 4、9 章参数化公式。]

11.6.3 对 $\Phi = -GM/r$ 计算两个不同半径静态钟的频率比到一阶, 并说明哪一个钟走得慢。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.3] 改编。]

11.6.4 若势只依赖时间而空间均匀, $\partial_i \Phi = 0$ 。讨论它对慢粒子加速度与钟率的影响, 并说明哪些部分可能通过坐标重定义消去。

[来源 / Source: 自编; 用于辨析势的规范与可观测梯度。]

11.7 weak static curvature (弱静态曲率) 与 Poisson equation (Poisson 方程)

Weak Static Curvature and Poisson's Equation

第二步把 g_{00} 的弱场扰动转换为曲率。写 $g_{ab} = \eta_{ab} + h_{ab}$, 保留 h 的一阶并假设 $\partial_0 h_{ab}$ 可忽略。

引理 / Lemma 11.25 (Linearized Ricci tensor(线性化 Ricci 张量)). 在近似 *Cartesian* 坐标中, *Ricci* 张量的一阶部分为

$$R_{ab}^{(1)} = \frac{1}{2} (\partial_c \partial_a h^c_b + \partial_c \partial_b h^c_a - \square h_{ab} - \partial_a \partial_b h),$$

其中 $h = \eta^{ab} h_{ab}$, $\square = \eta^{ab} \partial_a \partial_b$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4, eqs. (4.4.3)–(4.4.7)]; 完整线性化体系见第 12 章。

推导提要. 先把 Christoffel 符号线性化:

$$\Gamma^{(1)c}_{ab} = \frac{1}{2} \eta^{cd} (\partial_a h_{bd} + \partial_b h_{ad} - \partial_d h_{ab}).$$

在 Ricci 公式 $R_{ab} = \partial_c \Gamma^c_{ab} - \partial_b \Gamma^c_{ac} + \Gamma \Gamma - \Gamma \Gamma$ 中丢弃二次 $\Gamma \Gamma = O(h^2)$, 代入并整理即得。□

命题 / Proposition 11.26 (The 00 component in the static limit (静态极限中的 00 分量)). 若 $\partial_0 h_{ab} = 0$ 到主阶, 且 $h_{00} = -2\Phi$, 则

$$R_{00}^{(1)} = -\frac{1}{2} \nabla^2 h_{00} = \nabla^2 \Phi.$$

这一结论不要求先知道空间分量 h_{ij} 的具体形式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 第二句由线性 Ricci 公式直接可见。

证明 / *Proof*. 在线性 Ricci 公式中取 $a = b = 0$ 。含 ∂_0 的三项在静态主阶消失，且 $\square h_{00} = \nabla^2 h_{00}$ ，故结论成立。 $\square$

定理 / Theorem 11.27 (Poisson equation from Einstein's equation (由 Einstein 方程导出 Poisson 方程)). 令 $\Lambda = 0$ ，取非相对论物质 $T_{00} = \rho + o(\rho)$ 、 $T = -\rho + o(\rho)$ 。Einstein 方程的迹反转 00 分量给

$$R_{00} = 8\pi G \left(T_{00} - \frac{1}{2} T g_{00} \right) = 4\pi G \rho + o(\rho).$$

结合 $R_{00} = \nabla^2 \Phi$ ，得到

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho.$$

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.2–§8.4]；误差组织为本书补写。

证明 / *Proof*. 在主阶 $g_{00} = -1$ ，所以

$$T_{00} - \frac{1}{2} T g_{00} = \rho - \frac{1}{2} (-\rho)(-1) = \frac{1}{2} \rho.$$

乘以 $8\pi G$ 得 $4\pi G \rho$ ，再用上一命题。 $\square$

辨析 / Caution 11.28 (为什么不是直接用 $G_{00} \simeq R_{00}$?). R 与 R_{00} 在同一弱场阶，不能无理由从 $G_{00} = R_{00} - \frac{1}{2} R g_{00}$ 删除迹项。采用迹反转形式并使用物质层级，能正确产生系数 4π 。错误删项常导致因子 2 问题。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4] 的 Newton 极限推导自编提醒。

练习 / Exercises for §11.7

11.7.1 从线性化 Christoffel 符号完整推导 $R_{ab}^{(1)}$ ；检查每个指标用 η 升降而非 g 的理由。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

11.7.2 保留缓慢时间依赖，写出 $R_{00}^{(1)}$ 中所有 ∂_0 项。给出忽略它们所需的尺度不等式。

[来源 / *Source*: 自编；基于本节线性 Ricci 公式。]

11.7.3 若物质压强不可忽略，计算理想流体源的 $T_{00} - \frac{1}{2} T g_{00}$ ，说明为何“active gravitational mass density (主动引力质量密度)”出现 $\rho + 3p$ 。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §9.2] 与 Schutz [4, §8.2] 改编。]

11.7.4 不采用迹反转形式，尝试从 $G_{00} = 8\pi G \rho$ 推导同一 Poisson 方程；你还需要哪些关于 h_{ij} 或规范的关系？

[来源 / *Source*: 自编；用于比较两条推导路线。]

11.8 coupling constant (耦合常数)、cosmological term (宇宙学项) 与近似的边界

Coupling, the Cosmological Term, and the Boundary of the Approximation

Newton 极限不仅检验 Einstein 方程, 还确定几何边与物质边之间的归一化。若先写一般候选

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \kappa T_{ab},$$

上一节的推导给 $R_{00} \simeq (\kappa/2)\rho$; 与 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$ 比较, 得到 $\kappa = 8\pi G$ 。

命题 / Proposition 11.29 (Normalization by the Newtonian limit (由 Newton 极限确定归一化))。在 $c = 1$ 单位中, Einstein 方程的物质耦合常数由 Newton 极限固定为

$$\kappa = 8\pi G.$$

若 $x^0 = ct$ 且 T_{ab} 以能量密度计, 则

$$\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §8.2]。

命题 / Proposition 11.30 (Newtonian imprint of Λ (Λ 的 Newton 极限效应))。保留宇宙学常数、忽略压强时, 迹反转 00 分量给

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho - \Lambda$$

($c = 1$)。在真空球对称情形, 一项相应势为

$$\Phi_\Lambda = -\frac{\Lambda}{6}r^2,$$

产生径向加速度 $(\Lambda/3)r$ 。

出处 / Source. 由 Wald [5, §4.3–§4.4] 的带 Λ 方程自编推导。

证明 / Proof. 迹反转方程为

$$R_{00} = 8\pi G(T_{00} - \frac{1}{2}Tg_{00}) + \Lambda g_{00}.$$

在主阶前一项为 $4\pi G\rho$, $g_{00} \simeq -1$, 故 $R_{00} = 4\pi G\rho - \Lambda$ 。又 $\nabla^2 r^2 = 6$, 所以所示 Φ_Λ 给 $\nabla^2\Phi_\Lambda = -\Lambda$ 。□

定义 / Definition 11.31 (Domain of validity (适用范围))。一个近似解的 *domain of validity* (有效域) 是所有被丢弃项相对于保留项一致较小的时空区域和尺度范围。对本章 Newton 极限, 至少需同时控制 $|h|$ 、 v^2 、压强比 p/ρ 、时间变化尺度与 $|\Lambda|L^2$ 。

出处 / Source. 本书自编; 依据 Wald [5, §4.4] 的近似层级。

辨析 / Caution 11.32 (Three questions beyond this approximation (三个不能由本章近似回答的问题)). 本章不能判定：强场中是否形成视界；引力扰动是否携带辐射自由度；一般初值是否长期存在。它们分别需要第 13–14 章的精确解、第 12 章的波动分析和第 15 章的初值理论。把弱场公式外推到这些问题会丢失方程的非线性与整体结构。

出处 / Source. 章节边界为本书自编；相关主题据 Wald [5, Chs. 6、10]。

练习 / Exercises for §11.8

11.8.1 从一般系数 κ 的迹反转方程重新推导 $\kappa = 8\pi G$ ，明确每个 $1/2$ 的来源。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

11.8.2 恢复 c 并做量纲检查，验证 $8\pi G/c^4$ 乘能量密度具有曲率量纲。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §8.2] 改编。]

11.8.3 解含常数 Λ 的球对称真空 Poisson 方程，并说明可再加哪些 harmonic function (调和函数)。

[来源 / Source: 自编；基于本节命题。]

11.8.4 对尺度 L 、质量 M 、速度 v 的系统，写出 GM/L 、 v^2 、 $|\Lambda|L^2$ 三个无量纲参数。分别在哪些天体或宇宙学尺度上可能失去小量性？

[来源 / Source: 自编建模题；依据本节有效域定义。]

本章小结 / Chapter Summary

Einstein 方程的逻辑结构是

$$\underbrace{G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}}_{\text{场方程}}, \quad \underbrace{\nabla^a G_{ab} = 0}_{\text{几何恒等式}} \implies \underbrace{\nabla^a T_{ab} = 0}_{\text{耦合的相容条件}},$$

其中最后一步使用了 Einstein 方程；Bianchi 恒等式本身不与物质守恒逻辑等价。另一方面，微分同胚不变的物质作用量结合物质场方程也会独立给出在壳守恒，这正是物质方程能与引力方程一致耦合的条件。耦合系数由 Newton 极限校准。Newton 势并非另加在时空上的力场，而是弱静态度规的 g_{00} 分量；它既控制慢粒子加速度，也控制钟率。Poisson 方程来自 Ricci 曲率的 00 分量和迹反转物质源。

出处 / Source. 本章小结为本书自编。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议以 Q1 或 Q3 为四十分钟主问题，再从 Q2、Q5 中选一题；Q4、Q6 适合拓展到几何分析或替代理论。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. Einstein 张量的“唯一性”究竟需要哪些假设？

在四维中列出一个对称、散度恒零、只含度规及至多二阶导数且对二阶导数线性的自然 $(0, 2)$ 张量应满足的条件。尝试证明或至少严密解释为什么候选只剩 $G_{ab} + \Lambda g_{ab}$ ；随后逐一放松“二阶”“线性”“四维”条件，寻找 $f(R)$ 、Gauss–Bonnet 或高维 Lovelock 型反例。明确区分 Wald 的物理动机与完整 Lovelock theorem (Lovelock 定理)。

难度：很高 / 几何分类人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 选方程动机据 Wald [5, §4.3]；放松假设与反例路线为本书自编，不把本题当作 Lovelock 定理的完整证明。]

Q2. Bianchi 恒等式是在“生成”物质守恒吗？

比较三条逻辑路线：由物质作用量的微分同胚不变性推出 $\nabla^a T_{ab} = 0$ ；由 Einstein 方程和 Bianchi 恒等式推出同一式；在外场背景上物质应力能散度等于力密度。构造一个只写物质方程却不满足守恒的错误模型，并说明它为何无法与 Einstein 方程耦合。

难度：高 建议讨论：30–40 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.3, Appendix E] 与本书第 10 章综合自编。]

Q3. 用两条独立路线重建 Newton 极限。

路线 A 从慢速测地线识别 g_{00} ，再由迹反转 00 方程得到 Poisson 方程；路线 B 从 Einstein–Hilbert 作用量在线性静态标量扇区的二次展开出发，消去非动力变量后恢复 Newton 场能与源耦合。比较两条路线分别固定了哪些规范、边界条件与归一化。

难度：很高 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 路线 A 据 Wald [5, §4.4]；路线 B 为本书变分深化，需使用本章与第 12 章工具。]

Q4. 正压强为什么也产生引力？

对静态近似理想流体，追踪 $\rho + 3p$ 在 R_{00} 中的出现；再研究封闭容器中壁面应力如何影响总引力质量，避免把局部 $\rho + 3p$ 直接积分成无条件全局

质量。讨论 radiation (辐射) $p = \rho/3$ 与 vacuum energy (真空能) $p = -\rho$ 的差别。

难度：很高 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 迹反转源据 Wald [5, §4.3、§9.2]；容器与全局质量辨析为本书自编。]

Q5. 宇宙学常数属于几何还是物质？

比较把 Λ 留在左端与定义 $T_{ab}^{(\Lambda)}$ 放在右端的数学等价性。然后从局部守恒、状态方程、作用量常数项、量子真空能与参数测量五个层面讨论解释为何不完全等价。最后估计 $|\Lambda|L^2$ 何时会破坏 Newton 近似。

难度：高 / 现代问题入口 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 经典方程据 Wald [5, §§4.3、5.2]；解释层次为本书自编导读。]

Q6. Einstein–Hilbert 变分的边界问题能否被忽略？

显式保留 $g^{ab}\delta R_{ab}$ 产生的边界项，说明固定边界诱导度规为什么仍不足以令所有法向导数项消失。查明 Gibbons–Hawking–York 项应依赖什么外曲率，并讨论 null boundary (零边界) 或 noncompact boundary (非紧边界) 会带来哪些新困难。

难度：很高 / 几何变分入口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 内部变分据 Wald [5, Appendix E.1]；边界分析为本书前沿导读。]

通向第 12 章 / Toward Chapter 12

本章只使用弱静态扰动的 00 分量。第 12 章将保留全部时空依赖和张量分量，系统处理 infinitesimal diffeomorphism (无穷小微分同胚)、Lorenz gauge (Lorenz 规范)、transverse-traceless gauge (横向无迹规范) 与引力辐射。

出处 / Source. 本书自编；后续主线据 Wald [5, §4.4]。

第十二章 线性化引力与引力波

Linearized Gravity and Gravitational Waves

本章导言 / Chapter Orientation

Einstein 方程的非线性使精确解十分有限；当时空接近 Minkowski 背景时，可把度规写成 $g_{ab} = \eta_{ab} + h_{ab}$ 并只保留 h 的一阶。本章首先澄清 perturbation（扰动）依赖背景识别，因此 infinitesimal diffeomorphism（无穷小微分同胚）表现为 gauge freedom（规范自由）。随后引入 trace reversal（迹反转）和 Lorenz gauge（Lorenz 规范），把线性化 Einstein 方程化成受迫波方程；在真空中进一步选择 transverse-traceless gauge（横向无迹规范），证明平面波只有 plus/cross（加号/叉号）两种张量偏振。最后用线性化 Riemann 张量和测地偏离说明探测器实际测量的是潮汐变化，并给出远区 quadrupole radiation（四极辐射）的结构与适用范围。

出处 / Source. 本章主线据 Wald [5, §4.4]；波的传播、探测、产生与能流辅以 Schutz [4, §§9.1–9.4]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 对 $g = \eta + h$ 作一致的一阶展开，并识别哪些乘积必须舍弃；
- G2.** 从背景识别的改变推导 h_{ab} 的规范变换，验证线性化 Riemann 张量的规范不变性；
- G3.** 推导 trace-reversed perturbation（迹反转扰动）和 Lorenz 规范下的线性化场方程；
- G4.** 对真空平面波施加横向无迹规范，并数出两种独立偏振；
- G5.** 用测地偏离计算自由试验质量的响应，区分坐标位移与可观测相对距离；
- G6.** 陈述远区四极公式的假设、张量结构和量纲，而不把它误用于强场近区。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习与重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

背景为 $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$, 号差 $(-, +, +, +)$; 背景导数写作 ∂_a , $\square = \eta^{ab}\partial_a\partial_b = -\partial_t^2 + \nabla^2$ 。扰动 $h_{ab} = O(\varepsilon)$, 只保留 $O(\varepsilon)$ 。规范变换采用 active identification (主动背景识别) 约定

$$\delta_\xi h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)};$$

若采用被动坐标变换约定, 整体符号相反, 但规范不变量与物理结论不变。

出处 / Source. 线性化符号据 Wald [5, §4.4]; 主动/被动符号声明为本书防错约定。

12.1 background metric (背景度规) 与 first-order perturbation (一阶扰动)

Backgrounds and First-Order Perturbations

定义 / Definition 12.1 (Metric perturbation (度规扰动)). 在固定背景流形与背景度规 η_{ab} 上, 若一族度规满足

$$g_{ab}(\varepsilon) = \eta_{ab} + \varepsilon h_{ab} + O(\varepsilon^2),$$

则 $h_{ab} = \partial_\varepsilon g_{ab}|_0$ 称为 *metric perturbation* (度规扰动)。线性化理论只保留关于 h 的一次项。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

写成 $g = \eta + h$ 时, 逆度规不是 $\eta^{ab} + h^{ab}$, 而是

命题 / Proposition 12.2 (Inverse metric to first order (逆度规的一阶展开)). 若 $h^{ab} = \eta^{ac}\eta^{bd}h_{cd}$, 则

$$g^{ab} = \eta^{ab} - h^{ab} + O(h^2).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 证明为本书补写。

证明 / Proof. 将候选式与 $g_{bc} = \eta_{bc} + h_{bc}$ 相乘:

$$(\eta^{ab} - h^{ab})(\eta_{bc} + h_{bc}) = \delta^a_c + h^a_c - h^a_c + O(h^2).$$

故到一阶为逆矩阵。 □

命题 / Proposition 12.3 (Linearized connection (线性化联络)). 背景 *Cartesian* 坐标中, *Levi-Civita* 联络的一阶 *Christoffel* 符号为

$$\Gamma^{(1)a}_{bc} = \frac{1}{2}\eta^{ad}(\partial_b h_{cd} + \partial_c h_{bd} - \partial_d h_{bc}).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

证明 / *Proof*. 把 $g^{ad} = \eta^{ad} - h^{ad} + O(h^2)$ 代入 Christoffel 公式。度规导数已经是 $O(h)$, 故乘在它前面的 $-h^{ad}$ 只贡献 $O(h^2)$, 应舍去。 $\square$

定义 / Definition 12.4 (Linearization of a tensorial equation (张量方程的线性化)). 几何算子 $E[g]$ 在背景 η 处的 *linearization* (线性化) 定义为

$$(DE)_\eta[h] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} E[\eta + \varepsilon h] \right|_{\varepsilon=0}.$$

它对 h 线性, 但仍含时空导数; 此定义不要求 $E[\eta] = 0$ 。若背景本身是解, 即 $E[\eta] = 0$, 则 $(DE)_\eta[h] = 0$ 才是原方程在该解附近的一阶齐次扰动方程。下文在 Minkowski 背景上把 $(DE)_\eta[h]$ 简记为 $E^{(1)}[h]$ 。

出处 / *Source*. 本书自编工作定义; 用于组织 Wald [5, §4.4] 的展开。

辨析 / Caution 12.5 (Small components versus small geometry (小分量不等于小几何)). $|h_{ab}| \ll 1$ 是依赖背景坐标和规范的陈述。可靠的线性化还要求所关心区域内导数尺度受控, 使 $h\partial^2 h$ 、 $(\partial h)^2$ 相对 $\partial^2 h$ 可忽略。高频小振幅扰动可能具有不小的二阶平均能量, 不能仅凭分量幅度判断所有非线性都无关。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4] 的扰动阶数; 高频提醒为本书自编。

练习 / Exercises for §12.1

12.1.1 把 g^{ab} 展开到 $O(h^2)$, 求二阶项 $h^a{}_c h^{cb}$ 。

[来源 / *Source*: 自编; 基于逆矩阵级数。]

12.1.2 从线性化 Christoffel 符号推导线性化 Riemann 张量

$$R_{abcd}^{(1)} = \frac{1}{2}(\partial_c \partial_b h_{ad} + \partial_d \partial_a h_{bc} - \partial_d \partial_b h_{ac} - \partial_c \partial_a h_{bd}).$$

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4] 改编; 指标位置按背景度规处理。]

12.1.3 设 $h = O(\varepsilon)$ 但变化波长为 $O(\varepsilon)$ 。比较 ∂h 、 $\partial^2 h$ 与 $(\partial h)^2$ 的阶数, 说明普通振幅展开为何可能失效。

[来源 / *Source*: 自编; 用于理解高频极限。]

12.1.4 对一般背景 $\bar{g}$ 写出 $g = \bar{g} + h$ 时线性化联络的协变表达式, 并指出把 ∂ 换为 $\bar{\nabla}$ 后为什么仍是张量。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §3.1] 的两个联络之差改编。]

12.2 infinitesimal diffeomorphism (无穷小微分同胚) 与 gauge freedom (规范自由)

Infinitesimal Diffeomorphisms and Gauge Freedom

要把物理时空与背景逐点比较, 必须选择 identification map (识别映射)。改变这张映射会改变 h_{ab} , 即使完整度规的几何没有改变。这是线性化引力的规范自由。

定义 / Definition 12.6 (Linearized gauge transformation (线性化规范变换)). 在本章主动约定下, 由 $O(\varepsilon)$ 向量场 ξ^a 生成的 *linearized gauge transformation* (线性化规范变换) 为

$$h_{ab} \mapsto h'_{ab} = h_{ab} + 2\partial_{(a}\xi_{b)}.$$

它是背景度规 Lie derivative (Lie 导数) $\mathcal{L}_\xi \eta_{ab}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4, eqs. (4.4.8)–(4.4.9)]; 整体符号按本章主动约定。

命题 / Proposition 12.7 (Linearized curvature is gauge invariant on flat background (平直背景上线性化曲率的规范不变性)). *Minkowski* 背景上,

$$R_{abcd}^{(1)}[h + 2\partial_{(a}\xi_{b)}] = R_{abcd}^{(1)}[h].$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 直接证明为本书练习化展开。

证明 / Proof. 把 $\delta h_{ab} = \partial_a \xi_b + \partial_b \xi_a$ 代入线性化 Riemann 公式。每项成为 ξ 的三阶偏导; 由于偏导交换, 同一项以相反符号成对消去。几何上也可写

$$\delta R^{(1)} = \mathcal{L}_\xi R[\eta] = 0,$$

因为背景曲率为零。 □

注 / Remark 12.8 (Curved background caveat (弯曲背景中的限制)). 在一般背景 $\bar{g}$ 上, 规范变换仍是 $h \mapsto h + \mathcal{L}_\xi \bar{g}$, 但线性化曲率改变为 $\mathcal{L}_\xi \bar{R}$, 未必为零。因此“线性化 Riemann 本身规范不变”是平直背景的特殊简化。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix C.2] 的 Lie 导数自然性; 结论为本书推论。

辨析 / Caution 12.9 (Gauge transformation is not a physical wave (规范变换不是物理波)). 取任意 ξ 生成的 $h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ 可随时空振荡, 却有 $R^{(1)} = 0$; 它是 pure gauge perturbation (纯规范扰动), 不产生线性潮汐。因而看到度规分量呈波形不等于看到引力波。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 的 gauge freedom 讨论自编。

练习 / Exercises for §12.2

12.2.1 直接把 $\delta h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ 代入线性 Riemann 公式，逐项展示三阶导数的消去。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.2.2 求 trace (迹) $h = \eta^{ab}h_{ab}$ 在规范变换下的变化。

[来源 / Source: 自编；基于本节定义。]

12.2.3 构造一个非零的平面波形 pure gauge h_{ab} ，并验证其线性曲率为零。

[来源 / Source: 自编；可取 $\xi_a = C_a e^{ik \cdot x}$ 。]

12.2.4 对曲背景证明 $\delta R^{(1)} = \mathcal{L}_\xi \bar{R}$ 的自然性公式，并讨论当背景是 maximally symmetric (最大对称) 时哪些组合可能仍规范不变。

[来源 / Source: 自编提高题；Lie 导数基础据 Wald [5, Appendix C]。]

12.3 trace reversal (迹反转) 与 linearized Einstein tensor (线性化 Einstein 张量)

Trace Reversal and the Linearized Einstein Tensor

直接用 h_{ab} 写线性化 Einstein 方程会出现多组迹和散度。迹反转把这些项组织成适合规范固定的形式。

定义 / Definition 12.10 (Trace-reversed perturbation (迹反转扰动))。在四维定义

$$\bar{h}_{ab} = h_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}h, \quad h = \eta^{ab}h_{ab}.$$

称 $\bar{h}_{ab}$ 为 trace-reversed perturbation (迹反转扰动)。其迹满足 $\bar{h} = -h$ ，故

$$h_{ab} = \bar{h}_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\bar{h}.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

命题 / Proposition 12.11 (Gauge transformation of trace reversal (迹反转的规范变换))。在 $\delta_\xi h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ 下，

$$\delta_\xi \bar{h}_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)} - \eta_{ab}\partial_c \xi^c.$$

因而

$$\delta_\xi(\partial^a \bar{h}_{ab}) = \square \xi_b.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]；符号按本章主动约定。

证明 / *Proof*. 先缩并得 $\delta h = 2\partial_c \xi^c$, 代入 $\delta \bar{h}_{ab} = \delta h_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\delta h$ 。再取散度:

$$\partial^a \delta \bar{h}_{ab} = \frac{1}{2}(2\Box \xi_b + 2\partial_b \partial \cdot \xi) - \partial_b \partial \cdot \xi = \Box \xi_b.$$

□

定理 / Theorem 12.12 (Linearized G_{ab} (线性化 Einstein 张量)). *Minkowski* 背景上的 *Einstein* 张量一阶项为

$$G_{ab}^{(1)} = -\frac{1}{2}\Box \bar{h}_{ab} + \partial_{(a}\partial^c \bar{h}_{b)c} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\partial^c \partial^d \bar{h}_{cd}.$$

它恒满足线性化 *Bianchi* 恒等式 $\partial^a G_{ab}^{(1)} = 0$ 。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4]。

恒等式核对. 对所示表达式取 ∂^a 。第一项与第二项中 $\Box \partial^a \bar{h}_{ab}$ 的部分相消; 第二项的另一部分与第三项相消。这里只使用偏导交换, 不使用 h 的场方程。 □

命题 / Proposition 12.13 (Gauge invariance of the linearized equation (线性化方程的规范不变性)). $G_{ab}^{(1)}$ 在线性化规范变换下不变。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4]。

证明 / *Proof*. 最短证明是 $G^{(1)}$ 由线性化 Ricci 与标量曲率组成, 而平直背景上线性化 Riemann 规范不变。也可把 $\delta \bar{h}$ 代入上一公式直接验证。 □

辨析 / Caution 12.14 (Trace reversal depends on dimension (迹反转依赖维数)). 系数 $1/2$ 的逆变换形式使用了四维。一般 n 维仍可定义 $\bar{h}_{ab} = h_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}h$, 但从 $\bar{h}$ 恢复 h 的系数变为 $1/(n-2)$; $n=2$ 再次退化。

出处 / *Source*. 本书自编; 由线性代数缩并直接得到。

练习 / Exercises for §12.3

12.3.1 在一般 $n \neq 2$ 维求 h_{ab} 关于 $\bar{h}_{ab}$ 的逆公式。

[来源 / *Source*: 自编; 基于本节定义。]

12.3.2 从第 11 章的 $R_{ab}^{(1)}$ 公式完整推导 $G_{ab}^{(1)}$ 的迹反转表达式。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.3.3 不借助场方程验证 $\partial^a G_{ab}^{(1)} = 0$, 并说明它为什么要求源满足 $\partial^a T_{ab} = 0$ 到同阶。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4]。]

12.3.4 对 pure gauge $h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ 直接计算 $\bar{h}_{ab}$ 并验证 $G^{(1)} = 0$ 。

[来源 / Source: 自编；基于本节两个命题。]

12.4 Lorenz gauge (Lorenz 规范) 与 sourced wave equation (受迫波方程)

Lorenz Gauge and the Sourced Wave Equation

定义 / Definition 12.15 (Lorenz gauge (Lorenz 规范)). 线性度规扰动满足

$$\partial^a \bar{h}_{ab} = 0$$

时, 称其处于 *Lorenz gauge* (Lorenz 规范)。名称来自 Ludvig Lorenz; 不要误写为 Lorentz gauge。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

命题 / Proposition 12.16 (Attainability of Lorenz gauge (Lorenz 规范的可达性)). 局部地, 给定任意 $\bar{h}_{ab}$, 若可解波方程

$$\square \xi_b = -\partial^a \bar{h}_{ab},$$

则规范变换后的扰动满足 Lorenz 规范。规范固定后仍允许满足 $\square \xi_b = 0$ 的 *residual gauge transformation* (剩余规范变换)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; “局部可解” 依赖标准双曲 PDE 理论。

证明 / Proof. 上一节已得散度变换

$$\partial^a \bar{h}'_{ab} = \partial^a \bar{h}_{ab} + \square \xi_b.$$

选择所示 ξ 即令右端为零; 若原本为零, 则保持它的条件是 $\square \xi_b = 0$ 。 $\square$

定理 / Theorem 12.17 (Linearized Einstein equation in Lorenz gauge (Lorenz 规范中的线性化 Einstein 方程)). 在 $G = c = 1$ 、 $\Lambda = 0$ 且背景物质为零的 *Minkowski* 线性化中,

$$G_{ab}^{(1)} = 8\pi T_{ab}$$

于 Lorenz 规范化为

$$\square \bar{h}_{ab} = -16\pi T_{ab}.$$

相容性要求 $\partial^a T_{ab} = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

证明 / *Proof*. Lorenz 条件使线性化 Einstein 张量中的两个散度项消失, 留下 $G_{ab}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{h}_{ab}$ 。取散度后左端恒零, 故源必须在背景意义下守恒。□

命题 / Proposition 12.18 (Retarded solution (推迟解)). 在适当无入射辐射边界条件下, 受迫波方程的 *retarded solution* (推迟解) 形式为

$$\bar{h}_{ab}(t, \mathbf{x}) = 4 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{T_{ab}(t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|, \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x'.$$

整体常数对应 $G = 1$; 恢复单位需乘 G/c^4 并核对时间变量。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4] 的 retarded Green function (推迟 Green 函数) 解。

辨析 / Caution 12.19 (Background conservation is approximate (背景守恒只是近似)). 式中 $\partial^a T_{ab} = 0$ 是线性阶背景守恒。真实物质还受引力反作用, 其严格守恒是 $\nabla^a T_{ab} = 0$; 把两者之差放入更高阶是扰动展开的一部分。若源本身具有强自引力, 简单平直背景源模型可能不一致。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §4.4] 的线性近似范围自编。

练习 / Exercises for §12.4

12.4.1 用 Fourier transform (Fourier 变换) 说明在合理初值/边界条件下可解 $\square\xi_b = -\partial^a\bar{h}_{ab}$ 。

[来源 / *Source*: 自编; 基于标准波方程与 Wald [5, §4.4]。]

12.4.2 验证推迟解确实满足 $\square\bar{h}_{ab} = -16\pi T_{ab}$, 可引用三维 Green 函数恒等式。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.4.3 证明若源守恒, 则推迟解自动满足 Lorenz 条件, 假设边界项在无穷远消失。

[来源 / *Source*: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.4.4 比较 retarded、advanced (超前) 和 time-symmetric (时间对称) Green 函数。场方程本身是否唯一选出辐射箭头?

[来源 / *Source*: 自编概念题; 基于波方程边界条件。]

12.5 vacuum plane wave (真空平面波) 与 null propagation (零传播)

Vacuum Plane Waves and Null Propagation

在真空区域 $T_{ab} = 0$, Lorenz 规范下每个迹反转分量满足

$$\square \bar{h}_{ab} = 0.$$

局部 Fourier 模态给出波的传播方向和极化代数。

定义 / Definition 12.20 (Plane-wave mode (平面波模)). 复表示的 *plane-wave mode* (平面波模) 写成

$$\bar{h}_{ab} = \Re(A_{ab} e^{ik_c x^c}),$$

其中 A_{ab} 是常对称振幅, k_a 是常波余向量; 实际扰动取实部。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

命题 / Proposition 12.21 (Dispersion and transversality (色散关系与横向性)). 非零真空平面波满足

$$k^a k_a = 0, \quad k^a A_{ab} = 0.$$

第一式来自波方程, 第二式来自 Lorenz 规范。因此线性引力波的波前以背景光速传播。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]。

证明 / Proof. $\square e^{ik \cdot x} = -k^2 e^{ik \cdot x}$, 代入真空方程得 $k^2 A_{ab} = 0$; 非零模给 $k^2 = 0$ 。同理 $\partial^a \bar{h}_{ab} = 0$ 给 $ik^a A_{ab} = 0$ 。□

命题 / Proposition 12.22 (Residual gauge for a plane wave (平面波的剩余规范自由)). 取 $\xi_a = \Re(C_a e^{ik \cdot x})$ 且 $k^2 = 0$, 它保持 Lorenz 规范。振幅变换为

$$A_{ab} \mapsto A'_{ab} = A_{ab} + i(k_a C_b + k_b C_a - \eta_{ab} k^c C_c).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 符号按本章主动约定。

对沿 $+z$ 方向传播的波可取

$$k^a = \omega(1, 0, 0, 1), \quad k_a = \omega(-1, 0, 0, 1).$$

“横向”必须相对于这个零传播方向理解; 由于 $k^\perp$ 本身包含 k , 零几何中的正交分解与 Euclidean 情形不同, 剩余规范正好帮助去除沿 k 的冗余分量。

辨析 / Caution 12.23 (Coordinate speed and causal speed (坐标速度与因果速度)). 在非平直背景或非惯性坐标中, 波前的坐标速度未必写成 1。物理陈述是高频特征余向量相对于背景度规为零型。线性化 Minkowski 坐标中的 $\omega = |\mathbf{k}|$ 是这一几何陈述的特殊分量形式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4]; 几何辨析为本书自编。

练习 / Exercises for §12.5

12.5.1 对 $k^a = \omega(1, 0, 0, 1)$ 写出 $k^a A_{ab} = 0$ 的四个线性关系。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.5.2 验证所示剩余规范振幅变换保持 $k^a A_{ab} = 0$, 并计算迹 A^a_a 的变化。

[来源 / Source: 自编; 基于本节命题。]

12.5.3 证明 $k^2 = 0$ 的结论依赖真空线性化方程; 若加入质量项 $(\square - m_g^2)h = 0$, 色散关系如何改变?

[来源 / Source: 自编比较题; 不假定 massive gravity (有质量引力) 是本书理论。]

12.5.4 用波包而非单一平面波说明群速度, 并讨论线性色散关系为什么不给出真空色散。

[来源 / Source: 自编; 基于标准 Fourier 分析。]

12.6 transverse–traceless gauge (横向无迹规范) 与 two polarizations (两种偏振)

Transverse–Traceless Gauge and the Two Polarizations

Lorenz 规范仍保留四个波方程解的规范函数。在真空平面波或适当远区辐射中, 可进一步选取横向无迹规范。

定义 / Definition 12.24 (TT gauge (横向无迹规范)). 相对于惯性观察者 $t^a = (\partial_t)^a$, 扰动满足下列条件时称处于 TT gauge (横向无迹规范):

$$h_{0\mu}^{\text{TT}} = 0, \quad \partial^i h_{ij}^{\text{TT}} = 0, \quad \delta^{ij} h_{ij}^{\text{TT}} = 0.$$

在此规范 $\bar{h}_{ab}^{\text{TT}} = h_{ab}^{\text{TT}}$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.1]。

定理 / Theorem 12.25 (Two tensor polarizations (两种张量偏振)). 对沿 $+z$ 传播

的真空平面波， TT 扰动的非零空间分量可写为

$$(h_{ij}^{TT}) = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此在给定传播方向后只有两个独立函数 h_+ 、 $h_\times$ ，分别称为 *plus polarization*（加号偏振）与 *cross polarization*（叉号偏振）。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.1]。

证明 / Proof. TT 时间条件先去掉 $h_{0\mu}$ 。对只依赖 $u = t - z$ 的波，横向条件 $\partial^i h_{ij} = 0$ 给 $h_{zj} = 0$ 。剩余 2×2 的 x, y 对称矩阵有三个分量，无迹条件去掉一个，故正好剩两个，并可按所示基展开。 $\square$

命题 / Proposition 12.26 (Polarization basis rotation (偏振基旋转)). 把横向平面中的正交基旋转角 θ ，复组合

$$h_+ + ih_\times$$

变换为 $e^{-2i\theta}(h_+ + ih_\times)$ （具体相位符号随基约定）。这称为 *spin weight two*（自旋权二）行为。

出处 / Source. 由 Schutz [4, §9.1] 的偏振图像自编推导；相位方向按本节基约定。

证明 / Proof. 对二维无迹对称矩阵作 $R(\theta)hR(\theta)^T$ ，直接计算两基矩阵的系数，得到角度 2θ 的旋转。 $\square$

辨析 / Caution 12.27 (TT gauge has a domain (TT 规范有适用范围)). TT 规范对真空平面波和渐近平坦时空的远区辐射极其有效，但不是任意源区、任意边界与任意拓扑上都能全局实现。源区中约束分量与辐射分量耦合，不能把所有 $h_{0\mu}$ 都随意删除。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 的真空远区构造；范围提醒为本书自编。

练习 / Exercises for §12.6

12.6.1 从一个一般沿 z 传播、满足 Lorenz 条件的对称振幅开始，显式选择剩余规范参数把它化到 TT 形式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.6.2 验证 plus/cross 两个偏振张量关于横向 Euclidean 内积正交且范数相等。

[来源 / Source: 自编；基于本节矩阵。]

12.6.3 直接计算横向基旋转，验证自旋权二变换；解释旋转 π 已使偏振基回到

原状。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §9.1] 的偏振图改编。]

12.6.4 用自由度计数解释 $10 - 4 - 4 = 2$ ，并指出这种简单计数隐藏了哪些 PDE 初值与边界问题。

[来源 / Source: 自编；基于本章规范结构。]

12.7 tidal response (潮汐响应)、geodesic deviation (测地偏离) 与 detector strain (探测器应变)

Tidal Response, Geodesic Deviation, and Detector Strain

TT 扰动的坐标分量不是直接观测量。可观测效应由线性化曲率控制；对自由试验质量，它表现为随时间振荡的相对加速度。

命题 / Proposition 12.28 (Linearized tidal curvature in TT gauge (TT 规范中的线性化潮汐曲率))。对 TT 波，

$$R_{0i0j}^{(1)} = -\frac{1}{2}\ddot{h}_{ij}^{\text{TT}},$$

其中点表示对背景惯性时间求导。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.1]。

证明 / Proof. 把 $h_{00} = h_{0i} = 0$ 代入线性化 Riemann 公式：

$$R_{0i0j}^{(1)} = \frac{1}{2}(0 + 0 - 0 - \partial_0^2 h_{ij}^{\text{TT}}).$$

□

定理 / Theorem 12.29 (Relative acceleration of freely falling masses (自由落体质量的相对加速度))。在参考测地线的局部惯性标架中，空间偏离向量满足

$$\ddot{X}^i = -R^i_{0j0} X^j = \frac{1}{2}\ddot{h}^{\text{TT}i}_{\phantom{\text{TT}i}j} X^j.$$

因此线性引力波通过横向潮汐而非共同加速度被测量。

出处 / Source. 测地偏离据 Wald [5, §3.3]；TT 特例据 Wald [5, §4.4]。

在波长远大于装置尺度的 long-wavelength approximation (长波近似) 中，沿单位空间方向 n^i 的两质量相对长度变化为

$$\frac{\delta L}{L} = \frac{1}{2}h_{ij}^{\text{TT}} n^i n^j.$$

该无量纲量称为 strain (应变)。

例 / Example 12.30 (Ring of test particles (测试粒子环)). 令波沿 z 传播。在某时刻若只有 $h_+ > 0$, 横向圆环沿 x 拉伸、沿 y 压缩; 半周期后互换。若只有 $h_\times > 0$, 同一图案相对坐标轴旋转 45° 。面积到一阶不变, 反映 TT 扰动无迹。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §9.1] 的偏振响应图像。

命题 / Proposition 12.31 (Michelson response tensor (Michelson 响应张量)). 理想两臂干涉仪的臂方向为单位向量 u^i, v^i , 则长波极限中的差分应变为

$$h_{\text{det}} = D^{ij} h_{ij}^{\text{TT}}, \quad D^{ij} = \frac{1}{2}(u^i u^j - v^i v^j).$$

源方向与偏振基通过 D^{ij} 的缩并决定 *antenna pattern* (天线方向图)。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §9.2] 的干涉仪响应; 张量写法为本书重组。

辨析 / Caution 12.32 (Free particles can have fixed TT coordinates (自由粒子可保持 TT 坐标不变)). 在 TT 坐标中, 初始静止的自由试验质量可保持坐标不变, 但其 proper distance (固有距离) 变化。这不是“没有运动”, 而是再次说明坐标差不是可观测长度。换到局部探测器坐标后, 效应可表现为坐标加速度; 两种描述给同一曲率与相位差。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §9.1–§9.2]; 坐标辨析为本书自编。

练习 / Exercises for §12.7

12.7.1 从线性化 Riemann 公式计算 TT 波所有可能非零的 R_{0i0j} , 并验证其迹为零。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 改编。]

12.7.2 解 $\ddot{X}^i = \frac{1}{2}\ddot{h}^i_j X^j$ 到 $O(h)$, 由初始静止条件推出 $\delta X^i = \frac{1}{2}h^i_j X_0^j$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §9.1] 改编。]

12.7.3 对两臂沿 x, y 的干涉仪, 分别计算 plus 与 cross 波在波沿 z 入射时的响应。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §9.2] 改编。]

12.7.4 当臂长与波长同阶时, 指出长波近似的哪一步失败; 尝试用光沿零测地线传播的往返相位积分建立更一般响应。

[来源 / Source: 自编提高题; 受 Schutz [4, §9.2] 启发。]

12.8 far-zone radiation (远区辐射) 与 quadrupole formula (四极公式)

Far-Zone Radiation and the Quadrupole Formula

受迫波方程的推迟解把远区场写成源的推迟时刻积分。对局域、慢速、内部引力不太强的源，可按源尺寸与观测距离之比展开，并利用 $\partial^a T_{ab} = 0$ 把辐射主项化为质量四极矩的二阶时间导数。

定义 / Definition 12.33 (Reduced mass quadrupole (约化质量四极矩)). 源的 *reduced mass quadrupole moment* (约化质量四极矩) 定义为

$$Q_{ij}(t) = \int \rho(t, \mathbf{x}) \left(x_i x_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} r^2 \right) d^3x.$$

它是 symmetric trace-free (对称无迹; STF) 空间张量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.3]。

定理 / Theorem 12.34 (Quadrupole waveform, leading order (四极近似的领先阶波形)). 对局域慢速弱自引力源，记 L 为源的特征尺寸、 v 为内部特征速度；在波区 $r \gg L$ 且取无入射辐射条件时，辐射场主阶为

$$h_{ij}^{\text{TT}}(t, \mathbf{x}) = \frac{2G}{r} \ddot{Q}_{ij}^{\text{TT}}(t - r) + O\left(\frac{L}{r} h_{\text{char}}\right) + O(v h_{\text{char}}),$$

其中 $h_{\text{char}} := G\|\ddot{Q}\|/r$, TT 投影相对于传播方向 $\mathbf{n} = \mathbf{x}/r$ 进行，式中 $c = 1$ 。两个余项分别表示远区展开与慢速多极展开的相对修正。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.3]；误差阶数按两种独立小参数 L/r 与 v 重写。

无单极辐射是因为总质量在此近似下守恒；无偶极辐射是因为质量偶极的二阶导数等于总动量变化，而孤立系统总动量守恒。故最低非平凡质量多极是四极。

命题 / Proposition 12.35 (Leading radiated power (领先阶辐射功率)). 对周期源作数个波周期平均，主阶总辐射功率为

$$P = \frac{G}{5} \left\langle \ddot{Q}_{ij} \ddot{Q}^{ij} \right\rangle$$

($c = 1$)。恢复单位时系数为 $G/(5c^5)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 与 Schutz [4, §9.4]。

辨析 / Caution 12.36 (Gravitational-wave energy is second order (引力波能量是二阶量)). 线性化方程本身是一阶，而波携带的平均能流是 $O(h^2)$ 。因此不能从一阶 Einstein 张量得到一个规范不变的局部波能量密度；常用有效应力能需要二阶展开、波长平均和背景尺度分离。广义相对论中也不存在适用于任意坐标的局部引力能量张量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4] 的引力辐射能量讨论；表述为本书重组。

物理意义 / Physical Meaning

四极公式是受控近似，不是所有并合阶段的精确答案。致密双星早期可用 post-Newtonian expansion (后 Newton 展开)；强场并合通常需要 numerical relativity (数值相对论)；最终 ringdown (铃宕) 可用黑洞扰动理论。三种描述在重叠区相互校准。

出处 / Source. 本书现代导读；四极近似范围据 Schutz [4, §9.3]，不在此声称给出数值相对论教材。

练习 / Exercises for §12.8

12.8.1 证明 Q_{ij} 无迹。对两个质量作圆轨道的 Newton 双星，计算 $Q_{ij}(t)$ 的非零分量及其辐射频率。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §9.3] 改编。]

12.8.2 用质量守恒和动量守恒解释单极、偶极质量辐射为何缺失。指出电磁偶极辐射与此有何不同。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 的多极结构改编。]

12.8.3 对四极波形和功率公式做量纲检查，并恢复全部 G, c 次幂。

[来源 / Source: 自编；基于本节公式。]

12.8.4 用圆轨道 Newton 能量和四极功率估计轨道半径的衰减率；说明该计算在哪个阶段必然失效。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§9.3–9.4] 的双星波形与辐射功率讨论改编。]

本章小结 / Chapter Summary

线性化引力的可观测链条是

$$h_{ab} / \text{gauge} \longrightarrow R_{abcd}^{(1)} \longrightarrow \text{tidal response} \longrightarrow h_{\text{det}}.$$

Lorenz 规范把方程化为波方程，TT 规范把真空远区辐射压缩为两个偏振；但任何规范都只是表示选择。源的最低辐射多极是四极，波能量则要到二阶才出现。

出处 / Source. 本章小结为本书自编。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议以 Q1 或 Q2 为四十分钟严格主线，再以 Q4 或 Q5 连接观测；Q3、Q6 可作更高阶研究题。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 线性化规范不变量能否完全刻画辐射？

证明平直背景上线性化 Riemann 张量规范不变；研究逆命题：在单连通区域，若 $R^{(1)}[h] = 0$ ，是否必存在 ξ 使 $h_{ab} = 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ ？给出局部证明路线，并分析非单连通区域或边界条件如何产生障碍。

难度：很高 / 线性复形人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 规范不变性据 Wald [5, §4.4]；逆问题为本书自编拓展。]

Q2. 从十个分量到两个自由度：每一步真的可逆吗？

对单个零平面波，从 A_{ab} 的十个分量出发，依次施加 Lorenz 条件、使用剩余规范并达到 TT 形式。逐步写出线性映射的秩和可能退化。再比较这一代数计数与 Cauchy 初值中约束、规范和演化自由度的计数。

难度：很高 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 平面波与 TT 规范据 Wald [5, §4.4]；初值对照受 Wald [5, §10.2] 启发。]

Q3. 引力波的能量在哪里？

解释为何一阶波方程有非零解而一阶局部引力能量应为零或规范依赖。尝试从 Einstein 张量二阶项构造波长平均的有效 t_{ab}^{GW} ，列出平均操作所需的尺度分离，并讨论 equivalence principle（等效原理）为何阻碍点状局部引力能量张量。

难度：很高 / 高频几何人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §4.4] 的辐射能量讨论深化；平均框架为本书前沿导读。]

Q4. 干涉仪究竟测量长度、时间还是相位？

在 TT 坐标和局部探测器坐标中分别计算两自由质量与光信号的响应，证明最终往返相位差一致。分析长波近似、自由悬挂近似和激光频率稳定各自的作用，并解释为什么“空间本身被拉伸”只是有用图像而不是坐标无关定义。

难度：很高 / 实验几何 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 探测器响应据 Schutz [4, §9.2]；双坐标比较为本书自编。]

Q5. 四极公式的每个假设能否被逐一拆除？

从推迟解出发，标出局域源、慢速、弱自引力、远区和无入射辐射五个假设分别进入推导的步骤。为每个假设给出一个失效实例，并说明应由

post-Newtonian、black-hole perturbation 或 numerical relativity 中哪种方法接替。

难度：高 / 建模路线图 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 四极公式据 Wald [5, §4.4]、Schutz [4, §§9.3–9.4]；失效分类为本书自编。]

Q6. Memory effect (记忆效应) 为什么不是普通振荡？

研究一个波包经过前后 h_{ij}^{TT} 或其时间积分留下的永久相对位移/速度变化。区分 linear memory (线性记忆) 与由引力波自身能流产生的 nonlinear memory (非线性记忆)，并讨论它与渐近对称性和软定理的现代联系。

难度：很高 / 前沿导读 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 本书前沿问题；线性潮汐基础据 Wald [5, §4.4]，现代联系仅作研究入口。]

通向第 13 章 / Toward Chapter 13

线性化理论说明弱扰动如何传播，但黑洞附近不能假设 $|h| \ll 1$ 。第 13 章转向精确的球对称真空解，用 Killing 守恒量和有效势研究 Schwarzschild 时空中的轨道、光线与经典检验。

出处 / Source. 本书自编；后续主线据 Wald [5, Ch. 6]。

第十三章 Schwarzschild 时空与经典检验

Schwarzschild Spacetime and the Classical Tests

本章导言 / Chapter Orientation

Schwarzschild spacetime (Schwarzschild 时空) 是球对称真空 Einstein 方程的局部解, 也是把“场方程、对称性、测地线与观测”连成一条计算链的第一个完整模型。本章先澄清 spherical symmetry (球对称)、stationarity (平稳性) 与 staticity (静态性) 的区别, 再从最一般的静态球对称度规逐项求解真空方程, 并以 Birkhoff theorem (Birkhoff 定理) 解释为何静态性实际上由球对称真空条件强迫。随后利用 Killing 场把测地线方程化为一维有效势问题, 系统分析类时圆轨道、ISCO、零测地线与 photon sphere (光子球), 最后推导引力红移、近日点进动、光线偏折与 Shapiro 时间延迟。章末用曲率不变量区分 $r = 0$ 的真实奇性与 $r = 2M$ 的坐标退化; 事件视界的全局定义及最大延拓留待下一章。

出处 / Source. 本章结构据 Wald [5, §§6.1, 6.3] 与 Schutz [4, Chs. 10–11] 重构; 章节边界与推导次序为本书自编。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1. 从群作用与轨道几何解释球对称度规中 areal radius (面积半径) 的意义;
- G2. 由静态球对称 Ansatz (拟设) 计算 Einstein 张量并解出 Schwarzschild 度规;
- G3. 说明 Birkhoff 定理的局部内容、证明机制与不能推出的全局结论;
- G4. 用 Killing 守恒量把类时和零测地线化为径向有效势方程;
- G5. 推导类时圆轨道、ISCO、光子球与临界冲击参数;
- G6. 在弱场近似下推导四项经典检验的首阶结果;
- G7. 用曲率不变量与适配坐标初步辨别真实曲率奇性和坐标奇性。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习与重要问题。

约定与适用域 / Conventions and Domain

本章采用几何单位 $G = c = 1$ 与号差 $(-, +, +, +)$ 。质量参数 M 因而具有长度量纲；恢复单位时，以 GM/c^2 代替公式中的 M 。记

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r}, \quad d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2.$$

除非另行说明，Schwarzschild 坐标计算在 $M > 0$ 的 exterior coordinate region (外部坐标区域) $r > 2M$ 内进行。这里 r 是面积半径，不是从某个中心点量出的黎曼距离。测地线切向记为 $u^a = \dot{x}^a$ ；类时曲线以固有时参数化时令 $g(u, u) = -1$ ，零测地线取任意仿射参数并令 $g(u, u) = 0$ 。

出处 / Source. 单位、号差与 Schwarzschild 记号据 Wald [5, §6.1] 和 Schutz [4, Ch. 10] 统一；适用域说明为本书防错约定。

13.1 球对称、平稳性与静态性

Spherical Symmetry, Stationarity, and Staticity

“度规只依赖 r ”不是球对称的坐标无关定义，而是选择适配坐标后的结果。真正的起点是旋转群在时空上的等距作用；它同时解释了为什么每条群轨道都有标准圆球几何，以及为什么半径可由面积而非坐标标签定义。

定义 / Definition 13.1 (Spherical symmetry and areal radius (球对称与面积半径)). 四维洛伦兹流形 $(\mathcal{M}, g)$ 称为 spherically symmetric (球对称)，若 $SO(3)$ 在 $\mathcal{M}$ 上有效地等距作用，且一般轨道是 spacelike two-sphere (类空二维球面)。若轨道 $\mathcal{O}_p$ 的面积为 $A(p)$ ，定义 areal radius (面积半径)

$$r(p) = \sqrt{\frac{A(p)}{4\pi}}. \quad (13.1)$$

r 在每条群轨道上为常数，因而下降为二维 orbit space (轨道空间) 上的函数。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的球对称几何与 Schutz [4, §10.1] 的面积坐标解释改写。

面积半径的定义是可观测的：在一条对称球面上测出周长或面积，便能确定 r 。一般情况下， r 不等于沿某条空间曲线从“中心”积分得到的 proper distance (固有距离)；后者依赖所选空间切片与径向度规系数。

命题 / Proposition 13.2 (Local warped-product form (局部扭曲乘积形式)). 在一般 $SO(3)$ 轨道组成的区域内，球对称度规局部可写成

$$g = h_{AB}(x) dx^A dx^B + r(x)^2 d\Omega^2, \quad A, B \in \{0, 1\}, \quad (13.2)$$

其中 h 是二维轨道空间上的洛伦兹度规, r 是式(13.1)定义的标量。不存在由对称性允许的 $dx^A d\theta$ 或 $dx^A d\phi$ 交叉项。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的球对称度规形式改写; 轨道空间表述由本书补全。

证明 / Proof. 固定一个一般轨道。 $SO(3)$ 在其切空间上的各向同性子群为 $SO(2)$; 唯一的 $SO(3)$ -不变正定二次型在比例意义下是单位球面度规, 比例因子由轨道面积固定为 r^2 。一个轨道切向量与一个轨道正交向量的混合二次型, 会给出球面切空间上的 $SO(2)$ -不变线性泛函; 这样的非零泛函不存在, 故混合项消失。余下的正交二维部分给出 h , 其系数只能依赖轨道空间坐标 x^A 。 $\square$

定义 / Definition 13.3 (Stationary and static spacetime (平稳与静态时空)). 向量场 T 若满足 $\mathcal{L}_T g = 0$, 等价地 $\nabla_{(a} T_{b)} = 0$, 称为 Killing vector field (Killing 向量场)。若时空存在处处类时的 Killing 场 T , 称该区域 stationary (平稳)。若进一步 T hypersurface-orthogonal (超曲面正交), 即局部存在一族超曲面处处正交于 T , 则称该区域 static (静态)。Frobenius 判据把后一条件写成

$$T_{[a} \nabla_b T_{c]} = 0. \quad (13.3)$$

静态必平稳, 反之未必成立。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的 stationary/static 定义改写; Frobenius 表述参其附录 B。

若取 $T = \partial_t$ 且 $t = \text{常数}$ 超曲面正交于 T , 则 $g_{ti} = 0$, 度规系数又因 Killing 性而与 t 无关。对静态球对称区域, 若 $dr \neq 0$ 且其梯度非零, 可把 r 作为第二个轨道空间坐标; 二维度规的剩余交叉项可由重定义 t 消去。

命题 / Proposition 13.4 (Curvature-coordinate Ansatz (曲率坐标 Ansatz)). 在静态球对称区域中, 若面积半径 r 可作坐标且静态 Killing 场为类时, 则存在局部坐标 (t, r, θ, ϕ) 使

$$ds^2 = -e^{2\Phi(r)} dt^2 + e^{2\Lambda(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2. \quad (13.4)$$

这种坐标称为 curvature coordinates (曲率坐标) 或 areal coordinates (面积坐标)。时间重标 $t \mapsto Ct$ 会给 $e^{2\Phi}$ 乘以常数, 尚未被局部几何固定。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1, Eq. (6.1.1)] 与 Schutz [4, §10.1] 改写。

证明 / Proof. 用与静态 Killing 流适配的参数作 t , Killing 方程使所有系数与 t 无关; 超曲面正交性允许取 $t = \text{常数}$ 面正交于 ∂_t , 故 $dt dr$ 混合项为零。球对称命题(13.2)固定角向部分为 $r^2 d\Omega^2$ 。正交于类时 Killing 场的三维方向为正定, 因此径向系数可写为 $e^{2\Lambda(r)}$, 而 $-g(\partial_t, \partial_t)$ 可写为 $e^{2\Phi(r)}$ 。 $\square$

例 / Example 13.5 (Minkowski spacetime in spherical coordinates (球坐标中的 Minkowski 时空)). Minkowski 时空取

$$\Phi = 0, \quad \Lambda = 0$$

即得 $ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2$ 。虽然 $r = 0$ 处球坐标失效，笛卡尔坐标中的度规完全光滑。这是“坐标分量异常不必表示几何奇性”的第一个模型。

出处 / Source. 自编；平直球坐标形式据 Schutz [4, Ch. 2]。

辨析 / Caution 13.6 (Limits of curvature coordinates (曲率坐标的局限))。式(13.4)不是所有球对称时空的全局形式： ∇r 可能在某处为零或成为零型向量，静态 Killing 场也可能失去类时性。坐标 Ansatz 的失效与曲率发散是不同问题。本章先在其适用区域求解；第八节再用不变量检查边界。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的 Schwarzschild 坐标域讨论改写。

练习 / Exercises for §13.1

13.1.1 证明单位球面上不存在非零的 $SO(3)$ -不变一形式，并用它补全式(13.2)中混合项消失的论证。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 的对称性 Ansatz 改编。]

13.1.2 对度规(13.4)计算 $r = \text{常数}$ 球面的面积、赤道周长与径向固有距离，说明三者如何区分面积半径与固有距离。

[来源 / Source: 自编；依据 Schutz [4, §10.1] 的面积坐标。]

13.1.3 证明 hypersurface-orthogonal Killing 场适配坐标中可令 $g_{ti} = 0$ ；反过来，若度规与 t 无关且 $g_{ti} = 0$ ，验证 ∂_t 满足式(13.3)。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1 and Appendix B] 改编。]

13.1.4 解释平稳轴对称度规为何可允许 $dt d\phi$ 项，并据此给出“平稳不必静态”的几何原因；不要求写出 Kerr 度规。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 的静态性辨析改编。]

13.2 由真空场方程导出 Schwarzschild 解

Deriving the Schwarzschild Solution from the Vacuum Equations

现在把几何 Ansatz (13.4) 代入 vacuum Einstein equation (真空 Einstein 方程) $R_{ab} = 0$ 。在四维无宇宙学常数情形，这等价于 $G_{ab} = 0$ ，而混合分量 G^a_b 最便于组织计算。

引理 / Lemma 13.7 (Einstein tensor for the static spherical Ansatz (静态球对称

Einstein 张量)). 对式(13.4), 令撇号表示 d/dr 。非平凡的独立混合分量为

$$G^t_t = -\frac{1}{r^2} + e^{-2\Lambda} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2\Lambda'}{r} \right), \quad (13.5)$$

$$G^r_r = -\frac{1}{r^2} + e^{-2\Lambda} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{2\Phi'}{r} \right), \quad (13.6)$$

$$G^\theta_\theta = G^\phi_\phi = e^{-2\Lambda} \left[\Phi'' + (\Phi')^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{\Phi' - \Lambda'}{r} \right]. \quad (13.7)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, §10.2] 的静态球对称场方程重算并按本章号差整理。

证明 / Proof. 从度规及逆度规

$$(g_{tt}, g_{rr}, g_{\theta\theta}, g_{\phi\phi}) = (-e^{2\Phi}, e^{2\Lambda}, r^2, r^2 \sin^2 \theta)$$

直接得到除球面内禀项外的非零 Christoffel 符号

$$\begin{aligned} \Gamma^t_{tr} &= \Phi', & \Gamma^r_{tt} &= e^{2(\Phi-\Lambda)}\Phi', & \Gamma^r_{rr} &= \Lambda', \\ \Gamma^r_{\theta\theta} &= -re^{-2\Lambda}, & \Gamma^r_{\phi\phi} &= -re^{-2\Lambda}\sin^2\theta, \\ \Gamma^\theta_{r\theta} &= \Gamma^\phi_{r\phi} = \frac{1}{r}, & \Gamma^\theta_{\phi\phi} &= -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma^\phi_{\theta\phi} &= \cot\theta. \end{aligned}$$

代入 Ricci 坐标公式, 可先得到

$$\begin{aligned} R_{tt} &= e^{2(\Phi-\Lambda)} \left[\Phi'' + (\Phi')^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{2\Phi'}{r} \right], \\ R_{rr} &= -\Phi'' - (\Phi')^2 + \Phi'\Lambda' + \frac{2\Lambda'}{r}, \\ R_{\theta\theta} &= 1 - e^{-2\Lambda}(1 + r\Phi' - r\Lambda'), & R_{\phi\phi} &= \sin^2\theta R_{\theta\theta}. \end{aligned}$$

再作 $G^a_b = R^a_b - \frac{1}{2}R\delta^a_b$ 的缩并, 化简即得三式。这个中间核验同时保证 $G^\theta_\theta = G^\phi_\phi$, 符合球对称性。□

第一条方程有一个几何上更透明的积分形式。定义 mass function (质量函数)

$$m(r) = \frac{r}{2} (1 - e^{-2\Lambda(r)}). \quad (13.8)$$

直接微分可见

$$G^t_t = -\frac{2m'(r)}{r^2}. \quad (13.9)$$

有物质时, m' 会测量球内能量密度; 真空中它必须为常数。

定理 / Theorem 13.8 (Schwarzschild vacuum solution (Schwarzschild 真空解)). 在曲率坐标可用的连通静态球对称区域内, 所有四维真空解局部均为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (13.10)$$

其中 M 为常数；常数时间重标已被吸收到 t 中。由于本节假设 ∂_t 类时且径向系数为正，该静态坐标域内必须有 $1 - 2M/r > 0$ 。式子的几何可跨越 $r = 2M$ 延拓，但那不再由本节的静态曲率坐标覆盖，详见第十四章。若要求在 $r \rightarrow \infty$ 时 $g_{tt} \rightarrow -1$ ，则该时间坐标与无穷远静止观察者的固有时归一化一致。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1, Eqs. (6.1.1)–(6.1.3)] 与 Schutz [4, §10.4] 改写并补全积分步骤。

证明 / Proof. 真空方程(13.5)等价于 $m' = 0$ ，故 $m(r) = M$ ，从而

$$e^{-2\Lambda} = 1 - \frac{2M}{r} = f(r). \quad (13.11)$$

再令(13.6)为零，得到

$$f(1 + 2r\Phi') = 1, \quad \Phi' = \frac{M}{r(r - 2M)} = \frac{1}{2} \frac{f'}{f}.$$

因此 $e^{2\Phi} = Cf$ ，其中 $C > 0$ 。作 $t \mapsto \sqrt{C}t$ 消去 C ，便得到式(13.10)。最后，代回(13.7)可验证角向方程成立；也可由 contracted Bianchi identity (缩并 Bianchi 恒等式) 看出，在前两条独立方程成立时，角向方程不再独立。□

命题 / Proposition 13.9 (Weak-field meaning of M (M 的弱场意义)). 若 $r \gg M$ ，则

$$g_{tt} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) = -(1 + 2\Phi_N) + O(\Phi_N^2)$$

与 Newtonian potential (Newton 势) $\Phi_N = -M/r$ 相符。因此在渐近平坦归一化下，参数 M 是引力质量；恢复单位后， $2M$ 对应 Schwarzschild radius (Schwarzschild 半径) $2GM/c^2$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §4.4 and §6.1] 与 Schutz [4, §10.4] 的 Newton 极限改写。

例 / Example 13.10 (The zero- and negative-mass parameters (零质量与负质量参数)). $M = 0$ 时式(13.10)退化为球坐标 Minkowski 度规。若形式上取 $M < 0$ ，则对所有 $r > 0$ 有 $f > 1$ ，不存在正半径的 $f = 0$ ，但第八节的曲率不变量仍在 $r = 0$ 发散。真空方程本身允许这个局部参数；它是否描述合理的孤立物理系统，还需能量条件和全局假设判断。

出处 / Source. 自编；依据 Wald [5, §6.1] 的参数解与其奇性分析。

几何观察 / Geometric Insight

求解过程中真正发生的是两次一阶积分： $G^t_t = 0$ 固定“径向质量函数”为常数， $G^r_r = 0$ 再固定红移因子。角向方程由 Bianchi 恒等式保证相容。因此 Schwarzschild 解不是凭猜测代回得到，而是球对称把十个场方程压缩成了一个可积的一维系统。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的推导脉络重述。

练习 / Exercises for §13.2

13.2.1 从式(13.4)逐项计算 Christoffel 符号与 $R_{tt}, R_{rr}, R_{\theta\theta}$, 再独立核对式(13.5)–(13.7)。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §§10.2、10.9] 改编。]

13.2.2 直接证明式(13.9), 并在有物质且 $G^t_t = -8\pi\rho(r)$ 时推出 $m'(r) = 4\pi r^2\rho(r)$ 。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §10.3] 的球对称质量函数改编。]

13.2.3 不使用 G^a_b , 直接解 $R_{tt} = R_{rr} = 0$ 。证明适当线性组合先给出 $\Phi' + \Lambda' = 0$, 再完成积分。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 的 Schwarzschild 推导改编。]

13.2.4 把宇宙学常数加入方程 $G_{ab} + \Lambda_c g_{ab} = 0$, 沿本节步骤推导 $f(r) = 1 - 2M/r - \Lambda_c r^2/3$ 。不要把宇宙学常数 Λ_c 与度规函数 $\Lambda(r)$ 混淆。

[来源 / Source: 提高题; 据 Wald [5, §6.1] 的球对称方法自编延伸。]

13.2.5 恢复 G, c 后检查 M/r 、固有时与角动量的量纲, 并估计弱场展开要求的无量纲小参数。

[来源 / Source: 自编; 单位恢复据 Schutz [4, Ch. 10]。]

13.3 Birkhoff 定理与真空外部的刚性

Birkhoff's Theorem and Rigidity of the Vacuum Exterior

上一节预先假设静态性。Birkhoff 定理说明, 对四维、球对称、无宇宙学常数的真空区域, 这个假设其实是结论: 即使球对称物质源在内部随时间脉动, 其真空外部也没有球对称的引力波自由度。

定理 / Theorem 13.11 (Birkhoff theorem (Birkhoff 定理)). 设 $(\mathcal{U}, g)$ 是四维球对称真空时空的连通开区域, 且面积半径 r 不恒定。则 $\mathcal{U}$ 中每一点都有邻域局部等距于某个 Schwarzschild 解; 质量参数 M 在连通真空区域内为常数。特别地, 几何局部存在一个额外的 hypersurface-orthogonal Killing field (超曲面正交 Killing 场)。在该 Killing 场类时的子区域, 时空局部静态。

出处 / Source. 定理陈述据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, §10.4]; 证明骨架由本书依真空场方程补全。

证明骨架. 先在正则二球轨道组成的区域把时空写成 warped product (扭曲乘积)

$$g = q_{AB}(x) dx^A dx^B + r(x)^2 \gamma_{S^2},$$

其中 q 是二维 Lorentz 度规, D 与 ϵ_{AB} 分别是它的 Levi-Civita 联络和体积形式。四维真空方程的轨道空间分量与球面分量为

$$\text{Ric}_{AB}^q - 2r^{-1} D_A D_B r = 0, \quad (13.12)$$

$$1 - D_A r D^A r - r \square_q r = 0. \quad (13.13)$$

二维 Ricci 张量恒为纯迹, 故第一式及其迹给

$$D_A D_B r = \frac{1}{2} (\square_q r) q_{AB}. \quad (13.14)$$

定义 orbit-space Kodama field (轨道空间 Kodama 场) 与 Hawking-Misner-Sharp mass (Hawking-Misner-Sharp 质量)

$$K^A = \epsilon^{AB} D_B r, \quad m = \frac{r}{2} (1 - D_A r D^A r).$$

因 $D\epsilon = 0$, 式(13.14)立即给

$$D_{(A} K_{B)} = 0;$$

把 K 在球面方向延拓为零, 便得到四维光滑 Killing 场。它还满足 $K(r) = 0$, 并因只活在二维轨道空间而自动 hypersurface-orthogonal (超曲面正交)。另一方面,

$$\begin{aligned} D_A m &= \frac{1}{2} (1 - D r \cdot D r) D_A r - r D^B r D_A D_B r \\ &= \frac{1}{2} (1 - D r \cdot D r - r \square_q r) D_A r = 0, \end{aligned}$$

最后一步正是式(13.13)。因此 $m = M$ 在每个连通真空区域内为常数, 并且

$$D_A r D^A r = 1 - \frac{2M}{r} =: F(r), \quad q(K, K) = -F(r).$$

在 $D r \neq 0$ 的区域, 取 r 为坐标并沿 K 取参数 T , 即可得到

$$q = -F(r) dT^2 + F(r)^{-1} dr^2.$$

这一个式子同时覆盖 K 类时的外部区和 K 类空的内部区, 只是两坐标的因果角色交换。在 $D r$ 为非零零型向量处, 静态坐标退化, 但令 $dv = dT + F^{-1} dr$ 得

$$q = -F(r) dv^2 + 2 dv dr,$$

它在 $F = 0$ 处光滑, 故 Killing 方程与质量常数不需靠“连续猜测”延拓。若 $D r = 0$, 则 $F = 0$ 、 $r = 2M > 0$, 而式(13.13)-(13.14)给

$$D_A D_B r = \frac{1}{2r} q_{AB};$$

因此 r 的临界点非退化, K 是 boost 型非退化零点。二维 Killing 场的相应局部 Kruskal 正规形式把其邻域光滑地识别为 Schwarzschild 分岔二球的邻域。若区域包含规则对

称轴 $r = 0$ ，光滑正则性迫使 $M = 0$ ，轴邻域局部为 Minkowski 几何。于是上述不变量论证覆盖面积坐标失效的零型面与临界点，而不只覆盖静态外部。

作为正则外部区内的坐标核对，在 Dr 类空处可先写

$$ds^2 = -e^{2\alpha(t,r)} dt^2 + e^{2\beta(t,r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2. \quad (13.15)$$

不先假设 α, β 与 t 无关。直接计算混合 Einstein 分量得

$$G_{tr} = \frac{2}{r} \partial_t \beta. \quad (13.16)$$

真空方程强迫 $\partial_t \beta = 0$ 。此后 $G^t_t = 0$ 与式(13.5)相同，故

$$e^{-2\beta(r)} = 1 - \frac{2M}{r}$$

且 M 不依赖 r 。因为 β 已与 t 无关， M 也不依赖 t 。方程 $G^r_r = 0$ 再给出

$$\partial_r \alpha = \frac{1}{2} \partial_r \log \left| 1 - \frac{2M}{r} \right|,$$

所以

$$\alpha(t, r) = \frac{1}{2} \log \left| 1 - \frac{2M}{r} \right| + a(t).$$

局部时间变换 $dT = e^{a(t)} dt$ 消去 $a(t)$ ，再次得到 Schwarzschild 形式与 Killing 场 ∂_T 。最后，若 r 在开集上恒定，则式(13.13)变成 $1 = 0$ ，故真空中不存在被遗漏的常半径开区域。

出处 / Source. 二维扭曲乘积方程、Birkhoff 定理及 Schwarzschild 局部形式据 Wald [5, §6.1]; Kodama 场、质量恒等式及对零型面与临界点的覆盖由本书依这些方程补全。

□

证明揭示了定理的动力学含义：不变量恒等式 $D_A m = 0$ 固定了唯一的球对称质量自由度，而 $D_{(A} K_{B)} = 0$ 直接产生额外对称性。在正则静态坐标中，式(13.16)正是同一约束的分量表现，它杀死了 β 的显式时间依赖；剩余的 $a(t)$ 只是时间坐标的规范自由。

推论 / Corollary 13.12 (Exterior of a spherical body (球对称天体的外部)). 设球对称物质分布有一个真空外部连通区。无论其半径是否随时间变化，只要外部保持球对称，该真空区局部均由同一个常数 M 的 Schwarzschild 度规描述。若外部渐近平坦， M 由无穷远归一化确定。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, §10.4] 对 Birkhoff 定理物理意义的讨论改写。

例 / Example 13.13 (A pulsating spherical star (脉动球对称恒星)). 一颗恒星可在内部发生严格球对称的径向脉动，表面位置 $R(\tau)$ 也可变化。Birkhoff 定理并不声称内

部静态；它只说明表面之外的每个真空局部仍是质量参数固定的 Schwarzschild 几何。因此不存在 monopole gravitational radiation (单极引力辐射)。若恒星发生非球对称形变，定理的前提消失，不能再作此结论。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §10.4] 的 Birkhoff 定理应用改写。

辨析 / Caution 13.14 (What Birkhoff's theorem does not say (Birkhoff 定理没有断言什么)). Birkhoff 定理是局部真空刚性结论。它不保证：物质区静态；整个时空具有同一个全局时间坐标；额外 Killing 场处处类时； $r = 2M$ 是事件视界；或任意球对称真空流形都与 Schwarzschild 的某个单一坐标域全局相同。后三项涉及坐标延拓与因果全局结构，将在下一章处理。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的局部/全局区别整理。

命题 / Proposition 13.15 (No spherical vacuum wave degree of freedom (无球对称真空波自由度)). 在四维 Einstein 真空理论中，严格球对称扰动若仍满足真空方程，只能改变常数质量参数或来自坐标变换，不能携带随时间传播的局部辐射自由度。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的 Birkhoff 定理推论改写。

证明 / Proof. 对每个扰动后的球对称真空解应用 Birkhoff 定理，局部几何仍属于一参数 Schwarzschild 族。连通真空区中的参数为常数；无穷远边界条件若固定总质量，连这一个参数变化也被排除。剩余显式时间依赖只能是坐标表示的变化。□

练习 / Exercises for §13.3

13.3.1 从式(13.15)计算 R_{tr} 或 G_{tr} ，验证式(13.16)；说明这一分量为何不含 $\partial_t \alpha$ 。

[来源 / Source: 自编；计算路线依据 Schutz [4, §10.4] 的 Birkhoff 定理陈述。]

13.3.2 补全证明骨架：在 $\partial_t \beta = 0$ 后求解其余独立真空方程，并显式构造消去 $a(t)$ 的时间坐标。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, §10.4] 改编。]

13.3.3 设球壳内外均真空。分别应用 Birkhoff 定理，并说明为什么两侧质量参数可不同；若内部含正规中心，应取哪个参数？

[来源 / Source: 自编；依据 Birkhoff 定理与第八节的中心曲率检验。]

13.3.4 分析以下推理的错误：“球对称坍缩外部静态，所以整个坍缩过程静态。”明确指出定理的区域假设和 Killing 场因果类型。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 的适用域辨析自编。]

13.4 Killing 守恒量与径向方程

Killing Constants and the Radial Equation

Schwarzschild 度规的时间平移与旋转对称性，把四个二阶测地线方程压缩为一个一阶径向方程。这个化简不依赖坐标技巧，而来自 Killing 场与测地线之间的一般守恒律。

引理 / Lemma 13.16 (Killing constant along a geodesic (测地线上的 Killing 守恒量)). 若 ξ^a 是 Killing 场， u^a 是仿射参数化测地线的切向量，则

$$C_\xi = g_{ab}\xi^a u^b \quad (13.17)$$

沿测地线为常数。

出处 / Source. 据 Wald [5, §3.3 and §6.3] 与 Schutz [4, §7.4] 改写。

证明 / Proof. 沿测地线微分并使用 $\nabla_u u = 0$:

$$\frac{d}{d\lambda}(\xi_a u^a) = u^a u^b \nabla_a \xi_b + \xi_b u^a \nabla_a u^b = u^a u^b \nabla_{(a} \xi_{b)} = 0.$$

最后一步利用 $u^a u^b$ 对称而 Killing 方程 $\nabla_{(a} \xi_{b)} = 0$ 。□

命题 / Proposition 13.17 (Planarity of Schwarzschild geodesics (Schwarzschild 测地线的共面性)). 每条非径向 Schwarzschild 测地线都位于一个通过对称中心的固定二维平面内。作一次空间旋转后，可令该平面为

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\theta} = 0. \quad (13.18)$$

径向测地线则可放在任意这样的平面内。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的球对称角动量论证改写。

证明 / Proof. 三个旋转 Killing 场给出一个守恒角动量向量。非径向时该向量非零，轨道的位置径向方向始终与它正交，故轨道位于固定平面。旋转坐标使守恒向量沿极轴，即得赤道平面。也可直接检查 θ 测地线方程：初值 $\theta = \pi/2, \dot{\theta} = 0$ 的唯一解保持在赤道。□

以下均取赤道平面并记 $f = 1 - 2M/r$ 。时间平移 Killing 场 ∂_t 与轴向 Killing 场 ∂_ϕ 给出

$$E = f\dot{t}, \quad L = r^2\dot{\phi}. \quad (13.19)$$

对单位质量粒子的类时测地线， E, L 分别是 specific energy (单位静质量能量) 与 specific angular momentum (单位静质量角动量)。对零测地线，仿射参数重标会同时缩放 E, L ，只有比值如 $b = L/E$ 与轨迹形状无关。

定理 / Theorem 13.18 (Effective-potential equation (有效势方程)). 令 $\kappa = 1$ 表示以固有时参数化的类时测地线, $\kappa = 0$ 表示零测地线。归一化条件 $g(u, u) = -\kappa$ 与式(13.19)等价于

$$\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}^{(\kappa)}(r) = E^2, \quad V_{\text{eff}}^{(\kappa)}(r) = f(r) \left(\kappa + \frac{L^2}{r^2} \right). \quad (13.20)$$

允许径向区间由 $E^2 \geq V_{\text{eff}}^{(\kappa)}$ 决定; 等号点是 *radial turning point* (径向转向点), 但重根对应圆轨道, 不能仅凭 “ $\dot{r} = 0$ ” 区分。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写。

证明 / Proof. 在赤道平面, 归一化式为

$$-f\dot{t}^2 + f^{-1}\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 = -\kappa.$$

代入 $\dot{t} = E/f$ 与 $\dot{\phi} = L/r^2$, 再乘以 f 并移项, 立即得到式(13.20)。圆轨道还必须满足径向加速度为零, 等价于势函数在该半径的一阶导数为零。□

例 / Example 13.19 (Radial fall from rest at infinity (从无穷远静止径向下落)). 对 $L = 0$ 的类时粒子, 若在无穷远处静止, 则 $E = 1$ 。径向方程成为

$$\dot{r}^2 = \frac{2M}{r}.$$

取向内分支, 积分得

$$\tau_2 - \tau_1 = \frac{2}{3\sqrt{2M}} \left(r_1^{3/2} - r_2^{3/2} \right), \quad r_1 > r_2 > 0. \quad (13.21)$$

因而落到 $r = 2M$ 的固有时有限。这个结论本身不决定 $r = 2M$ 的全局因果性质, 只表明 Schwarzschild 时间坐标可能不是下落者的正规时钟。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的径向自由落体改写。

例 / Example 13.20 (Radial null curves and the tortoise coordinate (径向零曲线与龟坐标)). 令 $L = 0 = \kappa$, 则 $\dot{r} = \pm E$, 而

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{1}{f(r)}.$$

定义 tortoise coordinate (龟坐标)

$$r_* = r + 2M \log \left| \frac{r}{2M} - 1 \right|, \quad \frac{dr_*}{dr} = f^{-1}, \quad (13.22)$$

便有径向零曲线 $t \mp r_* = \text{常数}$ 。 $r \downarrow 2M$ 时 $r_* \rightarrow -\infty$, 提示 (t, r) 坐标在此退化。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4] 的坐标预备与 Schutz [4, §11.2] 的径向光线计算改写; 全局延拓留待下一章。

能量的局部含义 / What E Measures

$E = -g(\partial_t, u)$ 是由无穷远归一化的 Killing 能量，不等于任意局部观察者直接测得的能量。半径 r 的静止观察者四速度为 $w = f^{-1/2}\partial_t$ ，其测得粒子能量为

$$-g(w, u) = \frac{E}{\sqrt{f}}.$$

二者之差正是引力红移因子。对零测地线亦同，只需把 u 换成光波矢量。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的 Killing 能量解释改写。

练习 / Exercises for §13.4

13.4.1 从 Killing 方程完整证明式(13.17)，并说明若曲线参数不仿射会多出什么项。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §3.3] 改编。]

13.4.2 写出三个旋转 Killing 场，计算对应守恒量，并证明其平方和等于总角动量平方；由此严格证明轨道共面性。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.4.3 对 $L = 0$ 、任意 $E \geq 1$ 的类时径向测地线分析转向点与无穷远初速度，并积分 $E = 1$ 情形得到式(13.21)。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.4.4 证明零测地线仿射参数变换 $\lambda \mapsto a\lambda + b$ 如何改变 E, L ，而 $b = L/E$ 与轨迹 $r(\phi)$ 不变。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §6.3] 的零测地线守恒量。]

13.4.5 对径向零曲线积分 dt/dr 并验证式(13.22)。比较到达 $r = 2M$ 所需的仿射参数与 Schwarzschild 坐标时间。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4] 与 Schutz [4, §11.2] 改编。]

13.5 类时有效势、圆轨道与 ISCO

Timelike Effective Potential, Circular Orbits, and the ISCO

对类时测地线，径向有效势为

$$V_T(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right). \quad (13.23)$$

第一因子是相对论引力红移，第二因子包含静质量项与角动量屏障。展开后多出的 $-2ML^2/r^3$ 是 Newton 理论没有的强场项；圆轨道稳定性的改变正来自它。

定义 / Definition 13.21 (Circular and stable circular geodesic (圆测地线与稳定圆测地线)). 类时测地线若 $r = r_0$ 为常数，称为 circular timelike geodesic (类时圆测地线)。在固定守恒角动量 L 的径向有效势中，它满足

$$E^2 = V_T(r_0), \quad V'_T(r_0) = 0. \quad (13.24)$$

若进一步 $V''_T(r_0) > 0$ ，称径向稳定；若 $V''_T(r_0) < 0$ ，称径向不稳定；等号给出 marginal stability (临界稳定性)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的有效势判据改写。

这里“固定 L ”十分重要：稳定性检验比较的是同一守恒量层面上邻近径向运动，而不是沿圆轨道族同时改变 L 后再微分 $E(r)$ 。

定理 / Theorem 13.22 (Timelike circular-orbit parameters (类时圆轨道参数)). 对 $M > 0$ ，半径 r_0 的类时圆测地线存在当且仅当 $r_0 > 3M$ 。其单位质量角动量和能量为

$$L^2 = \frac{Mr_0^2}{r_0 - 3M}, \quad (13.25)$$

$$E^2 = \frac{(r_0 - 2M)^2}{r_0(r_0 - 3M)}. \quad (13.26)$$

稳定性由

$$V''_T(r_0) = \frac{2M(r_0 - 6M)}{r_0^3(r_0 - 3M)} \quad (13.27)$$

决定： $r_0 > 6M$ 稳定， $3M < r_0 < 6M$ 不稳定， $r_0 = 6M$ 临界。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写并补全二阶导数。

证明 / Proof. 对式(13.23)求导：

$$V'_T(r) = \frac{2}{r^4} (Mr^2 - L^2r + 3ML^2).$$

令其为零并解 L^2 ，得到式(13.25)。正的 L^2 要求 $r_0 > 3M$ 。把结果代回 $E^2 = V_T(r_0)$ 得式(13.26)。最后在求二阶导数时保持 L 不变，再代入式(13.25)，即得式(13.27)。□

定义 / Definition 13.23 (Innermost stable circular orbit (最内稳定圆轨道)). 正质量 Schwarzschild 时空的 innermost stable circular orbit (最内稳定圆轨道，ISCO) 是

$$r_{\text{ISCO}} = 6M, \quad E_{\text{ISCO}} = \sqrt{\frac{8}{9}}, \quad L_{\text{ISCO}} = 2\sqrt{3}M. \quad (13.28)$$

它是稳定圆轨道族的内端点，而不是最内类时圆轨道： $3M < r < 6M$ 仍有圆轨道，但它们不稳定。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写。

从无穷远缓慢移入圆轨道的理想测试粒子，到达 ISCO 前最多可释放单位静质量能量

$$\eta = 1 - E_{\text{ISCO}} = 1 - \sqrt{\frac{8}{9}} \approx 0.057.$$

这个数是无自旋黑洞薄盘模型的几何效率基准，但把它用于真实吸积盘还需要辐射输运、流体应力与内边界条件。

命题 / Proposition 13.24 (Relativistic Kepler law (相对论 Kepler 定律)). 对 *Schwarzschild* 类时圆测地线，从无穷远归一化的坐标角速度满足

$$\Omega := \frac{d\phi}{dt} = \sqrt{\frac{M}{r_0^3}}. \quad (13.29)$$

形式上与 *Newton* 圆轨道定律相同，但 t, r 的几何意义、允许半径及稳定性完全是相对论性的。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.1] 的圆轨道频率改写。

证明 / Proof. 由守恒量， $\Omega = fL/(Er_0^2)$ 。把式(13.25)与(13.26)代入并约去公共因子，得到 $\Omega^2 = M/r_0^3$ 。□

例 / Example 13.25 (Marginally bound circular orbit (临界束缚圆轨道)). 圆轨道与无穷远静止粒子具有相同单位能量的条件是 $E = 1$ 。代入式(13.26)得

$$r_{\text{mb}} = 4M, \quad L_{\text{mb}} = 4M.$$

它位于 $3M < r < 6M$ ，因此不稳定。ISCO 的“临界稳定”与 $r = 4M$ 的“临界束缚”是两个不同判据，不能混称。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.1] 的有效势相图改写。

命题 / Proposition 13.26 (Newtonian limit of the orbit parameters (轨道参数的 Newton 极限)). 当 $r_0 \gg M$ 时，

$$L^2 = Mr_0 \left(1 + \frac{3M}{r_0} + O(M^2/r_0^2) \right),$$

$$E = 1 - \frac{M}{2r_0} + O(M^2/r_0^2).$$

首项分别是 *Newton* 圆轨道角动量与“静质量加束缚能”；相对论修正随 M/r_0 增大。

出处 / Source. 自编展开；依据式(13.25)–(13.26) 与 Schutz [4, §11.1] 的弱场解释。

证明 / Proof. 对 $(1 - 3M/r_0)^{-1}$ 与平方根作 Taylor 展开。能量表达式可写为 $E = (1 - 2M/r_0)(1 - 3M/r_0)^{-1/2}$ ，保留一阶即得结论。□

练习 / Exercises for §13.5

13.5.1 从 $V'_T = 0$ 逐步推导式(13.25)–(13.26), 并核对 $r \rightarrow \infty$ 的 Newton 极限。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.3] 改编。]

13.5.2 在固定 L 下画出 $L^2 < 12M^2$ 、 $L^2 = 12M^2$ 与 $L^2 > 12M^2$ 三种有效势的定性图, 说明极值点数与 ISCO 的关系。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 的有效势图改编。]

13.5.3 证明式(13.29), 再计算静止观察者测得的局部切向速度, 并研究 $r \downarrow 3M$ 的极限。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.5.4 推导 $r_{\text{mb}} = 4M$, 并用有效势相图解释能量略大于或略小于 1 时的散射、束缚与俘获可能性。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.5.5 在 $r = 6M + \delta r$ 附近展开有效势到最低非零阶, 解释为何 ISCO 处通常的谐振子稳定近似退化。

[来源 / Source: 提高题; 由 Wald [5, §6.3] 的临界轨道分析自编。]

13.6 零测地线、光子球与临界俘获**Null Geodesics, the Photon Sphere, and Critical Capture**

零测地线的径向势没有静质量项:

$$V_N(r) = \frac{L^2}{r^2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right). \quad (13.30)$$

它在无穷远与 $r = 2M$ 均趋于零, 在中间只有一个极大值。这个势垒同时控制光子圆轨道、远方光线的散射与临界俘获。

定义 / Definition 13.27 (Photon sphere (光子球)). 在静态球对称时空中, 若某个 $r = \text{常数}$ 超曲面具有沿其运动的圆形零测地线, 称相应半径为 photon-sphere radius (光子球半径)。Schwarzschild 正质量解中该半径为 $r = 3M$; 整个 $r = 3M$ 的球对称世界管通常简称 photon sphere (光子球)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的零圆轨道讨论改写。

定理 / Theorem 13.28 (Circular null orbit and critical impact parameter (零圆轨道

与临界冲击参数)). *Schwarzschild* 外部唯一的圆形零测地线半径为

$$r_{\text{ph}} = 3M. \quad (13.31)$$

该轨道不稳定, 并满足

$$\frac{E^2}{L^2} = \frac{1}{27M^2}, \quad b_c := \frac{|L|}{E} = 3\sqrt{3}M. \quad (13.32)$$

从无穷远入射的零测地线若 $b > b_c$, 有外部转向点并散射回无穷远; 若 $b = b_c$, 临界轨道渐近缠绕 $r = 3M$; 若 $0 \leq b < b_c$, 则越过势垒进入更小半径区域。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写。

证明 / Proof. 圆轨道要求 $V'_N = 0$ 。由

$$V'_N(r) = \frac{2L^2}{r^4}(3M - r)$$

得到 $r = 3M$; 又因 $V''_N(3M) < 0$, 它是不稳定极大值。代回 $E^2 = V_N(3M) = L^2/(27M^2)$, 得到 b_c 。对从无穷远入射的光线, E^2 是水平能量线; 与势垒极大值比较即可得到三种情形。 $\square$

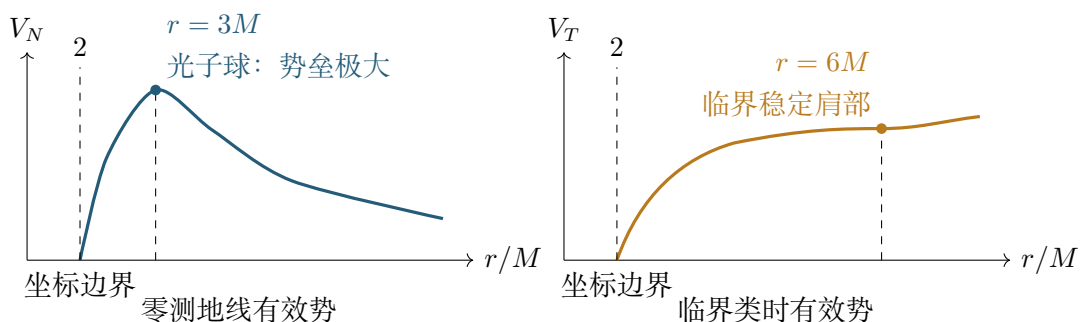


图 13.1: 有效势的逻辑示意: 左图的零势在 $3M$ 有不稳定极大值; 右图取临界角动量 $L^2 = 12M^2$, 在 $6M$ 同时满足 $V'_T = V''_T = 0$ 。两图横纵尺度及彼此高度均不按比例, 不能从图形读取数值。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的有效势图自绘。

把径向方程改写为轨道方程更适合计算偏折。令

$$u(\phi) = \frac{1}{r(\phi)}, \quad b = \frac{L}{E} > 0.$$

由 $\dot{\phi} = L/r^2$ 可得

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 = \frac{1}{b^2} - u^2 + 2Mu^3. \quad (13.33)$$

命题 / Proposition 13.29 (Binet equation for null geodesics (零测地线 Binet 方程)). 在非转向点区间微分式(13.33), 并以连续性延至转向点, 得到

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = 3Mu^2. \quad (13.34)$$

右端是导致光线偏折和光子球的相对论修正; $M = 0$ 时解 $u = b^{-1} \sin \phi$ 是平直空间直线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写。

证明 / Proof. 对式(13.33)关于 ϕ 微分, 约去 $2u'$ 后得 $u'' = -u + 3Mu^2$ 。虽然转向点 $u' = 0$ 时不能直接约去, 但方程两侧连续, 结论由相邻区间延拓。 $M = 0$ 的正弦解在极坐标中满足 $r \sin \phi = b$, 即距原点为 b 的直线。□

例 / Example 13.30 (Critical light ray (临界光线)). 取 $b = b_c$ 。多项式

$$\frac{1}{b_c^2} - u^2 + 2Mu^3$$

在 $u = 1/(3M)$ 有二重根, 因此 u 接近该值时, ϕ 的积分出现对数发散。临界光线不是在有限方位角后突然落上圆轨道, 而是绕行次数趋于无穷并渐近靠近光子球。这是强引力透镜中多重绕行图像的局部动力学来源。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.1] 的临界光轨道分析改写。

命题 / Proposition 13.31 (Local angular size of the critical cone (临界光锥的局部角尺度)). 半径 $r_o > 3M$ 的静止观察者, 以其正交标架测得一条零测地线与径向方向夹角 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{b\sqrt{f(r_o)}}{r_o}. \quad (13.35)$$

取 $b = b_c$ 给出临界俘获锥的角半径。这个局部公式不等同于完整的观测成像模型, 后者还依赖光源分布与辐射输运。

出处 / Source. 本书由局部正交标架直接推导; 轨道守恒量据 Schutz [4, §11.1]。

证明 / Proof. 静止观察者取正交标架 $e_{\hat{t}} = f^{-1/2}\partial_t$ 、 $e_{\hat{r}} = f^{1/2}\partial_r$ 、 $e_{\hat{\phi}} = r^{-1}\partial_\phi$ 。其测得光子能量为 $k^{\hat{t}} = E/\sqrt{f}$, 横向动量为 $k^{\hat{\phi}} = L/r$ 。零条件使空间动量模等于能量, 故 $\sin \alpha = |k^{\hat{\phi}}|/k^{\hat{t}} = b\sqrt{f}/r$ 。□

辨析 / Caution 13.32 (Photon sphere is not an event horizon (光子球不是事件视界)). $r = 3M$ 只由零测地线有效势的局部极值定义。一般光线可以穿过它向内或向外运动; 它既不是所有光都无法逃出的边界, 也不是事件视界的定义。把两者混淆会把轨道动力学误当成全局因果结构。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§6.3–6.4] 的光子轨道与因果结构区别整理。

练习 / Exercises for §13.6

13.6.1 从零有效势独立推导 r_{ph} 、 $V_N''(r_{\text{ph}})$ 与 b_c ，并解释二重根为何对应临界渐近轨道。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.3] 改编。]

13.6.2 对 $b > b_c$ 研究三次多项式的正根结构，指出从无穷远入射光线遇到的是哪个转向点；画出相应有效势相图。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.6.3 从径向一阶方程推导式(13.34)，并直接验证 $u = 1/(3M)$ 是常数解。为什么常数解不能从除以 u' 的步骤单独得到？

[来源 / Source: 自编；依据 Schutz [4, §11.1] 的轨道方程。]

13.6.4 推导式(13.35)，计算 $r_o \rightarrow \infty$ 与 $r_o \downarrow 3M$ 的极限，并区分坐标冲击参数与局部角度。

[来源 / Source: 本书自编；守恒量与光轨道据 Schutz [4, §11.1]。]

13.6.5 在 $b = b_c(1 + \varepsilon)$ 、 $0 < \varepsilon \ll 1$ 时展开径向多项式，说明总偏折角为何含 $-\log \varepsilon$ 型强偏折发散。

[来源 / Source: 提高题；由 Schutz [4, §11.1] 的临界光线分析自编。]

13.7 四项经典检验的首阶推导

Leading-Order Derivations of Four Classical Tests

Schwarzschild 几何的经典检验并不是四个互不相关的公式。红移来自时间平移 Killing 能量；近日点进动与光线偏折来自类时和零 Binet 方程中的同一个 $3Mu^2$ 项；Shapiro delay (Shapiro 延迟) 则直接测量零曲线的坐标传播时间相对平直时空的增量。本节只保留首个非平凡弱场阶，并明确近似参数。

引力红移 / Gravitational Redshift

定义 / Definition 13.33 (Frequency measured by an observer (观察者测得的频率)). 在 geometric-optics approximation (几何光学近似) 中，令未来指向零波矢为 k^a ，观察者四速度为 u^a 。该观察者测得的 angular frequency (角频率) 定义为

$$\omega = -g_{ab}u^ak^b. \quad (13.36)$$

它是局部标量；坐标分量 k^t 本身不是直接观测频率。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §10.2] 的静态观察者光频率定义改写。

命题 / Proposition 13.34 (Gravitational redshift (引力红移)). 设光由半径 $r_e > 2M$ 的静止发射者发出，在半径 $r_r > 2M$ 由静止接收者接收。则

$$\frac{\omega_r}{\omega_e} = \sqrt{\frac{f(r_e)}{f(r_r)}}. \quad (13.37)$$

若 $r_r > r_e$ ，则 $\omega_r < \omega_e$ ，即向外传播发生 *redshift* (红移)。弱场下

$$\frac{\omega_r - \omega_e}{\omega_e} = \Phi_N(r_e) - \Phi_N(r_r) + O(\Phi_N^2), \quad \Phi_N = -\frac{M}{r}. \quad (13.38)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §10.2] 改写。

证明 / Proof. 静止观察者四速度为 $u = f^{-1/2}\partial_t$ 。沿零测地线， $E = -g(\partial_t, k) = fk^t$ 守恒，所以

$$\omega = -g(f^{-1/2}\partial_t, k) = \frac{E}{\sqrt{f}}.$$

在发射与接收事件取比即得式(13.37)。再用 $\sqrt{1 + 2\Phi_N} = 1 + \Phi_N + O(\Phi_N^2)$ 展开。□

近日点进动 / Perihelion Advance

引理 / Lemma 13.35 (Timelike Binet equation (类时 Binet 方程)). 对赤道面内 $L \neq 0$ 的类时测地线，令 $u = 1/r$ ，则

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{M}{L^2} + 3Mu^2. \quad (13.39)$$

前两项组成 *Newton Kepler* 方程， $3Mu^2$ 是 *Schwarzschild* 首要非线性修正。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 改写。

证明 / Proof. 由 $\dot{\phi} = L/r^2$ 有 $\dot{r} = -Lu'$ 。把它代入 $\dot{r}^2 + f(1 + L^2/r^2) = E^2$ ，得到

$$L^2(u')^2 + (1 - 2Mu)(1 + L^2u^2) = E^2.$$

对 ϕ 微分并在 $u' \neq 0$ 处约去 $2u'$ ，化简为式(13.39)；再由连续性延至近点和远点。□

定理 / Theorem 13.36 (Leading perihelion advance (近日点进动首阶公式)). 设弱场、缓慢运动的束缚轨道在最低阶具有 *semi-major axis* (半长轴) a 与 *eccentricity* (偏心率) e ，令 $p = a(1 - e^2)$ 为 *semi-latus rectum* (半通径)。则每个径向周期相对 2π 的近日点超前为

$$\Delta\phi_{\text{peri}} = \frac{6\pi M}{p} = \frac{6\pi M}{a(1 - e^2)} + O\left(\frac{M^2}{p^2}\right). \quad (13.40)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的摄动推导改写。

证明 / *Proof.* Newton 椭圆写成

$$u_0 = \frac{1}{p}(1 + e \cos \phi), \quad p = \frac{L^2}{M}$$

到所需阶已足够。令 $u = u_0 + \delta u$ ，在式(13.39)右端用 u_0 迭代一次。 $3Mu_0^2$ 中与 $\cos \phi$ 共振的部分为 $6Me \cos \phi/p^2$ ，故

$$\delta u_{\text{sec}} = \frac{3Me}{p^2} \phi \sin \phi.$$

把它与 $e \cos \phi/p$ 合并：

$$\frac{e}{p} \left(\cos \phi + \frac{3M}{p} \phi \sin \phi \right) = \frac{e}{p} \cos \left[\left(1 - \frac{3M}{p} \right) \phi \right] + O(M^2/p^2).$$

相邻近日点的方位角间隔是 $2\pi/(1 - 3M/p)$ ，减去 2π 即得结论。□

光线偏折 / Deflection of Light

定理 / Theorem 13.37 (Leading deflection angle (光线偏折首阶公式)). 从无穷远入射、再散射至无穷远的零测地线，若冲击参数 $b \gg M$ ，其总偏折角为

$$\Delta \phi_{\text{light}} = \frac{4M}{b} + O\left(\frac{M^2}{b^2}\right). \quad (13.41)$$

出处 / **Source.** 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的弱偏折计算改写。

证明 / *Proof.* 在零 Binet 方程(13.34)中先取平直解 $u_0 = b^{-1} \sin \phi$ ，使最近点位于 $\phi = \pi/2$ 。一次迭代满足

$$\delta u'' + \delta u = \frac{3M}{b^2} \sin^2 \phi,$$

可取对称特解

$$\delta u = \frac{M}{b^2}(1 + \cos^2 \phi).$$

于是

$$u(\phi) = \frac{\sin \phi}{b} + \frac{M}{b^2}(1 + \cos^2 \phi) + O(M^2/b^3). \quad (13.42)$$

令 $u = 0$ 求两条远方渐近线。入射与出射方向相对平直位置各偏移 $2M/b$ ，两者夹角相对 π 的总增量即为 $4M/b$ 。□

这里的 $b = L/E$ 在渐近平坦区恰好等于平直渐近线到中心的垂距。若发射者或接收者在有限半径，或进入 $b \approx b_c$ 的强偏折区，就必须使用局部观测角而不能机械套用式(13.41)。

Shapiro 时间延迟 / Shapiro Time Delay

命题 / Proposition 13.38 (Leading Shapiro delay (Shapiro 延迟首阶公式)). 在 *Schwarzschild* 外部引入 *asymptotically Cartesian isotropic coordinates* (渐近 *Cartesian* 各向同性坐标) $\mathbf{x}$, 记 $\rho = |\mathbf{x}|$. 设发射点与接收点的各向同性坐标半径为 ρ_e, ρ_r , 同一坐标背景中的欧氏端点距离为 $R_\rho = |\mathbf{x}_r - \mathbf{x}_e|$. 在 $M/\rho \ll 1$ 且光路不进入强场区时, 一程坐标传播时间为

$$t_r - t_e = R_\rho + 2M \log \left(\frac{\rho_e + \rho_r + R_\rho}{\rho_e + \rho_r - R_\rho} \right) + O\left(\frac{M^2}{L_{\text{geom}}}\right), \quad (13.43)$$

其中 L_{geom} 表示由固定的 ρ_e, ρ_r, R_ρ 与最近距离所确定的非零几何尺度; 此记号表示在端点几何的无量纲比例固定时作 $M/L_{\text{geom}} \rightarrow 0$ 展开。对数项是相对于同一各向同性坐标端点间平直传播时间 R_ρ 的 *leading Shapiro delay* (首阶 *Shapiro* 时间延迟)。若未扰动直线的最近距离为 $b_\rho \ll \rho_e, \rho_r$, 则

$$\Delta t_{\text{Shapiro}} \simeq 2M \log \frac{4\rho_e \rho_r}{b_\rho^2}. \quad (13.44)$$

往返信号在端点近似静止且去、回程几何相同时再乘二。面积半径 r 与此处的 ρ 满足

$$r = \rho \left(1 + \frac{M}{2\rho} \right)^2.$$

因此不能一面把式中的端点量称为面积半径, 一面又把零阶距离当作由它们组成的 *Euclidean distance* (欧氏距离); 若改用面积半径, 端点基准与零阶距离也必须同步换算。

出处 / Source. 本书自编弱场直线积分与坐标辨析; Schwarzschild 零测地线及 Shapiro 延迟的基本结构据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.2]。

推导提要. 各向同性坐标中的 Schwarzschild 度规到一阶为

$$g = - \left(1 - \frac{2M}{\rho} \right) dt^2 + \left(1 + \frac{2M}{\rho} \right) \delta_{ij} dx^i dx^j + O\left(\frac{M^2}{\rho^2}\right).$$

令 $d\ell^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j$ 。零条件给

$$dt = \left(1 + \frac{2M}{\rho} \right) d\ell + O\left(\frac{M^2}{\rho^2}\right) d\ell.$$

在固定坐标端点下, 以未扰动直线为积分路径即可求一阶项; 零阶直线已经使平直光程驻定, 路径弯曲对传播时间的贡献从更高阶开始。若用直线参数 z , 到中心距离为 $\rho(z) = \sqrt{b_\rho^2 + z^2}$, 相对平直传播时间的首阶增量化为

$$2M \int_{z_e}^{z_r} \frac{dz}{\sqrt{b_\rho^2 + z^2}}.$$

积分原函数为 $\log(z + \sqrt{b_\rho^2 + z^2})$ 。用同一 Euclidean background geometry (欧氏背景几何) 的端点关系消去 z_e, z_r, b_ρ , 即得式(13.43); 近合日几何下再展开得到式(13.44)。不同径向坐标中的中间“坐标时间减平直距离”可以不同; 实验上的 radar delay (雷达延迟) 应由指定端点观察者的往返固有时及同一套星历基准定义, 并把端点运动与引力红移一致换入。□

近似的三个层次 / Three Levels of Approximation

本节须区分:

1. exact Schwarzschild geometry (精确 Schwarzschild 几何);
2. exact test-particle or geometric-optics limit (精确测试粒子或几何光学极限);
3. weak-field expansion (弱场展开) $M/p \ll 1$ 或 $M/b \ll 1$ 。

前两层仍忽略测试体对几何的 backreaction (反作用); 第三层才产生本节的首阶封闭公式。把三个近似混为一谈, 会错误估计适用精度。

出处 / Source. 据 Schutz [4, Chs. 10–11] 的近似层次整理。

练习 / Exercises for §13.7

13.7.1 从局部频率定义(13.36)推导红移公式; 再考虑自由落体发射者, 指出额外的 Doppler factor (Doppler 因子) 来自哪里。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §10.2] 改编。]

13.7.2 在摄动解中保留 $3Mu_0^2$ 的常数项与 $\cos 2\phi$ 项, 写出完整一阶有界修正, 并说明为何近日点长期漂移只由共振项控制。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.7.3 把式(13.42)代回 Binet 方程核对到 $O(M/b^2)$, 并严格求两条渐近线的角位置。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.1] 改编。]

13.7.4 从各向同性坐标中的 $\int dz/\sqrt{b_\rho^2 + z^2}$ 出发推导式(13.43)的端点对称形式, 并说明近合日近似如何给出式(13.44)。再用 $r = \rho(1 + M/(2\rho))^2$ 解释为何零阶端点距离也必须随径向坐标一并换算。

[来源 / Source: 本书自编; 积分框架据 Wald [5, §6.3]。]

13.7.5 恢复 G, c , 写出四项经典检验的量纲正确形式。列出每项实验需要直接测量的固有时、频率或角度, 指出哪些中间量只是坐标参数。

[来源 / Source: 综合题; 据 Schutz [4, §11.1] 与 Wald [5, §6.3] 自编。]

13.8 曲率不变量、坐标域与 $r = 2M$

Curvature Invariants, Coordinate Domains, and the Surface $r = 2M$

Schwarzschild 分量在 $r = 2M$ 与 $r = 0$ 都显得异常，但两处的几何性质不同。判断的第一步是计算坐标不变量；第二步是寻找在候选边界附近不退化的坐标。即使这两步成功，也不能仅凭局部计算宣布某曲面是 event horizon (事件视界)，因为后者依赖整个时空的因果未来。

定义 / Definition 13.39 (Scalar polynomial curvature invariant (标量多项式曲率不变量)). 由度规、Riemann 张量及其协变导数，通过张量积与完全缩并得到的标量称为 scalar polynomial curvature invariant (标量多项式曲率不变量)。典型例子是 scalar curvature (标量曲率) R 、Ricci square (Ricci 平方) $R_{ab}R^{ab}$ 与 Kretschmann scalar (Kretschmann 标量)

$$\mathcal{K} = R_{abcd}R^{abcd}. \quad (13.45)$$

它们的数值与坐标选择无关。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的曲率奇性检验改写。

命题 / Proposition 13.40 (Curvature invariants of Schwarzschild (Schwarzschild 曲率不变量)). *Schwarzschild* 真空解满足

$$R_{ab} = 0, \quad R = 0, \quad R_{ab}R^{ab} = 0, \quad \mathcal{K} = \frac{48M^2}{r^6}. \quad (13.46)$$

因此 $r = 2M$ 处这些不变量有限，而 $M \neq 0$ 时 $r \rightarrow 0$ 有 $\mathcal{K} \rightarrow \infty$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 的曲率奇性分析改写；Kretschmann 标量由本书按正交标架补算。

计算方法. Ricci 部分由真空方程立即为零。为算 $\mathcal{K}$ ，取静止正交标架

$$e_0 = f^{-1/2}\partial_t, \quad e_1 = f^{1/2}\partial_r, \quad e_2 = r^{-1}\partial_\theta, \quad e_3 = (r \sin \theta)^{-1}\partial_\phi.$$

Cartan 结构方程给出的独立潮汐曲率分量均与 M/r^3 成正比；径向与两个横向本征值按 $-2:1:1$ 组合。计入 Riemann 对称性后平方求和得到 $48M^2/r^6$ 。也可把式(13.10)的 Christoffel 符号代入坐标曲率公式，再完全缩并；中间出现的 f^{-1} 最终全部消去。□

辨析 / Caution 13.41 (Finite invariants are necessary, not always sufficient (不变量有限通常只是必要检查)). 某组常见曲率标量有限，排除了“这些标量已经发散”，却不在任意时空中自动保证存在光滑延拓；可能还需检查更高阶不变量、平行传播标架中的分量或度规正则性。Schwarzschild 的 $r = 2M$ 情形之所以可进一步判断，是因为能显式找到非退化坐标表示。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 对坐标奇性与曲率奇性的区别改写。

在 $r \neq 2M$ 的 Schwarzschild 坐标域中, $g_{tt} = -f \rightarrow 0$ 、 $g_{rr} = f^{-1} \rightarrow \infty$ 。但四维行列式

$$\det(g_{\mu\nu}) = -r^4 \sin^2 \theta \quad (13.47)$$

与 f 无关, 并在 $r \rightarrow 2M$ 时有有限非零极限; $\sin \theta = 0$ 则只是球坐标极轴退化。这个极限只给出“问题可能来自坐标基”的线索, 原坐标在 $f = 0$ 处并未定义; 真正的正则性仍须由下一条坐标变换证明。

命题 / Proposition 13.42 (A regular ingoing form at $r = 2M$ (在 $r = 2M$ 处正则的入射形式)). 在 $r > 2M$ 先定义 *advanced time* (先进时间)

$$v = t + r_*, \quad (13.48)$$

其中 r_* 见式(13.22)。则 *Schwarzschild* 度规化为

$$ds^2 = -f dv^2 + 2 dv dr + r^2 d\Omega^2. \quad (13.49)$$

右侧系数在 $r = 2M$ 有限, 且 (v, r) 块行列式为 -1 。因此 $r = 2M$ 的 *Schwarzschild* 分量发散是可去的坐标退化; 式(13.49)为下一章构造延拓提供局部入口。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4] 与 Schutz [4, §11.2] 的 Eddington–Finkelstein 坐标改写; 本章只作局部正则性辨析。

证明 / Proof. 由 $dt = dv - f^{-1} dr$, 有

$$\begin{aligned} -f dt^2 + f^{-1} dr^2 &= -f(dv - f^{-1} dr)^2 + f^{-1} dr^2 \\ &= -f dv^2 + 2 dv dr. \end{aligned}$$

没有除以 f 的系数残留。注意变换 $v = t + r_*$ 本身在原坐标边界含对数; 这正说明原坐标图不能直接覆盖该处, 而不是新度规不光滑。□

命题 / Proposition 13.43 (Causal character of the symmetry fields (对称方向的因果类型)). *Schwarzschild* 坐标区中

$$g(\partial_t, \partial_t) = -f, \quad g^{-1}(dr, dr) = f. \quad (13.50)$$

故在 $r > 2M$, 静态 *Killing* 场类时而 $r = \text{常数}$ 超曲面为类时; 在 $f = 0$ 处两者均为零型。若用正则形式继续到 $0 < r < 2M$, ∂_t 不再类时, r 的梯度成为类时。因而“保持固定 r 的静止观察者”只在外部区域存在。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, §11.2] 的因果类型讨论改写。

例 / Example 13.44 (Finite proper time versus divergent Schwarzschild time (有限固有时与发散坐标时)). 第四节已证明, 从无穷远静止下落者到达 $r = 2M$ 的固有时有限。另一方面

$$\frac{dt}{dr} = -\frac{E}{f\sqrt{E^2 - f(1 + L^2/r^2)}} \sim -\frac{1}{f}$$

在向内穿越附近具有对数积分发散。因此外部静态坐标赋予该过程 $t \rightarrow +\infty$ ，而下落者自身时钟没有发散。两者并不矛盾： t 是与外部静态 Killing 流适配的坐标，而该标架在 $f \rightarrow 0$ 时失效。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4] 与 Schutz [4, §11.2] 的径向下落分析改写。

辨析 / Caution 13.45 (Do not define an event horizon locally (不要用局部条件定义事件视界)). 本节已经证明 $r = 2M$ 不是曲率发散点，并展示了一个可跨越它的局部正则形式；但尚未证明它在某个指定全局时空中是事件视界。event horizon (事件视界) 的定义涉及哪些事件能向未来无穷远发送因果信号，必须先指定完整延拓与 conformal infinity (共形无穷远)。这些内容属于下一章。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§6.4、8.1] 的局部坐标与全局视界定义区别整理。

练习 / Exercises for §13.8

13.8.1 用正交标架或坐标法计算式(13.46)中的 Kretschmann 标量；要求展示所有独立曲率分量及其重数。

[来源 / Source: 自编；曲率奇性判据据 Wald [5, §6.1]。]

13.8.2 验证式(13.47)，再计算式(13.49)的逆度规与行列式，证明它在 $r = 2M$ 非退化。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4] 改编。]

13.8.3 在入射坐标中令 $d\Omega = 0$ 、 $ds^2 = 0$ ，求两族径向零曲线的微分方程。指出哪一族可用有限斜率穿过 $r = 2M$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4] 改编；全局解释留待下一章。]

13.8.4 计算 $t = \text{常数}$ 切片上从 $r = 2M$ 到 $r = r_0 > 2M$ 的径向固有距离，证明积分在下端有限；与 r_* 及下落坐标时间的对数发散比较。

[来源 / Source: 自编；依据 Wald [5, §§6.1、6.4] 的坐标辨析。]

13.8.5 给出一个一般性的逻辑说明：为什么“曲率标量有限”与“存在正则坐标”仍不足以单独判定事件视界？列出还需要的全局因果数据。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §8.1] 的事件视界定义预备改编。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的计算链可以压缩为

$$SO(3) \text{ 等距作用} + \text{真空 Einstein 方程} \xrightarrow{\text{Birkhoff}} f(r) = 1 - \frac{2M}{r},$$

$$f(r) + \{\partial_t, SO(3)\} \text{ 对称性} \implies E, L, \quad \dot{r}^2 + f(\kappa + L^2/r^2) = E^2.$$

同一个径向方程在 $\kappa = 1$ 时产生稳定圆轨道、ISCO 与近日点进动，在 $\kappa = 0$ 时产生光子球、临界俘获与光线偏折；静态 Killing 能量还直接给出引力红移。最后， $\mathcal{K} = 48M^2/r^6$ 与入射 Eddington–Finkelstein 形式共同说明 $r = 0$ 和 $r = 2M$ 必须区别对待。

本章审阅清单 / Error-Prevention Checklist

使用 Schwarzschild 公式前，应依次检查：

1. 是否采用 $(-, +, +, +)$ 、 $G = c = 1$ ，以及 M 还是 $2M$ 作为长度尺度；
2. r 是否是面积半径，而非径向固有距离；
3. 当前计算是否限制在静态外部坐标域 $r > 2M$ ；
4. 类时参数是否为固有时，零测地线参数是否仿射；
5. 零测地线中真正不依赖仿射重标的是不是 $b = L/E$ ；
6. 圆轨道是否同时满足 $E^2 = V$ 与 $V' = 0$ ；稳定性微分时是否固定 L ；
7. ISCO $6M$ 、临界束缚轨道 $4M$ 与光子球 $3M$ 是否被混淆；
8. 弱场首阶公式是否被错误外推到 $M/r \sim 1$ ；
9. 坐标分量发散是否已经用曲率不变量和正则坐标分别检查；
10. 是否把 $r = 2M$ 的局部零型面未经全局分析就称为事件视界。

出处 / Source. 本书自编；各项对应本章推导中会改变结论的常见错误。

重要问题 / Problems for the Seminar

建议路线 A（场方程与刚性）选 Q1+Q2，路线 B（轨道动力学）选 Q3+Q4，路线 C（观测与因果结构）选 Q5+Q6。每条路线均可占满九十分钟；报告者应预先统一符号并准备至少一个独立核验。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. Birkhoff 定理究竟在哪一步消除了“球对称引力波”？

从一般二维轨道空间形式

$$g = h_{AB}(x) dx^A dx^B + r(x)^2 d\Omega^2$$

出发，不预设对角坐标。尝试用 r 与二维 Hodge dual (Hodge 对偶) 构造候选向量 $K^A = \epsilon^{AB} \nabla_B r$ ，证明真空方程使它成为 Killing 场；再与本章坐标证明中的 $G_{tr} = 0$ 对照。讨论 ∇r 为零型时坐标证明为何失效而几何构造仍有意义。最后逐条列出定理的局部性、真空性、四维性与球对称性，分析去掉哪条假设后结论可能失败。

难度：很高 / 几何重证 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.1] 的 Birkhoff 定理与球对称几何综合改编。]

Q2. 质量参数 M 能否在不先看无穷远的情况下定义？

在任意球对称时空定义几何质量候选

$$m = \frac{r}{2} (1 - g^{ab} \nabla_a r \nabla_b r).$$

验证它在 Schwarzschild 解上恒等于 M ，并在静态有物质情形恢复 $m' = 4\pi r^2 \rho$ 。比较这种 quasi-local mass (准局部质量) 与本章用 Newton 极限识别的质量；进一步讨论渐近平坦时它应如何联系总质量，以及为什么负质量参数虽是真空局部解，却与合理孤立系统的能量正性发生张力。

难度：很高 / 几何与物理接口 建议讨论：35–45 分钟

[来源 / Source: 质量函数据 Wald [5, §6.1] 与 Schutz [4, Ch. 10] 改编；准局部表述由本章球对称公式重组。]

Q3. 类时有效势的完整相图如何编码束缚、散射与俘获？

以 L^2/M^2 为控制参数，分类 V_T 的临界点和能量水平：找出 $L^2 = 12M^2$ 的分岔，推导稳定与不稳定圆轨道半径的两个分支，定位 ISCO 与 marginally bound orbit (临界束缚轨道)。对给定 (E, L) 判断从无穷远入射者是散射还是进入小半径，并研究不稳定圆轨道附近的停留时间为何对初值偏差呈对数增长。要求同时画势图与 $(r, \dot{r})$ 相图，解释两个图各自遗漏的信息。

难度：很高 / 动力系统 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的类时轨道分析扩展。]

Q4. 光子球为什么同时控制临界俘获与强偏折？

把 $b = b_c(1 + \varepsilon)$ 代入零径向三次多项式，在 $r = 3M$ 附近作一致展开，求转向点相对 $3M$ 的首阶偏移，并证明总方位角含 $-A \log \varepsilon$ 型发散。解释这一对数如何产生绕行次数不断增加的光线族。随后用局部角公式 $\sin \alpha = b\sqrt{f}/r_o$ 。把远方冲击参数翻译为观察者天球上的角尺度，并讨论为什么仅知道光子球仍不足以预测实际亮度图像。

难度：很高 / 强场光学 **建议讨论：40–50 分钟**

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.3] 与 Schutz [4, §11.1] 的临界零测地线分析改编。]

Q5. 四项经典检验中，哪些量真正不依赖坐标？

对红移、近日点进动、光线偏折与 Shapiro 延迟分别写出“实验装置直接记录的量”：两只钟的频率比、相邻近心事件间的方位差、远方正交标架中的入射/出射角、以及同一标准钟记录的往返固有时。然后追踪推导中的 t, r, b, a, e 如何由这些观测量或渐近平坦结构定义。尝试作一个小的径向坐标变换 $r \mapsto r + \epsilon M$ ，展示中间轨道方程会改变，而首阶可观测结论在一致换算后不变。

难度：高 / 概念核验 **建议讨论：35–45 分钟**

[来源 / Source: 据 Schutz [4, Chs. 10–11] 的经典检验与 Wald [5, §6.1] 的坐标不变性观点综合自编。]

Q6. 从 “ $r = 2M$ 不发散” 到 “事件视界” 还缺少什么？

先在入射坐标中求两族径向零曲线，证明度规可局部跨越 $r = 2M$ ；再列出目前已经建立的事实：曲率标量有限、度规非退化、静态 Killing 场在该面为零型。随后说明这些局部事实为什么不能确定一个事件能否向未来 null infinity（零无穷远）发信号。比较一个含坍缩物质的时空与永恒真空延拓可能具有的不同过去结构，并制定下一章所需的最小概念清单：最大延拓、因果过去、共形无穷远和事件视界定义。

难度：很高 / 全局因果结构人口 建议讨论：40–50 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §§6.4、8.1] 的 Schwarzschild 延拓与事件视界定义预备改编。]

通向下一章 / Toward Chapter 14

式(13.49)已经表明 $r = 2M$ 可被局部正则坐标覆盖，却没有回答完整时空包含哪些区域、零测地线通向何处、哪一部分是黑洞。下一章将从 Eddington–Finkelstein 与 Kruskal–Szekeres 坐标出发构造最大解析延拓，再借 Penrose diagram（Penrose 图）和因果无穷远给出事件视界的全局定义。

出处 / Source. 章节衔接据 Wald [5, §§6.4、8.1] 设计。

第十四章 Kruskal 延拓、Penrose 图与 黑洞整体结构

Kruskal Extension, Penrose Diagrams, and the Global Structure of Black Holes

本章导言 / Chapter Orientation

上一章在 Schwarzschild coordinates (Schwarzschild 坐标) 的外部区域 $r > 2M$ 中研究了精确解及其测地线。本章追问三个不能由那张坐标图回答的整体问题： $r = 2M$ 究竟是几何边界还是坐标失效？若可穿过，应把哪些区域加进来？“黑洞”能否由局部曲率或某一时刻的空间图像定义？我们先用 curvature invariant (曲率不变量) 区分 $r = 2M$ 与 $r = 0$ ，再以 radial null geodesics (径向零测地线) 为坐标网格，依次构造 tortoise coordinate (龟坐标)、Eddington–Finkelstein coordinates (Eddington–Finkelstein 坐标) 和 Kruskal–Szekeres coordinates (Kruskal–Szekeres 坐标)。随后从最大解析延拓的四个区域出发，建立 conformal compactification (共形紧化) 与 Penrose diagram (Penrose 图) 的阅读规则，并用 future null infinity (未来零无穷远) 给出 black-hole region (黑洞区) 和 event horizon (事件视界) 的整体定义。最后讨论测地不完备、曲率爆破、可延拓性范畴与真实引力坍缩之间的区别。

出处 / Source. 本章主线据 Wald [5, §6.4]、Wald [5, §§11.1–11.2, 12.1–12.2]、Schutz [4, §§11.2–11.3] 与 Chruściel et al. [1, §§3.1–3.3] 重构；Penrose 图的 Schwarzschild 版本兼参 Hawking and Ellis [2, §5.5]。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后，读者应能：

- G1.** 用标量曲率不变量与显式延拓区分坐标奇性和曲率奇性；
- G2.** 从径向零曲线推导 r_* 、 u, v 以及入射、出射 Eddington–Finkelstein 度规；
- G3.** 推导 Kruskal–Szekeres 变换，证明度规在 $r = 2M$ 光滑非退化；
- G4.** 解释最大解析 Schwarzschild 延拓的四区域、双分支视界和 bifurcation sphere (分叉球面)；

- G5.** 用共形紧化构造并可靠阅读 Minkowski 与 Kruskal 的 Penrose 图；
- G6.** 从 $\mathcal{I}^+$ 定义黑洞区与未来事件视界，并说明其整体性和 teleological character（目的论性质）；
- G7.** 区分“奇性作为边界”“测地不完备”“曲率爆破”和不同正则性下的不可延拓；
- G8.** 说明永恒 Schwarzschild 解与由坍缩形成的天体黑洞在整体结构上的差别。

出处 / Source. 学习目标为本书自编；覆盖本章正文、练习与重要问题。

约定、坐标与区域 / Conventions, Coordinates, and Regions

本章采用 $G = c = 1$ 、号差 $(-, +, +, +)$ ，并假定 $M > 0$ 。记

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r}, \quad d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2,$$

于是外部 Schwarzschild 度规为

$$g = -f dt^2 + f^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad r > 2M.$$

定义 retarded time（推迟时间） $u = t - r_*$ 、advanced time（超前时间） $v = t + r_*$ ；Kruskal 零坐标取

$$U = -e^{-u/(4M)}, \quad V = e^{v/(4M)}$$

于右侧外部区域。这个符号约定使该外部满足 $U < 0 < V$ ，未来黑洞区满足 $U > 0, V > 0$ 。 $J^\pm(A)$ 、 $I^\pm(A)$ 分别表示集合 A 的因果未来/过去与时序未来/过去； ∂A 表示在所讨论流形中的拓扑边界。每幅二维因果图都压去了角变量，除轴与无穷远的特殊端点外，一个内部点代表面积为 $4\pi r^2$ 的对称二球面。

出处 / Source. Schwarzschild 与 Kruskal 约定据 Wald [5, §6.4]；因果记号据 Wald [5, Ch. 8] 与 Chruściel et al. [1, §2.3]。

14.1 曲率不变量与两类“奇性”

Curvature Invariants and Two Meanings of “Singularity”

Schwarzschild 分量 $g_{tt} = -f$ 在 $r = 2M$ 消失，而 $g_{rr} = f^{-1}$ 发散；在 $r = 0$ ，同一组分量也发散。只观察分量无法判断两处是否具有相同的几何性质，因为坐标变换本来就会改变分量。可靠的第一步是计算标量不变量，可靠的最终判据则是尝试构造更大的 Lorentz 流形并检验原时空能否等距嵌入其中。

定义 / Definition 14.1 (Spacetime extension (时空延拓)). 设 (M, g) 、 $(\widetilde{M}, \widetilde{g})$ 为同维、同正则性范畴的连通 Lorentz 流形。若存在 isometric embedding (等距嵌入)

$$\iota : M \longrightarrow \widetilde{M}, \quad \iota^* \widetilde{g} = g,$$

且 $\iota(M)$ 是 $\widetilde{M}$ 的真开子集, 则称 $(\widetilde{M}, \widetilde{g}, \iota)$ 是 (M, g) 的 extension (延拓)。若不存在相应 C^k 、光滑或解析延拓, 就分别称 (M, g) 在该范畴中 C^k -inextendible (C^k 不可延拓)、smoothly inextendible (光滑不可延拓) 或 analytically inextendible (解析不可延拓)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 148–149] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 150–151] 的延拓讨论形式化。

定义中特意要求像 $\iota(M)$ 是开集: 原时空的每个点仍拥有通常的四维邻域; 所谓“加入边界点”是指在更大流形中把原来趋向坐标端点的曲线继续过去, 而不是把一个三维边界直接粘成流形内部。延拓也不是单纯扩大某个坐标变量的取值范围; 新的表达必须在扩大后的区域仍给出非退化 Lorentz 度量。

定义 / Definition 14.2 (Scalar polynomial curvature invariant (标量多项式曲率不变量)). 由 g_{ab} 、 g^{ab} 、Riemann 张量 R_{abcd} 及其有限阶协变导数作张量积, 并把所有指标完全缩并所得的标量, 称为 scalar polynomial curvature invariant (标量多项式曲率不变量)。其中

$$K := R_{abcd}R^{abcd}$$

称为 Kretschmann scalar (Kretschmann 标量)。它在坐标变换下不变。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, p. 148] 与 Chruściel et al. [1, §3.1]; 术语和定义为本书展开。

命题 / Proposition 14.3 (Kretschmann scalar of Schwarzschild (Schwarzschild 的 Kretschmann 标量)). 四维 Schwarzschild 真空解满足

$$R_{ab} = 0, \quad K = R_{abcd}R^{abcd} = \frac{48M^2}{r^6}. \quad (14.1)$$

因此 K 在 $r = 2M$ 取有限值 $3/(4M^4)$, 却在 $r \rightarrow 0$ 时发散。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, p. 148]、Chruściel et al. [1, §3.1, Eq. (3.3)] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 150–151]。

证明 / Proof. 可在上一章使用的正交正规标架中计算 Riemann 分量。独立的潮汐特征值均为 M/r^3 的常数倍。把各分量平方并按 Riemann 对称性缩并, 即得式(14.1)。这里更重要的是逻辑角色: K 是标量, 所以它的极限不依赖所用坐标。□

推论 / Corollary 14.4 (Different status of $r = 2M$ and $r = 0$ ($r = 2M$ 与 $r = 0$ 的不同地位)). 若能找到一个在 $r = 2M$ 处光滑非退化的坐标表达, 则 Schwarzschild 坐标在该处的发散只能是 coordinate singularity (坐标奇性)。相反, 若一条曲线以有限

参数趋向 $r = 0$, 则任何使曲率至少连续的延拓都不可能把该端点变成普通内点, 因为连续曲率标量不可能在那里趋于无穷。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 148–149] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 150–151] 的判别逻辑重述。

证明 / Proof. 第一句仍需后续的显式延拓来完成; 仅有 K 有界并不能推出可延拓。对第二句, 若存在 C^2 Lorentz 延拓且曲线在延拓中收敛到内点 p , 则延拓度量的 Riemann 张量连续, 从而 K 在 p 附近有界, 这与式(14.1) 矛盾。□

辨析 / Caution 14.5 (Bounded invariants are not a completeness theorem (不变量有界不是完备性定理)). “所有容易算到的曲率标量都有限” 只能排除某些曲率爆破, 不能自动证明时空光滑可延拓, 更不能证明 geodesic completeness (测地完备)。存在曲率不变量全为零却有非平凡曲率的 Lorentz 时空, 也存在由拓扑删点、商空间或低正则边界造成的不完备。正确结论是: 标量发散是阻止相应正则性延拓的充分证据之一; 标量不发散通常不是可延拓的充分证据。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, p. 148] 关于曲率标量判据局限性的说明扩展。

还有一个常见误判来自度规行列式。在 Schwarzschild 坐标中

$$\det(g_{\mu\nu}) = -r^4 \sin^2 \theta,$$

它在 $r = 2M$ 并不为零; g_{tt} 的零与 g_{rr} 的极点恰好抵消。 $\theta = 0, \pi$ 处的行列式为零则来自球坐标轴的失效。这提醒我们: 矩阵某一分量的零、极点乃至某套坐标中行列式的零, 都必须结合坐标图的适用域解释。

例 / Example 14.6 (Polar axis versus curvature blow-up (极轴与曲率爆破)). Euclidean 平面的极坐标度规为 $dr^2 + r^2 d\theta^2$, 其行列式在 $r = 0$ 为零, 但 Cartesian 坐标把原点光滑覆盖, 曲率也恒为零。这与 Schwarzschild 的 $r = 0$ 不同: 后者的 K 以 r^{-6} 发散, 任何普通坐标变换都不能改变该事实。 $r = 2M$ 的情形将在第14.3节被 Eddington–Finkelstein 坐标证明更接近极坐标轴而非 $r = 0$ 。

出处 / Source. 极坐标类比据 Schutz [4, §11.2, pp. 298–300]; Schwarzschild 结论据 Wald [5, §6.4]。

练习 / Exercises for §14.1

14.1.1 直接把 $r = 2M$ 代入式(14.1), 核对其值和物理量纲; 恢复 G, c 后, 判断 K 的量纲。为什么“ K 很大”与“ K 发散”是不同命题?

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §3.1, Eq. (3.3)] 改编。]

14.1.2 设 (M, g) 是 Minkowski 时空删去一个点所得的流形。证明曲率不变量处处为零, 但该时空仍可延拓。这个例子否定了哪一种错误推理?

[来源 / Source: 自编; 延拓概念依据 Wald [5, §6.4]。]

14.1.3 证明：若一条曲线在有限参数处趋向某端点，而沿曲线某个由度量二阶导数构成的标量曲率不变量发散，则不存在把该端点加入为普通内点的 C^2 Lorentz 延拓。指出论证为何不能直接排除仅连续的 C^0 延拓。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, p. 148] 的曲率爆破判据深化。]

14.1.4 比较二维球面极坐标、Rindler 坐标的 $x = 0$ 与 Schwarzschild 坐标的 $r = 2M$ ：分别写出一个不变量或显式坐标变换来说明其几何状态，并列出仅看分量会造成的误判。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, pp. 149–152] 与 Schutz [4, §11.2] 改编。]

14.2 龟坐标与径向零曲线

The Tortoise Coordinate and Radial Null Curves

要穿过 $r = 2M$ ，最有效的坐标不应依赖静止观察者的钟，而应顺着能够到达该处的光线来构造。球对称把问题约化为固定 (θ, ϕ) 的二维 Lorentz 度规

$$g_{(2)} = -f(r) dt^2 + f(r)^{-1} dr^2.$$

二维 Lorentz 度规局部总能写成 double-null form (双零形式)；在 Schwarzschild 外部，这一形式可由一次积分显式得到。

定义 / Definition 14.7 (Tortoise coordinate (龟坐标)). 在外部区域 $r > 2M$ ，定义 Regge–Wheeler tortoise coordinate (Regge–Wheeler 龟坐标)

$$r_* := r + 2M \log\left(\frac{r}{2M} - 1\right), \quad \frac{dr_*}{dr} = f(r)^{-1}. \quad (14.2)$$

加法常数没有几何意义；这里的选择使对数自变量无量纲。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.19)–(6.4.20)]；名称沿用 Wald。

函数 $r \mapsto r_*$ 严格递增，并把 $(2M, \infty)$ 微分同胚到 $\mathbb{R}$ 。具体地， $r \downarrow 2M$ 时 $r_* \rightarrow -\infty$ ，而 $r \rightarrow \infty$ 时 $r_* = r + 2M \log(r/2M) + O(1)$ 。因此 Schwarzschild 外部的有限面积半径端点，被龟坐标推到无穷远；这正是“乌龟无限接近视界”的坐标图像，而不是运动者固有时的结论。

命题 / Proposition 14.8 (Radial null curves (径向零曲线)). 在外部 Schwarzschild 区域，径向零曲线满足

$$\frac{dt}{dr} = \pm f(r)^{-1}, \quad t = \pm r_* + \text{constant}. \quad (14.3)$$

取加号的是 *outgoing* (出射) 族，取减号的是 *ingoing* (入射) 族。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.17)–(6.4.22)] 与 Schutz [4, §11.2, Eq. (11.64)]。

证明 / *Proof*. 径向条件给出 $d\Omega = 0$, 零条件 $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0$ 因而化为

$$-f\dot{t}^2 + f^{-1}\dot{r}^2 = 0.$$

在 $r > 2M$ 中 $f > 0$, 故 $dt/dr = \pm f^{-1}$. 利用式(14.2) 积分即得结论。若沿未来方向看, 出射光线的 r 增大, 入射光线的 r 减小。□

定义 / Definition 14.9 (Retarded and advanced null times (推迟与超前零时间)). 定义

$$u := t - r_*, \quad v := t + r_*. \quad (14.4)$$

u 称 retarded time (推迟时间), v 称 advanced time (超前时间)。出射径向零曲线满足 $u = \text{const}$, 入射径向零曲线满足 $v = \text{const}$ 。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.21)–(6.4.23)]。

由 $dt = (du + dv)/2$, $dr_* = (-du + dv)/2$, 并用 $dr = f dr_*$, 可得

$$g_{(2)} = -f(r) du dv, \quad r_* = \frac{v - u}{2}. \quad (14.5)$$

这里 $du dv$ 是对称双线性表达的简写。式(14.5) 已把两族零线拉直, 但 $f \rightarrow 0$ 仍使二维分量在视界退化; 下一步必须重新参数化零坐标。

引理 / Lemma 14.10 (Logarithmic piling-up of Schwarzschild time (Schwarzschild 时间的对数堆积)). 沿任一穿向 $r = 2M$ 且 v 保持有限的入射径向零曲线,

$$t = v - r_* \longrightarrow +\infty, \quad r \downarrow 2M.$$

更精确地, $t = -2M \log(r/2M - 1) + O(1)$ 。这只说明 *Schwarzschild* 时间叶在未来视界附近无限堆积, 并不说明该光线的仿射参数无限。

出处 / *Source*. 据 Wald [5, §6.4] 与 Schutz [4, §11.2, pp. 299–301] 的比较重述。

证明 / *Proof*. v 沿该光线为常数, 而 $r_* = r + 2M \log(r/2M - 1)$ 。代入 $t = v - r_*$, 有界项吸收到 $O(1)$, 即得渐近式。□

例 / Example 14.11 (Finite proper time versus infinite t (有限固有时与无限 t)). 考虑从无穷远静止落下的单位质量径向自由落体。上一章的能量积分给出

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = \frac{2M}{r}, \quad \frac{dr}{d\tau} < 0.$$

从任意 $R > 2M$ 到 $2M$ 的固有时为

$$\Delta\tau = \int_{2M}^R \sqrt{\frac{r}{2M}} dr < \infty,$$

但相应 t 积分含 f^{-1} 并对数发散。两种时间回答不同问题: τ 是落体世界线的几何长度, t 是无穷远静止 Killing 观察者所适配的坐标。

出处 / *Source*. 据 Schutz [4, §11.2, Eqs. (11.58)–(11.62)] 改写。

辨析 / Caution 14.12 (Null coordinates are not yet regular coordinates (零坐标尚未自动正则)). u, v 的水平线与零曲线一致, 是重要几何改进; 但坐标是否正则还取决于沿零曲线的参数化。视界对应 $u \rightarrow +\infty$ 或 $v \rightarrow -\infty$, 说明当前零参数仍不适合把视界放在有限坐标处。指数重参数化将在第14.4节完成这一步。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 150–153] 对二维零坐标方法的说明。

练习 / Exercises for §14.2

14.2.1 证明 r_* 把 $(2M, \infty)$ 微分同胚到 $\mathbb{R}$, 并求 $r \downarrow 2M$ 与 $r \rightarrow \infty$ 时的首两项渐近式。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, Eq. (6.4.20)] 改编。]

14.2.2 从 u, v 的定义逐步推导式(14.5), 特别核对交叉项的系数约定。证明任意二维因子 $-F(u, v) du dv$ 的坐标线 $u = \text{const}$ 、 $v = \text{const}$ 都是零曲线。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, Eq. (6.4.23)] 改编。]

14.2.3 对外部径向零线求 $t(r)$ 。画出若干 $u = \text{const}$ 与 $v = \text{const}$ 曲线在 (t, r) 图上的定性形状, 解释为什么光锥在 $r = 2M$ 附近“闭合”是坐标效应。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.2, Fig. 11.10] 改编。]

14.2.4 对能量常数 $E > 0$ 的径向类时测地线, 证明到达 $r = 2M$ 的固有时有限, 而 Schwarzschild 时间发散。指出证明中哪些步骤依赖 $E = 1$, 哪些不依赖。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.2, pp. 299–300] 深化。]

14.3 入射与出射 Eddington–Finkelstein 坐标 Ingoing and Outgoing Eddington–Finkelstein Coordinates

双零坐标 (u, v) 同时保留了两族 Schwarzschild 零参数的坏行为。若只保留其中一个零时间, 并把另一个坐标换回面积半径 r , 便能跨过一支视界。这样得到的坐标足以证明 $r = 2M$ 是普通零超曲面, 也最适合描述单向穿入或穿出的过程。

定义 / Definition 14.13 (Ingoing EF chart (入射 EF 坐标图)). 取 advanced time $v = t + r_*$ 与面积半径 r 。由 $dt = dv - f^{-1} dr$, Schwarzschild 度规化为

$$g = -f(r) dv^2 + 2 dv dr + r^2 d\Omega^2. \quad (14.6)$$

把式(14.6)直接定义在 $v \in \mathbb{R}$ 、 $r > 0$ 上, 所得坐标称 ingoing Eddington–Finkelstein coordinates (入射 Eddington–Finkelstein 坐标)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, footnote 9]、Chruściel et al. [1, §3.1, Eqs. (3.4)–(3.6)] 与 Hawking and Ellis

[2, §5.5, Eq. (5.22)]。

定理 / Theorem 14.14 (Regularity across the future horizon (跨未来视界的正则性)). 式(14.6) 在 $r = 2M$ 处解析且非退化。因而外部 *Schwarzschild* 区域可等距嵌入一个包含 $0 < r < 2M$ 的解析 *Lorentz* 流形; $r = 2M$ 不是曲率奇性。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 150–151] 与 Chruściel et al. [1, §3.1]。

证明 / Proof. (v, r) 部分的分量矩阵及逆矩阵为

$$(g_{AB}) = \begin{pmatrix} -f & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (g^{AB}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & f \end{pmatrix}.$$

它们在 $r = 2M$ 的每个条目均有限, 二维行列式恒为 -1 ; 四维行列式为 $-r^4 \sin^2 \theta$, 除球坐标轴外不退化。 $f(r)$ 在所有 $r > 0$ 上解析, 所以新度规在视界解析。对 $r > 2M$, 坐标变换由定义给出并保持同一张量, 故外部区域等距嵌入其中。□

推论 / Corollary 14.15 (The horizon is null (视界是零超曲面)). 在入射延拓中, 超曲面 $\mathcal{N} = \{r = 2M\}$ 为 *null hypersurface* (零超曲面)。其法余向量 $n_a = (dr)_a$ 在 $\mathcal{N}$ 上为零型法线, 即

$$g^{ab} n_a n_b = g^{rr} = f = 0.$$

而 $g^{ar} \partial_a = \partial_v + f \partial_r$ 在视界上化为 ∂_v , 所以零法向同时切于 $\mathcal{N}$ 。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 151] 与 Schutz [4, §11.2, pp. 302–303]。

命题 / Proposition 14.16 (One-way causal behavior (单向因果行为)). 在入射延拓中选取与外部 ∂_t 一致的时间定向。若未来指向非零因果曲线 $\gamma(\lambda)$ 位于 $0 < r \leq 2M$, 则 $\dot{v} \geq 0$ 且 $\dot{r} \leq 0$; 对类时曲线有 $\dot{v} > 0$ 、 $\dot{r} < 0$ 。因此未来因果曲线可从 $r > 2M$ 穿入 $r < 2M$, 却不能再由内部穿回外部。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §3.1, pp. 14–15] 的不等式论证重构。

证明 / Proof. 沿曲线的因果条件为

$$-f\dot{v}^2 + 2\dot{v}\dot{r} + r^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \leq 0.$$

所选时间定向可由外部连续延伸为 $\dot{v} \geq 0$, 而类时向量必有 $\dot{v} > 0$ 。若 $\dot{v} > 0$, 则在 $r \leq 2M$ 中 $f \leq 0$, 第一项与角项均非负, 故 $2\dot{v}\dot{r} \leq 0$, 于是 $\dot{r} \leq 0$; 类时严格不等式进一步给出 $\dot{r} < 0$ 。若 $\dot{v} = 0$, 因果条件强迫角速度为零, 此时曲线属于 $v = \text{const}$ 的入射零族, 未来定向选择给出 $\dot{r} < 0$ 。这是一条坐标不变的因果结论, 因为 r 是由二球面积定义的标量函数。□

定义 / Definition 14.17 (Outgoing EF chart (出射 EF 坐标图)). 取 retarded time $u = t - r_*$ 与 r , 由 $dt = du + f^{-1} dr$ 得

$$g = -f(r) du^2 - 2 du dr + r^2 d\Omega^2. \quad (14.7)$$

该表达同样在 $r = 2M$ 解析非退化, 称 outgoing Eddington–Finkelstein coordinates (出射 Eddington–Finkelstein 坐标)。它是式(14.6) 的时间反演版本。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 151] 与 Wald [5, §6.4]。

命题 / Proposition 14.18 (Two one-sided extensions (两个单侧延拓)). 入射坐标图正则覆盖原右侧外部与其 *future interior* (未来内部), 因而跨过未来视界; 出射坐标图覆盖同一外部与 *past interior* (过去内部), 因而跨过过去视界。二者都比 Schwarzschild 坐标图大, 却都没有同时显示两支视界及第二个外部区域。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 151–155] 与 Wald [5, §6.4, pp. 153–155]。

辨析 / Caution 14.19 (A regular horizon chart is not yet the maximal extension (正则视界坐标图尚非最大延拓)). “已经穿过 $r = 2M$ ” 不等于 “已经找到全部延拓”。入射图丢失过去视界, 出射图丢失未来视界; 要把两者放入同一连通坐标结构, 必须同时把 u, v 指数重参数化。这也说明最大性是关于整个流形是否还能延拓, 而不是关于某张坐标图是否覆盖了内部。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 151–153] 与 Chruściel et al. [1, §3.1]。

例 / Example 14.20 (Radial null curves in the ingoing chart (入射图中的径向零曲线)). 令 $d\Omega = 0$ 、 $ds^2 = 0$ 。式(14.6) 给出

$$dv(-f dv + 2 dr) = 0.$$

故一族为 $v = \text{const}$, 它无障碍穿过未来视界; 另一族满足 $dr/dv = f/2$, 在视界处与 $r = 2M$ 相切。前者是入射族, 后者是出射族。视界本身正是 “刚好不能向更大 r 逃逸” 的边界零线。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.2, pp. 301–303] 的光锥分析改写。

练习 / Exercises for §14.3

14.3.1 从 Schwarzschild 度规逐项推导式(14.6) 和式(14.7), 计算两者的逆度规与四维行列式。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §3.1, Eqs. (3.4)–(3.6)] 改编。]

14.3.2 在入射 Eddington–Finkelstein 图中求两族径向零曲线, 并在 (v, r) 平面画出视界附近的方向场。用不等式证明任何未来类时曲线在 $r < 2M$ 必有 $\dot{r} < 0$ 。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §3.1, pp. 14–15] 改编。]

14.3.3 证明 $r = 2M$ 的法余向量为零, 并求其度量对偶向量。解释为什么零超曲面的法向量也切于超曲面, 而 Riemann 几何中不会出现这种现象。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 151] 改编。]

14.3.4 写出时间反演 $(t, r) \mapsto (-t, r)$ 对 u, v 的作用, 证明它交换入射与出射 Eddington–Finkelstein 延拓。指出单独一张图为什么不能同时包含黑洞内部与白洞内部。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 151–153] 改编。]

14.4 Kruskal–Szekeres 变换与光滑性

The Kruskal–Szekeres Transformation and Smoothness

Eddington–Finkelstein 图选择了一族零线作正则网格。若希望未来、过去两支视界同时出现, 就要把 $u \rightarrow +\infty$ 与 $v \rightarrow -\infty$ 都压缩到有限坐标值。视界附近 f 对 r_* 呈指数衰减, 因此正确的重参数化也是指数型。

定义 / Definition 14.21 (Kruskal null coordinates (Kruskal 零坐标)). 在右侧外部 Schwarzschild 区域定义

$$U := -\exp\left(-\frac{u}{4M}\right), \quad V := \exp\left(\frac{v}{4M}\right). \quad (14.8)$$

它们称为 Kruskal null coordinates (Kruskal 零坐标)。在该区域 $U < 0 < V$; 未来视界对应 $U = 0$, 过去视界对应 $V = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.26)–(6.4.27)]; 符号约定与本章记号框一致。

由 $v - u = 2r_*$ 与式(14.2), 得到关键隐式关系

$$-UV = \exp\left(\frac{r_*}{2M}\right) = \left(\frac{r}{2M} - 1\right) e^{r/(2M)}. \quad (14.9)$$

另一方面,

$$du = -4M \frac{dU}{U}, \quad dv = 4M \frac{dV}{V}.$$

把这些公式代入式(14.5) 后, f 的零恰与 UV 的零抵消。

定理 / Theorem 14.22 (Kruskal form of the Schwarzschild metric (Schwarzschild 度规的 Kruskal 形式)). 令 $r = r(-UV)$ 由式(14.9) 隐式确定, 则

$$g = -\frac{32M^3}{r} e^{-r/(2M)} dU dV + r^2 d\Omega^2. \quad (14.10)$$

该表达在 $r = 2M$, 亦即 $UV = 0$, 解析且非退化。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.28)–(6.4.30)], Schutz [4, §11.2, Eqs. (11.65)–(11.68)] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, Eqs. (5.23)–(5.25)]。

证明 / Proof. 由 $UV = -(r/2M - 1)e^{r/(2M)}$,

$$-f du dv = 16M^2 \frac{f}{UV} dU dV = -\frac{32M^3}{r} e^{-r/(2M)} dU dV.$$

为检验 r 的正则性, 令

$$F(r) = \left(\frac{r}{2M} - 1 \right) e^{r/(2M)}.$$

则

$$F'(r) = \frac{r}{4M^2} e^{r/(2M)} > 0 \quad (r > 0).$$

故 F 把 $(0, \infty)$ 解析微分同胚到 $(-1, \infty)$; 特别在 $r = 2M$ 有 $F'(2M) = e/(2M) \neq 0$. 解析逆函数定理说明 r 是 $-UV$ 的解析函数。式(14.10) 的二维系数在 $r = 2M$ 等于 $-16M^2/e$, 不为零; 角向二球度规也非退化, 故结论成立。□

推论 / Corollary 14.23 (Natural Kruskal domain (自然 Kruskal 定义域)). 式(14.9) 对 $r > 0$ 等价于

$$UV < 1. \quad (14.11)$$

因此可把 (U, V) 从原外部的 $U < 0 < V$ 扩大到平面开集 $UV < 1$; $UV = 0$ 是正则视界, $UV = 1$ 对应 $r = 0$ 的曲率奇性边界。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.30)–(6.4.32)] 重写为零坐标形式。

定义 / Definition 14.24 (Kruskal time and space coordinates (Kruskal 时间与空间坐标)). 定义

$$T := \frac{V + U}{2}, \quad X := \frac{V - U}{2}, \quad (14.12)$$

于是 $U = T - X$ 、 $V = T + X$, 并有

$$X^2 - T^2 = -UV = \left(\frac{r}{2M} - 1 \right) e^{r/(2M)}. \quad (14.13)$$

称 (T, X, θ, ϕ) 为 Kruskal–Szekeres coordinates (Kruskal–Szekeres 坐标)。径向部分为一个正函数乘 $-dT^2 + dX^2$, 所以径向零线在 (T, X) 图上始终与坐标轴成 45° 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.29)–(6.4.31)]。

命题 / Proposition 14.25 (Schwarzschild Killing field in Kruskal coordinates (Kruskal 坐标中的 Schwarzschild Killing 场)). 原静态 Killing 场 $\xi = \partial_t$ 延拓为

$$\xi = \frac{1}{4M} (V \partial_V - U \partial_U) = \frac{1}{4M} (X \partial_T + T \partial_X). \quad (14.14)$$

它在两个外部区域类时, 在两个内部区域类空; 沿 $U = 0$ 或 $V = 0$ 为零方向, 并在 $U = V = 0$ 处消失。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–155] 的 Rindler 类比与 Kruskal 图推导; 公式为本书计算。

证明 / Proof. 固定 r 而改变 t 时, $\partial_t U = -U/(4M)$ 、 $\partial_t V = V/(4M)$, 得到第一式; 再代入式(14.12) 得第二式。由 $g(\xi, \xi) = -f(r)$ 可读出因果类型。 $UV = 0$ 等价于 $r = 2M$, 而 $U = V = 0$ 时式(14.14) 的系数全为零。□

辨析 / Caution 14.26 (The transformation is singular because the old chart is singular (变换奇异正是旧图失效的表现)). 从 (t, r) 到 (U, V) 的 Jacobian 在 $r = 2M$ 不可逆, 并不破坏新坐标的正则性。坐标变换只有在两张坐标图共同覆盖的区域才必须是微分同胚; Schwarzschild 图根本没有覆盖视界点。真正应检验的是新度规在新增点上是否光滑、非退化, 以及旧区域是否等距嵌入。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.2, pp. 301–302] 的坐标奇性说明重述。

练习 / Exercises for §14.4

14.4.1 从式(14.8) 独立推导式(14.9) 与式(14.10), 逐项核对负号、 $4M$ 和 $32M^3$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, Eqs. (6.4.24)–(6.4.28)] 改编。]

14.4.2 证明 $F(r) = (r/2M - 1)e^{r/(2M)}$ 把 $(0, \infty)$ 映到 $(-1, \infty)$, 并用隐函数定理证明 $r(-UV)$ 在 $UV = 0$ 附近解析。求 r 关于 $-UV$ 在视界处的一阶 Taylor 展开。

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §6.4] 的隐式关系。]

14.4.3 推导式(14.14), 再直接用式(14.10) 计算 $g(\xi, \xi)$, 验证其等于 $-f(r)$ 。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–155] 的 Killing 场解释改编。]

14.4.4 证明 $r = \text{const} > 2M$ 在 (T, X) 图中是两支空间方向双曲线, 而 $0 < r < 2M$ 时是两支时间方向双曲线。说明为什么 r 在内部区域必表现得像时间函数。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.2, Figs. 11.11] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24] 改编。]

14.5 最大解析延拓与四个区域

The Maximal Analytic Extension and Its Four Regions

式(14.10) 不只是“更好的坐标公式”: 把定义域扩大到 $UV < 1$ 后, 得到一个含原外部为真开子集的新时空。零线 $U = 0$ 与 $V = 0$ 把它分成四个连通区域; 每个区域的物理名称来自其相对于时间定向和无穷远的因果性质, 而不是来自坐标符号本身。

定义 / Definition 14.27 (Maximal analytic extension (最大解析延拓)). 一个解析时空若不存在解析真延拓, 称 analytically inextendible (解析不可延拓)。原时空的解析延拓若解析不可延拓, 称 maximal analytic extension (最大解析延拓)。这里 maximal (极大) 是偏序意义: 不能再作为真开子集嵌入同类对象; 它不自动意味着任意时空都有唯一的“最大者”。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 155] 的最大延拓表述整理; 一般极大性辨析

为本书补充。

定理 / Theorem 14.28 (Maximal Kruskal extension (最大 Kruskal 延拓)). 流形

$$\mathcal{K} = \{(U, V, \omega) \in \mathbb{R}^2 \times S^2 : UV < 1\}$$

配备式(14.10), 是 *Schwarzschild* 外部的标准最大解析、单连通真空间延拓。其有限边界 $UV = 1$ 对应 $r = 0$, 沿该处 *Kretschmann* 标量发散; $|U| + |V| \rightarrow \infty$ 的其余端对应渐近无穷远而非可加入的普通有限点。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 153–157]、Chruściel et al. [1, §3.1] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 155]; 唯一性理解限定在所述标准解析、单连通 *Schwarzschild* 延拓范畴。

证明思路. 第14.4节已证明 $r(-UV)$ 与度规在 $UV < 1$ 解析, 并在 $UV = 0$ 跨过两支视界。式(14.1)表明 $UV \uparrow 1$ 时 $r \downarrow 0$ 且 $K \rightarrow \infty$, 阻止解析乃至 C^2 延拓。其余端的径向因果测地线具有无限仿射参数或到达相应的共形无穷远; 严格的最大性证明还需控制所有可能的解析延拓。标准结果给出上述结论, 本书不把这一步简化成“某张坐标图已足够大”。□

命题 / Proposition 14.29 (Four-region decomposition (四区域分解)). *Kruskal* 时空由视界 $UV = 0$ 分成

区域	(U, V) 的符号	r 的范围	因果名称
I	$U < 0 < V$	$r > 2M$	右侧外部
II	$U > 0, V > 0$	$0 < r < 2M$	未来内部 / 黑洞区
III	$U < 0, V < 0$	$0 < r < 2M$	过去内部 / 白洞区
IV	$V < 0 < U$	$r > 2M$	左侧外部.

未来定向可选为沿因果曲线 U, V 均不减。区域 II 的所有未来因果曲线趋向未来 $r = 0$ 边界; 区域 III 是其时间反演。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–156]、Schutz [4, §11.2, pp. 302–304] 与 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]。

定义 / Definition 14.30 (Bifurcation sphere (分叉球面)). 未来与过去两支视界的交集

$$\mathcal{S}_{\text{bif}} = \{U = 0, V = 0\} \times S^2$$

称为 bifurcation sphere (分叉球面)。它是面积 $16\pi M^2$ 的二球面; *Schwarzschild* Killing 场 ξ 在其上为零。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–155] 的 *Kruskal* 图与 Killing 场性质; 术语据黑洞几何通用用法。

命题 / Proposition 14.31 (Non-traversable bridge (桥的不可穿越性)). $T = 0$ 的空间型超曲面拓扑为 $\mathbb{R} \times S^2$, 有两个 $r \rightarrow \infty$ 渐近端, 并在 $r = 2M$ 的分叉球面达到

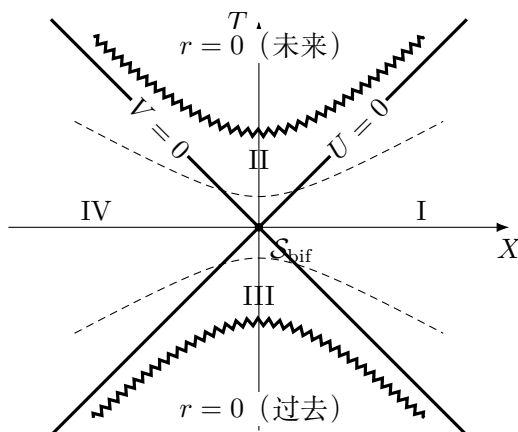


图 14.1: 本书自绘的 Kruskal 四区示意图。粗实线为 $U = 0$ 或 $V = 0$ 的零视界，锯齿曲线为不属于时空的 $r = 0$ 曲率奇性边界，虚线示意 $0 < r < 2M$ 的常 r 曲线； S_{bif} 表示分叉二球面。图中长度与曲率大小没有意义，只编码零方向、区域邻接和因果次序；线型与文字标号保证黑白打印仍可辨识。

出处 / Source. 本书据 Wald [5, Fig. 6.9]、Schutz [4, Fig. 11.11] 与 Chruściel et al. [1, Fig. 3.1] 自绘，未逐字或逐线复制原图。

最小面积，常被称为 *Einstein–Rosen bridge* (*Einstein–Rosen 桥*)。然而不存在从区域 I 到区域 IV、或从 IV 到 I 的因果曲线；它不是可通行虫洞。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Fig. 6.10] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 154–155]。

证明 / Proof. $T = 0$ 时式(14.13) 给出 $X^2 = F(r)$ 。 $X > 0$ 与 $X < 0$ 分别给出两个 $r \geq 2M$ 的分支，并在 $X = 0$ 相接；故拓扑为 $\mathbb{R} \times S^2$ 。对未来因果曲线，二维共形 Minkowski 因子要求 $\dot{U} \geq 0$ 、 $\dot{V} \geq 0$ 。从 I 到 IV 必须使 V 从正变负，从 IV 到 I 必须使 U 从正变负，均不可能。过去因果曲线反向同理。 $\square$

辨析 / Caution 14.32 (*Eternal solution versus collapse geometry* (永恒解不等于坍塌几何))。区域 III 的白洞、区域 IV 的第二渐近平坦端以及完整分叉球面，是真空 Schwarzschild 解作最大解析延拓后的结构。由一颗星从正则初始数据坍塌形成的黑洞，物质内部会替代 Kruskal 图的一部分；通常没有过去白洞奇性，也没有第二个可观测渐近端。最大延拓回答精确真空解“能够延到哪里”，并不声称真实天体必须拥有其全部区域。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 155–157] 与 Schutz [4, §11.2, pp. 303–304]。

练习 / Exercises for §14.5

14.5.1 依据 $-UV = F(r)$ 验证四区域表，并判断每个区域中 $\xi = \partial_t$ 的因果类型。为什么区域 IV 中同一 Killing 参数的未来方向与区域 I 相反？

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–155] 改编。]

14.5.2 在图14.1上画出一条从 I 落入 II 的未来类时曲线、一条从 III 逃到 I 的曲线，以及两条视界生成线。逐条说明 U, V 的单调性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Fig. 6.9] 自编。]

14.5.3 引入 ℓ 使 $d\ell = dr/\sqrt{1-2M/r}$ ，证明 $T=0$ 切片的诱导度规为 $d\ell^2 + r(\ell)^2 d\Omega^2$ ，且 r 在 $\ell=0$ 取最小值 $2M$ 。求 $r(\ell)$ 在 $\ell=0$ 附近的首个非平凡项。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4, Fig. 6.10] 改编。]

14.5.4 仅用未来因果曲线满足 $\dot{U}, \dot{V} \geq 0$ ，证明区域 II 不能向任何外部区域发信号，且两个外部区域之间不存在双向因果通信。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 154–155] 改编。]

14.5.5 解释“最大解析延拓”为什么不能简单改写成“最大光滑延拓”。列出需要分别说明的正则性、Hausdorff 性、单连通性和场方程条件。

[来源 / Source: 自编；受 Chruściel et al. [1, §3.1] 的最大性表述启发。]

14.6 共形紧化与 Penrose 图的构造规则

Conformal Compactification and the Rules of Penrose Diagrams

Kruskal 图把视界放到有限位置，却仍把 $r \rightarrow \infty$ 留在无限坐标处。讨论“能否逃到无穷远”时，最好把无穷远本身表示成边界。共形变换保持光锥，因此可以牺牲长度与曲率，把无限远压缩到有限图形而不改变因果可达性。这就是 Penrose 图的基本机制。

定义 / Definition 14.33 (Conformal completion (共形完备化)). 时空 (M, g) 的 conformal completion (共形完备化) 由带边界流形 $\widetilde{M}$ 、光滑 Lorentz 度规 $\widetilde{g}$ 、嵌入 $\iota: M \rightarrow \widetilde{M}$ 和函数 Ω 构成，使得

$$\widetilde{g} = \Omega^2 g \quad \text{于} \iota(M), \quad \Omega > 0 \quad \text{于} \iota(M),$$

并在所研究的正则边界部分满足 $\Omega = 0, d\Omega \neq 0$ 。 g 称 physical metric (物理度规)， $\widetilde{g}$ 称 unphysical metric (非物理度规)， $\partial\iota(M)$ 称 conformal boundary (共形边界)。

出处 / Source. 据 Wald [5, §11.1, pp. 271–274] 与 Hawking and Ellis [2, §5.1]。

共形因子不唯一：若 $\omega > 0$ 光滑，则 $\Omega' = \omega\Omega$ 给出同一物理度规的另一完备化。因而边界上的数值长度通常没有绝对意义；边界的因果类型、哪些因果曲线终止于何处，以及相应的拓扑结构才是主要信息。

定理 / Theorem 14.34 (Conformal invariance of causal cones (因果锥的共形不变性)). 若 $\tilde{g} = \Omega^2 g$ 且 $\Omega > 0$, 则对任意切向量 X ,

$$\text{sign } \tilde{g}(X, X) = \text{sign } g(X, X).$$

因此两个度规具有相同的类时、零、类空方向；未参数化的零测地线轨迹相同，但仿射参数一般不同。

出处 / Source. 据 Wald [5, Appendix D] 的共形变换性质与 Hawking and Ellis [2, §5.1]。

证明 / Proof. Ω^2 为正，故二次型只乘正数而不改符号。Levi-Civita 联络在共形变换下会增加含 $\nabla \log \Omega$ 的项；当切向量为零时，新增加速度项沿切线方向，可由重参数化吸收，所以零测地线的像不变，而其仿射参数通常改变。□

构造 / Construction 14.35 (Minkowski compactification (Minkowski 紧化)). 四维 Minkowski 时空取球对称零坐标

$$u = t - r, \quad v = t + r, \quad g = -du \, dv + \frac{(v - u)^2}{4} d\Omega^2.$$

令

$$P = \arctan u, \quad Q = \arctan v, \quad T = P + Q, \quad R = Q - P,$$

并选 $\Omega = 2 \cos P \cos Q$, 则

$$\tilde{g} = \Omega^2 g = -dT^2 + dR^2 + \sin^2 R \, d\Omega^2. \quad (14.15)$$

物理 Minkowski 区域变为 Einstein static universe (Einstein 静态宇宙) 中的有限菱形

$$-\pi < T + R < \pi, \quad -\pi < T - R < \pi, \quad R \geq 0.$$

出处 / Source. 据 Wald [5, §11.1, Eqs. (11.1.7)–(11.1.14)] 补全代数。

在该菱形的边界上：future timelike infinity (未来类时无穷远) i^+ 是 $T = \pi, R = 0$ ；past timelike infinity (过去类时无穷远) i^- 是 $T = -\pi, R = 0$ ；spatial infinity (空间无穷远) i^0 是 $T = 0, R = \pi$ ；future null infinity (未来零无穷远) $\mathcal{I}^+$ 是 $T + R = \pi$ 的零边界；past null infinity (过去零无穷远) $\mathcal{I}^-$ 是 $T - R = -\pi$ 的零边界。完整类时、零、类空测地线分别趋向 $i^\pm$ 、 $\mathcal{I}^\pm$ 、 i^0 。

定义 / Definition 14.36 (Penrose diagram (Penrose 图)). Penrose diagram (Penrose 图)，亦称 conformal diagram (共形图) 或 Carter–Penrose diagram (Carter–Penrose 图)，是把时空的一个低维对称商作共形紧化后所得的有限因果图。约定零曲线画成 45° 线；类时方向位于局部光锥内，类空方向位于光锥外。被压去的对称轨道必须另行说明，例如球对称四维时空的一个内部点通常代表一个二球面。

出处 / Source. 据 Wald [5, §11.1, Figs. 11.1–11.2] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24(ii)]。

命题 / Proposition 14.37 (Reading rules for conformal diagrams (共形图阅读规则)). 可靠阅读 Penrose 图应遵守以下规则:

- (i) 只信因果类型、边界邻接、可达关系和拓扑, 不把纸面距离当作物理长度;
- (ii) 光锥保持为 45° , 但类时或零曲线的固有时、仿射长度不由图上线长给出;
- (iii) $\mathcal{I}^\pm$ 是零边界, $i^\pm, i^0$ 是不同方向的理想端点, 不能彼此混同;
- (iv) 锯齿奇性线不是流形内的一排事件, 而是不能加入为正则点的边界表示;
- (v) 在有多个渐近端的时空中, $\mathcal{I}^+$ 可能有多个连通分支, 定义黑洞区时必须说明取其并还是指定某一支。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§11.1–11.2]、Hawking and Ellis [2, §5.5] 与 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1] 综合。

构造 / Construction 14.38 (Compactifying the Kruskal quotient (Kruskal 商空间的紧化)). 在径向二维商空间, 可先令

$$P = \arctan U, \quad Q = \arctan V.$$

这样无穷的 U, V 被压到 $(-\pi/2, \pi/2)$, 径向零线仍是 $P = \text{const}$ 或 $Q = \text{const}$ 。再选合适正共形因子, 使角向二球在 $\mathcal{I}^\pm$ 的正则球面截面上具有有限非退化极限, 即得到 Kruskal 的标准 Penrose 图。作为理想点的 $i^0, i^\pm$ 需单独处理, 不能理解为同样的非退化二球。 $UV = 1$ 的两支 $r = 0$ 边界为类空; 两个外部区域各有一套 $\mathcal{I}^\pm, i^\pm, i^0$ 。图形可再作保持零方向的光滑变形, 把类空奇性画成水平锯齿线。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 155 and Fig. 24(ii)]、Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]; 分步规则为本书重构。

辨析 / Caution 14.39 (Conformal boundary is not an isometric boundary (共形边界不是等距边界)). $\tilde{g}$ 是辅助度规, 通常不满足原 Einstein 方程; $\Omega = 0$ 处也不属于物理时空。Penrose 图把无限仿射距离压到有限位置, 不能据此说光线“在有限物理时间到达无穷远”。此外 i^0 的光滑结构比 $\mathcal{I}^\pm$ 更微妙; 在 Schwarzschild 完备化中, 不应仅凭示意图宣称所有端点同样光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §11.1] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 155] 关于 i^0 正则性的说明。

练习 / Exercises for §14.6

14.6.1 完成 Minkowski 紧化的计算: 由 $u = \tan P$ 、 $v = \tan Q$ 推导式(14.15), 并逐一确定 $i^\pm, i^0, \mathcal{I}^\pm$ 的坐标。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §11.1, pp. 271–274] 改编。]

14.6.2 证明共形变换保持未参数化零测地线。提示: 写出两个 Levi-Civita 联络

之差，并把零曲线方程中的附加项识别为切向项。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Appendix D] 改编。]

14.6.3 从 $P = \arctan U$ 、 $Q = \arctan V$ 出发，列出 Kruskal 四个区域在 (P, Q) 中的符号范围，标出 $UV = 0$ 与 $UV = 1$ 。说明为什么最后仍允许把边界曲线作共形形变而不改变图的因果信息。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24(ii)] 改编。]

14.6.4 给定一幅未知的二维 Penrose 图，提出一个至少含六项的“读取清单”：边界因果类型、零无穷远连通分支、奇性、视界、Cauchy 面、被压去的对称轨道。解释每项需要什么图上证据。

[来源 / Source: 本书自编；规则依据 Wald [5, §§11.1–11.2]。]

14.6.5 比较 Minkowski 与最大 Schwarzschild 的 Penrose 图。指出哪些差异来自 $r = 0$ 的曲率奇性，哪些来自第二个渐近端，哪些只来自画图约定。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Fig. 11.1]、Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24(ii)] 改编。]

14.7 黑洞区、白洞区与事件视界的整体定义

Global Definitions of Black-Hole, White-Hole, and Event-Horizon Regions

“ $r < 2M$ 是黑洞”只在 Schwarzschild 这一特殊几何中有意义；一般动态时空没有面积半径 r ，也未必有 Killing 场。真正稳定的定义必须回答：一个事件能否通过未来因果曲线把信号送到孤立系统的远方观察者？共形完备化把这些观察者的极限位置表示为 $\mathcal{I}^+$ ，于是“无逃逸”成为一个精确的集合运算。

定义 / Definition 14.40 (Black-hole region and future event horizon (黑洞区与未来事件视界))。设 (M, g) 是具有适当正则 future null infinity (未来零无穷远) $\mathcal{I}^+$ 的 asymptotically flat spacetime (渐近平坦时空)。若 $\mathcal{I}^+$ 有多个连通分支，除非另行指定，以下 $\mathcal{I}^+$ 表示它们的并。定义

$$\mathcal{B} := M \setminus J^-(\mathcal{I}^+) \quad (14.16)$$

为 black-hole region (黑洞区)，并定义

$$\mathcal{H}^+ := \partial\mathcal{B} = \partial J^-(\mathcal{I}^+) \cap M \quad (14.17)$$

为 future event horizon (未来事件视界)。换言之， $p \in \mathcal{B}$ 当且仅当从 p 出发的任何未来因果信号都不能到达任何未来零无穷远分支。

出处 / Source. 据 Wald [5, §12.1, pp. 299–301]；多渐近端约定参 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]。

定义中的 $J^-(\mathcal{I}^+)$ 是在非物理完备化中理解、再与物理时空相交的因果过去。实际应用常附加 strong asymptotic predictability (强渐近可预言性), 即包含外部及 $\mathcal{I}^+$ 邻域的适当区域全局双曲, 以排除裸露的可预言性破坏。本章只在需要视界一般定理时采用该假设, 不把它混入“无逃逸集合”的直观核心。

定义 / Definition 14.41 (White-hole region and past event horizon (白洞区与过去事件视界)). 若 past null infinity (过去零无穷远) $\mathcal{I}^-$ 正则, 定义

$$\mathcal{W} := M \setminus J^+(\mathcal{I}^-), \quad \mathcal{H}^- := \partial\mathcal{W} = \partial J^+(\mathcal{I}^-) \cap M.$$

$\mathcal{W}$ 称 white-hole region (白洞区), $\mathcal{H}^-$ 称 past event horizon (过去事件视界)。其中事件不能由任何来自过去零无穷远的因果信号到达。

出处 / Source. 据 Wald [5, §12.1, footnote 1] 的时间反演定义与 Wald [5, §6.4, p. 155] 的 Schwarzschild 白洞区。

定理 / Theorem 14.42 (Event horizons as achronal null boundaries (事件视界作为无时序零边界)). 在标准因果正则性和强渐近可预言性假设下, $\mathcal{H}^+$ 是 achronal boundary (无时序边界): 其中任意两点不能由类时曲线相连。它由未来无端点的零测地线段生成; 在光滑点处是零超曲面。生成线向过去可以在 crease set (折痕集) 汇合, 因此动态视界整体未必处处光滑。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§8.1, 12.2] 的无时序边界与视界生成线性质; 折痕集说明为标准几何解释。

证明思路. $J^-(\mathcal{I}^+)$ 是 past set (过去集): 若 q 能到达 $\mathcal{I}^+$ 且 $p \leq q$, 则 p 也能到达 $\mathcal{I}^+$ 。过去集的边界不能含类时相关的两点, 否则边界附近的开性会把较早点推入内部。一般无时序边界定理进一步说明其边界由零测地线生成; 若生成线在未来离开边界, 它将进入 $J^-(\mathcal{I}^+)$ 的内部, 与边界性质矛盾。完整证明需要第八章的因果理论。□

命题 / Proposition 14.43 (Schwarzschild identification (Schwarzschild 中的识别)). 对最大 Kruskal 时空, 并把两个渐近端的未来零无穷远取并, 有

$$\mathcal{B} = \text{II}, \quad \mathcal{W} = \text{III}.$$

$\mathcal{H}^+$ 是区域 II 下方的两支 $r = 2M$ 零边界, $\mathcal{H}^-$ 是区域 III 上方的两支零边界。若只指定右侧 $\mathcal{I}_R^+$ 为逃逸目标, 则相对黑洞区会把不能与该端通信的左侧外部也排除在 $J^-(\mathcal{I}_R^+)$ 外; 这说明多端情形必须先声明逃逸端。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 154–156]、Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1] 与定义(14.16)。

证明 / Proof. 区域 I、IV 的点至少可向各自的 $\mathcal{I}^+$ 发出出射零线; 区域 III 的点可向未来离开白洞并到达某个外部端。区域 II 中 U, V 沿未来因果曲线均不减, 而 $r = 0$ 未来边界阻断所有未来曲线, 故不能到达任何 $\mathcal{I}^+$ 。取集合边界即得到两支未来视界; 时间反演给出白洞结论。□

定义 / Definition 14.44 (Killing, trapping, and apparent horizons (Killing、俘获与表观视界)). 若某零超曲面 $\mathcal{N}$ 上存在 Killing 场 ξ , 且 ξ 在 $\mathcal{N}$ 上既为零方向又法向于 $\mathcal{N}$, 则 $\mathcal{N}$ 称 Killing horizon (Killing 视界)。给定一个空间型切片, 若闭二曲面的 outward null expansion (外向零膨胀) 为零, 则称 marginally outer trapped surface (边缘外俘获面); 切片上最外层此类曲面常用于定义 apparent horizon (表观视界)。这些概念依赖对称性或切片, 而事件视界由整个未来的 $\mathcal{I}^+$ 定义。

出处 / Source. Killing 视界据 Chruściel et al. [1, §3.3]; 事件视界与局部俘获面的区别据 Schutz [4, §11.3, pp. 304–307]。

在静态 Schwarzschild 解中, $r = 2M$ 同时是事件视界、Killing 视界, 并与自然切片上的边缘俘获结构吻合; 这种巧合不应被提升为一般定义。动态吸积时, 事件视界的位置取决于后来是否有物质落入, 而某一切片上的零膨胀只使用局部或准局部数据。

命题 / Proposition 14.45 (Teleological character of the event horizon (事件视界的目的论性质)). 事件视界不能由一个有限时空邻域中的曲率、物质密度或瞬时光锥唯一定位。两个在某区域完全等距、但远未来演化不同的时空, 可以在该区域具有不同的 $\mathcal{H}^+$, 因为式(14.17) 依赖完整的 $\mathcal{I}^+$ 。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.3, pp. 305–306] 的后期吸积思想实验与 Wald [5, §12.1] 的整体定义。

辨析 / Caution 14.46 (The phrase “nothing escapes” needs a destination (“不能逃逸”必须指定目的地)). 任意集合的因果未来都可形成某种单向区域, 但这不会自动成为黑洞。黑洞定义比较的是能否到达代表孤立系统远方的 $\mathcal{I}^+$ 。在闭合宇宙、anti-de Sitter 型边界或多个渐近端中, 逃逸集合需要重新说明; 不能机械套用单一渐近平坦端的公式。

出处 / Source. 据 Wald [5, §12.1, pp. 299–301] 对定义适用范围的讨论。

练习 / Exercises for §14.7

14.7.1 证明 $J^-(\mathcal{I}^+)$ 是过去集, 并由此证明 $\partial J^-(\mathcal{I}^+)$ 无时序。你的证明在哪一步使用了 $I^+(p)$ 的开性?

[来源 / Source: 据 Wald [5, §8.1] 的无时序边界理论改编。]

14.7.2 在 Kruskal Penrose 图上分别取 $\mathcal{I}^+$ 的两支之并和只取右支, 逐区域计算 $M \setminus J^-(\mathcal{I}^+)$ 。解释两个答案为何都不矛盾, 但对应不同的“逃逸目的地”。

[来源 / Source: 自编; 依据 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]。]

14.7.3 设计两个在 $t < T$ 区域完全相同、但 $t > T$ 后一个继续平坦、另一个发生球对称坍缩的时空示意图。倒推临界出射零线, 说明事件视界为何可

能穿过两个时空共同的早期区域。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.3, Figs. 11.12 and discussion] 改编。]

14.7.4 在 Schwarzschild 中证明 $r = 2M$ 是 Killing 视界：验证 $\xi = \partial_t$ 在其上为零方向，并用 Kruskal 坐标说明 ξ 与视界生成方向平行。为何这个证明不能作为一般事件视界定义？

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §3.3] 与 Wald [5, §6.4] 改编。]

14.7.5 比较 event horizon、Killing horizon 与 apparent horizon 所需的数据：完整未来、对称场、空间切片。分别给出一个使三者不重合或其中某者不存在的情形。

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.3, pp. 304–307] 深化；反例设计为本书自编。]

14.8 奇性、不可延拓性与整体因果结构

Singularity, Inextendibility, and Global Causal Structure

Kruskal 变换消除了 $r = 2M$ 的坐标障碍，却把 $r = 0$ 清楚地显示成未来、过去两条类空边界。把锯齿线称为“奇性”是一种图示语言：严格地说，奇性不是 Lorentz 流形中的一个坏点，因为流形的每个点按定义都有光滑非退化度规。可检验的陈述应改写为某些因果测地线不能在流形内继续到任意仿射参数，以及这种不完备能否由进一步延拓消除。

定义 / Definition 14.47 (Geodesic completeness and singular spacetime (测地完备与奇性时空)). 一条仿射参数化测地线 $\gamma : I \rightarrow M$ 若其参数区间可取整个 $\mathbb{R}$ ，称 complete (完备)；若它在某个有限参数端不可延拓为 M 中更长的测地线，称 incomplete (不完备)。时空若含不完备的类时或零测地线，称 timelike/null geodesically incomplete (类时 / 零测地不完备)。在奇性定理的标准语言中，“时空有奇性”通常指这类不完备，而不是指流形中存在一个名为奇性的点。

出处 / Source. 据 Wald [5, §9.1] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 的奇性定义。

命题 / Proposition 14.48 (Finite proper time to $r = 0$ (到 $r = 0$ 的有限固有时)). 在 Schwarzschild 黑洞区，取从无穷远静止落下的径向单位类时测地线，其能量常数为 $E = 1$ ，并满足

$$\frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{\frac{2M}{r}}.$$

它从视界 $r = 2M$ 到 $r = 0$ 所经历的固有时为

$$\Delta\tau = \int_0^{2M} \sqrt{\frac{r}{2M}} dr = \frac{4M}{3}. \quad (14.18)$$

因此未来 $r = 0$ 边界在有限类时长度处被遇到。

出处 / Source. 据 Schutz [4, §11.2, Eqs. (11.58)–(11.60)] 与 Wald [5, §6.4, Problem 6] 改写。

证明 / Proof. 能量积分给出 $(dr/d\tau)^2 = E^2 - f(r)$ 。置 $E = 1$ 得 $2M/r$ ；选择向内分支并分离变量即得积分。曲线在 $r = 0$ 不能作为原 Lorentz 流形中的测地线继续，因为 $r = 0$ 不属于 $\mathcal{K}$ 。□

命题 / Proposition 14.49 (Radial null incompleteness (径向零不完备))。在入射 Eddington–Finkelstein 图中，向内径向零线 $v, \theta, \phi = \text{const}$ 的切向量可取 $k = -\partial_r$ ；它是仿射参数化零测地向量。因此 r 本身只差一个仿射变换，光线从任意 $r_0 > 0$ 到达 $r = 0$ 只需有限仿射参数。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, §5.5, p. 151] 关于有限 affine distance (仿射距离) 的结论；仿射性为本书计算。

证明 / Proof. 式(14.6) 中 $g_{rr} = 0$ ，故 ∂_r 为零型向量。又因 $g_{vr} = 1$ 、 $g_{rr} = 0$ 为常数，直接由 Christoffel 公式得 $\Gamma^\mu_{rr} = 0$ ，所以 $\nabla_{\partial_r} \partial_r = 0$ 。令 $\lambda = -r + \text{const}$ 即为未来向内的仿射参数。□

定理 / Theorem 14.50 (Curvature blow-up obstructs C^2 extension (曲率爆破阻碍 C^2 延拓))。沿上述类时或零测地线， $K = 48M^2/r^6 \rightarrow \infty$ 。故不存在一个 C^2 Lorentz 延拓把其有限参数端点补成普通流形内点。特别地，Kruskal 时空不能跨过 $r = 0$ 作解析或光滑延拓。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 148, 153] 与 Chruściel et al. [1, §3.1]。

证明 / Proof. 若存在这样的 C^2 延拓，延拓度规的 Riemann 张量连续，完全缩并得到的 K 在新增内点附近应连续且有限；但原曲线上的 K 是同一几何标量并发散，矛盾。□

辨析 / Caution 14.51 (Regularity matters (正则性范畴不可省略))。上述证明使用度规二阶导数，因而直接排除 C^2 、光滑与解析延拓，却不单独解决 C^0 或 C^1 延拓问题。讨论 cosmic censorship (宇宙审查) 或 maximal Cauchy development (最大 Cauchy 发展) 的不可延拓性时，必须明确延拓度规的正则性、是否要求满足场方程，以及允许何种因果病态。把“曲率发散”直接写成“任何意义下都不可延拓”是不严谨的。

出处 / Source. 据 Wald [5, §§9.1, 12.1] 的奇性与宇宙审查讨论；正则性分层为本书防错说明。

定义 / Definition 14.52 (Global hyperbolicity and Cauchy surface (全局双曲与 Cauchy 面))。闭的 achronal set (无时序集) $\Sigma \subset M$ 若其 domain of dependence (依赖域) 满足 $D(\Sigma) = M$ ，称 Cauchy surface (Cauchy 面)。等价地，每条不可延拓类时曲线恰与 Σ 相交一次；当 Σ 是光滑空间型超曲面时，每条不可延拓因果曲线也

恰交一次。存在 Cauchy 面的时空称 globally hyperbolic (全局双曲)。这意味着整套经典初值可在 Σ 上给定, 并在其依赖域中决定演化。

出处 / Source. 据 Wald [5, §8.3] 与 Chruściel et al. [1, §§2.3.2–2.3.3]。

命题 / Proposition 14.53 (Global causal summary of Kruskal spacetime (Kruskal 时空的整体因果总结)). 最大 Kruskal 时空是全局双曲的, 并可选取穿过两个外部端与分叉球面的空间型 Cauchy 面。其整体结构同时具有:

- (i) 两个互不因果通信的渐近平坦外部端;
- (ii) 一个未来黑洞区与一个过去白洞区;
- (iii) 两支未来、两支过去事件视界;
- (iv) 未来、过去各一条类空 $r = 0$ 曲率奇性边界;
- (v) 跨视界有限而到奇性终止的不完备因果测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, Figs. 6.9–6.10]、Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24] 与 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]。

永恒黑洞与坍缩黑洞 / Eternal versus Collapse Black Holes

最大 Kruskal 解具有时间反演对称性, 因而同时出现黑洞、白洞和第二外部端。真实坍缩模型从一张没有过去奇性的正则 Cauchy 面出发; 星体世界管取代图的一部分, 未来视界在坍缩过程中形成, 未来 $r = 0$ 奇性仍可出现, 但完整白洞区与第二外部端通常不存在。两种模型在最终外部静态区可局部相同, 却有不同的整体历史。

出处 / Source. 据 Wald [5, §6.4, pp. 155–157]、Schutz [4, §11.2, pp. 303–304] 与 Wald [5, §12.1, Figs. 12.1–12.2]。

命题 / Proposition 14.54 (What the Penrose diagram proves—and what it does not (Penrose 图能证明与不能证明的内容)). 一幅经过正当共形完备化得到的 Penrose 图可以判定因果可达性、视界作为过去集边界的位置、边界的类时/零/类空类型以及候选 Cauchy 面。它本身不能给出曲率数值、固有时长度、视界面积或场方程是否成立; 这些必须回到物理度规计算。

出处 / Source. 据 Wald [5, §11.1] 的共形无穷远方法; 本书作方法论总结。

练习 / Exercises for §14.8

14.8.1 推导式(14.18), 再计算同一 $E = 1$ 测地线从任意 $r_0 < 2M$ 到 0 的剩余固有时。该结果是否给出所有落体从视界到奇性的最大固有时?

[来源 / Source: 据 Schutz [4, §11.2] 改编; 最后一问为本书拓展。]

14.8.2 在入射 Eddington–Finkelstein 度规中直接计算 Γ^μ_{rr} , 证明 $v = \text{const}$ 的径向零线以 r 为仿射参数。沿线计算 $K(\lambda)$ 的爆破阶。

[来源 / Source: 据 Hawking and Ellis [2, §5.5] 改编。]

14.8.3 严格写出 “ $K \rightarrow \infty$ 排除 C^2 延拓” 的反证法, 并解释为什么同一证明不排除 C^0 延拓。若改用 $\nabla_e R_{abcd} \nabla^e R^{abcd}$, 最低需要何种正则性?

[来源 / Source: 自编; 依据 Wald [5, §6.4, p. 148] 的曲率判据。]

14.8.4 在 Kruskal Penrose 图上提出一条 Cauchy 面并说明每类不可延拓因果曲线为何与它恰交一次。再解释为什么只取右侧 Schwarzschild 外部的 $t = \text{const}$ 面不是整个 Kruskal 时空的 Cauchy 面。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §8.3] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24] 改编。]

14.8.5 画出一个球对称坍缩的 Penrose 示意图, 标出星体中心、表面、未来视界、 $\mathcal{I}^+$ 和未来奇性。与最大 Kruskal 图比较, 逐项说明哪些区域被物质内部替代、哪些边界消失、哪些未来因果性质保留。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §12.1, Figs. 12.1–12.2] 与 Schutz [4, §11.3, Fig. 11.12] 改编。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的逻辑链不是 “换三次坐标并背一张图”, 而是

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{48M^2}{r^6} && \implies && r = 2M \text{ 尚无曲率障碍, } r = 0 \text{ 有真实爆破,} \\
 r_*, u, v &&& \implies && \text{用两族径向零线诊断旧坐标的参数化失效,} \\
 (v, r), (u, r) &&& \implies && \text{分别跨过未来、过去视界,} \\
 (U, V) &&& \implies && \text{同时得到两支视界与四区域的最大解析延拓,} \\
 \tilde{g} = \Omega^2 g &&& \implies && \text{把无穷远变成共形边界并绘制 Penrose 图,} \\
 \mathcal{B} = M \setminus J^-(\mathcal{I}^+) &&& \implies && \mathcal{H}^+ = \partial \mathcal{B} \text{ 是依赖完整未来的整体因果边界.}
 \end{aligned}$$

因此 $r = 2M$ 的三种身份必须分开: 它在 Schwarzschild 图中是坐标端点, 在 Kruskal 流形中是正则零超曲面, 在指定渐近结构后又恰好成为事件视界。 $r = 0$ 则不属于时空; 有限参数因果测地线趋向它且曲率爆破, 从而排除 C^2 延拓。永恒 Kruskal 解的白洞和第二外部端是最大真空延拓的一部分, 却通常不出现在由正则初始数据形成的坍缩黑洞中。

出处 / Source. 本章小结为本书自编; 数学主线据 Wald [5, §6.4]、Wald [5, §§11.1, 12.1] 与 Chruściel et al. [1, §3.1]。

90 分钟讨论建议 / Suggested 90-Minute Format

六题都足以单独占据一次讨论。若只用一场 90 分钟，建议预先分三组：A 组准备 Q1 或 Q2 的严格计算，B 组准备 Q3 或 Q4 的整体因果分析，C 组准备 Q5 或 Q6 的反例与边界条件；课堂上各用 20 分钟报告，再用 25 分钟交叉质询和统一术语，最后 5 分钟列出未解决的正则性或建模问题。

出处 / Source. 本书自编；按讨论班高强度问题组织。

重要问题 / Problems for the Seminar**重要问题 / Problems for the Seminar****Q1. 从坐标发散到正则图册：哪些检验真正完成了证明？**

从外部 Schwarzschild 图出发，不引用最终答案，依次构造 r_* 、 u, v 、入射/出射 Eddington–Finkelstein 图与 Kruskal 图。对每次变换回答：

- (a) 新旧图的共同定义域是什么，过渡映射在哪里为微分同胚？
- (b) 新度规在 $r = 2M$ 的分量、行列式和逆度规是否光滑？
- (c) 新图穿过的是未来视界、过去视界还是二者？
- (d) “ K 有限”与“存在显式延拓”在论证中各起什么作用？

最后给出一个一般算法，用两族零测地线诊断二维 Lorentz 度规的坐标边界，并说明算法可能因 caustic（焦散）失败的环节。

难度：很高 / 图册与几何诊断 建议讨论：45–60 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, §6.4] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5] 深化；一般算法问题为本书自编。]

Q2. Kruskal 延拓的“最大”究竟证明到了哪个范畴？

以 $F(r) = (r/2M - 1)e^{r/(2M)}$ 为核心，证明 $r(-UV)$ 在 $r > 0$ 解析，并分析所有有限边界。随后区分以下命题：某张坐标图无奇点、局部不可延拓、最大解析延拓、最大光滑延拓、 C^2 不可延拓、 C^0 不可延拓。说明 $K \rightarrow \infty$ 可以推出其中哪些，不能推出哪些。再讨论为什么一般 Lorentz 时空的极大延拓可能受 Hausdorff 性、覆盖空间或正则性选择影响。

难度：很高 / 延拓范畴 建议讨论：45–60 分钟

[来源 / Source: 最大解析 Schwarzschild 延拓据 Wald [5, §6.4]、Chruściel et al. [1, §3.1]；正则性层级问题为本书拓展。]

Q3. 能否只从公式重建 Kruskal 的 Penrose 图？

禁止凭记忆画标准菱形。仅使用 $UV < 1$ 、 $-UV = F(r)$ 、未来因果曲线的 U, V 单调性和 $P = \arctan U, Q = \arctan V$ ：

- (a) 确定四区域、两支 $r = 0$ 边界及其因果类型；
- (b) 找出两个外部端各自的 $\mathcal{I}^\pm, i^\pm, i^0$ ；
- (c) 判定未来/过去事件视界和分叉球面；
- (d) 提出一张 Cauchy 面并检验它与所有不可延拓因果曲线恰交一次；
- (e) 说明图上哪些形状可以共形变形，哪些邻接关系绝不能改变。

最后与 Minkowski 菱形逐项比较。

难度：很高 / 共形因果重构 建议讨论：50–65 分钟

[来源 / Source: 共形紧化据 Wald [5, §11.1]；Kruskal Penrose 图据 Hawking and Ellis [2, §5.5, Fig. 24(ii)] 与 Chruściel et al. [1, §3.1, Fig. 3.1]。]

Q4. 事件视界为什么会“提前知道”未来吸积？

考虑球对称薄壳模型：壳到来前外部质量为 M_0 ，到来后为 $M_1 > M_0$ 。在两段真空区用入射坐标写出出射零线方程

$$\frac{dr}{dv} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2M_i}{r} \right),$$

从晚期 $r = 2M_1$ 向过去追踪真正的视界生成线。证明它在薄壳到来前通常已位于 $r > 2M_0$ ，而早期 $r = 2M_0$ 的零面并非最终事件视界。比较事件视界、Killing 视界和切片上的边缘外俘获面，并讨论数值模拟在只知道有限未来时能定位哪一种对象。

难度：很高 / 动态视界与目的论 建议讨论：45–60 分钟

[来源 / Source: 思想实验据 Schutz [4, §11.3, pp. 305–306]；零线方程与薄壳定量化为本书自编。]

Q5. Einstein–Rosen 桥为何有“桥”却没有可穿越通道？

分析 $T = 0$ 切片的内禀几何，求最小二球并画出两个渐近端；再用 $\dot{U}, \dot{V} \geq 0$ 证明两端间不存在因果曲线。讨论下列三句话中哪些是内禀三维陈述、哪些是四维因果陈述：“空间切片连通”“存在最短喉部”“观察者可以穿过喉部到达另一宇宙”。最后研究改变空间切片能否消除或移动喉部，以及为何这不改变不可穿越性。

难度：高 / 三维几何对四维因果 建议讨论：40–55 分钟

[来源 / Source: 桥的几何据 Wald [5, §6.4, Fig. 6.10] 与 Hawking and Ellis [2, §5.5, pp. 154–155]; 切片依赖问题为本书拓展。]

Q6. “奇性” 应由不完备、曲率还是不可延拓来定义？

以 Schwarzschild $r = 0$ 为基准，建立以下蕴含关系图：有限参数测地不完备、某标量曲率不变量爆破、 C^2 不可延拓、整体双曲性的存在、事件视界的存在。为每个不成立的逆命题寻找或设计反例，例如删点 Minkowski 时空。再说明弱/强 cosmic censorship (宇宙审查) 分别企图控制什么，并分析为什么改变延拓正则性会改变猜想的强弱。不得把开放猜想写成已证定理。

难度：极高 / 奇性定理与宇宙审查入口 建议讨论：55–70 分钟

[来源 / Source: 奇性定义据 Wald [5, §9.1]，黑洞与宇宙审查据 Wald [5, §12.1]; 蕴含关系与反例任务为本书自编。]

通向第 15 章 / Toward Chapter 15

Schwarzschild 提供了“视界遮蔽曲率奇性”的精确模型，却不能说明一般初始数据是否也形成黑洞、奇性是否必然出现、最大 Cauchy 发展是否不可延拓。第 15 章将把这些问题放入因果理论、Raychaudhuri 方程、奇性定理、初值问题和 cosmic censorship 的现代框架。

出处 / Source. 本书自编；后续路线据 Wald [5, Chs. 8–12] 与 Chruściel et al. [1, §§4–7]。

第十五章 现代数学广义相对论四个入口

Four Gateways to Modern Mathematical General Relativity

本章导言 / Chapter Orientation

现代 mathematical general relativity (数学广义相对论) 不是一份彼此无关的定理清单, 而是四条相互汇合的研究路线: causality and singularities (因果性与奇性) 研究时空何时失去可预测的完整演化; initial-value problem and stability (初值问题与稳定性) 把 Einstein 方程作为受约束的双曲型偏微分方程; mass and geometric inequalities (质量与几何不等式) 从无穷远边界量提取整体刚性; horizons and quantum fields (视界与量子场) 则连接几何分析、黑洞动力学和半经典物理。本章不是这些领域的完整专著, 而是一张严格的入口地图: 每个对象先给定义, 每项重大结论明确区分“本章证明”“证明地图”和“仅作陈述”, 所有 cosmic censorship (宇宙审查) 等开放命题均以猜想身份出现。

出处 / Source. 总体路线据 Wald [5, Chs. 8–14]、Hawking and Ellis [2, Chs. 6、8]、Lee [3, Chs. 3–8] 与 Chruściel et al. [1, §§4–7] 综合重构。

学习目标 / Learning Goals

完成本章后, 读者应能:

- G1.** 区分主要 causality conditions (因果条件), 并说明 global hyperbolicity (整体双曲性) 为何同时控制因果曲线与双曲方程;
- G2.** 从 Raychaudhuri equation (Raychaudhuri 方程) 推出类时与零测地线聚焦估计;
- G3.** 准确陈述 Penrose 与 Hawking 型奇性定理, 并画出从局部聚焦到整体不完备的证明依赖图;
- G4.** 推导 Einstein constraint equations (Einstein 约束方程), 理解 lapse-shift (lapse-shift, 时延-位移) 与 conformal method (共形方法) 的角色;
- G5.** 区分局部适定性、maximal globally hyperbolic development (最大整体双曲发展)、非线性稳定性与宇宙审查猜想;

- G6.** 定义 ADM energy-momentum (ADM 能量-动量), 陈述正质量定理并比较两条主要证明路线;
- G7.** 解释 Penrose inequality (Penrose 不等式)、Hawking/Brown-York/Bartnik 质量和 MOTS (边缘外俘获曲面) 之间的逻辑联系;
- G8.** 为引力波、宇宙学、黑洞热力学与 curved-spacetime QFT (曲时空量子场论) 设计一条可执行的继续学习路线。

出处 / Source. 学习目标为本书自编, 覆盖本章八节与章末重要问题。

记号与约定 / Notation and Convention

除特别说明外, 时空 $(\mathcal{M}^{n+1}, g)$ 连通、time-oriented (时间定向), 号差为 $(- + \cdots +)$, Levi-Civita 联络为 ∇ 。Einstein equation (Einstein 方程) 写作

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi T_{ab}, \quad G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}.$$

因果关系记为 $p \ll q$ (存在未来指向类时曲线) 及 $p \leq q$ (存在未来指向因果曲线), 相应集合为 $I^\pm(p)$ 、 $J^\pm(p)$ 。空间型超曲面 Σ 的未来单位法向为 n , 诱导度量为 h , 第二基本形式约定为

$$K(X, Y) = g(\nabla_X n, Y) = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_n h)(X, Y).$$

本章的“定理 (陈述/导读)”表示结论本身是已证明定理, 但其完整证明超出本书范围; “猜想”或“开放问题”绝不作为定理使用。

出处 / Source. 时空约定据 Wald [5, Chs. 8–10]; 初始数据号差与约束式据 Chruściel et al. [1, §§4–5] 和 Lee [3, Ch. 7] 对照统一。

15.1 因果层级与整体双曲性

The Causal Ladder and Global Hyperbolicity

Lorentzian metric (洛伦兹度量) 首先规定哪些方向可以传播信号。局部光锥并不足以保证整体可预测性: 拓扑识别、被挖去的点或无限远逃逸都可能使因果曲线产生闭环或使初值无法控制未来。

定义 / Definition 15.1 (Chronological and causal futures (时序未来与因果未来)). 对 $p \in \mathcal{M}$, 定义

$$I^+(p) = \{q : p \ll q\}, \quad J^+(p) = \{q : p \leq q\} \cup \{p\},$$

其中 $p \ll q$ 表示存在从 p 到 q 的未来指向 timelike curve (类时曲线), $p \leq q$ 表示存

在未来指向 causal curve (因果曲线)。过去集 $I^-(p), J^-(p)$ 反向定义。对集合 A , 令 $I^+(A) = \bigcup_{p \in A} I^+(p)$, 其余记号同理。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的基本因果关系。

命题 / Proposition 15.2 (Push-up and openness (推挤性质与开性)). 集合 $I^\pm(p)$ 是开集。若 $p \leq q \ll r$ 或 $p \ll q \leq r$, 则 $p \ll r$ 。因此一段类时传播可以把与它相邻的零段“推入”光锥内部。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 的局部凸邻域论证及 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的因果推挤性质。

证明思路. 沿连接 p 与 q 的类时曲线覆盖有限个 convex normal neighbourhood (凸法邻域)。类时性是切向量空间中的开条件, 故终点及各小段可作小扰动而仍保持类时。对推挤性质, 在类时小段附近把相邻因果段的连接点稍向类时未来移动, 再以凸邻域中的唯一测地线拼接; 所得分段曲线可磨光为类时曲线。□

定义 / Definition 15.3 (Selected causality conditions (主要因果条件)). 时空称为:

- (1) chronological (满足时序性), 若不存在 closed timelike curve (闭类时曲线);
- (2) causal (满足因果性), 若不存在 closed causal curve (闭因果曲线);
- (3) strongly causal (强因果), 若每点有任意小邻域 U , 任何因果曲线一旦离开 U 就不能再次进入;
- (4) stably causal (稳定因果), 若可把每点光锥一致地稍微放宽而新度量仍满足因果性;
- (5) causally simple (因果简单), 若满足因果性且所有 $J^\pm(p)$ 为闭集;
- (6) globally hyperbolic (整体双曲), 若强因果成立, 且每个 causal diamond (因果钻石)

$$J^+(p) \cap J^-(q)$$

都是紧集。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]; 整体双曲采用强因果加紧钻石的经典定义。

这些条件形成严格的 causal ladder (因果阶梯)

整体双曲 $\implies$ 因果简单 $\implies$ 稳定因果 $\implies$ 强因果 $\implies$ 因果 $\implies$ 时序。

逆命题一般均不成立。其哲学是逐步排除闭曲线、近乎闭合的曲线、因果关系的不闭合以及因果曲线从紧区域“消失”的现象。

例 / Example 15.4 (Removing one point from Minkowski spacetime (从 Minkowski 时空挖去一点)). $\mathbb{R}^{1,n}$ 是整体双曲的。若删去一点 o , 所得时空仍无闭因果曲线, 局

部光锥也未改变；但可选择 $p \ll o \ll q$ ，使钻石 $J^+(p) \cap J^-(q)$ 在删点后不再紧。这个例子说明整体双曲控制的不只是因果环路，还包括“有限因果区域没有孔洞”。

出处 / Source. 本书据 Wald [5, Ch. 8] 的因果钻石判据整理的标准反例。

定义 / Definition 15.5 (Cauchy surface and domain of dependence (Cauchy 曲面与依赖域)). 集合 $\Sigma \subset \mathcal{M}$ 称 Cauchy surface (Cauchy 曲面)，若每条 inextendible timelike curve (不可延伸类时曲线) 与 Σ 恰交一次。常用的等价刻画是： Σ 为闭无时序集且 $D(\Sigma) = \mathcal{M}$ 。若 Σ 还是光滑空间型超曲面，则它是 acausal (无因果的)，并且每条不可延伸因果曲线也与它恰交一次；最后这一加强不能无条件拿来定义含零段的一般 Cauchy 集。

若 S 是 achronal set (无时序集)，其 future domain of dependence (未来依赖域) 定义为

$$D^+(S) = \{p : \text{每条经过 } p \text{ 的过去不可延伸因果曲线都与 } S \text{ 相交}\};$$

类似定义 $D^-(S)$ ，并令 $D(S) = D^+(S) \cup D^-(S)$ 。future/past Cauchy horizon (未来/过去 Cauchy 视界) 定义为

$$H^+(S) = \overline{D^+(S)} \setminus I^-(D^+(S)), \quad H^-(S) = \overline{D^-(S)} \setminus I^+(D^-(S)).$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的 Cauchy 曲面与依赖域。

依赖域的定义直接表达有限传播速度：若双曲方程的初值只给在 S 上，那么在没有额外边界数据时，最多只能唯一决定 $D(S)$ 内的解。边界 $\partial D^\pm(S)$ 通常还含普通的初始边界，不能整体等同于 $H^\pm(S)$ 。例如 Minkowski 时空的完整 $t = 0$ Cauchy 面满足 $D^+(S) = \{t \geq 0\}$ ，所以 $\partial D^+(S) = S$ ，但 $H^+(S) = \emptyset$ 。真正越过非空 Cauchy 视界以后，从未经过 S 的因果曲线可能进入，预测才失去封闭性。

定理 / Theorem 15.6 (Equivalent structure of global hyperbolicity (整体双曲性的等价结构；陈述/导读)). 对时间定向时空，下列条件等价：

- (1) 时空整体双曲；
- (2) 存在 Cauchy 曲面；
- (3) 存在光滑 Cauchy temporal function (Cauchy 时间函数) $t : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ ，其梯度处处类时，且每个水平集 $\Sigma_s = t^{-1}(s)$ 是光滑空间型 Cauchy 曲面。

在此情形 $\mathcal{M} \cong \mathbb{R} \times \Sigma$ ，度量可写成

$$g = -\beta(t, x) dt^2 + h_t, \quad \beta > 0,$$

其中 h_t 是 Σ 上的光滑黎曼度量族。经典结论给出拓扑分裂；光滑时间函数与正交分

裂需要时间函数磨光等现代结果。

出处 / Source. 经典因果与 Cauchy 曲面等价据 Wald [5, Ch. 8]; 光滑分裂版本参 Chruściel et al. [1, §2.3.2] 的现代整体双曲理论综述。本章只作陈述。

定理 / Theorem 15.7 (Avez–Seifert maximizing theorem (Avez–Seifert 极大曲线定理)). 若 M 整体双曲且 $q \in J^+(p)$, 则从 p 到 q 的未来因果曲线中存在一条使 Lorentzian length (洛伦兹长度) 达到上确界的因果测地线; 若 $q \in I^+(p)$, 极大者为类时测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 的极大因果测地线存在定理及 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的整体因果理论。

紧致性证明地图. 取长度趋于 Lorentzian distance (洛伦兹距离) 的因果曲线列。所有曲线像都落在紧钻石 $J^+(p) \cap J^-(q)$ 内; 用辅助完整黎曼度量统一参数化后, limit curve theorem (极限曲线定理) 给出收敛子列。因果曲线长度对该收敛具有适当上半连续性, 极限遂达到上确界。局部第一变分说明极大曲线除可能的零退化外是无折角测地线; 若端点类时相关, push-up 性质排除全零极大者。□

辨析 / Caution 15.8 (Completeness is not global hyperbolicity (完备性不等于整体双曲性)). 黎曼几何中完备性常带来最短测地线与闭球紧致; 洛伦兹几何中 geodesic completeness (测地完备性) 既不排除闭类时曲线, 也不保证因果钻石紧致。反之, 整体双曲时空也可能在有限仿射参数处奇异。两种条件解决的是不同问题。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的比较, 由本书整理。

练习 / Exercises for §15.1

15.1.1 在二维 Minkowski 时空中显式写出 $I^\pm(p)$, $J^\pm(p)$, 证明钻石 $J^+(p) \cap J^-(q)$ 在 $p \leq q$ 时紧致, 并指出高维证明没有本质变化。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 8] 的 Minkowski 因果结构改编。]

15.1.2 对从 Minkowski 时空挖去一点的例子, 构造一系列留在同一因果钻石内却无收敛子列的点, 并证明删点时空仍满足强因果。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 8] 的整体双曲性判据改编。]

15.1.3 证明 Cauchy 曲面必为 achronal (无时序的): 若其上两点可由类时曲线连接, 怎样把该曲线延拓成与曲面相交至少两次的不可延伸因果曲线?

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 8] 的 Cauchy 曲面基本性质改编。]

15.1.4 梳理 Avez–Seifert 证明所需的四个分析输入: 统一参数化、极限曲线、紧钻石与长度上半连续性。尝试在删点 Minkowski 时空中指出哪一步失效。

[来源 / Source: 本书据 Wald [5, Ch. 8] 的证明结构自编。]

15.2 Raychaudhuri 方程与聚焦

Raychaudhuri's Equation and Geodesic Focusing

因果结构提供全局容器；曲率如何迫使因果测地线相交，则由 Raychaudhuri equation (Raychaudhuri 方程) 控制。它本质上是 Jacobi 矩阵 Riccati 方程的迹。

定义 / Definition 15.9 (Timelike congruence and deformation tensor (类时测地线汇与形变张量)). 设 u 是单位未来指向类时测地线场，满足 $g(u, u) = -1$ 、 $\nabla_u u = 0$ 。投影到 $u^\perp$ 的正定屏空间：

$$h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b, \quad B_{ab} = h_a^c h_b^d \nabla_d u_c.$$

将 B 分解为

$$B_{ab} = \frac{\theta}{n} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab},$$

其中 $\theta = \nabla_a u^a$ 是 expansion (膨胀)， σ 是 symmetric trace-free shear (对称无迹剪切)， ω 是 antisymmetric vorticity/twist (反对称旋度/扭转)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的测地线汇分解；此处时空维数为 $n+1$ 。

若 $A(\tau)$ 的列是 n 个横向 Jacobi 场，则在 A 可逆处

$$B = A' A^{-1}, \quad \theta = \frac{d}{d\tau} \log |\det A|.$$

所以负膨胀表示横截体积正在缩小； $\det A = 0$ 对应 focal/conjugate point (焦点/共轭点)。

定理 / Theorem 15.10 (Timelike Raychaudhuri equation (类时 Raychaudhuri 方程)). 对仿射参数单位类时测地线汇，

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\frac{\theta^2}{n} - \sigma_{ab}\sigma^{ab} + \omega_{ab}\omega^{ab} - R_{ab}u^a u^b. \quad (15.1)$$

若 $u^\flat \wedge du^\flat = 0$ ，即该汇 hypersurface-orthogonal (超曲面正交)，则 Frobenius theorem (Frobenius 定理) 给 $\omega = 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 Raychaudhuri 方程；Frobenius 判据参同章与其附录。

证明 / Proof. 横向 Jacobi 算子满足 $A'' + \mathcal{R}A = 0$ ，其中 $\mathcal{R}(X) = R(X, u)u$ 。对 $B = A' A^{-1}$ 求导得

$$B' = -B^2 - \mathcal{R}.$$

取屏空间迹，并用

$$\text{tr } B^2 = \frac{\theta^2}{n} + |\sigma|^2 - |\omega|^2, \quad \text{tr } \mathcal{R} = \text{Ric}(u, u),$$

即得式(15.1)。最后，超曲面正交条件说明局部存在函数 t 与非零函数 f ，使 $u^\flat = f dt$ ；此时投影后的反对称导数为零。反向是 Frobenius 定理。□

定义 / Definition 15.11 (Null screen and optical scalars (零屏空间与光学标量)). 令 k 是仿射参数化未来零测地线场。因为 $k \in k^\perp$ ，横向正定空间不是 $k^\perp$ 本身，而是 quotient screen (商屏空间)

$$\mathcal{S} = k^\perp / \text{span}\{k\}, \quad \dim \mathcal{S} = n - 1.$$

∇k 在 $\mathcal{S}$ 上诱导的 endomorphism (自同态) 同样分解为膨胀 θ 、剪切 σ 与扭转 ω 。改变辅助零型向量只改变代表，不改变这些屏空间张量的内蕴内容。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 null congruence (零测地线汇) 与 screen space (屏空间) 构造。

定理 / Theorem 15.12 (Null Raychaudhuri equation (零 Raychaudhuri 方程)). 沿仿射参数 λ 的零测地线汇，

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{\theta^2}{n-1} - \sigma_{ab}\sigma^{ab} + \omega_{ab}\omega^{ab} - R_{ab}k^ak^b. \quad (15.2)$$

若零测地线是某个 null hypersurface (零超曲面) 的生成线，则 $\omega = 0$ 。四维时空中首项为 $-\theta^2/2$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9]; 零超曲面生成线无扭转亦参 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]。

定义 / Definition 15.13 (Convergence and energy conditions (会聚条件与能量条件)). timelike/null convergence condition (类时/零会聚条件) 分别是

$$R_{ab}u^au^b \geq 0 \quad \text{对所有类时} u, \quad R_{ab}k^ak^b \geq 0 \quad \text{对所有非零零型} k.$$

null energy condition (零能量条件, NEC) 要求 $T_{ab}k^ak^b \geq 0$ 。strong energy condition (强能量条件, SEC) 在 $n+1$ 维写成

$$\left(T_{ab} - \frac{T}{n-1}g_{ab}\right)u^au^b \geq 0.$$

Einstein 方程使 NEC 推出零会聚条件，因为宇宙学常数项与 $g(k, k)$ 一同消失；SEC 推出类时会聚还须相应控制 Λ ，例如 $\Lambda \leq 0$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的能量条件与聚焦关系；维数因子由 Einstein 方程取迹得到。

定理 / Theorem 15.14 (Focusing estimates (聚焦估计)).

- (1) 若超曲面正交类时测地线汇满足类时会聚条件，且 $\theta(0) = \theta_0 < 0$ ，则沿每条相应生成线，不晚于

$$\tau = \frac{n}{|\theta_0|}$$

出现焦点，或该生成线已在此前不能继续延伸。特别地，若生成线至少定义到这个参数值，就必在该界内出现焦点。

(2) 若无扭转零测地线汇满足零会聚条件, 且 $\theta(0) = \theta_0 < 0$, 则沿每条相应生成线, 不晚于

$$\lambda = \frac{n-1}{|\theta_0|}$$

出现零焦点, 或该生成线已在此前不能继续延伸。特别地, 若生成线至少定义到这个仿射参数值, 就必在该界内出现零焦点。

这些结论假设仿射参数与初始截面正规化已经固定。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 focusing lemma (聚焦引理)。

证明 / Proof. 两种情况相同。以屏空间维数 m 统一记号; 丢去非负剪切项并令扭转为零, 得到

$$\theta' \leq -\frac{\theta^2}{m}.$$

在 $\theta < 0$ 的区间,

$$\left(\frac{1}{\theta}\right)' = -\frac{\theta'}{\theta^2} \geq \frac{1}{m}.$$

反设生成线能延伸越过 $m/|\theta_0|$, 且此前无焦点; 此时横向 Jacobi 矩阵可逆, θ 保持为相应 Riccati 解。上式迫使 $1/\theta$ 从负值穿过零, 这是不可能的; 故 Jacobi 行列式必在该界内趋零并产生焦点。若生成线本身在此前已不能延伸, 则得到定理中的另一分支。□

定义 / Definition 15.15 (Trapped surface and MOTS (俘获曲面与边缘外俘获曲面)). 在时间定向的 $(n+1)$ 维时空中 ($n \geq 2$), 令 S^{n-1} 是光滑、紧致、无边界、two-sided (双侧) 的空间型余维二子流形。其洛伦兹法丛有两族未来零型方向; 选取相应的光滑未来零法向 ℓ_+, ℓ_- , 相应 null expansions (零膨胀) 为 θ_+, θ_- 。若二者都严格为负, 称 S 为 future trapped surface (未来俘获曲面)。四维时 S 正是空间型二曲面。若另有渐近平坦端或同调类指定“外向”方向, 且该外向膨胀满足 $\theta_+ = 0$, 称 S 为 marginally outer trapped surface (边缘外俘获曲面, MOTS)。零法向可缩放, 膨胀数值随之缩放, 但“正、负、零”的判定在正缩放下不变。

出处 / Source. 俘获曲面据 Wald [5, Ch. 9]; MOTS 及其现代用法据 Chruściel et al. [1, §§7.1–7.3]。

辨析 / Caution 15.16 (A focal point is not yet a singularity (焦点还不是奇性)). Raychaudhuri 方程只给出局部微分不等式。焦点意味着相应测地线此后不能继续极大化固有时或处在无焦的 ∂J^+ 上; 它本身不等于曲率发散, 也不自动推出测地不完备。奇性定理还必须加入全局因果紧致性、极大曲线存在性或非紧 Cauchy 曲面等输入。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 的奇性定理证明结构, 由本书辨析。

练习 / Exercises for §15.2

15.2.1 从矩阵 Riccati 方程推导类时 Raychaudhuri 方程，逐项证明反对称部分为何给 $\text{tr } B^2$ 贡献负号。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 改编。]

15.2.2 在四维、无剪切、无扭转且 $R_{ab}k^ak^b = 0$ 的情形解零 Raychaudhuri 方程，验证聚焦时间上界取等。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 的模型计算改编。]

15.2.3 从 Einstein 方程取迹，证明 NEC 推出零会聚条件；再计算 $\Lambda > 0$ 为什么可能破坏 SEC 到类时会聚的直接推论。

[来源 / Source: 自编；能量条件公式据 Wald [5, Ch. 9]。]

15.2.4 对一张嵌入空间型超曲面 Σ 的二曲面 S ，取 $\ell_{\pm} = n \pm \nu$ 。预先接受第15.4节的 K 约定，证明 $\theta_{\pm} = \text{tr}_S K \pm H$ ，并讨论时间对称情形 $K = 0$ 。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 7] 与 Chruściel et al. [1, §7.2] 改编。]

15.3 奇性定理：精确陈述与证明地图

Singularity Theorems: Precise Statements and Proof Maps

奇性定理不把一个“奇点”添加到流形中，也通常不证明曲率标量发散。它们采用可由流形内部定义的终止条件：某条因果测地线不能延伸到任意仿射参数。

定义 / Definition 15.17 (Causal geodesic incompleteness (因果测地不完备)). 一条仿射参数化 causal geodesic (因果测地线) $\gamma : [0, a) \rightarrow \mathcal{M}$ 称 future incomplete (未来不完备)，若 $a < \infty$ ，且不存在更大的区间 $[0, a + \varepsilon)$ 上与它相容的测地延拓。时空称 future null/timelike geodesically incomplete (未来零/类时测地不完备)，若至少存在一条相应类型的不完备测地线。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 的时空奇性定义。

辨析 / Caution 15.18 (Incompleteness, curvature blow-up, and inextendibility (不完备、曲率发散与不可延拓)). 下列命题彼此不同：

- (1) 某条因果测地线仿射参数有限；
- (2) 某个曲率标量沿曲线发散；
- (3) 时空不能作为指定正则度的 Lorentzian manifold (洛伦兹流形) 继续延拓。

锥尖或删除点可造成不完备而曲率不发散；Cauchy horizon (Cauchy 视界) 可能允许低正则延拓却破坏唯一决定性。奇性定理通常只推出第一项。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 和 Hawking and Ellis [2, Ch. 8, §§8.1、8.3] 的概念辨析。

定义 / Definition 15.19 (Future horismos (未来光界)). 对 $A \subset \mathcal{M}$, 定义

$$E^+(A) = J^+(A) \setminus I^+(A).$$

在适当因果条件下, $E^+(A)$ 是 achronal boundary (无时序边界): 它由从 A 发出的零测地线段生成; 生成线在保持于 $E^+(A)$ 的区间内不能出现相对于 A 的焦点。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 8] 的 achronal boundary 理论及 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]。

引理 / Lemma 15.20 (Focal points force departure from the null boundary (焦点迫使生成线离开光界)). 令 S 是空间型余维二曲面, γ 是从 S 正交发出的未来零测地线。若 $q = \gamma(\lambda_1)$ 位于 S 的第一个焦点之后, 则 $q \in I^+(S)$; 因此 γ 在焦点后不再生成 $E^+(S)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的零测地线变分结论与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6]。

证明思路. 焦点意味着正交指数映射的微分退化, 也意味着零长度变分的指标形式出现使到达时间可改进的方向。把变分稍作推挤, 就得到从 S 到 q 的类时曲线。故 q 不可能继续位于 $J^+(S) \setminus I^+(S)$ 。完整证明需使用零测地线的横向商空间与带自由起点的二阶变分。□

定理 / Theorem 15.21 (Penrose singularity theorem (Penrose 奇性定理; 精确版本)). 设 $(\mathcal{M}^{n+1}, g)$ 中 $n \geq 2$, 并满足:

- (1) $\mathcal{M}$ 整体双曲, 并有一张 *noncompact Cauchy surface* (非紧 Cauchy 曲面);
- (2) 对所有零型向量 k , $R_{ab}k^ak^b \geq 0$;
- (3) $\mathcal{M}$ 含有一张按第 15.2 节定义的紧致、无边界、双侧、空间型余维二 *future trapped surface* (未来俘获曲面) S 。

则 $\mathcal{M}$ *future null geodesically incomplete* (未来零测地不完备)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 Penrose theorem (Penrose 定理) 及 Hawking and Ellis [2, Ch. 8, §8.2]。

证明地图. 反设所有未来零测地线完备。

第一步: 统一聚焦。 S 紧且两族未来零膨胀严格为负, 所以存在统一常数 $c > 0$, 使每条正交未来零生成线的初始膨胀 $\theta_0 \leq -c$ 。零 Raychaudhuri 方程给出统一有限焦距 $(n-1)/c$ 。

第二步: 光界紧致。 $E^+(S)$ 只能由正交于 S 、尚未到达第一个焦点的零测地线段生成。取 S 邻域内一个光滑未来单位类时向量场 T , 并在两族未来零法向射线上用

$g(k, T) = -1$ 归一化。归一化后的初始方向是 S 的两个紧致副本，而仿射参数被统一有界；指数映射连续，故 $E^+(S)$ 包含在一个紧集内。整体双曲使 $J^+(S)$ 闭，从而 $E^+(S) = \partial I^+(S)$ 本身闭，故紧。

第三步：与非紧 Cauchy 曲面冲突。取整体双曲分裂的完整类时时间流，把无时序超曲面 $E^+(S)$ 投影到非紧 Cauchy 曲面 Σ 。无时序性使投影单射；光界的局部边界结构使像为开集，而紧致性使像为闭集。本书默认时空连通，整体双曲乘积分裂遂使 Σ 连通；像非空便应等于 Σ ，迫使 Σ 紧致，矛盾。

因此至少一条未来零测地线不能具有无限仿射长度。严格证明还需处理 $E^+(S)$ 的边界正则性和生成线极限，本章将这些作为所引文献中的全局因果输入。□

定理 / Theorem 15.22 (Hawking cosmological singularity theorem (Hawking 宇宙学奇性定理；精确版本))。设 $(\mathcal{M}^{n+1}, g)$ 整体双曲，并对所有类时向量满足类时会聚条件 $R_{ab}u^a u^b \geq 0$ 。若存在光滑空间型 Cauchy 曲面 Σ ，其未来单位法向测地线汇的膨胀满足统一下界

$$\theta|_{\Sigma} \geq \theta_0 > 0,$$

则从 Σ 向过去的任意类时曲线长度不超过 n/θ_0 。特别地，时空 *past timelike geodesically incomplete* (过去类时测地不完备)。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 Hawking-type cosmological theorem (Hawking 型宇宙学定理)；同类结论参 Hawking and Ellis [2, Ch. 8]。

证明地图。若某点 $p \in I^-(\Sigma)$ 到 Σ 的 Lorentzian 距离大于 n/θ_0 ，整体双曲性给出一条从 p 到 Σ 的极大类时测地线；自由终点第一变分迫使它正交于 Σ 。反向参数化后，初始膨胀不大于 $-\theta_0$ ，Raychaudhuri 估计迫使它在长度 n/θ_0 前出现相对于 Σ 的焦点。但含焦点的正交测地线不能极大化到 Σ ，矛盾。若所有过去类时测地线都完备，就可沿任一法向线取得任意长的过去段，与统一长度界冲突。□

命题 / Proposition 15.23 (The Hawking–Penrose architecture (Hawking–Penrose 架构；导读))。更一般的 *Hawking–Penrose theorem* (Hawking–Penrose 定理) 把条件组织为三类：

- (1) *convergence condition* (会聚条件) 与 *generic condition* (一般性条件)，保证每条完整因果测地线最终产生共轭点；
- (2) *chronology/causality assumption* (时序/因果假设)，排除闭类时曲线；
- (3) *trapped surface*、再会聚光锥或紧致无边无时序集之一，提供足够强的初始聚焦。

结论是至少一条类时或零测地线不完备。其证明不直接依赖非紧 Cauchy 曲面，而使用“若所有因果测地线完整且都含共轭点，则某些全局极大因果关系无法存在”的更精细反证。

出处 / Source. 据 Hawking and Ellis [2, Ch. 8, §8.2] 的 Hawking–Penrose 定理与 Wald [5, Ch. 9] 的证明导读；

本书不复现全部技术引理。

奇性定理的三层输入 / Three Layers of Input

层次	典型输入	作用
局部微分几何	Raychaudhuri、能量/会聚条件	在有限参数内制造焦点
变分几何	焦点破坏极大性或光界生成性	把微分爆破转成最优曲线失败
整体因果拓扑	整体双曲、Cauchy 曲面、紧致/非紧矛盾	迫使某条候选曲线不能无限延伸

出处 / Source. 本书据 Wald [5, Ch. 9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 的证明结构整理。

练习 / Exercises for §15.3

15.3.1 证明“俘获曲面紧致且两膨胀严格为负”给出统一负上界 $\theta_{\pm} \leq -c < 0$ 。指出这一步若 S 非紧为何失败。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 的 Penrose 定理证明改编。]

15.3.2 补全 Penrose 证明中 $E^+(S)$ 紧致的论证：明确初始零法向如何正规化、参数区间为何紧、以及整体双曲性在哪里用于闭性。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 改编。]

15.3.3 在平坦 FLRW 型度量 $g = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j$ 中计算 $t = \text{常数}$ 曲面的 θ ，并把 Hawking 长度界与 $a(t)$ 的一个具体幂律模型比较。

[来源 / Source: 本书自编；宇宙学膨胀解释参 Wald [5, Ch. 9]。]

15.3.4 分别构造或查找例子，说明“测地不完备不推出曲率发散”以及“坐标系在某超曲面失效不推出测地不完备”。要求指出可延拓性所用的正则度。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Chs. 8–9] 的概念辨析自编。]

15.4 3+1 分解、初始数据与约束

The 3+1 Decomposition, Initial Data, and the Constraints

奇性定理把 Einstein 方程的解作为既定背景；初值问题则反过来问：在一张空间型切片上应给什么数据，才能生成这样的时空？答案不是任意 (h, K) ，而是必须满足由 Gauss–Codazzi 方程产生的约束。

定义 / Definition 15.24 (Initial data and source projections (初始数据与源投影)). 对一个已经指定的 $(n+1)$ 维 Einstein-matter 系统, 完整的 initial data set (初始数据集) 记为

$$(\Sigma^n, h, K; \mathcal{D}_m),$$

其中 h 是 Σ 上黎曼度量, K 是对称二张量, 分别预期成为某个时空嵌入的第一、第二基本形式; $\mathcal{D}_m$ 表示该物质模型真正需要的 Cauchy data (Cauchy 数据) 及其自身约束。例如标量场需给场值与法向导数, Maxwell 场需给电场、磁场并满足 Gauss 约束, 流体则需给密度、速度与状态方程。

Einstein 的两条引力约束只直接看见由 $\mathcal{D}_m$ 与 h, K 导出的 source projections (源投影)

$$\rho = T(n, n), \quad J_i = T(n, e_i),$$

其中 n 是未来单位法向; 该 J 的号差与某些物理教材采用的 $-T(n, \cdot)$ 相反。为书写约束可简记 $(\Sigma, h, K; \rho, J)$, 但这个五元组一般不是 Einstein-matter 系统的完整物质初值。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §§4.2, 5.1] 与 Lee [3, Ch. 7] 的初始数据约定; 完整物质数据与其源投影的区分由本书显式补入。

定义 / Definition 15.25 (Lapse and shift (时延与位移)). 若整体双曲区域写成 $\mathbb{R} \times \Sigma$, 令 t 为时间函数、 Σ_t 为其水平集。把坐标时间向量分解为

$$\partial_t = Nn + \beta,$$

其中 $N > 0$ 称 lapse function (时延函数), $\beta \in T\Sigma_t$ 称 shift vector (位移向量)。度量写成

$$g = -N^2 dt^2 + h_{ij}(dx^i + \beta^i dt)(dx^j + \beta^j dt). \quad (15.3)$$

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 的 initial-value decomposition (初值分解)。

命题 / Proposition 15.26 (Kinematic evolution of the metric (度量的运动学演化)). 按本章 $K = \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h$ 的号差,

$$\partial_t h_{ij} = 2NK_{ij} + (\mathcal{L}_\beta h)_{ij}, \quad K_{ij} = \frac{1}{2N}(\partial_t h_{ij} - (\mathcal{L}_\beta h)_{ij}). \quad (15.4)$$

N, β 描述切片与坐标的选择, 而不是新的引力自由度。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10]; 符号按本章第二基本形式约定核对。

证明 / Proof. 对切于 Σ_t 的 X, Y ,

$$(\mathcal{L}_{Nn}g)(X, Y) = N(\mathcal{L}_n g)(X, Y) = 2NK(X, Y),$$

因为含 $X(N)g(n, Y)$ 的项为零。再加上切向流 β 引起的 $\mathcal{L}_\beta h$, 便得第一式; 移项得到第二式。□

定理 / Theorem 15.27 (Einstein constraint equations (Einstein 约束方程)). 若初始数据来自满足 *Einstein* 方程的空间型超曲面, 则必须满足 *Hamiltonian constraint* (*Hamiltonian* 约束)

$$R_h + (\text{tr}_h K)^2 - |K|_h^2 = 16\pi\rho + 2\Lambda, \quad (15.5)$$

以及 *momentum constraint* (动量约束)

$$\nabla^j (K_{ij} - (\text{tr}_h K)h_{ij}) = 8\pi J_i. \quad (15.6)$$

真空且 $\Lambda = 0$ 时右端均为零。初始数据上的 *dominant energy condition* (主导能量条件, *DEC*) 写作 $\rho \geq |J|_h$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10]、Chruściel et al. [1, §5.1] 与 Lee [3, §7.3]; 动量密度号差按本节定义。

证明 / Proof. Gauss equation (Gauss 方程) 在切向标架上作两次收缩, 得到

$$R_h + (\text{tr } K)^2 - |K|^2 = 2G(n, n).$$

由 Einstein 方程及 $g(n, n) = -1$, $G(n, n) = 8\pi\rho + \Lambda$, 给出式(15.5)。Codazzi equation (Codazzi 方程) 收缩后给

$$G(n, e_i) = \nabla^j K_{ij} - \nabla_i \text{tr } K.$$

因为 $g(n, e_i) = 0$, Einstein 方程右侧为 $8\pi T(n, e_i) = 8\pi J_i$, 得到式(15.6)。□

例 / Example 15.28 (Minkowski slices are not unique (Minkowski 切片并不唯一)). 标准平面 $t = 0 \subset \mathbb{R}^{1,3}$ 给出 $h = \delta$ 、 $K = 0$ 。未来单位双曲面 $t^2 - |x|^2 = 1$ 、 $t > 0$ 则给出曲率 -1 的双曲度量与 $K = h$ 。后者仍满足真空约束:

$$R_h + (\text{tr } K)^2 - |K|^2 = -6 + 9 - 3 = 0.$$

同一时空可产生几何外观非常不同的初始数据; 切片规范不应与物理解混同。

出处 / Source. 本书自编计算; 3+1 几何背景据 Wald [5, Ch. 10]。

定义 / Definition 15.29 (Time-symmetric and maximal data (时间对称与极大初始数据)). 若 $K = 0$, 称初始数据 time-symmetric (时间对称); 真空、 $\Lambda = 0$ Hamiltonian 约束简化为 $R_h = 0$ 。若仅有 $\text{tr}_h K = 0$, 称为 maximal initial data (极大初始数据), 因为相应超曲面的平均曲率为零。

出处 / Source. 据 Lee [3, Chs. 3–4, 7] 的时间对称初始数据与极小超曲面框架。

例 / Example 15.30 (Time-symmetric Schwarzschild data (时间对称 Schwarzschild 数据)). 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上令

$$h = \left(1 + \frac{m}{2r}\right)^4 \delta, \quad K = 0.$$

共形标量曲率公式与 $\Delta_\delta(1 + m/(2r)) = 0$ ($r > 0$) 给 $R_h = 0$ 。坐标球 $r = m/2$ 是 minimal surface (极小曲面), 并对应 Schwarzschild 黑洞的时间对称视界截面。

出处 / Source. 据 Lee [3, §7.4] 的 Schwarzschild 初始数据与黑洞不完备性讨论。

命题 / Proposition 15.31 (Conformal method in three dimensions (三维空间上的共形方法; 陈述/导读)). 在三维真空情形, 给定 background metric (背景度量) $\tilde{h}$, trace-free divergence-free tensor (无迹散度自由张量) $\tilde{\sigma}$, mean curvature (平均曲率) τ 与向量场 W , 置

$$h = \phi^4 \tilde{h}, \quad K = \phi^{-2}(\tilde{\sigma} + \tilde{L}W) + \frac{\tau}{3}h, \quad \phi > 0,$$

其中 conformal Killing operator (共形 Killing 算子) 为

$$(\tilde{L}W)_{ij} = \tilde{\nabla}_i W_j + \tilde{\nabla}_j W_i - \frac{2}{3}(\tilde{\nabla}_k W^k)\tilde{h}_{ij}.$$

约束化为 Lichnerowicz equation (Lichnerowicz 方程)

$$-8\tilde{\Delta}\phi + R_{\tilde{h}}\phi - |\tilde{\sigma} + \tilde{L}W|_{\tilde{h}}^2\phi^{-7} + \left(\frac{2}{3}\tau^2 - 2\Lambda\right)\phi^5 = 0, \quad (15.7)$$

及向量方程

$$\widetilde{\text{div}}(\tilde{L}W) = \frac{2}{3}\phi^6 d\tau. \quad (15.8)$$

当 τ 为常数时, 向量方程与标量方程部分解耦。存在性、唯一性与远离常平均曲率情形需要椭圆 PDE 的额外理论, 本章只给出构造入口。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §5.1] 的 constraint equations (约束方程) 综述; 共形权重按三维真空约定写出。

辨析 / Caution 15.32 (Constraints are not evolution equations (约束不是演化方程)). 式(15.5)–(15.6)只限制一个切片上的允许数据; 其余 Einstein 方程决定 K 等量如何随切片演化。Bianchi identity (Bianchi 恒等式) 保证: 若约束初始成立且演化方程被满足, 约束会传播。反过来, 仅解约束不能自动得到全局时空。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 与 Chruściel et al. [1, §4] 的初值结构辨析。

练习 / Exercises for §15.4

15.4.1 从 Gauss–Codazzi 方程逐指标推导两条约束, 并核对改变第二基本形式号差 $K \mapsto -K$ 时哪些式子改变。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 10] 与 Lee [3, §7.3] 改编。]

15.4.2 对 FLRW 数据 $h = a(t)^2 h_k$, $K = Hh$ ($H = \dot{a}/a$) 计算 Hamiltonian 约束, 恢复 $H^2 + k/a^2 = 8\pi\rho/3 + \Lambda/3$ 。

[来源 / Source: 本书自编; 宇宙学约定参 Wald [5, Ch. 10]。]

15.4.3 证明三维共形平坦、时间对称数据 $h = \phi^4 \delta$ 满足 $R_h = 0$ 当且仅当 $\Delta_\delta \phi = 0$ 。用 $\phi = 1 + m/(2r)$ 验证 Schwarzschild 数据。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Chs. 3–4] 改编。]

15.4.4 在 constant mean curvature (常平均曲率, CMC) 条件下解释式(15.8)为何先于式(15.7)求解; 列出非 CMC 时耦合带来的两个分析困难。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §5.1] 的共形方法综述改编。]

15.5 Cauchy 问题、稳定性与宇宙审查 The Cauchy Problem, Stability, and Cosmic Censorship

满足约束的数据只是起点。Einstein 方程具有 diffeomorphism invariance (微分同胚不变性), 所以“唯一解”只能理解为相差保持初始嵌入的等距; 选定规范后, 方程才显露为双曲系统。

定义 / Definition 15.33 (Development of initial data (初始数据的发展)). 初始数据 $(\Sigma, h, K; \text{matter data})$ 的 development (发展) 是三元组 $(\mathcal{M}, g, \iota)$, 其中 $(\mathcal{M}, g)$ 满足相应 Einstein–matter 方程, $\iota: \Sigma \hookrightarrow \mathcal{M}$ 是空间型嵌入, 诱导数据等于给定数据, 且 $\iota(\Sigma)$ 是 Cauchy 曲面。若另一个发展可等距嵌入其中并保持初始嵌入, 则称前者延拓后者。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 与 Chruściel et al. [1, §4.1] 的 Cauchy development (Cauchy 发展) 定义。

定义 / Definition 15.34 (Wave coordinates (波坐标)). 坐标函数 x^μ 若满足

$$\square_g x^\mu = 0,$$

称为 wave/harmonic coordinates (波/调和坐标)。等价地, 收缩 Christoffel 量 $\Gamma^\mu = g^{\alpha\beta} \Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ 为零。更一般的 generalized wave gauge (广义波规范) 允许 $\Gamma^\mu = F^\mu(x, g)$ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 的 harmonic gauge (调和规范) 与 Chruściel et al. [1, §4.1.1]。

在波坐标中, Ricci 张量的最高阶部分为

$$R_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta g_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu}(g, \partial g),$$

故约化真空 Einstein 方程是一组 quasilinear wave equations (拟线性波方程)。这一步解决局部适定性; 还必须证明规范约束 $\Gamma^\mu = 0$ 传播, 约化解才是真正 Einstein 解。

定理 / Theorem 15.35 (Local well-posedness of the Einstein equations (Einstein 方程局部适定性; 陈述/导读)). 对真空 Einstein 方程, 或对一个已经指定、其物质方程与引力方程共同具有适定双曲 Cauchy 理论的 Einstein–matter 系统, 给定具有足够

Sobolev regularity (*Sobolev 正则性*) 并满足全部引力及物质约束的完整初始数据, 存在一个局部整体双曲发展。两个具有相同初始数据的发展在各自较小邻域内由保持初始曲面的微分同胚联系, 因此在几何意义下唯一; 解对初始数据在相应函数空间拓扑中连续依赖。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 的局部 Cauchy 理论及 Chruściel et al. [1, §§4.1–4.4] 的现代双曲约化综述。本章只给证明地图。

证明地图. 先以波规范把 Einstein 方程 (以及指定物质模型的双曲演化方程) 约化为耦合的拟线性双曲系统, 使用能量估计和迭代得到短时存在、唯一性与连续依赖。再令 $C^\mu = \Gamma^\mu - F^\mu$ 为 gauge-constraint field (规范约束场); 收缩 Bianchi 恒等式与物质方程推出 C 满足齐次线性波方程。初始约束与适配的规范初值给 $C|_\Sigma = \nabla_n C|_\Sigma = 0$, 波方程唯一性遂给 $C = 0$ 。最后证明不同规范下的解由微分同胚相连, 恢复几何唯一性。□

定理 / Theorem 15.36 (Choquet–Bruhat–Geroch theorem (Choquet–Bruhat–Geroch 定理; 陈述)). 在上一局部适定性定理所涵盖的真空或指定 *Einstein–matter* 系统中, 每组满足全部约束的适当正则完整初始数据都有一个 *maximal globally hyperbolic development* (最大整体双曲发展, *MGHD*); 它在保持初始数据的等距意义下唯一。任何其他整体双曲发展都等距嵌入 *MGHD*。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 与 Chruściel et al. [1, §4]; 全局化需要发展偏序、局部唯一性与粘合论证, 本章不证明。

辨析 / Caution 15.37 (Maximal globally hyperbolic does not mean inextendible (最大整体双曲不等于不可延拓)). *MGHD* 的“最大”只在仍以原初始曲面为 Cauchy 曲面的发展类别中成立。它可能越过 Cauchy 视界继续延拓为更大的洛伦兹时空, 但延拓区不再由原初值唯一决定。strong cosmic censorship (强宇宙审查) 的核心正是询问这种延拓对一般数据是否消失。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 10] 的 Cauchy horizon 讨论与 Chruściel et al. [1, §6.2]。

定义 / Definition 15.38 (Nonlinear stability (非线性稳定性)). 一个背景解称在某初始数据拓扑中 nonlinearly stable (非线性稳定), 若所有充分接近其初始数据的数据, 其 *MGHD* 均具有指定的长期性质, 例如全局存在、测地完备、趋近某模型或拥有完整的 null infinity (零无穷远)。必须同时说明: 允许的约束数据类、范数、规范、时间方向及所要求的渐近行为。

出处 / Source. 本书据 Chruściel et al. [1, §§6.4–6.6] 的稳定性问题抽象定义。

定理 / Theorem 15.39 (Nonlinear stability of Minkowski spacetime (Minkowski 时空非线性稳定性; 重大定理陈述)). 在四维真空中, 对满足适当衰减、正则性和规范条件且在加权 *Sobolev* 范数中充分接近 *Minkowski* 数据的渐近平坦初始数据, 其 *MGHD* 在未来和过去因果测地完备, 并以可控制方式趋近 *Minkowski* 时空。不同证明采用不

同规范、初始层与衰减假设；精确小量范数是定理的一部分，不能删去。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §6.5] 对 Christodoulou–Klainerman 及后续证明的综述；本章仅陈述定性内容。

稳定性定理的证明骨架 / Skeleton of a Stability Proof

典型论证包含：约束数据的可控构造；固定双曲规范；高阶能量与加权衰减估计；利用 Einstein 方程的 null structure（零结构）避免非线性长期累积；bootstrap argument（自举论证）闭合；最后把坐标估计翻译为几何完备性与渐近量。每一环都可能决定允许的数据衰减与最终结论。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §§6.4–6.6] 的稳定性证明路线整理。

辨析 / Caution 15.40 (Weak cosmic censorship is a conjectural program (弱宇宙审查是猜想纲领)). weak cosmic censorship (弱宇宙审查, WCC) 的一类表述是：对“generic (一般)”的合理渐近平坦初始数据，由坍缩产生的奇性不应从 future null infinity（未来零无穷远）可见，且 $\mathcal{I}^+$ 应具有适当完备性。这里“合理物质”“一般”“可见”与无穷远正则性都必须固定；不同模型中的已知定理不等于完整 WCC。

出处 / Source. 据 Wald [5, Chs. 11–12] 的渐近平坦与黑洞框架，以及 Chruściel et al. [1, §6.3]。明确标注为开放猜想。

辨析 / Caution 15.41 (Strong cosmic censorship depends on regularity (强宇宙审查依赖正则度)). strong cosmic censorship (强宇宙审查, SCC) 的一类表述是：一般初始数据的 MGHD 不能作为指定正则度的 Einstein–matter 解继续延拓。 C^0 -不可延拓、 C^2 -不可延拓和有限能量解不可延拓是不同命题；某个 Cauchy 视界允许连续度量延拓却使曲率或连接爆破时，它可能反驳一种表述而支持另一种表述。因此 SCC 不是一句无正则度下标的单一定理。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §6.2] 的 strong cosmic censorship 综述；本条是猜想框架与正则性辨析。

命题 / Proposition 15.42 (Logical separation of four questions (四个问题的逻辑分离)). 以下问题不可互相替代：

- (1) *local existence* (局部存在)：解能否从数据短时产生？
- (2) *global existence/stability* (整体存在/稳定)：小扰动解能否长期控制？
- (3) *geodesic completeness* (测地完备)：观察者或光线能否延伸到无限参数？
- (4) *inextendibility/censorship* (不可延拓/审查)：MGHD 的边界能否以给定正则度穿过？

例如一个时空可在 MGHD 内测地不完备，却仍有非唯一延拓；也可全局存在但不趋

近原背景。

出处 / Source. 本书据 Wald [5, Ch. 10] 与 Chruściel et al. [1, §6] 的研究问题分类整理。

练习 / Exercises for §15.5

15.5.1 计算波坐标条件 $\square_g x^\mu = 0$ 与 $g^{\alpha\beta} \Gamma^\mu_{\alpha\beta} = 0$ 的等价性，并找出 Ricci 张量中二阶主部。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 10] 与 Chruściel et al. [1, §4.1.1] 改编。]

15.5.2 从 $\nabla^a G_{ab} = 0$ 推导约化 Einstein 方程的规范约束满足齐次波方程的证明框架；说明为什么只验证 $C|_\Sigma = 0$ 还不够。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §4.1] 的 constraint propagation (约束传播) 改编。]

15.5.3 制作一张表，逐项比较“MGHD 最大性”“洛伦兹不可延拓”“因果测地完备”“曲率有界”。为每个不存在直接蕴含的箭头提出候选反例。

[来源 / Source: 本书自编；概念背景据 Wald [5, Ch. 10]。]

15.5.4 为 SCC 写出两个彼此不同但完整的版本：一个要求 C^0 -不可延拓，一个要求 C^2 -不可延拓。明确数据空间、一般性的拓扑和物质模型，并解释两版本为何可能有不同真假。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §6.2] 改编的研究训练题。]

15.6 ADM 能量-动量与正质量定理

ADM Energy–Momentum and the Positive Mass Theorem

Einstein 方程没有一般协变的局部引力能量密度：在一点可以消去 Christoffel 符号，却不能消去一个孤立系统在无穷远留下的几何偏差。ADM energy (ADM 能量) 与 ADM momentum (ADM 动量) 正是这种边界量。它们不是“把某个密度在空间上积分”，而是先规定渐近平坦端，再读出度量与第二基本形式的一阶渐近系数。

定义 / Definition 15.43 (Asymptotically flat initial data (渐近平坦初始数据)). 设 (Σ^3, h, K) 有一个端 E ，存在紧集 $C \subset \Sigma$ 与坐标 $x : E \cong \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| > R\}$ 。记 $r = |x|$ 。若对某个 $q > \frac{1}{2}$,

$$h_{ij} = \delta_{ij} + O_2(r^{-q}), \quad K_{ij} = O_1(r^{-1-q}),$$

并且约束方程中的物质密度以及使质量极限存在的曲率项在端上可积，则称该端为 asymptotically flat (渐近平坦)。这里 $f = O_k(r^{-a})$ 表示 $|\partial^\alpha f| = O(r^{-a-|\alpha|})$ 对 $|\alpha| \leq k$ 成立。多个端分别拥有各自的无穷远量。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 的 asymptotic flatness (渐近平坦性)、Chruściel et al. [1, §§3.6, 5.1.1] 的

初始数据背景与 Lee [3, §7.3.2, Definition 7.17] 的渐近平坦初始数据定义；此处选用三维空间和常用衰减阶。

衰减指数不能被视为装饰。若衰减过慢，面积元的增长会使边界积分发散；即使某个坐标中形式上出现极限，不合格的无穷远坐标变换也可能改变它。可积性和允许的坐标类共同保证下面的量具有几何意义。

定义 / Definition 15.44 (ADM energy and linear momentum (ADM 能量与线动量)). 在上述渐近平坦坐标中，令 $S_r = \{|x| = r\}$ ， ν 与 dA_0 分别为 Euclidean unit outward normal (欧氏单位外法向) 与 Euclidean area element (欧氏面积元)。ADM energy (ADM 能量) 与 ADM linear momentum (ADM 线动量) 定义为

$$E_{\text{ADM}} = \frac{1}{16\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{S_r} (\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj}) \nu^i dA_0,$$

$$P_i = \frac{1}{8\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{S_r} (K_{ij} - (\text{tr}_h K) h_{ij}) \nu^j dA_0.$$

第二式的整体号差随第二基本形式约定改变；本书使用 $K(X, Y) = g(\nabla_X n, Y)$ 。若 $E_{\text{ADM}}^2 > |P|^2$ ，相应 ADM rest mass (ADM 静质量) 为 $m_{\text{ADM}} = \sqrt{E_{\text{ADM}}^2 - |P|^2}$ 。时间对称数据 $K = 0$ 时通常把 E_{ADM} 简记为 m_{ADM} 。

出处 / Source. ADM four-momentum (ADM 四动量) 据 Wald [5, Ch. 11] 与 Lee [3, §7.3.2, Definition 7.18]；Chruściel et al. [1, §5.2.1] 另支持其中的 ADM energy (ADM 能量) 分量。动量号差已按本章约定统一。

命题 / Proposition 15.45 (Geometric invariance of the ADM limit (ADM 极限的几何不变性；陈述/导读)). 在上述衰减及相应可积性假设下，两个允许的渐近平坦坐标系所计算的 ADM 能量相同；无穷远 Euclidean 旋转只按通常方式旋转 P ，平移不改变 (E, P) 。在时空的适当渐近 Lorentz 变换下， (E, P) 组成一个 Lorentz 向量。删去衰减、可积性或坐标允许条件后，该结论可以失败。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 的渐近对称性与 Chruściel et al. [1, §5.2.1] 的质量良定义性讨论；完整证明需要渐近坐标刚性估计，本章只作导读。

不变性的核心可以从散度结构看出。设 $h_{ij} = \delta_{ij} + a_{ij}$ 。标量曲率的线性部分为

$$R_h = \partial_i \partial_j a_{ij} - \partial_i \partial_i a_{jj} + Q(a, \partial a, \partial^2 a).$$

因此 ADM 被积式正是线性化标量曲率的一次散度原函数。两个大球之间的边界积分之差由壳层中的 R_h 和二次误差控制；这解释了曲率可积性为何自然出现，也解释了正质量定理为何在时间对称情形转化为 $R_h \geq 0$ 的黎曼几何问题。

Hamiltonian boundary term (Hamilton 边界项)

对形变向量 $Nn + X$ ，Einstein–Hilbert Hamiltonian (Einstein–Hilbert Hamilton 量) 的体积分由 Hamiltonian constraint (Hamilton 约束) 和 momentum constraint (动量约束) 组成。对满足约束的数据，体项消失；为了使变分可微，必须补入无穷远边界项。取 $N \rightarrow 1, X \rightarrow 0$

得 ADM 能量, 取 $N \rightarrow 0, X \rightarrow \partial_i$ 得 ADM 动量。故“总能量位于无穷远”不是比喻, 而是受约束 Hamilton 系统的边界结构。

出处 / Source. 据 Wald [5, Chs. 10–11] 的 Hamiltonian formulation (Hamilton 表述) 与渐近边界量。

例 / Example 15.46 (Isotropic Schwarzschild end (各向同性 Schwarzschild 端)). 在 $r > m/2$ 上取

$$h = \phi^4 \delta, \quad \phi = 1 + \frac{m}{2r}, \quad K = 0.$$

因为 $\phi^4 = 1 + 2m/r + O(r^{-2})$, 有

$$(\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj})\nu^i = -2\partial_r(\phi^4) = \frac{4m}{r^2} + O(r^{-3}).$$

乘以 $4\pi r^2$ 并除以 16π , 得到 $E_{\text{ADM}} = m$ 。参数 m 因而由无穷远几何恢复, 而非依赖 Schwarzschild 坐标的命名。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 3] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.1] 的 Schwarzschild 质量计算改写。

定理 / Theorem 15.47 (Riemannian positive mass theorem (黎曼正质量定理; 重大定理陈述)). 设 (Σ^3, h) 是完备、无边界、渐近平坦的三维 Riemannian manifold (黎曼流形), 标量曲率满足 $R_h \geq 0$ 。则每个渐近平坦端的 ADM 质量非负。若某端质量为零, 则在标准刚性假设下 (Σ, h) 等距于 Euclidean space (欧氏空间) $(\mathbb{R}^3, \delta)$ 。允许紧致 minimal boundary (极小边界) 时仍有相应非负性版本, 但零质量刚性必须连同边界假设重新表述。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 3] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.1] 的 Riemannian positive mass theorem (黎曼正质量定理)。完整证明超出本书范围。

定理 / Theorem 15.48 (Spacetime positive mass theorem (时空正质量定理; 重大定理陈述)). 设 $(\Sigma^3, h, K; \rho, J)$ 是完备、无边界、渐近平坦初始数据, 满足 dominant energy condition (主能量条件)

$$\rho \geq |J|_h,$$

并具有使 ADM 四动量良定义的标准正则性与衰减。则

$$E_{\text{ADM}} \geq |P|,$$

即 ADM 四动量为未来非空间型。在标准刚性条件下, 等号迫使 $E_{\text{ADM}} = |P| = 0$, 数据可等距实现为 Minkowski spacetime (Minkowski 时空) 中的空间型超曲面。高维结论的已知范围与刚性依赖维数、spin (旋量) 或极小超曲面正则性, 不能从三维表述无条件外推。

出处 / Source. spacetime positive mass theorem (时空正质量定理) 及其假设据 Lee [3, Ch. 8, Theorem 8.1], 等号与 Minkowski 刚性据 Lee [3, §8.2, Theorems 8.19–8.20]; Chruściel et al. [1, §5.2.1] 仅提供其历史背景与黎曼版本综述。本章只陈述三维空间版本。

注 / Remark 15.49. 若允许紧致内边界，必须另加与 apparent horizon（表观视界）或 minimal boundary（极小边界）相适配的条件，并使用相应边界版本；任意内边界不能无条件并入上述定理。

出处 / Source. 本书作适用范围警告；Lee [3, §5.4] 与 Lee [3, §7.5] 分别只提供黎曼边界处理和 MOTS 背景，不能据此把任意内边界版本归入上述时空正质量定理。

两条证明路线 / Two Proof Routes

Schoen–Yau route (Schoen–Yau 路线) 用稳定极小曲面或高维极小超曲面把负质量转化为与标量曲率正性矛盾的内部几何；时间非对称时可借助 Jang equation (Jang 方程) 把主能量条件转成适合黎曼方法的标量曲率不等式。

Witten spinor route (Witten 旋量路线) 在渐近平坦 spin manifold (旋量流形) 上解 Dirac 型边值问题。Lichnerowicz–Weitzenböck 公式把体积分写成非负项，而无穷远边界项正给 $E - |P|$ 的适当收缩；等号分析导出平行旋量与平坦刚性。两条路线的“非负来源”不同，因此技术适用范围也不同。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 8, §§8.1, 8.3] 的时空正质量证明路线整理；该书第 3、5 章只提供后续证明所用的黎曼几何预备。

辨析 / Caution 15.50 (ADM mass is neither local nor automatic (ADM 质量既非局部量，也不会自动存在))。小区域内不存在由度量有限阶导数给出的、同时具有一般协变性和所需物理性质的引力能量密度。ADM 量依赖一个完整的渐近平坦端；它也不能直接用于闭宇宙、de Sitter 渐近或任意慢衰减数据。不同渐近类别需要 Bondi、Abbott–Deser 或其他边界量，不能只把同一积分公式机械搬过去。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 对局部引力能量与渐近量的辨析，以及 Chruściel et al. [1, §5.2]。

练习 / Exercises for §15.6

15.6.1 对 $h = u^4\delta$ 、 $u = 1 + a/r + O_2(r^{-2})$ 直接计算 ADM 质量，并验证所得值为 $2a$ 。再用 $R_{u^4\delta} = -8u^{-5}\Delta_\delta u$ 解释为何调和函数的 $1/r$ 系数控制无穷远质量。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 3] 的 conformally flat (共形平坦) 质量计算改编。]

15.6.2 在线性近似 $h = \delta + a$ 下证明 ADM 被积式的散度等于标量曲率线性化。分析坐标扰动 $a_{ij} = \partial_i Y_j + \partial_j Y_i$ 的贡献为何在适当衰减下只产生趋零边界项。

[来源 / Source: 本书据 ADM 被积式与线性化标量曲率自编；定义及坐标无关性结论参 Chruściel et al. [1, §5.2.1]。]

15.6.3 取 Minkowski 时空中标准切片和一张渐近平坦的非平面图像切片，写出其 (h, K) 的首阶衰减。说明为什么单独的 $K \neq 0$ 不代表有非零总质量，

并核对 $E \geq |P|$ 的刚性内容。

[来源 / Source: 本书自编；一般初始数据的时空刚性背景据 Lee [3, §8.2]。]

15.6.4 比较 Schoen–Yau 与 Witten 两条证明路线：逐项列出所需的全局输入、非负项、无穷远边界项和等号刚性机制。若维数升高，判断每条路线最先遇到的障碍是什么。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 8, §§8.1、8.3] 的两种正质量证明路线改编。]

15.7 Penrose 不等式、准局部质量与 MOTS

The Penrose Inequality, Quasi-local Mass, and MOTS

正质量定理只给出 $m_{\text{ADM}} \geq 0$ 。若初始数据已经含有黑洞边界，几何应给出更强的下界：形成给定面积视界至少需要多少总质量？Penrose inequality (Penrose 不等式) 把无穷远质量与内部面积相连；quasi-local mass (准局部质量) 试图在二曲面上刻画两者之间的“中间质量”。本节首先处理已解决的时间对称版本，再把一般版本明确留在猜想层。

定义 / Definition 15.51 (Outermost minimal boundary (最外极小边界))。设 (Σ^3, h) 渐近平坦且有紧致边界。若 $\partial\Sigma$ 的 mean curvature (平均曲率) H 相对于指向无穷远的法向为零，且在它外侧不存在另一闭合极小曲面把它与选定渐近平坦端分开，则称 $\partial\Sigma$ 为 outermost minimal boundary (最外极小边界)。外最性排除了把不相关的内层极小曲面面积放入质量估计。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 4] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.2] 的 Riemannian Penrose inequality (黎曼 Penrose 不等式) 框架。

定理 / Theorem 15.52 (Riemannian Penrose inequality (黎曼 Penrose 不等式；重大定理陈述))。设 (Σ^3, h) 完备、渐近平坦，标量曲率 $R_h \geq 0$ ，其紧致边界是最外极小曲面。若边界各分支总面积为 $A = |\partial\Sigma|$ ，则

$$m_{\text{ADM}} \geq \sqrt{\frac{A}{16\pi}}.$$

等号成立当且仅当外部区域等距于质量 $m = \sqrt{A/(16\pi)}$ 的 Riemannian Schwarzschild exterior (黎曼 Schwarzschild 外部)。该总面积版本结合了 inverse mean-curvature flow (逆平均曲率流) 和 conformal flow (共形流) 等深刻工具；本章不证明弱流的存在与刚性。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 4] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.2] 的 Riemannian Penrose inequality；重大定理仅作精确陈述。

这个常数可由 Schwarzschild 立即核对。在时间对称 Schwarzschild 数据中, 最小球位于各向同性半径 $r = m/2$, 其面积为 $A = 16\pi m^2$, 故等号右端正号是 m 。因此等号模型不是量纲分析猜出的任意归一化, 而是静态黑洞切片决定的。

定义 / Definition 15.53 (Hawking mass (Hawking 质量)). 设 S 是三维黎曼流形中的闭合二曲面, 面积为 A , 平均曲率为 H 。其 Riemannian Hawking mass (黎曼 Hawking 质量) 定义为

$$m_H(S) = \sqrt{\frac{A}{16\pi}} \left(1 - \frac{1}{16\pi} \int_S H^2 \, dA \right).$$

若 S 位于初始数据 (Σ, h, K) 中, 取未来零法向 $\ell_{\pm} = n \pm \nu$, 使 $g(\ell_+, \ell_-) = -2$, 则其零膨胀为

$$\theta_{\pm} = \text{tr}_S K \pm H,$$

相应 spacetime Hawking mass (时空 Hawking 质量) 可写为

$$m_H(S) = \sqrt{\frac{A}{16\pi}} \left(1 + \frac{1}{16\pi} \int_S \theta_+ \theta_- \, dA \right).$$

在 $K = 0$ 时两式一致。

出处 / Source. 据 Lee [3, Chs. 6–7] 与 Chruściel et al. [1, §§5.2.2, 5.2.3] 的 Hawking mass 和零膨胀约定; 号差按本章 K 与 $\ell_{\pm}$ 归一化统一。

Hawking 质量不是任意曲面上都非负, 也不是任意形变下都单调。它之所以能证明 Penrose 不等式, 是因为要同时选择正确的曲面流、曲率条件与拓扑。

定理 / Theorem 15.54 (Geroch monotonicity along inverse mean-curvature flow (逆平均曲率流下的 Geroch 单调性; 陈述/导读)). 设 (Σ^3, h) 满足 $R_h \geq 0$, $S_t \cong S^2$ 是一族光滑、连通、平均凸曲面, 按

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\nu}{H}$$

演化。则 $|S_t|' = |S_t|$, 且 $m_H(S_t)$ 非减。若流从极小边界出发并渐近坐标球, 则起点给 $m_H(S_0) = \sqrt{|S_0|/(16\pi)}$, 终点给 $m_H(S_t) \rightarrow m_{\text{ADM}}$, 形式上即得到 Penrose 不等式。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 4] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.2] 的 Geroch monotonicity (Geroch 单调性) 和 inverse mean-curvature flow。

在光滑阶段, 对 Gauss equation (Gauss 方程)、Gauss–Bonnet 定理和面积变分作整理, 可把 $\frac{d}{dt} m_H(S_t)$ 写成正因子乘以

$$\int_{S_t} \left(R_h + |\mathring{A}|^2 + 2 \frac{|\nabla_S H|^2}{H^2} \right) dA,$$

其中 $\mathring{A}$ 是第二基本形式的无迹部分。真正的困难在于 $H = 0$ 、曲面跳跃或产生奇点时经典流失效。弱逆平均曲率流允许 level-set (水平集) 跳跃, 并证明 Hawking 质量穿过这些跳跃仍不减; 这一分析步骤而非上式的形式计算, 是完整证明的核心之一。

定义 / Definition 15.55 (MOTS and outermost MOTS (MOTS 与最外 MOTS)). 在初始数据 (Σ, h, K) 中, 闭合二曲面 S 若其 future outward null expansion (未来外向零膨胀) 满足 $\theta_+ = 0$, 称为 marginally outer trapped surface (边缘外俘获曲面, MOTS)。相对于选定渐近平坦端, 若 S 外侧不存在另一张与 S homologous (同调) 的闭曲面满足 $\theta_+ \leq 0$, 则称其为 outermost MOTS (最外 MOTS)。在时间对称情形 $K = 0$, MOTS 恰是极小曲面。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 7] 与 Chruściel et al. [1, §§7.1–7.3] 的 MOTS 定义; 本书采用后者以“外侧无同调弱外俘获曲面”定义 outermost 的术语约定, 不同文献的 outermost/weakly outermost 命名可能互换。

定义 / Definition 15.56 (Stability of a MOTS (MOTS 的稳定性)). 以函数 f 沿外法向变分 S , θ_+ 的一阶变化形如

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \theta_+(S_s) = L_S f,$$

其中 L_S 是一般非自伴的二阶椭圆 stability operator (稳定算子)。若其 principal eigenvalue (主特征值) $\lambda_1(L_S) \geq 0$, 称 S 为 stable MOTS (稳定 MOTS)。外最性在标准障碍与正则性假设下通常推出适当的稳定性; 稳定性又把能量条件转化为曲率和拓扑控制。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §§7.2–7.3] 与 Lee [3, Ch. 7] 的 MOTS stability (MOTS 稳定性) 理论; 本章不展开 L_S 的完整低阶项。

辨析 / Caution 15.57 (The spacetime Penrose inequality remains conjectural (一般时空 Penrose 不等式仍是猜想)). 对 $K \neq 0$ 的数据, 人们期望用最外 MOTS 或适当 trapped region (俘获区域) 的面积控制总能量; 在有非零总动量时, 究竟以 E_{ADM} 还是静质量 $\sqrt{E_{\text{ADM}}^2 - |P|^2}$ 入式, 以及面积应取哪个包络, 都是表述的一部分。一般非时间对称 Penrose 不等式尚非定理。本节已证明定理只指黎曼 $K = 0$ 版本; 若把同一公式直接冠以“一般 Penrose 定理”, 就是混淆开放问题与已知结果。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §5.2.2] 的黎曼版本与 Lee [3, Ch. 7] 对一般初始数据版本的讨论; 明确标注为开放猜想。

定义 / Definition 15.58 (Brown–York mass (Brown–York 质量)). 设 $S = \partial\Omega$ 是紧致三维黎曼流形的边界, 具有正 Gauss curvature (Gauss 曲率), 因而可等距嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。令 H_0 是欧氏嵌入中的平均曲率, H 是 $S \subset \Omega$ 相对于外法向的平均曲率。Brown–York mass (Brown–York 质量) 定义为

$$m_{\text{BY}}(S) = \frac{1}{8\pi} \int_S (H_0 - H) \, dA.$$

它依赖曲面的内蕴度量与其在给定填充 Ω 中的外在几何; 正 Gauss 曲率保证参考嵌入在刚体运动意义下唯一。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 6] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.3] 的 Brown–York mass (Brown–York 质量)。

定理 / Theorem 15.59 (Positivity of Brown–York mass (Brown–York 质量非负性; 陈述)). 若 (Ω^3, h) 紧致, $R_h \geq 0$, 边界 S 连通、具有正 *Gauss* 曲率且相对于外法向严格平均凸, 则 $m_{\text{BY}}(S) \geq 0$ 。在标准刚性情形, 等号当且仅当 Ω 等距于 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏区域。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 6] 的 Brown–York mass positivity (Brown–York 质量正性); 证明通过拼接渐近平坦端并应用正质量定理, 本章仅陈述。

定义 / Definition 15.60 (Bartnik mass (Bartnik 质量; 导读性定义)). 给定紧致区域 (Ω, h) , 记 $\mathcal{A}(\Omega)$ 为它的 admissible asymptotically flat extensions (可容许渐近平坦延拓) 类。其 Bartnik mass (Bartnik 质量) 粗略定义为

$$m_B(\Omega) = \inf_{(M, g) \in \mathcal{A}(\Omega)} m_{\text{ADM}}(M, g).$$

“可容许”通常要求 $R_g \geq 0$ 、沿边界匹配适当几何数据, 并排除在外部人为加入包围 Ω 的新视界。边界匹配强弱与无视界条件有若干等价或竞争版本, 因此使用 Bartnik 质量时必须声明所取定义。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 6] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.3] 的 Bartnik mass (Bartnik 质量) 和 admissible extension (可容许延拓) 框架。

辨析 / Caution 15.61 (Bartnik minimizers and static extensions are an open program (Bartnik 极小延拓与静态延拓是开放纲领)). 自然猜想认为, 在适当边界数据和非退化条件下, Bartnik 质量的极小化者应由外部 static vacuum equations (静态真空方程) 刻画, 并满足合适的边界匹配条件。一般情形的极小化者存在性、唯一性与静态性并未由上述定义自动给出; 它们不能写成已证明定理。

出处 / Source. 据 Lee [3, Ch. 6] 与 Chruściel et al. [1, §5.2.3] 的 Bartnik static extension conjecture (Bartnik 静态延拓猜想); 明确标注为开放问题。

量	输入与参照	主要优势及限制
ADM 质量	一个完整渐近平坦端	坐标不变量并受正质量控制; 不是有限区域的量
Hawking 质量	闭二曲面的面积与膨胀	逆平均曲率流下可单调; 任意曲面上可为负
Brown–York 质量	边界及欧氏参考嵌入	有强正性定理; 需要参考嵌入和凸性假设
Bartnik 质量	区域的所有可容许外部延拓	变分意义自然; 定义细节与极小化者问题深刻

出处 / Source. 比较表为本书自编; 各定义据 Lee [3, Ch. 6] 与 Chruściel et al. [1, §§5.2.1–5.2.3]。

练习 / Exercises for §15.7

15.7.1 计算 Euclidean space (欧氏空间) 中半径 r 的圆球以及质量 m 的时间对称 Schwarzschild 坐标球的 Hawking 质量; 验证前者为零、后者恒为 m 。说明这里的“恒定”依赖球对称和所选叶状分解。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 4] 的 Hawking mass 模型计算改编。]

15.7.2 对光滑逆平均曲率流推导 $|S_t|' = |S_t|$ 。再使用平均曲率变分、Gauss 方程与 Gauss–Bonnet 定理恢复 Geroch 单调性中的三个非负项, 并逐一标出 $S_t \cong S^2$ 与 $R_h \geq 0$ 在何处使用。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 4] 的 inverse mean-curvature flow 计算改编。]

15.7.3 由 $\ell_{\pm} = n \pm \nu$ 和本章的 K 约定推导 $\theta_{\pm} = \text{tr}_S K \pm H$ 。证明 $K = 0$ 时 MOTS 与极小曲面等价, 并解释为什么非时间对称数据中不能用 $H = 0$ 代替 $\theta_+ = 0$ 。

[来源 / Source: 据 Lee [3, Ch. 7] 与 Chruściel et al. [1, §7.2] 改编。]

15.7.4 为一般时空 Penrose 不等式拟定一个完整猜想: 明确渐近平坦端、能量条件、MOTS 的外最性、总动量和面积的选取。随后找出至少两种可能导致表述不适定或明显错误的数字情形, 并修订假设。

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §5.2.2] 与 Lee [3, Ch. 7] 改编的研究型练习; 结论仍按猜想处理。]

15.8 四条继续研究的路线

Four Routes Toward Current Research

本章最后不再堆叠结果, 而把已经建立的语言组织成四条可执行路线。每条路线都从一个本书内可检验的对象出发, 指出下一项核心工具, 再标出仍属开放或依赖额外物理输入之处。路线之间不是互斥的: 引力辐射需要整体 Cauchy 理论, 宇宙学稳定性依赖双曲估计, 黑洞热力学需要视界几何, curved-spacetime quantum field theory (曲时空量子场论, QFTCS) 则首先要求整体双曲性。

15.8.1 引力波: 从局部扰动到零无穷远

在线性理论中写 $g_{ab} = \eta_{ab} + \varepsilon h_{ab} + O(\varepsilon^2)$, 并定义 trace-reversal (迹反转)

$$\bar{h}_{ab} = h_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}h, \quad h = \eta^{ab}h_{ab}.$$

在 harmonic gauge (调和规范) $\partial^a \bar{h}_{ab} = 0$ 下, 线性化真空方程的主部是 $\square_\eta \bar{h}_{ab} = 0$ 。这说明辐射具有波动传播, 但还没有回答三件整体问题: 哪些分量是规范不变量? 无穷远观察者如何读出辐射? 非线性反作用会不会累积并破坏长期存在?

定义 / Definition 15.62 (Conformal null infinity (共形零无穷远)). 物理时空 $(\mathcal{M}, g)$ 若可嵌入带边界流形 $(\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{g})$, 使

$$\widetilde{g} = \Omega^2 g, \quad \Omega = 0, \quad d\Omega \neq 0 \quad \text{于边界},$$

并且边界的相关分支为零超曲面, 则称该分支为 null infinity (零无穷远)。未来指向零测地线的理想终点构成 future null infinity (未来零无穷远) $\mathcal{I}^+$ 。只有在规定足够的渐近正则性后, Bondi mass (Bondi 质量)、radiation field (辐射场) 与其演化才有良好定义。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 的 conformal completion (共形完备化) 与 null infinity; 渐近演化背景参 Chruściel et al. [1, §6.5]。

定义 / Definition 15.63 (Bondi news (Bondi news 张量)). 在四维渐近平坦时空的 $\mathcal{I}^+$ 上, 选择 retarded time (推迟时间) u 与球面截面。截面度量的无迹渐近剪切对 u 的导数给出 Bondi news tensor (Bondi news 张量) N_{AB} 。在给定共形规范中, $N_{AB} = 0$ 表示该段零无穷远没有向外引力辐射; $N_{AB} \neq 0$ 是辐射的渐近、规范不变信息, 而不是某个有限区域坐标分量本身。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 的 asymptotic radiation (渐近辐射) 与 Bondi framework (Bondi 框架) 整理。

定理 / Theorem 15.64 (Bondi mass-loss law (Bondi 质量损失律; 陈述/导读)). 对满足标准渐近平坦与光滑共形无穷远假设的四维真空辐射时空, Bondi mass $M_B(u)$ 满足

$$\frac{dM_B}{du} = -c \int_{S^2} N_{AB} N^{AB} d\omega \leq 0,$$

其中 $c > 0$ 由 N_{AB} 的归一化决定; 常见约定给 $c = 1/(32\pi)$ 。有物质时, 在零无穷远的物质场满足使向外能量通量非负的适当能量条件 (例如相应渐近系数满足 $T_{uu}^{(0)} \geq 0$) 时, 可统一写成

$$\frac{dM_B}{du} = -(\mathcal{F}_{\text{GW}} + \mathcal{F}_{\text{matter}}), \quad \mathcal{F}_{\text{GW}}, \mathcal{F}_{\text{matter}} \geq 0,$$

即非负的向外物质能流同样以负号降低 Bondi 质量。因此质量减少是零无穷远处的几何通量恒等式, 而非给引力波指定局部能量密度。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 11] 的 Bondi energy (Bondi 能量) 与 mass-loss (质量损失) 讨论; 本章仅陈述标准光滑渐近框架。

引力波研究路线 / Route A: Gravitational Radiation

第一步在线性理论中掌握 gauge transformation (规范变换)、transverse-traceless gauge (横向无迹规范) 和测地偏离; 第二步进入波坐标下的非线性 Einstein 方程与加权能量估计; 第三步学习 conformal compactification (共形紧化)、Bondi news 与 peeling/asymptotic hierarchy (剥离/渐近层级); 最后才讨论辐射记忆、黑洞并合与数值波形。关键辨析是: 线性平面波存在并不自动推出非线性解拥有光滑 $\mathcal{I}^+$ 。

出处 / Source. 路线据 Wald [5, Ch. 11] 与 Chruściel et al. [1, §§6.5–6.6] 综合设计。

15.8.2 宇宙学: 从对称 ODE 到非线性稳定性

例 / Example 15.65 (FLRW reduction (FLRW 约化)). 设空间切片具有常截面曲率 $k \in \{-1, 0, 1\}$, 取

$$g = -dt^2 + a(t)^2 \gamma_k, \quad H = \frac{\dot{a}}{a}.$$

对 perfect fluid (理想流体) 能量密度 ρ 、压强 p , Einstein 方程约化为

$$\begin{aligned} H^2 + \frac{k}{a^2} &= \frac{8\pi}{3} \rho + \frac{\Lambda}{3}, \\ \dot{H} - \frac{k}{a^2} &= -4\pi(\rho + p), \\ \dot{\rho} + 3H(\rho + p) &= 0. \end{aligned}$$

第一式是 Hamilton 约束, 第二式是演化方程, 第三式来自 $\nabla^a T_{ab} = 0$ 。对称性把 PDE 变成 ODE, 却也冻结了所有非均匀自由度; 因此由 FLRW 奇性或膨胀得到的结论必须再接受稳定性检验。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 9] 的 cosmological singularity (宇宙学奇性) 背景与 Chruściel et al. [1, §§6.4, 6.7] 的 cosmological solutions (宇宙学解) 研究路线; 方程由本书约定下的 Einstein 方程直接约化。

定理 / Theorem 15.66 (Future stability of hyperbolic models (双曲模型的未来稳定性; 重大定理陈述)). 对四维真空 Einstein 方程, 取一张紧致负曲率空间形式及与其度量成比例的第二基本形式作为 *expanding hyperbolic data* (膨胀双曲数据)。在适当高阶拓扑中充分接近这组数据、并满足约束的无对称扰动, 其 MGH D 在膨胀方向未来测地完备。精确结论依赖规范、Sobolev 正则性以及排除椭圆算子核的拓扑条件; 它是指定背景附近的小数据稳定性定理, 不是任意膨胀宇宙的全局分类。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §6.4.2] 对 Andersson–Moncrief 型 compact hyperbolic models (紧致双曲模型) 未来稳定性定理的综述; 本章仅给定性陈述与适用边界。

辨析 / Caution 15.67 (Homogeneous models do not settle generic singularities (齐性模型不能解决一般奇性)). Kasner、Bianchi 与 FLRW 模型能揭示速度主导、振荡和物质竞争机制, 但“空间每一点都渐近某个齐性 ODE”的 BKL-type picture (BKL 型图景) 在一般 Einstein–matter 系统中仍包含大量开放问题。必须区分: 某个精确解的

渐近展开、受对称性限制的数据稳定性、以及无对称一般数据的测度或 genericity (一般性) 陈述。

出处 / Source. 据 Chruściel et al. [1, §§6.7–6.8] 的 cosmological singularities (宇宙学奇性) 与开放问题导读; 本条明确标注为研究纲领。

宇宙学研究路线 / Route B: Cosmological Dynamics

先由 3+1 约束重新推导 FLRW/Bianchi 方程并分类精确解; 再学习 expanding direction (膨胀方向) 的能量衰减和 conformal method; 随后研究 contracting direction (收缩方向) 中曲率爆破、速度主导与振荡机制。每次都要问: 结论是 ODE 事实、对称 PDE 定理、小扰动稳定性定理, 还是一般数据猜想?

出处 / Source. 路线据 Wald [5, Ch. 9] 与 Chruściel et al. [1, §§6.4, 6.7–6.8] 综合设计。

15.8.3 黑洞热力学: 经典几何与半经典效应的接口

定义 / Definition 15.68 (Killing horizon and surface gravity (Killing 视界与表面引力)). 若零超曲面 $\mathcal{H}$ 上存在一个不恒为零的 Killing vector field (Killing 向量场) χ^a , 使 χ 在 $\mathcal{H}$ 上处处法向于 $\mathcal{H}$, 则 $\mathcal{H}$ 称为 Killing horizon (Killing 视界)。零超曲面的法向也切于超曲面, 所以在 $\chi \neq 0$ 的部分, χ 是零型向量并沿 null generators (零生成线) 切向; 它可以在低维 bifurcation surface (分岔曲面) 上为真正的零向量。surface gravity (表面引力) κ 在 $\chi \neq 0$ 的视界部分由

$$\chi^b \nabla_b \chi^a = \kappa \chi^a \quad \text{于 } \mathcal{H}$$

定义; 若存在分岔曲面, 则 κ 由非零部分光滑延拓。把 χ 乘正常数会把 κ 乘同一常数; 渐近平坦平稳黑洞以无穷远时间平移归一化 χ , 才得到物理确定的 κ 。

出处 / Source. 据 Wald [5, §12.5] 的 Killing horizon (Killing 视界) 与 surface gravity (表面引力); 分岔曲面上的零点说明为本书补全。

定理 / Theorem 15.69 (Zeroth and vacuum first laws of black-hole mechanics (黑洞力学第零定律与真空第一定律; 陈述/导读)). 在满足 Einstein-matter 方程、相应正则性与视界假设的平稳黑洞中, 若物质满足 dominant energy condition (主能量条件), 则 κ 在连通 Killing 视界上为常数 (第零定律)。对一族相邻的渐近平坦、平稳、轴对称真空黑洞, 令无穷远处归一化的平稳 Killing 场为 t^a , 轴对称 Killing 场为 ϕ^a , 并以 $\chi^a = t^a + \Omega_H \phi^a$ 作为视界生成元, 则参数变分满足

$$\delta M = \frac{\kappa}{8\pi} \delta A + \Omega_H \delta J,$$

其中 A, J 分别是视界面积与按上述无穷远归一化定义的角动量, Ω_H 是视界角速度; 同一归一化也固定了 κ 。这里精确陈述的是 Wald 所证明的渐近平坦真空版本; 带电 Einstein-Maxwell 版本会再出现电势-电荷功项, 但需要相应物质场的边界变分, 不能

从上式直接添项。该式是平稳解空间上的变分恒等式，不是任意动态过程的有限差分公式，也不直接涵盖具有不同渐近边界条件的黑洞。

出处 / Source. 第零定律与真空第一定律据 Wald [5, §12.5, especially Eq. (12.5.44)]; 带电扩展仅作参考提示，不在此冒充该节已证明的公式。

定理 / Theorem 15.70 (Hawking area theorem (Hawking 面积定理; 条件性陈述)). 在满足 Einstein 方程与物质 null energy condition (零能量条件)，从而满足 null convergence condition (零汇聚条件) $R_{ab}k^ak^b \geq 0$ ，并满足适当可预测性/宇宙审查型全局假设以及所需正则性的经典时空中，未来 event horizon (事件视界) 生成线的膨胀不能为负，故视界截面面积向未来不减。也可把零汇聚条件直接作为几何假设。若删去全局假设，生成线可能在有限仿射参数处结束，Raychaudhuri 聚焦论证便不能完成；因此面积定理并非只由局部能量条件推出。

出处 / Source. 据 Wald [5, Ch. 12] 的 black-hole area theorem (黑洞面积定理)；“条件性”强调其使用的全局可预测性假设。

Hawking temperature and entropy (Hawking 温度与熵)

量子场在平稳黑洞背景上的计算给出 Hawking temperature (Hawking 温度)

$$T_H = \frac{\kappa}{2\pi}$$

以及 Bekenstein–Hawking entropy (Bekenstein–Hawking 熵)

$$S_{\text{BH}} = \frac{A}{4}$$

(取 $G = \hbar = c = k_B = 1$)。第一式使用 QFTCS，第二式把黑洞力学第一定律解释为热力学第一定律。它们不是纯经典 Einstein 方程的推论；反过来，完整 quantum gravity (量子引力) 微观解释也不由半经典计算自动给出。

出处 / Source. 经典力学类比据 Wald [5, §12.5]; Hawking 温度与黑洞熵据其 §§14.3–14.4。

15.8.4 曲时空量子场论：从因果传播到 Hadamard 状态

定义 / Definition 15.71 (Normally hyperbolic operator (正规双曲算子)). 在整体双曲时空上，对实标量场定义 Klein–Gordon operator (Klein–Gordon 算子)

$$P = \square_g - m^2 - \xi R,$$

其中 $m \geq 0$, $\xi \in \mathbb{R}$ 。其 principal symbol (主符号) 由 g^{-1} 给出，故 P 是 normally hyperbolic operator (正规双曲算子)。advanced/retarded Green operators (超前/推迟 Green 算子) $G_{\pm}$ 若存在，应满足

$$PG_{\pm}f = f = G_{\pm}Pf, \quad \text{supp}(G_{\pm}f) \subset J^{\pm}(\text{supp } f)$$

(符号 $+/-$ 的命名在文献中可交换, 支撑条件才是实质)。

出处 / Source. Klein–Gordon 场、整体双曲背景与因果传播据 Wald [6, Ch. 4]; 本定义的正规双曲算子术语按该框架整理。

定理 / Theorem 15.72 (Causal Green operators on globally hyperbolic spacetimes (整体双曲时空上的因果 Green 算子; 陈述/导读)). 在光滑整体双曲时空上, 上述 Klein–Gordon 型正规双曲算子有唯一的超前与推迟 Green 算子; 其支撑服从因果传播。差 $E = G_- - G_+$ 把紧支撑测试函数映为齐次解, 并诱导经典解空间的 *symplectic form* (辛形式), 从而成为自由量子场 *canonical commutation relations* (正则对易关系) 的几何核心。

出处 / Source. 据 Wald [6, Ch. 4] 的整体双曲传播、因果传播子与自由量子场构造; 完整证明依赖双曲算子能量估计, 本章仅作陈述。

定义 / Definition 15.73 (Hadamard state (Hadamard 状态; 导读)). 自由量子场的 state (状态) 由其相关函数刻画。一个状态称为 Hadamard state (Hadamard 状态), 若其二点函数在任意 geodesically convex neighborhood (测地凸邻域) 中的短距离奇性具有 universal Hadamard form (普适 Hadamard 形式), 示意为

$$\omega_2(x, x') \sim \frac{U(x, x')}{\sigma_\epsilon(x, x')} + V(x, x') \log \sigma_\epsilon(x, x') + W(x, x'),$$

其中奇性部分 U, V 由局部几何与场方程决定, 状态依赖性进入较光滑的 W 。该条件使 point-splitting renormalization (点分裂重整化) 的差值有意义; 精确常数与 $i\epsilon$ 处方依维数和约定而变。

出处 / Source. Hadamard condition (Hadamard 条件) 与 renormalized stress tensor (重整化应力张量) 据 Wald [6, Ch. 4]; 公式只写局部奇性结构, 常数按约定省略。

辨析 / Caution 15.74 (There is generally no preferred vacuum (一般不存在首选真空)). Minkowski 时空的 Poincaré 对称性选出自然真空; 一般曲时空既无全局时间平移, 也无唯一的正频分解。不同 Hadamard 状态都可局部物理合理, 却给出不同粒子解释。Unruh、Hartle–Hawking 与 Boulware 状态的区别因此不是“选错坐标”, 而是全局状态与观察者结构不同。

出处 / Source. particle concept (粒子概念) 与 vacuum ambiguity (真空歧义) 据 Wald [5, Ch. 14] 与 Wald [6, Ch. 4]; 视界量子效应背景参后者 Chs. 5 and 7。

半经典反馈常写为

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi \langle T_{ab} \rangle_\omega^{\text{ren}}.$$

右端的定义需要 Hadamard 状态、局部协变重整化及有限反项选择; 即使右端良定义, 这个含高阶曲率反项的方程是否在给定框架下适定, 也是一项额外分析问题。它不是把经典 T_{ab} 简单替换为“期望值”便自动获得的完整量子引力理论。

路线	第一个可检验对象	下一道真正门槛
引力波	波规范、辐射曲率、Bondi news	非线性衰减、光滑零无穷远与规范不变量
宇宙学	约 FLRW/Bianchi 精确解	束、无对称数据的稳定性与奇性渐近
黑洞热力学	Killing 视界、 κ 、面积变分	动态视界、量子态与信息问题
QFTCS	因果 Green 算子、Hadamard 二点函数	重整化应力张量、半经典反作用与状态选择

出处 / Source. 路线表为本书自编；经典背景据 Wald [5, Chs. 11–14] 与 Chruściel et al. [1, §§6–7]，QFTCS 路线参 Wald [6, Chs. 4–7]。

练习 / Exercises for §15.8

15.8.1 从 $h_{ab} \mapsto h_{ab} + 2\partial_{(a}\xi_{b)}$ 推导 $\bar{h}_{ab}$ 的规范变换，并找出保持调和规范所需的 ξ 方程。解释为什么局部 TT 波形与 $\mathcal{I}^+$ 上 Bondi news 属于不同层级的辐射描述。

[来源 / Source: 本书据 Wald [5, Ch. 11] 的渐近辐射框架与本书既有线性化内容综合自编。]

15.8.2 对状态方程 $p = w\rho$ 的平直 FLRW 模型，利用连续性方程求 $\rho(a)$ ，再由 Friedmann 方程判断 $w > -1$ 、 $w = -1$ 、 $w < -1$ 的典型时间行为。最后说明这些 ODE 结论中哪些不能直接推广到非均匀扰动。

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 的宇宙学聚焦背景与 Chruściel et al. [1, §§6.4, 6.7] 的稳定性问题改编。]

15.8.3 证明 Killing 视界上若 $\chi \mapsto c\chi$ ，则 $\kappa \mapsto c\kappa$ 。在 Schwarzschild 模型中以无穷远时间归一化计算 $\kappa = 1/(4M)$ ，并检验 $\delta M = (\kappa/8\pi)\delta A$ 。指出这项计算尚未使用量子场，而 $T_H = \kappa/(2\pi)$ 从哪一步开始需要量子输入。

[来源 / Source: 据 Wald [5, §12.5 and §§14.3–14.4] 的 Schwarzschild 视界与黑洞热力学改编。]

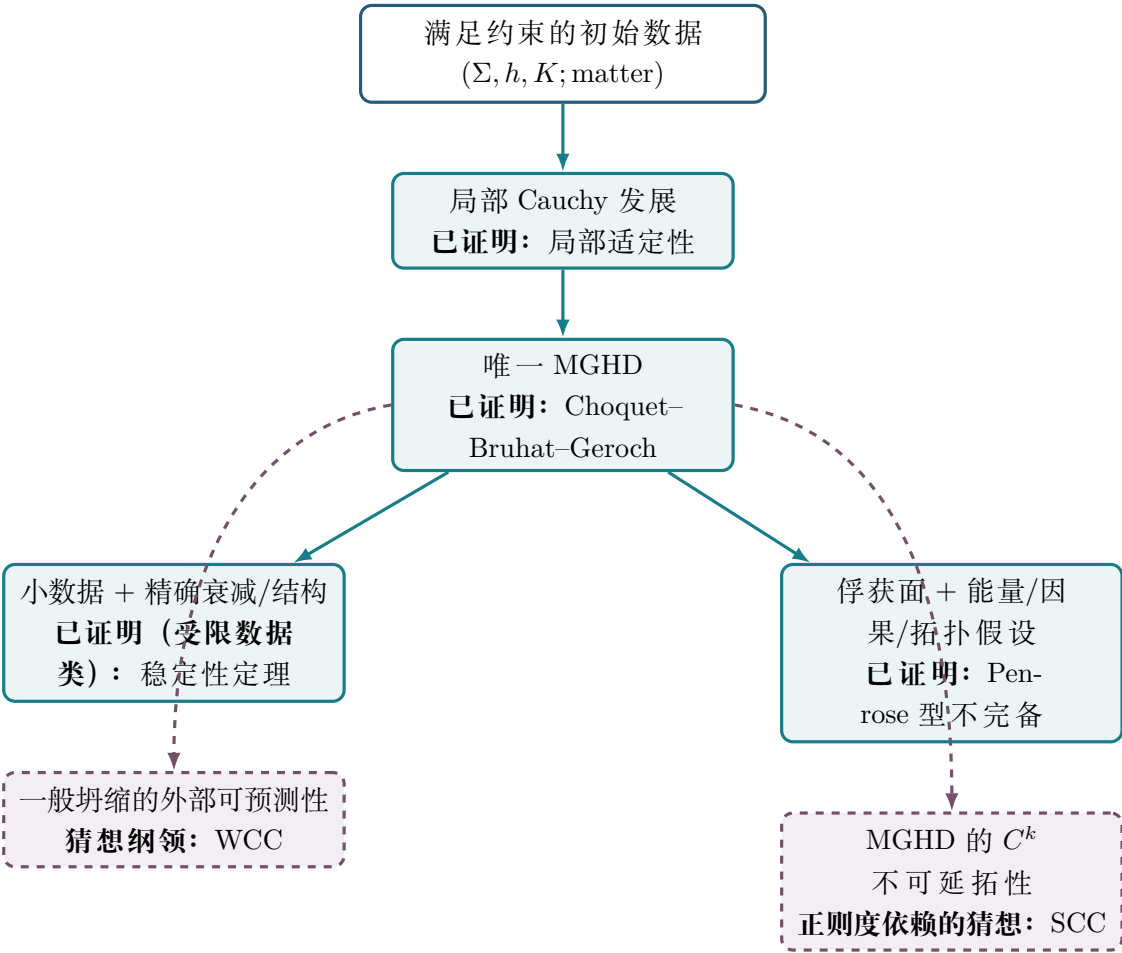
15.8.4 设 $E = G_- - G_+$ 。由 Green 算子恒等式证明 $PEf = 0$ ，并说明 Ef 的支撑为何受 $J^+(\text{supp } f) \cup J^-(\text{supp } f)$ 控制。讨论若时空不整体双曲，唯一性、支撑性质或状态构造可能在哪一步失败。

[来源 / Source: 据 Wald [6, Ch. 4] 的因果传播与 QFTCS 构造改编。]

本章小结 / Chapter Summary

本章的四个入口共享同一条骨架。因果理论把“哪些点可以影响哪些点”提升为整体双曲性；Raychaudhuri 方程把曲率与能量条件转成会聚；奇性定理再用整体拓扑或因果假设迫使测地不完备。初值理论从约束数据出发，以双曲约化构造唯一 MGHD；稳定性研究其长期行为，而宇宙审查仍是必须注明正则度与一般性的猜想。渐近平坦端给 ADM 能量-动量，正质量与 Penrose 不等式把边界量变成几何刚性；Hawking、Brown-York 与 Bartnik 质量则展示“有限区域质量”并无唯一答案。最后，引力波、宇宙学、黑洞热力学和 QFTCS 分别把这些结构送入渐近分析、非线性动力学、视界几何与半经典场论。

出处 / Source. 本章小结据 Wald [5, Chs. 8–14]、Hawking and Ellis [2, Chs. 6, 8]、Lee [3, Chs. 3–8] 与 Chruściel et al. [1, §§4–7] 综合整理。



实线框/箭头表示在标明假设下已有定理；虚线框/箭头表示猜想性推广或开放纲领。

出处 / Source. 逻辑图为本书自绘；定理节点据 Wald [5, Chs. 9–10] 与 Chruściel et al. [1, §§4, 6.5]，猜想节点据 Chruściel et al. [1, §§6.2–6.3]。图仅表示逻辑层级，不替代各定理正文中的假设与论证。

重要问题 / Problems for the Seminar

以下六题都以“先固定版本，再讨论证明”为原则。一次九十分钟讨论建议选择一题作为主线：前二十分钟统一定义与号差，中间五十分钟完成核心论证，最后二十分钟专门检查删去假设后的反例或开放部分。

重要问题 / Problems for the Seminar

Q1. 整体双曲性究竟同时解决了哪两个紧致性问题？

从因果曲线空间出发，重建 Avez–Seifert 极大曲线定理：选择极大化序列后，极限曲线引理需要哪些强因果与紧钻石输入？再从 Cauchy 曲面出发，解释平滑时间函数和 $\mathbb{R} \times \Sigma$ 分裂为什么是双曲 PDE 的自然背景。最后逐一检验 punctured Minkowski spacetime（穿孔 Minkowski 时空）、anti-de Sitter-type boundary（反 de Sitter 型边界）和带闭类时曲线商空间在哪个因果层级失败；不得以“看图显然”替代紧致性论证。

难度：很高 / 因果紧致性与双曲分析 **建议讨论：45–55 分钟**

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 8] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 6] 的整体双曲性、极大因果测地线和 Cauchy 曲面理论综合改编。]

Q2. 从负膨胀到测地不完备，Penrose 证明中每个假设在哪里使用？

以一个紧致未来俘获面 S 为起点，先由零 Raychaudhuri 方程给出统一焦点时间，再证明 $E^+(S)$ 的每条生成线若保持在边界上便不能越过焦点。随后说明零完备性为何迫使 $E^+(S)$ 成为紧集，以及整体双曲性与非紧 Cauchy 曲面如何给出最终矛盾。制作“假设–使用位置–删去后的候选反例”表，并比较：若只得到曲率发散、因果不完备或 C^0 -不可延拓，它们分别比定理结论强还是弱？

难度：很高 / 奇性定理证明重构 **建议讨论：50–60 分钟**

[来源 / Source: 据 Wald [5, Ch. 9] 与 Hawking and Ellis [2, Ch. 8] 的 Penrose singularity theorem（Penrose 奇性定理）证明拆解。]

Q3. 约束流形是怎样被共形方法参数化的？

在三维真空 CMC 数据中，从 $h = \phi^4 \tilde{h}$ 与 $K = \phi^{-2}(\sigma + \mathcal{L}W) + (\tau/3)h$ 重新推导 Lichnerowicz 方程和向量方程，逐项核对共形权重与正负号。讨论 Yamabe class（Yamabe 类）、conformal Killing field（共形 Killing 场）与近 CMC 假设如何影响存在唯一性。最后为“把两组远离的数据 gluing（粘合）成一组新数据”设计证明地图：哪些步骤只是局部椭圆可解性，哪些步骤要控制无穷远 ADM 量？

难度：很高 / 非线性椭圆约束 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 据 Chruściel et al. [1, §5.1] 与 Lee [3, Ch. 7] 的 constraint equations (约束方程) 及 conformal method (共形方法) 深化; 粘合路线为本书研究型拓展。]

Q4. 强宇宙审查为什么必须带正则度下标？

为同一 Einstein–matter 模型分别写出 C^0 、 C^2 与有限能量版本的 SCC, 完整指定数据空间、generic (一般) 的拓扑、允许延拓的解概念和 MGHD 边界。用一个含 Cauchy horizon (Cauchy 视界) 的精确模型分析: 度量连续延拓、Christoffel 符号平方可积、曲率爆破与测地延拓可以怎样分离? 最后判断“质量膨胀支持 SCC”这句话在哪个正则度才可能成立, 并列出从特殊对称模型推广到无对称数据仍缺少的估计。

难度：很高 / 开放问题的精确表述 建议讨论：45–55 分钟

[来源 / Source: 据 Wald [5, Chs. 10, 12] 的 Cauchy horizon 与黑洞内部结构, 以及 Chruściel et al. [1, §6.2] 的 strong cosmic censorship (强宇宙审查) 综述改编; 各版本均按猜想或模型定理分别标注。]

Q5. 正质量、Penrose 不等式与准局部质量之间真正的逻辑关系是什么？

先证明 Riemannian Penrose inequality 在 $A \rightarrow 0$ 的形式极限与正质量相容, 但解释为什么这不是正质量定理的证明。随后沿逆平均曲率流推导 Hawking 质量单调性, 指出弱流跳跃处所需的新分析。比较 Brown–York 正性通过“向外拼接”调用正质量定理, 与 Bartnik 质量通过“对所有外部延拓取下确界”调用 ADM 质量的不同。最后提出一组最小公理, 检验 Hawking、Brown–York、Bartnik 三者哪些满足, 并分析任意两个合理准局部质量是否必须可比较。

难度：很高 / 几何不等式与变分 建议讨论：50–60 分钟

[来源 / Source: 据 Lee [3, Chs. 3–6] 与 Chruściel et al. [1, §§5.2.1–5.2.3] 的 positive mass、Penrose inequality 与 quasi-local mass 理论综合改编。]

Q6. 黑洞“温度”从哪一步开始不再是经典几何？

从 Killing 视界和表面引力出发，分别重建第零定律、第一定律和条件性的面积定理，逐项列出它们使用的场方程、能量条件、平稳性或全局假设。再在整体双曲黑洞外部建立 Klein–Gordon 因果传播，比较 Boulware、Unruh 与 Hartle–Hawking 型状态的几何要求；说明 Hadamard 条件为何控制局部紫外奇性却不选择唯一全局真空。最后画出

$$\text{经典视界几何} \longrightarrow \text{QFTCS} \longrightarrow \langle T_{ab} \rangle^{\text{ren}} \longrightarrow \text{半经典反作用}$$

的依赖链，并指出信息丢失问题中哪一步已超出固定背景 QFTCS。

难度：很高 / 几何、分析与半经典物理接口 建议讨论：50–60 分钟

[来源 / Source: 经典黑洞力学据 Wald [5, §12.5]，其早期 Hawking/QFTCS 导读据该书 Ch. 14；Hadamard 状态、因果传播与黑洞量子效应的现代框架据 Wald [6, Chs. 4–7] 综合改编。]

阅读本章的最后原则 / A Final Reading Rule

遇到任何“现代广义相对论结论”，依次问四个问题：对象是否已定义？结论是定理、条件性定理、证明地图还是猜想？定理的正则性与渐近假设是什么？结论控制的是曲率、测地完整性、可延拓性，还是某个边界量？能同时回答这四问，才算真正进入了问题，而不是只记住了它的名字。

出处 / Source. 本书自编；问题层级依据 Wald [5, Chs. 8–14] 与 Chruściel et al. [1, §§4–7] 的研究结构。

参考文献 / Bibliography

- [1] Piotr T. Chruściel, Gregory J. Galloway, and Daniel Pollack. Mathematical general relativity: A sampler. Report 3, Institut Mittag-Leffler, 2008/2009. Fall term; ISSN 1103-467X. User-provided report version.
- [2] Stephen W. Hawking and George F. R. Ellis. *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press, Cambridge, 1973.
- [3] Dan A. Lee. *Geometric Relativity*, volume 201 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2019.
- [4] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 2009.
- [5] Robert M. Wald. *General Relativity*. University of Chicago Press, Chicago, 1984.
- [6] Robert M. Wald. *Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics*. Chicago Lectures in Physics. University of Chicago Press, Chicago, 1994.
- [7] 微分几何与广义相对论讨论班. 微分几何与广义相对论讨论班: 15 周大纲. 课程大纲, 4 页, 2026.
- [8] 王文龙. 黎曼几何. 课程讲义, n.d.

致谢

Acknowledgements

本教材的形成离不开师长、同学与技术工具的共同支持。

谨向王文龙老师致以诚挚谢意。王老师为本讨论班提供了宝贵的教材与讲义，使全书的选材、符号约定和几何主线有了可靠的参照。

感谢“微分几何与广义相对论”讨论班全体成员。大家围绕章节安排、内容难度、叙述清晰性、习题设置与讨论问题提出的建议，帮助本教材在自学性与讨论深度之间不断取得更好的平衡。

感谢 AI 提供的技术支持，包括资料整理、 $\text{\LaTeX}$ 结构维护、交叉引用检查以及多轮一致性校对。教材中的数学判断、内容取舍与最终审定还是应当由人类负责。

“微分几何与广义相对论”讨论班 2026 年 8 月